



Matemātika 1.–9. klasei

Mācību priekšmeta programmas paraugs

Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/1/002
Kompetenču pieeja mācību saturā

Matemātika 1.–9. klasei

Mācību priekšmeta programmas paraugs

Mācību priekšmeta programmas paraugs ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk – Projekts).

Mācību satura izstrādi pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē Projektā vadīja **Dace Namsone** un **Zane Oliņa**.

Mācību priekšmeta programmas parauga izstrādi un sagatavošanu publicēšanai Projektā vadīja **Jānis Vilciņš**.

Mācību priekšmeta programmas paraugu izstrādāja **Antra Avena, Laine Blūma, Marita Dzene, Ilze France, Inese Gaša, Marks Gitermans, Sandra Krauze, Liene Krieviņa, Evija Slokenberga, Skaidrite Ūzuliņa**.

Mācību priekšmeta programmas parauga izstrādē piedalījās arī **Astrida Cīrulis, Liga Čakāne, Jānis Mencis**.

Mācību priekšmeta programmas paraugu izvērtēja ārējie eksperti: mācību satura recenzente **Elfrīda Krastiņa** un zinātniskā recenzente **Dace Kūma**.

Projekts izsaka pateicību visām Latvijas izglītības iestādēm, kas piedalījās mācību satura aprobācijā.

ISBN 978-9934-540-26-4

Saturs

Ievads	4	Mācību satura apguves secība 7.–9. klasei	204
Mērķis un uzdevumi	7	7. klase	204
Mācību saturs	8	8. klase	243
Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni		9. klase	286
Ieteikumi mācību darba organizācijai	9	Pielikumi	321
Mācību satura apguves norise	12	1. pielikums. Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi	321
Mācību satura apguves secība 1.–3. klasei	14	2. pielikums. Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 9. klasi	322
1. klase	16	3. pielikums. Skolēnam attīstāmie ieradumi matemātikas mācību priekšmetā	328
2. klase	16	4. pielikums. Tematu pārskats 1.–9. klasei matemātikā	329
3. klase	50	5. pielikums. Mācību saturs īsumā katrai klasei	331
Mācību satura apguves secība 4.–6. klasei	80	6. pielikums. Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi	346
4. klase	106		
5. klase	106		
6. klase	141		
	174		

Ievads

Mācību priekšmeta programmas struktūra

Mācību priekšmeta programmas (turpmāk – programma) paraugs Matemātika 1.–9. klasei ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā.

Programmā iekļauti:

- mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi;
- mācību saturs;
- mācību satura apguves norise;
- mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;
- ieteikumi mācību darba organizācijai.

Katram programmas tematam piedāvāti gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izmantojamās mācību metodes un nepieciešamie mācību līdzekļi. Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu apkopojošs uzskaitījums pievienots 6. pielikumā.

Programmā mācību saturs ir veidots atbilstoši standartā noteiktajiem matemātikas mācību jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, no tiem atvasinot mācību priekšmetā apgūstamos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus katrā klasē.

Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, kā arī prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstīšanā. Ieteicamā mācību satura apguves norise veidota ar detalizētiem tematiem. Katrā tematā ir norādīti plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, to skaitā **ziņas** (apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par mācību jomas lielajām idejām), **prasmes**, **vērtībās balstīti ieradumi** un **kompleksi sasniedzamie rezultāti** (raksturo skolēna spēju koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situācijās). Katra temata ietvarā iekļautas arī nozīmīgākās skolēna darbības, kas nepieciešamas

šo rezultātu sasniegšanai. Matemātikas mācību priekšmeta programmas tematu pārskats pievienots 4. pielikumā.

Programma veidota, paredzot, ka mācību priekšmeta apguvei 1.–3. klasē tiks atvēlētas 416 mācību stundas, 4.–6. klasē – 560 stundas, 7.–9. klasē – 525 stundas. Taču skolai ir iespējams mācību darbu organizēt arī citādi – saskaņā ar standartu par 10 % (par 25 % valsts ģimnāzījām) samazinot vai palielinot stundu skaitu mācību priekšmetā. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā “Ieteikumi mācību darba organizācijai”.

Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolotāji var izvēlēties šo programmu vai arī pēc šī parauga izstrādāt savu programmu.

Izvēloties īstenot šo programmu kādai noteiktai klasei (piemēram, 4. vai 7. klasei), pārējās periodā ir īpaši svarīgi diagnosticēt skolēnu sagatavotību pilnveidotā mācību satura apguvei un plānot pakāpenisku pāreju uz citādu skolēnu mācību pieredzi un citādu metodisko paņēmieni izmantošanu, kuri līdz šim īstenotajās mācību programmās, visticamāk, tika iekļauti tikai daļēji. Svarīgi, ka skolotājs iepazīstas ar iepriekšējā izglītības posmā plānoto mācību saturu.

Sekmīgai šīs programmas uzsākšanai 4. klasē svarīgi, lai skolēniem, mācoties matemātiku iepriekšējās klasēs, būtu bijusi iespēja

- 1) veidot izpratni par jauniem objektiem un darbībām, spriežot induktīvi, modelējot un saistot ar jau zināmo, un stiprināt izpratni vingrinoties;
- 2) veikt aritmētiskās darbības, izmantojot dažādus paņēmienus un izvēloties sev piemērotāko;
- 3) atlikt uz skaitļu taisnes parastās daļas un tās salīdzināt, izmantojot modeļus;
- 4) veidot un pārveidot (sadalot, citādi savietojot) plaknes un telpas figūras, vārdiski raksturot to īpašības un lielumus;
- 5) saskatīt un raksturot kopīgo garuma mērīšanā, laukuma un tilpuma noteikšanā;
- 6) veidot tādus shematiskus zīmējumus, kuri palīdz atrisināt problēmu; iegūt pieredzi, izvēloties sev piemērotu veidu dzīves situāciju raksturošanai – ar skaitlisku izteiksmi vai ar vienādību, kas satur nezināmo (apzīmēts ar piktogrammu vai burtu), – u. c. (skatīt plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus 1.–3. klasē).

Sekmīgai šīs programmas uzsākšanai 7. klasē svarīgi, lai skolēniem, mācoties matemātiku iepriekšējās klasēs, būtu bijusi iespēja

- 1) veidot izpratni par jauniem objektiem un darbībām, spriežot induktīvi, modelējot un saistot ar jau zināmo, un stiprināt izpratni vingrinoties;
- 2) izmantot dažādus paņēmienus, veicot darbības ar racionāliem skaitļiem, un izvēlēties sev piemērotāko;
- 3) iepazīt un veidot izpratni par jēdzieniem “paralēlas/perpendikulāras taisnas līnijas”, “izstiepts, atvērts un pilns leņķis”; izteikt leņķi kā citu leņķu (ar kopīgu virsotni) summu vai starpību;
- 4) izmantot dažādus paņēmienus, lai spriežot noteiktu figūras laukumu (sadališana pazīstamās figūrās, papildināšana līdz pazīstamai figūrai, figūras sadalīšana daļās un tās savietošana citādi);
- 5) formulēt sakarības starp lielumiem dažādos kontekstos (darbības ar skaitļiem, plaknes figūras u. c.);
- 6) raksturot notikuma biežumu un iespējamību/varbūtību, noteikt to eksperimentāli, kas ietver arī noteikšanu ar digitāliem rīkiem, u. c. (skatīt plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus 4.–6. klasē).

Ja skolēniem šādas iepriekšējās pieredzes nav bijis, ieteicams šiem jautājumiem pievērst pastiprinātu uzmanību pārejas periodā.

Mācību satura un pieejas akcenti

Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas reālās dzīves mainīgās situācijās. Tā ir spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personiskajā vai sabiedriski politiskajā). Lietpratība jeb kompetence ir kompleksa – tā ietver zināšanas, izpratni, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās.

Lai katrā mācību priekšmetā ikvienam skolēnam nodrošinātu mūsdienīgas lietpratības izglītību, būtiski ikvienam skolotājam neatkarīgi no mācību priekšmeta plānot un vadīt skolēna mācīšanos, izvirzot skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēloties atbilstošus un daudzveidīgus uzdevumus, sniedzot atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju mācīties iedziļinoties – skaidrot darbību gaitu, domāt par mācīšanos un sasniegto rezultātu; veidot fiziski un emocionāli drošu mācību vidi; regulāri sadarboties ar kolēģiem, kopīgi plānojot mācību satura īstenošanu un sekojot katra skolēna attīstības dinamikai, un veikt nepieciešamos uzlabojumus mācību procesā, ņemot vērā katra skolēna individuālās mācīšanās un attīstības vajadzības.

Matemātikas mācību priekšmeta programma 1.–9. klasei veidota, īpaši ņemot vērā šādus mācību satura un pieejas akcentus.

- Izpratne par matemātikas simboliem, jēdzieniem un darbībām ir nozīmīgs mācīšanās rezultāts.

Tradicionāli matemātikas mācīšanās kā primārā tiek izvirzīta prasmju apguve. Lai skolēni saprastu šo atsevišķo prasmju lietošanas mērķus un jēgu, lai viņi matemātikā saskatītu kopsakarības, prasmju apguve jāstiprina ar izpratni par veikto darbību, lietoto simbolu un jēdzienu jēgu/nozīmi. Piemēram, skolēns ne tikai iemācās aprēķināt dažādu plaknes figūru laukumu, bet var arī saviem vārdiem paskaidrot, kas ir laukums vai ko nozīmē aprēķināt laukumu. Viens no 4.7. temata plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem ir ziņa “Figūras laukums ir lielums, kas norāda, ar cik laukuma vienībām (tās savietojot) var noklāt figūru”. Katrā tematā formulētas 2–6 ziņas, kas jāsaprot skolēnam. Ziņas apraksta vēlamā skolēna iegūto izpratni. Vairāku ziņu kopsumma pakāpeniski veido skolēna izpratni par attiecīgo lielo ideju.

- Konkrētu problēmrisināšanas paņēmieni apguve ir mācīšanās rezultāts. Būtiskākā pazīme, ka skolēns ir apguvis noteiktu paņēmieni noteikta veida darbību veikšanai jeb stratēģiju, ir tā, ka viņš stratēģiju lieto jaunā situācijā. Piemēram, ja skolēns 1.–4. klases posmā ir ieguvis nozīmīgu pieredzi pilnās pārlases (visu gadījumu uzskaitījuma) lietošanā, tad 5. klasē viņš to izmanto skaitļa visu daļiņu noteikšanā un šis paņēmieni kļūvis par skolēna domāšanas stratēģiju. Būtisks akcents piedāvātajā programmā: skolēni veido pieredzi un saprot, ka vienu un to pašu mērķi var sasniegt dažādos veidos, piemēram, figūras laukumu var aprēķināt/izskaitļot, un laukumu var izspriest, figūras dalot, papildinot vai dalot un savietojot citādi.

- Daudzveidīgu attēlojumu izmantošana.

Skolotāji fragmentāri izmanto dažādus attēlojumus/reprezentācijas no jau esošiem mācību līdzekļiem. Pilnveidotajā mācību saturā, jo īpaši 1.–6. klašu posmā, daudzveidīgu attēlojumu izmantošana tiek nozīmīgi stiprināta, lai tā kļūtu par normu. Attēlojumu izmantošana skolēnam palīdz noskaidrot jauna objekta izcelsmi, saprast jēgu, ieraudzīt saistību starp matemātiskiem objektiem, iedrošina būt patstāvīgam izzinātājam, pētniekam. Ja skolēns no 1. klases iegūst pieredzi katru aritmētisko darbību attēlot praktiski, modelēt ģeometriski vai uz skaitļu taisnes, tad, sastopoties ar jaunu situāciju vai darbību, viņam ir iespēja zināšanas konstruēt pašam, piemēram, saprast, ko nozīmē $6 : \frac{1}{2}$ un kā iegūt rezultātu.

- Digitālo rīku efektīva izmantošana.

Ir vairāki matemātikas satura jautājumi, kuru efektīvākai un, kas īpaši svarīgi, dziļākai apguvei ir nozīmīga digitālo rīku izmantošana. Piemēram,

- 1) skolēni analizē telpisku objektu īpašības un attēlošanu plaknē, pirms tam fotografējot dažādus telpisku objektu skatus;
- 2) skolēni no dotā figūru komplekta veido jaunas figūras, izveidotās nofotografē, dalās ar saglabāto materiālu, ātri iegūst informāciju par citu paveikto;
- 3) skolēni izmanto atbilstošas lietotnes, lai modelētu notikumus, eksperimentāli iegūtu datus par varbūtību, arvien palielinot mēģinājumu skaitu;
- 4) skolēni iegūst reālu procesu grafiskos attēlus, izmantojot veiktā attāluma, temperatūras u. tml. sensorus.

- Sakarību starp lielumiem saskatīšana un formulēšana.

Sakarību saskatīšana un formulēšana katrā tematā, no vienas puses, ļauj dziļāk apgūt konkrētā temata saturu, no otras puses, pakāpeniski veido izpratni par to, kas ir sakarība starp lielumiem un kā to raksturot matemātiski, kas skolēniem ir liels izaicinājums. Būtiski uzsvērt, ka šādas pieredzes veidošanu var sākt no 1. klases, piemēram, 1.5. tematā skolēni konkrētos piemēros pēta, kā mainās rezultāts, ja maina skaitli, kuru pieskaita/atņem. 3.5. tematā skolēni pēta, kā mainās taisnstūra laukums, ja maina tā malu garumus, atklājot sakarības. Būtiski šī jautājuma apguvi neformalizēt, ir svarīgi, ka skolēni runā par sakarības saturu, komunicē saviem vārdiem. Pāragra pāreja uz formulu pierakstu šādu izpratni neveicina.

- Mainīti akcenti atsevišķu matemātikas satura jautājumu mācīšanas secībā un pieejā. Piemēram,

- 1) 4. un 5. klasē netiek dublēts saturs, apgūstot darbības ar naturāliem skaitļiem; viens no sasniedzamajiem rezultātiem, kas akcentēts 5. klasē, ir reizināšanas sadalāmības īpašības lietojums “abos virzienos”; tas turpmāk ļauj mazināt satura sadrumstalotību un samazina nepieciešamību ieviest jaunus jēdzienus; piemēram, aritmētisko kvadrātsakņu saskaitīšana un monomu saskaitīšana ir reizināšanas sadalāmības īpašības lietojums jaunā situācijā;
- 2) sākumskolā un pamatskolā skaidrāk nodalīta parasto daļu kā daļskaitļu apguve un prasmju noteikt daļu no figūras/lieluma/skaita apguve, turklāt skaitļu izjūtas veidošana ir primāra;
- 3) 1.–6. klases posmā darbā ar ģeometriskajiem modeļiem akcentēta figūru veidošana un transformācija, spriešana par to īpašībām un lielumiem; atsevišķi vecumam atbilstoši ģeometrijas satura jautājumi pārnesti uz šo posmu no 7. klases, piemēram, paralēlas/perpendikulāras taisnas līnijas, izstiepts, atvērts un pilns leņķis;
- 4) jau sākumskolā skolēni iegūst pieredzi figūras laukumu noteikt ne tikai veicot aprēķinus, bet arī spriežot (faktiski skolēni lieto laukuma īpašības, pašu jēdzienu neminot);
- 5) skolēni jau no 1. klases iepazīst un lieto jēdzienus “biežums” un “varbūtība”, iegūst pieredzi noteikt notikuma varbūtību eksperimentāli, ietverot arī noteikšanu ar digitāliem rīkiem, pakāpeniski padziļinot izpratni par varbūtību un tās noteikšanu teorētiski;
- 6) lieluma sadalīšanu noteiktā attiecībā un darbības ar procentiem skolēni lieto dabaszinātņu un citu mācību jomu autentiskos kontekstos;
- 7) 6. klasē atsevišķos tematos nodalīta negatīvo skaitļu izpratnes/skaitļu izjūtas veidošana un darbību izpilde ar dažādu zīmju skaitļiem;
- 8) 7. klasē skolēni vispirms veido izpratni par lineāru funkciju, pēc tam – par lineāru vienādojumu un nevienādību; 8. klasē skolēni vispirms kvadrātvienādojumu atrisina, izmantojot funkcijas grafiku, pēc tam (9. klasē) – ar sakņu formulu.

Mērķis un uzdevumi

Matemātikas mācību jomas apguves mērķis skolēnam ir matemātiskā pratība, kas nozīmē, ka skolēns situācijās ar matemātisku, citu mācību jomu un reālu kontekstu, jēgpilni lietojot matemātikas instrumentus, veic aprēķinus, apstrādā datus, lieto figūru īpašības, saskata sakarības starp lielumiem, spriež vispārīgi un matemātiski modelē, problēmsituācijās izvēlas atbilstošu pieeju vai paņēmieni, apzinās pierādījuma nepieciešamību un veido pamatotus spriedumus.

Matemātikas mācību priekšmeta uzdevumi ir dot iespēju skolēnam

- lietot matemātikas valodu, lasot un pierakstot pieņemtos simbolus, skaidrojot to nozīmi, veidojot matemātisku tekstu;
- attīstīt domāšanas prasmes, saskatot un formulējot sakarības starp lielumiem, likumsakarības skaitļu un figūru sakārtojumos, veidojot pieredzi izteikt matemātiski pamatotus spriedumus un lietot matemātikai raksturīgus problēmrisināšanas paņēmienus;
- izpildīt darbības ar reāliem skaitļiem, modelējot tās praktiski un ģeometriski, izmantojot skaitļu sastāvu un darbību īpašības, izvēloties sev piemērotus paņēmienus;
- izpildīt algebrisku izteiksmju pārveidojumus, skaidrojot izteiksmju nozīmi un pārveidojumus ar tām, modelējot tos ģeometriski;
- risināt uzdevumus ar praktisku vai citu mācību jomu kontekstu, izveidojot un atrisinot situācijas matemātisko modeli, izvērtējot matemātiskā atrisinājuma atbilstību kontekstam;
- veidot prasmes darbā ar datiem, formulējot ar pieredzi saistītu pētāmo jautājumu, plānojot datu iegūvi, tos praktiski iegūstot, sakārtojot un analizējot;
- raksturot un lietot plaknes un telpas figūru īpašības, pētot un formulējot tās, attīstot telpiskos priekšstatus.

Mācību saturs

Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz skolēnam būtiskāko, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā periodā. Mācību saturs ir organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzieniem jeb lielajām idejām (Li), kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru; tām atbilstoši aprakstītas prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, pabeidzot noteiktu izglītības pakāpi.

Matemātikas mācību jomas lielās idejas, par kurām skolēns veido izpratni matemātikas mācību priekšmetā.

- Matemātikas valodu izmanto saziņai un zinātniskai jēdzienu, ideju, problēmu risinājumu aprakstīšanai.
- Risināt problēmu matemātikai raksturīgi nozīmē saskatīt struktūras, sistēmas, sakarības, veidot vispārinājumus un tos pierādīt.
- Skaitļus izmanto konkrētu, arī praktisku uzdevumu atrisināšanai. Katrai darbībai ar skaitļiem ir noteikta jēga, un to izpildei ir noteikti likumi/algoritmi.
- Sakarības starp lielumiem apraksta algebriskie modeļi un funkcijas. Izmantojot šos modeļus problēmu risināšanai, tos pārveido, nodrošinot ekvivalenci.
- Datus par objektiem, situācijām, notikumiem, procesiem var matemātiski apstrādāt, analizēt, lai pieņemtu pamatotus lēmumus.
- Figūru īpašību, novietojuma, to raksturojošo lielumu izpēti ļauj risināt konkrētas, arī praktiskas, problēmas, formulēt vispārīgus secinājumus par objektiem, telpu, formu.

Visu matemātikas mācību jomas lielo ideju formulējumos ir vienojošs aspekts – matemātikas lietojums, kas ietver arī problēmu risināšanu. Pirmās divas idejas raksturo matemātiku kā specifisku izziņas darbības veidu/pieredzi, bet pārējās četras idejas raksturo būtiskākos matemātiskos kontekstus – skaitļi un darbības ar tiem, sakarības un algebriski modeļi, dati un varbūtība, figūras un telpa.

Pirmā lielā ideja (par valodu) apvieno plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus, kuru apguve skolēnam noņem vai vismaz mazina barjeru starp dzimto valodu un matemātikas valodu. Ir nozīmīgi mazināt šo barjeru, lai veidotos apzināta un efektīva matemātiskās darbības pieredze.

Otrā lielā ideja (par domāšanu) apvieno sasniedzamos rezultātus, kuri raksturo

- 1) skolēna attieksmi pret matemātikai raksturīgu izziņas procesu (es varu izdomāt, spriest/risināt var dažādi, jaunās zināšanas ir saistītas ar jau zināmo, vispārīgi apgalvojumi ir jāpamato u. tml.);
- 2) daudzveidīgu spriedumu veidošanas un problēmrisināšanas pieredzi vairumam skolēnu pieejamā matemātiskajā kontekstā;
- 3) konkrētu problēmrisināšanas stratēģiju apguvi apzinātā līmenī.

Pārējās četras lielās idejas (3.–6.) apvieno plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus, kas raksturo izpratni un prasmes darbā ar skaitļiem, algebriskiem modeļiem, sakarībām, datiem un figūrām. Izpratnes dimensiju plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu formulējumos raksturo darbības ar vārdiem “skaidro”, “izvēloties sev piemērotāko paņēmieni” u. tml. Plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu formulējumi tipiski satur izteikumus “sadzīviskos (praktiskos), citu mācību jomu kontekstos” vai “pazīstamās un jaunās situācijās”, kas raksturo spēju veidot pārnese – lietot iegūtās zināšanas autentiskos kontekstos.

5. pielikumā strukturēti aprakstīts mācību saturs īsumā katrai klasei atbilstoši sešām lielajām idejām, attēlojot satura saistību un pēctecību. Katrā tabulā apkopots saturs trim klasēm – attiecīgi 1.–3., 4.–6. un 7.–9. klasei.

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie sasniedzamie rezultāti mācību priekšmeta programmā ir kompleksi – galarezultāts veidojas darbībā, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un pamatprasmes, gan caurviju prasmes, gan vērtības balstītus ieradumus. Katra mācību priekšmeta skolotāja viens no uzdevumiem ir visu to attīstīt.

Caurviju prasmju apguve ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļākas izpratnes veidošanai mācību priekšmetā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes mācību priekšmetam specifiskos veidos un situācijās, skolēns vienlaikus iegūst vispārīgas prasmes, kuras varēs izmantot visu dzīvi. Matemātika ir piemērots konteksts, lai pilnveidotu kritisko domāšanu un problēmrisināšanu, kā arī pašvadītu mācīšanos. Tādējādi rodas priekšnoteikumi skolēnam nozīmīgu ieradumu veidošanā, piemēram, “Pārliecinās, vai sapratis jautājumu, situāciju kopumā un tikai tad sāk meklēt risinājumu”.

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 9. klasi, pievienoti 2. pielikumā. Skolēnam attīstāmie ieradumi matemātikas mācību priekšmetā pievienoti 3. pielikumā.

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Vērtēšanas pieeja un pamatprincipi

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, īstenojot mūsdienīgu izglītību, kuras rezultāts ir patiesa izpratne, spēja izmantot skolā apgūto neierastās situācijās un lietpratība, ir esošās vērtēšanas prakses pārvērtēšana, atbilstoši saskaņojot vērtēšanas mērķi, formu un saturu.

Vērtēšanas uzsvars mainās no skolēna mācību sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu, lai uzlabotu mācīšanos. Vērtēšana, lai uzlabotu mācīšanos, ir efektīvas atgriezeniskās saites sniegšana skolēnam, dodot viņam iespēju un laiku uzlabot savu sniegumu atbilstoši plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem.

Vērtēšana primāri ir neatņemama mācīšanās sastāvdaļa, kas ļauj plānot gan skolotājam, gan skolēnam uzlabojumus mācību procesā, nevis tikai vērtējuma izlikšana, piemēram, atzīmes veidā.

Vērtēšanas uzsvaru maiņa ir svarīga arī skolas līmenī. Kļūst nozīmīgi veidot sistēmas, kas ļauj sekot līdzi katra skolēna izaugsmei un sniegt atbalstu tieši tajā laikā un vietā, kur tas ir nepieciešams.

Vērtēšanai standartā ir noteikti šādi pamatprincipi.

1. Sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums.
2. Atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtēšanas kritēriji.
3. Metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas metodiskos paņēmienus.
4. Iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažādajām mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snieguma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam.
5. Izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā, tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika.

Vērtēšanas norises laiku mācību procesā un biežumu, saturu, uzdevuma veidu, vērtēšanas formu un metodiskos paņēmienus, vērtēšanas kritērijus, vērtējuma izteikšanas veidu un dokumentēšanu izvēlas atbilstoši vienam no trim vērtēšanas mērķiem – diagnosticējošā, formatīvā vai summātīvā vērtēšana. Informācija par tiem ir apkopota tabulā.

Vērtēšanas veidi Vērtēšanas aspekti	Diagnosticējošā vērtēšana	Formatīvā vērtēšana	Summatīvā vērtēšana
Vērtēšanas mērķi	Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasniedzamos rezultātus (turpmāk – plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus) mācību procesa plānošanai un pilnveidei, piemēram, turpmāko plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu precizēšanai, mācību uzdevumu izvēlei.	Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos rezultātus atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnam un skolotājam, lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu. Veicināt skolēna mācību motivāciju attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, iesaistot viņu vērtēšanas procesā.	Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos rezultātus mācību rezultāta novērtēšanai un dokumentēšanai. Summatīvās vērtēšanas rezultātus var izmantot, piemēram, arī lai uzlabotu skolēna sniegumu, izvērtētu mācību procesā izmantotās metodes, pieņemtu lēmumus par turpmāko darbu.
Norises laiks mācību procesā un biežums	Ieteicams veikt temata, mācību kursa vai mācību gada sākumā.	Veic mācību procesa laikā. Skolotājs to organizē pēc nepieciešamības.	Veic mācīšanās posma (piemēram, temata, vairāku tematu vai temata loģiskās daļas, mācību gada, izglītības posma vai pakāpes) noslēgumā.
Vērtēšanas saturs	Saturu veido iepriekšējā mācīšanās posmā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kuri nepieciešami turpmākā mācību satura apguvē.	Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācīšanās posma laikā.	Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācīšanās posma noslēgumā.
Vērtēšanas uzdevumu veidi	Uzdevuma veidu skolotājs izvēlas atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam. Tas var būt, piemēram, atbilžu izvēles uzdevums, īso atbilžu uzdevums, strukturēts uzdevums, esejas tipa uzdevums, uzdevums, kurā skolēns var demonstrēt savu sniegumu darbībā vai izstrādājot produktu.		
Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni	Mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti. Novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, darbs ar tekstu, laboratorijas darbs, demonstrējums, vizualizēšana, esēja, projekts, diskusija, etīde u. tml.		
Vērtēšanas kritēriji, to izveide	Kritēriji nepieciešami vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai. Kritērijus izstrādā skolotājs atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam, vērtēšanas formai un metodiskajam paņēmienam. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.		
Vērtējuma izteikšanas veids un dokumentēšana	Vērtējumu izsaka, dokumentē un komunicē atbilstoši mērķauditorijai (piemēram, skolēns, kolēģis, atbalsta personāls, skolas vadība, vecāks), lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Vērtējumu var izteikt apguves līmeņos, procentos, punktos, ieskaitīts/neieskaitīts u. tml.		Vērtējumu 1.–3. klasē izsaka apguves līmeņos atbilstoši nozīmīgākajiem plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomā, 4.–9. klasē vērtējumu izsaka 10 ballu skalā katrā mācību priekšmetā.

Vērtēšanas saturs, kritēriji, formas un metodiskie paņēmieni

Mācību priekšmeta programmā tematu ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti: ziņas, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi, komplekss sasniedzamais rezultāts. Plānojot vērtēšanu, skolotājam svarīgi izvēlēties plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam atbilstošus kritērijus, metodiskos paņēmienus un uzdevumu vērtēšanas veidu.

Ziņu apguve parāda skolēna izpratni. Tā attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, kuri parasti sākas ar darbības vārdiem “apraksta”, “skaidro”, “pamato” u. c. Piemēram, pamatizglītības matemātikas standartā viens no sasniedzamajiem rezultātiem, beidzot 6. klasi, ir definēts šādi: “3.1.3. Skaidro racionālu skaitļu salīdzināšanu, izmantojot dažādus skaitļa attēlojumus, sakārto tos augošā/dilstošā secībā”. Savukārt, mācību programmā 4. klasei viena no ziņām (4.5. temats) skan šādi: “Lai salīdzinātu daļas ar dažādiem saucējiem, tās attēlo zīmējumā vai atliek uz skaitļu taisnes”. Šīs ziņas izpratni skolēns apliecina darbībā – viņš ne tikai ievieto atbilstošo nevienādības zīmi, bet vārdiski vai rakstiski paskaidro, kā to zina, kā secināja, kas to parāda u. tml. Šādai darbībai atbilstoši jāveido vērtēšanas kritēriji – tiek vērtēta gan atbildes (atbilstošās nevienādības zīmes) uzrakstīšana, gan skaidrojums.

Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā. Prasmju apguve ir pakāpenisks process, dažas no tām ir vairāk, dažas – mazāk saistītas ar citām prasmēm. Starp tām ir pamatprasmes, kuru apguvi var raksturot un attiecīgi vērtēt, izmantojot rādītājus “prot/neprot” vai “var izdarīt/nevar izdarīt”, kamēr citu “ietilpīgāku” prasmju vērtēšanai nozīmīgi izmantot vērtēšanu snieguma līmeņos. Piemēram, prasme “Ar transportieri izmēra leņķa lielumu” (4.3. temats) ir pamatprasme, to būtiski apgūt katram skolēnam, prasmei atbilst vērtējuma izteikšanas forma “prasme apgūta/prasme nav apgūta”. Cits piemērs – prasme “Uz skaitļu taisnes atliek īstas un neīstas daļas” (4.5. temats). Šo prasmi skolēni var demonstrēt situācijās ar dažādu dziļumu:

- 1) skaitļu ass ir iepriekš pilnībā uzdota – uz tās jau atlikta vienība, kura sadalīta tik vienādās daļās, kāds ir daļas saucējs;
- 2) skaitļu ass ir iepriekš uzdota – uz tās atlikta vienība, kura sadalīta vienādās daļās, daļu skaits atšķiras no saucēja,
- 3) skaitļu ass ir iepriekš daļēji uzdota – uz tās atlikta vienība, kura nav sadalīta vienādās daļās;

- 4) skaitļu ass nav iepriekš uzdota – uz tās nav atlikta vienība, vienību atliek un skaitļu ass sadalījumu veic skolēns.

Atbilstoši šiem snieguma līmeņa aprakstiem tiek veidoti un skolēnam piedāvāti 4 uzdevumi; to izpilde liecina par prasmes apguves dziļumu.

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot skolēna darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram: 4.4. tematā plānots attīstīt ieradumu “Izvēlas sev piemērotāko paņēmieni atrisinājuma iegūšanai”. Skolotājs konkrētā temata apguves laikā vērtē skolēnu dinamiku attiecībā pret šo ieradumu, sniedz individuālu atgriezenisko saiti, iedrošina, atgādina, organizē mācību darbību, kas iever dažādu risinājumu izskatīšanu u. tml. Ieradumus vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu.

Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Kompleksa sasniedzamā rezultāta vērtēšanai izmanto dažādas formas – rakstveida, mutvārdu vai kombinēts pārbaudes darbs, individuāls vai grupas projekts u. c. Kompleksam sasniedzamajam rezultātam raksturīgs vairāku pazīmju kopums, ko vērtē, izvirzot atbilstošas snieguma vērtēšanas dimensijas un ar katru dimensiju saistītus kritērijus. Kompleksu sasniedzamo rezultātu vērtē, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu. Piemēram: 4.1. tematā plānots komplekss sasniedzamais rezultāts “Sadarbojas, plāno un ar matemātiskām izteiksmēm apraksta kompleksas sadzīves situācijas, piemēram, ceļojuma maršrutu un kopīgos izdevumus”. Šī uzdevuma vērtēšanai var izmantot vismaz trīs dimensijas – sadarbības prasmes, personisko ieinteresētību problēmas atrisināšanai un skaitļošanas prasmes.

Ieteikumi mācību darba organizācijai

Satura starpdisciplinārītāte

Plānojot matemātikas satura apguvi, jāņem vērā, ka starp mācību priekšmetiem pastāv vairāki starpdisciplinārītātes līmeņi:

- 1) mācību priekšmetu programmās ir īsi raksturota starppriekšmetu saikne kā norādes par citos mācību priekšmetos apgūto vai tiem aktuālo;
- 2) izveidoti kopīgi temati divos vai vairākos mācību priekšmetos, kuru starpdisciplinārītātes pakāpe mainās no formāla apvienojuma (var mācīt kopā vai atsevišķi) līdz pat pilnīgai integrācijai.

Lai matemātikā apgūtās prasmes skolēni pārnestu un lietotu citu mācību jomu kontekstos, ir svarīga skolotāju sadarbība, piemēram, plānojot 6.5. tematu “Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?”, matemātikas skolotājs konsultējas ar kolēģiem par citām mācību jomām nozīmīgu kontekstu izmantošanu, piemēram, masas daļas aprēķināšanu (dabaszinātnes), slodzes raksturošanu, izsakot pulsu procentos no maksimālā pulsa (sports un veselība), un otrādi – citu mācību jomu skolotāji neveido citus algoritmus un paņēmienus aprēķinu veikšanai. Cits piemērs: plānojot 4.8. tematu “Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātikajā aprakstā?”, matemātikas skolotājs konsultējas ar kolēģi, dabaszinību skolotāju, un noskaidro, ko tieši par ātrumu skolēns jau saprot, tā nodrošinot pēctecību izpratnes veidošanā, lai skolēnam neveidotos maldīgi priekšstati par šo jēdzienu.

1.–3. klases posmā datorikas mācību priekšmeta sasniedzamie rezultāti integrēti citos mācību priekšmetos, t. sk. matemātikā. Piemēram, viens no sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas programmā (1.8. temats) ir šāda prasme: “Sadala soļos kvadrāta vai cita veida taisnstūra zīmēšanai rūtiņu lapā nepieciešamās darbības un pieraksta algoritmu. (T.3.2.6.1.)” No vienas puses, šī prasme saistīta ar tehnoloģiju mācību jomas standartu (iekavās norādīts attiecīgā plānotā skolēniem sasniedzamā rezultāta kods šīs mācību jomas standartā). No otras puses, tās apguve organiski iekļaujas matemātikas saturā – skolēni darbībā veido izpratni par kvadrāta/taisnstūra īpašībām.

8.1. tematu “Kā matemātiski raksturo un analizē datus?” papildina integrēts (ģeogrāfija, matemātika un datorika) temats “Datu apstrāde”. Skolotājs pēc saviem ieskatiem izvēlas, kā organizēt mācību procesu šajos tematos formulēto rezultātu sasniegšanai.

Stundu sadalījums/grafiks

1. klases pirmo divu tematu saturs plānots kā “pārejas periods” no pirmsskolas uz sākumskolu, tāpēc to apguvei nepieciešamais laiks var būt ļoti atšķirīgs; iespējams arī, ka skolotājam un skolēniem pietiek ar 3–4 stundām lai pārliecinātos, ka plānotais ir apgūts. Šādā gadījumā skolotājs plāno, kā izmantos atlikušo šiem tematiem paredzēto laiku citu tematu apguvei.

1.–3. klases posmā katru gadu matemātikā plānotas 4 stundas nedēļā, un atbilstoši tam noteikts arī saturs.

Matemātikas stundu skaits katrā posmā (1.–3., 4.–6., 7.–9.) noteikts trim gadiem, dodot iespēju skolām veidot stundu sadalījumu pēc saviem ieskatiem. 4.–6. klases posmā vienā no gadiem ir iespēja plānot 6 stundas nedēļā, bet divos pārējos – 5 stundas nedēļā. Piedāvātajā programmā 6 stundas nedēļā plānotas 6. klasē, bet pēc matemātikas skolotāju un skolas vadības ieskatiem, ievērojot skolēnu mācīšanās vajadzības, ir iespēja rīkoties citādi, piemēram, 6 stundas nedēļā noteikt vienā no pusgadiem gan 5. klasē, gan 6. klasē.

7.–9. klases posmā katru gadu matemātikā plānotas 5 stundas nedēļā un atbilstoši tam noteikts arī saturs.

Dažādas mācību darba organizācijas formas

Viens no 3. klases tematiem – “Kā veido vietas plānu?” – iecerēts kā kompleksas problēmas risinājums, turklāt darba gaitā skolēni apzinātā līmenī domā par tās atrisināšanai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, t. sk. tām, kuru viņiem vēl nav, tādējādi veidojas pieredze meklēt risinājumu jaunā situācijā un formējas attieksme – matemātikas zināšanas ir nepieciešamas konkrētu problēmu atrisināšanai. Līdzīgi iespējams organizēt arī 8.1. temata “Kā matemātiski raksturo un analizē datus?” norisi – tiek izvirzīts mērķis veikt pētījumu par kādu skolēniem aktuālu/saistošu jautājumu, un darba gaitā skolēni apgūst pētījuma veikšanai un matemātiskai raksturošanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Dažkārt ir mērķtiecīgi šādi organizēt tikai kādu temata sadaļu, piemēram, 6.1. temata “Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?” sadaļu “Mērogs” iespējams organizēt kā kompleksas problēmas

risinājumu, kura gaitā pakāpeniski aktualizējas un tiek apgūtas nepieciešamās matemātikas zināšanas un prasmes.

Starp formulētajiem sasniedzamajiem rezultātiem matemātikā ir tādi, kuru sasniegšanai ir būtiska skolēnu sadarbība. Piemēram, lai vairumam skolēnu veidotos ieradums skaidrot un pamatot savu darbību, plānots jau no 1. klases organizēt komunikāciju formātā “skolēns-skolēns”. Tas nav pašmērķis, bet līdzeklis prasmju veidošanai, piemēram, 1.4. tematā plānota skolēnu darbība “Vingrinās orientēties simta kvadrātā – pārī salīdzina un pēc kārtas stāsta viens otram, kā domā, kā zina skaitļa vietu, kas no dotā palīdzēja saprast skaitļa vietu”. Cits matemātikas efektīvai apguvei nozīmīgs sadarbības aspekts, kas akcentēts piedāvātajā programmā, ir pieredze sadarboties, lai risinātu kompleksas problēmas vai veiktu izpēti situācijās, kurās nepieciešama ideju radīšana, apspriešana. Piemēram, 1.8. tematā viens no kompleksajiem sasniedzamajiem rezultātiem ir “Darbu veicot mazās grupās, pēta, kādas ir dažādas iespējas dalīt dotu plaknes figūru daļās (vienādās vai dažādās; lai iegūtu tāda paša vai cita veida figūras, figūras ar tādām pašām vai atšķirīgām īpašībām; ar dažādu iegūto figūru skaitu), izvēloties no dotajiem pētījuma jautājumiem sev interesējošo, kā arī praktiski veicot pētījumu un apkopojot rezultātus (zīmējot, griežot un līmējot)”.

Mācību satura apguves norise

Mācību satura apguves norise ietver

- 1) katrā mācību gadā apgūstamos tematus;
- 2) tajos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus;
- 3) apguvei paredzēto laiku;
- 4) nepieciešamās skolēna darbības sasniedzamo rezultātu apguvei;
- 5) tematu apguvei izmantojamās mācību līdzekļus un metodiskos paņēmienus.

Svarīgākie principi, pēc kuriem veidota matemātikas programma, ir šādi.

1. Saturs no 1. klases līdz 9. klasei organizēts tematos. Katru no tiem raksturo kāda būtiska matemātikas ideja/jautājums (ietverts temata nosaukumā), ap kuru tiek veidots saturs.
2. Katra temata noslēgumā tiek sasniegti noteikti rezultāti. Turpmāk šo zināšanu, prasmju atkārtošana, vingrināšanās un lietošana iekļauta nākamajos tematos sadaļā "Komplekss sasniedzamais rezultāts".
3. Saturs no 1. klases līdz 9. klasei veidots, ievērojot tā saistību un pēctecību. Piemēram, lai 7. klasē aprēķinātu varbūtību teorētiski, svarīgi veidot izpratni par šo jēdzienu un noteikt varbūtību eksperimentāli jau 1.–6. klasē; lai 7. klasē apgūtu algebriskos pārveidojumus, svarīgi jau 5. klasē aprēķinos lietot sadalāmības īpašību; lai 8. klasē iegūtu četrstūru laukuma formulas, svarīgi jau 4. klasē laukumu noteikt spriežot.
4. Konceptuāli nozīmīgu jēdzienu (piemēram, parastā daļa/daļskaitlis, negatīvi skaitļi, attiecība, sakarība starp lielumiem) izpratnes veidošanai tiek plānoti nozīmīgi laika resursi un daudzveidīgas darbības.
5. Katra temata saturs ietver skolēna darbības, kas dod iespēju padziļināt un paplašināt skolēna zināšanas vairāk, nekā plānotajos skolēnam sasniedzamajos rezultātos noteikts. Tādējādi veidojas saikne ar turpmāk (citā tematā) apgūstamo saturu, skolēnam ir iespēja to atklāt pašam.

Šajā sadaļā ar detalizētu tematu ietvaru palīdzību parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta prasības zināšanu apgūvē, izpratnes veidošanā, prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstīšanā.

Katra temata ietvaru parāda temata ietvara struktūras paraugs.

Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.

Temata ietvara struktūras paraugs

Temata numurs un nosaukums	Temata numurs un nosaukums	Temata numurs un nosaukums	Temata numurs un nosaukums	Temata numurs un nosaukums
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Temata apguvei ieteicamais laiks

Temata apguves mērķis – tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums un apguves pamatojums.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
Apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par mācību jomas lielajām idejām. Iekavās norādīts kods standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulā, uz kuru lielo ideju attiecas konkrētā ziņa.	Mācību priekšmetam specifiskās un vispārīgās jeb caurviju prasmes, ko skolēns apgūs attiecīgajā tematā.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulas. Ja tematā tiek sasniegts tabulā minētais plānotais skolēnam sasniedzamais rezultāts pilnībā, pirms koda iekļauta vienādības zīme.	Vērtībās balstīti ieradumi, kuru attīstīšanai plānots pievērst pastiprinātu uzmanību attiecīgajā tematā.
Jēdzieni – nozīmīgākie jēdzieni, par kuriem skolēns gūs izpratni tieši šajā tematā.	

Temata apguves norise

Temata vienuma nosaukums	Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības. Tabula veidota, grupējot apgūstamos sasniedzamos rezultātus un katrai sasniedzamo rezultātu grupai jeb temata vienumam piedāvājot nepieciešamās skolēna darbības. Tabulā nav uzskaitītas visas iespējamās skolēna darbības, norādīts uzdevumu skaits, vingrināšanās ilgums vai intensitāte. Galvenā uzmanība pievērsta skolēna darbību veidiem un būtībai.
Temata vienuma nosaukums	
Temata vienuma nosaukums	

Mācību līdzekļi – tieši šī temata apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu uzskaitījums.

Starppriekšmetu saikne – norāda, kā skolēns apgūs ar attiecīgo tematu saistītus sasniedzamos rezultātus kontekstā ar citiem mācību priekšmetiem.

Metodiskais komentārs – attiecīgā mācību priekšmeta nozīmīgu saturisku vai metodisku jautājumu skaidrojums, kas aktuāls tieši šī temata apgūvē.

Papildiespējas – papildu idejas un ieteikumi, kā vēl paplašināt un padziļināt skolēna mācīšanās pieredzi attiecīgajā tematā, piemēram, ieteikumi mācību ekskursijām, pētniecības projektiem.

Mācību satura apguves secība 1.–3. klasei

1. klase

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–14 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: aktualizēt un precizēt pirmsskolā apgūto par skaitļiem un figūrām: aprakstīt novēroto, paskaidrot savas darbības, domas.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Lai raksturotu kādu objektu, var izmantot pazīmes: forma, lielums, elementu skaits utt. (M.Li.2.) - Objektu novietojumu var aprakstīt ar vārdiem (pa labi/pa kreisi, augšā/apakšā, priekšpusē/aizmugurē, virs/zem, starp u. c.). (M.Li.6.) - Skaitot objektus, pēdējais nosauktais skaitlis norāda, cik objektu ir kopā. (M.Li.3.) - Nedēļā ir 7 dienas. (M.Li.5.) - Lai labāk sazinātos, matemātikā (līdzīgi kā citās jomās un dzīvē vispār) jāvienojas par vārdu nozīmi. (M.Li.1.) - Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits. (M.Li.6.) - Salīdzināt figūras nozīmē pateikt, kas kopīgs/līdzīgs/atšķirīgs. (M.Li.2.) - Figūras ir vienādas, ja, uzliekot vienu uz otras, tās sakrīt. (M.Li.6.) - Salīdzināt skaitu var vai nu saskaitot (jo lielāks skaitlis, jo vairāk), vai sagrupējot pa pāriem. (M.Li.3.)	- Nosaka objektu skaitu. Pārliecinoši skaita uz priekšu un atpakaļ 10 apjomā. - Raksturo un salīdzina dažādus objektus pēc lieluma, formas vai citām pazīmēm. - Salīdzina garumus (īsāks, garāks, vienāds) bez mērīšanas – uzliekot vienu uz otra. - Lasa un izpilda vārdiski noformulētas un/vai grafiski attēlotas pēctecīgas darbības (soļus). (T.3.2.6.1.) - Pārbauda soļu izpildes rezultātu. (T.3.2.6.2.) - Pieraksta vienkāršu algoritmu dota uzdevuma izpildei. (T.3.2.6.1.) - Novelk taisnu līniju ar lineālu, ar brīvu roku pa rūtiņām. - Izveido figūru atbilstoši dotajām norādēm. - Raksta ciparus. - Atbilstoši lieto pamata un kārtas skaitļa vārdus. - Par skaitu lieto jēdzienus “vairāk”/“mazāk”/“tikpat”, par pašiem skaitļiem – “lielāks”/“mazāks”/“vienāds”.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Salīdzina objektu skaitu, lietojot jēdzienus “tikpat”/“vairāk”/“mazāk”, un komentē savu domu, meklējot atbildi uz šādiem jautājumiem: kā tu zini, ka tikpat, kā tu vari parādīt, ka vairāk? (M.3.1.2.2.) - Grupē ģeometriskus objektus pēc kopīgas pazīmes, atlasa atšķirīgo, lieko, skaidrojot/ pamatojot savu rīcību, izvēli. (M.3.2.1.4.) - Saplāno, pieraksta un izpilda 3–5 soļu algoritmu, kā pārvietoties pa spēles laukumu, izmantojot vārdus “pa labi”/“pa kreisi”/“uz augšu”/“uz leju”. Skaidro, kā citādi var pārvietoties, kas mainās, ja soļus veido citādi. (M.3.2.2.4., T.3.2.6.1.) - Spriež no konkrētā uz vispārīgo – raksturojot virknes (ritmiskas objektu virknes, vienkāršas skaitļu virknes), secina iespējamo nākamo virknes elementu. (M.3.2.1.2., M.3.4.1.1.)	Veido ieradumu uz klausīt, iedziļināties otra teiktajā, pārliecināties, vai ir pareizi sapratis, vai ir pareizi saprasts, piemēram, aprakstot objektus tā, lai tos varētu atpazīt.
Jēdzieni: skaitlis, cipars, figūra, daudzstūris, mala, virsotne, pazīme, salīdzināšana, grupēšana.	

Temata apguves norise

Skaits, skaitīšana. Skaitlis un tā attēlošana, cipari	Nosaka doto objektu skaitu, attēlo to citādi – aizstājot ar modeli (piemēram, paņem tik ripiņu, cik logu klasē). Attēlo nosauktu skaitli (piemēram, novelk tik svītru, kādu skaitu izsaka nosauktais skaitlis). Vingrinās ciparu rakstībā. Interpretē ar ciparu uzrakstītu skaitli (piemēram, paņem tik ..., palecies tik reižu, nosauc skaitli, kuru redzi). Vingrinās vizuāli attēlotu skaitu (piemēram, 4 dažādi sakārtotus punktus) uztvert kā kopumu, katru objektu neskaitot. Skaita līdz 10 un atpakaļ, sākot no jebkura skaitļa. Salīdzina objektu grupas pēc skaita (piemēram, skolēnu vārdu garumus pēc burtu skaita tajos, galdu un krēslu skaitu klasē). Sarunājas par to, kā var zināt, ka tikpat, ka vairāk vai mazāk. Attēlos un reālās situācijās vingrinās nosaukt skaitu un pateikt, kurš pēc kārtas ir konkrētais objekts. Min piemērus (atrod, izdomā), kur dzīvē konkrēto skaitli lieto, piemēram, 7 – dienu skaits nedēļā. Veido katram skaitlim “plakātu”, zīmējot, veidojot, fotografējot, atrodot attēlos, kas ir, piemēram, pa 6.
--	---

Priekšmetu un skaitļu virknes	Veido ritmiskas virknes no reāliem objektiem (dažādas formas un/vai krāsas ripiņas, figūras, pogas, kociņi, dabas objekti). Zīmē ģeometriskus elementus virknē (piemēram, dažādi novietotas svītriņas), turpina iesāktu virkni, pats veido virknes, parādot grupu, kas atkārtojas. Atkārto/atdarina pēc parauga, stāsta, ko ievēro. Stāsta, kā izdomāja, kāds varētu būt nākamais elements virknē. Izmantojot vienus un tos pašus objektus, izveido dažādas virknes. Iepazīstas ar klasesbiedra izveidotajām virknēm, salīdzina, izsaka savu atzinību, uzdod jautājumus. Veido ritmiskas ciparu virknes (pamīšus divi dažādi cipari; pamīšus divi vieninieki un viens divnieks u. tml.), vingrinoties ciparu rakstībā. Veido kustību virknes (piemēram, “palecies, palecies, pietupies”). Stāstot par virknēm, vingrinās lietot gan pamata skaitļa vārdus (piemēram, ir 3 ..., tad seko 2 ..., un tad atkal 3 ...), gan kārtas skaitļa vārdus (piemēram, pirmais ir ..., otrais ir ...). Skaitļu virknē no 1 līdz 10 nosaka nākamo skaitli (par vienu vairāk), iepriekšējo (par vienu mazāk). Vingrinās nosaukt nedēļas dienas, piemēram, kura bija vakar, būs rīt vai pēc 2 dienām.
Figūras (līnija, daudzstūris, riņķis)	Nosaka figūru pēc malu/stūru skaita (piemēram, trijstūris, četrstūris, piecstūris), saistot to ar figūras nosaukumu. Veido figūras (trijstūri, četrstūri, piecstūri) no kociņiem un plastilīna. Veido dažādas figūras, savietojot ar malām 3–5 dotas figūras (vienādus kvadrātus, trijstūrus, pusriņķus u. c.), ievērojot dotos nosacījumus vai izdomājot tos pats. Veido daudzstūrus, izmantojot Tangrama vai citus figūru komplektus. Zīmē taisnas līnijas, trijstūrus un četrstūrus ar lineālu, izmantojot rūtiņas. Darbojoties pāri, viens no skolēniem raksturo figūru, otrs cenšas to izveidot/atpazīt/nosaukt; salīdzina, vai rezultāts sakrīt ar domāto. Veido dažādas telpiskas figūras no dota skaita kubiem. Izpauž sevi radoši, no vienāda vai dažāda garuma kociņiem veidojot telpiskus ornamentus un puzurus.
Ģeometrisku objektu raksturošana, salīdzināšana, grupēšana	Pārliedzinās par plaknes figūru vienādību, tās praktiski uzliekot vienu uz otras. Objektus salīdzina pēc lieluma (lielāks/mazāks), tos uzliekot vienu uz otra. Novēro un redzamo apraksta vārdiski (liels/mazs, krāsa, forma). Atrod aprakstīto objektu. Raksturo un salīdzina izveidotās figūras (kas kopīgs, kas atšķirīgs, kādā ziņā līdzīgas). Objektus grupē 2 vai 3 grupās (netiek pateikts grupu skaits, bet objekti tiek iedoti tādi, lai veidotos 2 vai 3 grupas) pēc dažādām pazīmēm (krāsa, lielums, forma, elementi u. tml.). Stāsta, kā grupēja, kāpēc tā, vai varētu arī citādi.

Objektu novietojums un virzieni plaknē, telpā	Sakārto savu darbavietu, ievērojot norādes (pa labi/pa kreisi, augšā/apakšā, virs/zem utt.). Novēro un redzamo apraksta vārdiski (pa labi/pa kreisi, augšā/apakšā, priekšpusē/aizmugurē, tuvāk/tālāk, vispirms/pēc tam, agrāk/vēlāk utt.). Izmantojot bultiņas, attēlo pārvietošanos pa laukumu. Salīdzina dažādus pārvietošanās variantus, stāsta par atšķirībām. Stāstot (dodot norādes) vada citu bērnu/figūras pa spēles laukumu, lietojot virzienu norādes: pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Darbojoties pāri, viens no skolēniem pasaka nosacījumus par objektu novietošanu, otrs cenšas izpildīt; salīdzina, vai rezultāts sakrīt ar domāto.
--	---

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Dažādi priekšmeti, t. sk. dažādas formas, lieluma, krāsas ģeometriskas figūras skaitīšanai, salīdzināšanai un grupēšanai, Tangrama figūras daudzstūru veidošanai, kociņi, plastilīns plaknes un telpisku figūru veidošanai, rūtiņu lapas spēles laukumiem ar pārvietošanos.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Novērošana, kopīgais/atšķirīgais, dzīvo organismu un nedzīvo dabas objektu pazīmes, salīdzināšana, orientēšanās plaknē, telpā.
Datorika	Šajā tematā skolēni apgūst noteiktas prasmes, kas ir mācību jomas Dizains un tehnoloģijas sasniedzamie rezultāti – lasa, izpilda, pārbauda un veido pārvietošanās algoritmu.
Sociālās zinības, latviešu valoda	Sarunāšanās, savu darbību un domu paskaidrošana; būtu vēlams, ka arī valodas, sporta u. c. stundās tiktu lietoti skaitļa vārdi, arī kārtas skaitļi (nelietojot pašus terminus).

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze, prasmes	Pirmajos divos tematos aktualizē pirmsskolā apgūto. Ieteicamais laiks tematu apguvei ir atkarīgs no skolēnu prasmēm. Būtiski pārliecināties, vai skolēni saprot to, ko dara (ko prot izdarīt) – vai izprot plānotā skolēnam sasniedzamā rezultāta konkrētās ziņas jēgu. Skolēni jau atpazīst skaitļus 10 apjomā, tāpēc mērķis ir ar praktisku daudzveidīgu darbošanos tos lietot. Vairums bērnu māk skaitīt līdz 100, skolotājam jāpārliecinās, vai viņi saprot skaitīšanas kā skaita noteikšanas jēgu – skaitot pēdējais nosauktais skaitlis norāda, cik objektu ir kopā.
Par nepieciešamību sarunāties, skaidrot savas darbības	Lai veidotu izpratni un par to pārliecinātos, būtiski skolēniem sarunāties un saviem vārdiem skaidrot darbības. Svarīgi mācīt un palīdzēt skolēniem veidot skaidrojumus, vārdiski aprakstīt savas darbības, domu, parādīt ar piemēru, pārliecināties, vai otrs sapratis, jautāt, ja kaut kas nav līdz galam saprotams. Sarunāšanās var notikt pāros. Pirms tam skolotājs var demonstrēt savu domāšanas procesu, skaidrojumus vai jautājumus.

Par darbu ar ziņām (šajā tematā un turpmāk)	Fakti ir formulēti kā ziņas, izpratni par tiem skolēni veido konkrētā darbībā (līdzīgi kā par prasmēm). Tas nenozīmē, ka skolēnam formulētais ir tiešā veidā jāiegaumē. Skolēns to var formulēt saviem vārdiem, piemēram, ziņu “Daudzstūru nosaukumu nosaka malu/virsotņu skaits” var pateikt citiem vārdiem, proti, “Šo figūru sauc par četrstūri, jo tai ir 4 virsotnes”. Ir ziņas, par kuru izpratni var spriest pēc skolēna darbības, piemēram, “Lai raksturotu kādu objektu, var izmantot pazīmes: forma, lielums, elementu skaits utt.”.
Par skaitļiem un to rakstību	Skaitot uz priekšu un atpakaļ, skolēns iegaumē skaitļu secību, kas vēlāk palīdzēs noteikt skaitli, kas par 1 lielāks/mazāks nekā dotais skaitlis, kā arī pieskaitīt/atņemt 1 no dotā skaitļa. Salīdzinot objektu kopas pēc to elementu skaita, skolotājs apzināti māca divus paņēmienus: nosakot skaitu katrai no elementu kopām; pa pāriem sagrupējot vienas kopas elementus ar otras kopas elementiem. Vēlams to nemācīt kā faktu, bet rosināt skolēnus pateikt: kā var zināt, kur vairāk. Jautāt, kā vēl citādi to var noskaidrot. Nozīmīga ir skolēnu vingrināšanās ciparu rakstībā, veidojot glītu, salasāmu pierakstu.
Par figūrām	Skolēni veido figūras no dažāda garuma kociņiem, lai nerastos aplams priekšstats, ka figūrām malu garumi vienmēr ir vienādi. Praktiskai darbībai ieteicams izvēlēties figūru attēlus un izgrieztas figūras gan ar vienāda, gan dažāda garuma malām.
Par modeļu, atgādņu izmantošanu	Lai akcentētu vienotu jēdzienu nozīmi saziņā, var izmantot grafisko zīmju elementus un norādes “pa labi”/“uz augšu” u. c. Vēlams klasē novietot nedēļas kalendāru, kas palīdz iegaumēt dienu nosaukumus un plānot darbības.
Par algoritmu veidošanu	Šajā tematā veiksmīgi integrējami piemēri, kuros skolēni veido, pieraksta un izpilda vienkāršus algoritmus, kas būtiski matemātikas un datorikas mācību satura apguvei (sk. stundas piemēru). Algoritmu pierakstīšanai izmantojamas vienkāršas grafiskas zīmes, piemēram, bultiņas.

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.2. Cik kopā, cik palika?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par skaitļa sastāvu, kura nepieciešama saskaitīšanas un atņemšanas darbības izpildei; dot pieredzi daudzveidīgu modeļu izmantošanai, kas palīdz ieraudzīt, saprast, skaidrot.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ar “+” zīmi pieraksta saskaitīšanu, ar “–” zīmi – atņemšanu, ar “=” zīmi parāda, ka tikpat jeb vienāds ar. (M.Li.1.) - Saskaitīt nozīmē noskaidrot, cik kopā; atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.) - Viens un tas pats kopums/daudzums var dažādi veidoties no 2 daļām. (M.Li.1.) - Skaitlis 0 nozīmē “necik, nav skaitāmo objektu”. Skaitlis 0 rodas atņemšanas rezultātā, piemēram, $5 - 5 = 0$. Ja skaitlim pieskaita 0 vai no skaitļa atņem 0, skaitlis nemainās. (M.Li.1., M.Li.3.) - Skaidrot nozīmē “stāstīt, parādot piemērus”. (M.Li.2.)	- Modelē, shematiski attēlo skaitļu līdz 10 sastāvu un skaitli pieraksta kā summu. - Saskaita un atņem 10 apjomā, demonstrējot izpratni par skaitļa sastāvu un darbību jēgu. - Modelē saskaitīšanu un atņemšanu (objekti, sloksnītes, lineāls) un lieto sakarības starp summām un starpībām. - Sadzīves situācijas, kuras raksturo jēdzieni/darbības “kopā”, “pienāk”, “aiziet”, pieraksta ar atbilstošu aritmētisko darbību, ja nepieciešams, praktiski modelējot situāciju. - Nosauc piemērus no dzīves, kuri atbilst dotajai izteiksmei – saskaitīšana, atņemšana 10 apjomā.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Apskata visus iespējamus gadījumus, modelējot skaitļa sastāvu, veidojot figūras, un skaidro, kā rīkoties, lai atrastu visas iespējas. (M.3.2.3.3.)	Sāk veidot ieradumu uzskatāmi un saprotami organizēt informācijas pierakstīšanu, veidojot vienkāršu tabulu, kas palīdz pašam un citiem labāk saprast/uztvert, tādējādi vienlaikus attīstot rūpīgumu un mērķtiecīgumu.
Jēdzieni: tikpat, saskaitīšana, atņemšana, summa, starpība, izteiksme, vienādība, patiesa vienādība, aplama vienādība.	

Temata apguves norise

Skaitļa sastāvs. Tā vizualizēšana, pierakstīšana	Ar divpusēji krāsainām ripiņām modelē skaitļa sastāvu (piemēram, 5 ripiņas ieliek plastmasas glāzē, sakrata, izber, saskaita, cik katras krāsas ripiņas uzkritušas). Divu aiļu tabulā ieraksta uzkrītošo ripiņu skaitu katrā no krāsām; ja rodas situācija, kas jau bijusi, to otrreiz vairs neraksta; kad vairums situāciju jau pierakstītas, var spriest – kā vēl varētu būt; tiek ieviests simbols “0”. Modelējot citu skaitļu sastāvu, vai nu praktiski darbojas, ja tas ir nepieciešams, vai uzreiz spriež par iespējām un pieraksta tās. Modelē skaitļa sastāvu, izmantojot saspraužamus klucīšus, kas sākumā sasprausti kopā un tiek sadalīti – cik ir (var būt) katrā rokā. Vizualizē, modelē skaitļa sastāvu ar sloksnītēm, parādot visas iespējas (piemēram, 4 var salikt kā 1 un 3, kā 3 un 1, kā 2 un 2, kā 0 un 4). Veido “skaitļu mājiņas” ar tik stāviem, cik ir iespēju. Aizpilda daļēji aizpildītu “skaitļu mājiņu”; spriež, cik stāvus var izveidot. Pieraksta skaitļu sastāvu tabulas (“mājiņas”) un “trijstūra” formā, piemēram, šādi. $\begin{array}{c} 8 \\ \swarrow \searrow \\ 3 \quad + \quad 5 \end{array}$ Pieraksta skaitļa sastāvu kā vienādību ($8 = 3 + 5$). Skaitļus līdz 10 attēlo (iekrāso, ievieto sīkus skaitāmus priekšmetus) 2×5 rūtiņu taisnstūrī, komentējot, piemēram, par skaitli 8, izmantojot frāzes “vairāk nekā 5”, “ir 5, un vēl 3”, “līdz 10 pietrūkst 2” u. tml. Vingrinās lietot izteikumus “tikpat”, “vairāk”, “mazāk”, “tikpat un vēl” salīdzinot skaitu (divus dažādus daudzumus) praktiskās situācijās.
Tabula datu pierakstīšanai	Veido vienkāršu tabulu, pārlokot lapu uz pusēm un iegūstot 2 ailes. Ieraksta datus tabulā (secībā, kādā tie ir iegūti). Stāsta, kā rīkoties, lai pierakstītu visus iespējamus veidus, kādu neaizmirstot.
Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā	Modelē summas un starpības, izmantojot skaitāmus objektus, sloksnītes, lineālu, lai paskaidrotu, demonstrētu darbības un rezultātu. Pārliecinās, ka, saskaitāmos mainot vietām, summa nemainās. Izmanto dažādus paņēmienus saskaitīšanai (atņemšanai): saliek kopā un izskaista, skaita uz priekšu, izmanto iegaumēto skaitļa sastāvu. Veido teikumus, ar kuriem skaidro spriešanu, piemēram, “5 sastāv no 2 un 3, tātad $3 + 2 = 5$ un $5 - 2 = 3$” vai “ja zinu, ka $3 + 2 = 5$, tad $2 + 3 = 5$, $5 - 2 = 3$ un $5 - 3 = 2$”. Izmanto skaitļa sastāvu, lai pierakstītu vienādības (summas un starpības) visos 4 iespējamajos veidos. Daudzveidīgi vingrinās (piemēram, izmanto spēles un darbu pāros), lai iegaumētu summas un starpības 10 apjomā. Atlasa tās, kuras jau zina no galvas, var veikli izdomāt. Pārrunā, kā iespējams izdomāt, atcerēties tās, kuras vēl nezina no galvas. Modelē situācijas, kuras raksturo ar vārdiem “kopā”, “pienāk”, “aiziet”, pierakstot tās ar saskaitīšanu vai atņemšanu. Skaidro, vai un kāpēc dota vienādība ir patiesa vai aplama. Izdomā vairākus veidus, kā aplamu vienādību izlabot/pārveidot par patiesu vienādību, salīdzina un pārbauda idejas.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Dažādi priekšmeti saskaitīšanas un atņemšanas modelēšanai, saspraužami klucīši, ripiņas (katra puse citā krāsā) skaitļa sastāva modelēšanai, tabulas ar 2×5 šūnām skaitļu modelēšanai.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Vienkārša tabula datu fiksēšanai; lielumu salīdzināšana, tos savietojot.
---------------------	--

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze, prasmes	Jau pirmsskolā skolēni ir mācījušies veikt darbības ar skaitļiem 10 apjomā, tāpēc šim tematam ieteicamais mācību stundu skaits ir atkarīgs no skolēnu iepriekšējām prasmēm un pieredzes. Darbību zīmju simboliskais pieraksts būtu ieviešams tikai tad, kad skolēni sapratuši darbību jēgu, var tās paskaidrot (piemēram, “kā tu zini, ka” vai “kā var pārbaudīt, ka”). Uzsākot mācības 1. klasē, skolēnu prasmes mēdz būt ļoti atšķirīgas, tādēļ nepieciešams diferencēt gan mācību uzdevumus, gan atbalstu skolēniem. Būtiski, lai tie skolēni, kuri šim tematam formulētos rezultātus jau sasnieguši, saņemtu savām prasmēm un šī temata saturam atbilstošus uzdevumus, piemēram, skaitļa sastāvu var modelēt arī kā 3 un vairāk skaitļu summu.
Par skaitļa sastāvu	Būtiski, lai skolēns daudzveidīgā darbībā iegūst sajūtu, ka vienu un to pašu kopumu var dažādi sadalīt 2 daļās, ka vienu un to pašu kopumu var dažādi salikt no 2 daļām, – tā turpmāk palīdzēs pilnveidot skaitļošanas prasmes. Skolotājam vēlams izmantot dažādus modeļus, kā arī rosināt skolēnus citu skaitļu sastāva noteikšanai modeli izvēlēties pašiem. Ieteikums – apsvērt, vai katra skaitļa sastāva noteikšanai nepieciešama atsevišķa mācību stunda, jo paši skaitļi skolēniem jau ir zināmi. Būtiski, ka skolēni saprot principus, kā skaitļa sastāvu var parādīt, pārbaudīt, pierakstīt. Var rosināt skolēnu izvēlēties, kuru skaitli “pētīs”. Izveidotos skaitļu sadalījumus var izvietot klasē redzamā vietā, lai izmantotu vēlāk, ja, veicot saskaitīšanas un atņemšanas darbības, tas būtu nepieciešams.
Par saskaitīšanu un atņemšanu	Situācijās, kurās reāliem objektiem “pienāk vēl klāt”, ieteicams veidot pieredzi skaitīt klāt uz priekšu no viena skaitļa, nevis salikt objektus kopā un tad saskaitīt (kas, protams, arī ir viens no saskaitīšanas paņēmieniem). Šajā tematā vēl neievieš darbību locekļu nosaukumus. Skolēni vārdiski raksturo skaitļu saskaitīšanu, atņemšanu, piemēram, “saskaitu divus skaitļus” un “no viena skaitļa atņemu otru skaitli”. Modelējot sadzīves situācijas, izvairīties no sašaurinātas darbības vārdu interpretācijas, piemēram, skolēni spriež par situācijām, kuras raksturo darbības vārds “aizgāja”, bet vienā gadījumā tam atbildīs atņemšanas darbība, citā – saskaitīšanas darbība (cik bija sākumā?). Tekstā dotas situācijas vēlams modelēt, lai redzētu, kas ir kopums un kas ir tā daļa. Tāpat ieteicams izmantot arī tādas sadzīves situācijas, kur “darbība nenotiek”, piemēram, “cik Intai un Jānim ir kopā?”. Labojot aplamas vienādības, piemēram, $3 + 4 = 8$, skolēni savu domu gaitu paskaidro un pamato. Lai iegūtu patiesu vienādību, nevajag aprobežoties tikai ar rezultāta labošanu, bet vajag parādīt, ka iespējams mainīt arī kādu darbības locekli, piemēram, $3 + 5 = 8$.

Par modeļu izmantošanu	Skaitļa un darbību izpratnei izmantojami gan diskreti (skaitāmi) objekti (piemēram, pirksti, figūras), gan ar garumu saistīti modeļi.
Par simbolu lietošanu	Šajā tematā vēl neievieš simbolus “<” un “>”, lielumu salīdzināšanai lietot vārdus, piemēram, “lielāks”, “garāks”, “vairāk”. Tāpat šajā tematā vēl nelietot jēdzienu “centimetrs”. Skolotājs raugās, lai skolēniem neveidotos sašaurināta zīmes “=” interpretācija, ko raksturo priekšstats, ka aiz zīmes “=” ir atbilde. Svarīgi akcentēt, ka zīmei “=” abās pusēs ir vienādas vērtības (piemēram, $4 = 3 + 1$; $3 + 2 = 2 + 3$; $3 + 2 = 4 + 1 = 5 + 0$). Šī izpratne būs pamats tam, kā skolēns veidos matemātiski korektu darbību pierakstu (arī saistīto pierakstu 2. klasē).
Par domāšanas prasmju pilnveidi	Viens no veidiem, kā skolēns pakāpeniski veido ieradumu formulēt savas domas, ir klausīties, kā skolotājs skaļi domā risinājumu (ne tikai formulē jau gatavu domu, bet kā to sasniedz), kā skolotājs skaļi apdomā turpmāk veicamās darbības, parāda, kā pa soļiem var iegūt atbildi, ja tā uzreiz nav zināma. Radināt skolēnus pie tā, ka ne vienmēr ir viena pareizā atbilde vai viens risinājuma/spriešanas ceļš. Mudināt skolēnus apsvērt, vai, veicot uzdevumu, aplūkoti visi iespējamie gadījumi un kā par to pārliecināties, skolotājam neuzsverot savu variantu. Modelējot skaitļu sastāvu ar divkrāsu ripiņu izbēršanu, var mērķtiecīgi virzīt sarunu par iespējamību (“ir/nav iespējams, ka ...”), veidojot pirmos priekšstatus par varbūtiskiem procesiem (jēdzienus nelietot).

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: sākt apgūt prasmi mērīt garumu, kas turpmāk pārnesama uz citu lielumu mērīšanu. Praktiski darbojoties, veidot izpratni par simetriskumu kā specifisku figūras īpašību.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Mērīt nozīmē salīdzināt ar kādu noteiktu vai izvēlētu mērīšanas vienību, nosakot, cik šādu vienību ietilpst mērāmajā objektā. Lai varētu labāk saprasties, cilvēki ir vienojušies par garuma mērvienību izmantot 1 centimetru; ir arī citas mērvienības. (M.Li.5.) - Garuma mērīšanai izmanto lineālu, skaitlis uz lineāla ir centimetru skaits. (M.Li.5.) - Nogrieznis ir taisnas līnijas daļa, ko ierobežo divi taisnes punkti. (M.Li.6.) - Lauztu līniju veido nogriežņi. (M.Li.6.) - Salīdzinot par objektu izmēriem izmanto jēdzienus “garāks”, “īsāks”, “platāks”, “šaurāks”, “vienāds”. (M.Li.4.) - Salīdzināt objektus var dažādi – uzliekot vienu uz otra, izmērot, salīdzinot ar kādu trešo objektu. (M.Li.2.) - Par 1 (par 2) vairāk nozīmē – tikpat un vēl 1 (un vēl 2). (M.Li.1., M.Li.3.) - Ja figūru var pārlocīt uz pusēm tā, ka abas puses/daļas sakrīt, tad figūra ir simetriska. (M.Li.6.)	- Ar lineālu mēra garumu centimetros un skaidro savas darbības, mērīšanas procesu. - Salīdzina objektus pēc to lielumu (garums, platums, augstums) skaitliskajām vērtībām. - Uzzīmē noteikta garuma nogriežņus, laužas līnijas, izmantojot lineālu. - Zīmē taisnstūrus ar lineālu, izmantojot rūtiņas. - Modelē un nosaka, cik kopā un cik pietrūkst līdz veselam desmitam, noteiktam skaitam. - Saskaita un atņem mērījumus iegūtos lielumus (10 apjomā), veidojot atbilstošu pierakstu (piemēram, $2\text{ cm} + 3\text{ cm} = 5\text{ cm}$). - Iegūst simetriskas figūras lokot, izgriežot vai zīmējot.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Salīdzina nogriežņu garumus, izsaka pieņēmumu par objekta garumu, pārbauda to izmērot – mācās izmantot paņēmieni “mēģinu un pārbaudu”. (M.3.2.2.5., M.3.5.3.2., M.3.6.4.3.) - Skaidro jēdzienus “tikpat”, “par 1 (par 2) garāks/īsāks nekā”, “tikpat un vēl 1 (vēl 2)”, izmantojot sloksnītes. Skaidro, kā to izdomājis, kā var zināt, kāpēc ir par 1 (par 2) garāks/īsāks, tikpat un vēl 1 (vēl 2). (M.3.1.2.2.)	Mācās pareizi pielikt lineālu mērāmajam objektam, attīstot ieradumu mērījumus veikt precīzi.
Jēdzieni: nogrieznis, lauza līnija, taisnstūris, kvadrāts, garums, centimetrs (cm), simetriska figūra.	

Temata apguves norise

Nogrieznis, tā mērīšana	Daudzveidīgās situācijās, izmantojot zīmējumus un objektus, parāda nogriezni (var izmantot ornamentus, attēlus, daudzstūrus, telpiskus ģeometriskus ķermeņus – piramīdas, prizmas, sadzīvē izmantojamus priekšmetus u. tml.). Noskaidro, cik saspraudīšu (sērkociņu, pildspalvu u. c.) citu aiz citas var novietot gar galda malu, starp kādiem objektiem. Mēra, izmantojot kādu nosacītu mērvienību, piemēram, pildspalvu, sprīdi, pēdu. Sarunājas, spriež par to, kas ir/nav laba vienība (etalons) garuma mērīšanai. Sakārto nogriežņus/sloksnītes pēc garuma, sākot ar īsāko. Mēra ar lineālu veselos centimetros reālu objektu (arī telpisku) lielumus, vārdiski raksturo mērījumu rezultātus. Pieraksta izmērītos skaitliskos lielumus (piemēram, 8 cm). Pieraksta mērījumu rezultātus daļēji aizpildītā tabulā. Zīmē dota garuma nogriezni. Mēra, nolasot tuvāko veselo skaitu centimetru, ja garums nav veselos centimetros (izmantojot frāzes “apmēram 5 cm”, “nedaudz garāks nekā 3 cm”, “gandrīz 6 cm” u. tml.) Salīdzina lielumus, spriežot par to skaitliskajām vērtībām, piemēram, 8 cm gara sloksnīte ir īsāka nekā 9 cm sloksnīte. Pēc acumēra salīdzina zīmējumā attēlotu nogriežņu garumus, pēc tam mēra ar lineālu un pārbauda savu pieņēmumu. Izsaka domas par to, kāpēc vajag mērīt garumu, attālumu. Nosauc sadzīves situācijas, kurās izmanto mērīšanu. Skaita uz priekšu un atpakaļ no jebkura skaitļa pa 1, pa 2, izmantojot lineālu kā skaitļu taisnes modeli.
--------------------------------	---

Garumu noteikšana, salīdzināšana un aprēķināšana	Salīdzina objektu garumus nemērot, bet uzliekot vienu uz otra vai netieši salīdzinot, izmantojot, piemēram, sloksnītes (viens no objektiem ir garāks nekā sloksnīte, otrs – īsāks, tāpēc var secināt, kurš objekts garāks). Modelē “tikpat un vēl 1 (vēl 2)”, izmantojot sloksnītes. Meklē tikpat garu, par 1 (par 2) garāku/īsāku sloksnīti. Izmantojot sloksnītes ar garumu no 1 cm līdz 10 cm, modelē, vizualizē skaitļa 10 sastāvu, parādot visas iespējas (10 var salikt kā 1 un 9, kā 2 un 8, kā 3 un 7, ..., kā 0 un 10). Saskaita un atņem 10 apjomā, izmantojot mērījumus iegūtos lielumus. Modelē piemērus ar nogriežņu/lauztu līniju garumiem, veidojot vienādību ar nezināmo jebkurā pozīcijā, piemēram, $2\text{ cm} + ?\text{ cm} = 7\text{ cm}$. No dažāda garuma kociņiem izvēlas tādas 3, lai varētu izveidot trijstūri, un tādas 3, no kuriem trijstūri izveidot nevar.
Simetriskas figūras	Pārbauda, vai četrstūris ir taisnstūris, izmantojot papīra lapu, trijstūra lineālu vai tml. Zīmē taisnstūrus ar lineālu, izmantojot rūtiņas. Saskata, ka taisnstūra un kvadrāta pretējās malas ir vienāda garuma; pamato ar papīra modeļu locīšanu. Praktiski veido figūras no dotiem daudzstūriem un nosauc, kāds daudzstūris rodas. Ar taisnu griezuma līniju sadala dotu daudzstūri un secina, kādi daudzstūri rodas. Lokot sadala kvadrātu un riņķi 2 un 4 vienādās daļās. Lokot pārbauda, vai figūra ir simetriska. Veido simetriskas figūras lokot un izgriežot. Veido simetriskas figūras, zīmējot tās uz papīra, ja nepieciešams – izgriežot, un pēc tam pārbaudot ar locīšanu. Veido figūru zīmējumus ar digitāliem rīkiem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Kociņi, saspraudes u. c. priekšmeti, kurus var izmantot par mērvienību, vienāda platuma un dažāda garuma sloksnītes (sadalītas iedaļās pa 1 cm), aukliņas garumu salīdzināšanai, lineāls, mērāmie objekti ar garumu skaitliskajām vērtībām veselos skaitļos līdz 10 cm.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Garuma mērīšana ar lineālu centimetros.
Datorika	Figūru zīmēšana ar datorā pieejamiem zīmēšanas rīkiem.

Metodiskais komentārs

Par mērīšanas jēgu	Svarīgi pārrunāt, 1) kāpēc mēra, izmantojot vienkāršas sadzīviskas situācijas (piemēram, lai noskaidrotu, vai varēs novietot galdu starp sienu un skapi); 2) ko var izvēlēties par mērīšanas vienību; 3) kāpēc cilvēki ir vienojušies izmantot mērīšanai lineālu, uz kura kā mērvienības ir atlikti centimetri.
Par lineāla lietošanu	Mērot ar lineālu, svarīgs ir mērīšanas sākumpunkts – 0 punkts –, un iedaļas, pagaidām izmantojot tikai “lielās”, proti, centimetru iedaļas. Ja skolēni iepriekš mērījuši ar nosacītiem mēriem (piemēram, kociņiem), mazāk kļūdās, ja izmanto lineālu, jo cm garais nogrieznis ir analogs kociņam kā mērvienībai. Skolēni rosināmi izmantot lineālu kā skaitļu taisnes modeli, apgūstot to, ka skaitlis uz lineāla rāda, cik 1 cm gari nogriežņi ir uz lineāla līdz šai iedaļai (skaitlis rāda atbilstošo 1 cm garo nogriežņu skaitu).
Par garumu un skaitļu salīdzināšanu	Šajā tematā skolēni sāk mācīties, ko nozīmē “par tik vairāk/mazāk”, saistot šos jēdzienus ar garumu salīdzināšanu, bet tikai gadījumos, kad viens nogrieznis ir par 1 (par 2) garāks nekā otrs. Par skaitļiem, salīdzinot un aprēķinot “par tik vairāk/mazāk”, mācīsies 1.6. tematā. Līdz tam (šajā tematā un nākamajos) skolēni raksturo atšķirīgus skaitļus, lietojot izteikumus “tikpat un vēl tik”, “vairāk nekā tik”, “ir tik un tik”, “līdz tik pietrūkst tik”.
Par mērvienībām un rezultāta precizitāti	Šajā tematā vēl neievieš jēdzienu “milimetrs”. Ņemot vērā to, ka skolēni mēra ar precizitāti līdz veseliem centimetriem, ieteicams sagatavot mērāmos objektus ar izmēriem veselos centimetros. Situācijās, kurās mērījuma rezultāts nav veselos centimetros, vēlams lietot aprakstu “vairāk nekā 2 cm”, “mazāk nekā 4 cm”, “aptuveni 6 cm”, kuri palīdz veidot izpratni par to, ka lielumu nav iespējams izmērīt pilnīgi precīzi un nav korekti teikt, ka mērījuma rezultāts ir, piemēram, 4 cm, ja acīmredzami tas ir vairāk vai mazāk par šo skaitli.
Par mērīšanas prasmes izmantošanu	Būtiski, lai skolēni prasmi mērīt izmantotu reālā kontekstā citos mācību priekšmetos – dabaszinībās, dizainā un tehnoloģijās. Skolēni ne tikai mēra, bet arī zīmē nogriežņus ar dotu vai paša izvēlētu garumu. Zīmējot noteikta garuma nogriezni, ieteikums veidot ieradumu vispirms atzīmēt galapunktus (viens pie 0, otrs pie izvēlētā cm skaita) un tikai tad vilkt taisnu līniju, kas tos savieno.
Par simetriskām figūrām	1. klasē ar simetriju tiek domāta aksiālā simetrija, kas nav vienīgais simetrijas veids (6.6. tematā skolēni mācīsies par centrālo simetriju un abi simetriju veidi tiks nosaukti). Skolēni veido simetriskas figūras un pārlicinās par figūru simetriskumu (figūru pārloka un salīdzina abas tās daļas), izmantojot prasmi noteikt figūru vienādību, tās uzliekot vienu uz otras. Digitālo rīku lietošana zīmējumu veidošanā papildina darbu “ar rokām” – palīdz veikt darbības, kas “ar rokām” ne vienmēr izdodas precīzi. Lietojot jēdzienus “taisnstūris”, “kvadrāts”, jāpievērš uzmanība, lai neveidotos aplami priekšstati par četrstūru klasifikāciju. Jāveido izpratne par to, ka taisnstūris ir četrstūris, kvadrāts ir arī taisnstūris un četrstūris (taisnstūris ir īpaša veida četrstūris, kvadrāts – īpaša veida taisnstūris), ir tādi četrstūri, kuri nav taisnstūri.

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot “skaitļu izjūtu”, izpratni par decimālo skaitīšanas sistēmu, atbilstību starp konkrēto objektu kopumu, pierakstīto skaitli un tā vārdisko nosaukumu skaitļiem līdz 100. Mācīties izmantot dažādus modeļus un saskatīt likumsakarības, salīdzinot skaitļus un veidojot to virknes.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Skaitot lielu skaitu objektu, tos var grupēt, piemēram, pa 10. (M.Li.3.) 10 var lasīt – “desmit” vai “1 desmits”. Vienu desmitu veido desmit vieni. Skaitļos 10; 20; [...]; 90 ir 1; 2; [...]; 9 pilni desmiti. (M.Li.3.) - Skaitļa nosaukumam ir saistība ar skaitļa sastāvu (cik skaitlī ir pilnu desmitu, un cik – vēl vienu). Skaitļu 11–19 nosaukumus veido atšķirīgi. Katrā skaitlī no 11 līdz 19 ir viens pilns desmits un vēl vieni. (M.Li.3.) - Skaitļus pieraksta ar cipariem; ciparu ir tikai desmit. (M.Li.1.) - Viens simts ir 10 desmiti, un viens simts ir 100 vieni. (M.Li.3.) - Salīdzināt skaitļus nozīmē pateikt, kurš lielāks. Par diviem atšķirīgiem skaitļiem vienmēr var pateikt, kurš lielāks. (M.Li.3.) - Katram skaitlim ir noteikta vieta uz skaitļu taisnes (piemēram, skaitlis 5 atrodas piecu soļu attālumā no 0), katrs nākamais skaitlis ir lielāks nekā iepriekšējais, jo atrodas tālāk no 0. (M.Li.1.) - Mērvienības, līdzīgi kā skaitļus, grupē pa desmit – 10 centimetri veido 1 decimetru, 1 metrā ir 10 dm, 100 cm (1 dm = 10 cm; 1 m = 10 dm; 1 m = 100 cm). (M.Li.5.) - Ir uzdevumi, kuros nav tikai viena pareizā atbilde (piemēram, virkni var turpināt vairākos veidos). (M.Li.2.) - Vienā eiro ir 100 centi. (M.Li.5.) - Gadā ir 12 mēneši, dienu skaits ikvienā mēnesī ir atšķirīgs (28–31), 7 dienas veido nedēļu. (M.Li.5.) - Diennaktī ir 24 stundas. (M.Li.5.) - Uzdevuma izpildes gaitu var aprakstīt kā secīgu darbību virkni (algoritmu), lai citi varētu izpildīt uzdevumu, nepieciešams skaidri un precīzi aprakstīt uzdevuma izpildes algoritmu. (T.Li.1.)	- Lasa uzrakstītus skaitļus līdz 100. - Ar cipariem pieraksta nosauktus skaitļus līdz 100. - Nosaka decimālo sastāvu (termiņš nav jālieto) skaitļiem līdz 100. - Izmanto simbolus “<” un “>”, lai parādītu, kurš skaitlis ir lielāks/mazāks. - Salīdzina divciparu skaitļus, vispirms salīdzinot desmitus, tad – vienus. - Sakārto dotus viencipara un divciparu skaitļus augošā/dilstošā secībā. - Lasa skaitliskas nevienādības (termiņš nav jālieto) no abām pusēm (piemēram, $9 < 11$ nozīmē gan to, ka 9 mazāks nekā 11, gan to, ka 11 lielāks nekā 9). - Veido dažādas objektu un skaitļu virknes pēc dotiem vai paša izvēlētiem nosacījumiem - Mēra garumus centimetros. - Pieraksta un lasa mērvienības (dm, cm, m). - Nosaka priekšmeta iespējamo garumu un pārbauda izmērot. - Nolasa analogajā pulkstenī pilnas stundas. - Lasa un izpilda vienkāršas secīgas darbības/soļus (piemēram, skaitļu salīdzināšanai, pārvietošanās algoritmus. Pārbauda rezultātu. (T.3.1.3.2.)
Komplekss sniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Turpina vai ieraksta trūkstošo elementu skaitļu virknē un paskaidro savu izvēli (spriež no konkrētā uz vispārīgo, izsakot pieņēmumu par virknes nākamo elementu vai nezināmo elementu). (M.3.4.1.1.) - Atliek skaitļus uz skaitļu taisnes, ieraksta trūkstošos, izvēloties uz skaitļu taisnes piemērotu vienību, skaidrojot skaitļu salīdzināšanu. (M.3.3.1.4., M.3.1.2.2.) - Spriež no konkrētā uz vispārīgo, formulējot likumsakarības daļēji aizpildītā vai tukšā skaitļu kvadrātā (no 1 līdz 100); izmanto izpratni par skaitļa decimālo sastāvu, nosakot kāda skaitļa vietu. (M.3.2.1.2., M.3.3.1.1.) - Izpilda un veido pārvietošanās algoritmus ar nosacījumiem simta kvadrātā. (M.3.1.1.1., T.3.2.6.1.)	- Raksta rūpīgi, salasāmi – attīsta centību, ieradumu tiekties paveikt darbu pēc iespējas kvalitatīvāk. - Paskaidro savu atbildi, domu, ideju, attīstot ieradumu apdomāt risinājumu (tas palīdz gan pašam, lai vadītu savu mācīšanos, gan sekmīgai sadarbībai ar citiem).
Jēdzieni: desmiti un vieni, viencipara skaitlis, divciparu skaitlis, skaitļu taisne, skaitļu virkne, centimetrs (cm), decimetrs (dm), metrs (m), mērvienība, aug, dilst (augoša/dilstošā secība).	

Temata apguves norise

Skaitļu 10–100 decimālais sastāvs, lasīšana un pierakstīšana

Skaitļus līdz 20 daudzveidīgi modelē (piemēram, ar sloksnītēm, kuru garums ir 10, ar tabulu ar 10×2 šūnām, kuru aizpilda ar ripiņām, vai ar saspraužamiem klucīšiem; sk. piemēru).

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*						

Pieraksta skaitļus, kuri attēloti modelī.

Lasa un pieraksta skaitļus pēc dzirdes.

Izmantojot modeļus, vingrinās pateikt par otrā desmita skaitļiem, cik pietrūkst līdz 20.

Izmanto daudzveidīgus modeļus (piemēram, pa 10 saspraužamus klucīšus), lai parādītu skaitļu sastāvu.

Veido skaitļu (no 1 līdz 100) kvadrātu, vai nu aizpildot tukšu, iedalās sadalītu kvadrātu, vai arī sākotnēji lielo kvadrātu saliekot no kartītēm, uz kurām attēloti skaitļi. Vispirms kopā ar skolotāju/visi kopā kvadrātu aizpilda ar skaitļiem 1–20, lai saprastu, kā veidojas desmits un kur atrodas katrs no vieniem, bet pārējo tabulu aizpilda patstāvīgi; paškontrolei var būt ar skaitļiem aizpildīts kvadrāts.

Vingrinās orientēties simta kvadrātā – pārī salīdzina un pēc kārtas stāsta viens otram, kā domā, kā zina skaitļa vietu, kas no dotā palīdzēja saprast skaitļa vietu. Ieraksta daļēji aizpildītā simta kvadrātā (tā fragmentā) trūkstošos skaitļus.

Izpilda (vārdiskus un ar bultiņām pierakstītus) un veido pārvietošanās algoritmus (piemēram, nonākt konkrētā vietā) skaitļu (no 1 līdz 100) kvadrātā, lietojot jēdzienus “uz augšu”, “uz leju”, “pa labi”, “pa kreisi”, “vienī”, “desmitī”, “līdz...”, “virzienā, kurā skaitļi samazinās”, “līdz skaitlim, kurš beidzas ar...” u. tml. Pārī izvēlas ceļu, to zīmē un stāsta/pieraksta secīgus soļus. Sarunājas par dažādiem veidiem, kā var nonākt mērķī; spriež par algoritma precizitāti (vai var sasniegt rezultātu) un efektivitāti (cik soļu nepieciešams). Pieraksta algoritmu ar bultiņām: $\rightarrow$, $\leftarrow$, $\uparrow$, $\downarrow$. Pārbauda algoritmu paši vai lūdz to izdarīt citiem skolēniem.

Izmantojot dotos ciparus, veido visus iespējamus divciparu skaitļus, kā arī skaitļus, kuri lielāki/mazāki par norādīto skaitli.

Vingrinās lasīt redzamos skaitļus sadzīviskās situācijās: kalendārs, pulkstenis (nosauc un parāda pilnas stundas analogajā pulkstenī) u. c.

Izmanto mēneša kalendāru, piemēram, meklē, nosauc datumus vai nedēļas dienas kādam konkrētam notikumam.

Skaitļu salīdzināšana	Atrod par doto skaitli lielākus/mazākus skaitļus; nosauc vairākus, piemēram, 3 skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10; 15 utt.; spriež, cik daudz ir skaitļu, kuri ir mazāki par doto skaitli. Veido skaitļu taisnes (piemēram, klasē uz grīdas vai pie sienas, skaitļu kartītes piestiprinot pie auklas). Izmanto skaitļu taisnes, lai pamatotu, kāpēc viens skaitlis lielāks par otru, lai spēlētu spēles ar neredzamo (izņemto) skaitļu noteikšanu u. tml. Izmanto lineālu kā skaitļu taisni. Veido teikumus, kuri izsaka sakarības “a mazāks nekā b” un “b lielāks nekā a” (ja a un b ir konkrēti skaitļi). Nosaka, vārdiski nosauc skaitļus, kuri atrodas starp diviem dotiem skaitļiem (arī izmantojot simta kvadrātu). Vingrinās lasīt un pierakstīt skaitļu salīdzināšanu ar simboliem “$>$” un “$<$”. Novērtē, kuras preces varēs iegādāties, ja ir dots viens eiro. Nosaka aptuvenu objektu skaitu, pārbauda skaitot.
Skaitļu virknes	Skaita uz priekšu un atpakaļ no jebkura skaitļa līdz 100. Skaita uz priekšu un atpakaļ pa 2, pa 5, pa 10, ja nepieciešams, izmantojot skaitļu taisni, lineālu, skaitļu kvadrātu vai analogā pulksteņa ciparnīcu, kurā ar skaitļiem pierakstītas minūtes. Pieraksta ar objektiem modelētu virkni kā skaitļu virkni, veido objektu virknes kā skaitļu virkņu modeļus. Veido, ar vārdiem apraksta, turpina skaitļu virkni, kurā katrs nākamais virknes elements ir saistīts ar iepriekšējo pēc kādas likumsakarības; aizpilda tukšās vietas skaitļu virknēs; mēģina vārdiski raksturot likumsakarību, piemēram, 1; 3; 5; 7; ..., paskaidro savu izvēli, apspriež dažādus variantus. Vingrinās ciparu rakstībā, pierakstot virknes. Izmanto skaitļu kartītes, lai veidotu dažādas virknes, kā arī lai pārkārtojot iegūtu citas, piemēram, katrs nākamais skaitlis mazāks nekā iepriekšējais. Pārī izdomā un stāsta, kā rīkoties, ja dotie (3 vai 4) skaitļi jāsakārto augošā secībā. Pārbauda savu stratēģiju/algoritmu. Salīdzina ar citu skolēnu algoritmiem, pārbauda tos.
Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana	Turpina pareizi lietot lineālu mērīšanai un noteikta garuma nogriežņu zīmēšanai, piemēram, zīmē nogriezni, kurš garāks nekā 1 dm, un pieraksta tā garumu dm un cm: $14\text{ cm} = 10\text{ cm} + 4\text{ cm} = 1\text{ dm} + 4\text{ cm}$. Ar lineālu vai ar noteikta garuma sloksnītēm nosaka reālu objektu, t. sk. telpisku objektu izmērus, ja tie garāki nekā 10 cm; nosaka to garumu dm un cm. Pēc acumēra izvēlas objektus, kas garāki/īsāki par noteiktu garumu; pārbauda izmērot. Izmanto mērīšanu, veicot praktiskus uzdevumus, piemēram, noteikta garuma aukliņu sagriešanai; veido dažāda garuma papīra sloksnītes skaitļa sastāva modelēšanai.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Modeļu komplekti skaitļa sastāva demonstrēšanai, skaitļu kartītes, tabulas ar 2×10 šūnām skaitļu 1–20 sastāva modelēšanai; simta kvadrāti – aizpildīti un tukši, lineāli, pulksteņi, kalendāri, centu monētu modeļi, materiāli skaitļu taisnes veidošanai.

Starppriekšmetu saikne

Latviešu valoda	Skaitļa vārdi (izruna, rakstība).
Dabaszinības	Mērīšana (cm, dm, m), garumu salīdzināšana, laika mērīšana.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze, prasmes	Tradicionāli pēc pirmā skaitļu desmita apguves skolēni mācījās skaitļus 20 apjomā. Šajā programmā iesakām uzreiz paplašināt skaitļu apjomu līdz 100, jo desmitu un vienu jēdziena nepieciešamība īsti atsedzas, ja skatāmies lielākus skaitļus (tas neattiecas uz darbībām – saskaitīšana, atņemšana nākamajā tematā ir tikai 20 apjomā). Vairums skolēnu jau prot skaitīt līdz 100 un saprot, ka pēdējais nosauktais skaitlis norāda, cik objektu ir kopā. Skolēni ikdienā redz, dzird, viņiem jāatpazīst lielāki skaitļi nekā tikai līdz 20, piemēram, lapušu numuri grāmatā.
Par skaitļa decimālo sastāvu	Ar skolēniem pārrunā, ka var kļūdīties, ja skaita lielāku skaitu objektu, tāpēc ir vērts sadalīt visu skaitāmo mazākās grupās, piemēram, pa 10 (tik daudz katrs prot veikli un nekļūdīgi skaitīt), tad redz, cik pilno grupu un cik vēl atsevišķo objektu. Piemēram, 62 objektus grupējot pa 10, sanāk 6 grupas un vēl 2 atsevišķi. Tātad ir seši desmiti un divi vieni, kas nozīmē, ka kopā ir 62. Ieviešot terminus “desmiti” un “vieni”, mācās tos pierakstīt un lasīt. Nepieciešams veltīt laiku skaitļa sastāva modelēšanai (šajā tematā – decimālā sastāva), jo šīs prasmes ir vajadzīgas, lai skolēniem būtu iespēja veidot sev piemērotus saskaitīšanas/atņemšanas paņēmienus. Terminu “skaitļa decimālais sastāvs” vēl nelieto – sarunā, uzdevumos, skaidrojumos lieto “cik desmitu un cik vienu veido skaitli”, “skaitli var pierakstīt kā desmitu un vienu summu”. Jāpievērš uzmanība skaitļa vārda un skaitļa decimālā sastāva atbilstībai un skaitļa nosaukuma veidošanas atšķirībām skaitļiem 11–19 un 20–99.

Par skaitļu virknēm	Iepriekš skolēni veidoja ritmiskas (redzama atkārtotāšanās) virknes no dažādiem objektiem. Skolotājs paskaidro, ka tādas virknes var veidot arī no skaitļiem (piemēram, “1; 2; 1; 2; 1; 2; ...”). Sākotnēji pietiekami daudz laika jāvelta reālu objektu virknēm (kā virkņu modeļiem), dodot iespēju skolēniem salikt/veidot savas virknes un tās raksturot skaitliski (cik?), tikai pēc tam pāriet pie skaitļu virknēm kā izpētes objektiem. Šajā tematā apgūst skaitļu virknes, kur katrs nākamais virknes loceklis pēc kaut kādas likumsakarības saistīts ar iepriekšējo. Skolēniem jāveido priekšstats, ka skaitļu virkne nav tikai “1; 2; 3; 4; ...”, bet arī, piemēram, “1; 3; 5; 7; 9; ...”, “1; 4; 7; 10; ...”, “2; 2; 5; 2; 2; 5; 2; ...”, “5; 10; 15; ...”, “11; 21; 31; ...” vai “90; 80; 70; ...”. Būtiski – virknes sastāvā ir noteikta likumsakarība, kuru skolēns var paskaidrot vārdiski. Izsakot pieņēmumu par virknes nākamo elementu, svarīga ir skolēna argumentācija, paskaidrojums, kā viņš domā, nevis vienīgā pareizā atbilde. Skolotājam ieteicams apzināti piedāvāt situācijas, kurās skolēni var izteikt vairākus pieņēmumus un tos pamatot, piemēram, “ieraksti trūkstošos elementus virknē “2; ...; 4; ...”. Skolēns var izveidot un paskaidrot gan risinājumu “2; 3; 4; 5”, gan risinājumu “2; 2; 4; 4”, tāpat iespējami arī citi varianti.
Par modeļu izmantošanu	Ieteicams skolotājam daudzveidīgi izmantot skaitļu (1–100) kvadrātu, jo tas veicina gan skaitļa decimālā sastāva izpratni, gan izmantojams skaitļu salīdzināšanai, turpmāk – arī skaitļu saskaitīšanai un atņemšanai. Matemātikas apgūvē nozīmīgs modelis ir skaitļu taisne. Veidojot skaitļu taisni, būtiski, lai soļi (vienības garumi) būtu vienādi, bet soļa garumu katrā reizē var izvēlēties citu – to nosaka atkarībā no tā, cik daudz/cik lielus skaitļus vēlas parādīt. Skolotājam jau no temata sākuma jāveido skolēnu izpratne par to, ka skaitlis uz skaitļu taisnes rāda, cik soļu (vienības nogriežņu) ir no 0 līdz konkrētajam skaitlim. Par skaitļu taisni skolēni var izmantot lineālu vai mērlenti. Lai modelētu skaitļa sastāvu, var izvēlēties centu monētu modeļus.
Skaitļi dažādās dzīves situācijās	Pievērš skolēnu uzmanību pēc iespējas dažādām situācijām, kurās ir saskare ar skaitļiem – tie palīdz orientēties, piemēram, meklējot vietu koncertzālē.
Lielumi – garums, laiks	Šajā tematā turpina pilnveidot prasmi mērīt garumu centimetros, palielinot mērapjomu – vēlams, lai izvēlēto objektu garums atbilstu konkrētam lineālam. Mērīšana nepieciešama, piemēram, veidojot skaitļu taisni (ja to nedara uz rutiņu lapas). Ja mērāmais objekts nav pilnos centimetros, raksturojot garumu var lietot, piemēram, “garāks nekā..., bet īsāks nekā...” vai “aptuveni...”. Mērīšanu censties veikt maksimāli precīzi, novietojot lineālu un nolasot rādījumu, bet būtiski apzināties, ka pilnīgi precīzs nav neviens mērījums. Tāpēc gadījumos, kad, nolasot priekšmeta garumu, tas neatbilst veselai cm iedaļai, svarīgi rezultātu raksturot korekti, piemēram, “aptuveni 15 cm”, “nedaudz garāks par 15 cm”, “gandrīz 16 cm”, izvairoties no neatbilstošiem formulējumiem, piemēram, “pieņemsim, ka ir 15 cm”. Šis būs svarīgi arī turpmāk, zīmējot noteikta garuma nogriežņus, – ja skolēns būs pieradis mērot aptuvena rezultāta gadījumā teikt, ka tas ir precīzi ... cm, arī zīmējot viņš nesaskatīs problēmu, ja garums būs atlikts neprecīzi. Orientēšanās laikā turpinās nedēļas ietvaros un paplašinās – mēnesis, gads, stunda. Būtiski, lai tas nenotiek tikai atsevišķā mācību stundā, bet tam pievēršas regulāri, konkrētā aktuālā kontekstā. Pilno stundu nolasīšana analogajā pulkstenī pēc skolotāja ieskatiem – vai nu vispirms intervālā 1–12, vai uzreiz 1–24. Pievērš uzmanību, kā veidota pulksteņa ciparnīca – stundu un minūšu skala, kopīgais un atšķirīgais salīdzinājumā ar lineāla skalu. Vēlams, lai klasē redzamā vietā ir analogais pulkstenis un digitālais pulkstenis (vai laika pieraksts digitālā formā).

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē "par tik vairāk", "par tik mazāk"?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt un izvēlēties paņēmienus saskaitīšanai un atņemšanai 20 apjomā, kas ir nepieciešams nosacījums, lai veiktu šīs darbības ar jebkuriem skaitļiem.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Saskaitot dažreiz rodas jauns desmits, dažreiz nerodas. (M.Li.3.) - Atņemt nozīmē atrast nezināmo saskaitāmo, piemēram, aprēķināt $9 - 6$ nozīmē atrast skaitli, kas kopā ar 6 veido 9. (M.Li.3.) - Saskaitīšanai un atņemšanai ir dažādi paņēmieni (piemēram, skaita uz priekšu/atpakaļ, izmanto skaitļu sastāvu, saistību starp summu un starpību). (M.Li.3.) - Saskaitot rezultāts nemainās, ja maina saskaitāmos vietām, tāpēc vienmēr pie lielākā skaitļa var pieskaitīt mazāko. Saskaitot vairākus skaitļus, saskaitīšanas secību var mainīt. (M.Li.3.) - Pie viena un tā paša skaitļa pieskaitot vairāk, iegūst vairāk; atņemot vairāk, paliek mazāk. (M.Li.4.)	- Nosaka/atrod nezināmo skaitli vienādībā (zīmes "+", "-", "=" un 3 skaitļi 10 apjomā). - Veic aprēķinus situācijā, kuras aprakstīšanai nepieciešama 3 skaitļu saskaitīšana 20 apjomā. - Nosauc piemērus dzīvē, kas atbilst dotajai izteiksmei – saskaitīšanai, atņemšanai 20 apjomā. - Zīmē lauztu līniju atbilstoši nosacījumiem; aprēķina laužas līnijas garumu, ja tas ir 10–20 cm.
Komplekss sasniegtais rezultāts	Ieradumi
- Saskaita un atņem 20 apjomā, izvēloties kādu no paņēmieniem, skaidro, kā rezultāts iegūts, kā zina, ka rezultāts pareizs. (M.3.3.2.1.) - Izsakot skaitli kā summu visos iespējamajos veidos, skaidro, kā var būt drošs, ka ir izveidoti visi gadījumi. (M.3.2.3.3.)	Veicot darbības ar skaitļiem, veido ieradumu pārliecināties par rezultāta pareizību – plānot un vadīt savu domāšanas procesu, ik pa laikam izvērtēt paveikto.
Jēdzieni: saskaitāmais, summa, starpība.	

Temata apguves norise

Viencipara skaitļa pieskaitīšana pie divciparu skaitļa 20 apjomā	Regulāri, daudzveidīgi vingrinās – attīsta veiklību saskaitīt un atņemt 10 apjomā. Veido atceršanās stratēģijas, lai summas/starpības 10 apjomā varētu pateikt no galvas. Vingrinās pie divciparu skaitļa pieskaitīt viencipara skaitli (rezultāts nepārsniedz 20), saskatot analogiju ar darbībām pirmajā desmitā ($6 + 3 = 9$; $16 + 3 = 19$); veido darbību pierakstu. Aplūkojot konkrētus piemērus, secina par summu, ja saskaitāmos maina vietām. Konkrētos piemēros pēta, kā mainās rezultāts, ja maina skaitli, kuru pieskaita/atņem.
Viencipara skaitļu saskaitīšana, ja rezultāts pārsniedz 10	Modelējot ar saspraužamiem klucīšiem vai citu skaitāmo materiālu, demonstrē, kā, saskaitot viencipara skaitļus, veidojas pilns desmits. Vingrinās pieskaitīt pa 1, lai redzētu, kurā brīdī veidojas pilns desmits. Pēc tam nosaka, cik trūkst līdz 10. Veido otrā desmita skaitli (piemēram, 15) kā divu saskaitāmo summu visos iespējamajos veidos. Nosaka un pārbauda, kurus skaitļus saskaitot, būs vairāk nekā 10, vairāk nekā 15 u. tml. Spriež par izdevīgāko saskaitīšanas secību, ja, veicot aprēķinus sadzīves situācijās, jāsaskaita vairāk nekā 2 skaitļi. Zīmē lauztu līniju, aprēķina tās garumu. sadarbojoties pāri, mainoties lomām (zīmētājs un risinātājs) pārbaudot otra skolēna rezultātu. Zīmē laužas līnijas atbilstoši dotajiem nosacījumiem (piemēram, lauza līnija sastāv no 3 posmiem, un tās garums ir 16 cm).
Atņemšana 20 apjomā	Vingrinās no divciparu skaitļa atņemt viencipara un divciparu skaitli, saskatot analogiju ar darbībām pirmajā desmitā, izmantojot skaitļu sastāvu (piemēram, $8 - 3$; $18 - 3$ un $18 - 13$). Vingrinās atņemt, skaitot atpakaļ (pa 1), lai redzētu, kā desmits “tiek izjaukts”, “sasmalcināts”. Modelē atņemšanu ar saspraužamiem klucīšiem vai citu skaitāmo materiālu, desmitu “sasmalcinot”. Pārbauda darbības (piemēram, atņemšanas) rezultātu, izmantojot citu darbību (saskaitīšanas) vai paņēmieni. Izmanto dažādus metamos kauliņus, kārtis, ģenerējot saskaitīšanas un atņemšanas piemērus (vienam no metamajiem kauliņiem 8; 10 vai 12 skaldnes, otram – mazāks skaldņu skaits, lai uzņemto punktu summa vai starpība nepārsniegtu 20), pierakstot tos, aprēķinot summas, kā arī nosakot summas, kuras atkārtojas biežāk. Veido piemērus – no viena un tā paša skaitļa atņemot dažādus skaitļus, spriež par rezultātu izmaiņām.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitāmais materiāls saskaitīšanas un atņemšanas darbību rezultāta modelēšanai, t. sk. pa 10 saspraužamu vienādu figūru komplekti, sloksnītes ar garumu līdz 10 cm, tabulas ar 2×10 šūnām/ 2×10 kartītes, skaitļu taisnes (lineāli ar garumu 20).

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze, prasmes	Būtiski, lai skolēni pietiekami veikli izpildītu saskaitīšanas un atņemšanas darbības 10 apjomā, spētu noteikt, cik pietrūkst līdz pilnam desmitam. Skaitīšana uz priekšu/atpakaļ no dota skaitļa skolēniem noder pieskaitīšanai, atņemšanai/ataskaitīšanai.
Saskaitīšanas darbības pieraksts un saskaitīšanas paņēmieni	Situācijās, kurās reālo objektu skaits palielinās, “pienākot klāt”, “pievienojot”, ieteikums skolēniem veidot pieredzi skaitīt klāt uz priekšu no viena skaitļa, nevis salikt objektus kopā un tad saskaitīt (kas, protams, arī ir viens no saskaitīšanas paņēmieniem). Ieteicams veidot sarunas, lai nonāktu pie izdevīgākajiem paņēmieniem, piemēram, ērtāk pie lielākā skaitļa pieskaitīt mazāko (un to var tāpēc, ka saskaitīšanas secība nemaina rezultātu), kad saskaitīšanā/atņemšanā izmantot skaitīšanu no pirmā skaitļa uz priekšu u. tml. Apgūstot saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā, var īstenot dažādas pieejas – vispirms vingrinās, saskaitot otrajā desmitā pēc analogijas ar darbībām pirmajā desmitā (piemēram, $13 + 2$), tad ar piemēriem, kuros veidojas pilns desmits, jāveic pāreja nākamajā desmitā (piemēram, $8 + 7$). Svarīgi, ka skolēni veido pierakstu “tā, kā domāju”; ieteicams skolēniem parādīt dažādas pieraksta veidošanas iespējas, piemēram, $8 + 7 = 15$; $8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15$ (nav jāpanāk, ka skolēni veido šādu saistīto pierakstu). $\begin{array}{r} 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15 \\ \quad \swarrow \searrow \\ \quad 2 \quad 5 \end{array}$ Būtiski, ka skolēni saskata/parāda, kādos 2 saskaitāmajos var sadalīt skaitli, lai pakāpeniski pieskaitītu (vispirms līdz pilnam 10). Pirms tam izmantot vingrinājumus, kuros nosaka, cik pietrūkst līdz pilnam desmitam, lai redzētu, kādos saskaitāmajos sadalīt otru skaitli. Šim nolūkam noderīgi izmantot tabulas ar 2×10 šūnām un simta kvadrātu. Vēlams izvairīties no formālas pieejas, kurā pakāpeniskai saskaitīšanai saskaitāmajos vienmēr tiek sadalīts otrais skaitlis. Skolēni spriež dažādi, piemēram, $8 + 7 = 5 + 3 + 7 = 5 + 10 = 15;$ $8 + 7 = 5 + 3 + 5 + 2 = 5 + 5 + 3 + 2 = 10 + 5 = 15.$ Ir skolēni, kuri veikli iegaumē vienādu saskaitāmo summas, tad $8 + 7 = 7 + 7 + 1 = 14 + 1$. Lai veidotos izpratne, skolēni vispirms modelē, veido savu domu galvā un tikai tad pieraksta ar izteiksmēm. Piemēram, ja zinu, ka $5 + 2 = 7$, tad zinu, ka arī $2 + 5 = 7$; ja jāsaskaita $5 + 7 + 3$, var saskaitīt $7 + 3 = 10$ un $5 + 10 = 15$.
Atņemšanas darbības jēga un paņēmieni	Atņemšanas darbību viegli uztvert ar “ņemšanu nost”, bet ne katrā situācijā ir šāda fiziska darbība. Faktiski atņemt nozīmē atrast otru saskaitāmo ($8 - 5$ nozīmē atrast skaitli, kurš kopā ar 5 dod 8) – tiek izmantots skaitļa sastāvs. Šādā situācijā skolotājam iespējams izmantot divus paņēmienus atņemšanai. Piemērs: $13 - 8$. Pirmais paņēmienis: no 13 ņem nost/ataska 8, darot to pakāpeniski (vispirms 3, tad vēl 5). Otrais paņēmienis: meklē, cik jāpieskaita pie 8, lai summa būtu 13. Ņemot vērā skolēnu prasmes (iespējas diferencēšanai), skolotājs var pieņemt lēmumu mācīt vienu vai abus paņēmienus. Ja tiek rādīti abi paņēmieni, skolēnam jābūt iespējai izvēlēties un izmantot sev saprotamāko, vēlāk – izdevīgāko (atbilstoši konkrētajiem skaitļiem, piemēram, $67 - 5$; $67 - 59$).

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē "par tik vairāk", "par tik mazāk"?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.6. Ko nozīmē "par tik vairāk", "par tik mazāk"?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–18 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: saistīt sadzīves situācijas ar tām atbilstošām matemātiskām darbībām, modelējot situācijas ar objektiem, zīmējot, rakstot izteiksmes vai vienādības, aprēķinot nezināmo lielumu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
• "Par 4 (u. tml.) vairāk" nozīmē "tikpat un vēl 4 (u. tml.)". (M.Li.4.) • Ja jāveic aprēķini sadzīves situācijā, vispirms var modelēt, zīmēt un tikai tad pierakstīt ar skaitļiem. (M.Li.1.) • Situāciju var pierakstīt ar vienādību, nezināmā skaitļa vietā liekot kādu simbolu, piemēram, jautājuma zīmi "?". (M.Li.1., M.Li.4.)	• Salīdzina skaitļus un raksturo tos, lietojot izteikumus "par tik lielāks (mazāks) nekā otrs". • Attēlo tādas situācijas shematiskā zīmējumā, kurās ir divi skaitļi un ir zināms vai ir jānoskaidro, par cik viens lielāks/mazāks nekā otrs. • Izdomā situāciju, kura atbilst shematiskam zīmējumam un kurā salīdzināti 2 lielumi. • Aprēķina skaitli, kurš ir par tik lielāks/mazāks, ja zināms otrs.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā situācijās, kurās jānosaka, cik kopā, cik pienāk klāt, aiziet prom, paņemt nost, jāsalīdzina (par cik vairāk/mazāk) ar nezināmo jebkurā pozīcijā, izmantojot modeļus, zīmējumus un pierakstot kā vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo. (M.3.2.2.1., M.3.3.3.1., M.3.4.4.2., M.3.1.2.1.) • Veido jautājumus un atbildes (par to, cik kopā, par cik vairāk u. tml.) par datiem, kuri doti dažādos veidos, t. sk. tekstā, tabulā, vienkāršā stabiņu diagrammā. (M.3.2.2.2., M.3.5.1.2., M.3.5.1.4.) • Salīdzina summu/starpību ar skaitli, lietojot simbolus "<", ">", "=", un nosaka, vai pierakstītais ir patiess vai aplams, neveicot precīzus aprēķinus. (M.3.3.2.6., M.3.1.1.1., M.3.2.3.1.)	Situāciju praktiski modelē, zīmē un tikai tad veic aprēķinus, attīstot ieradumus pārliecināties, ka sapratis situāciju kopumā, plānot un vadīt savu izziņas procesu.
Jēdzieni: par tik vairāk, par tik mazāk, par tik lielāks, par tik mazāks, palielināt, pamazināt.	

Temata apguves norise

Divu lielumu salīdzināšana 20 apjomā	Modelējot ar sloksnītēm, saspraužamiem klucīšiem, divkrāsu ripiņām utt., kā arī izmantojot lineālu, salīdzina skaitļus, saskata, par cik viens skaitlis lielāks/mazāks nekā otrs. Salīdzina (vārdiski) divus skaitļus divējādi – ja viens skaitlis ir par tik lielāks nekā otrs, tad otrais ir par tik mazāks nekā pirmais. Atrod skaitli, kurš par tik lielāks/mazāks nekā nosauktais/redzamais skaitlis. Sakārto skaitļus augošā/dilstošā secībā. Zīmē 2 nogriežņus, lai viens būtu par tik garāks/īsāks nekā otrs; zīmē lauztu līniju, kurai viens posms par tik garāks nekā otrs.
Sadzīves situāciju uzdevumi, kuru atrisināšanai izmanto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā	Izspēlē, modelē praktiski un/vai ar shematisku zīmējumu tekstā dotas situācijas: “pienāk klāt”, “aiziet prom” vai “paņem nost” ar nezināmo jebkurā pozīcijā. Izspēlē, modelē praktiski un/vai ar shematisku zīmējumu tekstā dotas situācijas: “cik kopā”, “cik vienam” vai “cik otram” ar nezināmo jebkurā pozīcijā. Izspēlē, modelē praktiski un/vai ar shematisku zīmējumu tekstā dotas situācijas par salīdzināšanu (par tik vairāk/mazāk) ar nezināmo jebkurā pozīcijā. Skaidro zīmējumā attēloto – saistību ar doto situāciju. Veido matemātiskus jautājumus par tekstā dotu situāciju (ja teksts nav kā uzdevums ar jautājumiem, kas jāaprēķina), pēc tam veido no apraksta uzdevumu un atrisina to. Izmanto dotas diagrammas, tabulas ar datiem, lai veidotu jautājumus un atbildētu uz tiem. Veido sižetu, uzdevumu dotam vizuālam attēlojumam.

Mācību līdzekļi

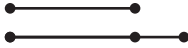
Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Priekšmeti situāciju modelēšanai.

Metodiskais komentārs

Situāciju uzdevumu (teksta uzdevumu) veidi	Jau iepriekšējos tematos (sk. prasmes un kompleksos sasniedzamos rezultātus tematos 1.1., 1.2., 1.5.) skolēni risinājuši situāciju uzdevumus, izmantojot saskaitīšanu un atņemšanu un turpinās to nākamajā tematā. Šī temata ietvaros ir iespēja pārliecināties par skolēnu pieredzi un prasmēm, kā arī tās pilnveidot. Nepieciešams pārliecināties, vai un kuru situāciju veidu izpratne un prasme atrisināt atbilstošos uzdevumus skolēniem jau ir labā līmenī, un atbilstoši plānot un veikt nepieciešamo prasmju pilnveidi. Būtiska ir katras uzdevumā dotās situācijas izpratne, tāpēc akcentējama tās modelēšana, uzdevuma risināšanai noderīga shematiska zīmējuma veidošana. Šajā tematā skolēni sāk apgūt situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama divu lielumu salīdzināšana – viens par tik lielāks nekā otrs. Situācijas, kuru atrisināšanai nepieciešama saskaitīšana vai atņemšana, ir 4 veidu: pievienošana, atdalīšana, likšana kopā, divu lielumu salīdzinājums. • Divās no šīm situācijām (pievienošana un atdalīšana) ir skaidri redzams process vai darbība (piemēram, atnāk, iedod, paņem, aiziet). Tad iespējams modelēt, izspēlēt situāciju un saskatīt dotos/zināmos lielumus un to lielumu, kurš jāatrod. Tie ir uzdevumi, kuros ir sākuma situācija, notiek izmaiņas un ir beigu situācija. Svarīgi piedāvāt skolēniem visas iespējamās zināmo lielumu un nezināmo lielumu (jānoskaidro, jāatrod, jāaprēķina) kombinācijas. • Citu situāciju grupu raksturo kopums, ko veido no atsevišķām daļām (piemēram, Pēterim ir 5 āboli, Annai – 3 āboli, kopā ir 8 āboli). Tie ir gan uzdevumi, kuros jāaprēķina, cik kopā, gan uzdevumi, kuros jāaprēķina viena daļa, ja zināma otra un kopums. • Divu lielumu salīdzinājums. Šis ir situācijas, kuras skolēniem sagādā lielākas grūtības (cik ir vienam, cik – otram, kā arī par cik vienam vairāk nekā otram). Arī šeit iespējamas 3 (zināmo un meklējamā lieluma) kombinācijas. Sākot šo tematu, ieteicams atkārtot 1.3. tematā apgūto, piemēram, ko nozīmē, ka viens nogrieznis ir par 2 cm garāks nekā otrs. Izpratne par nogriežņu garumiem būtiski palīdzēs, vizualizējot citus salīdzinājumus. Jau 1.3. tematā skolēni, salīdzinot garumus, mācās lietot izteikumu “par 1 (par 2) garāks/īsāks”.
Risināšanai noderīgu shematisku zīmējumu veidošana	Būtiski iestrādāt, ka “par tik vairāk” nozīmē “tikpat un vēl tik”. Šo izpratni veicina atbilstoši vizuāli attēlojumi, kas sākotnēji var būt konkrētu objektu izvietojumi, vēlāk – simboli, piemēram, vienā rindā ir 9 riņķi, otrā – 7, lai uzskatāmi redzētu, ka pirmajā rindā ir tikpat, cik otrajā rindā, un vēl 2. Pakāpeniski konkrētu objektu attēlošanu aizstāj ar sloksnīti vai nogriezni (īpaši, ja nav zināms objektu daudzums; piemēru sk. attēlā). 
Situāciju modelēšanas nepieciešamība	Uzdevumos ar sadzīves situācijām izvairīties no sašaurinātas, mehāniskas interpretācijas; piemēram, skolēni spriež par situācijām, kuras raksturotas ar vārdu “saņēma”. Vienā gadījumā tam atbildīs saskaitīšanas darbība, otrā – atņemšanas darbība. Piemērs: “Šodien Sandra saņēma vēl 2 apsveikumus. Tagad viņai ir 7 apsveikumi. Cik apsveikumu Sandrai bija līdz vakardienai?” Jānodrošina skolēni neskaidrā situācijā praktiski modelēt, veidot shematisku zīmējumu.
Dotās situācijas pierakstīšana ar vienādību	Situācijas, kurās ir nezināmi lielumi/skaits (sk. piemēru par apsveikumiem), ieteicams pierakstīt, veidojot vienādības, kurās nezināmo skaitli aizstāj ar kādu simbolu (piemēram, $? + 2 = 7$). Daļai skolēnu tas ir saprotamāk, nekā veidot izteiksmi nezināmā lieluma aprēķināšanai. Nezināmā lieluma aprēķināšanai nav jāraksta izteiksme, skolēns var uzreiz teikt atbildi.
Sadarbība, radot un pārbaudot idejas, risinājumus	Ieteicams organizēt skolēnu sadarbību pāros, mazās grupās, veicot temata apguvei nepieciešamās darbības, uzdevumus. Tādējādi iespējams veidot izpratni, ja skolēnam vienam pašam nav ideju, pārliecības; iespējams salīdzināt rezultātus, sarunāties par risinājuma ceļiem. Skolēni paši var veidot uzdevumus un apmainīties ar tiem.

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pievērst uzmanību skaitļu lietojumam sadzīvē, kā arī izmantot skaitļus un darbības ar tiem, raksturojot sadzīves situācijas. Veidot prasmi saskaitīt un atņemt 100 apjomā.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Laika mērīšanai izmanto dažādu veidu pulksteņus, informāciju par laiku uz tiem attēlo dažādi. (M.Li.5.) - Vienā stundā ir 60 minūtes. (M.Li.5.) - Pilnos desmitus saskaita un atņem tāpat kā vienus. (M.Li.3.) - Saskaitot divciparu skaitļus, desmitus saskaita ar desmitiem, vienus ar vieniem; saskaitot vienus, var veidoties jauns desmits. (M.Li.3.) - Masu mēra kilogramos, tilpumu – litros. (M.Li.5.)	- Mēra garumu līdz 100 cm un pilnos metros. - Skaidro/demonstrē mērīšanas procesu pa soļiem. - Nosaka un pieraksta laiku 5 minūšu intervālos ar analogo pulksteni; nosaka laiku ar precizitāti līdz minūtei, izmantojot digitālo pulksteni. - Pieraksta mērīšanas rezultātu, lietojot mērvienību apzīmējumus. - Vienlaikus lieto vairākus garuma mērus (m, dm, cm), naudas vienības (centi, eiro). - Lielākas garuma un laika mērvienības pārveido uz mazākām mērvienībām, izmantojot modeļus, atgādnēs. 100 apjomā saskaita un atņem pilnus desmitus; divciparu skaitlim pieskaita/atņem pilnus desmitus un viencipara skaitli. - Veic aprēķinus ar lielumiem (garums, masa, tilpums). - Ja dots divciparu skaitlis, var nosaukt par 10 lielāku/mazāku skaitli, neizmantojot skaitāmo materiālu. - Nosauc piemērus sadzīvē, kas atbilst dotajai izteiksmei – saskaitīšana, atņemšana 100 apjomā. - Iegūst informāciju (cena un iepirkumu saraksts) no teksta, nolasa garumu, masu, tilpumu, laiku no tabulām. - Veido vienkāršas tabulas mērījumu un aprēķinu pierakstīšanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Situācijas, kuras raksturo skaitļi līdz 100 un jēdzieni “kopā”, “pienāk”, “aiziet”, “par tik vairāk/mazāk”; veic aprēķinus, pierakstot darbību ar skaitļiem, ja nepieciešams, praktiski modelējot situāciju. (M.3.2.2.1., M.3.3.3.1., M.3.1.2.1.) - Nosaka un skaidro, kāds var būt aptuvenais darbības rezultāts. (M.3.3.2.7.)	- Seko pulksteņa laikam, veicot savas ikdienas darbības, tādējādi attīstot ieradumu dzīvot patstāvīgāk, iegūtās zināšanas saistīt ar savu pieredzi. - Skaidro savas domas, risinājumu, attīstot ieradumu meklēt dažādus risinājumus. - Pārliecinoties, vai darbības veiktas pareizi, attīsta ieradumu meklēt, saprast kļūdas iemeslu un uztvert to kā iespēju izaugsmei.
Jēdzieni: minūte, stunda, kilograms, litrs.	

Temata apguves norise

Nauda (eiro, cents)	Nosaka/izlasa preces cenu centos vai eiro un centos (arī tad, ja tā pierakstīta kā decimāldaļa) situācijās ar sadzīvīsku kontekstu (attēlos). Izmanto un veido iepirkumu sarakstus, norādot daudzumu un cenu. Izmanto naudas vienību modeļus. Izspēlē situācijas par iepirkšanos, nosakot pirkumu summu, samaksāto un izdodamo naudas daudzumu. Ieraksta ar iepirkšanos saistītus datus dotā tabulā. Aplūko visus gadījumus, kā nepieciešamo summu var samaksāt dažādi. Salīdzina naudas vērtības, kuras izteiktas eiro un centos, vispirms vārdiski skaidrojot, pēc tam ierakstot atbilstošo simbolu – nevienādības vai vienādības zīmi.
Garuma mērīšana (cm, dm, m)	Veido/salīmē pats savu metramēru, kurā 1 iedaļa ir 1 decimetrs, pamīšus izmantojot 2 krāsas. Mēra objektus klasē, apkārtņē; izsaka to garumu metros, decimetros, centimetros. Izveido atgādnē, kā jāveic mērīšana, norādot secīgas darbības – soļus. Tabulā apkopotus izmērus izmanto zīmēšanai; mērījumus iegūtos datus apkopo tabulā. Pāriet no pilniem decimetriem uz centimetriem, un otrādi – centimetrus izsaka pilnos decimetros. Praktiski darbojoties, piemēram, pārlokot mērlenti, skaidro un nosaka, kas ir puse no metra, puse no decimetra, puse no metra puses. Salīdzina ar mērvienībām pierakstītus garumus, vispirms vārdiski skaidrojot, pēc tam ierakstot atbilstošo simbolu – nevienādības vai vienādības zīmi.

Laika mērīšana/ skaitīšana	Pēc dotām norādēm plāno darba gaitu, resursus un praktiski izveido pulksteņa modeli. Vingrinās nolasīt, parādīt pilnas stundas, pusstundas un laiku ar 5 (ar 10) minūšu intervālu, saistot ar skaitīšanu pa 5 (pa 10) uz priekšu un atpakaļ. Nosaka šī brīža pulksteņa laiku un pulksteņa laiku pēc noteikta laika sprīža (piemēram, pasaka mācību stundas sākuma laiku un beigu laiku, cik pulkstenis rādīs pēc 10 vai 15 minūtēm). Izmanto tabulas, sarakstus ar laika norādēm.
Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā	Modelē saskaitīšanas un atņemšanas darbības, izmantojot dažādus iepriekš lietotus modeļus, t. sk. simta kvadrātu. Saskata analogiju ar to, kā saskaitīja skaitļus 20 apjomā, skaidro secīgus soļus, veicot skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā. Nosaka rezultāta aptuveno vērtību un pārbauda to, izpildot darbības galvā vai izmantojot kalkulatoru. Nosaka vienādībā nezināmo lielumu, lietojot sev piemērotu paņēmieni (piemēram, “mēģinu un pārbaudu”).
Saskaitīšana un atņemšana sadzīves situācijās	Lieto prasmi saskaitīt, aprēķināt, cik ir kopā, situācijās ar sadzīvisku, personīgi nozīmīgu kontekstu. Izdomā situāciju piemērus. Veic saskaitīšanu un atņemšanu darbībām ar nosauktiem skaitļiem, izmantojot naudas vienības, garuma vienības, masas vienības (kg) un tilpuma vienības (l). Veido savu iepirkumu matemātisko izteiksmi. Novērtē, kuras preces varēs iegādāties par vienu eiro. Darbības pieraksta kā vienādības, kurās nezināmais aizstāts ar simbolu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Pulksteņi (pulksteņa modeļi), naudas vienību modeļi, lineāli, mērlentes, skaitāmais materiāls saskaitīšanas un atņemšanas modelēšanai, kalkulatori.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības	Pulksteņa laiks, tā noteikšana; nauda.
Dabaszinības	Garuma mērīšana – m, dm, cm; laiks – h, min; masa – kg; tilpums – l. Izveidoti pirmie priekšstati par jēdzieniem “masa” un “tilpums”.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze saskaitīšanā un atņemšanā, tās izmantošana	Šis ir kopsavilkuma temats par 1. klasē apgūtajām skaitļošanas un mērīšanas prasmēm. Sākotnēji ieteicams pietiekami daudz laika veltīt darbību modelēšanai – lai skolēni stāstītu, kā notiek saskaitīšana vai atņemšana, kā viņi izmanto iepriekš apgūtos saskaitīšanas un atņemšanas paņēmienus ar skaitļiem līdz 20. Ja skolēniem ir interese, var aplūkot arī skaitļus, kuri lielāki par 100. Tāpat skolotājam ieteicams daudzveidīgi izmantot simta kvadrātu, jo tas veicina gan skaitļa decimālā sastāva izpratni, gan izmantojams skaitļu salīdzināšanai, skaitļu saskaitīšanai un atņemšanai. Skolēni jau ir veikuši 3 skaitļu saskaitīšanu. Šajā tematā skolēni apgūst prasmi aprēķināt skaitlisko vērtību 2 darbību izteiksmēm bez iekavām, ja tādas rodas atbilstošās reālās situācijās, bet sarežģītākas vairākdarbību izteiksmes un saistīto pierakstu 1. klasē nav nepieciešams ieviest.
Laika mērīšana	Pilnu stundu nolasīšana kā sasniedzamais rezultāts bija jau 1.4. tematā. Skolotājs regulāri iekļauj pulksteni ikdienas darbībās, piemēram, nolasot, cik tas rāda. Veidojot pulksteņa modeļus, ir dažādas iespējas, kā attēlot stundas intervālā no 13 līdz 24, piemēram, veidot tā saukto divpusējo ciparnīcu – apla vienā pusē rakstot 2, otrā pusē atbilstošajā vietā – 14. Var veidot minūšu ciparnīcu: 5; 10; 15; ...; 55. Skolotājam ir jāpalīdz veidot laika izjūtu, piemēram, cik ilgi tas ir – 1 minūte, cik gara ir mācību stunda, cik laika no mācību stundas ir pagājis, cik atlicis līdz mācību stundas beigām, cik laika nepieciešams, lai aizietu no ... līdz ... Vēlams, lai klasē redzamā vietā ir analogais pulkstenis un vai nu digitālais pulkstenis, vai atgādnis ar laika pierakstu digitālā formā.
Naudas rēķini	Jau 1.4. tematā bija eiro un centu nolasīšana, kā arī ziņa, ka 1 eiro ir 100 centi. Šajā tematā jāpārliedzinās, vai skolēni saprot atšķirību starp 0,05 un 0,50 eiro, saprot, ka 1 eiro ir vairāk nekā 57 centi u. tml. Skolēnu sadzīves pieredze ir pietiekama, lai noteiktu preces cenu centos autentiskās situācijās, piemēram, 0,25 € ir 25 centi, 2,50 € ir 2 eiro un 50 centi, nelietojot jēdzienus “desmitdaļas”, “simtdaļas”. Ieteicams skolēniem piedāvāt preču sarakstu ar cenām vai doties uz veikalu/skolas kiosku un izvēlēties preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 1 eiro vai citu summu. Ja rodas problēmsituācija – skolēni neprot saskaitīt ar pāreju jaunā desmitā –, darbu iespējams diferencēt, tostarp izmantot arī kalkulatoru, lai pārbaudītu summu.
Paņēmiens “mēģinu un pārbaudu”	Šis paņēmiens skolēniem ir jau zināms (sk. 1.3. tematu). Mācoties saskaitīt un atņemt lielākus skaitļus, šis paņēmiens var noderēt praktiski – skolēns nosaka izteiksmes aptuveno vērtību, izsaka pieņēmumu un tad ar darbības veikšanu pārliedzinās, vai pieņēmums ir bijis patiess. Šī temata ietvaros pievēršama skolēnu uzmanība apzinātākai, mērķtiecīgākai paņēmiena lietošanai. Sākotnēji daļa skolēnu minēs. Ja pārbaudot secinās, ka minētais ir tālu no konkrētā rezultāta, pamazām (iespējams, pēc skolotāja rosinājuma) skolēni var apsvērt, kā var minot “trāpīt precīzāk”. Skolēnu kļūdas var izmantot, lai skolotājs saprastu, kā viņi domā, lai skolēni mācītos novērtēt savu darbību. Lai raksturotu saskaitīšanas un atņemšanas darbības rezultātu aptuvenās vērtības, izmantojami formulējumi “būs vairāk nekā...”, “tuvu” u. tml.

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

1.8. Kā apraksta un veido figūras?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–14 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: mācīties novērot, veidot, raksturot ģeometriskas figūras (t. sk. telpiskas) un to īpašības – kopīgo, atšķirīgo.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Matemātikā figūrai ir būtiskas un mazāk svarīgas īpašības, piemēram, trijstūra būtiskas īpašības: tam ir 3 malas, tas ir “noslēgts”, bet trijstūra mazāk svarīgas īpašības ir, piemēram, krāsa, lielums (mainot netiek iegūta cita figūra). (M.Li.6.) - Ja figūru iespējams pārlotīt uz pusēm tā, ka abas puses/daļas sakrīt, tad figūra ir simetriska. Dažreiz to var izdarīt vienā veidā, dažreiz – vairākos. (M.Li.2., M.Li.6.) - Viena veida daudzstūriem (piemēram, četrstūriem) var būt atšķirīgas īpašības. (M.Li.6.) - Telpiska figūra no dažādām pusēm var izskatīties atšķirīgi. (M.Li.6.) - Katra uzdevuma izpildes gaitu var aprakstīt kā secīgu darbību virkni (algoritmu). (T.Li.1.) - Lai citi varētu izpildīt uzdevumu, ir nepieciešams skaidri un precīzi aprakstīt uzdevuma izpildes algoritmu. (T.Li.1.)	- Sadala doto figūru, piemēram, taisnstūri, riņķi divās (četrās) vienādās daļās. - Praktiski lokot taisnstūri, kvadrātu, patvaļīgu četrstūri utt., nosaka, vai figūras ir simetriskas. - Zīmē vienkāršas simetriskas figūras rūtiņu lapā. - Apraksta dotu figūru, atpazīst figūru pēc apraksta. - Sadala soļos kvadrāta vai cita veida taisnstūra zīmēšanai rūtiņu lapā nepieciešamās darbības un pieraksta algoritmu. (T.3.2.6.1.) - Pārbauda uzrakstīto algoritmu, precīzi izpildot soļus pēc dotas instrukcijas, ja nepieciešams, veicot labojumus algoritma pierakstā. (T.3.2.6.2.) - Nosaka figūru kopīgās un atšķirīgās īpašības. - Grupē figūras pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes. - Veido jaunus telpiskus objektus no telpiskām figūrām (kubiem, taisnām regulārām prizmām, piramīdām, cilindriem, konusiem – nosaukumi nav jālieto).

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Darbu veicot mazās grupās, pēta, kādas ir dažādas iespējas dalīt dotu plaknes figūru daļās (vienādās vai dažādās; lai iegūtu tāda paša vai cita veida figūras, figūras ar tādām pašām vai atšķirīgām īpašībām; ar dažādu iegūto figūru skaitu), izvēloties no dotajiem pētījuma jautājumiem sev interesējošo, kā arī praktiski veicot pētījumu un apkopojot rezultātus (zīmējot, griežot un līmējot). (M.3.6.2.2., M.3.2.1.3., M.3.6.1.2.) - Nosaka kuba vai cita telpiska modeļa izveidei nepieciešamo kociņu un stiprinājumu skaitu, pārī plāno un vārdiski apraksta savu darbību (ko izveido vispirms, ko darīs pēc tam). (M.3.6.1.1., M.3.6.1.5.) - No vienādiem kubiem veido telpiskus ķermeņus pēc izvēles (piemēram, rotājumus, ēku modeļus); pirms veidošanas plāno savu darbību, piemēram, uzzīmē pretskatu, nosaka nepieciešamo kubu skaitu. (M.3.6.1.1., M.3.6.1.5., M.3.6.1.6.)	Veic praktiskus uzdevumus (locīšanu, savietošanu), attīstot ieradumu darbu veikt rūpīgi un precīzi, citādi var iegūt aplamus matemātiskus secinājumus.
Jēdzieni: kubs, virsotne (daudzstūrim un telpiskai figūrai), šķautne.	

Temata apguves norise

Figūru dalīšana daļās	Zīmē figūras gan ar brīvu roku rūtiņu tīklā, gan ar lineālu, t. sk. figūras ar norādītu kādas malas garumu. Zīmē/veido figūru pēc nosacījumiem, piemēram, sešstūri, daudzstūri, kuram 2 malas vienāda garuma, bet pārējās atšķirīgas, salīdzina figūru ar klasesbiedru izveidotajām. Pārī viens skolēns atliek punktu rūtiņu lapā, bet otrs skolēns vārdiski nosauc secīgus soļus kvadrāta/cita taisnstūra zīmēšanai. Kopīgi pārrunā, vienojas par zīmēšanas gaitu (soļiem) un to pieraksta. Apmainās ar citu pārī uzrakstītajiem algoritmiem un izpilda jauno algoritmu. Pēta dažādus viena veida daudzstūrus (dažādus trijstūrus, dažādus četrstūrus), nosakot, kas visiem ir kopīgs, kas – atšķirīgs. Veido jaunas figūras un pēta to īpašības. Veido jaunas figūras ar iepriekš noteiktu īpašību. Dala figūru vienādās daļās, izmantojot tās locīšanu. Dala rūtiņu lapā zīmētu taisnstūri vienādās daļās, salīdzinot dažādus risinājumus, meklējot atšķirīgas iespējas. Veic daudzstūra un riņķa dalīšanu daļās vai apvienošanu pēc dota nosacījuma, piemēram, kvadrātu sadala 2 dažādos taisnstūros, 4 trijstūros, no 2 trijstūriem saliek jaunu trijstūri. Izdomā līdzīgus uzdevumus, darbojoties pārī, pārliecinās, vai tos iespējams izpildīt. Pēc dota parauga noformē risinājumu, uzskatāmi parāda doto figūru un iegūtās figūras, ja ir vairākas iespējas figūru sadalīšanai.
------------------------------	--

Simetriskas figūras	Pārliecinās par divu figūru vienādību gan spriežot, gan figūras uzliekot vienu uz otras. Zīmē rūtiņu lapā figūru, kas vienāda ar doto. Pārlokot figūru papīra modeļus, pārliecinās par figūru simetriskumu, simetriskai figūrai iezīmē locījuma līnijas/simetrijas asis (skolēns var nelietot šo jēdzienu). Spriež, kā varētu pārliecināties par simetriskumu, ja nav iespējams pārlocīt. Atrod attēlus ar dažādiem simetriskiem dzīvās vai nedzīvās dabas objektiem. Spriež par simetrisku figūru veidošanas vajadzību un iespējām ikdienas situācijās. Izpauž sevi radoši, veidojot simetriskus plaknes objektus/figūras; izvēlas tehniku, kādā strādās (izgriešana pēc salocīšanas, iekrāsotās daļas "nospieduma" veidošana utt.). Veido simetriskas figūras konkrētam mērķim, piemēram, telpas rotājumi, apsveikuma kartītes. Pārliecinās, ka ir situācijas, kurās ir vairāki atrisinājumi (kvadrātam var atrast 4 locījuma līnijas, kuras liecina par simetriskumu).
Telpiskas figūras	Veido plaknes un telpiskas figūras, rakstus no kociņiem vai citiem materiāliem. Veido kuba modeli no kociņiem. Izmantojot vienu un to pašu skaitu kubu, veido dažādas telpiskas figūras/ķermeņus. Spriež par iespējamo dažādo figūru skaitu. Dažādos rakursos, izmantojot viedtālruni, fotogrāfē no kubiem izveidotās figūras. Apraksta doto vai izveidoto telpisko figūru, tās elementus, izmantojot skaitļus/neizmantojot skaitļus. Radoši sevi izpauž, plānojot un veidojot telpiskus ķermeņus kā ēku modeļus. Veido telpisku figūru virknes no kubiem vai citiem telpiskiem objektiem, aprēķina to skaitu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Plaknes un telpisku figūru komplekti, t. sk. transformējami, viedtālruni.

Starppriekšmetu saikne

Dizains un tehnoloģijas, māksla	Simetrisku un telpisku objektu veidošana, darbs ar papīru, stieplēm.
--	--

Metodiskais komentārs

Daudzstūru īpašības	Iepriekš daudzstūrus skolēni nosauca saistībā ar malu un/vai stūru skaitu. Šajā tematā skolēni pārlicinās, ka arī viena veida daudzstūriem var būt atšķirīgas īpašības, piemēram, figūras var būt un var nebūt simetriskas, var būt atšķirīgs simetrijas asu skaits, var būt atšķirīgs vienādo malu skaits. Skolotājs mudina skolēnus lietot matemātiskos (ģeometriskos) terminus, raksturojot figūras.
Simetrija	Ar simetriskām figūrām skolēni darbojās jau 1.3. tematā. Pēc saviem ieskatiem skolotājs plāno, 1) ar kādām figūrām skolēni strādā, nosakot, vai tās ir simetriskas; 2) cik sarežģītas ir figūras, kurām "jāpiezīmē otra puse, lai iegūtu simetrisku figūru". Tāpat temata apgūvē var izmantot figūru komplektus, pārī spēlējot simetrisku figūru salikšanu, vai veidot simetriskas virknītes, rakstus.
Telpiskas figūras/ķermeņi	Šajā tematā izmantojami gan matemātikas kabinetos pieejamie ģeometriskie ķermeņi, gan reāli objekti, gan skolēnu pašu veidoti telpiski objekti, piemēram, no kubiem. Attīstāma telpiskā iztēle, izpratne par to, ka ķermenis no dažādām pusēm var izskatīties dažādi, piemēram, var fotografēt, lai skolēni redzētu, kā izskatās dota/izveidota telpiska figūra pretstatā, no sāniem, no augšas. Kuba modeļa veidošanai ieteicams organizēt darbu pāros, jo tādējādi uzdevumu var veikt ātrāk un precīzāk – darba procesā iespējamas situācijas, kad viens skolēns pietur gatavos fragmentus, otrs pievieno fragmentus, kas veido noturīgu konstrukciju.
Par algoritmu veidošanu	Skolēni iepriekš jau aprakstījuši pārvietošanos pa soļiem – veidojuši vienkāršu algoritmu. Šajā tematā turpina attīstīt algoritmisko domāšanu – skolēni sadala soļos figūras zīmēšanas procesu. Algoritmu var īsi pierakstīt ar vārdiem, var izmantot norunātus simbolus. Būtiski, lai katrā solī būtu nosaukta tikai viena skaidri saprotama darbība, lai izpildītājs to saprastu un spētu īstenot. Izveidoto algoritmu nepieciešams pārbaudīt darbībā – skolēni apmainās ar izveidotajiem algoritmiem, tādējādi pilnveidojot sadarbības prasmes un prasmi dot otram noderīgu atgriezenisko saiti.

2. klase

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.1. Kā grupē objektus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 6–8 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot prasmi novērot objektu īpašības, grupēt atbilstoši tām, kā arī veidot prasmi uzskatāmi attēlot grupēšanas rezultātu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
Grupēt objektus nozīmē vienā grupā apvienot tos, kuriem ir kopīga īpašība. Lai sagrupētu objektus, tie ir jāsalīdzina. Salīdzināt nozīmē saskatīt kopīgās un atšķirīgās īpašības. (M.Li.2.)	- Nosauc objekta (ģeometriskā figūra, skaitlis, dabas objekts u. c.) kopīgās un atšķirīgās īpašības. - Izveidotai grupai nosauc kopīgo pazīmi. - Pārbauda konkrētā objekta piederību grupai. - Lasa tabulā, shēmā, diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Grupē objektus ar kopīgām un atšķirīgām īpašībām Venna diagrammās, nosaucot katras grupas pazīmi. (M.3.2.1.4., M.3.3.1.5.) - Iegūst datus par kādiem objektiem un veic šo datu apkopojumu, grupē objektus. (M.3.5.1.1., M.3.5.1.3.)	Vēro objektu grupēšanas attēlošanu, attīstot ieradumu informāciju attēlot uzskatāmi un strukturēti.
Jēdzieni: salīdzināšana, grupēšana, Venna diagramma.	

Temata apguves norise

Ko nozīmē grupēt, kā to var parādīt	Nosauc visas dotā objekta īpašības. Salīdzina nosauktās īpašības. Izsaka savas domas – kuras no īpašībām ir būtiskas (piemīt tikai šim objektam), kuras ir kopīgas ar citiem. Atlasa objektus (reālus, zīmētus, telpā esošos, ...), kuriem ir nosauktā īpašība. Objektu kopai cenšas nosaukt kopīgu īpašību, kas tos visus vieno. Objektu kopā nosaka atšķirīgo/īpašo/neiederīgo un paskaidro savu izvēli. Vēro piemērus, kā var attēlot grupēšanu (tabulā, Venna diagrammā, sazarojumā; piemēram, par dzīvniekiem – putni, zīdītāji, rāpuļi, ...). Izvēlas vienu attēlošanas veidu un parāda savu grupēšanas piemēru. Pabeidz grupēšanas piemēru. Salīdzina savu attēlošanas veidu ar klasesbiedru versijām, diskutē par atšķirībām. Veic aptaujas par aktuāliem tematiem, piemēram, par piedalīšanos dažādos interešu pulciņos, mīļākajiem filmu, grāmatu varoņiem. Iegūtos datus grupē, cenšas attēlot uzskatāmi.
Skaitļu grupēšana	Atlasa, nosauc skaitļus, kuriem piemīt kāda pazīme, piemēram, beidzas ar 5, ir viencipara skaitļi vai ir mazāki nekā 20. Ievieto Venna diagrammā visus viencipara skaitļus, nodalot tos, kuri ir lielāki nekā 5, un tos, kuri ir mazāki nekā 9. Izvēlas un grupē skaitļus pēc citām pazīmēm. Izdomā piemērus, kā visus skaitļus var sadalīt 2 grupās, kas “nepārklājas”.
Figūru grupēšana	Izmanto figūru komplektus (plaknes vai telpiskus), ar kuriem figūras var grupēt pēc dažādām pazīmēm. Iepazīstas ar citu skolēnu izvēlētajiem grupēšanas variantiem, cenšoties tos “atšifrēt” – nosaukt grupēšanas pazīmi un raksturot katrā grupā apvienotās figūras. Izmanto digitālos rīkus figūru grupēšanai.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Grupējamie objekti, tabulu, shēmu un Venna diagrammu sagataves.

Starppriekšmetu saikne

Temats integrējams ar dabaszinībām vai sociālajām zinībām sadaļā “Ko nozīmē grupēt, kā to var parādīt”, grupēšanai izmantojot šīm jomām raksturīgus objektus, parādības u. tml. Arī citos mācību priekšmetos (sports un veselība, vizuālā māksla u. c.) ir iespēja aktualizēt šajā tematā apgūstamo prasmi grupēt objektus.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze un jaunais	Skolēni jau iepriekš – sākot ar 1.1. tematu – ir mācījušies nosaukt objektu īpašības, veikt atsevišķu objektu (piemēram, ģeometrisku figūru) grupēšanu. Šajā tematā apgūtās prasmes tiek nostiprinātas, akcentējot to, kā grupēšanas rezultātu uzskatāmi attēlot un ka grupējamie objekti var būt ļoti daudzveidīgi. Venna diagrammu ieviešanai izmantojams stundas piemērs no <i>Skola2030</i> mācību līdzekļa. Temata apguves laiks mācību ietvaros ir variējams – šo tematu iespējams iekļaut arī 1. kases mācību saturā.
---	---

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.2. Kā nosaka dažādus garumus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot prasmi veikt mērījumus daudzveidīgās situācijās.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Jo mazāka mērvienība, jo vairāk reižu tā ietilpst dotajā lielumā; mērot garumu dažādās vienībās, skaitliskās vērtības atšķiras. (M.Li.5.) - Pierakstot mērījuma rezultātu, mērvienībai ir būtiska nozīme. (M.Li.5.) - legūtos datus var apkopot un attēlot uzskatāmā veidā, izmantojot tabulu. (M.Li.5.)	- Mēra garumu cm, dm, mm, m, pareizi novietojot lineālu, mērlenti. - Zīmē dota garuma nogriežni, ja tā garums dots cm un mm. - Izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās. - Salīdzina "īsāks"/"garāks", "mazāks"/"lielāks", mērot garumus situācijās, kurās nav iespējams objektus novietot blakus. - Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos. - Atzīmē nogriežņa pusi, ceturtdaļu, izmantojot lentītes, sloksnītes. - Nosaka, par cik vienībām viens objekts garāks nekā otrs. - Apkopo mērījumu rezultātus tabulā.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Objektu mērīšanai izvēlas piemērotu mērinstrumentu, atbilstošas mērvienības, mērīšanas precizitāti, datu fiksēšanas veidu, izpildot doto uzdevumu grupā, veicot mērījumus arī dabā, salīdzinot mērīšanas rezultātus, spriežot par atšķirību cēloņiem. (M.3.5.1.1., M.3.5.1.3., M.3.5.3.2.)	Veic mērījumus precīzi, mērījumiem norāda mērvienības, attīstot ieradumu veikt darbu rūpīgi, mērķtiecīgi.
Jēdzieni: mērvienība, milimetrs (mm).	

Temata apguves norise

Mērinstrumenti garuma mērīšanai. Mērvienības

Atliek vienāda garuma nogriežņus pa rūtiņām, atliek 1 cm, 1 dm garus nogriežņus citu aiz cita.

Darbojas ar lineālu, mērlenti, skaidro mērīšanas procesu.

Gatavo pats mērlenti (auklu) mērīšanai, atliekot uz tās m, dm, cm.

Izvēlas, ar kādu mērinstrumentu mērīs noteikto garumu, piemēram, stadiona garums, grāmatas vāka platums, spēļu kauliņš. Ja iespējams, iepazīstas ar digitāliem mērinstrumentiem.

Izsaka idejas, kāpēc, mērot vienu un to pašu garumu, var iegūt dažādus skaitļus.

Salīdzina mērījumu rezultātus, ja izmantoti dažādi mērinstrumenti.

Izsaka un pārbauda idejas, kā dabā mērīt lielākus attālumus, – kas var būt mērvienība, ja nav piemērotu mērinstrumentu, kādus paša gatavotus mērinstrumentus varētu izmantot.

Spriež par veidiem, kā piefiksēt starprezultātus, mērot lielus attālumus (piemēram, dabā mērot attālumu soļos, ja skaitlis ir vairāki desmiti vai simti), kā pārliicināties par mērījuma pareizību.

Atrod dažus raksturīgus sava ķermeņa vai bieži tuvumā esošu objektu izmērus, kas var noderēt, nosakot mērījumu ticamību, precizitāti (piemēram, “mans sprīdis ir apmēram 10 cm”, “metrs ir no grīdas līdz ...”).

Atrod informāciju par senajām garuma mērvienībām un par mērvienībām, kuras izmanto citās valstīs.

Risina situāciju uzdevumus par garumu saskaitīšanu un atņemšanu, atbilstoši lietojot mērvienības.

Dažādu objektu mērīšana	Pārvietojas (reālā darbībā vai iztēlē) pa skaitļu virkni, kas attēlota uz taisnes, uz mērlentes (uz lapas, pie tāfeles, uz grīdas, datorā) atbilstoši nosacījumiem. Mēra reālus objektus klasē, skolas apkārtnē. Mēra līdz tuvākajai veselajai vienībai, nosaka garuma aptuveno vērtību. Mēra vienu un to pašu garumu dažādās mērvienībās (cm un mm, dm un cm) gan pēc norādēm, gan paša izvēles. Pieraksta vienu un to pašu garumu, izmantojot dažādas mērvienības. Grupē objektus (var būt dabas materiāli, piemēram, koku lapas pēc kātu garuma) atbilstoši dotiem garuma intervāliem (piemēram, no 1 līdz 4 cm, no 5 līdz 8 cm) vispirms pēc acumēra, pēc tam pārbauda mērot. Izveido tabulu mērījumu pierakstīšanai. Netieši mēra garumu objektam, ja to nevar izteikt kā viena nogriežņa garumu (vispirms ar auklu, pēc tam tās garumu – ar lineālu). Risina problēmu – izmēra kāda objekta garumu, apkārtmēru, ja garumu nevar noteikt ar lineālu – tam ir stūri, tas ir telpisks, piemēram, čiekura garums, u. tml. Pieņem lēmumu, vai mērīšanas uzdevumu veiks individuāli vai pāri. Grupā vienojas, par kuriem objektiem iegūs datus, kā šos datus izmantos, kā to paveiks un kurš ko darīs, kā fiksēs mērīšanas rezultātus. Mēra un pieraksta tāllēkšanas rezultātus. Vingrinās noteikt garumu pēc acumēra, pārbauda to, veicot mērījumu. Skaidro, kā var parādīt un aprēķināt, par cik viens lielums/skaitlis lielāks nekā otrs, izmanto šīs zināšanas, salīdzinot garumus.
Dota lieluma objektu veidošana	Zīmē nogriežņus. Vingrinās zīmēt noteikta garuma nogriežņus un tos mērīt, savstarpēji mainoties. Atliek noteiktu attālumu dabā, piemēram, atzīmējot vietas, kur stādīt kokus, kur novietot objektus stafetes trases ierīkošanai. Saskaita/atņem garumus, kas doti vienādās mērvienībās, modelējot saskaitīšanu/atņemšanu ar mērinstrumentiem (arī, piemēram, $2\text{ cm} = 7\text{ cm} - 5\text{ cm}$). Izmanto tabulas, diagrammas, kurās apkopota informācija par dažādu objektu garumiem. Darbojoties pāros vai nelielās grupās, izgatavo kādu objektu modeļus pēc dotiem izmēriem (piemēram, pitons, priede), iegūstot informāciju par reālajiem izmēriem. Izmanto auklu vai sloksnīti kā nogriežņa modeli, sadalot (salokot) to vienādās daļās – atrodot pusi, ceturtdaļu, trešdaļu no izvēlēta nogriežņa, kā arī visu nogriezni, ja dota tā daļa. Vingrinās saskaitīt un atņemt atbilstoši mērījumu kontekstam.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Mērinstrumenti garuma mērīšanai (lineāli, mērlentes), auklas, sloksnītes, mērāmi objekti (čiekuri), Animācijas filma “38 papagaiļi” (tulk. no krievu val. “38 попугаев” studija “Союзмультфильм”, 1976).

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Iespēja veidot integrētu tematu par garuma mērīšanu ar dabaszinībām (mērāmie un salīdzināmie objekti).
Datorika	Informācijas iegūšana internetā.
Dizains un tehnoloģijas	Digitālie mērinstrumenti attāluma mērīšanai.
Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla	Modeļu veidošana.
Sociālās zinības	Izgatavotā modeļa prezentēšana.
Sports un veselība	Attāluma mērīšana, piemēram, tāllēkšanā.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze, prasmes	1. klasē ir apguvuši, ka mērīt nozīmē salīdzināt ar kādu etalonu – mērīšanas vienību. Jau prot mērīt garumu cm, dm, m. Ir ieguvuši pieredzi, ka salīdzināt var dažādi: uzliekot vienu uz otra, izmērot, salīdzinot ar trešo objektu. Temata laikā var vingrināties saskaitīšanā, ja mērāmais objekts sastāv no dažāda garuma daļām.
Mērinstrumenti un to lietošana	Izvērsot sarunu par mērīšanu, var izmantot multfilmu “38 papagaiļi”, pirms tam nepieciešams precizēt tēlu pielautās mērīšanas kļūdas un noteikt, kas katrā gadījumā ir mērīšanas etalons (piemēram, nevis pērtiņa garums, bet pērtiņa “ritentiņš”). Turpinājumā skolēniem pašiem jāpieņem lēmums, kā rīkosies, ja mērāmais objekts sastāv no vairākām daļām (piemēram, lauza līnija), nav pieejams (piemēram, tam nevar tieši pielikt lineālu) u. tml. Būtiski ir mācīties mērīt, izmantojot reālus objektus, darīt to arī ārpus telpām, spriest par to, kādas mērvienības izmantot, cik precīzi var veikt konkrēto mērījumu, piemēram, vai, mērot gaiterņa garumu, ir jāizmanto milimetri. Veidojot starppriekšmetu saikni, šīs prasmes nepieciešams iekļaut arī dabaszinību un dizaina un tehnoloģiju stundās.
Caurviju prasmes	Tematā var veiksmīgi pilnveidot prasmi sadarboties, izgatavojot modeļus. Lai skolēniem vienkāršāk sadalīt pienākumus grupā, skolotājs var dot jau gatavu plānu/instrukciju, kā rīkoties.

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot prasmi saskaitīt un atņemt, izmantojot sev saprotamus risināšanas paņēmienus un rezultāta pārbaudīšanas paņēmienus, lietot tos daudzveidīgos kontekstos.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Saskaitot divus divciparu skaitļus, dažreiz no vieniem rodas jauns desmits. (M.Li.3.) - Atņemot no divciparu skaitļa divciparu skaitli, vienus atņem no vieniem. Lai to varētu izdarīt, dažreiz var nākties vienu desmitu "sasmalcināt". (M.Li.3.)	- Saskaita un atņem 100 apjomā arī tad, ja notiek pāreja jaunā desmitā, lietojot dažādus paņēmienus. - Veido shematisku zīmējumu, lai atrisinātu situāciju uzdevumos, kuri ietver saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā. - Aprēķinos izmanto decimāldaļas veidā dotas naudas summas.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Izmantojot prasmi saskaitīt skaitļus 20 apjomā, iegūst divciparu skaitļu saskaitīšanas algoritmu – secina, prot izstāstīt/skaidro, kā ieguvis rezultātu, kā pārbaudīs. (M.3.2.1.1.) - Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu "cik kopā", "pienāk klāt", "aiziet prom", "paņem nost", veidojot atbilstošu pierakstu un skaidrojot risinājumu. (M.3.2.2.1., M.3.3.2.1., M.3.3.3.1.) - Salīdzina (par cik vairāk/mazāk) ar nezināmo jebkurā pozīcijā un aprēķina nezināmo lielumu, ja skaitļi ir 100 apjomā. (M.3.3.2.6., M.3.4.3.1.)	Attīsta ieradumu pārliecināties par darbības rezultāta pareizību, arī ticamību un atbilstību konkrētajai sadzīves situācijai, – kontrolēt savu darbību (plānot un vadīt savu mācīšanās, domāšanas procesu), veikt darbu kvalitatīvi.
Jēdzieni: ticamība, atbilstība (konkrētai sadzīves situācijai).	

Temata apguves norise

Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā – atkārtojums	Vingrinoties saskaitīšanā un atņemšanā 20 apjomā, lieto un skaidro iepriekš apgūtos paņēmienus (t. sk. paņēmieni noteikt, cik vienu pietrūkst līdz pilnam desmitam, un paņēmieni, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu). Trenējas nosaukt summas un starpības 20 apjomā, apspriež, kā tās atcerēties vai veikli izrēķināt. Pieraksta skaitli (līdz 20) kā summu, arī kā vairāku skaitļu, kā vienādu skaitļu summu. Izmanto skaitļu taisni (lineālu) saskaitīšanai un atņemšanai (saista skaitli ar attālumu no 0; skaitļus 0; 1; 2 utt. kā punktus, kas izvietoti tā, ka attālumi starp blakus esošajiem punktiem ir vienādi). Pieraksta saskaitīšanas un atņemšanas darbību un rezultātu gan rindā, gan stabiņā. Pārbauda, vai rezultāts ticams, pareizs.
Saskaitīšanas un atņemšanas paņēmieni, veicot darbības 100 apjomā	Vingrinās skaitīt pa 10, pa 5, piemēram, $47 = 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1$. Izmanto šo paņēmienus naudas rēķinos. Izmanto desmitu sloksnītes, saspraužamus klucīšus, simta kvadrātu vai citus materiālus, modelējot saskaitīšanu un atņemšanu, lai secinātu par saskaitīšanas algoritmu divciparu skaitļiem. Izmanto simta kvadrātu un skaitļu taisni, lai noteiktu summu vai starpību. Paskaidro, kā atceras konkrēto summu vai starpību vai kā to iespējams izdomāt. Grupās pārrunā, kā var pārbaudīt, vai darbība (saskaitīšana, atņemšana) izpildīta pareizi. Prognozē summas/starpības aptuveno lielumu (piemēram, “vairāk nekā ...”) un izmanto to atbildes pārbaudei. Pārlicinās, vai darbības veiktas pareizi (salīdzinājumā ar klasesbiedra rezultātu, nosakot aptuveno vērtību, atrisinot uzdevumu citādi vai izmantojot kalkulatoru). Skaidro risinājumu un pierakstu.
Situācijas, kuras var atrisināt ar saskaitīšanu un atņemšanu	Modelē, t. sk. ar shematisku zīmējumu, situācijas, kuras var atrisināt ar saskaitīšanu un atņemšanu, pieraksta situāciju kā izteiksmi vai vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo (vispirms ar viencipara skaitļiem, pēc tam – 20 apjomā, vēlāk – izvēloties situācijas ar lielākiem skaitļiem). Risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā, t. sk. par garumiem, masām (lielumi doti vienās un tajās pašās mērvienībās). Nolasa datus no tabulām, stabiņu diagrammām, izmanto tos aprēķinos. Izdomā situācijas, kuras atbilst dotai matemātiskai izteiksmei vai vienādībai. Izmantojot naudas (monētu) modeļus, veido visas iespējamās dažādās summas sadzīves situācijās. Lasa, salīdzina decimāldaļas veidā nosauktas naudas summas (piemēram, cik centu ir 0,05 € un 0,50 €). Veic pētījumu par produktu cenu atšķirībām veikalā, skolas kafejnīcā.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, simta kvadrāti, naudas modeļi, desmitu sloksnītes, saspraužami klucīši, kalkulatori.

Starpriekšmetu saikne

Sociālās zinības	Izmantotie dati (tabulas, stabiņveida diagrammas) raksturo ar skolēna pieredzi saistītus faktus, procesus u. tml.
-------------------------	---

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredzes izmantošana, pārnese uz jaunu situāciju	Būtiski ir pārliecināties, kādas ir skolēnu prasmes, kuras apgūtas iepriekšējā gadā. Tiek sagaidīts, ka skolēni pietiekami veikli saskaita un atņem 20 apjomā, tas ir pamats, lai šajā tematā turpinātu apgūt saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā ar pāreju jaunā desmitā. Pēc iespējas jārada situācijas, kurās skolēni paši formulē algoritmus, kā notiek saskaitīšana/atņemšana, kā to uzskatāmi pierakstīt (sk. <i>Skola2030</i> mācību līdzeklī iekļauto stundas piemēru “Mācāmies saskaitīt skaitļus!”). Būtiski, lai skolēni saredz saikni ar prasmi skaitļot 20 apjomā, saskata, ka paņēmieni pārnesami uz darbību izpildi 100 apjomā. Jārosina skolēni demonstrēt piemērus, pierakstu, skaidrot, kādā veidā viņi veic saskaitīšanu un atņemšanu, kā var būt droši par risinājuma un rezultāta pareizību. Veicināma darbības rezultāta aptuvenās vērtības noteikšana un darbību izpilde galvā, spriežot un pierakstot nepieciešamos starprezultātus skolēnam saprotamā veidā. Par 4 veidu situāciju uzdevumiem, kuru atrisināšanai izmantojama saskaitīšana vai atņemšana, sk. 1.6. temata metodisko komentāru.
Pieraksta veidošana	Ja darbības pieraksta stabiņā, tad piedāvāt skolēniem dažādus pieraksta veidus, piemēram, pieraksts gadījumiem, kad rodas jauna šķiras vienība vai notiek kādas vienības “sasmalcināšana” (tradicionāli lieto punktu), lai skolēns var izvēlēties viņam saprotamāko, skaidrāko. Pierakstot saskaitāmos citu zem citu un rakstot rezultātu, nav jātiecas pēc īsākā (tradicionālā) pieraksta. Daudz svarīgāk, lai pieraksts atbilst pašam saskaitīšanas procesam, kas ir analogs darbības izpildei galvā (sk. piemēru). $\begin{array}{r} 36 \\ +29 \\ \hline 50 \\ 15 \\ \hline 65 \end{array}$
Par naudas rēķiniem	Lasot, izsakot centos, jāpievērš uzmanība tādām naudas skaitliskajām vērtībām, kā, piemēram, 0,30 un 0,03, palīdzot skolēniem saprast atšķirību. Lai varētu veikt aprēķinu (saskaitīt, atņemt), skolēni vispirms izsaka eiro doto skaitli centos, pēc tam izpilda darbību (ar naturāliem skaitļiem). Rezultātu var atstāt centos vai izsaka eiro un centos, vai pieraksta naudas skaitlisko vērtību decimāldaļas veidā.

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: mācīties noteikt notikuma ilgumu, lasīt, pierakstīt informāciju, kas satur norādes par laiku, un izmantot to aprēķinos, saistot iegūtās zināšanas un prasmes ar praktiskām, regulārām, ikdienas norisēm, savas darbības plānošanu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Laika mērvienības ir sekunde, minūte, stunda, diena, nedēļa, mēnesis, gads. (M.Li.5.) - Laika mērvienības grupē dažādi – gan pa 60, gan pa 7, gan pa 12. (M.Li.5.) - Informāciju par laiku un notikumiem var apkopot un attēlot uzskatāmā veidā tabulās. (M.Li.5.) - Kalendārs, pulkstenis palīdz orientēties laikā, plānot. (M.Li.5.)	- Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no digitālā un analogā pulksteņa (ar precizitāti līdz minūtei), no hronometra. - Atrod informāciju kalendārā. - Lasa informāciju, kas satur norādes par laiku (piemēram, afišas, transporta kustību saraksti, pasākumu plāni). - Veic vienkāršus aprēķinus, izmantojot laika mērvienības. - Aprēķina laika intervāla garumu (notikuma ilgumu), ja zināms sākums un beigas, kā arī aprēķina notikuma sākuma (beigu) laiku, ja zināms beigu (sākuma) laiks un notikuma ilgums. - Apkopo dažādus datus par laiku tabulā. - Veido vienkāršu stabiņu diagrammu.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Veido savu nedēļas, dienas plānu (izmanto dienasgrāmatu papīra vai elektroniskā formā). Stāsta par savu dienas, nedēļas, mēneša, mācību gada plānu, izmantojot dažādas laika vienības un paša veidotu tabulu/dienasgrāmatu/kalendāru. (M.3.5.1.1., M.3.5.1.3.)	Seko pulksteņa laikam, plānojot un veicot savas ikdienas darbības, attīstot ieradumu apgūto lietot dzīves situācijās, rīkoties patstāvīgi.
Jēdzieni: stabiņu diagramma, sekunde, mēnesis, gads, notikuma sākuma (beigu) laiks, notikuma ilgums.	

Temata apguves norise

Pulkstenis. Kalendārs	Vingrinās skaitīt pa 5, izmantojot analoģo pulksteni. Nolasa laiku no analoģā pulksteņa 24 stundu intervālā (1 naktī, 13 dienā). Ar pulksteni (hronometru) mēra reāla notikuma ilgumu ("cik ilgā laikā var noskriet/noiet ... m"). Noskaidro, cik daudz var paveikt vienā stundā, minūtē, sekundē – noskriet, izlasīt, uzrakstīt, nopīt (aukļiņu), notamborēt (pīnīti) u. tml. Nolasa mērījumu (min, s), ieraksta tabulā, salīdzina iegūtos lielumus. Stāsta, kā atceras mēnešu nosaukumus pēc kārtas, kā atcerēties dienu skaitu pa mēnešiem.
Laika rēķini	Risina vienkāršus uzdevumus, izmantojot laika mērvienības (cik kopā, salīdzināšana), iegūstot informāciju no dažādiem avotiem, t. sk. stabiņu diagrammām. Sadala stundu minūtēs, ja jāaprēķina kopējais notikuma ilgums. Izmanto stabiņu diagrammās dotus datus, kuri rāda izmaiņas laikā, pārkārto šos datus tabulās. Apkopo aktuālus datus (mācību stundu skaitu pa nedēļas dienām, klases skolēnu dzimšanas dienas pa mēnešiem, laiku, ko pavada ceļā no mājām līdz skolai, u. tml.), veido pārskatu, grupējot, piemēram, līmlapiņas ar skolēnu vārdiem pa mēnešiem. Spriež, kā uzskatāmi to varētu parādīt. Praktiski veido stabiņu diagrammas (piemēram, no akmentiņiem, aplikācijas veidā). Mēģina pārnest diagrammu uz papīra zīmējot. Sarunājas par to, ko svarīgi ievērot, zīmējot diagrammu.
Laika plānošana	Izmanto dažādus sarakstus, piemēram, transporta kustības maršruti un laiki, stundu saraksti, pulciņu nodarbību saraksti, televīzijas programma, dzimšanas un vārda dienas, svētki. Veido tabulas ar vairākām kolonnām un rindām, kurās ieraksta savu nedēļas, dienas plānu, novērojumus laikā.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Pulksteņi (to modeļi), hronometrs, kalendārs, ikdienā izmantojami materiāli, kuri satur informāciju par laiku.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, dabaszinības	Iespēja veidot integrētu tematu par laika plānošanu vai notikumu/norišu fiksēšanu noteiktā laikā.
Datorika	Informācijas iegūšana internetā un apkopošana, veidojot tabulas.
Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla	Kalendāra veidošana, noformēšana.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze	Vēlams atkārtot skaitīšanu uz priekšu pa 5 un pa 10. Skolēni skaita vispirms pa 10, tad 5 un tad pa vienam, piemēram, 37 ir $10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1$.
Laika praktiska noteikšana, izmantojot dažādas mērierīces	Notikuma ilguma mērīšanai/fiksēšanai var izvēlēties pieejamākos instrumentus – hronometru, telefonā pieejamo hronometru, taimeri utt.
Saistība ar sadzīvi	Laika izpratni ieteicams veidot, izmantojot skolēniem personīgi nozīmīgu saturu – savu dienas plānojumu, sarunāties par dienas daļu, kas bērniem veidojas kopīga, ko skolēni var pastāstīt, ko un cikos dara pirms vai pēc skolas. Sarunājas par to, kā šo informāciju pierakstīt, parādīt. Veic pētījumu klasē par laiku dienā, nedēļā, kuru pavada pie digitālām ierīcēm, sportojot, lasot u. tml.

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.5. Kā rodas izteiksme?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par to, ka tekstā dotu situāciju matemātiski var pierakstīt dažādi – pa atsevišķiem soļiem/darbībām, ar vairākdarbību izteiksmēm, ar vienādību, ar nevienādību; vingrināties situāciju analizē un pierakstīšanā.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ja jāpieraksta situācija, kurā ir vairāki soļi, to var pierakstīt gan secīgi, norādot visas darbības atsevišķi, gan kā izteiksmi ar vairākām darbībām. (M.Li.1., M.Li.3.) - Iekavas izmanto, ja nepieciešams parādīt (uzsvērt) darbību secību. (M.Li.1., M.Li.3.) - Sarežģītāku algoritmu soļu secība var mainīties atkarībā no kāda nosacījuma. (T.Li.1.) - Vienādības un nevienādības var būt patiesas vai aplamas (nepatiesas). (M.Li.4.)	- Veido dažādas izteiksmes, izmantojot dotos skaitļus; ja iespējams, aprēķina izteiksmes vērtību. - Veido vienādību, nezināmo lielumu apzīmējot ar izvēlētu simbolu (saskaitīšana, atņemšana 100 apjomā). - Nosaka darbību secību, aprēķina izteiksmes (ar 2 darbībām) vērtību. - Lasa un izpilda sazarotu algoritmu. - Nosaka, vai vienādība/nevienādība ir patiesa vai aplama, izmantojot dažādus paņēmienus. - Nosaka nezināmo skaitli vienādībā, noteikšanai izmantojot arī minēšanu un pārbaudīšanu. - Nosauc piemērus situācijām, kuras atbilst dotajai izteiksmei vai vienādībai (saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā).
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Situāciju raksturo ar divu darbību skaitlisku izteiksmi; ja nepieciešams, izmanto iekavas. (M.3.3.3.1.) - Salīdzina summu/starpību 100 apjomā ar skaitli, lietojot simbolus “<”, “>”, “=”, skaidro, vai uzrakstītais ir paties vai aplams, arī neveicot precīzus aprēķinus. (M.3.3.2.6., M.3.2.3.1.)	Pārbauda atbildes pareizību, attīstot ieradumus vadīt savu domāšanas darbību, darbu veikt precīzi.
Jēdzieni: izteiksme, izteiksmes vērtība, vienādība, nevienādība, algoritms, darbības loceklis.	

Temata apguves norise

Izteiksmju veidošana	Strādā ar tekstā dotu matemātisku situāciju – izspēlē, modelē, veido shematisku zīmējumu, sadala tekstu daļās, iekrāso/pasvītro svarīgākos vārdus u. tml. Situāciju, kuras apraksts sastāv no vairākiem teikumiem, raksturo ar atsevišķām darbībām. Skaidro, kas jāaprēķina vispirms un ko var aprēķināt pēc tam. Salīdzina risinājumus, pārrunā, vai tā ir vienīgā atbilstošā secība. Vēro pierakstu izteiksmes veidā un vingrinās divas secīgas darbības pierakstīt kā vienu skaitlisku izteiksmi. Aplūko dažādas izteiksmes, ar kurām var pierakstīt vienu un to pašu situāciju. Katrai no dotajām izteiksmēm atrod atbilstošo pierakstu aprēķiniem pa atsevišķām darbībām, un otrādi. Veido izteiksmi ar vairākām darbībām, ja dotas situācijas “mazāk nekā”/“vairāk nekā”, “kopā”, “vispirms”, “pēc tam”. Lieto iekavas, rakstot skaitliskas izteiksmes ar saskaitīšanu un atņemšanu, ja dots teksts, piemēram, no skaitļa jāatņem 2 citu skaitļu summa (doti konkrēti skaitļi). Veido atbilstošu tekstu dotai skaitliskai izteiksmei, kura ietver 2 darbības.
Izteiksmes vērtības aprēķināšana	Vēro izteiksmes vērtības aprēķināšanas pierakstu – skaidro, kas un kā pierakstīts. Aprēķina izteiksmes vērtību, skaidrojot, ko aprēķina vispirms, ko – pēc tam. Pieraksta starprezultātus atsevišķi vai veidojot saistīto pierakstu. Lasa izteiksmes vērtības aprēķināšanas algoritmu, kas dots shematiski un/vai ar tekstu. Veido dažādas (visas iespējamās) izteiksmes, izmantojot 3 dotus vai pašu izvēlētos skaitļus, kā arī zīmes “–” un “+”. Grupē izteiksmes, kurām prot/neprot un ir iespējams/nav iespējams aprēķināt vērtību. Strādājot pāri, veido skaitliskas izteiksmes, t. sk. izteiksmes ar iekavām, apmainās ar izteiksmēm, veic aprēķinus, salīdzina rezultātus un izstāsta pāriniekam, kā veica darbības, palīdz klasesbiedram, ja nepieciešams. Salīdzina skaitlisku izteiksmju vērtības, spriežot un neveicot precīzu aprēķinu (nosakot aptuveno vērtību). Spriež, kā iekavu lietojums maina/nemaina izteiksmes skaitlisko vērtību, piemēram, $20 - (5 + 7)$ un $20 - 5 + 7$, kā arī $20 + 5 + 7$ un $20 + (5 + 7)$.
Vienādības un nevienādības	Veido skaitliskas vienādības un nevienādības, pārbauda/skaidro, vai tās ir patiesas. Kā vienādības un nevienādības pieraksta situācijas, kurās doti nogriežņi (lauztas līnijas) ar norādītiem garumiem. Lasa uzrakstīto vienādību, nevienādību ar vārdiem (piemēram, “tikpat garš”, “īsāks nekā”). Pieraksta situāciju kā vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo. Skaidro, kāpēc konkrētais skaitlis der nezināmā skaitļa vietā, lai vienādība/nevienādība būtu patiesa. Nosaka nezināmo skaitli – darbības locekli – vienādībā, piemēram, izmantojot paņēmieni “mēģinu un pārbaudu”.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Starppriekšmetu saikne

Datorika	Sazaroti algoritmi, algoritma soļu secība.
Latviešu valoda	Veido tekstu – situācijas aprakstu atbilstoši dotai skaitliskai izteiksmei.

Metodiskais komentārs

Iekavu ieviešanas nepieciešamība	Skolēniem, sadzīves situācijas aprakstot ar izteiksmēm, kurās ir 2 dažādas darbības, rodas jautājums “kā pierakstīt, ka, piemēram, no 15 atņēmu 6 un 7 summu?”. Skolēni vispirms secina par iekavu nepieciešamību un tikai pēc tam apgūst likumu, ka vispirms jāveic tā darbība, kas iekavās. Piemērs. Traukā 15 āboli, Inta paņēma 6 ābolus, Maija – 7 ābolus. Cik ābolu atlika traukā? Uzdevumu var atrisināt vai nu pakāpeniski atņemot, vai atņemot summu. Vēlams vispirms atrisināt uzdevumu abos veidos pa atsevišķām darbībām, konstatējot, ka rezultāts ir 2. Tad skolēni atrisinājumu pieraksta kā izteiksmi abos veidos. Pierakstot pakāpenisko atņemšanu, visticamāk, veidosies izteiksme $15 - 6 - 7$. Savukārt pierakstot, ka jāatņem summa, būs izteiksme $15 - (6 + 7)$, varbūt arī $6 + 7 - 15$. Turpinājumā var veidot sarunu – vai iegūst pareizu atrisinājumu, ja kāds šādi pierakstījis izteiksmi. Skolēni secina, ka situācijai atbilstošu izteiksmes pierakstu nevar izveidot. Seko skolotāja dota informācija, ka matemātiķi ir vienojušies, lai šādā un līdzīgās situācijās nerastos pārpratumi, ir jāparāda darbību secība (kura darbība jāizpilda vispirms) – šo darbību ir pieņemts ielikt iekavās: $15 - (6 + 7)$.
Situāciju izpratne un pieraksts	Skolotājam ir būtiski mācīt paņēmienus, kā lasīt tekstu, kurš jāpārvērš matemātiskā izteiksmē(-ēs), piemēram, iekrāsojot tekstu, sadalot to mazākos fragmentos. Radošuma attīstīšanai skolēni risina arī pretējo uzdevumu – izdomā dotām izteiksmēm atbilstošas situācijas.
Izteiksmju vērtību aprēķināšana, pieraksts	Skolēniem situācija nav noteikti jāpieraksta vairākdarbību izteiksmes veidā. Divu darbību situāciju uzdevumiem vairumā gadījumu iespējams dažādā secībā veikt aprēķinus un tāpēc risinājumu var pierakstīt gan pa darbībām, gan kā izteiksmi. Jāveicina, lai skolēns risinājumu raksta sev saprotamā veidā un skaidro, kāpēc iegūs atbildi, tā rīkojoties.
Datorikas satura apguve – algoritmi	Šajā tematā iekļaujami datorikas jautājumi – sazaroti algoritmi uzdevumu izpildīšanai, jo, aprēķinot skaitliskas izteiksmes vērtību, soļu/darbību secība var mainīties atkarībā no tā, vai izteiksmē ir iekavas un vai ir tikai viena veida vai vairāku veidu darbības. Atgādne par darbību secību var būt blokshēmas veidā, ko mācās lasīt, un atbilstoši tai veic darbības konkrētajā situācijā. Lai veidotu labāku izpratni par sazarotām darbībām, iesākumā var aplūkot sadzīviskus piemērus, kur darbības atkarīgas no kaut kādiem apstākļiem (“iešana uz skolu atkarīga no tā, vai ir darbdiena vai brīvdiena”, “pēctundu nodarbību, pulciņu apmeklēšana atkarīga no nedēļas dienas” u. c.). Konkrētas rīcības aprakstīšanai skolotājs kopā ar skolēniem veido vienkāršas shēmas.

Vienādība	Daļai skolēnu saprotamāk ir attēlot/zīmēt un pēc tam pierakstīt situāciju vienādības veidā – ar kādu simbolu, piemēram, ar “?”, aizstājot nezināmo skaitli. Tas noteikti ir atbalstāms. Arī pēc vienādības uzrakstīšanas nav nepieciešams noteikti izteikt nezināmo ar atbilstošo aritmētisko darbību, ja skolēns nosaka atbildi galvā. Piemēram, ja $18 - ? = 15$, tad ir akceptējams, ka skolēns uzreiz raksta $? = 3$. Vienādība (arī nevienādība) var būt patiesa vai aplama (obligāti nav jālieto jēdziens “nevienādība”; var teikt: “vai uzrakstītais ir patiess vai aplams”). Piemēram, $4 + 2 = 7$ un $5 < 4$ ir aplamas – pirmā ir aplama vienādība, bet tomēr vienādība, otrā ir aplama nevienādība, bet tomēr nevienādība. Metodiskajā literatūrā un skolotāju vidū atšķiras viedokļi par to, vai vajag rakstīt aplamas vienādības, nevienādības, jo tās var saglabāties skolēna atmiņā. Lai šo risku mazinātu, būtiski dot skaidrus uzdevumus – atrast kļūdas, paskaidrot, kāpēc uzrakstītais ir aplams, pārsvītrot zīmes “<”, “>”, “=”. Ja vēl prasa kļūdaino izlabot, tas veido attieksmi, ka kļūdīšanās ir normāla parādība, tikai jāsaprot, kas ir aplams un kā pārveidot, lai būtu pareizi. Uzdevums “izlabot kļūdas” vērtīgs arī tāpēc, ka jādomā, ko un kā vispār var izlabot, piemēram, $4 + 2 = 7$ var labot kā $4 + 2 \neq 7$, kā $4 + 2 = 6$, kā $4 + 3 = 7$, kā $5 + 2 = 7$. Aplūkojot vienkāršas nevienādības, piemēram, $6 + a < 10$ meklē, vai bez pirmā uzminētā skaitļa nav vēl kādi, kuri veido patiesu nevienādību.
------------------	--

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.6. Kā veido un raksturo figūras?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–16 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: nostiprināt izpratni par figūru daudzveidību un iespējām tās pārveidot; veicināt radošumu (veidojot figūras) un plānveidīgumu, sistēmiskumu (aplūkojot dažādos iespējamus gadījumus); veidot izpratni par diviem figūru skaitliski raksturojošiem lielumiem – perimetru un laukumu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Jaunas figūras iespējams iegūt no vairākām, tās savietojot vai vienu figūru sadalot vairākās. (M.Li.6.) - Figūru lielumu raksturo perimetrs (apkārtmērs) un laukums. (M.Li.6.) - Figūras perimetru var noteikt, izmērot un saskaitot malu garumus. (M.Li.6.) - Par laukuma mērīšanas vienību izmanto kvadrātu/rūtiņu. (M.Li.6.) - Laukumu var noteikt, nokļājot figūru ar vienādiem kvadrātiem/rūtiņām. Laukums ir kvadrātu skaits. (M.Li.6.) - Ir darbības, kurās vienus un tos pašus soļus nākas atkārtot vairākas reizes. (T.Li.1.)	- Atšķir un zīmē figūras pēc būtiskas pazīmes, piemēram, pēc virsotņu/malu skaita, kādas malas dota garuma. - Veido jaunas figūras no dotajām, tās savietojot vai pārklājot, kā arī sadalot doto figūru vairākās. - Lasa, izpilda, pieraksta vienkāršu ciklisku algoritmu. (T.3.2.6.1., T.3.2.6.2.) - Spriež par iespējamību iegūt konkrētu daudzstūri, doto daudzstūri sadalot 2 daļās, dotos daudzstūrus savietojot. - Veido un redīgē, atlasa, dublē ģeometrisku figūru attēlus, izmantojot IT – zīmēšanas standartiskus. (T.3.2.4.5., T.3.2.3.3.) - Izmanto datoru ģeometrisku figūru grupēšanai un atbilstoša teksta pievienošanai. (T.3.2.4.5.) - Mēra un aprēķina daudzstūru (t. sk. reālu objektu) perimetru. - Aprēķina perimetru situāciju uzdevumos. - Nosaka taisnstūra laukumu kvadrātos/rūtiņās. - Nosaka dažādu figūru laukumu kā vienību skaitu vai nu precīzi, vai aptuveni, nokļājot to ar vienādu kvadrātu/rūtiņu režģi.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Veido jaunas ģeometriskas figūras no dotajām, aplūkojot visus iespējamus gadījumus (veic pilno pārslasi), ja to skaits ir līdz 12. (M.3.6.2.2., M.3.2.3.3.)	Aplūko visus iespējamus gadījumus, attīstot drosmi, neatlaidību un ieradumus meklēt risinājumus jaunās situācijās un piedāvāt dažādus risinājumus.
Jēdzieni: daudzstūris, perimetrs, laukums, taisnstūru skaldnis, piramīda.	

Temata apguves norise

Daudzstūru veidi	Zīmē plaknes figūras, veido un pārveido dažādas gan plaknes, gan telpiskas figūras (piemēram, lokot papīra figūras, izmantojot kociņus un plastilīnu, klucīšus, magnētisku figūru komplektus). Veido figūru zīmējumus, izmantojot IT – zīmēšanas standartiskus (<i>GeoGebra</i> u. c.). Apraksta izveidotās figūras, lietojot jēdzienus “mala” (daudzstūriem), “virsotne” (gan daudzstūriem, gan telpiskajām figūrām), “šķautne” (daudzskaldņiem – jēdziens “daudzskaldnis” nav jālieto) un figūru nosaukumus, t. sk. telpisku figūru – “piramīda”, “taisnstūru skaldnis”, “kubs”. Skaidro, kas figūrām kopīgs, kas – atšķirīgs. Grupē figūras pēc dotām un pašu izvēlētam pazīmēm gan praktiski, izmantojot reālus figūru modeļus, gan elektroniskā formā. Starp dotām figūrām atrod daudzstūrus. Lieto daudzstūru nosaukumus, t. sk. īpašo četrstūru (taisnstūris, kvadrāts) nosaukumus. Veido figūru virknes, stāsta par sakarībām, kuras izmanto. Rūtiņu lapā veido lauztu līniju pēc dota algoritma (Piemērs. 1. Izvēlies sākumpunktu rūtiņu līniju krustpunktā! 2. Velc nogriezni pa labi 2 rūtiņu garumā! 3. Velc nogriezni uz augšu 1 rūtiņas garumā! 4. Velc nogriezni pa kreisi 1 rūtiņas garumā! 5. Velc nogriezni uz leju 2 rūtiņu garumā! 5. Velc nogriezni pa labi 2 rūtiņu garumā! 6. Velc nogriezni uz augšu 1 rūtiņas garumā! 7. Atkārto 3 reizes 2.–6. soli!). Veido līdzīgu lauztu līniju, figūru virkni; pieraksta algoritmu to veidošanai. Darbojoties pāri, pārbauda viens otra izveidotos algoritmus. Pārbauda figūru vienādību, tās praktiski savietojot. Zīmē vienādas figūras rūtiņu lapā.
-------------------------	--

Daudzstūru veidošana un pārveidošana	Pēta figūru savstarpējo novietojumu, kādas jaunas figūras veidojas no dotajām, tās savietojot. Veidojot pārklājumus (noskaidrojot, kas ir kopīgā daļa), izmanto figūras no krāsaina un caurspīdīga materiāla. Pēta, apraksta un spriež par figūru sadalīšanu, veidošanu savietojot, lai no dotajām veidotos citas figūras, prognozē konkrētu figūru iegūšanas iespējamību (izmanto Tangramu, darbojas planšetdatorā u. c.). Zīmē taisnstūri rūtiņu tīklā. Sadala taisnstūri vienāda lieluma kvadrātos vai citās figūrās (dažādos veidos). Dala figūru 2 vienādās daļās (uz pusēm) dažādos veidos. Veic praktiskus darbus grupā, veidojot noderīgas lietas no daudzstūriem, piemēram, telpas dekoratīvās joslas, apsveikuma kartītes, galda kartes. Spriež par dažādiem iespējamiem risinājumiem, piemēram, kādas vispār figūras var rasties. Fiksē iegūto rezultātu – fotogrāfē, filmē –, lai varētu izmantot salīdzināšanai, sarunām. Salīdzina izveidotās figūras, spriež, vai nav iespējami citi gadījumi.
Daudzstūra perimetrs, taisnstūra laukums	Mēra daudzstūra malu garumus. Mēra dažādu reālu objektu lielumus, piemēram, klases garumu, platumu, lai aprēķinātu perimetru. Spriež par nepieciešamajiem mērījumiem perimetra aprēķināšanai, skaidro, kāpēc taisnstūrim, kvadrātam nav jāmēra visu malu garumi. Pieraksta daudzstūra perimetru kā izteiksmi. Risina situāciju uzdevumus par malu garumiem, perimetru, atbilstoši lieto mērvienības. Rūtiņu lapā zīmē taisnstūrus ar dotu perimetru un/vai laukumu. Spriež par šo figūru vienādību. Salīdzina uzzīmētās figūras, spriež, vai iespējami vēl citi taisnstūri ar tādu pašu perimetru, laukumu. Izmantojot caurspīdīgu rūtiņu tīklu, nosaka aptuvenu laukumu dažādām figūrām.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Ģeometrisku figūru komplekti, caurspīdīgs rūtiņu tīkls vai vienādu kvadrātiņu komplekti laukuma noteikšanai, kociņi, plastilīns, papīra figūras, klucīši, magnētisku figūru komplekti (Tangrams), datori/planšetdatori, fotokameras/viedtālruni.

Starppriekšmetu saikne

Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla	Vēlams skolēnu veidoto plaknes un telpisko figūru modeļu praktisks lietojums, kā arī iespēja tos mākslinieciski papildināt.
Datorika	Apsverama iespēja pilnveidot digitālo pratību, veidojot zīmējumus IT vidē, veicot figūru pārveidojumu foto/video dokumentēšanu.

Metodiskais komentārs

Jēdzieni	Šajā tematā vienlaikus tiek ieviesti jēdzieni “perimetrs” un “laukums”, lai skolēni figūras raksturošanai nepierod izmantot tikai perimetru. Perimetru mācās aprēķināt, laukumu – noteikt nosacītās vienībās, proti, ar cik rūtiņām, kvadrātiem var noklāt figūru.
Četrstūri, t. sk. taisnstūri	Skolotājs pārliecinās, vai skolēniem neveidojas aplams priekšstats par četrstūru klasifikāciju. Svarīgi, lai skolēni saprot, ka taisnstūris ir īpaša veida četrstūris, kvadrāts ir īpaša veida taisnstūris. Skolēni rosināmi saskatīt, kas kopīgs visiem četrstūriem un kas tiem var būt atšķirīgs, kas kopīgs visiem taisnstūriem utt.
Saistība ar reālo dzīvi	Perimetra lietojumu ieteicams īstenot, veicot kādu praktisku darbu, modelējot.
Matemātisko problēmu risināšanas paņēmieni	Kā metodi mērķtiecīgi māca veikt visu gadījumu apskatīšanu. Vēlams sarunāties ar skolēniem par to, kas palīdz veikt šādus uzdevumus – kā aplūko dažādos gadījumus, kā tos pieraksta, piemēram, kā parādīt, kādas figūras iegūst, sadalot taisnstūri divās daļās ar vienu taisnu līniju. Skolotājs rosina aplūkot klasesbiedru veikumu radošos uzdevumos, uzsverot iespējamo iznākumu dažādību.
Caurviju prasmes	Skolēniem ir iespēja plānot savu darba gaitu, darboties komandā, mācīties pieņemt lēmumus. Šī temata apguvē pilnveidojamas arī skolēnu digitālās prasmes.
Par datorikas mācību satura elementu mācīšanu	Šajā tematā integrējama attēlu veidošana un rediģēšana, izmantojot standartrikus. Iespējams turpināt algoritmiskās domāšanas prasmju pilnveidošanu, lasot un veidojot cikliskus algoritmus.

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–16 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par to, ko nozīmē reizināt un dalīt.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ir skaitļi, kurus var sadalīt divos vienādos saskaitāmajos, piemēram, $12 = 6 + 6$. Šo skaitli var pierakstīt kā reizinājumu, lietojot zīmi “·”, piemēram, $12 = 2 \cdot 6$. (M.Li.1.) - Reizināt ar 2 nozīmē ņemt 2 tādus daudzumus, dubultot. “2 reizes vairāk” nozīmē “2 tādi daudzumi”. (M.Li.3) - Dalīt ar 2 nozīmē sadalīt divās vienādās daļās (uz pusēm) un pateikt, cik ir katrā daļā, vai dalīt daļās pa 2 un pateikt, cik ir daļu. Dalīšanas darbību abos gadījumos pieraksta, lietojot zīmi “:”. (M.Li.3.) - Skaitot pēc kārtas, pāra skaitlim seko nepāra skaitlis, nepāra skaitlim – pāra skaitlis. (M.Li.3.) - Pāra skaitli var izdalīt ar 2. (M.Li.3.) - Ja viens lielums ir 2 reizes lielāks nekā otrs, tad otrais lielums ir 2 reizes mazāks nekā pirmais. (M.Li.4.)	- Reizina viencipara skaitļus ar 2. - Dala (pāra skaitļus līdz 20) ar 2. - Skaidro dalīšanas darbību un rezultātu, minot piemērus un izmantojot modeļus. - Skaidro sakarību starp reizināšanu un dalīšanu ($2 \cdot 5 = 10$ un $10 : 2 = 5$), izmantojot modeļus. - Lieto jēdzienus “2 reizes vairāk/garāks”, “2 reizes mazāk/īsāks”, “puse”. - Atrisini situāciju uzdevumus, kur viens lielums 2 reizes lielāks/mazāks nekā otrs.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Veido un apraksta dažādas skaitļu virknes, kurās katrs nākamais skaitlis ir 2 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais, formulējot iespējams daudz secinājumu. (M.3.4.1.1.) - Formulē novērotās likumsakarības, pētot, kas notiek ar pāra/nepāra skaitļiem, tos saskaitot, atņemot, reizinot ar 2. (M.3.2.1.2.) - Spriež par notikuma “dotos skaitļus reizinot/dalot, iegūs pāra/nepāra skaitli” īstenošanās biežumu (vienmēr, nekad, dažreiz). (M.3.5.2.1.)	Formulējot novērotās likumsakarības par atšķirīgām skaitļu virknēm, attīsta ieradumu meklēt dažādas atbildes, secinājumus, gūstot jaunas zināšanas un pilnveidojot īpašības – radošumu, neatlaidību/centību.
Jēdzieni: reizināšana, dalīšana, reizinājums, dalījums, 2 reizes garāks/īsāks, puse, pāra un nepāra skaitļi.	

Temata apguves norise

Dubultošana un dalīšana sadzīvē un modeļos	Pieraksta skaitļus no 2 līdz 20 kā divu skaitļu summu, iekrāso/apvelk/pasvītro tās summas, kuras veido 2 vienādi skaitļi (ir iespēja diferencēt darbu, izvēloties konkrētos skaitļus atbilstoši skolēna spējām). Veido modeļus, kuri attēlo vienu un divus konkrētus daudzumus, piemēram, liekot priekšmetus vai vienāda garuma sloksnītes 2 rindās. Veido modeļus, kuri parāda reizinājumus, piemēram, zīmē nogriežņus – vienu 2 reizes garāku nekā otru, zīmē rūtiņu lapā 2 rūtiņas platus dažāda garuma taisnstūrus un pieraksta rūtiņu kopējo skaitu. Aplūko objektus dabā, sadzīvē, kurus veido pāri, un pieraksta objektu summu – kopējo skaitu. Darbojas ar objektiem, tos ņemot 2 reizes vairāk – dubultojot skaitu, kā arī dalot 2 vienādās daļās (uz pusēm) un pa pāriem (pa 2). Spriež par situācijām, kurās jāsamaksā par pirkumu ar 2 vienādām monētām – vai vienmēr var samaksāt ar 2 vienādām monētām, apskata visas iespējamās monētu kombinācijas, ar kurām var samaksāt konkrētu summu.
Reizināšana un dalīšana – pieraksts un darbības izpilde	Vingrinās lasīt un pierakstīt reizināšanas, dalīšanas darbību. Izmanto modeļus, lai iegūtu/parādītu reizinājumu un dalījumu ar 2. Atrrod dalījumu ar 2, to uzminot un pārbaudot. Izveido reizinājuma ar 2 tabulu. Izveido kartītes, lai vingrinātos reizināšanā, dalīšanā ar 2, kā arī lai pārbaudītu reizināšanu, dalīšanu ar 2 (vienā pusē darbība, otrā – rezultāts). Pāros vai individuāli vingrinoties, izmanto kartītes, lai iegaumētu reizinājumus un dalījumus. Pārrunā, kā vieglāk atcerēties reizinājumus, dalījumus ar 2. Viens skolēns nosauc skaitli no 1 līdz 10, otrs nosauc 2 reizes lielāku par to, ko nosauca pirmais. Pieraksta vienu un to pašu skaitli kā summu, reizinājumu vai dalījumu dažādi, visos iespējamajos veidos. Izdomā piemērus sadzīvē, kur jāreizina vai jādala ar 2. Zīmē figūras (nogriežņus, taisnstūrus un citas figūras, kuras sastāv no rūtiņām), kuras veido 2 reizes lielāks/2 reizes mazāks rūtiņu skaits nekā dotajai.
Pāra un nepāra skaitļi	Nosauc skaitļus, kuri dalās ar 2 un kuri nedalās. Skaita uz priekšu un atpakaļ pa 2 (sākot no jebkura skaitļa). Uz lineāla, skaitļu taisnes, simta kvadrātā atrod (iekrāso) pāra skaitļus un nepāra skaitļus, raksturojot to atrašanās vietu. Veido dažādas pāra un nepāra skaitļu virknes.
Situācijas ar salīdzinājumu (2 reizes lielāks/mazāks)	Zīmē nogriežni, kas 2 reizes garāks/īsāks par doto. Lasa zīmējumu, lietojot izteikumus: gan “2 reizes garāks”, gan “2 reizes īsāks”. Shematiskā zīmējumā ar nogriežņiem attēlo situācijas, kurās salīdzināti divi lielumi: 1) viens par 2 lielāks nekā otrs, 2) viens 2 reizes lielāks nekā otrs.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitāmais materiāls reizināšanas un dalīšanas modelēšanai, simta kvadrāts.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Dabas objekti, kurus raksturo elementu pāri.
Sports un veselība	Darbībā izspēlē skolēnu grupas sadalīšanu divās vienādās daļās. Nosaka, vai skolēnu kopskaits ir pāra/nepāra skaitlis.

Metodiskais komentārs

Reizināšanas jēga un pieraksts	Ieteikums reizināšanu ar 2 interpretēt kā dubultošanu (ņem 2 reizes vairāk/2 tādus daudzumus), pierakstot, piemēram, $6 + 6 = 2 \cdot 6$. Šāda interpretācija atšķiras no vēsturiskās pieejas Latvijā, kur strikti tika definēts, ka $2 \cdot 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$, "divi ņemts 6 reizes", lai gan "$2 \cdot 6$" tipiski lasa "divreiz 6" un skolēnam saprotamāk būs pierakstīt darbību matemātiski maksimāli līdzīgi tam, kā tā tiek lietota valodā. Vēlāk matemātikā arī lieto $a + a = 2a$. Konkrētās situācijās pārpratumi parasti nerodas, piemēram, "cik litru ūdens ir divās 5 litru pudelēs kopā?", iespējams pierakstīt gan kā $2 \cdot 5 \text{ l} = 10 \text{ l}$ (divas reizes ņem 5 litrus), gan kā $5 \text{ l} \cdot 2 = 10 \text{ l}$ (5 litrus ņem 2 reizes).
Termini	Ieteicams izmantot jēdzienus "summa", "reizinājums", "dalījums", "starpība" darbības apzīmēšanai – "pieraksti kā summu", "pieraksti kā reizinājumu". Var izvairīties no terminiem "dalāmais", "dalītājs" – tie ir skaitļi, kurus dala, ar kuriem dala. Tiek izmantots termins "puse", kas skolēniem no ikdienas pieredzes labi saprotams, pieraksts $\frac{1}{2}$ nav jālieto.
Divu lielumu salīdzināšana. Situāciju uzdevumi ar reizināšanu/dalīšanu	Šajā tematā skolēni pirmo reizi saskaras ar 2 lielumu salīdzināšanas situācijām, kur viens lielums ir 2 reizes lielāks nekā otrs. Līdztekus četriem situāciju uzdevumu veidiem, kuros izmanto saskaitīšanu un atņemšanu (sk. 1.6. tematu), šajā tematā sāk apgūt arī situāciju uzdevumus, kuros viens no lielumiem ir x reizes lielāks/mazāks nekā otrs. Lai veidotu izpratni par apgalvojumiem "par 2 vairāk/mazāk" un "2 reizes vairāk/mazāk", jāaplūko pietiekami daudz piemēru, situācijas jāvizualizē ar nogriežņiem vai taisnstūriem, jāmudina skaidrot nozīmi – "par 2 vairāk" nozīmē "tikpat un vēl 2", bet "2 reizes vairāk" nozīmē "2 tādi daudzumi".

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 24–28 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par reizināšanu, dalīšanu un lielumu salīdzināšanu, mācīties iegaumēt viencipara skaitļu reizinājumus ar 2; 3; 4 un 5.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Reizināt ar 3; 4 vai 5 nozīmē ņemt attiecīgi 3; 4 vai 5 tādus daudzumus. (M.Li.3.) - Pierakstot reizināšanas darbību, nav svarīgi, kādā secībā raksta skaitļus, kurus reizina, – rezultāts nemainās ($4 \cdot 3 = 3 \cdot 4$). (M.Li.3.) - Dalīt ar 3; 4 vai 5 nozīmē vai nu sadalīt attiecīgi 3; 4 vai 5 vienādās daļās un pateikt, cik ir katrā daļā, vai arī dalīt daļās attiecīgi pa 3; 4 vai 5 un pateikt, cik ir daļu. (M.Li.3.) - Ja zina divu skaitļu reizinājuma vērtību, tad, reizinājumu dalot ar vienu no šiem skaitļiem, iegūst otru. (M.Li.3.) - Ja vairākdarbību izteiksmē ir reizināšana un dalīšana, aprēķinot izteiksmes vērtību, reizināšanu un dalīšanu izpilda pirms saskaitīšanas un atņemšanas. (M.Li.3.)	- Izmanto modeļus, lai iegūtu reizinājumu/dalījumu un/vai pamatotu rezultātu, paskaidrotu, piemēram, kāpēc $3 \cdot 5 = 15$ vai $15 : 3 = 5$. - Reizina viencipara skaitļus ar 3; 4 un 5. - Dala skaitļus līdz 50 ar 2; 3; 4 un 5 (bez atlikuma). - Nosauc piemērus situācijām, kuras atbilst dotajai izteiksmei vai vienādībai (reizināšana un dalīšana ar 2; 3; 4 un 5). - Atrisina situāciju uzdevumus, kuros viens lielums 3, 4 vai 5 reizes lielāks/mazāks nekā otrs. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kurās viens lielums ir 2; 3; 4 vai 5 reizes lielāks nekā otrs.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Atrisina situāciju uzdevumus, kuros nepieciešams lietot jēdzienus “tik reižu vairāk/mazāk”, “par tik vairāk/mazāk”. (M.3.1.2.1., M.3.2.2.1.) - Izmanto saskaitīšanu un reizināšanu, lai noteiktu ģeometrisku (t. sk. telpisku) figūru izmērus, piemēram, visu šķautņu garumu summu. (M.3.6.4.2., M.3.3.3.1.)	Risina situāciju uzdevumus, veido situāciju aprakstus atbilstoši izteiksmēm, attīstot ieradumu apgūto saistīt ar savu pieredzi un lietot konkrētās, t. sk. nepazīstamās, dzīves situācijās.
Jēdzieni: 3; 4 vai 5 reizes vairāk/mazāk, trešdaļa, ceturtdaļa, piektdaļa.	

Temata apguves norise

Reizināšana un dalīšana sadzīvē un modeļos (lai iegūtu reizinājumus)	Zīmē taisnstūrus rūtiņu tīklā (vai taisnstūra formā izvieto kādus objektus), spriež, kā dažādi var skaitīt, lai noteiktu rūtiņu (objektu) skaitu. Meklē skaitļus, kurus var uzrakstīt kā 3 vienādu skaitļu summu. Ar objektiem – ripiņām, sloksnītēm – modelē piemērus: dotais skaits un 3; 4 vai 5 reizes vairāk. Aplūko objektus dabā, kuriem ir 3; 4 vai 5 vienādi elementi, un nosaka, cik to būs kopā vairākiem objektiem (piemēram, automašīnas 4 riteņi, galda kājas, loga rūtis, puķei ziedlapiņas). Skaita uz priekšu pa 3, pa 4, pa 5, virknē pierakstot skaitļus, kādi rodas. Izmanto skaitļu taisni. Veido “objektu kombinācijas”, piemēram, 3 dažādas glāzes un 4 veidu saldējumi. Kā uzskatāmi parādīt (simboli, tabula, grafi) visus iespējamus variantus? Cik kopā ir dažādu iespēju? Praktiski dala daļās pa 3; 4 vai 5, kā arī 3; 4 vai 5 vienādās daļās. (Piemēram, 15 konfektes jāsadala tā, lai katram bērnam būtu 5 konfektes. Cik bērniem pietiks konfektes? 15 konfektes jāsadala 5 bērniem. Cik konfekšu dabū katrs bērns?) Sadala rūtiņu lapā dotu figūru 3; 4 vai 5 vienādās daļās. Nosaka katras figūras lielumu rūtiņās. Raksturojot jauno figūru, lieto jēdzienus “trešdaļa”, “ceturtdaļa”, “piektdaļa” no dotās figūras. Sadala rūtiņu lapā dotu figūru daļās tā, lai katrā iegūtajā figūrā būtu 3; 4 vai 5 rūtiņas. Nosaka iegūto figūru skaitu. Maksā par pirkumu ar 3; 4 vai 5 vienādām monētām, pieraksta, kādas naudas summas šādi var samaksāt.
Reizināšana un dalīšana – pieraksts un darbības izpilde, sakarība starp reizināšanu un dalīšanu	Zinot, ko nozīmē reizināt/dalīt ar 2, izsaka domas, ko varētu nozīmēt reizināt/dalīt ar 3 un kā to varētu pierakstīt. Aprēķina perimetru figūrām, kurām malu garumi vienādi, vairāku vienādu pirkumu summu u. tml., pierakstu veidojot dažādi (kā summu, kā reizinājumu). Izveido reizināšanas ar 3; 4 un 5 tabulas, izdomā, kā tās apvienot, sakārtot, lai visi reizinājumi – gan ar 2, gan ar 3; 4 un 5 – būtu uzskatāmi. Pārrunā, kā var veikli izdomāt reizinājumus, kā iegaumēt, kādi ir reizināšanas darbību rezultātu iegūšanas un atcerēšanās paņēmieni (piemēram, reizināšana, izmantojot pirkstus, dziesma). Veido kartītes, ar kurām varētu vingrināties reizināšanā un dalīšanā (papildina komplektu, kas jau izveidots reizināšanai ar 2). Izmanto modeli, piemēram, taisnstūra rūtiņas, lai skaidrotu, kāpēc nemainās rezultāts, ja reizināšanas darbībā maina skaitļu secību. Veido virknes, kurās katrs nākamais skaitlis ir 3 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais.

Reizināšana un dalīšana sadzīvē un modeļos (kur noder prasme reizināt un dalīt)	Analizē un izdomā piemērus, kuros, mainoties vienam skaitlim (lielumam) 2; 3; 4 vai 5 reizes, arī otram jāmainās tikpat reižu, piemēram, ja nākamajā dzimšanas dienas pasākumā būs 3 reizes vairāk cilvēku, tad būs nepieciešams 3 reizes vairāk šķīvju. Risina situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama reizināšana vai dalīšana. Veido divu darbību izteiksmes situāciju uzdevumiem, kur izmantojamas 4 apgūtās darbības (piemēram, ir divi lielumi, no kuriem viens 3 reizes lielāks nekā otrs, jāaprēķina, cik kopā), spriež par darbību secību atbilstoši situācijai un tās atspoguļojumu pierakstā. Aprēķina taisnstūra, kvadrāta perimetru dažādi, pieraksta to ar izteiksmēm. Aprēķina, cik rūtiņu veido taisnstūri vai citu figūru rūtiņu tīklā, spriež, vai var aprēķināt dažādi, pieraksta risinājumu ar izteiksmēm. Būvē telpisku objektu no kubiem, vēro, no cik rūtiņām veidojas virsma, uzzīmē/fotografē, kā izskatās no augšas, sāniem, spriež, kā var aprēķināt, pierakstīt visu virsmu veidojošo rūtiņu skaitu. Veido taisnstūru skaldni no kubiem, nosaka, no cik kubiem tas sastāv, spriež, kā dažādi var iegūt, pierakstīt kopīgo kubu skaitu (iespējama saruna, kā atrast 3 skaitļu reizinājumu).
Situācijas ar salīdzinājumu (... reizes lielāks/mazāks; par ... lielāks/mazāks)	Zīmē par doto nogriezni 2; 3; 4 vai 5 reizes garāku. Salīdzina, cik reižu lielāks/mazāks, praktiski darbojoties ar reāliem objektiem, – cik tādu daudzumu ietilpst, kas ir 3 reizes garāks nekā ..., veido modeļus, ar kuriem attēlo lielumu atšķirības. Raksta izteiksmes ar “2; 3; 4 vai 5 reizes vairāk/mazāk”. Lasa un zīmē stabiņu diagrammas, ja doti dati par lielumiem, kuri atšķiras 2; 3; 4 vai 5 reizes (piemēram, vecāks/jaunāks, garāks/īsāks, tālāks/tuvāks).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāls

Skola2030 mācību līdzeklis.

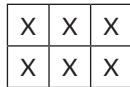
Resursi

Skaitāmais materiāls reizināšanas un dalīšanas modelēšanai, ģeometriskas figūras, kubi, monētu modeļi, viedtālruni.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Raksturo dabas objektus (piemēram, ziedus), kuriem ir 3; 4 vai 5 vienādi elementi.
Sports un veselība	Darbībā izspēlē skolēnu grupas sadalīšanu trīs un četrās vienādās daļās. Nosaka, vai šāda sadalīšanās ir iespējama.

Metodiskais komentārs

Reizināšanas vizuālā interpretācija, pārvietojamības jeb komutatīvā īpašība	Tradicionāli sākumskolā reizināšana tiek interpretēta kā vienādu saskaitāmo saskaitīšana – citādāk pierakstīta saskaitīšana. Šāda vienkāršota pieeja nepalīdz skaidrot reizināšanai būtisko pārvietojamības jeb komutatīvo īpašību, tā nepalīdz skaidrot daļskaitļu reizināšanu. Vienlaikus jāpiebilst, ka turpmākajā matemātikas apguvē būs situācijas, kurās skolēniem izpratnes veidošanai palīdzēs sašaurinātā reizināšanas interpretācija, piemēram, vesela pozitīva un negatīva skaitļa reizinājuma noteikšanai. Reizināšanas jēga ir noskaidrot visu elementu skaitu, ja dotas vairākas vienāda apjoma grupas. Viens no reizinātājiem ir grupu skaits, otrs – elementu skaits katrā grupā.  Elementus var pārgrupēt.  Elementus var sakārtot taisnstūra formā – rūtiņu režģī, tādējādi secinot, ka elementu skaitu var noteikt, skaitot pa rindām ($2 \cdot 3$) vai pa kolonnām ($3 \cdot 2$).  Termini “pārvietojamības īpašība” vai “komutatīvā īpašība” nav jālieto, var teikt – “reizinājumā, mainot vietām skaitļus, rezultāts nemainās”. 2.6. tematā skolēni iepazīs ar laukuma jēdzienu un laukuma noteikšanu, saskaitot rūtiņas/kvadrātus, kuri to pārklāj. Taisnstūra laukuma aprēķināšana paredzēta 3.5. tematā, bet skolotājs var izmantot iespēju šī temata ietvaros nostiprināt izpratni par taisnstūra laukumu, kopā ar skolēniem spriežot, kā var pierakstīt un aprēķināt rūtiņu skaitu, kas pārklāj/veido taisnstūri. (Reizinājums kā taisnstūra laukums ir interpretācija, kas vēlāk būs izmantojama, reizinot daļskaitļus.)
Par reizināšanas tabulas izveidošanu	Lai iegūtu reizinājumu, skolēni izmanto sloksnītes, zīmēšanu, liek klucīšus, veido skaitļu virknes u. c. Reizināšanas apguvi ir iespējams modelēt un skaidrot dažādi. Vizualizējot reizināšanas darbības, ieteicams izmantot skaitļu taisni, saistot reizināšanu ar skaitīšanu uz priekšu. Iegūtos reizinājumus var apkopot reizināšanas tabulā. Reizinājuma iegūšanai var lietot vēl citus paņēmienus, piemēram, reizināt ar 3 nozīmē reizināt ar 2 un pieskaitīt vēl vienu daudzumu, reizinot ar 5, var skaitīt pa 5 uz priekšu, reizināt ar 4 nozīmē reizināt ar divi (dubultot) un pēc tam reizināt vēlreiz ar 2 u. tml. Skolotājs, ievērojot savu iepriekšējo pieredzi, un redzot, kā spriež viņa skolēni, var izvēlēties citu secību – pēc reizināšanas ar 2 kā nākamo mācīt reizināšanu ar 4 (skolēni saprot, ko nozīmē dubultot) vai ar 5 (skolēni veikli pieskaita 5, grupē pa 5).

Reizināšanas un dalīšanas saistība	Lai veidotu dziļāku izpratni par reizināšanu un dalīšanu, ieteikums uzreiz tās saistīt. Ja reizina, piemēram, ar 3, tad runā arī par sadalīšanu 3 daļās, daļās pa 3. Skolēniem jāveido pieredze, ka dalīšanas rezultātu var pārbaudīt ar reizināšanu, un otrādi – ja iegaumēts viens, tad – arī otrs. Dalījuma atrašanai ir 3 iespējas/paņēmieni: 1) domāt par dalīšanu vienādās daļās; 2) domāt par dalīšanu daļās pa x objektiem katrā; 3) domāt, ar cik jāreizina skaitlis, ar kuru dala, lai iegūtu skaitli, kuru dala ($16 : 2 = ?$; $2 \cdot 8 = 16$, tātad $? = 8$).
Atceršanās paņēmieni	Jāveicina prasme veikli rēķināt galvā, apspriežot, kā katram to ir vieglāk attīstīt – ar attēliem, skaņām, modeļiem utt. Reizrēķina zināšana no galvas palīdz turpmākajā matemātikas apguvē. Jārosina skolēni apzināti nošķirt tos reizinājumus, kuri jau iegaumēti, un koncentrēties uz tiem, kurus vēl neizdodas atcerēties.
Situāciju uzdevumi par salīdzināšanu	Jāturpina veidot iepriekšējā tematā iesāktais – izpratne par lielumu salīdzinājumu “tik reizes vairāk/mazāk/lielāks/mazāks”, nošķirot no “par tik vairāk/mazāk/lielāks/mazāks”.
Vairākdarbību izteiksmes	Risinot 2 darbību situāciju uzdevumus (Piemērs. Ievai 5 āboli. Zanei 3 reizes vairāk. Cik ābolu abām meitenēm kopā?) un veidojot atrisinājuma pierakstu ar vienu izteiksmi, nākas spriest par darbību secību. Skolēnu iepriekšējā pieredzē, kamēr izmantoja tikai saskaitīšanu un atņemšanu, to darbību, kuru vajadzēja izpildīt pirmo, lika iekavās. Skolēniem jāstāsta, ka matemātikā pieņemts reizināšanas un dalīšanas darbību (ja tā izpildāma pirms saskaitīšanas/atņemšanas) iekavās nelikt. Tas jāņem vērā, aprēķinot dotu izteiksmju skaitliskās vērtības.
Caurviju prasmes un iestrādes turpmākai prasmju apguvei	Temats ir piemērots, lai attīstītu skolēnu prasmi domāt analogijās, rīkojoties līdzīgā, bet jaunā situācijā. Piemēram, ja saprot, ko nozīmē reizināt ar 2, tad uztvers, ko nozīmē reizināt ar 3. Darbojoties ar figūrām rūtiņu tīklā, skolēni aprēķina figūru laukumu, bet telpisku figūru gadījumā – virsmu laukumu (cik rūtiņu) un tilpumu (cik kubu), šos terminus nelietojot. Šādi uzdevumi attīsta telpiskuma izjūtu, lietojot jaunapgūtās skaitļošanas prasmes. Ja tiek aplūkoti vairāki gadījumi/iespējas, skolēni mācās veidot pārskatāmu pierakstu.

3. klase

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 24–28 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: nostiprināt prasmi reizināt un dalīt skaitļus (reizināšanas tabulas līdz 10 apjomā (turpmāk – tabulas apjomā)) un izmantot šo prasmi reālās situācijās un jaunā matemātiskā kontekstā (reizinot un dalot divciparu skaitļus ar viencipara skaitli).

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ir lielumi, kurus mainot, cits lielums mainās tikpat reižu (piemēram, preču daudzums un pirkuma summa). (M.Li.4.) $1 \cdot a = a$; $a : 1 = a$; $0 \cdot a = 0$; $a : 0$ nav iespējams, jo nav tāda skaitļa, kuru reizinot ar 0 iegūtu a. (M.Li.3.) - Reizinot (dalot) divciparu skaitli, var atsevišķi reizināt (dalīt) desmitus un vienus, un rezultātus saskaitīt. (M.Li.3.)	- Modelē reizināšanas ar 6; 7; 8; 9 un 10 tabulu, izvēloties sev piemērotāko veidu (zīmējums, sloksnītes, kociņi u. c.). - Reizināšanas tabulas robežās reizina un dala ar 2–10. - Izstrādā stratēģiju, kā atcerēties/veikli atrast reizinājumus un dalījumus. - Prot izlasīt (skaidro) ar simboliem pierakstītu reizināšanas īpašību: $a \cdot b = b \cdot a$. - Atrisina 1 vai 2 darbību situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Atbilstoši izmanto reizināšanu un dalīšanu praktiskās situācijās. (M.3.3.2.1., M.3.3.3.1.) - Formulē sakarību starp preču daudzumu un pirkuma summu (preces cena nemainās), ja preču daudzumu maina, aplūkojot virkni piemēru. (M.3.4.2.1., M.3.2.1.2.) - Divciparu skaitļus reizina, dala ar viencipara skaitli ārpus tabulas, nepārejot citā desmitā, simtā. Izmantojot modeļus, ar skolotāja palīdzību vārdiski formulē reizināšanas īpašību: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$. (M.3.3.2.1., M.3.2.1.2.)	Risinot situāciju uzdevumus, kā arī veidojot situāciju aprakstus atbilstoši izteiksmēm, attīsta ieradumu apgūto lietot konkrētās, t. sk. nepazīstamās, dzīves situācijās.
Jēdziens: reizināšanas īpašības.	

Temata apguves norise

Reizināšanas tabula	Atkārtο, vingrinās reizināt un dalīt ar 2; 3; 4 un 5. Nosauc atlikušos reizinājumus (viencilara skaitlis reiz viencilara skaitlis), kurus vēl nezina, atceroties, ka reizināšanai piemīt šāda īpašība: $a \cdot b = b \cdot a$. Modelē reizinājumus ar 6; 7; 8 un 9, izmantojot taisnstūri, kas sadalīts rūtiņās vai citādi. Skolēni izvēlas, kā viņi darbosies, lai papildinātu reizināšanas tabulu (vai liks sloksnītes, vai zīmēs, liks klucīšus, skaitīs uz pirkstiem u. c.); skolēnus sadala pāros/grupās tā, lai kopā darbotos tie, kuri modelēs vienādi. Papildina reizināšanas tabulu un kartīšu komplektu ar reizinājumiem, lai vingrinātos noteikt reizinājumu. Vēro, kā reizināšanas darbības var attēlot uz skaitļu taisnes. Skaidro savu stratēģiju, kā atceras reizinājumus. Izmantojot skaitāmā materiāla modeļus, atrod visu viencilara skaitļu reizinājumus ar 10. Formulē pamanīto likumsakarību. Dala taisnstūrus, kvadrātus (kuri sadalīti rūtiņās) 2–10 vienādās daļās pa rūtiņām. Spriež, cik vienādās daļās figūru var sadalīt, cik ir vienas daļas lielums. Simta kvadrātā iekrāso skaitļus, piemēram, kuri dalās ar 5, un izsaka idejas, kas kopīgs šiem skaitļiem, kā tos var atpazīt. Uzraksta skaitli kā divu citu skaitļu reizinājumu (ja iespējams, vairākos veidos). Izmanto digitālos rīkus – lietotnes, lai vingrinātos reizināšanas tabulas iegaumēšanā.
Reizināšana un dalīšana dažādās situācijās	Zīmē 2; 3 vai 4 reizes garāku nogriezni nekā dotais, kā arī taisnstūri, kura garums 2; 3 vai 4 reizes lielāks/mazāks. Mēra un atliek 2 un 3 reizes garāku/īsāku attālumu nekā sākotnēji dotais. Izmanto naudas modeļus, risina un izdomā uzdevumus ar praktisku/sadzīvīsku saturu, piemēram, par iepirkšanos – “Man ir 48 centi. Cik zīmuļus es varu nopirkt, ja viens maksā 8 centus?”. Salīdzina pirkuma summas, palielinot preces daudzumu (tiek pirktā viena un tā pati prece, cena nemainās), cenšas formulēt pamanīto, piemēram, pērkot vairāk, jāmaksā vairāk; pērkot 2 reizes vairāk, jāmaksā 2 reizes vairāk. Risinot praktiska satura uzdevumus, izmanto modelēšanu, shematiskus zīmējumus, paņēmienu “mēģinu un pārbaudu”. Veido savus uzdevumus, kuros izmantota reizināšana/dalīšana, kā arī risina klasesbiedru uzdevumus, izvērtē tos, izsaka priekšlikumus to pilnveidei. Izdomā situācijas, kuras atbilst zīmējumam vai ar skaitļiem pierakstītajai darbībai.

Divciparu skaitļu reizināšana un dalīšana

Spriež, lai secinātu par to, kā reizina un dala ar skaitļiem 1 un 0.

Izmantojot skaitļu decimālā sastāva modeļus, atrod divciparu skaitļu reizinājumus ar viencipara skaitli (nav nepieciešama pāreja citā desmitā, simtā), piemēram, $23 \cdot 2$, izmantojot monētu modeļus. Pieraksta reizinājumus, cenšas formulēt pamanīto likumsakarību.

Divciparu skaitli dala ar viencipara skaitli ārpus tabulas, izmantojot modeļus, piemēram, decimālā sastāva modeļus un monētas; cenšas formulēt pamanīto sakarību.

Divciparu skaitli dala ar viencipara skaitli ārpus tabulas minot/prognozējot rezultātu, pārbauda ar reizināšanu.

Veido virknes, kurās katrs nākamais skaitlis ir 2 vai 3 reizes mazāks/lielāks, piemēram, 24; 12; 6; 3.

Prognozē reizinājuma/dalījuma aptuveno vērtību, piemēram, reizinājums būs lielāks nekā 60 vai skaitlis, ar kuru dala, skaitlī, kuru dala, ietilpst vairāk nekā 10 reizes.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitāmie materiāli reizināšanas un dalīšanas modelēšanai, simta kvadrāti, naudas modeļi, lietotnes reizināšanas tabulas iegaumēšanai.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējās pieredzes izmantošana, pārnese uz jaunu situāciju

Skolēni mācījušies reizinājumus līdz $5 \cdot 9$, tātad daļa reizinājumu ar 6; 7; 8 un 9 jau ir zināmi. Svarīgi klasē sarunāties par to, kā skolēni rīkosies, lai iegūtu atlikušo reizināšanas tabulas daļu, proti, $6 \cdot 6$; $6 \cdot 7$ utt.

Ja skolēniem ir skaidra izpratne par to, ko nozīmē reizināt, dalīt, skolēni var modelēt gan reizināšanu, gan dalīšanu arī ārpus tabulas. Reizināšanai labi izmantojami naudas modeļi, dalīšanai – jebkāds skaitāmais materiāls, lai praktiski iegūtu reizinājumu/dalījumu. Skolēni rosināmi formulēt pamanītās likumsakarības – kā rodas konkrētie reizinājumi, dalījumi –, lai tās varētu izmantot arī citās situācijās (doto skaitli var iztēloties/izteikt kā summu, reizina/dala katru saskaitāmo, iegūtos rezultātus saskaita). Dalīšanas gadījumā ne vienmēr izdevīgi izmantot skaitļa decimālo sastāvu, iespējams skaitli sadalīt vairākos saskaitāmajos. Šo pieredzi un dažādās idejas var gūt, tikai praktiski darbojoties – izmantojot reālus priekšmetus, pārrunājot dalīšanas procesu un tikai pēc tam veidojot atbilstošu pierakstu, kā arī formulējot reizināšanas un dalīšanas distributīvo īpašību (sk. piemēru).

$$\begin{array}{c} 36 : 2 = 10 + 8 = 18 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 20 \quad 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 36 : 2 = 5 + 5 + 5 + 3 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \searrow \\ 10 \quad 10 \quad 10 \quad 6 \end{array}$$

Saskaņā ar matemātisko pieeju, vispirms būtu jāzina distributīvā īpašība, taču skolēni var nezināt īpašību, bet, praktiski darbojoties – reizinot un dalot, netieši pārliecināties par to.

Divējādā dalīšana	Arī šajā tematā skolēni rosināmi dalīt gan vienādās daļās (piemēram, 6), gan noteikt vienādo daļu (grupu) skaitu (piemēram, pa 6 katrā).
Rezultāta aptuvena noteikšana, reizināšanas un dalīšanas saistība	Veicot reizināšanu un dalīšanu, būtiski ir dot skolēniem iespēju novērtēt/minēt iespējamo rezultātu, tā veidojot “skaitļu izjūtu”, piemēram cik reižu 6 ietilpst skaitlī 30. Saistība starp reizināšanu un dalīšanu ir būtiska ne tikai iegaumējot darbību rezultātus tabulas ietvaros, pārbaudītu darbības rezultātu vai veicot pretējo darbību, bet arī spriežot par dalīšanu ar nulli.
Metakognitīvās stratēģijas	Jārosina skolēni domāt par to, kā iegaumēt/veikli izdomāt reizinājumus un dalījumus, pārrunāt, kā citi atceras; apzināti nodalīt jau iegaumētos reizinājumus un tos, kuri vēl jāiemācās.

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

3.2. Kā izmanto visas darbības?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot prasmi saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt, arī aprēķināt vairākdarbību skaitliskas izteiksmes vērtību, šīs prasmes lietojot dažādās sadzīves situācijās, t. sk. perimetra aprēķināšanai.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Matemātiski pierakstot situācijas ar vairākdarbību izteiksmēm, ir svarīga darbību secība – pirmo veicamo darbību liek iekavās. (M.Li.3.) - Aprēķinot izteiksmes vērtību, vispirms izpilda darbību iekavās, tad – reizināšanu un dalīšanu, pēc tam – saskaitīšanu un atņemšanu. Veidojot saistīto pierakstu, izpildītās darbības vietā raksta rezultātu. (M.Li.3.) - Figūras ar vienādu perimetru var atšķirties. (M.Li.6.)	- Veic četras darbības ar skaitļiem 100 apjomā, t. sk. pietiekami veikli galvā saskaitīšanu, atņemšanu 20 apjomā un reizināšanu tabulas apjomā. - Aprēķina izteiksmju vērtības, ievērojot darbību secību (līdz divām darbībām). - Aprēķina taisnstūra perimetru.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Izveido vārdiskas taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas, lasa/skaidro formulu pierakstu ar burtu izteiksmēm. (M.3.2.1.2., M.3.1.1.2.) - Zīmē visus taisnstūrus (rūtiņu tīklā) ar dotu perimetru, skaidro, kā zina, ka uzzīmēti visi iespējamie. (M.3.2.2.4., M.3.2.3.3., M.3.6.1.1.) - Risina 2–3 darbību situāciju uzdevumus, veidojot situācijas shematisku zīmējumu, pierakstot risinājumu pa darbībām vai kā izteiksmi, pārliedzinoties par atbildes pareizību. (M.3.2.2.1., M.3.3.3.1., M.3.3.2.7.)	Uzskatāmi attēlo, paskaidro, pamato savu domu, risinājumu, attīstot ieradumu meklēt risinājumu jaunās situācijās.
Jēdzieni: darbību secība, formula (taisnstūra perimetra aprēķināšanai).	

Temata apguves norise

Cik labi protu veikt darbības ar skaitļiem 100 apjomā?	Izmanto darbību izpildes prasmi līmeņu aprakstu. Novērtē savas prasmes, ar piemēriem demonstrējot savu esošo līmeni. Ar skolotāja palīdzību formulē mērķi prasmi pilnveidei un rīcības plānu tā īstenošanai.
Skaitliskas izteiksmes	Dotam tekstam veido atrisinājuma izteiksmes – pa atsevišķām darbībām un uzrakstot to kā izteiksmi. Aprēķina dotas izteiksmes vērtību (izteismē 2–4 darbības, var saturēt iekavas). Salīdzina rezultātus; ja nesakrīt, meklē kļūdu un komentē tās cēloni. Pārbauda izteiksmes vērtības aprēķināšanas piemērus. Komentē risinājuma pareizību. Izmantojot vienus un tos pašus dotos skaitļus, darbību zīmes un iekavas, veido iespējami daudz dažādas izteiksmes. Strādā grupās, sadala pienākumus, lai apskatītu dažādus gadījumus. Spriež, vai ir izveidotas visas iespējamās izteiksmes. Atlasa tās izteiksmes, kurām iespējams atrast rezultātu. Risina sadzīviskus uzdevumus par naudu. Izmanto naudas modeļus, lai atrastu pēc iespējas vairāk veidu, kā samaksāt vajadzīgo naudas summu. Izvēlas preces, kuras var nopirkt par noteiktu naudas summu, uzraksta atbilstošu izteiksmi.
Taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas	Aprēķina taisnstūra perimetru, risinājumu pierakstot pa atsevišķām darbībām, kā arī uzrakstot to kā vienu izteiksmi. Salīdzina risinājumus, apspriež dažādos aprēķināšanas paņēmienus. Cenšas tos formulēt ar vārdiem. Aplūko formulas, kuras pierakstītas, malu garumus aizstājot ar burtiem. Meklē vārdiskajam formulējumam atbilstošu izteiksmi. Zīmē dažādas figūras (taisnstūrus), kuru perimetri ir vienādi. Kombinē figūras – pārklājot un savietojot, stāsta, kā veidojas jauno figūru perimetrs, cenšas uzrakstīt atbilstošas izteiksmes.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Naudas modeļi, ģeometrisku figūru komplekti.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredze	Tematā nostiprināma prasme veikt visas atsevišķās darbības 100 apjomā.
Vairākdarbību izteiksmes	Skolēni veidoja vairākdarbību izteiksmes un aprēķināja to vērtības jau 2. klasē (sk. 2.5. un 2.8. tematu). Šīs prasmes nostiprināmas, risinot daudzveidīgus situāciju uzdevumus. Turpmāk prasme pareizi pierakstīt izteiksmes, t. sk. ar iekavām, nepieciešama, izmantojot kalkulatoru, veicot aprēķinus izklājlapu lietotnē <i>Excel</i>.

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

3.3. Kā veido vietas plānu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot prasmi veikt mērījumus un izmantot tos, veidojot telpas samazinātu attēlu – plānu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Telpas plāns ir samazināts telpas un tās elementu (priekšmetu) izvietojuma attēls. (M.Li.6.) - Veidojot plānu, visi lielumi jāsamazina vienādu skaitu reižu, kā arī jāparāda, cik liels attālums dabā atbilst attālumam plānā. (M.Li.6.) - Skaitļa nosaukumam ir saistība ar skaitļa sastāvu (cik tajā ir pilni tūkstoši, simti, desmiti un vieni). (M.Li.1., M.Li.3.)	- Lasa, raksta 3 un 4 ciparu skaitļus, kas radīsies, mērot garumu un izsakot to centimetros. - Izsaka garumu metros un centimetros kā centimetrus, garumu centimetros kā milimetrus. - Reizina ar 10 divciparu un trīsciparu skaitļus, reizina ar 100 viencipara un divciparu skaitļus; dala ar 10 un 100 trīs un četruciparu skaitļus (kas dalās bez atlikuma). - Aprēķinos izmanto kalkulatoru. - Noapaļo mērījumus līdz pilniem desmitiem centimetru. - Veido tabulu garuma mērījumu un aprēķinu pierakstīšanai.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Strādājot grupā, izveido plānu, kurā attēloti tuvējās apkārtnes objekti (piemēram, klase, istaba) ar izvēlētu piemērotu samazinājumu. Skicē plānu, veicot mērījumus dabā, un pieraksta mērījumu rezultātus, izsaka un pārbauda idejas par iespējamo samazinājumu, aprēķina objektu izmērus plānā (lieto kalkulatoru). (M.3.6.2.1., M.3.6.3.2., M.3.6.4.1., M.3.2.2.1., M.3.5.3.2., M.3.3.2.4., M.3.3.2.8.)	- Attīsta ieradumu mērījumus un aprēķinus veikt rūpīgi, apzinoties, ka neprecizitātes var būt pamats nekorektam darba rezultātam. - Veido ieradumu nebaidīties risināt problēmas arī tad, ja sākotnēji pietrūkst kādu zināšanu, prasmju.
Jēdzieni: plāns (rīcības/darbības plāns un vietas/telpas plāns), tūkstotis, samazinājums, noapaļošana.	

Temata apguves norise

Plāna izveides gaita	Aplūko dažādus telpu, vietu plānus, piemēram, tos, kuri izvietoti skolā, lai parādītu evakuācijas ceļus. Sarunājas par to, ko šajos plānos var ieraudzīt, kā tie veidoti. Ar skolotāja palīdzību veido darbības/rīcības plānu – kā attēlot to, kas atrodas klasē (vai citā izvēlētajā telpā). Apspriež, ko prot, kādas jaunas prasmes vēl vajadzīgas. Ar skolotāja palīdzību vienojas par mācīšanās gaitu, lai sagatavotos telpas plāna veidošanai.
Nepieciešamās prasmes – mērīšana, mēru izteikšana mazākās vienībās	Vingrinās pierakstīt metrus kā centimetrus, centimetrus kā milimetrus. Vingrinās lietot mērvienības, izmantojot digitālus rīkus, piemēram, <i>GeoGebra</i>. Mēra klases, citas telpas, skolas apkārtnes objektu izmērus, attālumus starp tiem, izvēloties atbilstošus mērinstrumentus. Mēra līdz tuvākajam pilnajam metram, centimetram, mācās noapaļot mērījumus līdz pilniem desmitiem. Izsaka idejas par mērīšanas precizitāti (iespējamo, nepieciešamo). Apkopo mērījumus tabulā, precīzi nosaucot, kas tiek mērīts, kādās mērvienībās. Dabā aptuveni nosaka 10 reizes lielāku/mazāku attālumu. Pārbauda prognozēto.
Nepieciešamās prasmes – daudzciparu skaitļu dalīšana ar 10; 100; 20; 50 u. tml.	Skaidro (no pieredzes), kā lasa, raksta trīsciparu un četrsciparu skaitļus. Vingrinās četrsciparu skaitļu lasīšanā un rakstīšanā. Izmanto vizualizāciju četrsciparu skaitļa decimālā sastāva noteikšanai. Vingrinās skaitli pierakstīt kā summu, izmantojot tā decimālo sastāvu ($605 = 600 + 5$; $605 = 6 \cdot 100 + 5$). Skaitļus reizina un dala ar 10; 100, izmantojot kalkulatoru, pieraksta darbības rezultātu, lai ieraudzītu likumsakarību, kā galvā ātri var veikt reizināšanu un dalīšanu. Vingrinās nosaukt par doto skaitli 10 un 100 reizes lielāku, mazāku. Izmantojot kalkulatoru, skaitļus un tiem atbilstošos “mazākos” skaitļus dala ar pilniem desmitiem (piemēram, $640 : 20$ un $64 : 2$), cenšoties atklāt likumsakarību.

Nepieciešamās prasmes – attāluma dabā samazināšana	Izmantojot dotus telpu vai apkārtnes plānus, noskaidro objektu izmērus un attālumus plānā un dabā. Apspiež, cik reižu izmēri plānā mazāki/lielāki nekā dabā. Izsaka un pārbauda idejas par to, kāds samazinājums būtu atbilstošs attēlojamajai telpai un papīra lapas lielumam. Vingrinās lasīt, skaidrot, pierakstīt, cik liels attālums dabā atbilst attālumam plānā. Izveido tabulu mērījumu apkopošanai ar šādām kolonnām: izmērs dabā, izmērs plānā, ja samazina 10 reizes, izmērs plānā, ja samazina 20 reizes. Spriež, kurš samazinājums piemērotāks un kāpēc. Ja nepieciešams, veic papildu mērījumus.
Telpas plāna izveide	Precizē, pārrunā, vai skaidrs konkrētais uzdevums, laba plāna kritēriji. Sadala pienākumus, vienojoties par katram grupas dalībniekam veicamo darbu apjomu. Spriež, kurus telpas objektus attēlos, kurus būs iespējams attēlot izvēlētajā mērogā/samazinājumā. Izmanto iepriekš veiktos mērījumus un aprēķinus. Izveido telpas plānu, ņemot vērā telpas izmērus, logu un durvju novietojumu; izmanto paraugus, lai saprastu, kā to plānā attēlo. Izvēlas, vai iekšējos objektus iezīmēs vai izveidos atsevišķi un ielīmēs. Darba gaitā apspriež, vai nav nepieciešami vēl kādi precizējoši mērījumi. Prezentē izveidoto plānu. (Ja vairākas grupas veido vienas un tās pašas telpas plānu, salīdzina, apspriež iespējamās atšķirības). Veido kopsavilkumu par uzdevuma veikšanas un mācīšanās procesu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāls

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Mērinstrumenti, kalkulatori, telpu plānu paraugi.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Šo tematu vēlams apgūt integrēti ar dabaszinību 3.3. tematu par āra teritoriju kartēm, plāniem; to iespējams pārcelt arī vēlāk – izmantot tad, kad ir apgūts jēdziens “mērogs”.
----------------------------	--

Metodiskais komentārs

Temata vieta un atšķirīgais no citiem tematiem	Tematu veido kā projektu, sākotnēji definējot mērķi – izveidot konkrētas vietas plānu (skolas iekštelpa vai teritorija skolas apkārtnē). Variants – veido nevis plānu, bet maketu. Telpas grupām var būt arī atšķirīgas. Lai veiktu šo uzdevumu, vispirms jāvienojas par risinājuma/darbības plānu. To veidojot, secina par nepieciešamām zināšanām un prasmēm, arī jaunām, piemēram, kā visus izmērus samazināt vienādi. Skolēni iegūst pieredzi mācīties kaut ko jaunu matemātikā, lai atrisinātu konkrētu praktisku problēmu. Šajā gadījumā tā ir dalīšana ar pilniem desmitiem. Skolēni aplūko virkni piemēru, izmantojot kalkulatoru, veic pārbaudi, formulē secinājumu, skaidro, ko saprata – kā iegūst rezultātu, reizinot/dalot ar 10; 100; secina, ka kalkulators šādās situācijās vienmēr nav nepieciešams – ātrāk ir pierakstīt rezultātu uzreiz. Mērvienību pieraksts dažādos veidos nav pašmērķis, bet vajadzība, lai varētu uzzīmēt plānā reālu objektu samazinātus attēlojumus.
Iepriekšējā pieredze un atbilstošais dabaszinību saturā	Skolēni prot veikt mērījumus, lielākas garuma mērvienības izteikt mazākās, reizināt un dalīt reizināšanas tabulas apjomā – arī ar 10. Šo tematu iespējams apgūt arī citā laikā (3., 4. klasē vai vēl vēlāk – kad mācās par mērogu). Dabaszinībās 3. klasē (3.3. tematā) skolēni mācās orientēties kartē pēc dota plāna. Šos tematus vēlams mācīt vienlaikus. 3. klases skolēniem ieteicams veidot kādas iekštelpas plānu, jo apkārtnes plāna izveide ir sarežģītāka. Šajā tematā neapgūst jēdzienu “mērogs”, to formulē vārdiski, saucot par samazinājumu, par nepieciešamību visus attālumus dabā samazināt vienādu skaitu reizi, piemēram, “attālumam 1 metrs dabā atbilst 5 centimetri plānā”, kas pēc būtības ir vārdisks mēroga formulējums.
Intereses radīšana, uzdevuma praktiskā jēga	Vēlams, lai uzdevumam – veidot telpas plānu – ir praktiska nozīme, reāls lietojums, piemēram, pirms telpas pārkārtošanas/pārbūves pārliecināties par iespēju izvietot mēbeles. Pēc tam izveidoto plānu var izmantot orientēšanās/paslēptu lietu meklēšanas spēlē.

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 24–28 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot sākotnējo izpratni par jaunu skaitļu veidu – daļskaitļiem, kurus pieraksta kā parastās daļas vai decimāldaļas.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Vesela nozīmē vienu veselu objektu, to var veidot atsevišķu elementu kopums. (M.Li.1.) - Vienus veselo sadalot vienādās daļās, iegūst parasto daļu (daļskaitli). Ir veseli skaitļi (piemēram, 0; 1; 2; 3), un ir daļskaitļi (piemēram, $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{3}$). (M.Li.3.) - Parastās daļas, kuru saucējā ir 10 vai 100, var pierakstīt arī kā decimāldaļas, piemēram, $\frac{3}{100} = 0,03$; $\frac{1}{10} = 0,1$. (M.Li.1., M.Li.3.) - Īsta daļa ir lielāka nekā 0 un mazāka nekā 1; uz skaitļu taisnes īsta daļa atrodas starp 0 un 1. (M.Li.1., M.Li.3.) - Parastās daļas nosaukums norāda, cik vienādās daļās notikusi dalīšana (izņēmums ir skaitlis $\frac{1}{2}$). (M.Li.1., M.Li.3.) - Parastās daļas pierakstā saucējs rāda, cik vienādās daļās vesela ir sadalīta, skaitītājs rāda, cik daļu ir ņemts. (M.Li.3.) $1 \text{ mm} = \frac{1}{10} \text{ cm}$; $1 \text{ cents} = \frac{1}{100} \text{ eiro}$. (M.Li.5.)	- Nosaka (parāda, iezīmē, atdala) ģeometriskā figūrā noteiktu daļu. - Nosaka (parāda modelī, uzzīmē) veselo, ja dota daļa no tā. - Zīmējumā, modelī nosaka, kāda daļa no veselā dota. - Prot izlasīt un pierakstīt parasto daļu (saucējā ir viencipara skaitlis vai 10). - Atliek parasto daļu uz skaitļu taisnes. - Lasa decimāldaļas formā pierakstītas desmitdaļas un simtdaļas (izmanto arī daļskaitļu nosaukumus).

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Modelē dažādos veidos un skaidro parasto daļu salīdzināšanu, kā arī parasto daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšanu un atņemšanu. (M.3.3.1.4., M.3.1.2.1., M.3.1.2.3., M.3.3.1.2.) - Sadzīves situācijās nosaka daļu no kāda objekta, lieluma, skaita, vārdiski lietojot atbilstošos jēdzienus, spriežot, veidojot sev nepieciešamo pierakstu vai veicot aprēķinus galvā. (M.3.3.2.5.)	Izmanto modeļus darbību veikšanai un skaidrošanai, attīstot ieradumu vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdzieni: daļskaitlis, parastā daļa, decimāldaļa, saucējs skaitītājs, daļsvītra, īsta daļa, jaukts skaitlis, vesels skaitlis, veselais, daļas vērtība.	

Temata apguves norise

Dalīšana vienādās daļās, veselais un daļa	Saloka izgrieztu riņķi, taisnstūri 2, 4 vai 8 vienādās daļās. Saloka lentīti, papīra sloksnīti 3 un 6 vienādās daļās. Uz lineāla parāda, kā 1 cm garš nogrieznis sadalīts 10 vienādās daļās. Uzzīmētā un 6 vienādās daļās sadalītā riņķī; iekrāso, piemēram, vienu sestdaļu, 2 sestdaļas, 4 sestdaļas. Vērojot nogriezni, kurš sadalīts vienādās daļās, nosaka, cik daļu, cik liela katra daļa. Izmantojot pulksteņa modeli, skaidro dalīšanu vienādās daļās, parāda kādu daļu no veselā. Rūtiņu tīklā zīmē taisnstūri un sadala to noteikta skaita vienādās daļās, iekrāso noteiktu daļu. Tādu pašu taisnstūri dala vienādās daļās dažādos veidos. Papildina taisnstūri vai nogriezni – cik liels bija veselais taisnstūris, ja redzama tā $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ u. tml.
--	--

Daļskaitļa pieraksts (parastās daļas). Daļskaitļus var saskaitīt. Daļskaitļi uz skaitļu taisnes	Vēro, kā daļu, piemēram, divas trešdaļas, pieraksta kā parasto daļu (daļskaitli). Vingrinās lasīt un pierakstīt daļskaitļus (viena piektā daļa, piektdaļa, $\frac{1}{5}$). Pieraksta atbilstošu daļskaitli figūras iekrāsotajai un neiekrāsotajai daļai. Demonstrē modeļos un vingrinās pierakstīt dažādus daļskaitļus un vienkāršas daļskaitļu saskaitīšanas un atņemšanas darbības. Rada pats savus piemērus, izmantojot modeļus. Pastāsta par savu stratēģiju, kā atceras, kurš parastās daļas pierakstā ir saucējs, kurš – skaitītājs. Uz sagatavotas skaitļu taisnes atliek daļskaitli ($\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{10}$ u. c.), ieraksta, un paskaidro, kāpēc atliek tieši tur.
Daļskaitļu salīdzināšana	Divu daļskaitļu salīdzināšanai izmanto modeļus, kuros 1 veselais sadalīts dažāda lieluma daļās, – riņķus, sloksnītes. Pamato, kurš skaitlis lielāks, demonstrējot to ar modeli. Salīdzina parastās daļas ar vienādiem saucējiem un pamatdaļas ar dažādiem saucējiem. Izmanto salīdzināšanai skaitļu taisni, uz kuras daļskaitļi jau atlikti. Vingrinās atlikt aptuveni puses, ceturtdaļas, trešdaļas. Pieraksta modelī konstatēto daļskaitļu salīdzinājumu, izmantojot simbolus “>” un “<”. Modelējot iegūst pieredzi, ka vienu un to pašu skaitli var pierakstīt dažādi, piemēram, $\frac{4}{4} = 1$; $\frac{2}{2} = 1$; $\frac{2}{2} = \frac{4}{4}$; $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$; $\frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$.
Desmitdaļu pieraksts decimāldaļas formā	Vēro, kā parasto daļu ar saucēju 10 var pierakstīt decimāldaļas formā. Vingrinās lasīt un pierakstīt desmitdaļas dažādi (lietojot nosaukumus un lasot burtiski). Vingrinās naudas summas centos izteikt eiro, un otrādi, pārrunā, izsaka domas par to, kā var izteikt, pierakstīt vienu centu, par to, ka 1 eiro ir 100 centi, ka 1 cents ir $\frac{1}{100}$ no eiro, lieto jau zināmo naudas summas pierakstu decimāldaļas formā, proti, 0,01. Vēro, kā decimāldaļskaitli var pierakstīt kā daļu ar saucēju 100. Vingrinās lasīt un pierakstīt simtdaļas dažādi (lietojot nosaukumus un lasot burtiski). Izmantojot naudas modeļus, demonstrē vienkāršus decimāldaļu saskaitīšanas piemērus (3 centi + 5 centi = 8 centi un 0,03 + 0,05 = 0,08; 0,32 + 0,05 = 0,37), skaidro, kas līdzīgs ar veselo skaitļu saskaitīšanu.

Daļa no skaita

Aplūko piemērus – objektus, kuri sastāv no vairākiem elementiem, bet tie ir redzami kā veselums, piemēram, grāmata un lappuses tajā, pulksteņa ciparnīca, kurā var redzēt 1 stundu un minūtes, kuras to veido; spriež, cik liela ir daļa no veselā un kāds elementu skaits veselajam atbilst. Izmantojot pulksteņa modeli, demonstrē, cik ir $\frac{1}{2}$ no stundas, $\frac{1}{4}$ no stundas u. tml.

Modelējot rāda, kā “izskatās” daļa (cik tā liela pēc apjoma) un kāds skaitlis tai atbilst. Klausās, kā skolotājs spriež un pieraksta, vingrinās veidot spriedumu un pierakstīt to, gan izmantojot skolotāja dotus piemērus, gan izdomājot savus.

Izmantojot lineālu par modeli, nosaka daļu garuma mērvienībai, piemēram, kāda daļa no decimetra ir 1 centimetrs.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Daudzveidīgi ģeometriski modeļi daļu demonstrēšanai, lineāli, pulksteņi, naudas modeļi.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Dabaszinību satura apgūvē (3.5. temats) rodas nepieciešamība pēc masu mērīšanas un salīdzināšanas. Sverot ar digitālajiem svariem, masa gramos var būt ar vienu ciparu aiz komata.
---------------------	--

Metodiskais komentārs

Temata plānojums	Pēc skolotāja ieskatiem tematu var dalīt 2 atsevišķos tematos, nodalot tos laikā (pirmajā tematā apgūstot pirmās 3 sadaļas, otrajā – par decimāldaļas pierakstu un daļas vērtības noteikšanu no skaita).
Iepriekšējā pieredze	Skolēni ir dalījuši vienādās daļās ģeometriskas figūras, locījuši lentītes, sloksnītes. Veicot dalīšanu, aprēķināja daļas vērtību, šo jēdzienu nelietojot. Ikdienas situācijās skolēni jau lieto jēdzienus “puse”, “trešdaļa” utt.
Daļskaitlis kā daļa no viena veselā	Tematā skolēni iepazīstas ar jauniem skaitļiem – daļskaitļiem. Lai veidotu izpratni par šiem skaitļiem, izmanto dalīšanu – skolēni jau prot izdalīt un uzskatāmi parādīt ar objektiem, piemēram, $12 : 4 = 3$. Iespējams uzdot problēmjautājumu: $1 : 4 = ?$ To var modelēt, par veselo ņemot, piemēram, riņķi, kvadrātu. Tā uzskatāmi parāda, ka, dalot 1 veselu četrās vienādās daļās, iegūst dotās veselās figūras daļu, ko pieraksta šādi: $\frac{1}{4}$. Svarīgi, lai skolēni saprot, ka šajā piemērā katra no veselās figūras daļām atbilst $\frac{1}{4}$. Pēc tam kad par modeļiem izmantotas plaknes figūras un reāli objekti (piemēram, pica), daļu modelēšanai var izmantot nogriežņa dalīšanu vienādās daļās, bet pagaidām nesaistot tās ar nogriežņa garumu. Šobrīd svarīgi nostiprināt ziņu, ka daļskaitlis ir daļa no viena veselā. Izmantojami zīmējumi, kuros nogriežņi jau ir sadalīti vienādās daļās.

Daļskaitļu salīdzināšana un darbības ar tiem	Pēc iepazīšanās ar atsevišķiem daļskaitļiem konkrētos piemēros un pēc to modelēšanas, ieteicams aplūkot vienkāršas darbības ar jaunajiem skaitļiem. Kad skolēni droši nosauc, parāda modeļos pamatdaļas (šis jēdziens nav jālieto), var meklēt atbildi uz jautājumu “cik ir kopā viena piektdaļa un vēl viena piektdaļa?” un aicināt skolēnus to parādīt. Ir sagaidāms, ka skolēni paši vārdiski teiks, ka kopā ir divas piektdaļas. Turpinot sarunu, parāda, kā to pierakstīt: $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$. Izmantojot modeļus un jautājot, kā to var pateikt citādi, skolēni saskata, piemēram, ka $\frac{4}{4} = 1$ un $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Ja skolēniem rodas interese, var apspriest arī sarežģītākas situācijas, piemēram, $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ (1 vesels un $\frac{1}{3}$). Pakāpeniski ieviešami jēdzieni “īsta daļa” (lielāka nekā 0 un mazāka nekā 1 vesels) un “jaukts skaitlis” – to veido vesels un daļa. Nav jābūt likumi, kā saskaita, atņem daļskaitļus, kā neīstas daļas izsaka kā jauktu skaitli vai tml. – visas šīs darbības saistāmas ar konkrētiem modeļiem, vizuāliem attēlojumiem. Jau sākotnēji ir svarīgi veidot izpratni, ka salīdzināt (un izpildīt darbības) var tikai ar daļskaitļiem, kuri iegūti no viena un tā paša veselā (piemēram, nevar saskaitīt $\frac{1}{2}$ no lielās picas ar $\frac{1}{2}$ no mazās). Salīdzinot daļskaitļus, izmanto konkrētus modeļus, veido zīmējumu. Nav nepieciešams vispārīgi secināt par to, kā, piemēram, redzot tikai skaitli, var zināt, kura pamatdaļa lielāka (ja vien skolēni paši to nepamana). Ja skolēni veic salīdzināšanu, neizmantojot modeļus, neskiecējot, jārosina pamatot un parādīt, ka rezultāts pareizs, jo būtiska ir skolēna prasme izmantot dažādus attēlojumus. Tā iespējams pārliecināties par patiesu izpratni.
Daļskaitļi uz skaitļu taisnes un skaitļu salīdzināšana	Nostiprinot izpratni par to, ka īstas daļas ir starp 0 un 1, vēlams izmantot skaitļu taisni. Atkārtot veselo skaitļu atlikšanu, kad starp secīgajiem skaitļiem ir vienādi soļi/attālumi – vienības, kad skaitļa atrašanās vietu nosaka attālums no 0 punkta (piemēram, skaitlis 5 atrodas 5 vienību attālumā). Lai uz skaitļu taisnes atrastu, piemēram, skaitļa $\frac{1}{4}$ vietu, nogrieznis no 0 līdz 1 jāsadala 4 vienādās daļās – izveidojas 4 mazi soļi (katra garums ir $\frac{1}{4}$). Pats skaitlis $\frac{1}{4}$ atradīsies pie pirmās dalījuma iezīmes, $\frac{1}{4}$ attālumā no 0. Pēc tam noskaidro skaitļa $\frac{2}{4}$; $\frac{3}{4}$ atrašanās vietu, secina, ka $\frac{4}{4} = 1$. Ja skolēni izrāda interesi, uz skaitļu taisnes var meklēt vietu arī jauktiem skaitļiem, piemēram, $1\frac{1}{2}$. Var mudināt uz lineāla ieraudzīt sakarību starp mm un cm: $1 \text{ mm} = \frac{1}{10} \text{ cm}$. Divus daļskaitļus, piemēram, gan puses, gan ceturtdaļas, var atlikt uz vienas skaitļu taisnes, bet var zīmēt arī divas taisnes precīzi vienu zem otras, uz vienas atliekot, piemēram, trešdaļas, uz otras – piektdaļas. Ja skolēni ierauga kādu likumsakarību un to formulē, spēj salīdzināt daļskaitļus, neizmantojot modeli, tas ir atzīstami, bet 3. klasē vispārinātie secinājumi nav mērķis.
Daļskaitļa pieraksts decimāldaļas formā	Skolēni prot nolasīt naudas skaitlisko vērtību centos, kura izteikta eiro kā decimāldaļa. Šajā tematā pirmo reizi šis pieraksts tiek saistīts ar daļas jēdzienu. Tā kā šajā tematā tiek izmantotas daļas ar saucēju līdz 10 (ieskaitot), tad vispirms parādāms, kā desmitdaļas var pierakstīt divējādi. Ieraugot decimāldaļas pierakstu, visticamāk, skolēni atpazīs to. Lai veidotu izpratni par jau zināmā naudas pieraksta saistību ar daļas jēdzienu, svarīgi pārrunāt, ka 1 cents ir $\frac{1}{100}$ no eiro.

Par lielumu skaitliskajām vērtībām decimāldaļskaitļa formā	Dabaszinību satura apgūvē (3.5. temats) rodas nepieciešamība pēc masu mērīšanas un salīdzināšanas. Sverot ar digitālajiem svariem, masa gramos var būt ar vienu ciparu aiz komata. Tā kā šajā matemātikas tematā skolēns jau būs guvis priekšstatu par jauno skaitļu pierakstīšanas formu, tad tajā brīdī no jauna apgūtais sasaistās ar konkrēto lielumu – masu, piemēram, 3,2 grami ir 3 grami un vēl $\frac{2}{10}$ grama. Būs nepieciešama prasme salīdzināt mērījumus iegūtos skaitļus, piemēram, 3,2 ar 3,5.
Daļas vērtības aprēķināšana no skaita	Iesakām nodalīt izpratnes veidošanu par pašiem daļskaitļiem un “daļu uzdevumus” – daļas vērtības aprēķināšanu no skaitļa. Lai pārietu pie daļas vērtības aprēķināšanas no skaitļa (skaita), vispirms nostiprināma izpratne par to, kas ir/var būt viens veselais – ka ne vienmēr tas ir “viengabala objekts” – to var veidot atsevišķu elementu kopums (klases visi skolēni, āboli grozā u. tml.). Jau iepriekš sadzīves situācijās ir lietoti izteikumi “puse no”, “trešdaļa no” un skolēni jau veikuši šādus aprēķinus, izmantojot dalīšanu. Tagad jāasniedz dziļāka izpratne par skaita kā daļas vērtības aprēķināšanu un jāapgūst atbilstošs pieraksts. Jautājuma apguvi par daļas vērtības aprēķināšanu no skaitļa var sākt ar piemēru par nogriežņa dalīšanu. Skolēni var parādīt $\frac{1}{4}$ no viena vesela nogriežņa (nogrieznis jau ir sadalīts 4 vienādās daļās), pēc tam – izmērīt visa nogriežņa un ceturtdaļas garumu, piemēram, 20 cm un 5 cm. Vai, iepriekš zinot, cik garš ir nogrieznis, ir iespējams aprēķināt, cik cm veido ceturto daļu no visa nogriežņa? Veidojams spriedums: “$20 : 4 = 5$, tātad $\frac{1}{4}$ no $20 = 5$” jeb “$\frac{1}{4}$ no $20 = 5$, jo $20 : 4 = 5$”. Bet šajā tematā vēl nav nepieciešams formulēt striktu kārtulu daļas vērtības aprēķināšanai. Jau sākotnēji vēlams lietot šādus jēdzienus: veselais (piemēram, 20), daļa (piemēram, $\frac{1}{4}$), daļas vērtība (piemēram, 5), lai skaidrāk tos nodalītu. Ikreiz jāpārlicinās, vai skolēniem skaidrs, kad veselais tiešām ir 1, kad tam atbilst cits skaitlis, kā arī ka daļas vērtību var vai nu parādīt reālajā objektā, figūrā, vai aprēķināt (pateikt kā skaitli). Lai gan skolēni prot dalīt 100 apjomā, šeit izmantojami nelieli skaitļi, jo būtiskais nav prasme veikli noteikt dalījumu, bet gan nostiprināt izpratni par daļas vērtības aprēķināšanu. Var apspriest situācijas, kurās praktiski var veikt daļas noskaidrošanu, bet skaitliski precīzi to nevar pateikt, piemēram, salokot lentīti, var parādīt trešdaļu arī tad, ja nemāk ar 3 izdalīt, piemēram, 11 cm.

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–18 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par daudzstūri raksturojošiem lielumiem – malu garumi, perimetrs, laukums – un iepazīt jaunus lielumus: leņķi (plaknes figūrām) un tilpumu (telpiskiem ķermeņiem).

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Figūrām ar vienādām malām var atšķirties leņķi. (M.Li.6.) - Taisnstūra laukumu var aprēķināt, laukuma vienību (kvadrātu) skaitu rindā (gar vienu taisnstūra malu) reizinot ar rindu skaitu. (M.Li.6.) - Vienādām figūrām ir vienādi laukumi. (M.Li.6.) - Atšķirīgām figūrām (atšķirīgiem taisnstūriem) var būt vienādi laukumi. (M.Li.6.) - Riņķa lielumu nosaka rādiusa garums. (M.Li.6.) - Šķidrumu un beramu produktu tilpumu mēra litros, mililitros; par tilpuma mērīšanas vienību var izmantot kubu. (M.Li.5.) - Telpiskai figūrai var mērīt (aprēķināt) šķautņu garumus, skaldņu laukumus, tilpumu. (M.Li.5., M.Li.6.)	- Parāda leņķus daudzstūros, apkārtņē, nosaka leņķa lielumu (šaurš, plats) salīdzinājumā ar taisnu leņķi. - Prot noteikt figūras laukumu ar nosacītu mēru – vienādiem kvadrātiem, rūtiņām. - Nosaka, salīdzina taisnstūru laukumus, izmantojot kvadrātus. - Nosaka taisnstūru skaldņa tilpumu, izmantojot noteiktas vienības – kubus. - Zīmē rūtiņu lapā taisnstūrus ar noteiktiem laukumiem (vienādiem, dažādiem). - Modelē ar kociņiem, zīmē trijstūrus, četrstūrus pēc dotiem nosacījumiem (kādas malas garums, leņķu veidi). - Veido piemēru un pretpiemēru, lai ilustrētu apgalvojumu par taisnstūru laukumiem patiesumu. - Zīmē riņķi ar cirkuli.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Nosaka taisnstūra laukumu, nenokļādot visu figūras laukumu ar kvadrātiem – saskata sakarību laukuma aprēķināšanai, formulē to vārdiski. (M.3.6.4.2., M.3.4.2.1., M.3.2.1.2.) - Pēta taisnstūra laukuma izmaiņas, mainot malu garumus; formulē pamanītās sakarības. (M.3.4.2.1.)	Precīzi uzliek citu uz citas leņķu malas, lai varētu leņķus salīdzināt, attīstot ieradumu darbu veikt rūpīgi un apzinoties, ka neprecizitātes var būt aplamu secinājumu pamats.
Jēdzieni: leņķis, taisns leņķis, šaurš leņķis, plats leņķis, laukums, rādiuss, vienādas figūras un vienādi lielas (vienlielas) figūras, tilpums.	

Temata apguves norise

Kas daudzstūriem kopīgs un kas – atšķirīgs?	Raksturo taisnstūri, nosaucot iespējami daudz īpašību (virsoņu skaits, malu skaits, malu garumi, perimetrs) – kuras visiem kopīgas, kuras var atšķirties. Raksturo īpašo taisnstūri – kvadrātu, nosakot ar citiem taisnstūriem kopīgo un no citiem taisnstūriem atšķirīgo. Salīdzina taisnstūri ar paralelogramu (figūras attēlotas zīmējumā, jēdziens “paralelograms” nav jālieto), kura malas tādas pašas kā taisnstūrim, bet leņķi nav taisni – kas šīm figūrām kopīgs, kas – atšķirīgs. Klausās skolotāja dotu leņķa skaidrojumu, vēro demonstrējumu. Atpazīst, zīmē figūras, kuras nav daudzstūri. Zīmē dažāda lieluma riņķus, t. sk. ar kopīgu centru.
Leņķu salīdzināšana	Izdomā un pastāsta, kā var noteikt leņķa veidu (taisns, šaurs, plats). Pēc acumēra nosaka leņķa veidu, pēc tam pārbauda ar uzstūri (trijstūra lineālu) vai izmanto kādu taisnstūrveida objektu. Veido dažādus leņķus, izmantojot zīmuļus, kociņus, aplūko durvju, grāmatas atvērumus, nosakot novēroto leņķu veidu. Lokot papīru, iegūst taisnus, šaurus, platus leņķus. Zīmē/veido daudzstūrus, ja dotas to pazīmes (virsoņu skaits, leņķu veidi), piemēram, jāuzzīmē vai jāizveido no kociņiem četrstūris, kuram tikai 2 leņķi ir taisni. Izmanto digitālus rīkus (piemēram, lietotni <i>GeoGebra</i>) leņķa lieluma noteikšanai (taisns, plats, šaurs).
Taisnstūra laukums	Nosaka taisnstūra laukumu, skaitot rūtiņas. Izsaka idejas, kā iespējams noteikt taisnstūra laukumu, ja kvadrātu skaits pilnīgai noklāšanai ir nepietiekams. Izdomā un pastāsta, kā var noteikt taisnstūra laukumu, nenoklājot visu laukumu ar kvadrātiņiem, saistot to ar reizināšanas modelēšanu. Salīdzina laukumus, figūras uzliekot vienu uz otras, ja viena figūra pilnībā vai daļēji “ietilpst” otrā. Izmanto caurspīdīgus rūtiņu režģus dažādu figūru laukumu noteikšanai, skaidro, kā katrā gadījumā veic pilno un nepilno rūtiņu skaitīšanu – aptuveno laukuma lieluma noteikšanu. Veido dažādas figūras ar vienādiem laukumiem, izmantojot nosacītās mērvienības modeļus. Veido taisnstūrus, izmantojot modeļus, raksturo tos (nosauc, cik kvadrātu rindā, cik šādu rindu). Spēlē spēli, saliekot un atpazīstot taisnstūri pēc norādījumiem (rindā ... kvadrātu, ... rindas; garums 3 reizes lielāks nekā platums; laukums ... rūtiņas). Pēta, kā mainās taisnstūra laukums, ja maina tā malu garumus, atklājot sakarības. Izdomā konkrētus piemērus, lai apgāztu aplamus apgalvojumus par taisnstūriem.

Tilpums	Veido taisnstūru skaldņus un citas formas telpiskus ķermeņus no vienādiem kubiem. Salīdzina šo ķermeņu ietilpības (tilpumu), raksturo, kas ķermeņiem kopīgs, kas – atšķirīgs. Izsaka idejas, kā var salīdzināt dažādu ķermeņu tilpumus, ja kubi nav pieejami vai ķermeņu forma ir atšķirīga no taisnstūru skaldņa. Izmanto mērtraukus un beramus produktus vai šķidrumus, lai salīdzinātu tilpumu. Mācās nolasīt mērtrauka/mērcilindra skalas vērtības (litri, mililitri).
----------------	---

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Ģeometrisku figūru (t. sk. telpisku) komplekti, kvadrāti (kvadrātcentimetri) un kubi (kubikcentimetri) mērīšanai, lineāli, mērtrauki (sadzīves vai no ķīmijas kabineta), cirkuļi, lietotne *GeoGebra*.

Starpriekšmetu saikne

Dabaszinības	Tilpuma jēdziens.
---------------------	-------------------

Metodiskais komentārs

Par leņķiem	Lai parādītu, ka daudzstūra raksturošanai nepietiek tikai ar malu skaitu un malu garumiem, var izmantot taisnstūri (figūra, kuru jau pazīst) un tādu paralelogramu, kam no šī taisnstūra atšķiras tikai leņķi. Sākotnēji leņķis tiek aplūkots kā daudzstūra elements, nevis kā atsevišķa figūra. Šajā tematā izmantojami tikai izliekti daudzstūri, jo aplūko tikai taisnu, šauru un platu leņķi. Leņķu salīdzināšana, “mērīšana” pagaidām nozīmē salīdzināšanu ar taisnu leņķi. Lai noteiktu taisnu leņķi, par etalonu var izmantot trijstūra lineālu – uzstūri, kā arī objektus, kuri ir taisnstūris, vai rūtiņu režģi – arī no caurspīdīga materiāla. Vēlams kopā ar skolēniem konstatēt, kā no neregulāras papīra lapas (to salokot) var iegūt precīzu taisnu leņķi.
Laukums	Domājot par to, cik liela ir figūra, var izmantot malu garumus un perimetru, bet ir vēl viens lielums – laukums. Laukuma jēdziens aplūkots arī 2. klasē, nosakot to kā rūtiņu, kvadrātu skaitu. Reizēm laukuma jēdzienu skaidro kā platību, bet tas sākumskolas skolēniem ir tikpat jauns, svešs termins. Lai varētu salīdzināt figūru laukumus, ir nepieciešams izvēlēties mērvienību, piemēram, burtnīcā iezīmētas figūras laukumu var mērīt rūtiņās. Ieteicams izmantot caurspīdīgus rūtiņu trafaretus, kurus var uzklāt uz figūras un noteikt laukuma lielumu. Šajā tematā skolēni, praktiski darbojoties, iegūst taisnstūra laukuma aprēķināšanas formulu. Nevajadzētu lietot laukuma formulas skaidrojumu “mala reiz mala” vai “malas garums reiz malas garums”, jo skolēniem vēl grūti aptvert, ko nozīmē reizināt malas vai garumus. Skaitliski laukumu iegūst, sareizinot skaitļus, ar kuriem izsaka malu garumus, bet tas ir tāpēc, ka, rēķinot laukumu, tiek aprēķināts vienības kvadrātu skaits, ja zināms, cik kvadrātu ir gar vienu taisnstūra malu un cik kopā ir šādu rindu. Kvadrātcentimetru kā jēdzienu lieto, bet tā atbilstošais pieraksts “cm²” 3. klasē vēl netiek ieviests, jo skolēniem vēl nav izpratnes par pakāpi.

Vienāds un vienādi liels (vienliels)	Skolēni jau lieto jēdzienu “vienādas figūras” – tādas, kuras sakrīt, ja tās uzliek vienu uz otras. Šajā tematā veidojama izpratne par figūru vienādu lielumu kā vienādu ietilpību gan laukuma, gan tilpuma izpratnē. Skolēniem var būt interesanti noskaidrot, vai dažādas formas telpiskie ķermeņi ir vienādi ietilpīgi, piemēram, cilindri ar dažādiem rādiusiem un augstumiem (var izmantot sadzīvē pieejamus traukus, iepakojumu). Tematā var ļoti labi iekļaut kombinatoriskās ģeometrijas elementus, veidojot visas iespējamās figūras no dotā skaita kvadrātiem vai kubiem (vienlielas dažādas formas figūras). Izmantojami arī dažāda veida plaknes figūru modeļi, lai spriestu, kuri kopā var pārklāt citu figūru (ir vienādi pēc laukuma) u. tml.
Par tilpumu	Skolēniem jau zināms litrs kā tilpuma mērvienība. Dabaszinību satura apgūvē (3.5. temats) mazu tilpumu mērīšanai skolēniem nepieciešams lietot tilpuma mērvienību mililitrs, tāpēc skolēni mācās nolasīt tilpumu, izmantojot mērcilindru. Vai nu matemātikas, vai dabaszinību stundās akcentējama ziņa, ka mērot svarīgākais – prast nolasīt mērījumus no skalas, saprast, cik liela ir iedaļas vērtība. Līdz šim izmantotie mērinstrumenti ar konkrētām skalām ir lineāls garuma mērīšanai, termometrs temperatūras mērīšanai, tagad – arī mērcilindrs tilpuma mērīšanai. 4. klasē sāks izmantot transportieri leņķu lieluma mērīšanai, arī pulkstenim ir līdzīga skala. Tilpumu litros izmanto šķidrumu (arī beramu produktu) mērīšanai. Ar litriem, mililitriem var raksturot dažādu trauku tilpumus. Taču tilpuma noteikšanai var izmantot arī cita veida mērvienību. Līdzīgi kā laukuma mērīšanai izmanto kvadrātus, tilpuma mērīšanai var izmantot kubus. Šajā tematā taisnstūru skaldņa tilpuma noteikšanai tiek izmantots kubs kā nosacīta mērvienība. Kubikcentimetru kā jēdzienu lieto, bet tā atbilstošais pieraksts “cm³” 3. klasē vēl netiek ieviests.

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot skaitļošanas prasmes, pārņēst zināšanas un prasmes par darbību izpildi 100 apjomā uz lielākiem skaitļiem.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Trīsciparu skaitlī cipari no kreisās puses rāda simtu skaitu, desmitu skaitu, vienu skaitu. Desmit simti veido tūkstoši. (M.Li.3.) - Ja jāsaskaita vairāk nekā divi skaitļi, saskaitāmo secību var mainīt, var skaitļus grupēt (summa no tā nemainās). (M.Li.3.) - Saskaitot un atņemot lielus skaitļus, spriež tāpat kā saskaitot divciparu un viencipara skaitļus. Saskaitot un atņemot dažkārt izdevīgi rakstīt skaitļus citu zem cita. (M.Li.3.) - Saskaitot reizēm izveidojas jauns desmits, simts, bet atņemot reizēm viens simts jāsadala 10 desmitos (desmits jāsadala vienos). (M.Li.3.)	- Izlasa skaitļus un raksta tos līdz 1000 ar cipariem, vārdiem, izvērstā formā (kā simtu, desmitu un vienu summu). - Salīdzina divus trīsciparu skaitļus, izmantojot pierakstu ar simboliem “>” un “<”. - Saskaita 2–4 divciparu skaitļus. - Saskaita un atņem lielumu (garums, masa gramos, kilogramos, tilpums litros) skaitliskās vērtības, lietojot atbilstošus mērvienību apzīmējumus. - Atrisina situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama saskaitīšana un atņemšana 1000 apjomā, reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Saskaita un atņem 1000 apjomā, izmantojot konkrētus modeļus un zīmējot, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu, formulējot sev saprotamu algoritmu. (M.3.3.2.1., M.3.1.2.2., M.3.2.1.1.) - Sadarbojoties grupā, plāno pasākuma/projekta izmaksas vai izmanto saskaitīšanu un atņemšanu kādas citas reālas situācijas risināšanai, iegūstot datus no teksta, tabulām, diagrammām. (M.3.2.2.1., M.3.5.1.2.)	Nostiprina ieradumu izmantot iepriekš apgūtās prasmes jaunā situācijā.
Jēdziens: grams.	

Temata apguves norise

Trīsciparu skaitļa pieraksts, lasīšana, skaitļu salīdzināšana	Dažādos veidos demonstrē dota divciparu, trīsciparu un četrsciparu skaitļa decimālo sastāvu, izmantojot reālus modeļus un to simboliskus attēlus. Sakārto skaitļus augošā, dilstošā secībā, skaidro skaitļu salīdzināšanu. Atrod par doto skaitli lielākus/mazākus skaitļus (iespējams vēl otrs nosacījums, piemēram, lai skaitļu pirmais cipars būtu 3), skaidro savu spriedumu. Attēlo uz skaitļu taisnes divciparu un trīsciparu skaitļus, ja dota iedaļas vērtība/solis, ievieto trūkstošos skaitļus.
Saskaitīšanas un atņemšanas paņēmieni, darbību pieraksts	Izveido darbību izpildes algoritmu, pēc analogijas ar divciparu skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu, modelēšanai izmanto simta kvadrātus, desmitu sloksnītes, vienu kvadrātus. Izmanto atgādnē, kuras lietoja jau divciparu skaitļu saskaitīšanai. Veido pierakstu saskaitīšanas un atņemšanas veikšanai, kas atbilst šo darbību izpildei galvā; salīdzina dažādus pierakstus. Vingrinās saskaitīt un atņemt trīsciparu skaitļus gan galvā, gan rakstot vienu zem otra. Skaidro, kā strādā saskaitīšanas un atņemšanas paņēmieni (izmanto zīmēšanu vai objektus).
Prasmes saskaitīt un atņemt izmantošana dažādās situācijās	Risina uzdevumus par dažādām situācijām, kur nepieciešamas darbības ar vairākciparu skaitļiem, vispirms veidojot shematiskus zīmējumus, pēc tam veicot aprēķinus. Pēc aprēķinu veikšanas pārliedz par iegūtā rezultāta atbilstību reālajai situācijai. Aprēķina atšķirīgu dažādmalu figūru perimetrus, ja to skaitliskās vērtības ir divciparu un trīsciparu skaitļi. Veido dažādas iespējamās naudas summas (piemēram, 2 €; 3,50 €; 4,05 €), izmantojot dotu vai paša izvēlētu monētu kombinācijas. Praktiskā darbā izmanto dažādus svarus (mehāniskos, digitālos), saprot, ka 0,357 kg ir 357 g. Veic vienkāršus aprēķinus ar garuma, masas, tilpuma mēriem. Salīdzina garumus, kuri izteikti mm, cm, m, km, ja nepieciešams, izmanto mērinstrumentus. Nosaka garumu, attālumu, masu aptuveni, cenšas iztēloties (piemēram, cik daudz ir 1 km salīdzinājumā ar skrejceļa garumu sporta laukumā u. tml.). Veic mērījumus dabā vai apkārtējās telpās (kur nepieciešami daudzciparu skaitļi), apkopo tos tabulās, iepriekš izplānojot, kādi mērījumi būs jāveic, kā pierakstīs, kā sadalīs darbu grupā. Lasa stabiņu, joslu diagrammas par aktuālām sadzīviskām tēmām, kurās, piemēram, viena iedaļa (1 cm vai 1 rūtiņa) atbilst 1; 10; 100 vai citam skaitam attēlojamo objektu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Masas noteikšana sverot, tilpuma mēru lietošana.
Sports un veselība	Praktiski mērījumi, rezultātu apkopošana un attēlošana.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējā pieredzes izmantošana, pārnese uz jaunu situāciju. Pieraksta veidošana	levērojot analogiju ar divciparu skaitļu saskaitīšanu, cenšas patstāvīgi (pāros, grupās) saskaitīt trīsciparu skaitļus un pierakstīt procedūru – algoritmu, pierakstu (tas var atšķirties no tradicionālā). Tiek akceptēts arī pieraksts, kas analogs saskaitīšanai galvā, saskaita no “kreisās puses uz labo” – simtus, desmitus un tad vienus, piemēram, $123 + 519 = 600 + 30 + 12 = 642 \text{ (arī tad, ja raksta citu zem cita).}$ Domājot un veidojot pierakstu saskaitīšanai, aplūko vairākus dažādus piemērus, t. sk. tādus, kuros izmanto īpašību $a + b = b + a$, kā arī tādus, kuros dažādi kombinē saskaitāmos, piemēram, $354 + 285 = 354 + 200 + 80 + 5;$ $354 + 285 = 200 + 300 + 50 + 80 + 4 + 5;$ $354 + 285 = 500 + 130 + 9.$ Atņemot rakstos, ieteicams virs attiecīgā mazināmā cipara rakstīt skaitli, no kura reāli atņems, piemēram, virs 3 raksta 13 (sk. piemēru). $\begin{array}{r} 4 \ 13 \\ 5 \ 3 \\ - 2 \ 7 \\ \hline 2 \ 6 \end{array}$
--	---

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

3.7. Kā veido telpiskus modeļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8–10 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: attīstīt ģeometrisku iztēli, praktiski darbojoties ar plaknes un telpiskām figūrām.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
Telpiskas figūras var izveidot no plaknes figūrām, tās salokot un salīmējot (no izklājuma). (M.Li.6.)	- Raksturo, salīdzina kubus, taisnstūru skaldņus, piramīdas, izmantojot terminus “virsotne”, “šķautne”, “skaldne”. - No dotiem izklājumiem veido telpisku figūru (taisnstūru skaldņu, piramīdu, cilindru, konusu) modeļus.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Strādājot grupā, izveido izklājumu kādai iepriekš neaplūkotai telpiskai figūrai (piemēram, dota trijstūra prizma); spriež, vai ir iespējami dažādi izklājumi. (M.3.2.1.1., M.3.2.2.5., M.3.2.2.4., M.3.6.1.1.)	Attīsta ieradumu ģeometrisku figūru izklājumu zīmēšanu, griešanu, locīšanu, līmēšanu veikt rūpīgi, lai iegūtu glītas, precīzas figūras, – darbu tiekties paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk.
Jēdzieni: virsotne, šķautne, skaldne, piramīda, cilindrs, konuss, izklājums.	

Temata apguves norise

Telpisku modeļu izveide	Starp dotajām telpiskajām figūrām atrod taisnstūru skaldni (arī kubu), piramīdu, cilindru, konusu. Raksturo/stāsta par figūrām (cik skaldņu, cik šķautņu, kādi daudzstūri veido skaldnes), mēra šķautņu garumus, uzraksta izteiksmes, kā var aprēķināt visu šķautņu garumu summu. Veido taisnstūru skaldņus un piramīdas no kociņiem un plastilīna, spriež par šķautņu garumiem, lai varētu izveidot telpiskās figūras. Izgriež, saloka izklājumus, veidojot telpiskas figūras (kubu, taisnstūru skaldni, piramīdu, konusu, cilindru).
Izklājums	No dota taisnstūru skaldņa, piramīdas papīra modeļa iegūst izklājumu, pārgriežot to pa šķautnēm. Salīdzina, pārrunā dažādas iespējas. Spriež, kādas figūras varētu iegūt no dotā izklājuma, to salokot. Praktiski pārbauda. No dotiem izklājumiem atlasa (mēģinot un pārbaudot) tos, no kuriem varētu salocīt kubu, piramīdu. Uzzīmē cilindra pamatu riņķa līnijas un mēģinot piemeklē nepieciešamā garuma taisnstūri, lai varētu izveidot cilindru. No viena un tā paša lieluma dotiem riņķiem izgriež dažādu konusu sānu virsmas, salīdzina izveidotos konusus.
Kā telpiska figūra izskatās no dažādām pusēm	Aplūko, fotografē, kā telpiska figūra izskatās no dažādām pusēm. Izmanto animācijas, vērojot telpiskas figūras no dažādām pusēm. Veido telpisku figūru no kubiem pēc attēla. Veido figūru no kubiem, ja doti figūras dažādi skati (no augšas, no priekšpuses, no sāniem) vai ja dots tikai viens skats. Salīdzina savu figūru ar citu skolēnu figūrām, pārrunā atšķirības. Izmantojot kuba izklājumus, kuros skaldnes ir dažādās krāsās, izsaka prognozes, kuras skaldnes atradīsies blakus, kuras nesaskarsies, ja izveidos kubu. Pārbauda pieņēmumus. Izkrāso izklājumu, lai iegūtu doto (zīmējumā redzamo) krāsaino kubu. Veido reālu un izdomātu ēku modeļus.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Telpiskas ģeometriskās figūras, t. sk. no papīra izveidotas, lineāli, cirkuli, plastilīns, kociņi, šķēres, fotoaparāts/viedtālrunis, animācijas telpisku ķermeņu demonstrēšanai.

Starppriekšmetu saikne

Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla	Iespējama integrācija ar dizainu un tehnoloģijām, vizuālo mākslu, veidojot telpisku ķermeņu modeļus – maketus, dekoratīvus elementus/rotājumus.
--	--

Mācību satura apguves secība 4.–6. klasei

4. klase

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemā- tiskajā aprakstā?
---	--	------------------------	---	--	-----------------------------------	---	--

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: salīdzināt, saskaitīt un atņemt daudzciparu skaitļus, lai iegūtu, apkopotu, attēlotu un analizētu datus daudzveidīgos kontekstos, matemātiski raksturotu un risinātu sadzīves situācijas.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Vieni, desmiti, simti, tūkstoši, desmittūkstoši ir skaitļu šķiru piemēri. (M.Li.1., M.Li.3.) - Četrpau skaitlī cipari no kreisās puses apzīmē tūkstošu, simtu, desmitu un vienu skaitu. Desmit tūkstoši veido vienu desmittūkstoti. (M.Li.3.) - Saskaitot un atņemot četrpau un lielākus skaitļus, spriež tāpat kā saskaitot un atņemot trīspau un divpau skaitļus; dažkārt skaitļus izdevīgi rakstīt vienu zem otra. (M.Li.3.) - Saskaitot reizēm izveidojas jauns desmits, simts vai tūkstotis, bet atņemot reizēm viens tūkstotis jāsadala 10 simtos (viens simts 10 desmitos, viens desmits 10 vienos). (M.Li.3.) - Datus var iegūt dažādi, piemēram, atrodot tekstā, veicot mērījumus. (M.Li.5.) - Attēlošana stabiņu diagrammā palīdz izmantot datus. (M.Li.5.) - Ir lielumi, kurus skaitliski var raksturot tikai ar aptuveno vērtību. (M.Li.2., M.Li.3.)	- Iegūst skaitliskus datus no dažādi organizētām stabiņu diagrammām. - Attēlo skaitliskus datus stabiņu diagrammā. - Izlasa un raksta skaitļus līdz 10 000 ar cipariem, vārdiem, izvērsta formā (kā tūkstošu, simtu, desmitu un vienu summu). - Saskaita un atņem 10 000 apjomā. - Salīdzina četrpau skaitļus, un pieraksta salīdzināšanu, lietojot simbolus “>”, “<”. - Nosaka summas un starpības aptuveno skaitlisko vērtību. - Nosaka, vai vienādības un nevienādības ir patiesas vai aplamas. - Salīdzina daudzpau skaitļu summas un starpības spriežot, neapņēmot precīzas vērtības. - Pārbauda iegūtos rezultātus, nosakot aptuveno vērtību vai izmantojot kalkulatoru. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kurās lielumi raksturoti ar četrpau skaitļiem un sakarības starp tiem – ar jēdzieniem “par tik vairāk/mazāk”, “kopā”, “atlika”. - Doto situāciju raksturo ar skaitlisku izteiksmi vai vienādību ar nezināmo, kas satur saskaitīšanu un/vai atņemšanu (līdz 3 darbībām), risinot situāciju uzdevumus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Sadarbojas, plāno un ar matemātiskām izteiksmēm apraksta kompleksas sadzīves situācijas, piemēram, ceļojuma maršrutu un kopīgos izdevumus. (M.6.2.2.1., M.6.1.2.1.) - Nolasa informāciju, t. sk. datus, no infogrammām, daudzveidīgi strukturētiem tekstiem; raksturo, grupē un attēlo iegūtos datus. (M.6.5.1.2., M.6.5.1.4.) - Sadarbojas, plāno un veic vienkāršu pētījumu – iegūst, apkopo un attēlo datus par diviem lielumiem, formulē secinājumus par saskatīto sakarību starp tiem. (M.6.5.1.1., M.6.5.1.4., M.6.5.1.7.) - Nosaka un pamato, vai apgalvojums par skaitļa decimālo sastāvu un īpašībām, skaitliskām vienādībām vai nevienādībām ir patiess, lieto jēdzienus “patiess/aplams apgalvojums”. (M.6.2.3.6., M.6.2.3.1.) - Nosaka nezināmo skaitli vienādībā, nevienādībā, kas satur daudzciparu skaitļus, izmantojot skaitļu taisni, vizuālos modeļus; skaidro, kā risināja. (M.6.1.2.2., M.6.3.1.3., M.6.4.3.1.)	- Nolasa un attēlo datus, attīstot ieradumu strukturēti un uzskatāmi attēlot informāciju. - Pārliecinās par rezultāta pareizību, atbilstību un ticamību, attīstot ieradumu plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdzieni: skaitļu šķira, aptuvenā vērtība.	

Temata apguves norise

Pirmais tūkstotis (atkārtojums)	Nosaka trīsciparu skaitļa sastāvu. Veido skaitli, zinot, cik vienību katrā šķirā. Skaidro divciparu un trīsciparu skaitļu salīdzināšanu. Salīdzina summas un starpības spriežot, neapņēmot precīzās vērtības. Veido skaitļu taisni, izvēlas skaitli, ar kuru sākt atlikt, un vienību/soli, lai atliktu dotos skaitļus (līdz 1000). Saskaita un atņem skaitļus (līdz 1000) galvā, pierakstot tos rindīnā vai vienu zem otra, un stāsta, kā risināja; uzklausa citu risinājumus. Lieto naudas, garuma, masas, tilpuma un laika mērvienības, risinot uzdevumus ar praktisku un matemātisku kontekstu. Konkrētos piemēros skaidro iekavu lietojumu un aprēķina izteiksmes vērtību. Komentē savu sniegumu matemātikas diagnosticējošajā pārbaudes darbā, norādot, ko prot labi, ko vēl ne tik labi, kā arī ko vēl nesaprot vai neprot.
--	--

Četrpāru skaitļi	No dažādi iekārtotām tabulām, shēmām, plāniem un sarakstiem nolasa datus (t. sk. tākus, kuri raksturoti ar četrpāru skaitļiem vai to aptuvenām vērtībām) atbilstoši mērķim. Izsaka savas domas un argumentē, vai doto lielumu sadzīves situācijā var skaitliski raksturot ar precīzo vai aptuveno skaitlisko vērtību. Vingrinās lasīt un rakstīt četrpāru skaitļus. Pastāsta, ko saprot un ko nesaprot, kākus skaitļus var droši izlasīt vai uzrakstīt un kākus – nevar. Nosaka vienu, desmitu un simtu skaitu vispirms pilniem simtiem, tad pilniem tūkstošiem. Spriež, kā to pierakstīt ar reizināšanu. Nosaka un vārdiski raksturo dotā četrpāru skaitļa decimālo sastāvu. Uzraksta skaitli ar dotu decimālo sastāvu. Pieraksta četrpāru skaitli kā tūkstošu, simtu, desmitu un vienu summu. Nosauc/uzraksta skaitļa “kaimiņus”, vingrinās skaitīt uz priekšu un atpakaļ ar dažādu soli. Salīdzina skaitļus (līdz 4 cipariem skaitlī), izmantojot decimālo sastāvu. Salīdzina četrpāru (daudzpāru) skaitļu summas vai starpības, spriežot un neapņēķinot precīzās vērtības. Nosaka vienādību un nevienādību patiesumu. Raksturo kļūdas un iespējas tās labot – uzraksta patiesas vienādības un nevienādības, veicot vienu labojumu (pēc iespējas dažādos veidos). Lieto un izveido skaitļu taisni, lai atliktu dotos četrpāru skaitļus, – izvēlas skaitli, kuru atlikt vispirms, un vienību (soli). Nosaka, vai apgalvojums par skaitļa decimālo sastāvu un īpašībām ir patiess, paskaidro, kā sprieda.
Datu ieguve un izmantošana	Vingrinās nolasīt informāciju, t. sk. datus, no infogrammām (ar pieredzi un dzīves darbību saistīts konteksts), raksturo, grupē, attēlo iegūtos datus. Vingrinās nolasīt un pēc iespējas atšķirīgi matemātiski raksturo informāciju dažādi organizētās stabiņu diagrammās (piemēram, stabiņi novietoti horizontāli, stabiņu galapunkti savienoti ar lauztu līniju). Formulē secinājumus un jautājumus, uz kuriem var atbildēt, izmantojot tabulā vai diagrammā attēloto informāciju (tā ietver četrpāru skaitļus). Plāno pētījumu grupā (piemēram, “Auguma garums un soļa garums”), iegūst datus, veicot mērījumus un aprēķinus; apkopo un attēlo iegūtos datus, formulē secinājumus, uzklusa citu iegūtos rezultātus, formulē jautājumus.
Četrpāru skaitļu saskaitīšana un atņemšana	Vingrinās vienkāršākos gadījumos četrpāru skaitļus saskaitīt un atņemt galvā. Vingrinās saskaitīt un atņemt četrpāru skaitļus, ja nenotiek pāreja citā šķirā, veidojot sev piemērotu pierakstu. Galvā nosaka summas vai starpības aptuveno vērtību, izmantojot doto skaitļu decimālo sastāvu, un stāsta, kā sprieda, lietojot jēdzienus “kopā”, “atliks”, “aptuveni”, “tūkstoši”, “simti”, “desmiti”, “ieni”. Saskaita un atņem četrpāru skaitļus rakstos, komentējot darbības izpildi. Skaidro, kā aprēķina darbības nezināmo locekli, lietojot jēdzienus “summa”, “starpība”, “skaitlis, kuram pieskaitīts”, “skaitlis, no kura atņemts” u. tml. Veido tekstam atbilstošu skaitlisku izteiksmi, demonstrējot izpratni par jēdzieniem “summa”, “starpība”. Nosaka darbību secību (līdz 4 darbībām), izvēlas pieraksta veidu un aprēķina vērtību skaitliskai izteiksmei, kas satur saskaitīšanu, atņemšanu un iekavas.

Četrpāru skaitļu saskaitīšanas un atņemšanas lietošana

Saskata un raksturo likumsakarību skaitļu virknē, kas satur četrpāru skaitļus, un papildina skaitļu virkni.

Nosaka gadu skaitu starp diviem gadskaitļiem.

Lieto saskaitīšanu, atņemšanu (3 vai 4 darbības) vai vienādības ar nezināmo lielumu, lai plānotu un salīdzinātu ceļojumu vai pasākumu izmaksas, maršrutu garumus u. tml.

Veido shematisku zīmējumu, kas palīdz saprast un atrisināt uzdevumus, kuros lielumi raksturoti ar četrpāru skaitļiem un sakarības starp tiem ar jēdzieniem “par tik vairāk/mazāk”, “kopā”, “atlika”. Skolotāja rosināts, formulē jautājumus, lai precizētu situāciju.

Atbilstoši dotajam shematiskajam zīmējumam veido uzdevuma tekstu, lietojot jēdzienus “par tik vairāk/mazāk”, “kopā”, “atlika”.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, mērlentes, sagataves (tabulas, plāni, saraksti u. tml.) datu nolasīšanai, dažādi organizētu infogrammu piemēri.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, sports un veselība	Mācoties nolasīt un apkopot datus, ieteicams izmantot arī skolēnu pieredzi vai ar mācību priekšmetiem saistītu kontekstu (piemēram, dati par interešu izglītību, sporta sacensību rezultāti).
Dabaszinības	Būtiski, ka pētījums matemātikā tiek plānots, organizēts un realizēts līdzīgi kā dabaszinātnēs, ka skolēns izmanto jau dabaszinībās apgūtās prasmes veikt pētījumu.

Metodiskais komentārs

Apgūto prasmju aktualizācija un diagnostika	Vai skolēni saprot skaitļa decimālo sastāvu, tā attēlošanu uz skaitļu taisnes, skaitļu salīdzināšanu, darbību īpašības un saistību starp tām? Vai skolēni var pastāstīt, kā rīkojas vai kāds ir viņu lietotais paņēmiens, lai saskaitītu un atņemtu skaitļus? Ja skolēniem jau ir šīs prasmes, tad četrpāru skaitļu salīdzināšana, to saskaitīšana un atņemšana nav jāapgūst kā jaunas prasmes.
Par pēctecību	Jau 1.–3. klasē skaitļu salīdzināšanai, dalīšanas nozīmes skaidrošanai, izpratnes veidošanai par jēdzieniem “par tik vairāk”, “par tik mazāk” u. tml. situācijās skolēni ne tikai modelē praktiski (skaitāmais materiāls, sloksnītes u. tml.), bet arī mācījās lasīt un veidot shematisku zīmējumu (sloksnīšu attēli jeb joslu modeļi, nogriežņi u. tml.). Atsevišķās situācijās praktiska modelēšana būs aktuāla arī turpmāk, bet par noteicamo pakāpeniski kļūst shematiska zīmējuma veidošana ar mērķi situāciju uzdevumā ietvertu informāciju attēlot vizuāli, un no attēlojuma izspriest/aprēķināt prasīto. Iespējams, daļa skolēnu jau ir gatavi vizualizēšanai izmantot nogriežņus, kuru uzzīmēšana neprasa tik daudz laika, bet no visiem to prasīt nevajadzētu, jo citiem joprojām vairāk palīdzēs joslu modeļi.

Konteksts	Skolēni iepazīst un lieto četr ciparu skaitļus, nolasot datus dažādi strukturētos tekstos, ietverot arī autentiskus tekstus. Datus apkopo, attēlo un izmanto, lai formulētu secinājumus vai jautājumus.
Vadīts, vienkāršs "pētījums"	Viens no kompleksajiem sasniedzamajiem rezultātiem ir: "Sadarbojas, plāno un veic vienkāršu pētījumu – iegūst, apkopo un attēlo datus par diviem lielumiem, formulē secinājumus par saskatīto sakarību starp tiem". Ieteicams izvēlēties "pētāmos lielumus", kas saistīti ar personisko pieredzi vai kādas citas mācību jomas aktuālo kontekstu, konsultējoties ar kolēģiem, ja nepieciešams. Skolēni nav jāvirza uz kādu noteiktu "pareizo" secinājumu vai vispārinājumu. Secinājumu atbilstība iegūtajiem datiem ir vērtējama pozitīvi. Kopumā pētījuma veikšanai nepieciešams paredzēt 1–2 mācību stundas, tajās iekļaujot plānošanu, datu iegūvi, datu attēlošanu un secinājumu formulēšanu.
Aptuvenā vērtība	Šajā tematā skolēni pilnveido izpratni par skaitļa aptuveno vērtību un tās lietojumu, bet vēl neapgūst formālos noapaļošanas likumus. Tupinot matemātikas apguvi, skolēni iemācīsies atšķirt šīs divas darbības – aptuvenās vērtības noteikšanu un noapaļošanu ar noteiktu precizitāti.

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kus- tības matemātiskajā aprakstā?
---	--	------------------------	---	--	-----------------------------------	---	--

4.2. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–26 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: mācīties reizināt, dalīt divciparu un trīsciparu skaitli ar viencipara skaitli, izmantojot skaitļa decimālā sastāva modeļus, darbību īpašības un saistību starp reizināšanu un dalīšanu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Reizinot (dalot) divciparu un trīsciparu skaitli ar viencipara skaitli var reizināt (dalīt) atsevišķi vienus, desmitus, simtus un rezultātus saskaitīt. Dažkārt nepieciešama pāreja citā desmitā vai simtā. (M.Li.2., M.Li.3.) - Dažkārt reizinātāju maiņu vietām ir ērti izmantot trīs vai vairāk skaitļu reizinājuma noteikšanai. (M.Li.3.) - Ja reizinājumā (piemēram, $25 \cdot 6$) kādu no skaitļiem iedomājas vai pieraksta kā reizinājumu (piemēram, $5 \cdot 5 \cdot 6$ vai $25 \cdot 2 \cdot 3$), tas dažkārt atvieglo rezultāta iegūvi. (M.Li.1., M.Li.2., M.Li.3.) - Ne vienmēr vienu skaitli var izdalīt ar otru skaitli (bez atlikuma), bet vienmēr var pateikt, cik reižu dalītājs ietilpst dalāmajā un kāds ir atlikums. (M.Li.3.) - Aptuvenās vērtības noteikšana ļauj pārbaudīt reizināšanas un dalīšanas rezultātu. (M.Li.3.)	- Reizina un dala divciparu un trīsciparu skaitli ar viencipara skaitli. - Nosaka 3 vai 4 skaitļu reizinājumu (vismaz viens skaitlis ir divciparu vai trīsciparu). - Nosaka reizinājuma un dalījuma aptuveno vērtību; izmanto šo vērtību rezultātu pārbaudei. - Dala ar atlikumu, nosakot, cik reižu dalītājs ietilpst dalāmajā un kāds ir atlikums. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kurās lielumi raksturoti ar daudzciparu skaitļiem un sakarības starp tiem – ar jēdzieniem “tik reižu vairāk/mazāk”, “kopā”, “atlika”. - Lieto reizināšanu un dalīšanu, ar skaitliskām izteiksmēm (līdz 3 darbībām) vai ar tādām vienādībām, kuras satur nezināmo, aprakstot praktiska un matemātiska konteksta situācijas, kuru apraksts ietver sakarības “tik reižu vairāk/mazāk”.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Aplūko konkrētus piemērus un spriež, lai formulētu dalāmības pazīmes (ar 2; 5; 3; 9), paskaidro savus spriedumus. (M.6.2.3.6., M.6.2.3.5., M.6.2.1.3.) - Risina situāciju uzdevumus, izmantojot dalījumu ar atlikumu, un skaidro, ko izsaka dotie lielumi, dalījums un atlikums. (M.6.3.3.1., M.6.2.2.5.)	Izvēlas efektīvāko vai sev piemērotāko paņēmieni, kā iegūt atrisinājumu, attīstot ieradumu plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdzieni: dalāmais, dalītājs, dalījums, atlikums, pāreja citā desmitā/simtā.	

Temata apguves norise

Divciparu skaitļa
reizināšana ar
viencipara skaitli

Praktiskā darbībā (piemēram, ar monētām, desmita sloksnītēm un vienu kvadrātiem) modelē divciparu skaitļa reizinājumu ar viencipara skaitli.

Modelē divciparu skaitļa un viencipara skaitļa reizināšanu kā rūtiņu skaitu taisnstūrī.

Reizina (arī galvā) divciparu skaitli ar viencipara skaitli, ja nav nepieciešama pāreja nākamajā šķirā (piemēram, $12 \cdot 4$; $23 \cdot 3$; $43 \cdot 2$). Stāsta, kā risināja, ja nepieciešams, pieraksta starprezultātus.

Mēģina izmantot to pašu paņēmieni, ja veidojas jauns desmits (piemēram, $37 \cdot 2$) vai pāreja nākamajā šķirā (piemēram, $40 \cdot 3$; $63 \cdot 2$), stāsta, kā rīkojās, lai iegūtu rezultātu.

Konkrētos piemēros (piemēram, $46 \cdot 3$) lieto un skaidro reizināšanas īpašību $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, divciparu skaitli pierakstot kā desmitu un vienu summu. Veido pierakstu rindā.

Aplūko un skaidro dažādus reizināšanas pierakstus, piemēram, 1) starprezultātus rakstot atsevišķi; 2) rindā summas veidā; 3) rindā bez pieraksta summas veidā; 4) stabiņā.

Aplūko un skaidro risinājumus, kuros viens no skaitļiem izteikts kā reizinājums (piemēram, $35 \cdot 4 = 7 \cdot 5 \cdot 4$ vai $35 \cdot 4 = 35 \cdot 2 \cdot 2$), pēc tam pats mēģina lietot šo paņēmieni.

Plāno un stāsta, kā izdevīgāk veikt 3 vai 4 skaitļu reizināšanu; uzklusa citu domas.

Vingrinās sareizināt 2–4 skaitļus (viens no tiem ir divciparu), veido sev piemērotu pierakstu, kas pēc iespējas atbilst spriešanas gaitai, paskaidro pierakstu citiem.

Lieto divciparu skaitļa reizināšanu ar viencipara skaitli, lai ar izteiksmēm raksturotu situācijas, kuru apraksts satur sakarības “tik reižu vairāk”, “tik reižu mazāk”.

Vingrinās dotu divciparu skaitli pierakstīt kā reizinājumu (piemēram, $87 = 29 \cdot 3$) vai reizinājuma summu ar skaitli (piemēram, $43 = 6 \cdot 7 + 1$) pēc iespējas dažādos veidos.

Aprēķina summu, ja saskaitāmie satur vienādu reizinātāju, piemēram, $3 \cdot 15 + 17 \cdot 15$; salīdzina risinājumus, komentē un jautā; skaidro, izmantojot ģeometrisku modeli – rūtiņu skaitu taisnstūrī.

Divciparu skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli

Praktiskā darbībā modelē divciparu skaitļa dalījumu ar viencipara skaitli.

Ar shematisku zīmējumu attēlo divciparu skaitļa dalīšanu ar viencipara skaitli.

Dala pilnus desmitus ar viencipara skaitli. Dala divciparu skaitli ar viencipara skaitli bez pārejas citā šķirā (piemēram, $96 : 3$), rezultātu pārbauda ar reizināšanu.

Mēģina izmantot iepriekš apgūtos paņēmienus, divciparu skaitli dalot ar viencipara skaitli ar pāreju citā šķirā (piemēram, $85 : 5$), rezultātu pārbauda ar reizināšanu.

Dala ar atlikumu, nosauc un pieraksta dalījumu un atlikumu. Vairākus secīgus divciparu skaitļus dala ar vienu un to pašu skaitli, vārdiski raksturo saskatīto likumsakarību par atlikumiem.

Ar shematisku zīmējumu attēlo dalīšanu ar atlikumu.

Konkrētos piemēros spriež, kā veikt pārbaudi, ja dalot rodas atlikums (piemēram, $23 : 5$). Secina, ka jābūt pareizai vienādībai – dalāmais vienāds ar dalītāja un dalījuma reizinājuma un atlikuma summu (piemēram, $23 = 5 \cdot 4 + 3$).

Konkrētos piemēros (piemēram, $72 : 6$) lieto un skaidro dalīšanas īpašību $(a + b) : c = a : c + b : c$, divciparu skaitli pierakstot kā desmitu un vienu summu vai kā divu divciparu skaitļu summu. Veido sev piemērotu pierakstu.

Pakāpeniski dala divciparu skaitli ar viencipara skaitli, nosakot dalāmā daļu, kas vēl nav izdalīta, un veidojot sev piemērotu pierakstu (sk. metodisko komentāru).

Dala divciparu skaitli ar viencipara skaitli, izmantojot dalīšanu rakstos. Komentē savu darbību un pieraksta veidošanu.

Aplūko un skaidro dažādus dalīšanas pierakstus.

Vingrinās dalīt divciparu skaitli ar viencipara skaitli, izvēloties sev piemērotu paņēmieni un pierakstu.

Lieto divciparu skaitļa dalīšanu ar viencipara skaitli, lai ar izteismēm raksturotu situācijas, kuru apraksts satur sakarības “tik reižu vairāk”, “tik reižu mazāk”.

Lieto divciparu skaitļa reizināšanu un dalīšanu ar viencipara skaitli sadzīves situācijā, kuru raksturo proporcionāli lielumi (jēdzienu “proportcionāli lielumi” nelieto).

Aplūko piemēru virkni un formulē spriedumus par skaitļu dalāmību, piemēram, secina, kas kopīgs skaitļiem, kuri dalās ar 5 (dalās ar 3).

Risina praktisku problēmu, izmantojot dalījumu ar atlikumu. Skaidro, ko konkrētajā situācijā izsaka dalījums un ko – atlikums.

Trīsciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli	Praktiskā darbībā modelē trīsciparu skaitļa reizinājumu ar viencipara skaitli. Reizina trīsciparu skaitli ar viencipara skaitli, lietojot skaitļa decimālo sastāvu (katru šķiru atsevišķi) bez pārejas un ar pāreju citā šķirā. Reizina trīsciparu skaitli ar viencipara skaitli, izmantojot dažādas iepriekš apgūtus paņēmienus, piemēram, $199 \cdot 5 = (200 - 1) \cdot 5$; $120 \cdot 5 = 12 \cdot 10 \cdot 5$. Reizina rakstos trīsciparu skaitli ar viencipara skaitli; komentē savu darbību, lietojot jēdzienus “vieni”, “desmiti” un “simti”. Patstāvīgi mēģina sareizināt viencipara skaitli ar četruciparu vai lielāku skaitli. Nosaka reizinājuma aptuveno vērtību pirms darbības veikšanas un pārbauda savu pieņēmumu, kas ietver arī pārbaudi ar digitālajiem rīkiem. Lieto trīsciparu skaitļa reizināšanu ar viencipara skaitli, lai ar izteismēm raksturotu situācijas, kuru apraksts satur sakarības “tik reižu vairāk”, “tik reižu mazāk”. Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kuru apraksts satur sakarības “tik reižu vairāk”, “tik reižu mazāk”.
Trīsciparu skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli	Dala trīsciparu skaitli ar viencipara skaitli, izvēloties un lietojot iepriekš apgūtos paņēmienus – izdalot katru šķiru atsevišķi, izsakot dalāmo kā summu vai starpību, lietojot pakāpenisko dalīšanu vai dalīšanu rakstos. Patstāvīgi mēģina četruciparu, piecciparu skaitli izdalīt ar viencipara skaitli; veic rezultāta pārbaudi. Nosaka dalījuma aptuveno vērtību pirms darbības veikšanas un pārbauda savu pieņēmumu, kas ietver arī pārbaudi ar digitālajiem rīkiem. Skaidro shematisku zīmējumu, kas attēlo situāciju, kuru raksturo proporcionāli lielumi; vingrinās no zīmējuma nolasīt visu iespējamo informāciju. Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kuras raksturo proporcionāli lielumi, stāsta, kā zīmējuma veidošana palīdz atrisināt uzdevumu. Lieto daudzciparu skaitļa reizināšanu un dalīšanu ar viencipara skaitli situācijās, kuru raksturo proporcionāli lielumi (piemēram, “Četri zīmēšanas bloki kopā maksā 3,24 €. Cik maksā 9 tādi paši zīmēšanas bloki kopā?”). Aprēķina skaitlisko vērtību izteiksmei, kas satur divas/trīs dažādas darbības un iekavas. Spriežot salīdzina tādas skaitliskas izteiksmes, kurās ir 2 darbības, neaprēķinot to precīzās vērtības.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu šķiru modeļi (simta kvadrāti, desmita sloksnītes, viena kvadrāti), monētu modeļi.

Metodiskais komentārs

Modelēšana	Lai veidotu izpratni, skolēni reizināšanu un dalīšanu modelē praktiski – ar naudas vienībām un skaitļu šķiru modeļiem (simta kvadrātiem, desmita sloksnītēm, viena kvadrātiem) – un ģeometriski, izmantojot rūtiņu skaitu taisnstūrī.
Paņēmieni reizināšanai un dalīšanai	Pirms algoritmu “reizināšana rakstos” un “dalīšana rakstos” apguves skolēni gūst pieredzi citu paņēmieni lietošanā, izmantojot skaitļu decimālo sastāvu, darbību īpašības un saistību starp darbībām. Šie paņēmieni precīzāk parāda, ko nozīmē reizināt un dalīt. To izpratne un lietošanas pieredze turpmāk palīdzēs izprast algebriskos pārveidojumus. Līdzīgi kā citos tematos, kuros ir būtiska paņēmieni daudzveidība un apzināta to izvēle, ir nepieciešams veidot skolēnu pieredzi uz klausīt un izvērtēt klasesbiedru lietotos paņēmienus.
Pakāpeniska dalīšana	Šis paņemiens ļauj katru dalīšanas soli saistīt ar ietilpšanas ideju, turklāt skolēniem ir iespēja izvēlēties, kādu “daļu” no skaitļa katrā solī izdalīt. Piemēram, ja 384 jādala ar 6, skolēni spriež, ka 6 ietilpst vismaz 50 reizes, blakus pieraksta, ka $50 \cdot 6 = 300$, un veic atņemšanu $384 - 300 = 84$. Tad dala 84 ar 6 un spriež, ka 6 ietilpst vismaz 10 reizes, blakus pieraksta, ka $10 \cdot 6 = 60$ un $300 + 60 = 360$, un veic atņemšanu $384 - 360 = 24$. Tad dala 24 ar 6 utt.
Dalīšana ar atlikumu	Skolēniem jāizprot, ka ne vienmēr vienu skaitli var izdalīt ar kādu citu skaitli bez atlikuma. Mācību procesā ieteicams iekļaut praktisku problēmu risināšanu, kurās jālieto dalīšana ar atlikumu.
Vispārējās domāšanas prasmes	Šajā tematā skolēni salīdzina skaitliskas izteiksmes, spriežot un izmantojot sakarības starp darbību locekļiem, patstāvīgi formulē pieņēmumus par dalāmības pazīmēm un par likumsakarību starp dalījumu atlikumiem (piemēram, $20 : 3$; $21 : 3$; $22 : 3$; $23 : 3$; $24 : 3$; $25 : 3$), kā arī patstāvīgi mēģina izmantot apgūtās prasmes darbā ar lielākiem skaitļiem.
Matemātikas valoda	Skolēniem jāveido izpratne par to, ko nozīmē izteikums “pāriet citā desmitā/simtā”. Skolotājs pēc saviem ieskatiem var kopā ar skolēniem lietot arī jēdzienu “šķira”.

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?
---	--	------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---

4.3. Kā mēra leņķi?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot prasmi raksturot figūru īpašības, iepazīstot jēdzienus “paralēls” un “perpendikulārs”, veidot izpratni par leņķa lieluma mērīšanu grādos, mācīties zīmēt noteikta lieluma leņķi un daudzstūrus, ievērojot to leņķu lielumus.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Staram nav garuma, jo vienā virzienā to vienmēr var turpināt. (M.Li.6.) - Leņķis ir figūra, ko veido divi stari ar kopīgu sākumpunktu un apgabals starp tiem. (M.Li.6.) - Pagriežot leņķa vienu staru (otrs paliek nekustīgs), leņķa lielums mainās. (M.Li.5., M.Li.6.) - Leņķu lielumu mēra grādos; taisna leņķa lielums ir 90 grādi (90°). (M.Li.5.) - Leņķa lielums nemainās, ja tā malas pagarina; dažkārt malas jāpagarina, lietojot transportieri. (M.Li.6.) - Katras divas līnijas rūtiņu lapā ir vai nu paralēlas, vai perpendikulāras savā starpā. (M.Li.6.) - Taisnstūra pretējās malas ir paralēlas savā starpā, bet taisnstūra blakus malas ir savā starpā perpendikulāras. (M.Li.6.) - Ir svarīgi pārbaudīt un pamatot, ka daudzstūra malas ir paralēlas vai perpendikulāras, jo dažkārt zīmējums var maldināt. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Uzzīmē šauru, taisnu un platu leņķi; rūtiņu lapā uzzīmē savā starpā paralēlas un perpendikulāras taisnas līnijas/nogriežņus. - Ar transportieri izmēra leņķa lielumu, un uzzīmē leņķi, zinot tā lielumu grādos (lielāks nekā 0° un mazāks nekā 180°). - Izmanto divus lineālus (vismaz viens no tiem ir uzstūris), lai zīmētu paralēlas taisnas līnijas baltā lapā un pārbaudītu, vai līnijas/daudzstūra malas paralēlas, - Nosaka leņķa veidu (šaurš, taisns, plats) un salīdzina leņķus pēc to lieluma grādos vai savstarpējā novietojuma (ja tiem ir kopīga virsotne). - Raksturo rūtiņu lapā uzzīmētu daudzstūru īpašības. Raksturojot lieto jēdzienus “šaurš leņķis”, “taisns leņķis”, “plats leņķis”, “paralēlas malas”, “perpendikulāras malas”.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Izvēlas resursus un praktiski veido leņķa modeli, lai raksturotu dažāda veida leņķus. (M.6.6.1.6.) - Skaidro, kā mēra leņķi, raksturo kopīgo un atšķirīgo nogriežņa garuma un leņķa lieluma mērīšanā. (M.6.2.1.2., M.6.5.3.1.) - Figūrā, ko veido 3 vai 4 stari ar vienu sākumpunktu, saskata un raksturo gan katru leņķi atsevišķi, gan leņķus, kas veidojas no tiem; skaidro, kā var pārliedzināties, ka apskatīti visi leņķi. (M.6.1.1.4., M.6.2.3.4.) - Grupē un klasificē dotos leņķus pēc to veida (šaurš, taisns, plats) vai lieluma, piemēram, lielāki/mazāki/vienādi ar 45°. (M.6.6.1.3.) - Nosaka patiesumu apgalvojumam par leņķiem (leņķu veidi, leņķu lielums, leņķu salīdzināšana), lieto jēdzienus “patiesš/aplams apgalvojums”, pastāsta, kā sprieda. (M.6.2.3.1., M.6.2.3.6.) - Uzzīmē daudzstūri, ievērojot nosacījumus gan par malas(-u) garumu, gan par malu savstarpējo novietojumu (paralēlas/perpendikulāras) vai daudzstūra leņķa(-u) lielumu. (M.6.6.1.2., M.6.6.1.4.)	- Skaidro zīmējuma veidošanas gaitu, attīstot ieradumu paskaidrot un pamatot savus spriedumus, veiktās darbības. - Precīzi veido figūru zīmējumus, attīstot ieradumu darbu veikt rūpīgi.
Jēdzieni: stars, grāds, leņķa virsotne, leņķa mala, paralēlas taisnas līnijas/malas, perpendikulāras taisnas līnijas/malas, taisnstūra paralēlskaldnis.	

Temata apguves norise

Paralēlas un perpendikulāras taisnas līnijas	Vārdiski raksturo rūtiņu lapas līnijas; min citus piemērus – apkārtnes objektus, kuros saskatāmas šādi novietotas taisnas līnijas; min piemērus vārdu “paralēls”, “perpendikulārs” lietojumam sadzīvē. Rūtiņu lapā zīmē figūras, kas satur paralēlus un perpendikulārus nogriežņus, un daudzstūrus, kuru 2 malas ir paralēlas vai perpendikulāras; salīdzina izveidotās figūras un raksturo arī atšķirīgo (raksturojot izmanto arī jēdzienu “taisns leņķis”). Spriež, kā var izmantot divus lineālus (vismaz viens no tiem ir uzstūris), lai baltā lapā uzzīmētu tādas taisnas līnijas, kuras noteikti ir paralēlas. Vingrinās baltā lapā zīmēt paralēlas taisnas līnijas, daudzstūrus ar paralēlām un perpendikulārām malām. Pārbauda, vai dotā zīmējumā līnijas vai daudzstūra malas ir paralēlas (ar lineālu un uzstūri) vai perpendikulāras (ar uzstūri, papīra lapu). Telpiskos ķermeņos saskata paralēlas līnijas, raksturo “taisnstūru skaldni” (turpmāk – “taisnstūra paralēlskaldni”).
---	--

Leņķi daudzstūros, leņķa definēšana	Saskata leņķus daudzstūros. Nosaka leņķu skaitu daudzstūrī un leņķu veidu, ja nepieciešams, to pārbaudot ar taisna leņķa modeli. Raksturo saistību starp malām un leņķiem trijstūrī un četrstūrī, piemēram, parāda trijstūra malas, kuras veido plato leņķi. Izmanto taisna leņķa modeli, mēra malu garumus, un formulē daudzstūru kopīgās īpašības (piemēram, viens leņķis plats) un atšķirīgās īpašības (piemēram, malu skaits). Spriež, ko var pateikt par leņķiem, ja to malas pagarina, formulē secinājumus. Skaidro, kas ir stars. Vārdiski apraksta, kas ir leņķis. Salīdzina savu aprakstu ar citu veidotajiem aprakstiem, un izvērtē aprakstus, ja nepieciešams, izveido pretpiemēru, kas parāda, ka apraksts nav korekts. Veido figūras zīmējumu atbilstoši aprakstam, raksturo figūru pēc tās attēla, lietojot jēdzienus “stars”, “nogrieznis”, “leņķa virsotne”, “kopīga virsotne”, “leņķa malas”. Lietojot pieņemtos apzīmējumus ($\angle ABC$), nosauc un pieraksta, visus leņķus, kas veidojas, ja no leņķa virsotnes novelk staru vai divus starus; skaidro, kā var pārliecināties, ka noteikti visi leņķi; izmanto krāsas, apgabalu iesvītrojumus. Tīmeklī atrod attēlus, kas ilustrē leņķu lietojumu, un komentē attēlus, lietojot matemātiskos jēdzienus.
Leņķa lielums un tā mērīšana	Izsaka savas domas par to, kā salīdzināt divus šaurus leņķus un kā parādīt vai mainīt leņķa lielumu. Izmanto divus kociņus vai leņķa modeli ar mainīgu atvērumu un attēlo leņķa lieluma palielināšanu un samazināšanu. Saskata un apraksta “nekustīgo” un “kustīgo” leņķa malu apkārtnes objektos (piemēram, grāmata, durvis). Zinot, ka taisna leņķa lielums ir 90°, spriež un secina par dažādu leņķu lielumu, piemēram, ko var pateikt par šaura leņķa lielumu grādos, par plata leņķa lielumu grādos vai par lielumu leņķim, kas ir puse no taisna leņķa. Mēra dota trijstūra malu garumus ar lineālu, un mēra leņķu lielumus ar transportieri, pieraksta rezultātus. Raksturo kopīgo un atšķirīgo, mērot nogriežņa garumu ar lineālu un leņķa lielumu ar transportieri. Vingrinās aptuveni uzzīmēt leņķi, kura lielums ir dots vai nu grādos vai kā taisna leņķa daļa, un pārbauda uzzīmētā leņķa atbilstību dotajam leņķa lielumam, lietojot transportieri. Skaidro, kā zīmē noteikta lieluma leņķi ar transportieri; zīmē noteikta lieluma leņķi un pieraksta tā lielumu. Pagriež staru AB ap punktu A par noteiktu leņķi (veido zīmējumu). Spriež, plāno soļus un izvēlas instrumentus, lai baltā lapā uzzīmētu trijstūri, kuru iegūst, pagriežot dotu trijstūri ABC ap virsotni A par noteiktu leņķi. Salīdzina dotos leņķus mērot vai spriežot, piemēram, “plats leņķis ir lielāks par šauru leņķi”. Salīdzina leņķus ar kopīgu virsotni; pastāsta, kā sprieda. Taisnstūri rūtiņu lapā pagriež par 90° ap kādu no virsotnēm, pēc tam ap kādu citu. Izmanto krāsas, lai attēlotu doto un iegūto taisnstūri.

Figūru zīmēšana, ievērojot leņķa lielumu

Vingrinās papildināt zīmējumu, uzzīmējot noteikta lieluma leņķi atbilstoši nosacījumiem. Piemēram, uzzīmē leņķi $\angle ABC = 40^\circ$, ja zīmējumā dots $\angle DBC = 60^\circ$. Spriež, cik veidos to var izdarīt.

Uzzīmē figūru, kas sastāv no 3 stariem ar kopīgu sākumpunktu, ievērojot dotos leņķu lielumus.

Uzzīmē trijstūri vai četrstūri, ievērojot nosacījumu par leņķu veidiem, piemēram, uzzīmē trijstūri, kuram viens no leņķiem ir plats.

Uzzīmē trijstūri, izvēloties malu garumus, ja dots viena vai divu trijstūra leņķu lielums grādos.

Uzzīmē trijstūri, ja dots viena leņķa lielums un divu to malu garumi, kas veido šo leņķi, vai arī vienas malas garums un divu to leņķu lielums, kuriem viena no malām sakrīt ar doto trijstūra malu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Transportieri, leņķa modeļi ar mainīgu atvērumu, attēli, kas ilustrē leņķu lietojumu (piemēram, redzes leņķis).

Starppriekšmetu saikne

Vizuālā māksla	Pēc skolotāja ieskatiem jau šajā tematā skolēni var secināt, ka ne vienmēr ģeometriskas figūras var attēlot tā, ka visas īpašības saglabājas, piemēram, aplūkojot fotogrāfijas vai mākslas darbus, kuros attēlotas paralēlas līnijas.
-----------------------	---

Metodiskais komentārs

Pēctecība	Jau 3. klasē skolēni ir iepazinuši leņķi, nesaistot to ar staru. Šajā tematā skolēni leņķi skaidro kā figūru, kuru veido divi stari un apgabals starp tiem.
Paralēlas taisnas līnijas, perpendikulāras taisnas līnijas	Šie jēdzieni ļauj pēctecīgi un arvien dziļāk raksturot daudzstūru īpašības, jo īpaši izmantojot rūtiņu lapu. Turpmākai matemātikas apguvei svarīgi veidot saikni starp taisnu leņķi un perpendikularitāti. Būtiski uzsvērt, ka paralelitate un perpendikularitate jāpamato (atbilstoši vecumam un apgūtajām prasmēm). Skolēniem ieteicams paskaidrot, kāpēc līdz šim “taisnstūra paralēlskaldni” saucām par “taisnstūru skaldni”.
Leņķa lielums	Pirms leņķa lieluma mērīšanas grādos skolēniem jāsaprot, kas ir leņķa lielums, kas to nosaka, kā to var redzēt un parādīt. Skolēni salīdzina leņķus, tos tieši savietojot, savietošanai lietojot arī digitālos rīkus. Skolēni secina, ka, pagarinot leņķa malas, leņķa lielums nemainās, un stāsta, kas jāmaina, lai doto leņķi samazinātu vai palielinātu, modelē to praktiski. Ieteicams leņķa lieluma izpratnei izmantot stara “pagriešanu”. Turpmāk tas palīdzēs veidot izpratni par izstieptu leņķi (180°) un pilnu leņķi (360°).
Leņķa lieluma mērīšana	Mācot leņķa mērīšanu un zīmēšanu, jāpievērš uzmanība tam, lai skolēni transportieri lietotu pareizi un varētu paskaidrot veiktās darbības. Svarīgi, ka skolēni saprot – lielumi (nogriežņa garums, leņķa lielums) un mērinstrumenti (lineāls, transportieris) ir dažādi, bet mērīšanā var saredzēt arī kopīgo (skala, nullei atbilstošais punkts).

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?
---	--	------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---

4.4. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: reizināt un dalīt daudzciparu skaitļus ar divciparu skaitli, saistot jaunās zināšanas un prasmes ar jau zināmo.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Desmit desmiti veido 100 jeb $10 \cdot 10 = 100$, desmit simti veido 1000 jeb $10 \cdot 100 = 1000$, desmit tūkstoši veido 10 000 jeb $10 \cdot 1000 = 10\,000$ utt. (M.Li.3.) - Skaitļus, kuri beidzas ar vienu vai vairākām nullēm, var iedomāties un pierakstīt kā reizinājumus ar 10; 100; 1000 utt.; šādu pārveidojumu izmanto aprēķinos, spriešanai. (M.Li.1., M.Li.2., M.Li.3.) - Divus divciparu skaitļus var sareizināt, skaitli izsakot kā summu un lietojot darbību īpašību “var reizināt atsevišķi katru saskaitāmo un rezultātus saskaitīt”. (M.Li.3.) - Lai reizinot vai dalot ar lieliem skaitļiem prognozētu rezultāta aptuveno vērtību, darbību izpilda ar tuvākajiem pilnajiem desmitiem, simtiem, tūkstošiem utt. (M.Li.3.)	- Reizina un dala daudzciparu skaitli ar divciparu skaitli. - Nosaka 3 vai 4 skaitļu (vismaz divi no tiem ir divciparu vai trīsciparu) reizinājumu. - Paskaidro pilnu desmitu, simtu vai tūkstošu reizināšanu, izmantojot skaitļa pierakstīšanu kā reizinājumu un reizināšanas pārvietojamības īpašību. - Lieto kalkulatoru daudzciparu skaitļu reizināšanai un dalīšanai, izmantojot reizināšanu, lai pārbaudītu dalījumu. - Lieto reizināšanu un dalīšanu, lai atrisinātu situāciju uzdevumos (līdz 3 darbībām uzdevumā), kuru apraksts ietver sakarības “tik reižu vairāk”, “tik reižu mazāk”. Doto situāciju raksturo ar skaitliskām izteiksmēm vai vienādībām ar nezināmo. - Salīdzina divu skaitļu reizinājumus un dalījumus spriežot, neapņēmot to precīzās vērtības.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Vārdiski raksturo praktisku, “atvērtu” problēmu (problēmu, kurai nav tikai viens atrisinājums), tajā dotos lielumus un sakarības starp lielumiem; plāno, matemātiski apraksta un atrisina problēmu, veicot skaitliskos aprēķinus ar daudzciparu skaitļiem; aprēķinus veic arī ar digitāliem rīkiem. (M.6.2.2.2., M.6.3.3.1., M.6.3.2.6.) - Nosaka trūkstošos ciparus divu skaitļu reizinājumā rakstos, lietojot paņēmieni “spriežu no beigām” un zināšanas par daudzciparu skaitļu reizināšanu, reizināšanas pierakstu. (M.6.3.2.6., M.6.2.2.6.) - Salīdzina skaitlisku izteiksmju (izteiksmē ir 2 darbības, piemēram, atņemšana un reizināšana) vērtības spriežot, neaprēķinot precīzas vērtības. (M.6.3.2.5.)	Izvēlas sev piemērotāko paņēmieni atrisinājuma iegūšanai, attīstot ieradumu plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdziens: desmittūkstošis.	

Temata apguves norise

Divu divciparu skaitļu reizināšana	Modelē un skaidro divciparu skaitļa reizinājumu ar 10, izmantojot viena, desmita un simta modeļus. Reizina divus pilnus desmitus, divciparu skaitli ar pilniem desmitiem, pilnos desmitus izsakot kā reizinājumu ar 10, veido pierakstu rindā (piemēram, $24 \cdot 20 = 24 \cdot 2 \cdot 10$). Reizina divus divciparu skaitļus pakāpeniski, izmantojot skaitļa izteikšanu kā summu, piemēram, $17 \cdot 23 = (10 + 7) \cdot 23 = 10 \cdot 23 + 7 \cdot 23 = 10 \cdot (20 + 3) + 7 \cdot (20 + 3) = 10 \cdot 20 + 10 \cdot 3 + 7 \cdot 20 + 7 \cdot 3$; formulē secinājumus, t. sk. secinājumus par iespējām risinājumu pierakstīt dažādi. Modelē divu divciparu skaitļu reizināšanu (piemēram, $12 \cdot 23$) ģeometriski un secina, ka reizinājums veidojas no četriem saskaitāmajiem – pirmā skaitļa katras šķiras reizinājuma ar katru otrā skaitļa šķiru. Reizina divus divciparu skaitļus rakstos, skaitļus pierakstot vienu zem otra; skaidro veiktās darbības – “reizinu vienus ar vieniem”, “reizinu viena skaitļa vienus ar otra skaitļa desmitiem” u. tml. Reizina divus divciparu skaitļus bez ģeometriskā modeļa, izvēloties sev piemērotu paņēmieni un pierakstu – abus izsaka kā summu, vienu izsaka kā summu, vienu vai abus izsaka kā reizinājumu, reizina rakstos, skaitļus pierakstot vienu zem otra u. tml. Nosaka reizinājuma aptuveno vērtību, sareizinot galvā vienu divciparu skaitli ar otra divciparu skaitļa tuvāko pilno desmitu vai abu skaitļu tuvākos pilnos desmitus. Reizina trīs skaitļus, salīdzina ar citu skolēnu risinājumiem, spriež par izdevīgāko paņēmieni (piemēram, “kādu no skaitļiem izsaka kā reizinājumu”, “maina reizinātājus vietām”), komentē savu risinājumu un jautā par citu lietotajiem pārveidojumiem.
---	---

Trīsciparu skaitļa reizināšana ar divciparu skaitli	Trīsciparu vai četrsciparu skaitli pilnos desmitos, simtos, tūkstošos reizina galvā ar divciparu skaitli pilnos desmitos, izmantojot iepriekš apgūtos paņēmienus un reizināšanas pārvietojamības īpašību. Secina, kā sareizināt divus skaitļus, kas beidzas ar vienu vai vairākām nullēm. Reizina trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli rakstos, skaitļus pierakstot vienu zem otra, un skaidro, kas mainās, ja kādam no reizinātājiem ciparu skaits palielinās. Reizina trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli, neizmantojot ģeometrisku modeli, izvēloties sev piemērotu paņēmieni un pierakstu. Nosaka reizinājuma aptuveno vērtību un/vai ciparu skaitu reizinājumā pirms darbības veikšanas, pārbauda savu pieņēmumu, pārbaudei lieto arī digitālos rīkus. Patstāvīgi lieto apgūtos paņēmienus, lai četrsciparu vai piecciparu skaitli sareizinātu ar divciparu skaitli. Komentē, kas mainās, bet kas nemainās, kurš paņemiens piemērotāks u. tml. Nosaka trūkstošos ciparus divu skaitļu (katrā skaitlī ir līdz 3 cipariem) reizinājumā rakstos.
Trīsciparu skaitļa dalīšana ar divciparu skaitli	Dala galvā. Ar reizināšanu pārbauda divciparu skaitļa dalījumu ar divciparu skaitli (piemēram, $75 : 15$; $88 : 22$), kā arī trīsciparu skaitļa pilnos desmitos vai simtos dalījumu ar divciparu skaitli (piemēram, $280 : 14$). Dala trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli, lietojot darbību īpašības un dažādus paņēmienus, piemēram, dalāmo izsakot kā summu: $575 : 25 = (500 + 75) : 25 = 500 : 25 + 75 : 25$. Dala trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli pakāpeniski (sk. 4.2. temata metodisko komentāru). Nosaka dalījuma aptuveno vērtību pirms darbības veikšanas un pārbauda savu pieņēmumu, pārbaudei lieto arī digitālos rīkus Dala trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli rakstos, komentējot savu darbību un skaidrojot tās pierakstu. Lieto apgūtās prasmes un paņēmienus, lai patstāvīgi mēģinātu četrsciparu vai piecciparu skaitli izdalīt ar divciparu skaitli. Komentē, kas mainās, bet kas nemainās, kurš paņemiens piemērotāks u. tml. Lieto kalkulatoru daudzciparu skaitļu dalīšanai.
Apgūto prasmju lietošana	Risinot praktiska konteksta problēmas, nosaka, cik reižu kāda lieluma skaitliskā vērtība satur cita lieluma skaitlisko vērtību, un spriež, ko izsaka atlikuma skaitliskā vērtība. Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kuru apraksts satur sakarības “tik reižu vairāk”, “tik reižu mazāk”, “kopā”, “atlika”. Lieto daudzciparu skaitļa reizināšanu vai dalīšanu ar viencipara skaitli situācijās, kuru apraksts satur sakarības “tik reižu vairāk”, “tik reižu mazāk”. Aprēķina skaitlisko vērtību izteiksmei, kas satur divas vai trīs dažādas darbības un/vai iekavas. Lieto prasmi reizināt un dalīt ar divciparu skaitli, nosakot nezināmo lielumu sadzīves situācijā, kuru raksturo proporcionāli lielumi. Plāno veicamās darbības, veido atbilstošas skaitliskas izteiksmes, lieto skaitļošanas prasmes, risinot praktiskas, “atvērtas” problēmas (piemēram, plānojot pasākuma vai ceļojuma budžetu).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu šķiru modeļi (simta kvadrāti, desmita sloksnītes, viena kvadrāti),
kalkulatori.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības	Skolēniem aktuālu kontekstu izmantošana “atvērtu” problēmu formulēšanā.
-------------------------	---

Metodiskais komentārs

Pēctecība	Darbību īpašību lietošana un modelēšana ģeometriski (rūtiņu skaits taisnstūrī) palīdz veidot izpratni par to, kā veidojas divu divciparu skaitļu reizinājums. Skolēni izmanto visus līdz šim apgūtos paņēmienus, t. sk. pakāpenisko dalīšanu.
Reizināšana, dalīšana rakstos un citi paņēmieni	Līdzīgi kā tematā par reizināšanu un dalīšanu ar viencipara skaitli, arī pirms algoritmu “reizināšana rakstos” un “dalīšana rakstos” apguves skolēni lieto citus paņēmienus šo darbību veikšanai, jo tie palīdz izprast darbību jēgu, dod iespēju spriest un veido drošāku pamatu algebrisko pārveidojumu izpratnei. Būtiski, ka skolēniem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko paņēmieni un (matemātiski korektu) pieraksta veidu pēc tam, kad iegūta pieredze dažādu paņēmieni lietošanā.
Pilnu desmitu, simtu un tūkstošu reizināšana	Sākotnēji ieteicams izvairīties no mehāniskas instrukcijas par nulļu skaita noteikšanu reizinājumā, zinot nulļu skaitu reizinātājos. Pie šī secinājuma skolēniem jānonāk darbībā, veidojot skaitliskas vienādības un matemātiski korektus spriedumus, piemēram, $30 \cdot 800 = 3 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 100 = 3 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 100$. Iespējami arī citi paņēmieni, bet galvenais, lai skolēni lieto matemātikas valodu (piemēram, “cik šajā skaitlī simtu”, “ko kopā veido desmit simti”).
Vispārējās domāšanas prasmes	Uzdevumi, kuros skolēni spriež par trūkstošajiem cipariem reizinājuma rakstos pierakstā, ir piemērots konteksts, lai aktualizētu un lietotu paņēmieni “spriežu no beigām”. Šie uzdevumi nav papilduuzdevumi spējīgākajiem, tā ir nepieciešama un vērtīga pieredze visiem skolēniem. Uzdevumu sarežģītības pakāpi var variēt, to var netieši noteikt arī skolēni, paši veidojot un risinot citu izveidotos piemērus.

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?
---	--	------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---

4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–26 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par parastajām daļām kā skaitļiem (daļskaitļiem), spriežot par to novietojumu uz skaitļu taisnes, salīdzinot, saskaitot un atņemot parastās daļas ar vienādiem saucējiem, reizinot īstu daļu ar veselu skaitli, kā arī skaidrojot darbības.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Katrai daļai ir noteikta vieta uz skaitļu taisnes. (M.Li.1., M.Li.3.) - Īstas daļas skaitītājs ir mazāks nekā saucējs; īsta daļa ir lielāka nekā 0 un mazāka nekā 1, bet neīsta daļa – lielāka nekā 1 vai ar to vienāda. (M.Li.3.) - Saskaitīt (atņemt) daļas ar vienādiem saucējiem nozīmē pateikt, cik ir kopā (cik paliek) pamatdaļu; rezultāts var būt īsta vai neīsta daļa. (M.Li.3.) - Skaitli 1 var pierakstīt dažādi (piemēram, $1 = \frac{3}{3}$; $1 = \frac{8}{8}$), jo veselo vienādās daļās var sadalīt dažādi. (M.Li.1., M.Li.3.) - Neīstu daļu var izteikt kā vesela skaitļa un īstas daļas summu (piemēram, $\frac{7}{5} = \frac{5}{5} + \frac{2}{5} = 1 + \frac{2}{5}$). (M.Li.1., M.Li.3.) - Katra daļa ir pamatdaļu summa, un to var pierakstīt kā reizinājumu (piemēram, $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$; $\frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{1}{4}$). (M.Li.1., M.Li.3.) - Lielāka ir tā pamatdaļa, kuras saucējs mazāks (piemēram, $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$; $\frac{1}{5} < \frac{1}{3}$). (M.Li.3.) - Lai salīdzinātu daļas ar dažādiem saucējiem, tās attēlo zīmējumā vai atliek uz skaitļu taisnes. (M.Li.1., M.Li.3.)	- Uz skaitļu taisnes atliek īstas un neīstas daļas; papildina vai veido skaitļu taisni, lai uz tās atliktu dotās daļas. - Salīdzina gan pamatdaļas, gan daļas ar dažādiem saucējiem (saucēji nepārsniedz 10), modelējot ar shematisku zīmējumu vai atliekot uz skaitļu taisnes (vai divām skaitļu taisnēm). - Ar shematisku zīmējumu attēlo daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšanu un atņemšanu. - Saskaita un atņem daļas ar vienādiem saucējiem, sareizina veselu skaitli ar īstu daļu (saucēji nepārsniedz 10). Skaidro savu darbību, pareizi lasa un pieraksta daļskaitļus. - Pieraksta daļu dažādi: kā citu daļu summu vai starpību, kā pamatdaļu summu, kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājumu, kā vesela skaitļa un daļas reizinājumu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Formulē skaidrojošus spriedumus (izmanto vārdus “jo”, “tāpēc, ka”, “lai” u. tml.), uz skaitļu taisnes atliekot daļas un salīdzinot tās, izpildot skaitliskus pārveidojumus ar daļām. (M.6.1.2.2., M.6.3.1.3., M.6.2.3.5., M.6.3.2.1.) - Nosaka nezināmo skaitli vienādībā vai nevienādībā, modelējot situāciju uz skaitļu taisnes, saskaitot un atņemot daļas, kā arī reizinot veselu skaitli ar daļu. (M.6.1.2.2., M.6.3.2.1., M.6.4.3.1.) - Papildina skaitļu virkni, ko veido daļas. Formulē saskatīto likumsakarību. (M.6.4.1.1.)	- Modelē un uzskatāmi attēlo daļskaitļus un darbības ar tiem, attīstot ieradumus plānot un vadīt savu domāšanas procesu, paskaidrot un pamatot savus spriedumus. - Izmanto spriešanu, modelēšanu un ilustrēšanu ar piemēriem no sadzīves darbā ar parastajām daļām, attīstot ieradumus zināšanas saistīt ar savu pieredzi, meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās.
Jēdzieni: pamatdaļa, īsta daļa, neīsta daļa.	

Temata apguves norise

Daļas, to novietojums uz skaitļu taisnes	Lasa, pieraksta daļas pēc dzirdētā. Uzraksta daļu atbilstoši nosacījumiem (piemēram, “skaitītājs ir par 3 mazāks nekā saucējs”), matemātiski raksturo virkni, ko veido daļas (piemēram, $\frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5} \dots$). Izsaka savas domas par to, ko rāda skaitlis $\frac{1}{2}$ divās situācijās: - skaitļu taisnes nogrieznis sadalīts divās vienādās daļās, un pie katras pierakstīts $\frac{1}{2}$; - skaitļu taisnes nogrieznis starp 0 un 1 sadalīts divās vienādās daļās, un pretī viduspunktam pierakstīts $\frac{1}{2}$. Pārvietojas starp telpā atliktiem skaitļiem 0 un 1, nosaka, kāda daļa no attāluma veikta. Praktiski veido skaitļu taisnes skalu, atliekot lapiņas uz kurām pierakstītas daļas ar saucēju 4 (arī $\frac{4}{4}$). Pēc tam līdzīgi rīkojas ar saucējiem 8 un 10. Cenšas formulēt pamanītās sakarības starp skaitļiem, piemēram, daļas $\frac{4}{4}; \frac{8}{8}; \frac{10}{10}$ nozīmē to pašu, ko 1; skaitļiem $\frac{2}{4}; \frac{4}{8}$ un $\frac{5}{10}$ uz skaitļu taisnes atbilst viens un tas pats punkts. Atliek parasto daļu uz uzdotas skaitļu taisnes, pēc tam – uz daļēji uzdotas (piemēram, nav atlikta vienība vai ir atlikti daži skaitļi, bet nav atlikts sākumpunkts) skaitļu taisnes. Spriež, kā jārikojas, lai atliktu $\frac{3}{4}$, ja atlikti tikai skaitļi 0 un $\frac{1}{2}$.
---	---

Daļu salīdzināšana	Salīdzina daļas, kam ir vienādi saucēji, cenšas veidot paskaidrojošus spriedumus, izmanto modeļus, piemēram, sloksnītes, kas sadalītas vienādās daļās atbilstoši saucējam. Izmanto piemērus no dzīves, lai skaidrotu, kāpēc $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ vai $\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$, salīdzina pamatdaļas. Salīdzina daļas, kurām ir vienādi skaitītāji, cenšas veidot paskaidrojošus spriedumus, izmanto modeļus (piemēram, vienāda garuma sloksnītes, katra no kurām sadalīta citā skaitā pamatdaļu, shematisks zīmējums). Uzraksta un atliek uz skaitļu taisnes citas daļas, kuras par doto daļu ir lielākas vai mazākas. Uzdevumu veic arī, ievērojot kādu nosacījumu (piemēram, "skaitītāji ir vienādi"). Daļas ar vienu un to pašu saucēju grupē, salīdzinot ar $\frac{1}{2}$. Piemēram, daļas $\frac{1}{8}$; $\frac{2}{8}$; $\frac{3}{8}$ ir mazākas nekā $\frac{1}{2}$; daļa $\frac{4}{8}$ ir vienāda ar $\frac{1}{2}$; daļas $\frac{5}{8}$; $\frac{6}{8}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{8}{8}$ ir lielākas nekā $\frac{1}{2}$. Vienkāršos gadījumos (piemēram, $\frac{1}{2}$ un $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{3}$ un $\frac{5}{6}$) salīdzina daļas ar dažādiem saucējiem, veidojot piemērotu shematisku zīmējumu. Mācās izmantot 2 skaitļu taisnes, lai vienkāršos gadījumos salīdzinātu daļas ar dažādiem saucējiem.
Daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana	Daļu saskaitīšanu un atņemšanu modelē ar daļu sloksnītēm, ar shematisku zīmējumu vai uz skaitļu taisnes. Uzraksta daļu summu vai starpību, kas apraksta doto shematisko zīmējumu. Uzraksta doto daļu vai skaitli 1 kā summu vai starpību pēc iespējas dažādos veidos (piemēram, $\frac{3}{7} = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{2}{7} + \frac{1}{7}$) vai arī atbilstoši kādam nosacījumam (piemēram, "uzrakstīt $\frac{3}{7}$ kā trīs vienādu skaitļu summu", "uzrakstīt skaitli 1 kā trešdaļu summu"). Dotai daļai nosaka "papildinājumu" līdz 1 (skaitļa 1 un dotās daļas starpību). Saskaita un atņem daļas ar vienādiem saucējiem, mācās veidot pierakstu, kurā darbības zīme ir novietota pret daļsvītru. Analizē dotus daļu saskaitīšanas, atņemšanas risinājumus, pamato to aplamību un iesaka labojumus. Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jānosaka vai jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem (piemēram, $\frac{5}{8} - ? = \frac{1}{8}$). Skaidro, kā ieguva rezultātu. Turpina skaitļu virknes, formulē saskatīto likumsakarību (piemēram, $\frac{1}{8}$; $\frac{3}{8}$; ...). Konkrētos vienkāršos gadījumos, piemēram, $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$, spriežot, modelējot ar sloksnītēm, veidojot shematisku zīmējumu vai izmantojot skaitļu taisni, secina, kāda ir daļu summa, ja saucēji nav vienādi. Ar shematisku zīmējumu (piemēram, riņķi, taisnstūri, nogriežņi) modelē tādas sadzīves situācijas, kas skaitliski tiek raksturotas ar daļām. Lieto daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšanu, atņemšanu.

Daļa kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājums

Daļu, kuras saucējs nepārsniedz 6, izsaka kā pamatdaļu summu un spriež, kā summu pierakstīt citādi vai īsāk.

Daļu uzraksta kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājumu, raksturo vienādību vārdiem ("ir tas pats, kas", "vienāds ar").

Spriež un modelē uz skaitļu taisnes vesela skaitļa un daļas reizinājumu, izsaka reizinājumu kā summu. Secina, kā iegūt rezultātu, neizmantojot saskaitīšanu. Nosaka, vai reizināšanas rezultāts ir īsta vai neīsta daļa.

Spriež, ja nepieciešams – modelē, lai noteiktu nezināmo skaitli vai skaitļus vienādībā un nevienādībā, piemēram, $4 \cdot \dots = 1$; $\dots \cdot \frac{1}{3} < 1$.

Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājumu (piemēram, $2 \cdot \frac{1}{3}$) attēlo ar shematisku zīmējumu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Sloksnītes daļu modelēšanai, skaitļu taisnes.

Starpdriekšmetu saikne

Latviešu valoda	Pareiza daļskaitļu lasīšana, akcentējot jēdziena "veselais" un pilna parastās daļas nosaukuma lietošanu (piemēram, "divas trešdaļas", nevis "divas trešās").
------------------------	--

Metodiskais komentārs

Daļa kā skaitlis un daļas skaitliskā vērtība	Tāpat kā 3. klasē, ieteicams ievērot skaidru nošķirumu šo divu konceptu apgūvē – šajā tematā skolēni pilnveido izpratni par daļu kā skaitli, savukārt nākamajā tematā skolēni mācīsies par to, ko nozīmē aprēķināt daļas skaitlisko vērtību.
Matemātikas valoda	Būtiski, ka visa temata gaitā (arī izpildot darbības) skolēni izrunā pilnu daļas nosaukumu, saprot un lasa to kā pamatdaļu skaitu (piemēram, $\frac{3}{4}$ – trīs ceturtdaļas). Šī temata ietvaros skolēni mācās veidot spriedumus ar paskaidrojumu.
Saskaitīšanas un atņemšanas modelēšana uz skaitļu taisnes	Lai modelētu skaitļu (arī daļu) saskaitīšanu un atņemšanu uz skaitļu taisnes, skolēniem jāveido izpratne par skaitļa lietojumu divās nozīmēs: 1) skaitlis norāda nogriežņa garumu; 2) skaitlis norāda savu "adresi" uz skaitļu taisnes ("adrese" ir tur, kur ir viens nogriežņa galapunkts, ja otrs galapunkts ir pret skaitli 0).
Daļu salīdzināšana	4. klasē skolēni salīdzina daļas ar vienādiem saucējiem un vienkāršākos gadījumos – arī ar dažādiem saucējiem, modelējot ar zīmējumu un izmantojot skaitļu taisni. Jāraugās, lai daļu salīdzināšana nepārvērstos par pareizu, bet neizprastu apgalvojumu mehānisku lietošanu (piemēram, "ja daļu skaitītāji ir vienādi, tad lielāka ir tā daļa, kuras saucējs ir mazāks"). Ja skolēni nonāk pie šāda vispārinājuma darbībā, tad mehāniskas lietošanas risku nav.

Daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana	Saskaitot un atņemot daļas ar vienādiem saucējiem (piemēram, $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$), cik vien iespējams, jāveicina modeļu izmantošana un jārosina skolēni vārdiski skaidrot risinājumu. Aplūkojot divu daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšanu vai atņemšanu, skaitītāju summas vai starpības pierakstīšana uz vienas daļsvītras nav nepieciešama – skolēni uzreiz var pierakstīt rezultātu (piemēram, $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$), rīkojoties atbilstoši darbību nozīmei. Veidojot pierakstu šā temata apgūvē, būtiski uzsvērt precīzu zīmju novietojumu pret daļsvītru.
Daļas reizinājums ar veselu skaitli	Skolēns jaunā situācijā lieto jau iepriekš apgūto prasmi reizināt. Mācoties daļu izteikt kā pamatdaļas un skaitītāja reizinājumu, skolēns faktiski iegūst pamatojumu daļas skaitliskās vērtības aprēķināšanai. Ir svarīgi vesela skaitļa un daļas reizinājumu attēlot ģeometriski, jo turpmāk šī prasme būs nepieciešama divu daļu reizināšanas modelēšanai.
Skaitļu izjūta	Lai pilnveidotu skaitļu izjūtu (parastā daļa kā skaitlis), skolēni veic daudzveidīgas darbības: pieraksta daļu kā summu vai starpību dažādos veidos; veikli nosaka papildinājumu līdz 1; salīdzina divas daļas netieši – salīdzinot tās ar citu skaitli, piemēram, $\frac{1}{2}$; daļu izsaka kā pamatdaļas un skaitītāja reizinājumu u. tml.

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz-ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz-ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?
---	--	---------------------	---	---	--------------------------------	---------------------------------------	---

4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 17–21 mācību stunda.

Temata apguves mērķis: padziļināt un paplašināt izpratni par jēdzieniem “veselais”, “daļa no veselā”, apgūt prasmi aprēķināt pamatdaļas, daļas un veselā skaitlisko vērtību un lietot to praktiskos kontekstos.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Veselais var būt: 1) viengabala, 2) viengabala, ko veido atsevišķi elementi, 3) atsevišķu elementu kopums. (M.Li.3.) - Risinot problēmas, kas raksturotas ar daļu, jāsaprot, kas ir veselais/viss daudzums un kāds skaitlis to raksturo. (M.Li.3.) - Ja zināma pamatdaļas vērtība, tad var noteikt veselo/visu daudzumu un vērtību jebkurai daļai ar to pašu saucēju. (M.Li.3.)	- Skaidro, kas dotajā situācijā ir veselais, un raksturo to skaitliski. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kurās jānosaka daļa no veselā vai veselais, ja zināma pamatdaļas vērtība. - Aprēķina pamatdaļas (saucējs nepārsniedz 6) vērtību, ja veselo veido atsevišķi elementi. Šo vērtību izmanto, lai aprēķinātu daļas (ar to pašu saucēju) vērtību. - Nosaka veselo, ja zināma pamatdaļas vērtība. - Pārveido dotu pamatdaļu no lieluma mazākās mērvienībās ($\frac{1}{2}$ kg; $\frac{1}{4}$ km; $\frac{1}{5}$ m u. tml.). - Nosaka daļu no dotās figūras laukuma (figūra dota rītiņās).
Komplekss sasniegjamais rezultāts	Ieradumi
- Atrisina situāciju uzdevumu, risinājumā izmantojot gan daļu salīdzināšanu, saskaitīšanu vai atņemšanu, gan daļas skaitliskās vērtības noteikšanu. (M.6.3.3.1.) - Saskata un formulē likumsakarību figūru virknē (piemēram, virknē, kurā pēc noteiktas likumsakarības attēlotas vienas un tās pašas figūras dažāda lieluma daļas), pieraksta to kā skaitļu virkni. (M.6.4.1.3.)	- Noskaidro katra skaitļa nozīmi situācijas aprakstā, attīstot ieradumu saprast situāciju kopumā. - Veido situāciju uzdevumus, attīstot ieradumu zināšanas saistīt ar savu pieredzi.
Jēdzieni: veselā skaitliskā vērtība, daļas skaitliskā vērtība.	

Temata apguves norise

Veselo veido vairāki elementi, tos var parādīt un redzēt (atkārtojums no 3. klases)

Stāsta, kā saprot, kas ir vesels un daļa, cenšas skaidrojumu ilustrēt ar piemēriem.

Vārdiski raksturo doto figūru virkni, lietojot terminu "daļa no". Vingrinās saskatīt un formulēt likumsakarību, pēc kuras virkne veidota, un pieraksta to kā skaitļu virkni.

Skaidro, kā saprot teikumus par sadzīviskām situācijām, kas ietver daļas, piemēram, "Anna izlasīja $\frac{1}{3}$ grāmatas." Atbild uz jautājumiem par šiem teikumiem, piemēram, "ko var uzzināt?" (iespējamās atbildes piemērā: $\frac{2}{3}$ grāmatas nav vēl izlasījusi, ir izlasījusi mazāko daļu, nav vēl izlasījusi pusi u. tml.), "ko var uzzināt, ja zināms grāmatas kopējais lappušu skaits?". Formulē jautājumus, ja tādi vēl rodas. Pēc sarunas veido tabulu (sk. piemēru zemāk), kurā attēlots daļas un daļas vērtības skaitliskais raksturojums.

Daļa	Daļas vērtība (lpp.)
1 jeb $\frac{3}{3}$	66
$\frac{1}{3}$	22

Nosaka pamatdaļu no stundas (piemēram, $\frac{1}{2}$ h; $\frac{1}{3}$ h). Sienas pulkstenī vai tā modeli parāda gan veselo, gan daļu, gan nosaka to vērtību, apkopo tabulā (sk. piemēru zemāk).

Daļa	Daļas vērtība (min)
1 ($\frac{2}{2}$ vai $\frac{3}{3}$)	60
$\frac{1}{2}$	30
$\frac{1}{3}$	20

Izmantojot lineālu ar milimetru iedaļām, cenšas noteikt daļas vērtību pēc iespējas dažādām daļām no 10 cm (piemēram, $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{10}$; $\frac{2}{5}$ no 10 cm). Rezultātus apkopo tabulā, savstarpēji salīdzina un paskaidro, kā arī papildina tabulu.

Nosaka $\frac{1}{3}$ no rūtiņu lapā dotas figūras laukuma (figūra nav taisnstūris). Vispirms uzdevumu veic situācijā, kurā figūru var sadalīt 3 vienādās daļās, pēc tam situācijā, kurā figūru nevar sadalīt 3 vienādās daļās. Mēģina noteikt $\frac{2}{3}$ no figūras laukuma, skaidro, kā jārikojas.

Veselo veido vairāki elementi, bet tiešā veidā tos nevar parādīt un redzēt	Nosaka pamatdaļu no naudas daudzuma. Vispirms uzdevumu veic situācijā, kuru iespējams modelēt, izvēloties monētu modeļus (piemēram, $\frac{1}{4}$ no 80 centiem), pēc tam situācijā, kuru nevar praktiski modelēt ar pieejamiem monētu modeļiem (piemēram, $\frac{1}{5}$ no 200 eiro). Stāsta, kā rīkoties, ja nav iespēju saskaitīt elementus vai praktiski izveidot modeli, piemēram, kā noteikt $\frac{3}{5}$ no 200 eiro. Nosaka visu naudas daudzumu, ja zināma kādas tās pamatdaļas vērtība. Veido shematisku zīmējumu, lai noteiktu daļu no veselā vai veselo, ja zināma daļas vērtība; pastāsta, kā zīmējums palīdz atrisināt uzdevumu. Nosaka pamatdaļu no elementu (piemēram, skolēnu, ābolu, automašīnu) skaita. Ja noteikta pamatdaļas vērtība, tad nosaka vērtību arī atlikušajai daļai, piemēram, ja zināma $\frac{1}{5}$ no skaita, tad nosaka, cik ir $\frac{4}{5}$. Nosaka visu daudzumu/veselo, ja zināma daļas vērtība (kā elementu skaits). Lasa, pārbauda un komentē risinājumus, kuros ar dažādiem paņēmieniem aprēķināta pamatdaļas vērtība. Piemēram, lai aprēķinātu $\frac{1}{4}$ vērtību, vispirms aprēķina $\frac{1}{2}$ vērtību, un tad no iegūtā lieluma vēlreiz aprēķina $\frac{1}{2}$ vērtību. Sadarbojas, lai veidotu, risinātu un raksturotu/salīdzinātu situāciju uzdevumus, kuros jānosaka daļas vērtība (sastāda uzdevumu, apmainās ar klasesbiedru, risina otra sastādīto uzdevumu, raksturo/salīdzina uzdevumus). Atrīsina situāciju uzdevumu, kur veselo veido elementu kopums. Atrisināšanai veido shematisku zīmējumu, lieto daļas vērtības aprēķināšanu, kā arī saskaitīšanu/atņemšanu (kopā līdz 3 darbībām).
Veselais ir lieluma skaitliskā vērtība	Nosaka pamatdaļu no naudas daudzuma (piemēram, $\frac{1}{4}$ no 3 eiro), lietojot sakarību starp naudas vienībām. Skaidro, kas ir veselais, kā to var raksturot skaitliski. Stāsta, kas ir veselais, ja jānosaka $\frac{1}{4}$ km; $\frac{1}{10}$ kg u. tml., izsakot mazākās mērvienībās. Skaitliskos lielumus apkopo tabulā ar daļu un daļas vērtību. Stāsta, kas jāzina, lai varētu aprēķināt daļas vērtību līdzīgās situācijās. Veic praktisku pētījumu (piemēram, nosaka, kādu daļu no diennakts velta mācībām, kādu – ārpusstundu nodarbībām), kura ietvaros jāiegūst un jāapkopo dati, jāveic daļu rēķini. Lieto gan daļas vērtības aprēķināšanu, gan daļu saskaitīšanu un atņemšanu situāciju uzdevuma atrisināšanai (piemēram, "Kārlis trijās dienās ar velosipēdu nobrauca 60 km. Pirmajā dienā viņš veica $\frac{1}{5}$ visa ceļa, otrajā dienā – $\frac{3}{5}$ visa ceļa. Cik kilometru Kārlis nobrauca trešajā dienā?"). Veido shematisku zīmējumu, skaidro, ko attēlo katrs elements zīmējumā, uzklauša un raksturo dažādus risinājumus.
Veselais ir skaitlis	Nosaka vērtību dažādām vesela skaitļa pamatdaļām, ja veselais skaitlis pierakstīts kā vienādu saskaitāmo summa (piemēram, $24 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$). Pēc tam tāpat rīkojas ar vesela skaitļa daļām. Izmanto summas pierakstu, lai skaidrotu, kā sprieda, piemēram, apvelk $\frac{1}{3}$ atbilstošos saskaitāmos $4 + 4$; apvelk $\frac{1}{2}$ atbilstošos saskaitāmos $4 + 4 + 4$; norāda, kā veidojas $\frac{2}{3}$ no 24. Vienādības pieraksta. Nosaka skaitli, ja zināma pamatdaļas vērtība no tā (piemēram, ja $\frac{1}{4}$ no skaitļa ir 7), lietojot dažādus paņēmienus: 1) pierakstot kā summu; 2) uzreiz sareizinot. Aprēķina pamatdaļu no skaitļa, tad daļu no skaitļa, veidojot sev piemērotu pierakstu, kas atbilst domāšanas gaitai.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lineāli, monētu modeļi, pulksteņi vai to modeļi.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, dabaszinības	Skolēniem nozīmīgu, aktuālu kontekstu izmantošana.
---------------------------------------	--

Metodiskais komentārs

Pēctecība daļas vērtības aprēķināšanā	3. klasē skolēni pamazām, virzoties no konkrētā uz abstrakto, iepazīst situācijas, kurās jāaprēķina daļas vērtība: 1) lieluma (piemēram, 1 stunda, 1 decimetrs) modeļi praktiski nosaka pamatdaļu kā mazāku vienību skaitu; 2) nosaka pamatdaļu no veselā, ko veido atsevišķi elementi, ja veselo ir iespēja redzēt un asociēt ar viengabala objektu (piemēram, grāmata ar 40 lappusēm). 4. klasē ir svarīgi pilnveidot izpratni par divu veidu skaitliskiem raksturotājiem – veselais/daļas un veselā/daļu vērtības, piemēram, skolēni veido apkopojumus tabulā ar daļu un daļas vērtību (sk. piemērus norises aprakstā). Noteicošā prasme ir pamatdaļas vērtības aprēķināšana. Būtiska ideja – “ja zinu pamatdaļas vērtību, varu noteikt jebkuras daļas (arī veselā) vērtību”. Atbilstoši spriešanas gaitai tiek veidots pieraksts (piemēram, $\frac{1}{3}$ no $24 = 8$; $\frac{2}{3}$ no $24 = 16$). 4. klasē skolēniem nav jāapgūst pieraksts $\frac{2}{3}$ no $24 = 24 : 3 \cdot 2$. Protams, ja kāds skolēns savas pieredzes rezultātā pats pie tā nonāk, tad tas ir akceptējams. 5. klasē skolēni turpina pilnveidot prasmi noteikt daļas skaitlisko vērtību, iegūst veiklību vērtības noteikšanā, izveido sev piemērotu algoritmu un tā pierakstu, lieto apgūto prasmi kopā ar citām darbībām.
Laukums kā veselais	Jāņem vērā, ka skolēni iepazīna laukumu 3. klasē un nākamajā tematā padziļinās izpratni par to. Savukārt, šajā tematā laukumu ieteicams izmantot kā vienu no kontekstiem – skolēni nosaka pamatdaļu vai daļu no dotās figūras laukuma rūtiņās.
Tiešais un pretējais uzdevums	Veselā aprēķināšana, ja zināma pamatdaļas vērtība, mācību procesā jāiekļauj sistemātiski un daudzveidīgos kontekstos. Tādējādi tiek pilnveidotas domāšanas prasmes.

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?
---	--	------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---

4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–18 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par jēdzienu “laukums”, veidot izpratni par taisnstūra laukuma un laukuma īpašību lietošanu, lai noteiktu dažādu figūru laukumu.

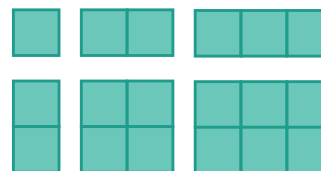
Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Laukuma vienība 1 cm^2 (1 dm^2; 1 m^2) ir kvadrāts, kura malas garums ir 1 cm (1 dm; 1 m). (M.Li.5.) - Figūras laukums ir lielums, kas norāda, ar cik laukuma vienībām (tās savietojot) var noklāt figūru. (M.Li.5.) - Ja figūru sadala daļās un savieto citādi, iegūst figūru ar tādu pašu laukumu. (M.Li.2., M.Li.6.) - Vienlielas figūras ir figūras ar vienādu laukumu. Vienādas figūras ir arī vienlielas, bet vienlielas var būt arī dažādas figūras. (M.Li.2., M.Li.6.) - Taisnstūra laukuma skaitlisko vērtību iegūst, sareizinot blakus esošo malu garumu skaitliskās vērtības (izteiktas vienādās mērvienībās). (M.Li.6.) - Ir figūras, kuru laukumu var aprēķināt, ja tās sadala taisnstūros vai papildina līdz taisnstūrim. (M.Li.6.) - Daudzstūra malas garumu var noteikt ne tikai mērot, bet arī veicot aprēķinus – saskaitot vai atņemot zināmu malu garumus. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Rūtiņu lapā uzzīmē figūru ar dotu laukumu, uzzīmē vienlielas figūras. - Aprēķina taisnstūra laukumu, lietojot laukuma mērvienības (cm^2, dm^2, m^2), ja zināmi malu garumi (doti vienādās mērvienībās). - Aprēķina taisnstūra malas garumu, ja zināms taisnstūra laukums un otras malas garums. - Aprēķina kombinētas figūras laukumu, to izsakot kā divu taisnstūru laukumu summu vai starpību. - Rūtiņu lapā nosaka taisnleņķa trijstūra (jēdziens nav jālieto) laukumu, papildinot to līdz taisnstūrim (divas trijstūra malas atrodas uz rūtiņu līnijām). - Nosaka laukuma aptuveno vērtību reālu objektu taisnstūrveida virsmām un pārbauda to, pārbaudei izmanto arī digitālos rīkus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Formulē paņēmienus, kā noteikt figūru laukumus, piemēram, sadalot figūrās, kuru laukums zināms, papildinot līdz figūrai, kuras laukums zināms, sadalot daļās, lai savietotu citādi. (M.6.2.1.1., M.6.2.1.3., M.6.6.4.1., M.6.6.4.2.) - Sadarbojas, praktiski modelē, spriež un konkrētos piemēros pāriet no mazākām laukuma mērvienībām uz lielākām. (M.6.5.3.4.) - Praktiski un ar digitāliem rīkiem modelē, pēta un secina, kā mainās taisnstūra laukums, ja visu malu garumus palielina vai samazina vienādu skaitu reižu. Stāsta, kā pieraksts formulas veidā palīdz skaidrot un pamatot iegūtos rezultātus. (M.6.2.1.3., M.6.6.3.3., M.6.4.2.2.) - Nosaka un pamato patiesumu apgalvojumiem par plaknes figūru perimetru un laukumu, lieto jēdzienus “patiess/aplams apgalvojums”. (M.6.2.3.1., M.6.2.3.6., M.6.6.4.1.) - Nosaka aptuvenu taisnstūra laukumu dabā un pārbauda atbildi, aprēķina vides objekta laukumu, veicot nepieciešamos mērījumus un aprēķinus. (M.6.4.2.7., M.6.6.4.1., M.6.6.4.4.)	- Meklē un formulē dažādas iespējas, kā veidot un pārveidot figūras, attīstot ieradumu meklēt dažādus risinājumus, formulēt dažādus secinājumus. - Formulē un lieto stratēģijas laukuma noteikšanai, attīstot ieradumu paskaidrot un pamatot veiktās darbības.
Jēdzieni: kvadrātcenimeters, kvadrātdecimeters, kvadrātmeters, hektārs, vienlielas figūras.	

Temata apguves norise

Spriešana, izmantojot laukuma īpašības	Rūtiņu lapā 1) starp dotajām figūrām nosaka figūras ar vienādu laukumu (vienlielas figūras); 2) no 2; 3 un 4 vienādiem trijstūriem (rūtiņu pusēm) veido figūras ar vienādu laukumu un spriež, vai apskatītas visas iespējas; 3) dala dotu figūru vienlielās daļās pēc iespējas dažādos veidos; 4) pēc iespējas dažādos veidos zīmē figūru, kas ir vienliela ar doto figūru (figūra sastāv no rūtiņām un to pusēm); pastāsta, kā sprieda (piemēram, “saskaitīju pilnās rūtiņas”, “sadalīju gabalos un savietāju citādi”), un uzklausa citus. Spriež, zīmē trijstūri baltā lapā tā, lai trijstūra laukums būtu vienāds ar dotā taisnstūra laukumu (ja nepieciešams, izmanto lineālu, cirkuli). Pastāsta, kā rīkojās (piemēram, “pieliku vēl vienu tādu pašu taisnstūri un iegūto figūru sadalīju uz pusēm”, “sadalīju taisnstūri divos trijstūros un tos savietāju citādi”), kādas līnijas novilkta un kā var pārliecināties, ka figūru laukumi ir vienādi. Zīmē taisnstūri, kura laukums ir vienāds ar dotā taisnleņķa (skolēni nelieto šo jēdzienu) trijstūra laukumu. Pēta figūru virknes (sk. attēlu), nosaka nākamo figūru un formulē likumsakarību. Raksturo figūru virkni ar dažādām skaitļu virknēm (izsaka perimetru vai laukumu).
---	--



Spriešana, izmantojot laukuma īpašības	Praktiski modelē situāciju, pēta un secina, kā mainās taisnstūra laukums, ja abas malas pagarina/saīsina n reizes. Pamato ar pretpiemēru, ka vispārīgs apgalvojums par figūru laukumu (piemēram, “divu figūru laukumi ir vienādi, tātad to perimetri arī ir vienādi”) nav patiess. Formulē apgalvojumus par figūru lielumiem (par malu garumu, laukumu, perimetru) un nosaka apgalvojumu patiesumu. Darbojas pāros un mainās lomām. Spriež (ja nepieciešams, izmanto modeļus), kā noteikt taisnleņķa trijstūra laukumu (jēdzienu “taisnleņķa” nelieto), ja uz rūtiņu līnijām dotas divas trijstūra malas un zināms to garums rūtiņās.
Laukuma mērvienības	Praktiski veido 1 cm^2 un 1 dm^2 laukuma mērvienību modeļus, skaidro, kā veidojas sakarība starp mērvienībām. Izmanto izveidotos modeļus vai kvadrātkentimetru tīklu laukuma aptuvenai novērtēšanai un mērīšanai. Vingrinās lielākas laukuma mērvienības izteikt mazākās. Sadarbojas un spriež, kā mazākas laukuma mērvienības izteikt lielākās. Zīmē rūtiņu lapā (lieto kvadrātkentimetrus) un veido (lieto kvadrātkentimetru modeļus) figūras atbilstoši nosacījumiem par to laukumu. Nosaka apkārtnes objektu aptuveno laukumu, lietojot vienību “hektārs” (nosaka, cik hektāru, kāda daļa no hektāra). Aptuveni novērtē taisnstūrveida objektu/virsmu laukuma skaitlisko vērtību (lieto piemērotas mērvienības). Novērtējot neizmanto mērierīces vai modeļus. Pārbauda savu pieņēmumu, pārbaudei lieto arī digitālos rīkus.
Taisnstūra laukuma aprēķināšanas formula, tās lietojums	Sadarbojoties formulē, kā aprēķināt taisnstūra laukumu, ja doti malu garumi. Spriedumu patstāvīgi saista ar jau zināmo – laukumu rūtiņās aprēķina, rūtiņu skaitu vienā rindā sareizinot ar rindu skaitu. Lieto formulu $S = a \cdot b$, gan aprēķinot taisnstūra laukumu, gan aprēķinot nezināmo taisnstūra malu, ja dots tā laukums un vienas malas garums (bez mērvienību pārveidošanas). Stāsta, vai un kā formula palīdz atrisināt uzdevumu. Spriež, modelē praktiski un secina, ka: 1) figūras laukumu var izteikt kā sastāvdaļu/taisnstūru laukumu summu (ja figūru var sagriezt 2–3 taisnstūros bez “caurumiem”); 2) figūras laukumu var izteikt kā divu taisnstūru laukumu starpību (ja figūra veidojas no taisnstūra ar “izgrieztu” mazāku taisnstūri). Aprēķina laukumu plaknes figūrai, kuru var izteikt kā divu taisnstūru laukumu summu vai starpību, skaidro iespējas to izdarīt dažādos veidos. Lieto taisnstūra laukuma formulu, aprēķinot reālu objektu virsmas laukumu, ja doti nepieciešamie izmēri. Zīmē vides objekta plānu, plāno mērījumus un aprēķinu gaitu, rīkojas atbilstoši plānam.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Laukuma vienību modeļi, kartona plaknes figūru modeļi, šķēres.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Laukuma jēdziens, laukuma mērvienības, t. sk. hektārs.
---------------------	--

Metodiskais komentārs

Spriešana	Svarīgi, ka pirms laukuma skaitliskās vērtības aprēķināšanas skolēni spriež par figūru laukumu, praktiskā darbībā nonākot līdz vairākiem paņēmieniem nezināmu figūru laukumu noteikšanai: 1) saskaitot laukuma vienības; 2) sadalot līdz figūrām, kuru laukums ir zināms vai to var aprēķināt; 3) papildinot līdz figūrai, kuras laukums ir zināms vai to var aprēķināt; 4) sadalot sastāvdaļās un savietojot citādi. Šajā tematā vairums skolēnu var apgūt konkrētu prasmi – noteikt taisnleņķa trijstūra laukumu, papildinot to līdz taisnstūrim. Mērķis ir izpratnes veidošana par laukuma īpašībām (skolēni nelieto jēdzienu “laukuma īpašības”); ne trijstūra laukuma formula, ne trijstūra augstums šajā tematā vēl netiek apskatīti.
Matemātikas valoda	Jāizvairās lietot šāda veida vienādības: $10\text{ cm} \cdot 10\text{ cm} = 100\text{ cm}^2$. Tāpat arī runājot nevajadzētu teikt “centimetrus reizina ar centimetriem”. Reizinātas tiek skaitliskās vērtības – vienību skaits rindā ar rindu skaitu jeb $1\text{ dm}^2 = 10 \cdot 10\text{ cm}^2 = 100\text{ cm}^2$. Ieteikums – pakāpeniski pieradināt skolēnus pie jēdziena “vienlielas figūras”. Tādējādi turpmākajā matemātikas apguvē skolēniem būs skaidrāka izpratne par atšķirību starp vienādām figūrām un vienlielām figūrām.

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudz- ciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?
---	--	------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---

4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–14 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par sakarībām starp lielumiem, kas raksturo kustību (ceļš, laiks, ātrums), saistot un saskatot kopīgo ar jau pazīstamu dzīves darbību (piemēram, iepirkšanās) matemātisko aprakstu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ātrums izsaka ceļa garumu, kas veikts 1 stundā (1 minūtē, 1 sekundē). Ātruma mērvienības izlasīšana palīdz saprast ātruma nozīmi (piemēram, 60 km/h lasa “60 kilometri stundā”). (M.Li.4., M.Li.5.) - Ja konkrētajā situācijā par kustību divi no trim lielumiem (ceļš, laiks, ātrums) ir zināmi, tad trešo lielumu var aprēķināt. Shematiska zīmējuma veidošana palīdz saprast, kā aprēķināt nezināmo lielumu. (M.Li.2., M.Li.5.) - Ja kāds no lielumiem (laiks, ceļš vai ātrums) ir nemainīgs, tad divi pārējie ir savstarpēji atkarīgi – mainot viena lieluma skaitlisko vērtību, mainās arī otra lieluma skaitliskā vērtība (palielinās vai samazinās tikpat daudz reižu). (M.Li.2., M.Li.4.) - Savstarpēji atkarīgi lielumi raksturo iepirkšanos (skaits, samaksa, cena), kustību (ceļš, laiks, ātrums) un citas dzīves darbības. (M.Li.2., M.Li.4.)	- Aprēķina nezināmo lielumu situācijās, kas apraksta kustību, ja divi lielumi ir zināmi. - Salīdzina ātrumus (arī tad, ja tie doti dažādās mērvienībās).

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Sadarbojas ar klasesbiedriem, apkopo pieredzi un formulē vispārīgus spriedumus par nezināmā lieluma aprēķināšanu dažādās situācijās, piemēram, $skaitis = samaksa : cena$; $laiks = ceļš : ātrums$. Raksturo burtu simbolu lietojumu spriedumu pierakstā. (M.6.2.1.3., M.6.4.2.3., M.6.1.1.3.) - Skaidro ātruma mērvienības km/h un m/s. Stāsta, kā veido saliktās mērvienības, t. sk. praktiskās mērvienības (piemēram, degvielas patēriņu). Raksturo simbolu lietojumu mērvienību pierakstā. (M.6.1.1.3., M.6.5.3.2., M.6.5.3.4.) - Situācijās, kas apraksta iepirkšanos, komplektēšanu, kustību u. tml., pēta un formulē sakarības starp diviem lielumiem (kā, mainot vienu, mainās otrs), ja trešais lielums ir nemainīgs. (M.6.4.2.1.)	Formulē jautājumus un izsaka viedokli par situāciju aprakstu vai apgalvojumu atbilstību personiskajai pieredzei, attīstot ieradumus iegūtās zināšanas saistīt ar savu pieredzi, veidot izpratni par situāciju, jēdzieniem.
Jēdzieni: ceļš, laiks, ātrums, ātruma mērvienības, nemainīgi un mainīgi lielumi, savstarpēji atkarīgi lielumi.	

Temata apguves norise

Skaitis, samaksa, cena	Lasa aprakstu situācijai, kas saistīta ar iepirkšanos, un īsi, ar saviem vārdiem raksturo situāciju. Skaidro, ko no apraksta var uzzināt, un formulē jautājumus, kas rodas. Lieto reizināšanu vai dalīšanu situācijās, kurās jānosaka kāds no lielumiem – samaksa, kopīgais skaits, cena –, ja pārējo skaitliskās vērtības zināmas. Veido shematisku zīmējumu, lai aprēķinātu nezināmo lielumu situācijās ar iepirkšanos. Aprēķina samaksu par noteiktiem priekšmetiem, kuru skaits ir n, ja zināma samaksa par tiem pašiem priekšmetiem, kuru skaits ir m. Aprēķina, kādu skaitu noteiktu priekšmetu varēs iegādāties par naudas daudzumu, ja zināms, cik daudz šo priekšmetu var iegādāties par citu naudas daudzumu. Formulē vārdiski, kā jārikojas un par ko jādomā situācijās, kurās aprakstīta iepirkšanās. Vispārīgi un skaitliski raksturo sakarības starp lielumiem “skaits”, “samaksa”, “cena”, piemēram, “Ja smalkmaizīšu būs 2 reizes vairāk, tad arī samaksa būs 2 reizes lielāka”. Grupā apspriežas un veido strukturētu zināšanu apkopojumu “Matemātisko darbību lietojums iepērkoties”. Prezentē savu darbu un uzklausa citu grupu prezentācijas, atbild uz jautājumiem un formulē jautājumus.
-------------------------------	--

Laiks, ceļš, ātrums

Izsaka savas domas par to, kā aprēķina 1) noteiktā laikā veikto ceļu, ja zināms citā laika periodā tādā pašā ātrumā veiktais ceļa garums; 2) laiku noteikta ceļa garuma veikšanai, ja zināms laiks cita ceļa garuma veikšanai tādā pašā ātrumā. Skaidro, ko katrā risinājuma solī aprēķina.

Veido shematisku zīmējumu, lai aprēķinātu nezināmo lielumu situācijās, kas apraksta kustību.

Grupā sadarbojas, praktiski eksperimentē un iegūst, apkopo datus (ar hronometru uzņemtu laiku, distances garumu), kas raksturo katra grupas dalībnieka kustību. Spriež par iespējām kustības salīdzināt, vārdiski raksturo kustību (piemēram, stāsta, vai visu laiku pārvietojas vienādi ātri).

Saviem vārdiem stāsta, kā saprot kādu konkrētu apgalvojumu par kustību (piemēram, “automašīna no Rīgas uz Jelgavu brauca ar ātrumu 80 kilometri stundā”), saistot ar dzīves pieredzi (piemēram, ar to, ko rāda spidometrs).

Spriež par transporta līdzekļu un dzīvnieku ātrumiem un salīdzina tos, ja par katru dots laika intervāls un tajā veiktais ceļš (arī dažādās mērvienībās).

Lieto reizināšanu vai dalīšanu situācijās, kurās jānosaka kāds no lielumiem – ātrums, laiks, ceļš –, ja pārējo skaitliskās vērtības zināmas.

Ar skolotāja atbalstu veido un mācās lietot formulas, kurās ar burtu simboliem pierakstītas iepriekš iegūtas sakarības, piemēram, $s = t \cdot v$.

Sadarbojas, lai analizētu 2–3 sadzīves situācijas (kustība, iepirkšanās, komplektēšana). Formulē kopīgo un atšķirīgo sakarības starp lielumiem – kā kāda lieluma izmaiņa ietekmē citu lielumu izmaiņu, kā aprēķina nezināmo lielumu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Mērlentes, hronometri, informatīvi materiāli par dzīvnieku un transporta līdzekļu ātrumiem.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Ātruma jēdzienu skolēni iepazīst dabaszinībās 2. klasē, bet tad tas vēl netiek saistīts ar laiku un ceļu. Izpratni par šo trīs lielumu saistību skolēni veido šajā matemātikas tematā.
Sociālās zinības	Uzdevumos par sakarību starp cenu, skaitu un samaksu ieteicams izmantot ekonomikas kontekstu, kas saistīts ar skolēnu pieredzi.

Metodiskais komentārs

Konteksts	Kā kontekstu var izmantot arī, piemēram, komplektēšanu, kur doti lielumi – iepakojumu skaits, skaits vienā iepakojumā un kopējais skaits.
Par ātrumu	2. klasē dabaszinībās skolēni jau ir iepazīnuši jēdzienu “ātrums”, piemēram, viņi ir skaidrojuši, ko nozīmē ātrāk, ko – lēnāk. Šajā tematā skolēni mācās saistīt trīs lielumus – ceļu, laiku, ātrumu.
Par kopīgo un atšķirīgo	Šajā tematā svarīgākais nav saskatīt formālo matemātisko modeli ($a \cdot b = c$). Būtiski, ka visās tematā apskatītajās situācijās skolēni saskata un formulē sakarības starp diviem no trīs lielumiem – kā, mainot vienu, mainās otrs.

5. klase

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.1 Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: sistematizēt un padziļināt zināšanas par naturālajiem skaitļiem, to dažādiem pieraksta veidiem un noapaļošanu, mācīties saskatīt sakarības starp skaitļiem skaitliskās izteiksmēs, lietot saskaitīšanu un atņemšanu ar daudzciparu skaitļiem praktiskos un matemātiskos kontekstos.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Mazākais naturālais skaitlis ir 1. Katram naturālam skaitlim pieskaitot 1, atkal iegūst naturālu skaitli. (M.Li.3.) - Desmit simts tūkstoši (100 000) veido vienu miljonu (1 000 000), desmit simts miljoni (100 000 000) veido vienu miljardu (1 000 000 000). (M.Li.1., M.Li.3.) - Katram romiešu ciparam ir noteikta vērtība neatkarīgi no tā atrašanās vietas skaitļa pierakstā. Ir likumi, kas nosaka, kādos gadījumos blakus esošo romiešu ciparu vērtības jāaskaita, kādos – jāatņem. (M.Li.1., M.Li.3.) - Lai skaitli noapaļotu līdz simtiem, skatās desmitu skaitu ("par 5 mazāk" vai "5 un vairāk"), lai skaitli noapaļotu līdz tūkstošiem, – simtu skaitu ("par 5 mazāk" vai "5 un vairāk") utt. (M.Li.3.) - Sakarību starp skaitļiem ieraudzīšana dažkārt palīdz aprēķināt skaitlisko izteiksmju (ja tās satur vairākas darbības) vērtību. (M.Li.2., M.Li.3., M.Li.4.)	- Lasa un pieraksta naturālus skaitļus (līdz miljardam). - Lasa un pieraksta skaitļus ar romiešu cipariem. - Noapaļo naturālus skaitļus līdz noteiktai šķirai. - Aprēķina vairāku saskaitāmo summas vērtību, saskatot sakarības starp skaitļiem un mainot saskaitāmos vietām. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kas ietver divus nosacījumus par nezināmu lielumu summu vai starpību. - Veido skaitliskas izteiksmes un vienādības ar nezināmo (satur daudzciparu skaitļus) situācijās ar praktisku (arī autentisku) un matemātisku kontekstu. - Summas vai starpības vienādībā aprēķina nezināmo skaitli (skaitlis pierakstīts ar burtu), lieto burtu, pierakstot darbību nezināmā aprēķināšanai un atbildi.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Konkrētos piemēros skaidro, kā atšķiras skaitļu pieraksts ar romiešu cipariem no pieraksta decimālajā skaitīšanas sistēmā. (M.6.1.1.2.) - Veido skaitļus un skaitliskas izteiksmes, skaitļu kopas, skaitļu virknes vai skaitļu sakārtojumus (piemēram, “maģiskos kvadrātus”, “skaitļu trijstūrus”), ievērojot dotos nosacījumus (skaitļu pieraksts, salīdzināšana, saskaitīšana un atņemšana), demonstrējot izpratni par tekstu kopumā un atsevišķu terminu lietojumu. (M.6.2.1.4., M.6.3.2.6., M.6.4.4.2.) - Raksturo, kā mainās summa, mainot kādu no saskaitāmajiem vai abus saskaitāmos, un kā mainās starpība, mainot mazināmo, mazinātāju vai gan mazināmo, gan mazinātāju. (M.6.4.2.5.)	Vārdiski raksturo skaitliskas izteiksmes, skaitļu sakārtojumus, attīstot ieradumus paskaidrot un pamatot savus spriedumus, meklēt dažādus risinājumus (arī nepazīstamās situācijās).
Jēdzieni: naturāls skaitlis, miljons, miljards, kopa, kopas elements, decimālā skaitīšanas sistēma, romiešu cipari, skaitļu noapaļošana, mazināmais, mazinātājs.	

Temata apguves norise

Naturālo skaitļu pieraksts decimālajā sistēmā	Izlasa naturālus skaitļus (līdz vairākiem miljardiem), skaidro, ko izsaka katrs no cipariem skaitļa pierakstā. Sadarbojas pāri – pārmaiņus lasa un pēc dzirdētā pieraksta naturālus skaitļus, izvērtē atbildes pareizumu. Pieraksta skaitli kā šķiru summu (piemēram, $273 = 200 + 70 + 3$). Skaitļiem (lielākiem par 1000) nosauc un pieraksta “kaimiņus” un skaitli, kas ir lielāks vai mazāks par noteiktu vērtību; skaita no skaitļa uz priekšu vai atpakaļ ar dažādu soli. Uzraksta skaitļus (skaitļu kopu) atbilstoši vienam vai diviem nosacījumiem (piemēram, ciparu skaits, izmantojamie cipari, lielāks/mazāks par kādu skaitli). Spriež par divu skaitļu kopu kopīgām un atšķirīgām īpašībām, spriežot lieto Venna diagrammu vai citus teksta strukturēšanas veidus. Skaidro skaitļu salīdzināšanu, lasa skaitliskas nevienādības no abām pusēm. Sakārto skaitļus augošā vai dilstošā secībā. Nolasa un atliek dotos skaitļus uz skaitļu taisnes, izvēloties vienību un piemērotu skaitli, no kura sākt atlikt, izvērtē iespēju izvēlēties dažādi. Uz laika ass (skaitļu taisne, uz kuras atlikti gadskaitļi) atliek datus par sev interesējošu tēmu, piemēram, par ģimenes, dzimtas, Latvijas vēsturi.
--	--

Citas naturālo skaitļu pieraksta sistēmas	Lasa tekstu vai klausās skolotāja stāstījumu par nepieciešamību pierakstīt skaitļus, izmantojot tikai 2 simbolus (ieslēgts/izslēgts). Aplūko piemērus – dažu naturālo skaitļu (piemēram, no 1 līdz 7) pierakstu binārajā skaitīšanas sistēmā. Sadarbojas, mēģina saprast un skaidrot skaitļu pierakstu un pierakstīt nākamos skaitļus (piemēram, 8; 9 utt.). Sadarbojas un meklē informāciju par skaitļu pierakstu ar romiešu cipariem. Mēģina patstāvīgi izmantot iegūto informāciju, lai izlasītu un pierakstītu skaitļus ar romiešu cipariem. Ar skolotāja atbalstu nonāk pie secinājuma par atšķirībām ciparu lietošanā romiešu, binārajā un decimālajā skaitīšanas sistēmā. Jaunās situācijās veido spriedumus par skaitļu īpašībām, darbību izpildi un sakarībām starp skaitļiem, izmantojot informāciju (“šifra atslēgu”) par lietoto skaitļu pierakstīšanas sistēmu, piemēram, ēģiptiešu skaitļiem.
Skaitļu noapaļošana	Konkrētos piemēros izvērtē, vai nepieciešams lietot precīzu skaitlisko vērtību. Lasa īsu autentisku tekstu, kas satur “lielus skaitļus”. Ar saviem vārdiem atstāsta izlasīto, stāstījumā lietojot skaitļu aptuvenās vērtības. Sadarbojas, apdomā un nosauc piemērus situācijām, kurās 1) svarīgi ātri noteikt aptuvenu rezultātu; 2) precīzs rezultāts nav svarīgs vai to nav iespējams iegūt. Skaidro naturālu skaitļu noapaļošanu līdz noteiktai šķirai, pieraksta noapaļošanu kā sazarotu algoritmu. Nosauc dažus skaitļus, kurus noapaļojot varētu iegūt doto skaitli. Skaidro, līdz kurai šķirai tiktu veikta noapaļošana. Izsaka domas par to, kas kopīgs un atšķirīgs rezultāta aptuvenās vērtības noteikšanā un skaitļa noapaļošanā.
Saskaitīšanas un atņemšanas lietojums jaunās situācijās	Vairāku saskaitāmo summās (piemēram, $22 + 24 + 26 + 1074 + 1076 + 1078$) mēģina saskatīt un formulēt sakarības starp skaitļiem, stāsta, kā tas palīdz aprēķināt vērtību. Darbojas pāri vai grupā – veido summas ar sakarību starp skaitļiem, apmainās ar piemēriem un aprēķina summas vērtību. Cits citam pastāsta, kā sprieda un risināja. Papildina skaitļu sakārtojumus, ievērojot dotos nosacījumus, piemēram, skaitļi sakārtoti tabulā ar 3×3 šūnām, kurā visās rindās un kolonnās skaitļu summas ir vienādas, vai skaitļi sakārtoti trijstūra veidā (“skaitļu trijstūris”), kurā katrs skaitlis ir divu zemāk novietoto skaitļu summa. Jaunā situācijā veido skaitli, ievērojot dotos nosacījumus (piemēram, ciparu skaits, ciparu summa, lielākais/mazākais iespējamais). Mācās veidot shematisku zīmējumu jaunās situācijās, kas ietver saskaitīšanas un atņemšanas lietojumu, piemēram, nosaka divus skaitļus, ja zināma to summa un starpība. Lasa sadzīves situācijas vārdisku aprakstu (bez formulēta jautājuma), saviem vārdiem raksturo lielumus, sakarības starp tiem un spriež, ko var/nevar aprēķināt. Veido shematisku zīmējumu un lieto saskaitīšanu un atņemšanu (līdz 4 darbībām) sadzīves situācijās, kuras var raksturot ar vārdiem “par tik vairāk/mazāk”, “kopā”, “atlika”, “pienāca/aizgāja” u. tml., t. sk. lietojot skaitļus ar mērvienībām.

Sakarības starp darbību locekļiem summās un starpībās

Nosaka nezināmo skaitli vienādībā, ja skaitlis apzīmēts ar burtu. Mācās pierakstīt nezināmā aprēķināšanu un atbildi, apzīmējot nezināmo ar burtu.

Sadarbojas, aplūko konkrētus piemērus, veido un formulē vispārinājumus par to, kā mainās

- 1) summa, mainot kādu no saskaitāmajiem (palielinot vai samazinot);
- 2) summa, mainot abus saskaitāmos (abus palielinot vai samazinot par tādu pašu lielumu, vienu palielinot, bet otru – par tādu pašu lielumu samazinot u. tml.);
- 3) starpība, mainot mazināmo vai mazinātāju;
- 4) starpība, mainot mazināmo un mazinātāju.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, laika ass sagataves, informatīvi materiāli par naturālo skaitļu pierakstu ar romiešu cipariem un citām skaitļu pierakstīšanas sistēmām.

Starppriekšmetu saikne

Latviešu valoda	Naturālo skaitļu (līdz miljardiem) pareiza lasīšana.
Datorika	Naturāla skaitļa pieraksts “divnieku” jeb binārajā skaitīšanas sistēmā; skaitļu noapaļošanas attēlošana sazarota algoritma veidā.
Sociālās zinības	Romiešu ciparu izmantošana; ar skolēnu personisko pieredzi saistītu kontekstu izmantošana darbā ar laika asi.

Metodiskais komentārs

Daudzciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana	Šīs darbības skolēni apgūst jau 4. klasē. Vairumam skolēnu nav nepieciešams mehāniski vingrināties šo darbību izpildē (bez konteksta un bez sasaistes ar citām prasmēm). Svarīgi formulēt tāds sasniedzamos rezultātus, kas nedublē jau zināmo, ir vērsti uz turpmākajā matemātikas apguvē svarīgām prasmēm, kā arī aktualizē daudzveidīgas domāšanas prasmes: 1) saskata sakarības starp skaitļiem izteiksmē un lieto darbību īpašības, lai aprēķinātu izteiksmes vērtību; 2) jaunās situācijās veido un uzraksta skaitļus, ievērojot dotos nosacījumus, izmantojot saskaitīšanu un atņemšanu; 3) formulē sakarības starp darbību locekļiem summā un starpībā.
Binārā jeb “divnieku” skaitīšanas sistēma	Aplūkojot kādu citu pozicionālo skaitļu pierakstīšanas sistēmu, skolēni iegūst jaunu skatpunktu uz “labi zināmo un ierasto” decimālo skaitīšanas sistēmu, tādējādi padziļinot izpratni par to. Skolēni iegūst informāciju par binārās sistēmas lietojumu IT jomā.
Aptuvenās vērtības noteikšana un skaitļa noapaļošana	Būtiski, ka skolēni atšķir skaitļa noapaļošanu – precīzu matemātisku darbību – un aptuvenās vērtības noteikšanu (piemēram, lieluma skaitliskai vērtībai, darbības rezultātam).

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–26 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: lietot darbību īpašības un skaitļa sadalīšanu reizinātājos, lai pilnveidotu skaitļošanas un spriešanas prasmes un iepazītu jaunu darbību – kāpināšanu.

Sasniedzamie rezultāti:

Ziņas	Prasmes
- Lai skaitliskos aprēķinos iegūtu pareizu rezultātu, jāievēro darbību secība vai jālieto darbību īpašības. Dažkārt (piemēram, izteiksmē $18 \cdot 9 + 2 \cdot 9$) darbību īpašības lietojums ļauj veikt aprēķinus racionālāk. (M.Li.2, M.Li.3.) “Skaitli sadalīt reizinātājos” nozīmē, ka skaitlis jāpieraksta kā reizinājums. Dažkārt to var izdarīt vairākos veidos, atšķirties var arī reizinātāju skaits. (M.Li.3.) - Skaitļa sadalīšana reizinātājos var palīdzēt aprēķinos. (M.Li.2., M.Li.3.) - Ja skaitli pieraksta kā reizinājumu, var secināt, ar ko tas dalās. (M.Li.1., M.Li.2.) - Pirmskaitlis ir naturāls skaitlis, kurš dalās tikai ar skaitli 1 un sevi. Citus naturālus skaitļus sauc par saliktiem skaitļiem. Skaitlis 1 nav ne pirmskaitlis, ne salikts skaitlis. (M.Li.3.) - Skaitli a sareizinot ar citu skaitli, iegūst skaitļa a dalāmo. (M.Li.2, M.Li.3.) - Vienādu skaitļu reizinājumu var pierakstīt kā pakāpi, piemēram, $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4$. (M.Li.3.) - Pakāpi 5^4 lasa kā “pieci kāpināts ceturtais pakāpē” u. tml., piemērā skaitlis 5 ir bāze, 4 ir kāpinātājs, bet rezultāts – pakāpe. (M.Li.1.)	- Aprēķina izteiksmju skaitlisko vērtību, lietojot darbību sadalāmības īpašības: $b \cdot a + c \cdot a = (b + c) \cdot a$; $b \cdot a - c \cdot a = (b - c) \cdot a$; $b : a + c : a = (b + c) : a$; $b : a - c : a = (b - c) : a$. - Vienādībā (reizinājums vai dalījums) aprēķina nezināmo skaitli (skaitlis pierakstīts ar burtu), lieto burtu, pierakstot darbību nezināmā aprēķināšanai un atbildi. - Izteiksmju vērtības (līdz 2 darbībām izteiksmē, darbības ietver reizināšanu vai dalīšanu) salīdzina spriežot, nevis aprēķinot precīzi. - Sadala skaitli reizinātājos. Ja iespējams, to veic dažādos veidos. - Nosaka naturāla skaitļa dalītājus un dalāmos. - Nosaka divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo. - Pieraksta kāpināšanu un kāpina naturālus skaitļus (rezultāts nepārsniedz 300). - Nosaka darbību secību, ja izteiksme satur visas darbības, t. sk. kāpināšanu, un iekavas.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Grupē naturālus skaitļus, nosaka skaitļu kopu atbilstoši dotiem nosacījumiem, t. sk. nosaka divu vai vairāk skaitļu kopīgos dalītājus vai dalāmos, izmantojot Venna diagrammu vai cita veida vizualizāciju. (M.6.1.2.1., M.6.2.1.4., M.6.3.1.4.) - Lieto skaitļu mazāko kopīgo dalāmo situāciju uzdevumos (piemēram, divu veidu objektu komplektēšana). (M.6.2.2.1., M.6.3.2.6.) - Konkrētos piemēros pamato vienādību patiesumu (pamatojumā izmanto arī pretpiemēru), formulē secinājumus, piemēram, ka $a : b \cdot c \neq a : (b \cdot c)$, lieto jēdzienus “patiess/aplams apgalvojums”. (M.6.2.3.3., M.6.2.3.1.)	- Risina situāciju uzdevumus, kuros jālieto divu skaitļu mazākais kopīgais dalītājs, attīstot ieradumu meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās. - Lieto darbību īpašības izteiksmju skaitlisko vērtību aprēķināšanai, nosaka vienādību patiesumu, attīstot ieradumu skaidrot un pamatot savu darbību. - Izsaka skaitli kā reizinājumu vai pakāpi, attīstot ieradumu meklēt dažādus risinājumus.
Jēdzieni: reizināšanas/dalīšanas sadalāmības īpašības, sadalīšana reizinātājos, pirmskaitlis, salikts skaitlis, pirmreizinātāji, kāpināšana, kāpinātājs, bāze, pakāpe, kopīgais dalāmais, kopīgais dalītājs.	

Temata apguves norise

Reizināšanas, dalīšanas paņēmieni un darbību īpašības	Aplūko un raksturo citu skolēnu risinājumus – reizināšanu un dalīšanu ar dažādiem paņēmieniem. Formulē jautājumus, ja ir neskaidrības. Ar kalkulatoru pārbauda savas prasmes lietot sev piemērotu paņēmieni un pieraksta veidu naturālu skaitļu sareizināšanai un izdalīšanai. Stāsta, par kurām prasmēm ir drošs, bet kuras prasmes vēl ir pilnveidojamas. Nosaka dažāda veida skaitlisku vienādību patiesumu (vienādības var saturēt reizināšanu, dalīšanu, iekavas), piemēram, $36 : 4 \cdot 9 = 36 : (4 \cdot 9)$, mēģina formulēt vispārinājumus. Aprēķina skaitlisko vērtību izteiksmēm (ar veidu $b \cdot a + c \cdot a$; $b \cdot a - c \cdot a$; $b : a + c : a$; $b : a - c : a$). Stāsta, kā risināja, un uzklausa citus skolēnus, sadarbojas un veido skaidrojumu/pamatojumu īpašību lietojumam. Saziņā lieto jēdzienus “summa”, “starpība”, “reizinājums” un “dalījums”.
--	--

Sadalīšana reizinātājos	Skaidro, kā objektu (piemēram, šokolādes tāfelīti, kas sastāv no 24 gabaliem) var sadalīt vienādās daļās dažādos veidos. Stāsta, kā to var pierakstīt ar matemātiskiem simboliem. Izsaka doto divciparu skaitli kā reizinājumu pēc iespējas vairākos veidos – vispirms kā divu skaitļu reizinājumu, tad kā trīs utt. Atbilstoši lieto vienādības zīmi. Mēģina pierakstīt skaitli, piemēram, 120 kā reizinājumu tā, lai reizinātāju (atšķirīgu no 1) skaits būtu pēc iespējas lielāks. Pēc tam raksturo savu paņēmieni, kas ļāva sasniegt rezultātu. Vingrinās skaitli sadalīt pirmreizinātājos. Veicot aprēķinus, t.sk. izmantojot kalkulatoru, meklē un pieraksta pirmskaitļus. Sadarbojas un formulē skaitļa īpašības (ko var secināt/pateikt par skaitli), ja tas pierakstīts kā reizinājums, piemēram, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Nosaka doto skaitļu kopīgās un atšķirīgās īpašības, kas saistītas ar sadalīšanu reizinātājos un dalāmību, atbilstoši tam skaitļus grupē un attēlo Venna diagrammā.
Dalītāji un dalāmie	Nosaka visus skaitļa dalītājus, sadalot skaitli (līdz 300) pirmreizinātājos. Spriež un secina, kā var izveidot skaitļus, kas noteikti dalās ar doto skaitli (skaitļa dalāmos). Vingrinās noteikt divu un trīs skaitļu kopīgu dalāmo. Nosaka divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo ar dažādiem paņēmieniem: 1) izmantojot sadalījumu pirmreizinātājos; 2) pakāpeniski rakstot katra skaitļa dalāmos. Nosaka, vai apgalvojums par skaitļu īpašībām ir patiess vai aplams. Lieto divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo, risinot uzdevumus ar sadzīves un matemātisku kontekstu (piemēram, par divu ciklisku darbību “pārklāšanos”, par divu veidu iepakojumu veidošanu atbilstoši nosacījumiem).
Kāpināšana	Skaidro kāpināšanu kā vairāku vienādu reizinātāju reizināšanu. Lasa pakāpes, lietojot matemātisko valodu. Atbilstoši aprakstam veido skaitliskas izteiksmes, kas satur kāpināšanu. Skaidro skaitlisko simbolu nozīmi pakāpes pierakstā. Aplūko konkrētus piemērus un secina, kāda ir darbību secība, ja izteiksme satur kāpināšanu. Izsaka savas domas par to, kāpēc divu vienādu skaitļu reizinājumu sauc par skaitļa kvadrātu. Aprēķina vērtību izteiksmei, kas satur iekavas un dažādas darbības (līdz 4 darbībām), t. sk. kāpināšanu. Rezultāta pārbaudei izmanto kalkulatoru. Izmanto konkrētus piemērus, lai vārdiski raksturotu, kā mainīsies reizinājums un dalījums, ja mainīs kādu no darbības locekļiem (arī tad, ja kāds no skaitļiem uzdots vispārīgi – ar burtu vai citu simbolu).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Kalkulatori, informatīvi materiāli par pirmskaitļiem.

Metodiskais komentārs

Naturālo skaitļu reizināšana un dalīšana	Naturālo skaitļu reizināšanu un dalīšanu, kā arī šo darbību nozīmi skolēni ir apguvuši jau 2.–4. klasē. Šajā tematā svarīgi formulēt pēctecīgus un konkrētus sasniedzamos rezultātus, kuri apvieno skaitļošanas un spriešanas prasmes, piemēram, skolēni mācās lietot darbību īpašības skaitliskajos aprēķinos, izteikt skaitli kā reizinājumu (sk. prasmes). Lietojot darbību īpašības skaitliskos aprēķinos, veidojas prasmes, kuras turpmāk palīdzēs ar izpratni apgūt algebriskos pārveidojumus. Lai nerastos maldīgi priekšstati par iekavu lietošanu vai darbību īpašībām, svarīgi aplūkot situācijas, kurās sakarība neizpildās (piemēram, $a : b \cdot c \neq a : (b \cdot c)$).
Sadalīšana reizinātājos	Ieviešot jēdzienu “sadalīt reizinātājos”, jāizmanto jau zināma darbība “uzrakstīt kā reizinājumu”. Svarīgi, lai skolēni saprot, ka šīs darbības nozīmē vienu un to pašu.
Mazākais kopīgais dalāmais	Šī temata laikā ir svarīgi izveidot izpratni par to, kas ir divu skaitļu kopīgais dalāmais, un apgūt prasmi noteikt divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo. Turpmāk tas palīdzēs darbā ar daļām, kuru saucēji ir dažādi. Vēlams mācību procesā iekļaut situāciju uzdevumus, kuros skolēni lieto divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo, piemēram, jānosaka laika momenti, kuros divas cikliskas darbības sakrīt.
Matemātikas valoda	Iepazīstot jaunu darbību – kāpināšanu –, svarīgi veidot izpratni par jēdzieniem “pakāpe”, “kāpinātājs” un “bāze”, piemēram, ar skolēniem jārunā par to, ka 3^4 lasa kā “trīs (kāpināts) ceturtajā pakāpē”, tomēr skaitlis 4 nav pakāpe. Ja nav izpratnes par jēdzienu “kāpinātājs” un “pakāpe” nozīmju atšķirību, tas var traucēt turpmākajā matemātikas apguvē.

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par daļas pamatīpašību un tās lietošanu daļu salīdzināšanai, saskaitīšanai un atņemšanai.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ar modeļiem, shematiskā zīmējumā vai uz skaitļu taisnes var parādīt, ka dažādi pierakstītām daļām var būt vienāda nozīme (piemēram, $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $\frac{8}{4} = \frac{2}{1}$). (M.Li.1., M.Li.3.) - Skaitļi $\frac{a}{1}$ un a nozīmē vienu un to pašu jeb $\frac{a}{1} = a$. (M.Li.1.) - Ja daļas skaitītāju un saucēju reizina (dala) ar vienu un to pašu skaitli, daļas lielums nemainās. Atkarībā no mērķa daļu var pierakstīt dažādi, piemēram $\frac{2}{3}$ var pierakstīt kā $\frac{4}{6}$; $\frac{6}{9}$; $\frac{8}{12}$ u. tml. (M.Li.2., M.Li.3.) - Ja $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$, tad saka, ka daļa $\frac{2}{3}$ ir paplašināta līdz $\frac{8}{12}$ u. tml.; ja $\frac{6}{9} = \frac{6 : 3}{9 : 3} = \frac{2}{3}$, tad saka, ka daļa $\frac{6}{9}$ ir saīsināta līdz $\frac{2}{3}$ u. tml. (M.Li.3.) - Lai salīdzinātu, saskaitītu un atņemtu daļas ar dažādiem saucējiem, tās pārveido (paplašina, saīsina) tā, lai to saucēji būtu vienādi. (M.Li.3.) - Ja aprēķinu rezultāts ir daļa, to cenšas saīsināt līdz nesaīsināmai daļai. Starprezultātus dažkārt ir izdevīgi atstāt nesaīsinātus. (M.Li.1., M.Li.2.) - Daļu dalīt ar kādu skaitli (piemēram, 2; 3) nozīmē, ka daļa jāsamazina tikpat reizes (piemēram, 2; 3). (M.Li.3.) - Veselu skaitli dalīt ar daļu nozīmē noteikt, cik reizes daļa ietilpst veselajā skaitlī. (M.Li.3.) - Skaitli dalot, rezultāts var būt arī par to lielāks skaitlis. (M.Li.2., M.Li.3.)	- Skaidro daļu vienādību, izmantojot modeļus, shematiskus zīmējumus un skaitļu taisni. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu daļas saīsināšanu, paplašināšanu, daļu ar dažādiem saucējiem salīdzināšanu, saskaitīšanu un atņemšanu. - Saīsina daļu (arī pa soļiem) un skaidro, kā pārlicināties, ka iegūta nesaīsināma daļa. - Paplašina daļu, ievērojot doto nosacījumu par skaitītāju vai saucēju. - Salīdzina daļas, vienādojot to saucējus. Skaidro savas darbības. - Saskaita un atņem daļas ar dažādiem saucējiem, skaidrojot veiktās darbības un veidojot pierakstu, kurā parādīts daļas pamatīpašības lietojums (piemēram, $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} + \frac{1}{6} = \dots$).

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Skaidro, ko nozīmē saīsināt/paplašināt daļu un kā tas palīdz atlikt daļas uz skaitļu taisnes, salīdzināt, saskaitīt un atņemt daļas ar dažādiem saucējiem. (M.6.3.2.2., M.6.3.2.1., M.6.3.1.2.) • Modelē (ar shematisku zīmējumu vai uz skaitļu taisnes) un skaidro pamatdaļas dalījumu ar veselu skaitli (piemēram, $\frac{1}{4} : 3$) un vesela skaitļa dalījumu ar pamatdaļu (piemēram, $6 : \frac{1}{3}$). Pārbaudei izmanto vesela skaitļa reizināšanu ar daļu un daļas pamatīpašību (ja pamatdaļas saucējs nepārsniedz 6). (M.6.2.1.2., M.6.3.2.1.)	Daļas pamatīpašību, parasto daļu salīdzināšanu, darbības ar parastajām daļām daudzveidīgi modelē un skaidro, attīstot ieradumus noskaidrot veicamo matemātisko darbību nozīmi, paskaidrot un pamatot veiktās darbības.
Jēdzieni: daļas pamatīpašība, daļas saīsināšana/paplašināšana, kopsaucējs.	

Temata apguves norise

Daļas pamatīpašība	Iekrāso noteiktu daļu no figūras, ja figūra iepriekš sadalīta vienādās daļās.; ja nepieciešams, figūru sadala sīkāk (daļas saucējs var būt gan mazāks, gan lielāks nekā vienādo daļu skaits dotajā figūrā). No simta kvadrāta modeļa izgriez noteiktu tā daļu, piemēram, $\frac{6}{10}$. Otrs skolēns izgriez tādu pašu, bet citādi pierakstītu daļu, piemēram, $\frac{3}{5}$. Pēc tam abi apspriežas un secina, ka šie skaitļi nozīmē vienu un to pašu, secinājumu pieraksta kā vienādību. Vingrinās veidot sev piemērotu shematisku zīmējumu, lai attēlotu dažādi pierakstītas, bet vienādas parastās daļas. Uz vienas skaitļu taisnes atliek visas īstās daļas ar noteiktu saucēju, piemēram, 10, uz otras – daļas ar citu saucēju, piemēram, 5 (taisnes ir novietotas viena zem otras, 0 un vienība sakrīt). Formulē un pieraksta secinājumus. Spriež un plāno, kā rīkoties, ja uz vienas skaitļu taisnes jāatliek daļas ar dažādiem saucējiem, piemēram, $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$ un $\frac{7}{8}$. Grupā apspriežas un formulē vispārīgus ieteikumus par iespējām daļu pierakstīt citādi (ar citu saucēju), nelietojot modeļus, skaitļu taisni. Daļu izsaka un pieraksta ar norādīto saucēju vai skaitītāju. Skaidro, kā domāja/risināja. Vingrinās saīsināt un paplašināt daļas, mācās veidot pierakstu, kurā parāda reizinājumu/dalījumu gan ar skaitītāju, gan saucēju. Gan pakāpeniski, gan ar vienu darbību saīsina daļas, kuru skaitītājs un saucējs ir divciparu vai trīsciparu skaitļi. Izvēlas sev piemērotāko saīsināšanas paņēmieni.
---------------------------	--

Pamatdaļas dalīšana ar veselu skaitli, vesela skaitļa dalīšana ar pamatdaļu	Pēc vārdiska apraksta pieraksta divas darbības, piemēram, 1) sareizināt skaitļus 2 un $\frac{1}{4}$; 2) skaitli $\frac{1}{4}$ pierakstīt kā daļu ar saucēju 8. Raksturo un salīdzina šo darbību izpildi un rezultātus. Izsaka savas domas, ko nozīmē, piemēram, skaitli $\frac{1}{4}$ izdalīt ar 2. Sadarbojas un izskata iespējas izmantot shematisku zīmējumu un skaitļu taisni, lai formulētu, ko nozīmē pamatdaļu izdalīt ar veselu skaitli (piemēram, $\frac{1}{4}$ izdalīt ar 2). Pamatdaļu (saucējs nepārsniedz 6) dala ar veselu skaitli. Rezultāta pārbaudei lieto pretējo darbību un daļas pamatīpašību. Sadarbojas, modelē uz skaitļu taisnes un formulē, ko nozīmē veselu skaitli izdalīt ar pamatdaļu un kā pārbaudīt rezultātu. Veselu skaitli dala ar pamatdaļu. Vārdiski raksturo iegūto rezultātu, stāstot, cik tādu daļu ietilpst veselajā skaitlī.
Daļu salīdzināšana	Salīdzina divas daļas ar dažādiem saucējiem, izmantojot sloksnītes, shematisku zīmējumu vai attēlojumu uz skaitļu taisnes (abas daļas uz vienas taisnes vai katra daļa uz citas taisnes). Uz vienas skaitļu taisnes attēlo daļas ar dažādiem saucējiem gan situācijās, kurās uz taisnes doti skaitļi 0 un 1, gan situācijās, kurās skaitļu taisne uzdota daļēji. Salīdzina divas daļas, vienādojot saucējus. Vingrinās galvā salīdzināt daļas (piemēram, $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{16}$; $\frac{9}{14}$) ar $\frac{1}{2}$, skaidro, kā sprieda. Vingrinās galvā noteikt, kura no divām daļām uz skaitļu taisnes atrodas tuvāk 1, piemēram, $\frac{7}{8}$ vai $\frac{5}{6}$. Skaidro, kā sprieda un ko var secināt. Salīdzina 3 vai 4 daļas ar dažādiem saucējiem un pieraksta tās augošā vai dilstošā secībā. Spriež, secina, nosauc skaitli/daļu, kas uz skaitļu taisnes ir starp divām dotajām daļām.
Daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana	Saskaita un atņem daļas ar vienādiem saucējiem. Ja nepieciešams, iegūto daļu saīsina. Skaidro vienādības zīmes lietojumu. Izsaka daļu, piemēram, $\frac{7}{8}$, kā divu daļu summu. Iegūtās daļas saīsina. Veido patiesas vienādības ar saskaitīšanu tā, lai saskaitāmie būtu daļas ar dažādiem saucējiem. Pastāsta par savu paņēmieni summu veidošanai, uzklaua citu stāstījumu par viņu lietotajiem paņēmieniem. Vienkāršos gadījumos vingrinās galvā saskaitīt un atņemt daļas ar dažādiem saucējiem, piemēram, $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$; $\frac{1}{6} + \frac{1}{3}$. Skaidro, kā domāja/risināja, kādus modeļus izmantoja. Saskaita un atņem daļas ar dažādiem saucējiem, nosakot kopsaucēju ar sev piemērotu paņēmieni. Mācās veidot darbības pierakstu. Spriež par to, kā var kļūdīties, saskaitot un atņemot daļas ar dažādiem saucējiem. Izsaka idejas par to, kā domāt, lai nekļūtos. Vingrinās daļu atņemšanā no 1 un papildināt līdz 1, piemēram, $\frac{3}{4} + \dots = 1$, risinājumu skaidro, izmantojot shematisku zīmējumu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, simta kvadrāti, sloksnītes un citi materiāli daļu modelēšanai.

Metodiskais komentārs

Daļu saucēju vienādošana	Temata apgūvē jātiecas uz to, lai skolēni katrā konkrētajā gadījumā cenšas iegūt mazāko iespējamo kopsaucēju. Svarīgi, ka skolēni analizē saucējus un dala tos reizinātājos, jo šīs iemaņas palīdzēs turpmākajā matemātikas apgūvē – darbā ar algebriskām izteiksmēm. Nevajadzētu izcelt paņēmieni “papildreizinātājs ir otras daļas saucējs” un raksturot to kā noderīgu vienmēr vai tml., jo ar to saistītie īstermiņa ieguvumi neatsver zaudējumus ilgtermiņā. Saskaitot vai atņemot daļas ar dažādiem saucējiem, skolēni pieraksta abas darbības (reizina vai dala gan skaitītāju, gan saucēju) daļas paplašināšanai vai saīsināšanai (piemēram, $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \dots$). Šāds pieraksts palīdz veidot izpratni par veicamo darbību nozīmi/jēgu.
Vispārējās domāšanas prasmes	Salīdzinot daļu summu un starpību spriežot, nevis aprēķinot precīzo vērtību, skolēni pilnveido spriedumu veidošanas un pamatošanas prasmes.
Pamatdaļas dalīšana ar veselu skaitli, vesela skaitļa dalīšana ar pamatdaļu	Skolēni veido saiknes starp darbībām (daļas reizināšana ar veselu skaitli; daļas paplašināšana/saīsināšana; daļas dalīšana ar veselu skaitli; dalīšana, ja dalāmais vai dalītājs ir pamatdaļa), piemēram, raksturo līdzīgo un atšķirīgo, iespējamās maldīgos priekšstatus. Izpratni par daļas dalīšanu ar veselu skaitli vai vesela skaitļa dalīšanu ar daļu skolēni veido, jaunās zināšanas saistot ar jau zināmo (dalīšanas abas “nozīmes”), praktiski vai ģeometriski modelējot, kā arī veidojot attēlojumu uz skaitļu taisnes. Pārbaudot dalījuma rezultātu, skolēni lieto daļas pamatīpašību, tādējādi saistot divas šajā tematā no jauna apgūtas darbības.

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: padziļināt un papildināt zināšanas par daļu lietojumu reālos un matemātiskos kontekstos; saskatīt kopīgo un atšķirīgo matemātiskajos modeļos.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Daļas vai veselā skaitliskās vērtības aprēķināšanu var pierakstīt dažādi – gan pa atsevišķām darbībām, gan kā divu darbību izteiksmi. (M.Li.1., M.Li.3.) - To, ka skaitlis a ir skaitļa b daļa (ja $a < b$), var pierakstīt dažādi – a pret b; $a : b$; $\frac{a}{b}$. (M.Li.1., M.Li.3.) - Viena skaitļa izteikšanu kā otra skaitļa daļu izmanto, lai veiktu salīdzinājumu sadzīves situācijās, kurās veselie ir dažādi skaitļi. (M.Li.3.) - Daļu var pierakstīt kā dalījumu, un otrādi – divu skaitļu dalījumu var pierakstīt kā daļu. (M.Li.1., M.Li.3.) - Ja kādu skaitli dala ar skaitli, kas par to ir lielāks, tad rezultāts ir mazāks nekā 1. (M.Li.3., M.Li.4.)	- Praktiskos un matemātiskos kontekstos aprēķina daļas skaitlisko vērtību, ja zināms veselais, un veselo, ja zināma tā daļas skaitliskā vērtība. - Pārveido daļu no lieluma mazākās mērvienībās ($\frac{3}{4}$ kg; $\frac{4}{5}$ km u. tml.). - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu vienu skaitli kā otra skaitļa daļu. - Izsaka vienu skaitli kā otra skaitļa daļu (arī tad, ja skaitļi raksturo lielumu skaitliskās vērtības). - Atrisina situāciju uzdevumu, lietojot prasmi vienu skaitli izteikt kā otra skaitļa daļu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Pēc norādēm formulē jautājumus uzdevuma nosacījumu izpratnei un veido shematisku zīmējumu. Atrisinā situāciju uzdevumu (līdz 4 darbībām), kura apraksts ietver gan ar daļu saistītos jēdzienus ("daļa no", "cik liela daļa"), gan vārdus "kopā", "atliks", "par tik vairāk/mazāk". (M.6.2.2.1., M.6.2.2.3., M.6.3.2.4., M.6.4.4.2.) - Ar konkrētiem piemēriem ilustrē daļas pierakstīšanu kā dalījumu un dalījuma pierakstīšanu kā daļu. To skaidro, izmantojot daļas pamatīpašību, praktiskus, ģeometriskus modeļus vai skaitļu taisni. (M.6.1.2.2., M.6.1.2.3.) - Iegūst un apkopo datus (izmanto arī digitālos rīkus), par vienādi iespējamu notikumu biežumu vai izmanto dotus datus, lai skaitliski raksturotu notikuma varbūtību/iespējamību. Aprakstot datus, lieto daļas. (M.6.5.1.4., M.6.5.2.1.)	- Ar piemēriem ilustrē notikuma varbūtību, attīstot ieradumus noskaidrot veicamo darbību un jēdzienu nozīmi, iegūtās zināšanas saistīt ar savu pieredzi un lietot sadzīves situācijās. - Skaidro daļas pierakstīšanu kā dalījumu, attīstot ieradumu iegūto informāciju saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas.
Jēdzieni: skaitlis kā cita skaitļa daļa, iespējamība/varbūtība.	

Temata apguves norise

Daļas un veselā skaitliskā vērtība	Analizē attēlā vai situācijas aprakstā doto informāciju, grupē skaitliskos lielumus divās kategorijās: 1) tie, kas raksturo daļas/veselo; 2) tie, kas raksturo daļas/veselā skaitlisko vērtību. Veido atbilstošus paralēlos pierakstus. Izlasa lielumu, kas pierakstīts kā lieluma vienības daļa (piemēram, $\frac{3}{4}$ m; $\frac{3}{5}$ kg), nosaka daļu no garuma, masas, laika vienībām. Skaidro un ar savu piemēru ilustrē, kā aprēķināt daļas skaitlisko vērtību un kā to var pierakstīt dažādos veidos – pa darbībām, ar skaitlisku izteiksmi. Patstāvīgi veido vizualizāciju/shematisku zīmējumu situācijā, kurā jāaprēķina veselais, ja zināma tā daļas skaitliskā vērtība. Situācijā (tās aprakstā izmantotas daļas), kurā jānosaka veselais/sākotnējais daudzums, izmanto paņēmieni "spriežu no beigām", situāciju modelē ar shematisku zīmējumu. No nogriežņa atdala kādu tā daļu; uzzīmē visu nogriezni, ja dota noteikta šī nogriežņa daļa. Izmanto shematisku zīmējumu, lai modelētu situācijas, kurās ar daļām raksturotas kāda objekta sastāvdaļas (līdz 3 sastāvdaļām), aprakstīts kāds pēctecīgs process (līdz 3 posmiem) u. tml.
---	--

Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa	Lasa autentisku strukturētu tekstu, piemēram, pārtikas produkta sastāvu, kurā ietverta skaitliska informācija par kopējo masu un sastāvdaļu masu. Skaidro, ko var uzzināt, kāpēc tas svarīgi u. tml. Spriež un secina, kā var salīdzināt divu vai vairāku ģimeņu izdevumus, basketbolistu metienu precizitāti, produktu sastāvu u. tml., vienu lielumu izsakot kā otra lieluma daļu. Spriež, skaitliski raksturo notikumus, kuri tiek pieņemti kā vienādi iespējami (piemēram, kā Andrim veiksies ar soda metienu izpildi šodienas spēlē, ja trīs iepriekšējās spēlēs Andra rādītāji soda metienu izpildē ir 4 no 7; 3 no 6; 8 no 15). Izmantojot atbilstošas lietotnes, modelē monētas mešanu, spēļu kauliņa mešanu vai citus vienādi iespējamus notikumus. Iegūst datus par skaitu katrā no pozīcijām, skaitliski raksturo biežumu un formulē secinājumus. Izsaka vienu lielumu kā cita lieluma daļu situācijās ar praktisku un matemātisku kontekstu. Iegūto rezultātu formulē vārdiski un pieraksta atbildi. Vingrinās veidot sev piemērotu shematisku zīmējumu, lai skaitli attēlotu kā otra skaitļa daļu. Sadarbojas, atlasa un veido sadzīves situāciju piemērus, kuros daļu rēķinus izmanto līdzīgi, skaidro, kā to noteikt. Klausās citu grupu veidotos apkopojumus, formulē jautājumus.
Daļa kā dalīšanas darbības pieraksts	Izvēlas sev piemērotu veidu (praktiski modeļi, shematisks zīmējums, skaitļu taisne, skaitļu īpašības vai darbības ar skaitļiem), lai skaidrotu, ka dalījumu var pierakstīt kā daļu, piemēram, $12 : 3 = \frac{12}{3}$; $1 : 4 = \frac{1}{4}$. Skaidro, kādās situācijās dalīšanas rezultāts ir mazāks nekā 1, vienāds ar 1, lielāks nekā 1. Vingrinās noteikt un pierakstīt skaitlisko vērtību daļai, kas izsakāma vesela skaitļa veidā, piemēram, $\frac{20}{5}$; $\frac{12}{3}$; $\frac{8}{8}$, un otrādi – vingrinās pierakstīt veselu skaitli kā daļu ar noteiktu saucēju.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Materiāli daļu modelēšanai, lietotnes vienādi iespējamu notikumu modelēšanai, spēļu kauliņi.

Starppriekšmetu saikne

Sports un veselība, sociālās zinības, dabaszinības	Skolēniem aktuālu, nozīmīgu kontekstu izmantošana daļu rēķinos.
---	---

Metodiskais komentārs

Matemātikas valoda	Ieteicams "lielumu a kā lieluma b daļu" saistīt ar vārda "pret" lietojumu. Jābūt uzmanīgiem ar vārda "no" lietošanu. Teikumos "Aprēķini, kāda daļa no visām baravikām ir Jāņa baravikas!", "Andris no 9 soda metieniem iemeta 5." vārda "no" lietošana atbilst sarunvalodas normām, bet šajos teikumos ietverto matemātisko saturu precizāk raksturo vārds "pret". Lai izvairītos no maldīgu priekšstatu veidošanas, nevajadzētu formulēt kārtulu "'no" nozīmē reizināt". Šāda viennozīmīga sasaiste var traucēt konkrētās situācijas izpratnei, jo sarunvalodā šo vārdu lieto ar dažādu nozīmi.
Varbūtība (iespējamība)	Plānojot šo tematu, būtiski iekļaut uzdevumus, kuru risinājumos skolēni spriež par notikumu varbūtību/iespējamību pazīstamos kontekstos (piemēram, basketbola spēlētāju precizitāte soda metienu izpildē). Jāņem vērā, ka 1.–6. klases posmā skolēni neapgūst varbūtības klasisko definīciju, bet pakāpeniski veido izpratni par notikumiem, kuru matemātiskai raksturošanai izmanto varbūtību/iespējamību.
Daļa kā dalīšanas pieraksts, un otrādi	Jau no 3. klases skolēni saista daļu un dalīšanu vienādās daļās (kā praktisku darbību). Šajā tematā skolēni iemācās, ka daļa ir cits dalīšanas pieraksts. Ja nepieciešams, arī šajā tematā skolēni vēl izmanto praktisku modelēšanu vai citas jau apgūtās idejas un prasmes, lai pakāpeniski veidotu izpratni, piemēram, 1) vienas lapas sadalīšanu 4 vienādās daļās apraksta darbība $1 : 4 = \frac{1}{4}$, vienādības kreiso pusi var asociēt ar "darbību", bet labo pusi – ar iegūto "rezultātu"; 2) skolēni salīdzina $12 : 4$ un $\frac{12}{4}$, izmantojot iepriekšējā tematā apgūto – daļas pamatīpašību un sakarību $\frac{a}{1} = a$.

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–18 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot skaitļu izjūtu, spriešanas, plānošanas un modelēšanas prasmes, apgūt jauktu skaitļu saskaitīšanu, atņemšanu un lietot apgūtās prasmes praktiskos un matemātiskos kontekstos.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Jaukts skaitlis ir neīstas daļas cits pieraksta veids. (M.Li.1., M.Li.3.) - Jauktu skaitli var izteikt kā naturāla skaitļa un īstas daļas summu (piemēram, $2\frac{1}{4} = 2 + \frac{1}{4}$). (M.Li.1., M.Li.3.) - Jaukta skaitļa pārveidošanu par neīstu daļu (piemēram, $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$) un neīstas daļas pārveidošanu par jauktu skaitli (piemēram, $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$) var skaidrot dažādi – veselo pierakstot kā daļu (piemēram, $2 = \frac{8}{4}$), izmantojot figūru modeļus vai dalīšanu ar atlikumu. (M.Li.1., M.Li.3.) - Lai saskaitītu un atņemtu jauktus skaitļus, lieto darbību īpašības un dažādus skaitļu pieraksta veidus. (M.Li.1., M.Li.2., M.Li.3.)	- Veido skaitļu taisni un atliek uz tās jauktu skaitli. - Neīstu daļu pārveido par jauktu skaitli, un otrādi – jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu. - Salīdzina jauktus skaitļus. - Saskaita un atņem jauktus skaitļus ar vienādiem un dažādiem saucējiem (līdz 3 darbībām). - Plāno darbību izpildi ar jauktiem skaitļiem, pirms aprēķiniem aprakstot veicamās darbības un to secību. - Aprēķina nezināmo skaitli vienādībā, kura satur jauktus skaitļus, skaidro savu darbību. - Atrisina situāciju uzdevumu (līdz 3 darbībām), lietojot darbības ar jauktiem skaitļiem.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Saista jauno ar jau zināmo, skaidro jauktu skaitļu atlikšanu uz skaitļu taisnes un salīdzināšanu. (M.6.2.1.1., M.6.2.1.2., M.6.3.1.3.) - Salīdzina jauktu skaitļu izteiksmju vērtības spriežot, neapņēminot precīzas vērtības. (M.6.3.2.5.) - Matemātiski apraksta situācijas, lietojot jauktu skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu, aprēķinos izpilda darbības ar nosauktiem skaitļiem, veic mērvienību pārveidojumus. (M.6.2.2.1., M.6.3.3.1., M.6.5.3.3.) - Saskata un formulē likumsakarību figūru virknē (lielumus skaitliski raksturo daļas), daļu virknē, jauktu skaitļu virknē. Veido jauktu skaitļu virkni atbilstoši dotajam nosacījumam. (M.6.4.1.1., M.6.4.1.2., M.6.4.1.3.)	Izmanto spriešanu skaitlisko izteiksmju pārveidojumos un izteiksmju salīdzināšanā, attīstot ieradumus plānot un vadīt savu domāšanas procesu, paskaidrot un pamatot veiktās darbības, meklēt dažādus risinājumus.
Jēdziens: jaukts skaitlis.	

Temata apguves norise

Jaukti skaitļi	Shematiskā zīmējumā attēlo noteikta skaita vienādu objektu sadalīšanu vienādas daļās (dalītājs mazāks nekā dalāmais). Grupē īstas un neīstas daļas. Skaidro un ar piemēriem ilustrē dažādas iespējas skaitli 1 pierakstīt kā daļu. Skaidro jauktu skaitli kā vesela skaitļa un daļas summu. Atliek jauktus skaitļus uz uzdotas skaitļu taisnes. Veido skaitļu taisni, lai atliktu dotus jauktus skaitļus. Spriež, izsaka jauktu skaitli kā summu dažādos veidos. Vingrinās jauktu skaitli uzrakstīt kā neīstu daļu, veselo izsakot kā daļu un aprēķinot summu, piemēram, $1\frac{2}{5} = \frac{5}{5} + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$. Vingrinās neīstu daļu izteikt/pierakstīt kā daļu summu tā, lai viens vai vairāki saskaitāmie būtu izsakāmi kā veseli skaitļi, piemēram, $\frac{19}{3} = \frac{18}{3} + \frac{1}{3} = 6\frac{1}{3}$. Aplūko konkrētus piemērus, piemēram, $\frac{17}{5}$ un $17 : 5$. Secina, kā iespējams izmantot dalīšanu ar atlikumu, lai neīstu daļu pārveidotu par jauktu skaitli. Veido jauktu skaitļu virknes atbilstoši dotam nosacījumam, piemēram, virknes pirmais skaitlis ir $\frac{1}{4}$ un katrs nākamais ir par $\frac{1}{2}$ lielāks nekā iepriekšējais. Veidojot izmanto skaitļu taisni.
-----------------------	--

Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir vienādi	Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem un, ja nepieciešams, rezultātu saīsina un/vai pieraksta kā jauktu skaitli, piemēram, $\frac{7}{8} + \frac{5}{8}$. Vingrinās galvā atņemt daļu no skaitļa 1 un no jebkura cita vesela skaitļa. Patstāvīgi meklē risinājumu, ja nepieciešams, modelē (shematiskā zīmējumā, ar daļu sloksnītēm u. tml.) situācijā, kurā jādomā par iespējām skaitļus pierakstīt citādi (piemēram, $5\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4}$). Skaidro, kā domāja un veidoja pierakstu. Aplūko un skaidro risinājumus, kuros lietoti dažādi paņēmieni (piemēram, $2\frac{1}{5} - \frac{4}{5} = 2 - \frac{3}{5} = \dots$), mēģina šos paņēmienus izmantot. Spriež par starpības (piemēram, $4\frac{1}{5} - 1\frac{4}{5}$) aptuveno vērtību pirms aprēķiniem, cenšas spriedumu pamatot. Salīdzina jauktu skaitļu izteiksmes spriežot, nevis aprēķinot to precīzas vērtības, piemēram, $3\frac{1}{3} - 1\frac{2}{3}$ un $5\frac{3}{5} - 3\frac{2}{5}$. Saskaita, atņem daļas un jauktus skaitļus ar vienādiem saucējiem, izvēloties piemērotu pieraksta veidu. Skaidro veiktās darbības. Aprēķina vērtību jauktu skaitļu izteiksmei (2 darbības, satur saskaitīšanu, atņemšanu un iekavas). Nosaka nezināmo vienādībā (satur jauktus skaitļus), veido sev piemērotu pierakstu. Matemātiski raksturo situācijas ar praktisku, citu mācību jomu un matemātisku kontekstu (līdz 3 soļiem/darbībām), lietojot jauktus skaitļus ar vienādiem saucējiem. Izpilda darbības ar šiem skaitļiem.
Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi	Skaitļu virknē saskata un vārdiski raksturo likumsakarību, nosaka nākamās 2 vai 3 skaitļus, piemēram, $\frac{1}{2}; 1\frac{1}{4}; \dots$ Plāno darbību izpildi ar jauktiem skaitļiem, ja saucēji dažādi. Pirms darbību veikšanas vārdiski apraksta un pamato, ko un kādā secībā darīs. Vingrinās atņemt jauktus skaitļus, lieto konkrētai situācijai vai sev piemērotu paņēmieni (piemēram, vispirms atņem veselo, tad daļu vai otrādi; mazināmā vienu veselo pārveido par daļu; mazināmo pārveido, izsakot veselos kā daļu tā, lai veselie mazināmajā un mazinātajā būtu vienādi). Lieto jauktu skaitļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšanu un atņemšanu situācijās ar praktisku, citu mācību jomu un matemātisku kontekstu (līdz 3 soļiem/darbībām). Papildina skaitļu sakārtojumus, ievērojot dotos nosacījumus, piemēram, tabulu ar 3×3 šūnām, ja visās rindās, kolonnās (diagonālēs) daļu un/vai jauktu skaitļu summas ir vienādas; trijstūra veida skaitļu sakārtojumu jeb "skaitļu trijstūri", kurā katrs skaitlis ir divu zemāk novietoto skaitļu summa.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, materiāli daļu modelēšanai.

Metodiskais komentārs

Jaukta skaitļa dažādi pieraksti	Sākotnēji jaukta skaitļa pārveidošanu par neīstu daļu nav jāpasniedz kā gatavu algoritmu – skolēni katrā konkrētajā gadījumā veselo pārveido par daļu ar atbilstošu saucēju un spriež par summu, tā nostiprinot izpratni par skaitļa sastāvu, vai lieto ģeometriskos modeļus. Tas skolēniem var palīdzēt labāk izprast arī pretējo darbību – neīstas daļas pārveidošanu par jauktu skaitli. Ar laiku skolēni saskatīs iespējas spriest arvien īsāk un formulēs algoritmu.
Darbības ar jauktiem skaitļiem	Būtiski vispirms skolēniem dot iespēju saskaitīt un atņemt jauktus skaitļus, izmantojot jau esošās prasmes un zināmos paņēmienus – lai gan situācija ir jauna, skolēni jau zina, ko nozīmē saskaitīt vai atņemt skaitļus, t. sk. daļas. Turpmāk ir svarīgi veidot pieredzi dažādu paņēmienu izmantošanā, lai skaitītu un atņemtu jauktus skaitļus. Nevajadzētu kādu no paņēmieniem mācīt kā vienīgo. Svarīgi, ka problēmsituācijās (piemēram, $3\frac{1}{5} - 1\frac{4}{5}$) skolēni meklē risinājumu patstāvīgi un nesaņem gatavu rīcības plānu konkrētai situācijai, bet izmanto iepriekš apgūto, darbību īpašības, iespēju pārbaudīt ar pretējo darbību u. tml. Jātiecas uz to, lai vairums skolēnu spētu formulēt sev piemērotu rīcības plānu līdzīgās situācijās.
Vispārējās domāšanas prasmes	Ir būtiski, ka skolēni, apgūstot jauktu skaitļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšanu un atņemšanu, saista to ar savas darbības plānošanu, jo uzdevums ir sarežģīts un prasa precizitāti pieraksta veidošanā.

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: turpināt pilnveidot prasmi veidot/uzzīmēt plaknes figūras un raksturot to īpašības; padziļināt izpratni par figūru nezināmo lielumu noteikšanu, izmantojot sakarības starp figūru lielumiem, spriežot un veicot aprēķinus.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Izstiepta leņķa lielums ir 180° un pilna leņķa lielums ir 360°; stara pagriešana ap leņķa virsotni (otrs stars paliek nekustīgs) par pusapgriezieni un pilnu apgriezieni palīdz saprast šos leņķus. (M.Li.6.) - Atvērts leņķis ir lielāks nekā 180° un mazāks nekā 360°. (M.Li.6.) - Nezināmu leņķa lielumu var noteikt ne tikai mērot, bet arī veicot aprēķinus – saskaitot vai atņemot zināmus leņķu lielumus. (M.Li.2., M.Li.6.) - Cirkuli var izmantot vienādu nogriežņu atlikšanai un uzzīmēšanai. (M.Li.6.) - Veicot aprēķinus, jāpāriet uz vienādām mērvienībām. (M.Li.5.) - Riņķi ir dažāda lieluma, bet tiem visiem riņķa līnijas garuma un rādiusa dalījums ir viens un tas pats skaitlis. (M.Li.6.)	- Nosaka leņķa veidu (šaurš, taisns, plats, izstiepts, atvērts) un salīdzina leņķus pēc to lieluma grādos vai savstarpējā novietojuma (ja virsotne ir kopīga). - Aprēķina leņķa lielumu kā divu citu leņķu lielumu summu vai starpību (ja visiem leņķiem ir kopīga virsotne). - Uzzīmē riņķa līniju ar dotu rādiusu vai diametru; izmanto cirkuli, lai konstruētu nogriežni, kas vienāds ar doto nogriežni, 2–4 reizes garāks par doto nogriežni. - Aprēķina riņķa līnijas garumu, izmantojot sakarību “riņķa līnijas garums ir aptuveni 6 riņķa līnijas rādiusa garumi”. - Uzzīmē daudzstūri atbilstoši 2 vai 3 nosacījumiem par leņķiem, malām, to savstarpējo novietojumu. - Raksturo daudzstūru (arī ieliektu, bet šis jēdziens nav jālieto) īpašības. - Aprēķina taisnstūra laukumu (malu garumi zināmi), nezināmās malas garumu (laukums zināms), aprēķinos izmanto mērvienību pārveidošanu. - Aprēķina rītiņu vai baltā lapā dotas kombinētas figūras laukumu (figūra veidota no vairāk nekā 2 figūrām – taisnstūra, taisnleņķa trijstūra).

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Rūtiņu lapā zīmē figūras, vienlaikus ievērojot nosacījumus gan par figūras veidu un īpašībām, gan par laukuma skaitlisko vērtību. (M.6.6.1.2., M.6.6.4.2.) - Nosaka figūras laukumu, spriežot un izmantojot citas figūras laukumu, sadalot figūru daļās un savietojot citādi. (M.6.6.4.1., M.6.1.1.4., M.6.6.2.2.) - Plaknes figūru attēlos saskata un raksturo gan katru figūru atsevišķi, gan kombinētas figūras, kas veidojas no dažādām figūrām; skaidro un lieto burtu simbolus kā apzīmējumus figūru attēlojumos. (M.6.1.1.4., M.6.1.1.3.) - Pēta un vārdiski formulē sakarību starp riņķa līnijas rādiusa garumu un riņķa līnijas garumu; ar piemēriem ilustrē iegūtās sakarības lietojumu. (M.6.2.1.3., M.6.6.4.1.) - Nosaka un pamato patiesumu apgalvojumiem par figūru lielumiem, sakarībām starp tiem, lieto jēdzienus “paties/aplams apgalvojums”. (M.6.6.4.1., M.6.2.3.6., M.6.2.3.1.)	- Pēta figūru savstarpējo novietojumu, sakarības starp figūru lielumiem, attīstot ieradumus iegūto informāciju saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas, meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās. - Pastāsta kā rīkosies, lai aprēķinātu kombinētas figūras laukumu, attīstot ieradumus plānot un vadīt savu domāšanas procesu, paskaidrot un pamatot savus spriedumus, veiktās darbības.
Jēdzieni: riņķa diametrs, riņķa līnijas garums, izstiepts leņķis, atvērts leņķis, pilns leņķis.	

Temata apguves norise

Leņķis kā citu leņķu summa vai starpība	Meklē atbildi uz jautājumu “vai nogriežņi, kas savieno četrstūra pretējās virsotnes, vienmēr krustojas?”. Raksturo ieliekta (jēdzienu nelieto) četrstūra īpašības, secina, ka ir daudzstūri, kuriem kāds no leņķiem lielāks nekā 180°. Izmanto modeļus, t. sk. leņķa modeli ar mainīgu atvērumu, un skaidro, kā saprot, kas ir izstiepts leņķis, pilns leņķis, atvērts leņķis. Raksturo šo leņķu lielumu. Ar staru sadala izstieptu leņķi divos leņķos, mēra vienu no iegūtajiem leņķiem (vai abus leņķus, ja nepieciešams). Secina, kā noteikt otra leņķa lielumu grādos. Spriežot un izmantojot mērījumus ar transportieri, formulē sakarības starp leņķiem (to lielumiem), ko veido 3 vai 4 stari ar kopīgu sākumpunktu. Mācās pierakstīt leņķa lieluma aprēķināšanu, lietojot pieņemtos apzīmējumus. Nosaka vērtību daļai no izstiepta leņķa. Formulē sakarības starp taisna leņķa, izstiepta leņķa un pilna leņķa lielumiem, formulējot lieto jēdzienu “daļa no”. Aplūko figūru zīmējumu un nosaka patiesumu apgalvojumiem par sakarībām starp leņķu lielumiem vai darbībām ar tiem.
--	---

Riņķa līnija un tās garums	Skaidro, kāds lielums nosaka riņķa līniju jeb kā var pārliecināties, ka divas vai vairākas riņķa līnijas ir vienādas. Izmantojot attēlus, raksturo un analizē riņķa līnijas lietojumu sadzīviskos kontekstos, piemēram, kāpēc dažu sporta spēļu laukumu centrā ir riņķa līnija. Grupā apspriežas un vienojas, kā izmērīt riņķa līnijas garumu. Praktiski nosaka riņķa līnijas garumu, piemēram, ripinot gar lineālu iepriekš sagatavotus dažādu rādiusu kartona riņķus (atzīmēts viens riņķa līnijas punkts, ko izmanto kā atskaiti). Formulē sakarību starp riņķa līnijas rādiusu/diametru un riņķa līnijas garumu. Lieto sakarību starp rādiusa/diametra garumu un riņķa līnijas garumu praktisku problēmu risināšanai, piemēram, aprēķina, cik garš tērauda loks nepieciešams basketbola groza izveidei (informāciju par stīpas rādiusu/diametru skolēns atrod tīmeklī). Radoši izpaužas, veidojot figūru, t. sk. simetrisku figūru zīmējumus. Veidojot izmanto vienādu nogriežņu atlikšanu ar cirkuli, divas vai vairāk riņķa līnijas ar vienu centru, riņķa līnijas dalīšanu vienādās daļās, lietojot rādiusu u. tml.
Daudzstūru īpašības un lielumi	Uzzīmē daudzstūri atbilstoši dotajiem nosacījumiem par malām, malu savstarpējo novietojumu (paralēlas, perpendikulāras) un leņķiem, piemēram, uzzīmē platleņķa trijstūri, kuram viena no malām ir 2 reizes garāka nekā otra, uzzīmē četrstūri, kuram tieši 3 malas ir vienāda garuma. Izmanto cirkuli vienādu nogriežņu uzzīmēšanai. Strādā pāros – raksturo cita skolēna uzzīmētā daudzstūra īpašības, tad mainās lomām. Aprēķina taisnstūra laukumu, ja malu garumi doti dažādās mērvienībās. Skaidro, kā garumus pārveido vienādās mērvienībās. Vingrinās rūtiņu lapā dotu kombinētu figūru sadalīt taisnstūros un taisnleņķa trijstūros. Stāsta, kā sadalīšana palīdz figūras laukuma noteikšanai. Aplūko kombinētu figūru attēlus (daži malu garumi doti) un skaidro, kā aprēķināt nezināmo malu garumus. Aprēķina kombinētas figūru laukumu, ja doti dažu malu garumi. Rūtiņu lapā uzzīmē daudzstūri (piemēram, četrstūri), kura laukums ir dots (piemēram, 6 cm^2) un kuram raksturots malu savstarpējais novietojums (piemēram, tieši divas malas ir paralēlas). Jaunā situācijā spriež par figūras laukumu, izgriež figūru no kartona, pēta iespējas to praktiski sadalīt un daļas savietot citādi, lai iegūtu tādu figūru, kuras laukuma aprēķināšana ir zināma. Aplūko figūru zīmējumu vai lasa tekstu un nosaka patiesumu apgalvojumiem par daudzstūru lielumiem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāls

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lineāli, cirkuli, transportieri, piederumi, lai noteiktu sakarību starp riņķa līnijas rādiusu un garumu, leņķa modeļi ar mainīgu atvērumu, šķēres, kartoni.

Starpdriekšmetu saikne

Sports un veselība	Skolēniem aktuālu kontekstu izmantošana, piemēram, skolēni domā par to, kā dažu sporta spēļu laukumu iekārtošanā izmanto riņķa līnijas īpašības.
Vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas	Radoša pašizpaušme, ar cirkuli veidojot figūru attēlus.

Metodiskais komentārs

Leņķa lieluma aprēķināšana	Šī prasme nepieciešama, lai ar izpratni apgūtu sektoru diagrammas zīmēšanu, kas plānota nākamajā tematā.
Atvērts leņķis un ieliekti daudzstūri	Nākamajā tematā, veidojot sektoru diagrammu, skolēni lieto arī atvērtu leņķi. Šajā tematā atvērtu leņķi skolēni iepazīst, veidojot un raksturojot ieliektu daudzstūri (pats jēdziens nav jālieto).
Figūru laukums	Skolēni turpina pilnveidot 4. klasē apgūto – aprēķina kombinētu figūru laukumu (arī tad, ja tā satur taisnleņķa trijstūrus). Laukuma noteikšanai izmanto dažādus paņēmienus – papildina līdz figūrai, kuras laukums zināms, vai sadala daļās, lai savietotu citādi.

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–26 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: paplašināt un sistematizēt prasmes darbā ar decimāldaļām; veidot izpratni par procentiem, to saistību ar citiem daļu pieraksta veidiem, mācīties uzzīmēt un lietot sektoru diagrammu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Parastās daļas ar saucējiem 10; 100; 1000; ... var pierakstīt kā decimāldaļas. (M.Li.3.) - Komats skaitļa pierakstā atdala vienus no desmitdaļām. Dažkārt komata vietā tiek lietots punkts. (M.Li.3.) - Paplašināt decimāldaļu nozīmē norādīt vienību skaitu citā šķirā (0,5 – piecas desmitdaļas, 0,50 – piecdesmit simtdaļas). (M.Li.3.) - Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana rakstos notiek līdzīgi veselo skaitļu saskaitīšanai un atņemšanai – vienas šķiras skaitļus raksta vienu zem otras. (M.Li.2., M.Li.3.) - Procents ir viena simtdaļa; procenti ir cits simtdaļu pieraksta veids. (M.Li.1., M.Li.3.) - Aprēķinot procentus no skaitļa, rīkojas tāpat kā, aprēķinot vērtību daļai no skaitļa. (M.Li.2., M.Li.3.) - Sektoru diagrammu lieto datu attēlošanai, ja 1) lielumi kopumā veido 100 %; 2) lielumu kopām nav kopīgu elementu. (M.Li.5.) - Aritmētiskais vidējais ir skaitlis, kas kopumā raksturo datu/skaitļu kopu, bet tā izmantošanai ne vienmēr ir jēga. (M.Li.5.)	- Decimāldaļu pieraksta kā parasto daļu. Lieto daļas pamatīpašību, lai parasto daļu pierakstītu kā decimāldaļu. - Skaidro decimāldaļas decimālo sastāvu, pieraksta decimāldaļu kā summu, izmantojot tās decimālo sastāvu (piemēram, $3,12 = 3 + 0,1 + 0,02$). - Attēlo decimāldaļu (līdz simtdaļām) uz skaitļu taisnes. - Skaidro decimāldaļu paplašināšanu un paplašināšanas izmantošanu skaitļu salīdzināšanai skaitliskajos aprēķinos. - Skaidro decimāldaļu salīdzināšanu. - Saskaita un atņem decimāldaļas. - Pieraksta procentus kā parasto daļu un kā decimāldaļu. - Pieraksta decimāldaļu (līdz simtdaļām) kā procentus. - Aprēķina procentus no veselā; aprēķina veselo, ja zināma procentu skaitliskā vērtība. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu procentus no veselā un veselo, ja zināma procentu skaitliskā vērtība. - Nolasa datus sektoru diagrammā. - Veido sektoru diagrammu papīra lapā un ar digitāliem rīkiem. - Aprēķina aritmētisko vidējo.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Jauno saista ar jau zināmo, skaidrojot decimāldaļu atlikšanu uz skaitļu taisnes, salīdzināšanu, saskaitīšanu un atņemšanu. (M.6.2.1.1., M.6.2.1.2., M.6.3.1.3., M.6.3.2.1.) - Konkrētos piemēros skaidro racionāla skaitļa decimālo sastāvu, ja skaitlis pierakstīts kā decimāldaļa. Skaidrojot lieto matemātikas terminoloģiju. (M.6.1.1.1., M.6.3.1.1.) - Nolasa informāciju no infogrammām un dažādi strukturētiem tekstiem. Apkopo datus par objektu kopu, attēlo tos sektoru diagrammā un analizē – matemātiski raksturo katru no objektiem un objektu kopu, raksturojot izmanto aritmētisko vidējo, salīdzina datus par atsevišķiem objektiem, par vienu objektu un visu objektu kopu. (M.6.5.1.2., M.6.5.1.3., M.6.5.1.4., M.6.5.1.6.)	- Veido izpratni un prasmes darbā ar decimāldaļām un procentiem, izmantojot parastās daļas, attīstot ieradumu jaunās zināšanas saistīt ar jau zināmo. - Veido sektoru diagrammas zīmējumu, attīstot ieradumu darbu veikt precīzi.
Jēdzieni: parastā daļa, decimāldaļa, procents, procentu skaitliskā vērtība, sektoru diagramma, aritmētiskais vidējais.	

Temata apguves norise

Decimāldaļas, to attēlojums uz skaitļu taisnes un salīdzināšana	Naudas daudzumu eiro, kas pierakstīts kā decimāldaļa, izsaka centos, un otrādi. Simta kvadrātā iekrāsotu daļu pieraksta kā parastu daļu un decimāldaļu, modelē decimāldaļas paplašināšanu. Lieto paplašināšanu, lai noteiktu skaitli, kas atrodas starp divām blakusesošām desmitdaļām, piemēram, 0,2 un 0,3. Izmanto decimālo sastāvu, lai decimāldaļu pierakstītu kā summu. Sadarbojas pāri, lai lasītu un pierakstītu decimāldaļas, lietojot šķiru nosaukumus. Daļu un jauktu skaitli (saucējs 10; 100; 1000; ...) pieraksta kā decimāldaļu. Lieto daļas paplašināšanu, lai parasto daļu (saucējs 2; 5; 20; 50; 25; 4), pierakstītu kā decimāldaļu. Veido skaitļu taisni, kura sākas ar 0 un kuras solis ir 0,1. Uz skaitļu taisnes vingrinās atlikt skaitļus, kas lielāki nekā 1. Vingrinās nosaukt/pierakstīt par vienu desmitdaļu lielāku vai mazāku skaitli. Vingrinās skaitīt no kāda skaitļa uz priekšu/atpakaļ ar soli viena desmitdaļa, divas desmitdaļas, piecas desmitdaļas (ja nepieciešams, izmanto skaitļu taisni). Vingrinās atlikt dotos skaitļus (piemēram, 0,5; 3; 3,5 vai 9,8; 10,2; 10,6) uz skaitļu taisnes, izvēloties piemērotu skaitli, no kura sākt atlikt, un vienību. Salīdzina decimāldaļas (līdz tūkstošdaļām) un skaidro, kā sprieda.
--	---

Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana	Izsaka domas par to, kā saskaitīt divas decimāldaļas. Saskaitīšanu saista ar pieredzi atsevišķi saskaitīt vienību skaitu katrā šķirā. Decimāldaļu saskaitīšanu modelē ģeometriski. Vingrinās galvā saskaitīt divas decimāldaļas (viens cipars aiz komata) bez pārejas un ar pāreju jaunā šķirā. Skaidro, kā domāja. Skaidro saskaitīšanu, izmantojot decimāldaļas paplašināšanu, piemēram, $0,34 + 0,5$. Skaidro, kā domāja, komentē iespējamās kļūdas. Saskaita 2 vai 3 decimāldaļas (līdz 3 cipariem aiz komata), vienas šķiras skaitļus rakstot vienu zem otra. Vingrinās pēc iespējas dažādos veidos izteikt dotu skaitli kā divu decimāldaļu summu vai starpību. Vingrinās galvā no 1 vai cita vesela skaitļa atņemt decimāldaļu. Ģeometriski modelē decimāldaļu atņemšanu. Konkrētos piemēros skaidro, kā pārbaudīt atņemšanas rezultātu, izmantojot saskaitīšanu. Aprēķina decimāldaļu starpību, skaidrojot un izmantojot decimāldaļas paplašināšanu, piemēram, $3,6 - 1,57$. Nosaka decimāldaļu starpības aptuveno rezultātu, izmantojot salīdzināšanu ar veselu skaitli. Aprēķina decimāldaļu starpību (līdz 3 cipariem aiz komata), vienas šķiras skaitļus rakstot vienu zem otra. Lieto decimāldaļu saskaitīšanu un atņemšanu sadzīves (piemēram, aprēķina kopīgos izdevumus) un matemātiskos (piemēram, aprēķina figūras perimetru) kontekstos. Nezināmo skaitli vienādībā vai nevienādībā nosaka galvā vai arī veic nepieciešamos pierakstus. Skaidro, kā risināja.
Procenti	Komentē savus priekšstatus un pieredzi par procentiem, to lietojumu sarunvalodā. Modelē procentus simta kvadrātā. Vingrinās procentus uzrakstīt kā parastās daļas un decimāldaļas. Izlasa doto teikumu vai situācijas aprakstu, procentu vietā lietojot parasto daļu vai otrādi. Vingrinās novērtēt, salīdzināt procentus un vienkāršākās/biežāk lietojamās parastās daļas ($\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$), ja procenti un daļas uzdoti gan skaitliski, gan vārdiski. Plaknes figūrā parāda/iekrāso figūru, kas atbilst noteiktiem procentiem no dotās figūras (sadalot to vienādās daļās) vai no dotās figūras laukuma. Vingrinās veidot sev piemērotu shematisku zīmējumu, lai attēlotu situācijas, kurās jānosaka procenti no veselā vai veselais, ja zināma to procentu skaitliskā vērtība; stāsta, kā zīmējums palīdz atrisināt uzdevumu. Vingrinās noteikt aptuvenu rezultātu pirms aprēķinu veikšanas (nosaka procentus no veselā). Aprēķina procentus no skaitļa; aprēķina veselo, ja zināma procentu skaitliskā vērtība. Lieto prasmi aprēķināt procentus no skaitļa praktiskos kontekstos (situācijas aprakstā izmantoti ne vairāk kā 3 lielumi). Spriež par iespējam salīdzināt lielumus, kas izteikti procentos, ja veseli ir vienādi vai dažādi lielumi. Izvērtē un raksturo procentu lietojumu situācijas, kurās lielumi kopā neveido 100 %.

Sektoru diagramma

Ar brīvu roku uzskicē riņķi un attēlo tajā sadalījumu 25 %; 25 % un 50 % vai 25 % un 75 %. Skaidro, kā sprieda.

Dotā sektoru diagrammā nosaka leņķu lielumus, spriežot un izmantojot zināšanas par leņķiem, darbībām ar tiem.

Plāno diagrammas zīmēšanu papīra lapā situācijās, kurās apkopot dati par 2–4 lielumiem un procenti izteikti pilnos desmitos (piemēram, 10 %; 20 %; 70 %). Aprēķina leņķu lielumus, uzzīmē tos, lietojot transportieri un izmantojot sakarības starp leņķiem.

Veido sektoru diagrammu ar digitāliem rīkiem. Diagrammu veido arī tad, ja procenti nav pilnos desmitos.

Meklē un raksturo kļūdas sektoru diagrammu lietojumā, to attēlojumos.

Nolasa informāciju no sektoru diagrammas, formulē secinājumus.

Aprēķina aritmētisko vidējo situācijās (skolēniem pazīstams konteksts), kuras raksturotas ar reāliem datiem.

Spriež un argumentē, kuras no dotajām situācijām aritmētiskais vidējais raksturo atbilstoši un kuras neraksturo.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Simta kvadrāti skaitļu modelēšanai, cirkuļi, transportieri, kalkulatori, lietotnes sektoru diagrammas zīmēšanai.

Starppriekšmetu saikne

**Dabaszinības, sociālās zinības,
sports un veselība**

Procentu, sektoru diagrammas lietojums.

Metodiskais komentārs

Matemātikas valoda	Svarīgi, ka skolēni apzinās – “īšā” jeb “burtiskā” lasīšana (piemēram, “četri, komats, divi”) neparāda saturu, tāpēc nepalīdz veidot izpratni, kas var traucēt sarežģītākās situācijās. Lai to novērstu, skolēni sistemātiski jāmudina izlasīt decimāldaļas atbilstoši ciparu nozīmei (piemēram, “četri veseli un divas desmitdaļas”).
Decimāldaļu paplašināšana	Skolēni paši var nonākt pie idejas, ko nozīmē paplašināt decimāldaļu, kā to pierakstīt, kā decimāldaļu paplašināšana var palīdzēt salīdzināšanā, saskaitīšanā un atņemšanā.
Procenti	Viena no svarīgām skolēnu atziņām – procenti “vieni paši” neko neizsaka. Šajā tematā skolēni iemācās aprēķināt procentus no skaitļa, praktiskos kontekstos – no lieluma skaitliskās vērtības. Kompleksus situāciju uzdevumus, kuros, piemēram, vienlaikus jādomā gan par procentiem, gan par sakarībām “par tik vairāk/mazāk”, skolēni apgūs 6.5. tematā “Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?”.
Sektoru diagramma	Zīmējot sektoru diagrammu papīra lapā, skolēni lieto iepriekš apgūtās prasmes darbā ar leņķiem – izmērīt un uzzīmēt noteikta lieluma leņķi, saskaitīt vai atņemt leņķus ar kopīgu virsotni. Pirms temata sadaļas apguves ieteicams aktualizēt skolēnu pieredzi (jau no 3. klases) modelēt daļas (ceturtdaļu, pusi, trīs ceturtdaļas u. tml.), izmantojot riņķi.

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 11–13 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par sakarības grafiskā attēlojuma mērķi; mācīties veidot sakarības grafisko attēlu un formulēt secinājumus, pamatojoties uz to.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Koordinātu plakni izmanto sakarību grafiskai attēlošanai. (M.Li.4.) - Grafiskais attēls palīdz saprast un raksturot sakarību; no tā var nolasīt lielumu precīzās vai aptuvenās vērtības. (M.Li.2., M.Li.4.) - Koordinātu asis iekārto tāpat kā skaitļu taisni – atliek sākumpunktu un izvēlas vienību. (M.Li.2., M.Li.4.) - To, kādai jābūt katras ass vienībai, nosaka lielumu skaitliskās vērtības (kādas tās ir vai varētu būt). (M.Li.4.) - Sakarības grafiskais attēls ir vai nu atsevišķu punktu kopums, vai līnija – to nosaka lielumu skaitliskās vērtības. (M.Li.2., M.Li.4.)	- Grafiski attēlo sakarību starp diviem lielumiem, ja dotas to skaitliskās vērtības vai norādes to aprēķināšanai. - Nolasa lielumu skaitliskās vērtības (precīzās vai aptuvenās) no sakarības grafiskā attēlojuma.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Pēc grafiskā attēla raksturo sakarību, ja tās konteksts ir pazīstams, saistīts ar pieredzi. Salīdzina divas sakarības, izmantojot to grafiskos attēlojumus vienā koordinātu plaknē. (M.6.4.2.2.) - Konkrētos piemēros raksturo situācijas aprakstā (konteksts pazīstams, saistīts ar pieredzi) izmantotos lielumus, skaidro un argumentē sakarības grafiskā attēla veidu – līnija vai atsevišķu punktu kopums. (M.6.2.2.2., M.6.4.2.2., M.6.2.2.4.) - Formulē jautājumus un secinājumus par lielumiem un sakarībām starp tiem, izmantojot grafisko attēlu (jauna, nepazīstama situācija). Uzklauša, komentē citu formulētos secinājumus. (M.6.2.2.3., M.6.2.2.2., M.6.2.2.5.)	Veido sakarību attēlojumu koordinātu plaknē, attīstot ieradumus uzskatāmi attēlot informāciju, iegūtās zināšanas saistīt ar savu pieredzi.
Jēdzieni: sakarība starp lielumiem, koordinātu plakne, koordinātu asis, punkta koordinātas, sakarības grafiskais attēls.	

Temata apguves norise

Skaits, samaksa, cena	Vingrinās atlikt, nolasīt koordinātu plaknē punktus, izmantojot pieredzi attēlot datus stabiņu diagrammā un ievērojot vienību. Lasa situācijas aprakstu un koordinātu plaknē atliek 2 vai 3 punktus (taisni nevelk), kas apraksta divus konkrētus lielumu pārus (uz horizontālās ass ir vienību skaits, uz vertikālās ass – samaksa). Spriež un izsaka savas domas par to, kā izmantot grafisko attēlojumu, lai noteiktu samaksu vēl citam vienību skaitam. Vērtē, kā ātrāk noteikt nezināmo lielumu – veicot aprēķinus vai nolasot no grafika. Vingrinās nolasīt visu iespējamo informāciju no grafiskā attēla (uz asīm atliktas vienības, grafiskais attēlojums sastāv no 2 vai 3 punktiem), piemēram, meklē uz vienas ass atliktajam lielumam atbilstošo lielumu uz otras ass, un otrādi. Vienā koordinātu plaknē (uz horizontālās ass ir vienību skaits, uz vertikālās ass – samaksa) ar dažādām krāsām atlikti punkti, kas raksturo divus dažādus “pirkšanas notikumus”. No grafiskā attēla nolasa visu iespējamo informāciju, spriež par iespējām salīdzināt notikumus/cenas, meklē atbildi uz jautājumu “kā no grafiskā attēla var spriest par cenu?”.
Laiks, ceļš, ātrums	Mācās veidot koordinātu plakni, un izvēlēties vienības – grafiski attēlo tabulas veidā uzdotu sakarību, kas apraksta vienmērīgu kustību (dotas divas laika un tām atbilstošās veiktā ceļa skaitliskās vērtības). Spriež par citiem laika momentiem, “neformāli” secina par nepārtrauktību, piemēram, ka veiktais ceļš palielinās ik brīdi. Izsaka domas, kā to parādīt grafikā. Izmantojot kustības grafisko attēlojumu (uz horizontālās ass ir laiks, uz vertikālās ass – ceļa garums), vingrinās nolasīt informāciju par lielumiem. Spriež, kā tajā pašā koordinātu plaknē attēlot kustību, kuru raksturo 2 reizes lielāks/mazāks ātrums. Domā, ko vēl var secināt no abu sakarību grafikiem.
Sakarības mums apkārt	Raksturo jaunu/nepazīstamu situāciju pēc tās grafiskā attēla un formulē secinājumus, piemēram, temperatūras maiņa siltumnīcā diennakts laikā; buru laivas attālums no pietātnes atkarībā no laika.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Koordinātu plaknes (1. kvadrants), sagataves ar daudzveidīgiem reālu procesu grafiskajiem attēliem.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības	Ar ekonomisko darbību saistīti konteksti.
Dabaszinātnes	Lielumi kustības raksturošanai (laiks, ceļš, ātrums).

Metodiskais komentārs

Grafiskā attēla veidi	Viena no skolēniem būtiskām idejām – grafiskais attēls var būt atsevišķi punkti vai līnija, un to nosaka konkrētā sakarība, lielumu skaitliskās vērtības. Svarīgi veidot apzinātu saikni ar iepriekšējām prasmēm, piemēram, stabiņu diagrammas zīmēšanu. Pēc stabiņu diagrammas uzzīmēšanas (ievērojot vienību) skolēni var domāt par to, kas dotajā attēlā ir būtiskais, bet kas – otršķirīgs. Tādējādi skolēnu paši nonāk pie atziņas, ka svarīgāko informāciju sniedz stabiņu galapunktu novietojums, kas ļauj novērtēt un salīdzināt attēloto lielumu skaitliskās vērtības.
Konteksts	Ieteikums izvēlēties kontekstus, kuri skolēniem jau pazīstami no 4.8. temata “Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?”.
Punktu atlikšana koordinātu plaknē	Šī temata mērķis skolēniem nav iegūt veiklību punktu atlikšanā un nolasīšanā koordinātu plaknē. Tas plānots 6. klasē. Šeit skolēni domā par konkrētajiem lielumiem un to skaitlisko vērtību atlikšanu vai nolasīšanu.

6. klase

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot un sistematizēt izpratni par jēdzieniem, kas saistīti ar lielumu attiecību, lietot tos situācijās ar praktisku un matemātisku kontekstu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Skaitļu attiecība rāda, cik reižu viens skaitlis ir lielāks nekā otrs skaitlis. (M.Li.3., M.Li.4.) - Lai noteiktu lielumu attiecību, var dalīt gan lielāko skaitli ar mazāko skaitli, gan mazāko skaitli ar lielāko skaitli. Dalījums nav noteikti jāpieraksta kā viens skaitlis. (M.Li.1., M.Li.4.) - Lielumu attiecību pierakstīt var dažādi – izmantojot vārdu “pret”, daļsvītru vai dalīšanas zīmi ($3 \text{ pret } 2$; $\frac{3}{2}$; $3 : 2$). Dažkārt lielumu attiecību var pierakstīt kā naturālu skaitli. (M.Li.1.) - No attiecības pieraksta $a : b : c$ var noteikt vienību kopīgo skaitu $a + b + c$. (M.Li.4.) - Lielumi ir tieši proporcionāli tad, ja vienu no tiem palielina vairākas reizes un otrs lielums atbilstoši palielinās tikpat reižu. (M.Li.4.) - Lielumi ir apgriezti proporcionāli tad, ja vienu no tiem palielina vairākas reizes un otrs lielums atbilstoši samazinās tikpat reižu. (M.Li.4.) - Mērogs rāda attiecību starp diviem lielumiem – attālumu kartē un attālumu dabā. (M.Li.4.)	- Nosaka divu lielumu attiecību. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu divu lielumu attiecību. - Kopumu sadala dotā attiecībā ($a : b$; $a : b : c$). - Aprēķina nezināmo lielumu situācijā, ko raksturo tieši proporcionāli vai apgriezti proporcionāli lielumi. - Aprēķina attālumu dabā, ja dots mērogs un attālums kartē, un otrādi – aprēķina attālumu kartē, ja dots mērogs un attālums dabā.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Jaunas, t. sk. autentiskas situācijas aprakstu raksturo saviem vārdiem, pēc norādēm formulē jautājumus situācijas izpratnei, skaidro lielumus, kas situāciju raksturo, un lieto lieluma sadalīšanu noteiktā attiecībā, piemēram, $a : b : c$. (M.6.2.2.2., M.6.2.2.3., M.6.4.2.6.) - Veido un izmanto grafisko attēlu, lai raksturotu sakarību starp tieši proporcionāliem lielumiem un noteiktu lielumu skaitliskās vērtības no grafiskā attēla. (M.6.4.2.4., M.6.4.2.2.) - Sadarbojas, plāno savu darbību, veic mērījumus, aprēķinus un uzzīmē kāda tuvākās apkārtnes objekta plānu (divdimensionālu) norādītajā mērogā. (M.6.4.2.7.)	- Ilustrē dotu skaitlisku attiecību ar piemēru, veido situāciju uzdevumus, attīstot ieradumu iegūtās zināšanas saistīt ar savu pieredzi un lietot sadzīves situācijās. - Lieto mērogu, attīstot ieradumu aprēķinus un spriedumus veikt rūpīgi, apzinoties, ka neprecizitātes var būt pamats aplamiem secinājumiem.
Jēdzieni: skaitļu attiecība, tieši proporcionāli lielumi, apgriezti proporcionāli lielumi, mērogs.	

Temata apguves norise

Skaitļu attiecība	Lasa autentisku tekstu, piemēram, lietošanas pamācību, recepti, kur lietota lielumu attiecība, un saviem vārdiem skaidro, kā to saprot. Min piemērus, kuros izmantota lielumu attiecība. Vingrinās divu lielumu attiecību attēlot shematiskā zīmējumā dažādi – kā vienu figūru, kā divas figūras –, izvēlas sev piemērotāko veidu. Nosaka lielumu attiecību, ja lielumi attēloti shematiskā zīmējumā. Lielumu attiecību pieraksta kā skaitlisku attiecību, un otrādi – min piemērus, kādi lielumi veido doto attiecību, piemēram, $1 : 10$; $1 : 60$. Nosauc piemērus skaitļu pāriem, kas savstarpēji attiecas tāpat kā dota attiecība. Vingrinās aptuveni noteikt figūru, apkārtnes objektu lielumu (garumi, laukumi) attiecību, pārbaudei izmanto digitālos rīkus un mērījumus.
Kopuma sadalīšana noteiktā attiecībā (2 vai 3 lielumi)	Spriež par informāciju, ko var iegūt no attiecības pieraksta, piemēram, $1 : 3 : 4$. Apdomā un skaidro, kā jārikojas, lai izveidotu maisījumu dotā attiecībā, ja tam ir divas sastāvdaļas, trīs sastāvdaļas; skaidro saviem vārdiem. Sadala nogriezni divos vai trīs nogriežņos, ja dota nogriežņu garumu attiecība. Rūtiņu lapā sadala figūru divās vai trīs daļās, ja dota daļu laukumu attiecība. Situācijā ar sadzīvisku kontekstu lieto lieluma sadalīšanu noteiktā attiecībā (ar nezināmo jebkurā pozīcijā).

Tieši proporcionāli lielumi	Lasa doto situāciju aprakstus, saskata un atšķir situācijas, kurās, vienu lielumu palielinot vairākas reizes, otrs lielums palielinās tikpat reižu, bet kurās – ne. Min citus piemērus, kas raksturo katru no gadījumiem. Spriež, kā jārikojas, ja recepte pierakstīta kādam noteiktam daudzumam produkta, bet nepieciešams iegūt informāciju par citu daudzumu. Veic nepieciešamos aprēķinus. Apkopo tabulā datus par diviem vai vairāk tieši proporcionāliem lielumiem. Stāsta, ko ievēro. Izmanto dotu proporcionālu lielumu grafisko attēlojumu (lielumi doti kā punkti) un stāsta, ko var uzzināt no grafiskā attēlojuma. Grafiski attēlo sakarību starp tieši proporcionāliem lielumiem. Mācās no grafika nolasīt lielumus. Aplūko dažādus risinājumus nezināma lieluma (situācija raksturota ar proporcionāliem lielumiem) noteikšanai, skaidro situācijas attēlošanu shematiskā zīmējumā, komentē katrā risinājuma solī veikto. Situāciju uzdevumos aprēķina nezināmo lielumu (lielumi ir tieši proporcionāli), izvēloties paņēmieni un pieraksta veidu.
Mērogs	Aplūko dažāda veida kartes, atrod tajās mērogu, komentē kopīgo un atšķirīgo to pierakstā. Aprēķina noteiktam attālumam kartē atbilstošo attālumu dabā, vai otrādi. Sadarbojas grupā – plāno, veic mērījumus, izveido klases telpas, skolas puķu dobes vai tml. plānu (divdimensionālu) norādītajā vai paša izvēlētajā mērogā.
Apgrieztie proporcionāli lielumi	Tabulā apkopo datus par diviem apgrieztie proporcionāliem lielumiem. Skaidro, ko ievēro. Situāciju uzdevumos aprēķina nezināmo lielumu (lielumi ir apgrieztie proporcionāli), izvēloties paņēmieni un pieraksta veidu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Kalkulatori, kartes ar dažādu mērogu, informatīvi materiāli autentisku kontekstu veidošanai (receptes, lietošanas instrukcijas u. tml.).

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinātnes	Temata sadaļu “Mērogs” ieteicams integrēt ar dabaszinātņu 6.1. tematu.
Sociālās zinības, sports un veselība	Skolēniem nozīmīgu kontekstu izmantošana (lielumu attiecība, proporcionāli lielumi).

Metodiskais komentārs

Kopuma sadalīšana noteiktā attiecībā	Svarīgi veidot iemaņu – no attiecības pieraksta noteikt vienādo daļu jeb vienību skaitu (veido kopumu).
Konteksts	Jātiecas uz to, ka skolēni autentiskos kontekstos lietotu prasmi kopumu sadalīt noteiktā attiecībā.
Proporcionāli lielumi un proporcija	Proporcija kā matemātisks modelis 6. klasē vēl netiek lietots. Skolēni darbojas ar attiecībām – spriež, risina pa darbībām, domā un var pastāstīt, ko katrā darbībā aprēķina, – un lieto jēdzienus “tieši proporcionāli lielumi”, “apgriezti proporcionāli lielumi”. Skolēni tabulās apkopo tieši vai apgriezti proporcionālus lielumus – tas ļauj ieraudzīt kopainu.

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–26 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt parasto daļu, jauktu skaitļu reizināšanu un dalīšanu, izmantojot modelēšanas prasmes, darbību īpašības, iepriekš apgūtos paņēmienus darbību veikšanai un daļas pamatīpašību; apgūtās prasmes lietot praktiskos un matemātiskos kontekstos.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Divu īstu daļu reizinājumu var attēlot kvadrātā, kura malas garums ir 1 (turpmāk – 1×1 kvadrātā) – reizinātāji rāda, kādu daļu no katras malas jāņem, bet rezultāts rāda, kādu daļu no kvadrāta laukuma iegūst. (M.Li.1., M.Li.3.) - Divu daļu reizināšanu pieraksta ar sakarību $\frac{a}{b} \cdot \frac{m}{n} = \frac{a \cdot m}{b \cdot n}$. (M.Li.3.) - Skaitli reizinot, dažkārt rezultātā iegūst par to mazāku skaitli. (M.Li.2., M.Li.3.) - Dalot ar veselu skaitli, daļu dažkārt izdevīgi paplašināt (piemēram, $\frac{6}{7} : 4 = \frac{12}{14} : 4 = \frac{3}{14}$). (M.Li.2., M.Li.3.) - Katram skaitlim var noteikt tā apgriezto skaitli – abu reizinājums ir 1. (M.Li.3.) - Lai skaitli izdalītu ar daļu $\frac{m}{n}$, skaitli reizina ar dalītāja apgriezto skaitli $\frac{n}{m}$. (M.Li.3.) - Lai sareizinātu vai izdalītu jauktus skaitļus, tos var pierakstīt kā neīstas daļas vai kā summas/starpības un tad lietot darbību īpašības un dažādas agrāk apgūtos paņēmienus darbību izpildē. (M.Li.1., M.Li.2., M.Li.3.)	- Sareizina skaitļus, ja viens vai abi reizinātāji ir parasta daļa vai jaukts skaitlis. Skaidro savu darbību, lietojot matemātisko valodu. - Nosaka un uzraksta skaitlim apgriezto skaitli. - Izdala skaitļus, ja dalāmais vai dalītājs ir parasta daļa vai jaukts skaitlis. Skaidro savu darbību, lietojot matemātikas valodu. - Novērtē parasto daļu vai jauktu skaitļu reizinājuma/dalījuma aptuveno vērtību. - Atrīsina situāciju uzdevumus, ja to risinājums ietver parasto daļu vai jauktu skaitļu reizināšanu/dalīšanu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Modelē īstu daļu reizinājumu geometriski – kā daļu no 1×1 kvadrāta laukuma. (M.6.1.2.2., M.6.3.2.1.) - Skaidro divu pamatdaļu dalījumu, izmantojot shematisku zīmējumu vai skaitļu taisni. (M.6.1.2.2., M.6.3.2.1.) - Salīdzina reizinājumus, dalījumus (satur parastās daļas) spriežot, neapbrēķinot precīzās vērtības. (M.6.3.2.5.) - Skaidro burtu lietojumu, lai vispārīgā veidā pierakstītu darbības ar parastajām daļām. Formulē dotam vispārīgam apgalvojumam, piemēram, "lai skaitli izdalītu ar daļu $\frac{m}{n}$, skaitli reizina ar dalītāja apgriezto skaitli $\frac{n}{m}$", atbilstošu konkrētu piemēru/apgalvojumu. (M.6.1.1.3., M.6.2.3.2., M.6.3.2.1.)	- Darbības ar parastajām daļām attēlo shematiskā zīmējumā, uz skaitļu taisnes, attīstot ieradumus noskaidrot jēdzienu, veicamo darbību nozīmi un iegūto informāciju saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas. - Salīdzina parasto daļu, jauktu skaitļu reizinājumu vai dalījumu, attīstot ieradumu paskaidrot un pamatot savus spriedumus.
Jēdzieni: apgrieztais skaitlis, savstarpēji apgriezti skaitļi.	

Temata apguves norise

Parasto daļu reizināšana un dalīšana ar veselu skaitli	Stāsta un ilustrē ar piemēriem, kāda veida skaitļus prot sareizināt, izdalīt. Modelējot ar shematisku zīmējumu, skaitļu taisni, konkrētos piemēros skaidro, ko nozīmē sareizināt veselu skaitli un daļu, pamatdaļu izdalīt ar veselu skaitli, veselu skaitli izdalīt ar pamatdaļu. Dotu daļu, piemēram, $\frac{6}{7}$, spriežot sadala 2 un 3 vienādās daļās (vēl netiek lietots darbības pieraksts ar simboliem), vingrinās ar citām daļām. Patstāvīgi vai grupā spriež, kā jebkuru daļu izdalīt ar veselu skaitli, patstāvīgi secina par iespējām izmantot daļas pamatīpašību, piemēram, $\frac{2}{7} : 3 = \frac{6}{21} : 3 = \frac{2}{21}$.
Parasto daļu reizināšana, tās ģeometriskais modelis; jauktu skaitļu reizināšana	Spriež, kā 1×1 kvadrātā attēlot divu īstu daļu reizinājumu, piemēram, $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$, salīdzina ar citu veidotiem zīmējumiem. Stāsta, ko katrs no skaitļiem izsaka. Nosaka, kādu īstu daļu (saucējs līdz 6) reizinājums attēlots 1×1 kvadrātā. Stāsta, kā jārikojas, lai sareizinātu divas daļas, nelietojot ne modeļus, ne skaitļu taisni. Sareizina divas parastās daļas, mācās veidot darbības pierakstu. Risinot konkrētus piemērus, secina, kas palīdz ieraudzīt, vai iegūto reizinājumu ir iespējams saīsināt, un to skaidro saviem vārdiem. Doto daļu mēģina uzrakstīt kā divu skaitļu reizinājumu pēc iespējas dažādos veidos, vēlāk arī kā trīs skaitļu reizinājumu. Aprēķina daļu no vesela skaitļa un šo pašu skaitļu reizinājumu (piemēram, $\frac{3}{4}$ no 20 un $\frac{3}{4} \cdot 20$), salīdzina rezultātus, raksturo saskatīto, kā to varētu izmantot. Risina situāciju uzdevumu, kurā jānosaka daļa no veselā, spriež par iespējām darbību pierakstu veidot dažādi. Patstāvīgi mēģina lietot apgūto prasmi jaunā situācijā – sareizina veselu skaitli ar jauktu skaitli, divus jauktus skaitļus; uzklaua citu risinājumus. Vingrinās sareizināt jauktus skaitļus.

Dalīšana ar daļu, tās modelēšana; dalīšana ar jauktu skaitli	Uz skaitļu taisnes attēlo divu daļu dalījumu (piemēram, dalījumu $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$ attēlo, dalot intervālu no 0 līdz $\frac{3}{4}$ nogriežņos, kuru garums ir $\frac{1}{8}$). Rezultātu pārbauda ar reizināšanu. Vingrinās divas pamatdaļas dalīt “abos virzienos” (piemēram, $\frac{1}{2} : \frac{1}{6}$ un $\frac{1}{6} : \frac{1}{2}$), skaidro kā domāja, dalot izmanto arī shematisku zīmējumu, skaitļu taisni. Pieraksta rezultātu. Vingrinās noteikt dalījumu ar parasto daļu, izmantojot pretējo darbību – reizināšanu. Aplūko konkrētus piemērus un secina, ka savstarpēji apgrieztu skaitļu reizinājums ir 1. Vingrinās galvā noteikt skaitlim apgriezto skaitli. Ar skolotāja atbalstu izmanto savstarpēji apgrieztu skaitļu īpašību un daļas pamatīpašību, lai skaidrotu, ko nozīmē daļu izdalīt ar daļu. Formulē algoritmu dalīšanai ar parasto daļu. Dala daļu ar daļu, mācās veidot pierakstu. Lieto iepriekš apgūto, lai izdalītu jauktu skaitli un dalītu ar jauktu skaitli.
Lietojums situācijās ar sadzīves un matemātisku kontekstu	Atbilstoši vārdiskam tekstam veido skaitliskas izteiksmes. Reizinājumā un dalījumā aprēķina nezināmo darbības locekli (pierakstīts ar burtu), skaidro darbības un veido pierakstu. Lieto parasto daļu vai jauktu skaitļu reizināšanu, dalīšanu situācijās ar praktisku, ģeometrisku kontekstu. Salīdzina parasto daļu vai jauktu skaitļu reizinājumu un dalījumu spriežot, neapbrēķinot precīzās vērtības. Lieto prasmi reizināt parastās daļas vai jauktus skaitļus, lai kāpinātu parasto daļu vai jauktu skaitli.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, materiāli daļu reizinājuma modelēšanai.

Metodiskais komentārs

Modelēšana ģeometriski	Ieteikums reizināšanas ģeometriskai modelēšanai izmantot īstas daļas (tam nepieciešams 1×1 kvadrāts), jo vispārīgā gadījumā ģeometriskā modeļa izpratne daļai skolēnu var sagādāt grūtības.
Vārds “no” un reizināšana	Atsevišķi skolēni pakāpeniski var nonākt pie secinājuma, ka situācijās, kurās jāaprēķina daļa no veselā, risinājuma pierakstā var lietot reizināšanu ar daļu. Nav ieteicams šo secinājumu formulēt kā kārtulu/likumu, jo tā rezultātā daļa skolēnu ar laiku var zaudēt izpratni par to, ko nozīmē aprēķināt daļu no veselā.

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–26 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt decimāldaļu reizināšanu un dalīšanu, izmantojot modelēšanu, skaitļa decimālo sastāvu, darbību īpašības, iepriekš apgūtos paņēmienus darbību veikšanai, skaitļa pierakstu parastās daļas veidā; lietot apgūtās prasmes praktiskos un matemātiskos kontekstos.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Reizinot/dalot decimāldaļas var lietot jau apgūtos paņēmienus veselu skaitļu reizināšanai/dalīšanai; pierakstot rezultātu, jādomā par komata lietojumu. (M.Li.2., M.Li.3.) - Zinot, cik ciparu aiz komata ir katram no reizinātājiem, var secināt, cik ciparu aiz komata būs reizinājumam. (M.Li.2.) - Decimāldaļu dalīšanas pierakstam var izmantot gan dalīšanas zīmi, gan daļsvītru ($a : b = \frac{a}{b}$). (M.Li.1.) - Dalāmā un dalītāja pareizināšana ar vienu un to pašu skaitli nemaina dalījumu (to pamato daļas pamatīpašība). (M.Li.3.) - Ja skaitli dala ar skaitli, kas par to ir lielāks, dalījums būs mazāks nekā 1 (tā pieraksts sākas ar 0,...). (M.Li.2., M.Li.3.) - Lai veiktu darbību, daļskaitļiem jābūt viena veida – abi ir parastās daļas, vai abi ir decimāldaļas. (M.Li.1., M.Li.3.)	- Sareizina skaitļus, ja viens vai abi reizinātāji ir decimāldaļa. - Izdala skaitļus, ja dalāmais vai dalītājs ir decimāldaļa. - Novērtē decimāldaļu reizinājuma un dalījuma aptuveno vērtību. - Ar skaitliskām izteiksmēm, kas satur decimāldaļu reizināšanu un dalīšanu, apraksta situācijas praktiskā un matemātiskā kontekstā. - Lieto kalkulatoru decimāldaļu reizinājuma un dalījuma noteikšanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Jauno saista ar jau zināmo, skaidrojot daļas pamatīpašības lietojumu, ja dalītājs ir decimāldaļa. (M.6.2.1.2.) - Saskata, formulē un skaidro algoritmus decimāldaļu - reizināšanai ar 10; 100; 1000; ...; - reizināšanai ar 0,1; 0,01; 0,001; ...; - dalīšanai ar 10; 100; 1000; ...; - dalīšanai ar 0,1; 0,01; 0,01; ... Raksturo saistību starp algoritmiem. (M.6.2.1.3., M.6.3.2.1.) - Veicot aprēķinus, raksturo iespējas tos veikt galvā un izmantot digitālos rīkus, pāriet no vienas daļskaitļu pieraksta formas uz otru, pamatoti izvēloties situācijai atbilstošo vai sev piemērotāko formu. (M.6.3.2.3., M.6.3.1.2.)	- Darbā ar decimāldaļām izmanto jau apgūto par veseliem skaitļiem, attīstot ieradumu jaunas zināšanas saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas. - Formulē algoritmus, spriežot salīdzina izteiksmes, kas satur decimāldaļu reizinājumu vai dalījumu, attīstot ieradumu paskaidrot un pamatot savus spriedumus.
Jēdzieni: decimāldaļas, daļas pamatīpašība.	

Temata apguves norise

Decimāldaļu reizināšana, tās ģeometriskais modelis	Lieto iepriekš apgūto un attēlo divu decimāldaļu (decimāldaļām ir viens cipars aiz komata, piemēram, $0,3 \cdot 0,8$) reizinājumu simta kvadrātā. Uzraksta divu decimāldaļu reizinājumu pēc darbības ģeometriskā modeļa – taisnstūra, kurā ar palīglinijām un krāsojumu modelēti reizinātāji un reizinājums. Aplūko piemērus, izsaka savas domas, jautā un secina par iespējām izmantot jau apgūtos paņēmienus veselu skaitļu reizināšanai, lai reizinātu decimāldaļas. Ar saviem vārdiem skaidro, kā saprata; ilustrē ar piemēru; izmanto kalkulatoru rezultātu un pieņēmumu pārbaudei. Vingrinās vienkāršās situācijās aprēķināt galvā vesela skaitļa un decimāldaļas reizinājumu, kā arī divu decimāldaļu reizinājumu. Skaidro, kā risināja, izmanto kalkulatoru rezultātu pārbaudei. Vingrinās reizināt decimāldaļas, tās pierakstot kā summas, lietojot decimālo sastāvu vai darbību īpašības. Veic reizināšanu, skaļi lasot decimāldaļas un to reizinājumu, lietojot jēdzienus “tik vesēlie”, “tik desmitdaļas”, “tik simtdaļas”. legūst un formulē algoritmu decimāldaļu reizinājumam. Vingrinās reizināt decimāldaļas rakstos. Pēta, formulē un lieto algoritmus reizināšanai ar 10; 100; 1000; ... ; ar 0,1; 0,01; 0,001; ... Lasa situācijas aprakstu, lieto decimāldaļu reizināšanu situācijās ar sadzīves, citu mācību jomu kontekstu. Grupā apspriežas, veido situāciju uzdevumu – formulē aprakstu un jautājumu tā, lai uzdevuma atrisināšanai būtu jālieto decimāldaļu reizināšana. Salīdzina izteiksmes, kas satur decimāldaļu reizinājumu, spriežot un novērtējot aptuvenās vērtības, nevis aprēķinot precīzās vērtības, piemēram, $6,25 \cdot 5,1 \dots 62,5 \cdot 0,51$; $5,9 \cdot 1,9 \dots 4,1 \cdot 3$.
---	---

Decimāldaļu dalīšana	Dala veselu skaitli ar veselu skaitli (mazāku ar lielāku, lielāku ar mazāku), piemēram, $2 : 10$; $21 : 4$, secina par to, kā var pierakstīt rezultātu. Vingrinās galvā dalīt veselus skaitļus, ja dalījums satur pusi, tad – ceturtdaļu, piemēram, $3 : 2$; $11 : 2$; $9 : 4$. Vingrinās dalīt decimāldaļas ar veselu skaitli, pierakstot papīra lapā vai galvā, arvien sarežģītākās situācijās, piemēram, $0,6 : 2$; $8,4 : 4$; $0,3 : 2$; $0,24 : 3$; $1,2 : 4$; $3,6 : 4$. Rezultātu pārbauda ar reizināšanu vai izmanto ģeometrisku modeli. Vārdiski raksturo un salīdzina dalāmo decimālo sastāvu dalīšanas piemēros, kuru pierakstā izmantoti vieni un tie paši cipari, piemēram, $42 : 7$; $4,2 : 7$; $0,42 : 7$. Skaidro, kā decimālais sastāvs saistās ar dalīšanas rezultātu. Apspriežas grupā vai apdomā individuāli, kā var izmantot iepriekš apgūto, lai atrastu risinājumu jaunā situācijā – decimāldaļa jādala ar decimāldaļu (viens cipars aiz komata). Secina, ka dalāmo un dalītāju var palielināt vienādu skaitu reižu. Ja nepieciešams, skolotājs virza domāt par iespēju lietot daļas pamatīpašību. Novērtē aptuvenu dalījuma rezultātu, palielinot dalāmo un dalītāju vienādu skaitu reižu. Salīdzina dalījumus, neapbrēķinot to precīzās vērtības, piemēram, $14,8 : 0,3 \dots 14,8 : 0,2$; $2,5 : 0,8 \dots 2,6 : 0,8$. Vingrinās dalīt rakstos un skaidro, kad rezultātā aiz veselajiem jāliek komats. Skaidrojumā lieto skaitļa decimālo sastāvu. Pēta (pētīšanai izmanto arī kalkulatoru), formulē un lieto algoritmus dalīšanai ar 10; 100; 1000; ...; ar 0,1; 0,01; 0,001 utt. Grupā apspriežas, veido situācijas aprakstu un formulē situāciju uzdevumu, kura atrisināšanai jālieto decimāldaļu reizināšana. Aprēķina nezināmo darbības locekli reizinājumā un dalījumā.
Skaitliskas izteiksmes, kas satur parastās daļas un decimāldaļas vienkopus	Izsaka savas domas par to, kā parasto daļu pārveidot par decimāldaļu. Vingrinās parasto daļu izteikt kā decimāldaļu, dalot skaitītāju ar saucēju, lietojot daļas pamatīpašību. Vingrinās vienu un to pašu skaitli un skaitlisku izteiksmi pierakstīt pēc iespējas dažādos veidos. Lietojot iepriekš apgūto, vingrinās saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt daļskaitļus, kas pierakstīti gan kā parastās daļas, gan kā decimāldaļas. Izvēlas daļskaitļu pieraksta veidu, skaidro savu izvēli, piemēram, $0,8 \cdot \frac{1}{3}$; $4,5 \cdot \frac{1}{5}$. Starp dotiem skaitļiem ievieto darbību zīmes un veido skaitliskas izteiksmes, lai iegūtu pēc iespējas dažādus rezultātus. Lasa citu veidotus risinājumus, izvērtē to pareizību, raksturo iespējamās kļūdu cēloņus.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Simta kvadrāti, kalkulatori.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības, sociālās zinības, sports un veselība	Situāciju uzdevumu konteksti, piemēram, fizikālo lielumu skaitliskās vērtības aprēķināšana, veselīga uztura nosacījumi u. tml.
---	--

Metodiskais komentārs

Dažādi attēlojumi	Ieteikums kopā ar skolēniem aplūkot decimāldaļu dalījuma pierakstīšanu daļas veidā, jo daļai skolēnu tas var palīdzēt saprast un lietot dalāmā un dalītājā pareizināšanu ar vienu un to pašu skaitli decimāldaļu dalījumā.
Decimāldaļas dališana	Jātiecas uz to, ka skolēni skaidro komata vietu dalījumā, izmantojot matemātikas valodu, saistot ar skaitļa decimālo sastāvu.
Algoritmi	Algoritmus reizināšanai, dališanai ar 10; 100; 1000; ... un 0,1; 0,01; 0,001; ... skolēni iegūst paši, uzkrājot pietiekamu aprēķinu veikšanas pieredzi un saskatot sakarības. Tie nav jāpasniedz kā gatavi likumi.

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.4. Kā attēlo un skaitliski raksturo telpiskus ķermeņus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 22–26 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot un sistematizēt izpratni par telpisku ķermeņu attēlošanu, īpašībām un lielumiem – virsmas laukumu, tilpumu, to mērīšanu un aprēķināšanu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Dažu telpisko ķermeņu virsma sastāv no daudzstūriem jeb skaldnēm; skaldņu malas sauc par šķautnēm, šķautņu galapunkti ir virsotnes. (M.Li.6.) - Laukums telpisku ķermeņu virsmā ir laukums ķermeņa izklājumam plaknē. (M.Li.6.) - Tilpums ir telpas daļa, ko aizņem ķermenis, to mēra dažādās mērvienībās – kubikcentimetros (cm^3), kubikdecimetros (dm^3), kubikmetros (m^3), litros (l) u. c. (M.Li.5.) - Viens litrs ir viens kubikdecimetrs, $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$. (M.Li.5.) - Zinot taisnstūra paralēlskaldņa trīs izmērus – garumu, platumu, augstumu –, var aprēķināt tā virsmas laukumu un tilpumu. (M.Li.6.) - Telpisku ķermeni nevar attēlot pilnībā, tāpēc to attēlo uzskatāmi, lai varētu spriest par tā īpašībām un lielumiem. (M.Li.6.)	- Raksturo telpiska ķermeņa (daudzskaldnis, piramīda, cilindrs, konuss) īpašības un elementus. - Spriež par taisnstūra paralēlskaldņa īpašībām un zīmē taisnstūra paralēlskaldņa virsmas izklājumu plaknē atbilstoši dotajiem izmēriem. - Aprēķina taisnstūra paralēlskaldņa virsmas laukumu. - Aprēķina taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu. - Izsaka lielākas laukuma un tilpuma mērvienības mazākās, un otrādi. - Raksturo telpiska ķermeņa (sastāv no vienādiem kubiem) skatus dažādās plaknēs.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Skaidro, kas ir tilpuma vienība, spriež un formulē, kā aprēķināt taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu, modelējot ar vienības kubiem. (M.6.5.3.2., M.6.2.1.3., M.6.6.4.1.) • Ar skaitlisku izteiksmi apraksta virsmas laukumu un tilpumu daudzskaldnim, kuru var sadalīt taisnstūra paralēlskaldņos. (M.6.2.1.1., M.6.6.4.3., M.6.6.4.1.) • Pēc attēla vārdiski apraksta telpisku ķermeni, raksturojot plaknes figūras, kas veido tā virsmu; zīmē telpiskā ķermeņa skatus dažādās plaknēs. (M.6.6.1.5., M.6.6.1.8.) • Spriež par taisnstūra paralēlskaldņa īpašībām un zīmē taisnstūra paralēlskaldņa virsmas izklājumu plaknē, ja dots tā zīmējums un izmēri vai tikai izmēri. (M.6.6.1.7.) • Pēta un skaidro (izmanto arī pierakstu formulu veidā), kā mainās kuba virsmas laukums vai tilpums, ja šķautnes garumu palielina vai samazina 2; 3; ... reizes. (M.6.2.1.3., M.6.4.2.2., M.6.6.4.1.)	• Pēta, veido situācijas matemātisko modeli, attīstot ieradumu meklēt risinājumu situācijās, kurās risinājums uzreiz nav skaidrs, uzdrīkstoties piedāvāt savas idejas. • Raksturo tilpuma mērvienības, sakarības starp tām, taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšanu, attīstot ieradumu iegūto informāciju saistīt ar savu pieredzi un ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas.
Jēdzieni: kubikcentimetrs, kubikdecimetrs, kubikmetrs, skaldne, telpiska ķermeņa skats, taisnstūra paralēlskaldņa izmēri – garums, platums, augstums.	

Temata apguves norise

Telpisku ķermeņu īpašības	No vienādiem kubiem praktiski veido telpiskus ķermeņus – gan iespējami dažādus telpiskus ķermeņus no dotā kubu skaita, gan, ievērojot nosacījumus, piemēram, no noteikta skaita kubu izveido daudzskaldni ar noteiktu virsmas laukumu. Vārdiski raksturo daudzskaldni, kas veidots no kubiem, lietojot vārdus “skaldne”, “šķautne”, “virsošne”, “nogrieznis”, “paralēli”, “perpendikulāri”, “vienādi”, “vienāda garuma”. Pēta, vārdiski raksturo, zīmē dažādus telpiska ķermeņa skatus. Lieto iepriekš apgūto par riņķa līniju un cilindru, lai plānotu nepieciešamos soļus un praktiski veidotu cilindra modeli, ievērojot dotos izmērus, piemēram, pamata rādiusu un cilindra augstumu.
----------------------------------	---

Telpisku ķermeņu virsmas laukums	Praktiski darbojas, spriež, mēra, zīmē dota taisnstūra paralēlskaldņa izklājumu plaknē. Vingrinās uzzīmēt taisnstūra paralēlskaldņa izklājumu, ja dots telpiskās figūras zīmējums un izmēri vai tikai izmēri. Situācijā ar praktisku kontekstu pēta, spriež, kā aprēķināt taisnstūra paralēlskaldņa virsmas laukumu; uzklaua citu risinājumus taisnstūra paralēlskaldņa virsmas laukuma aprēķināšanai, salīdzina, komentē kopīgo/atšķirīgo; vārdiski skaidro, kas jāzina, kā rīkoties, lai to vienmēr varētu aprēķināt. Pēc daudzskaldņa, kas sastāv no vienādiem kubiem, zīmējuma plaknē aprēķina tā virsmas laukumu; skaidro, kā domāja, veido skaitlisku izteiksmi un raksturo katra saskaitāmā, reizinātāja nozīmi. Lieto prasmi aprēķināt telpiska ķermeņa virsmu situācijās ar praktisku kontekstu, t. sk. ar mērvienību vienādošanu. Skaidro laukuma mērvienību pārveidojumus.
Telpisku ķermeņu tilpums, taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana	Praktiski darbojas, pēta, secina, kādi lielumi sakrīt, kādi atšķiras daudzskaldņiem, ko var izveidot no viena un tā paša kubu skaita; skaidro tilpumu kā kubu skaitu. Pēc daudzskaldņu (dažādi, t. sk. ar izgriezumiem), kas sastāv no vienādiem kubiem, zīmējuma plaknē nosaka tilpumu, spriežot par vienību skaitu katrā figūras daļā, rindā vai slānī; veido skaitlisku izteiksmi un raksturo katra saskaitāmā, reizinātāja nozīmi. Iegūst taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma formulu, izmantojot vienības kubus, tad secina, kā aprēķināt tilpumu, neizmantojot vienības kubus. Izmanto uzziņu literatūrā un iegūst informāciju par tilpuma mērvienībām, praktiski veido 1 dm^3 modeli, spriež, nosaka, cik 1 cm^3 veido 1 dm^3. Lieto zināšanas par decimāldaļām, vingrinās pārveidot tilpuma mērvienības no lielākas uz mazāku, un otrādi. Praktiskos kontekstos nosaka tilpuma aptuveno vērtību, t. sk. lietojot mērvienību "litrs"; ja iespējams iegūt informāciju, salīdzina ar precīzo tilpuma vērtību. Vingrinās aprēķināt taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu, t. sk. situācijās, kurās izmēri doti dažādās mērvienībās. Lieto apgūtās prasmes un aprēķina virsmas laukumu un/vai tilpumu telpiskiem ķermeņiem, kas ir sadalāmi taisnstūra paralēlskaldņos.
Sakarības starp plaknes figūru, telpisku ķermeņu lielumiem	Veido iepakojuma kastīti ar iespējami lielāko tilpumu un iespējami mazāko materiālu daudzumu, kas nepieciešami kastītes izveidei. Pēta sakarības starp daudzskaldņu lielumiem, kas veidojas, ievērojot noteiktu likumsakarību (piemēram, sk. attēlu). Spriež, kā mainās taisnstūra paralēlskaldņa tilpums, ja kādu no tā izmēriem palielina/samazina noteiktu skaitu reižu, visus izmērus palielina/samazina noteiktu skaitu reižu, vienu izmēru palielina noteiktu skaitu reižu, bet citu noteiktu skaitu reižu samazina.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Vienādu kubu komplekts katram skolēnam vai pārim/mazai grupai, fotoaparāti telpisku ķermeņu fotografēšanai.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinātņu joma	Tilpuma jēdziens, mērvienības, mērtrauki.
--------------------------	---

Metodiskais komentārs

Pēctecība	3. klasē skolēni no dota izklājuma veidoja telpiskus ķermeņus, arī taisnstūra paralēlskaldni. Šajā tematā skolēni veic pretēju darbību – veido izklājumu taisnstūra paralēlskaldnim, ņemot vērā dotos izmērus.
Formulu veidošana	Skolēni var veidot dažādas taisnstūra paralēlskaldņa virsmas laukuma aprēķināšanas izteiksmes. 6. klasē nav jātiecas uz kādu noteiktu formulu; svarīgi redzēt, komentēt, formulēt jautājumus par cita veida risinājumu. Skolēni veido iemaņas lietot burtu simbolus, risinot ģeometriskā satura uzdevumus un veidojot izteiksmes virsmas laukuma un tilpuma aprēķināšanai.

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: mācīties noteikt vienu skaitli kā otra skaitļa procentus, sistematizēt un pilnveidot prasmi lietot procentus praktisku, t. sk. autentisku problēmu risināšanā.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Dažu vienādību iegaumēšana atvieglo aprēķinus, spriešanu: $50\% = \frac{1}{2}$; $25\% = \frac{1}{4}$; $75\% = \frac{3}{4}$; $20\% = \frac{1}{5}$; $10\% = \frac{1}{10}$. (M.Li.2., M.Li.3.) “Skaitlis a kā skaitļa b procenti” nozīmē to pašu, ko “skaitlis a kā skaitļa b daļa” (“a pret b”; $a : b$; $\frac{a}{b}$), lai rezultātu pierakstītu procentos, daļu paplašina/saīsina līdz simtdaļām. (M.Li.2., M.Li.3.)	- Nosaka vienu skaitli kā otra skaitļa procentus. - Veido shematisku zīmējumu, lai attēlotu vienu skaitli kā otra skaitļa procentus. - Lieto procentus praktiskos, autentiskos kontekstos – aprēķina procentus no skaitļa (lieluma skaitliskās vērtības), visu skaitli, ja zināma tā procentu skaitliskā vērtība, skaitli kā otra skaitļa procentus.
Komplekss sasniegjamais rezultāts	Ieradumi
- Nolasa informāciju no daudzveidīgi strukturētiem autentiskiem tekstiem, kuros ietverti procenti, daļas un raksturo to lietojumu. (M.6.5.1.2., M.6.2.2.2.) - Konkrētos piemēros skaidro, kā situāciju, problēmu un tās atrisinājumu var pierakstīt, izmantojot skaitliskas izteiksmes un izteiksmes/vienādības, kas satur nezināmo lielumu. (M.6.4.4.1.) - Risina praktiska konteksta problēmu, kuras atrisināšanai jāizmanto procenti un attiecība; procenti un sakarības “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”; procenti un vienādība ar nezināmo u. tml. Pārbauda iegūtā rezultāta atbilstību reālajam kontekstam. (M.6.3.3.1., M.6.3.2.4., M.6.4.4.2., M.6.2.2.4.)	Lieto procentus autentiskos kontekstos, attīstot ieradumus zināšanas saistīt ar savu pieredzi, plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdzieni: procents, skaitļu attiecība.	

Temata apguves norise

Skaitlis kā otra skaitļa procenti	Mēģina jauno saistīt ar zināmo, skaidro, kā noteikt vienu skaitli kā otra skaitļa procentus, attēlošanai izmanto shematisku zīmējumu. Aprēķina vienu skaitli kā otra skaitļa procentus, to pieraksta, piemēram, 2 pret 8 ir 25 %. Formulē pēc iespējas dažādas sakarības starp lielumiem, izmantojot doto, piemēram, ja 2 pret 8 ir 25 %, tad 25 % no 8 ir 2. Vingrinās saskatīt un formulēt dažādas sakarības starp lielumiem, ja tie attēloti shematiskā zīmējumā (kā viena figūra, kā divas figūras), lietojot jēdzienus “daļa”, “procenti”, “skaitļu attiecība”.
Procentu lietojums dažādos kontekstos	Lasa autentiskus tekstus un izmanto doto informāciju, lai salīdzinātu divu figūru lielumus pēc iespējas dažādos veidos, lietojot matemātisko valodu un pierakstot salīdzināšanu. Iegūst nepieciešamo informāciju, plāno un veic nepieciešamos aprēķinus, lai matemātiski raksturotu ikdienā lietotās pārtikas sastāvu, salīdzina sastāvu ar rekomendācijām, cenšas iegūt papildu informāciju no vairākiem avotiem, kritiski izvērtē to. Skicē, spriež un veic nepieciešamos aprēķinus, plānojot dārza, dzīvokļa, sporta laukuma u. tml. iekārtošanu, ievērojot nosacījumus, kas raksturoti matemātiski. Veic aprēķinus, lietojot lielumu attiecību, procentus, daļas. Apkopo datus (ja iespējams – vairāku gadu griezumā) par sporta aktivitātēm skolā, rezultātiem individuālās sacensībās vai sporta spēļu turnīros starp klasēm. Apstrādā iegūtos datus, formulē secinājumus, formulējot lieto arī lielumu attiecību, procentus un daļas. Lieto procentus, lai atrisinātu uzdevumu ar dabaszinātņu mācību jomas saturu, piemēram, par masas daļām. Risina situāciju uzdevumus, kuros vienlaikus izmanto procentus un citas iepriekš apgūtās zināšanas, prasmes, piemēram, matemātiski apraksta sakarības “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”, veido shematisku zīmējumu situācijas attēlošanai.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Kalkulatori.

Metodiskais komentārs

Par starppriekšmetu saikni	Svarīgi, ka skolēni gūst pieredzi lietot matemātikas prasmes, lai risinātu autentiskas dabaszinātņu problēmas – situācijas formulējumam jāsaturs dabaszinātņu jomas jēdzieni, tai raksturīgi izteikumi.
-----------------------------------	--

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 28–32 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par negatīviem un pozitīviem skaitļiem, to savstarpējo saistību, novietojumu uz skaitļu taisnes un lietojumu, iepazīt un mācīties lietot visu koordinātu plakni.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Temperatūras, bankas konta stāvokļa un citu lielumu raksturošanai izmanto skaitļus, kas ir mazāki nekā 0. Skaitļus, kas ir lielāki nekā 0, sauc par pozitīviem skaitļiem, skaitļus, kas ir mazāki nekā 0 – par negatīviem skaitļiem. (M.Li.3.) - Katram skaitlim var piemēklēt tā pretējo skaitli, kura attālums līdz 0 uz skaitļu taisnes ir tāds pats; pieliekot skaitlim priekšā zīmi “–”, pieraksta tā pretējo skaitli. (M.Li.1., M.Li.3.) - Pozitīva skaitļa un skaitļa 0 modulis ir pats skaitlis, bet negatīva skaitļa modulis ir tam pretējais skaitlis. Pretēju skaitļu moduli ir vienādi. (M.Li.3.) - Skaitļa moduli var attēlot uz skaitļu taisnes kā skaitļa attālumu līdz nullei. (M.Li.3.) - Negatīvu skaitļu pierakstīšanai lieto “–” zīmi, pozitīvu skaitļu pierakstīšanai dažkārt lieto “+” zīmi. (M.Li.1.) - Pieraksts “–a” var nozīmēt gan pozitīvu skaitli, gan negatīvu skaitli, gan skaitli 0. (M.Li.1.) - Negatīvu skaitļu novietojums uz skaitļu taisnes palīdz tos salīdzināt un noteikt sakarības starp tiem. (M.Li.1., M.Li.3.) - Koordinātu plaknē katru punktu raksturo tā koordinātas. Tādējādi iespējams ģeometriskas figūras pierakstīt skaitliski. (M.Li.6.) - Attālums no punkta līdz taisnei ir īsākais nogrieznis, kas savieno punktu un taisni. (M.Li.6.) - Divas figūras ir simetriskas pret taisni, ja figūras sakrīt, “pārlokot” plakni pa taisni. (M.Li.6.) - Figūras ir simetriskas pret punktu, ja, vienu pagriežot par 180° ap šo punktu, figūras sakrīt. (M.Li.6.)	- Nosaka un pieraksta skaitlim (gan pozitīvam, gan negatīvam) pretējo skaitli, lieto arī pierakstu ar divām “–” zīmēm, piemēram, $-(-6)$. - Nolasa, atliek pozitīvus un negatīvus skaitļus uz skaitļu taisnes. - Salīdzina pozitīvus, negatīvus skaitļus (arī skaitli 0), sakārto tos augošā, dilstošā secībā. - Skaita uz priekšu/atpakaļ no jebkura negatīva skaitļa ar soli 1; 2; 5; 10. - Nosaka attālumu uz skaitļu taisnes starp racionāliem skaitļiem. - Koordinātu plaknē nolasa punkta koordinātas, atzīmē punktus pēc to koordinātām. - Koordinātu plaknē nosaka attālumu no punkta līdz taisnei. - Koordinātu plaknē zīmē figūrai centrāli simetrisku figūru pret dotu punktu (pagriež par 180° ap doto punktu).

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Jaunās situācijās raksturo sakarību grafiskos attēlojumus, lietojot jēdzienus “paaugstinās/pazeminās par tik”, “tik virs/zem nulles”, “par tik lielāks/mazāks”, “mazāks/lielāks nekā nulle”, “negatīvs/pozitīvs” u. tml. (M.6.4.2.2.) - Nosaka vai veido skaitļus, nosaka skaitļu novietojumu uz skaitļu taisnes, ievērojot dotos nosacījumus; veic pilno pārlasi situācijās, kurās iespējami dažādi skaitļi, to novietojumi uz skaitļu taisnes. (M.6.2.1.2., M.6.2.1.4., M.6.3.1.3.) - Formulē atsevišķus apgalvojumus atbilstoši dotam vispārīgam apgalvojumam, piemēram: “skaitļi a un $-a$ atrodas vienādā attālumā no nulles”, “$a = -a$, ja a ir negatīvs skaitlis”, “punkti ar koordinātām $(a; b)$ un $(a; -b)$ ir simetriski pret x asi”. (M.6.2.3.2.) - Veido un vārdiski raksturo figūras koordinātu plaknē, izmantojot figūru vienādību, simetriju pret taisni, pagriešanu par 90°, 180°, jēdzienus “attālums no punkta līdz taisnei”, “paralēli”, “perpendikulāri”. (M.6.6.1.1., M.6.6.1.2., M.6.6.2.1., M.6.6.3.1., M.6.6.3.2.)	- Jautā un cenšas noskaidrot par negatīvo skaitļu saistību ar jau zināmajiem skaitļiem, attīstot ieradumus iegūto informāciju saistīt ar jau zināmo, noskaidrot jēdzienus nozīmi. - Lieto koordinātu plakni, attīstot ieradumu strukturēti un uzskatāmi attēlot informāciju.
Jēdzieni: veselo skaitļu kopa, pretēji skaitļi, pozitīvi un negatīvi skaitļi, attālums līdz nullei/modulis, koordinātu plakne, abscisu ass, ordinātu ass, punkta koordinātas, attālums no punkta līdz taisnei, simetriskas figūras, simetrija pret punktu.	

Temata apguves norise

Pretējais skaitlis, pozitīvi un negatīvi skaitļi, to novietojums uz skaitļu taisnes	Apraksta savas zināšanas un pieredzi, lietojot skaitļus, kas mazāki nekā 0. Konkrētiem negatīviem skaitļiem nosaka un pieraksta pretējo skaitli. Vienādību $-(-8) = 8$ lasa: “pretējais skaitlis skaitlim -8 ir 8” vai “skaitļa -8 pretējais skaitlis ir 8” u. tml. Pakāpeniski “piepilda” un “veido” negatīvo skaitļu kopu, izmantojot jēdzienu “pretējais skaitlis” – atliek uz skaitļu taisnes dažu naturālu skaitļu pretējos skaitļus, dažu pozitīvu parasto daļu un decimāldaļu pretējos skaitļus, papildina ar paša izvēlētiem skaitļiem, formulē jautājumus, kuri rodas. Spriež un uzraksta norādītajiem skaitļu taisnes punktiem atbilstošos skaitļus, ievērojot doto informāciju. Veido skaitļu taisni, lai atliktu uz tās dotos skaitļus, piemēram, -6; -3; -1; 1; 2 vai $-2\frac{1}{2}$; -1; 0; $1\frac{1}{2}$. Skaidro pozitīvu un negatīvu skaitļu salīdzināšanu, sakārto dotos skaitļus augošā un dilstošā secībā; patstāvīgi formulē vispārīgus spriedumus par skaitļu salīdzināšanu, piemēram, “jebkurš negatīvs skaitlis ir mazāks nekā 0”.
--	--

Sakarības starp negatīviem skaitļiem	Nosauc negatīva skaitļa “kaimiņus”. Vingrinās skaitīt no kāda negatīva skaitļa uz priekšu un atpakaļ ar soli 1; 2; 5 u. tml. Nosaka skaitli, kas uz skaitļu taisnes atrodas tieši vidū starp diviem dotajiem skaitļiem, piemēram, nosaka skaitli, kas ir starp 6 un -2; starp -8 un -14. Nosauc, uzraksta 3 vai 4 skaitļus, kas atrodas starp diviem dotajiem, piemēram, starp -3 un -1. Nosaka un uzraksta skaitļus, kas ir vienādā attālumā no dotā skaitļa. Nosaka attālumu starp diviem negatīviem skaitļiem, starp pozitīvu un negatīvu skaitli. Veido skaitļu virknes atbilstoši nosacījumam, izmantojot skaitļu taisni, piemēram, veido negatīvu skaitļu virkni, lai attālums starp katriem blakus esošiem skaitļiem ir 3. Turpina un veido skaitļu virknes, skaidro ievēroto likumsakarību, piemēram, -8; -12; -16 utt. Nosaka skaitli, skaitļu kopu atbilstoši dotajiem nosacījumiem, piemēram, “Uzraksti 3 negatīvus skaitļus, kuru modulis ir lielāks nekā 4, un uzraksti, ko vari secināt par šo skaitļu novietojumu uz skaitļu taisnes!”. Spriež un pamato trešā skaitļa iespējamo novietojumu uz skaitļu taisnes, ja doti divi skaitļi un jāievēro nosacījums “viens no skaitļiem ir vienādā attālumā no pārējiem diviem”.
Koordinātu plakne, reālu procesu grafiskais attēlojums	Vēro attēlus ar grafiski attēlotu informāciju dažādu jomu kontekstos (piemēram, ģeogrāfija, ekonomika, medicīna). Grupā apspriežas un nosaka, kas kopīgs visiem attēliem (vismaz viena ass, uz kuras ir pozitīvi, negatīvi skaitļi). Klausās skolotāja stāstījumu, iepazīst koordinātu plakni, tās elementus. Mācās iekārtot koordinātu plakni. Vingrinās un koordinātu plaknē grafiski attēlo tabulā apkopotus datus par temperatūras izmaiņām ziemas dienā no plkst. 24.00 naktī līdz plkst. 12.00 dienā ik pēc stundas. Saviem vārdiem skaidro, ko var secināt no grafiskā attēla, ko tas palīdz saprast, ko var pateikt par temperatūru starp pilnajām stundām. Kopīgi ar skolotāju plāno eksperimentu, kas veicams mājās – izpētīt, kā mainās ledus/ūdens temperatūra no brīža, kad ledu izņem no saldētavas, ieber glāzē un novieto istabā, ja temperatūras mērījums jāveic ik pēc 15 minūtēm, dati jāapkopo tabulā un jāattēlo grafiski.
Figūru novietojums koordinātu plaknē un figūru īpašības	Nolasa un uzraksta koordinātu plaknē atliktu punktu koordinātas. Vingrinās koordinātu plaknē atlikt punktu, ja dotas tā koordinātas, un nogriežni, daudzstūri, ja dotas tā virsotņu koordinātas. Lieto prasmi atzīmēt koordinātu plaknē punktus, veidojot plaknes figūru atbilstoši dotajiem nosacījumiem (arī tad, ja ir iespējami vairāki risinājumi); raksturo izveidotās figūras īpašības. Zīmē daudzstūri, kas ir vienāds ar koordinātu plaknē dotu daudzstūri, ja zināmas koordinātas vienai no tā virsotnēm. Skaidro, kā domāja/rīkojās, raksturo sakarības starp virsotņu koordinātām. Zīmē daudzstūri, ko iegūst koordinātu plaknē dotu daudzstūri pārvietojot par noteiktu skaitu vienību abscisu ass/x ass virzienā un/vai par noteiktu skaitu vienību ordinātu ass/y ass virzienā. Raksturo sakarības starp virsotņu koordinātām. Koordinātu plaknē zīmē dotai figūrai aksiāli simetrisku figūru pret kādu no asīm; raksturo sakarības starp virsotņu koordinātām. Koordinātu plaknē dotu figūru pagriež par 180° ap dotu punktu, lai iegūtu dotai figūrai centrāli simetrisku figūru. Koordinātu plaknē zīmē figūru, kas ir simetriska dotajai figūrai attiecībā pret dotu taisni, pret dotu punktu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, koordinātu plaknes, koordinātu plaknes ar tajās dotām figūrām, attēli ar grafiski attēlotu informāciju dažādu jomu kontekstos, tabulā apkopoti dati par temperatūras izmaiņām ziemas dienā, lineāli.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības	Lielumi, kuru pierakstīšanai izmanto skaitļus, kas mazāki nekā 0 (novietojums attiecībā pret jūras līmeni, temperatūra).
---------------------	--

Metodiskais komentārs

Zīmes “–” nozīme	Lai nesašaurinātu izpratni par zīmes “–” lietojumu, kas var traucēt turpmākajā matemātikas apgūvē, skolēniem jāveido izpratne, ka šī zīme tiek lietota, lai pierakstītu skaitlim pretējo skaitli. Piemēram, pieraksts “–(–6)” apzīmē skaitlim –6 pretējo skaitli; ir spēkā vienādība $-(-6) = 6$. Vēlams, lai jēdzienu “pretējais skaitlis” un tā pierakstu skolēni iepazīst pirms jēdziena “negatīvs skaitlis”.
Matemātikas valoda	Jau šajā tematā ir svarīgi, ka skolēni lieto ne tikai ģeometrisku interpretāciju (attālums līdz nullei), bet arī moduļa definīciju, lai neveidotu sašaurinātu priekšstatu, kas turpmākajā matemātikas apgūvē var ierobežot, piemēram, $ \sqrt{5} - 3 $.
Par skaitļu izjūtu	Temata sadaļas “Sakarības starp negatīviem skaitļiem” mērķis ir daudzveidīgā darbībā nostiprināt un pilnveidot negatīvo skaitļu izjūtu. Skolēni darbā ar negatīviem skaitļiem koncentrēti veido pieredzi, kas līdzīga tai, kura ar naturāliem skaitļiem gūta sākumskolā: skaita uz priekšu un atpakaļ ar dažādiem soļiem; meklē skaitļa “kaimiņus” u. tml. Svarīgi jau šeit iekļaut darbības, kas liek domāt par attālumu starp skaitļiem uz skaitļu taisnes, – tas turpmāk palīdzēs saprast saskaitīšanu, atņemšanu.
Koordinātu plakne	Šajā tematā tiek ieviesta koordinātu plakne (5. klasē skolēni iepazīs 1. kvadrantu un lietoja to sakarību attēlošanai). Skolēni nolasa informāciju no grafiskiem attēliem, kuros attēlota temperatūras izmaiņa, objektu novietojums attiecībā pret jūras līmeni u. tml., spriež par lielumu skaitliskajām vērtībām, lietojot jēdzienus “par tik pazeminājās/paaugstinājās”, “izstājās/iestājās tik”, “noplēnījās/iztērēja tik”, “tik virs/zem nulles” u. tml. Šajā tematā skolēniem jāiegūst veiklība punktu atzīmēšanā koordinātu plaknē un punktu koordinātu noteikšanā. Skolēni iepazīst jēdzienus “abscisu ass” un “ordinātu ass”, bet vienlaikus vienojas par jēdzieniem “x ass” un “y ass” kā sinonīmiem, kas ērtāki lietošanai, piemēram, gadījumos, ja koordinātu plaknē netiek atlikti konkrēti lielumi kā laiks, ceļš, temperatūra u. tml.
Simetriskums un simetrija	Līdz šim skolēni domāja par simetriskumu kā figūras īpašību, šajā tematā viņi sāk veidot izpratni par simetriju kā tādu figūras pārvietojumu, kura rezultātā iegūst dotai figūrai simetrisku figūru. Koordinātu plakne tam ir noderīgs konteksts. Pirms tam skolēni nostiprina izpratni par to, kas ir attālums no punkta līdz taisnei.

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 24–28 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: modelēt un skaidrot negatīva skaitļa pieskaitīšanu un atņemšanu, to saistot ar iepriekš apgūto; formulēt algoritmus racionālu skaitļu saskaitīšanai un atņemšanai.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
• Simbolus “+” un “–” lieto gan darbību pierakstam gan skaitļu pierakstam. (M.Li.1.) • Ja pieskaita pozitīvu skaitli, tad uz skaitļu taisnes skaita “uz priekšu”/pa labi; ja pieskaita negatīvu skaitli, tad maina virzienu – skaita “atpakaļ”/pa kreisi. (M.Li.1., M.Li.3.) • Ja atņem pozitīvu skaitli, tad uz skaitļu taisnes skaita “atpakaļ”/pa kreisi; ja atņem negatīvu skaitli, tad maina virzienu – skaita “uz priekšu”/pa labi. (M.Li.1., M.Li.3.) • No skaitļa var atņemt arī par to lielāku skaitli. (M.Li.3.) • Jebkura skaitļa un tā pretējā skaitļa summa ir 0. Šo sakarību var izmantot pozitīvu, negatīvu skaitļu saskaitīšanā un atņemšanā. (M.Li.2., M.Li.3.) • Divu negatīvu skaitļu summa vienmēr ir negatīvs skaitlis; pozitīva un negatīva skaitļu summa var būt gan pozitīvs, gan negatīvs skaitlis. (M.Li.3.) • Saskaitot un atņemot pozitīvus vai negatīvus skaitļus pirms darbības veikšanas svarīgi apdomāt un plānot savu darbību, bet pēc rezultāta iegūšanas – izvērtēt tā atbilstību. (M.Li.2., M.Li.3.)	• Lasa un pieraksta pēc dzirdētā pozitīvu un negatīvu skaitļu izteiksmes, kuras satur saskaitīšanu un atņemšanu. Skaidro simbolu lietojumu. • Raksturo dotas skaitliskas izteiksmes (līdz 4 darbībām) pierakstīšanu citādi, izmantojot saskaitīšanas īpašību (saskaitāmos var mainīt vietām), saistību starp darbībām (piemēram, ka “atņemt skaitli” nozīmē to pašu, ko pieskaitīt tā pretējo skaitli). • Saskaita un atņem pozitīvus un negatīvus skaitļus, skaidro, kā ieguva rezultātu. • Aprēķina vērtību skaitliskai izteiksmei (līdz 4 darbībām), kura satur pozitīvus un negatīvus skaitļus, saskaitīšanu, atņemšanu un iekavas.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Saista iepriekš apgūto ar jauno, lai noteiktu nezināmo vienādībā un nevienādībā (to pierakstā izmantoti negatīvi skaitļi), skaidrojot savu darbību un, ja nepieciešams, izmantojot skaitļu taisni, vizuālos modeļus. (M.6.2.1.2., M.6.4.3.1.) - Aprēķina vērtību izteiksmei, kuru veido vairāki saskaitāmie (visus saskaitāmos uzrakstīt ir apgrūtinājoši) un kura veidota, ievērojot kādu likumsakarību. Aprēķinos spriež par iespējām izteiksmi pierakstīt citādi, lietot paņēmienus “sadalu problēmu daļās”, “pāreju uz vienkāršāku problēmu”. (M.6.2.2.6., M.6.1.2.3., M.6.3.2.1.)	- Modelē darbības ar pozitīviem un negatīviem skaitļiem, lai tās skaidrotu, attīstot ieradumu noskaidrot veicamo darbību nozīmi. - Pirms pozitīvu un negatīvu skaitļu saskaitīšanas, atņemšanas pastāsta, kā rīkosies, attīstot ieradumus veidot saistītu un citiem saprotamu tekstu, plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdzieni: pēc moduļa vienādi skaitļi, pēc moduļa lielāks/mazāks skaitlis.	

Temata apguves norise

Veselu skaitļu saskaitīšana	Spriež, izsaka savas domas un interpretē ar lielumiem (piemēram, temperatūra, izdevumi/ienākumi), lai skaidrotu, kā iegūt vienkāršas veselu skaitļu summas, piemēram, $(-5) + (+3)$; $(+7) + (-5)$; $(-4) + (-2)$. Skaitliskas izteiksmes lasa un pieraksta pēc dzirdētā. Demonstrē izpratni par zīmju divējādo nozīmi. Aprakstot skaitļus, lieto jēdzienus “negatīvs” un “pozitīvs”, aprakstot darbības – jēdzienus “atņemt”, “pieskaitīt”, “summa” un “starpība”. Modelē, saistot ar savu pieredzi par to, kā parādīt pieskaitīšanu un atņemšanu, veselu skaitļu saskaitīšanu modelē uz skaitļu taisnes, modelējot izmanto arī vērstus nogriežņus/bultiņas. Aplūko vairākus konkrētus piemērus un formulē vispārīgu secinājumu – pretējo skaitļu summa ir 0. Skaidro, kā šo secinājumu izmantot, lai noteiktu negatīva un pozitīva skaitļu summu. Stāsta un argumentē, kura modeļa (skaitļu taisne, vērsti nogriežņi vai cits) vai zināšanu (piemēram, “pretējo skaitļu summa ir 0”) izmantošana labāk palīdz saprast dažādu zīmju skaitļu saskaitīšanu. Aplūko atsevišķus piemērus un formulē vispārīgus apgalvojumus par veselu skaitļu saskaitīšanu, piemēram, “ja saskaita pozitīvu skaitli un negatīvu skaitli, tad summa var būt gan pozitīvs, gan negatīvs skaitlis”, tad secina, kā nosaka summas zīmi. Saskaita vairākus (3 vai 4) veselus skaitļus un skaidro, vai un kā izmanto iespēju saskaitāmos mainīt vietām. Skaidro iekavu un zīmju lietojumu, citādi pierakstot skaitlisku izteiksmi, kas satur veselus skaitļus (piemēram, pārejot uz pretējo darbību ar pretējo skaitli, mainot saskaitāmos vietām). Vingrinās galvā noteikt un pierakstīt vienādības nezināmo lielumu, piemēram, $5 + a = -2$. Skaidro, kā domāja, sarežģītākos uzdevumos pieraksta darbību nezināmā aprēķināšanai. Veido skaitliskas izteiksmes atbilstoši vispārīgam aprakstam, piemēram, “izteiksme no trīs saskaitāmajiem, divi no tiem ir pozitīvi, bet viens – negatīvs, turklāt summa ir negatīvs skaitlis”. Spriež un patstāvīgi vai pēc dotām norādēm lieto piemērotus paņēmienus, lai aprēķinātu veselu skaitļu summas, kas satur tik daudz saskaitāmo, ka tos visus uzrakstīt ir apgrūtinājoši, piemēram, “aprēķināt summu visiem veseliem skaitļiem no –2018 līdz 2022, abus ieskaitot”.
------------------------------------	---

Veselu skaitļu atņemšana	Uz skaitļu taisnes modelē lielāka pozitīva skaitļa atņemšanu no mazāka pozitīva skaitļa (piemēram, $4 - 9$; $2 - 14$), tad modelē, kā no negatīva skaitļa atņemt pozitīvu skaitli. Aprēķina starpības, atņemot no viena un tā paša skaitļa (pozitīva vai negatīva) arvien mazāku vai arvien lielāku skaitli (piemēram, $4 - 3$; $4 - 2$; $4 - 1$; $4 - 0$; $4 - (-1)$; $4 - (-2)$...). Komentē saskatītās sakarības. Vingrinās atņemšanu pierakstīt kā pretēja skaitļa pieskaitīšanu. Skaidro, kuros gadījumos šāda pārveidošana palīdz, bet kuros tā ir lieka. Vingrinās veselu skaitļu atņemšanā, “domā skaļi”, klausās kā citi skaidro darbību izpildi. Nosaka darbības nezināmo locekli, pierakstot darbību nezināmā aprēķināšanai. Vingrinās vienu un to pašu izteiksmi pierakstīt pēc iespējas dažādos veidos, nemainot tās vērtību. Izlasa izteiksmi, kas satur 3 vai 4 veselu skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu, apraksta veicamās darbības (pēc iespējas visas) to secībā, aprēķina izteiksmes vērtību. Starp dotiem skaitļiem ievieto darbību zīmes un veido skaitliskas izteiksmes, lai iegūtu pēc iespējas dažādus rezultātus. Pēta sakarības, spriež un izsaka pieņēmumu par rezultātu, ja izteiksme sastāv no tik daudz saskaitāmiem, ka tos visus uzrakstīt ir apgrūtināši, piemēram, $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots - 98 + 99 - 100$. Lieto pozitīvu, negatīvu skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu situācijās ar citu mācību jomu kontekstu, piemēram, nosaka temperatūras izmaiņu.
Pozitīvu un negatīvu daļskaitļu saskaitīšana un atņemšana	Lasa, pēc iespējas daudzveidīgi raksturo doto izteiksmi, piemēram, “izteiksme sastāv no diviem saskaitāmajiem, abi saskaitāmie ir negatīvi skaitļi, pirmais saskaitāmais ir $-\frac{2}{5}$, otrais ir $-\frac{1}{5}$, pirmais saskaitāmais pēc moduļa ir lielāks”. Skaidro, kā aprēķinās izteiksmes vērtību, to aprēķina. Vingrinās vienu un to pašu izteiksmi, kas satur pozitīvus, negatīvus daļskaitļus, pierakstīt pēc iespējas dažādos veidos, nemainot tās vērtību. Pirms aprēķinu veikšanas strukturēti stāsta, par ko domās vispirms, par ko – pēc tam, kā veidos pierakstu, ko pierakstīs rindiņā, ko – blakus u. tml. Vingrinās saskaitīt un atņemt pozitīvus un negatīvus daļskaitļus, kas pierakstīti gan kā parastās daļas, gan kā decimāldaļas; skaidro savas darbības. Lasa citu veidotus risinājumus, izvērtē to pareizību, raksturo iespējamās kļūdu cēloņus.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, materiāli dažādu zīmju skaitļu modelēšanai.

Metodiskais komentārs

Par izpratni	Daļai skolēnu nepieciešama salīdzinoši ilgāka pieredze darbā ar veseliem skaitļiem, lai izveidotos izpratne un pārliecība par savu darbību ar dažādu zīmju skaitļiem. Visdrīzāk, tikai dažiem skolēniem uzreiz ir vēlme izmantot jaunās prasmes darbā ar visu veidu skaitļiem. Skolotājam iespēju robežās jādiferencē mācību uzdevumus. Ja skolēniem būs izpratne par dažādu zīmju skaitļu saskaitīšanu, tad prasmi atņemt negatīvu skaitli (vai no negatīva skaitļa) skolēni lielā mērā varēs konstruēt paši. Svarīgākais šajā tematā ir nevis vingrināšanās ar visu veidu skaitļiem, bet izpratne par darbību jēgu. Visu darbību izpilde ar racionāliem skaitļiem plānota 6.8. tematā.
Modelēšana uz skaitļu taisnes	Modelēšana uz skaitļu taisnes ir nozīmīga izpratnei par to, ko nozīmē pieskaitīt negatīvu skaitli, un ko – atņemt negatīvu skaitli. Skolēniem jāsaprot rezultāta pamatojums. Arī turpmāk modelēšana uz skaitļu taisnes palīdzēs tad, ja būs šaubas par to, kā darbība veicama. Lai skolēnu skaitļošanas prasmes būtu efektīvas, ir svarīgi viņiem pašiem formulēt algoritmus/likumus darbību izpildei. Ieteikums lietot frāzes “pēc moduļa vienādi skaitļi”, “pēc moduļa lielāks/mazāks skaitlis”, jo tās lakoniski un korekti raksturo veiktās darbības. Jāraugās, lai skolēni izprastu šos jēdzienus – pretējā gadījumā to lietošanai nav jēgas.
Saistība starp saskaitīšanu un atņemšanu	Svarīgi, ka skolēni pieredzes rezultātā nonāk pie secinājumiem – atņemt nozīmē pieskaitīt pretējo skaitli/pieskaitīt nozīmē atņemt pretējo skaitli. Vienlaikus nevajadzētu šos likumus pārlietu formalizēt, piemēram, darbību $-7 - 9$ var interpretēt kā pozitīva skaitļa atņemšanu, un tās nozīmi skolēniem ir jau zināma, bet jāņem vērā, ka daļai skolēnu pāreja uz summu $-7 + (-9)$ palīdz labāk saprast darbības nozīmi. Jēdziens “algebriskā summa” skolēniem nav jālieto, bet skolēniem ir jāprot vienu un to pašu izteiksmi pierakstīt dažādi, saprotot iekavu un zīmju lietojumu dažādās nozīmēs.

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 24–28 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt pozitīvu, negatīvu skaitļu reizināšanu; pilnveidot un sistematizēt skaitļošanas prasmes ar visu veidu skaitļiem, plānojot un uzraugot savu darbību.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Pozitīva (vesela) un negatīva skaitļu reizinājumu var pierakstīt kā vienādu negatīvu skaitļu summu – rezultāts ir negatīvs. (M.Li.1., M.Li.3.) - Zinot, ka pozitīva un negatīva skaitļa reizinājums ir negatīvs, var izspriest, kāds (pozitīvs vai negatīvs) būs dalījums, reizinājums pārējās situācijās, izmantojot pretējo darbību. (M.Li.2., M.Li.3.) - Ja divu skaitļu zīmes ir dažādas, tad skaitļu reizinājums/dalījums ir negatīvs. Ja divu skaitļu zīmes ir vienādas, tad skaitļu reizinājums/dalījums ir pozitīvs. (M.Li.3.) - Pozitīvu un negatīvu skaitļu reizināšanā/dalīšanā ir divi soļi: 1) nosaka reizinājuma/dalījuma zīmi; 2) reizina/dala. (M.Li.2, M.Li.3.) - Racionāliem skaitļiem ir kopīgs tas, ka tos var pierakstīt formā $\frac{m}{n}$, kur m – vesels skaitlis, n – naturāls skaitlis. (M.Li.3.) - Veicot aprēķinus, jādomā par 1) pieraksta veidu (pa darbībām/veidojot izteiksmi); 2) darbību secību; 3) pāreju uz viena veida daļskaitļiem; 4) paņēmieni katras darbības veikšanai; 5) katras darbības rezultāta zīmi; 6) darbību īpašību lietojumu; 7) iespēju skaitli pierakstīt citādi. (M.Li.2., M.Li.3.)	- Lasa un pieraksta pēc dzirdētā racionālu skaitļu izteiksmes, kas satur reizināšanu un dalīšanu. - Reizina, dala un kāpina racionālus skaitļus. - Aprēķina vērtību racionālu skaitļu izteiksmei (satur zīmes “+”, “–”, “·”, “:”, kāpināšanu, iekavas; kopā līdz 4 darbībām). - Šķiro un grupē racionālus skaitļus pēc noteiktas pazīmes.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Formulē vispārīgam apgalvojumam, piemēram, “ja divu skaitļu zīmes ir dažādas, tad skaitļu reizinājums/dalījums ir negatīvs”, atbilstošu konkrētu piemēru/apgalvojumu. (M.6.2.3.2., M.6.3.2.1.) - Plāno vērtības aprēķināšanu racionālu skaitļu izteiksmei (līdz 4 darbībām) – pirms darbību veikšanas pastāsta par izvēlēto pieraksta veidu, darbību secību, izvēlētajiem paņēmieniem darbību izpildei, iespējām atsevišķas darbības veikt galvā, izmantot darbību īpašības vai kādu no skaitļiem pierakstīt citādi, lietot digitālos rīkus u. tml.; pastāsta, par kādām darbībām/soļiem nav īsti drošs un domā par nepieciešamo atbalstu. (M.6.1.2.3., M.6.3.1.2., M.6.3.2.1., M.6.3.2.3.)	Apdomā un pastāsta, kā rīkosies, lai veiktu aprēķinus, attīstot ieradumus veidot saistītu un citiem saprotamu tekstu, plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdzieni: racionāls skaitlis, racionālo skaitļu kopa.	

Temata apguves norise

Veselu skaitļu reizināšana un dalīšana	Negatīva skaitļa reizinājumu ar pozitīvu veselu skaitli izsaka kā negatīvu skaitļu summu, secina par reizinājumu, tā zīmi. Pozitīva un negatīva skaitļa reizinājumu interpretē ar sadzīves darbībām, piemēram, vairākkārtīga naudas izņemšana no konta; veido skaitlisku izteiksmi, kas matemātiski apraksta situāciju. Zinot, ka pozitīva un negatīva skaitļa reizinājums ir negatīvs, spriež, mēģina noteikt un skaidrot reizinājuma vai dalījuma zīmi citos gadījumos. Patstāvīgi formulē sev noderīgus likumus par to, kā noteikt reizinājuma un dalījuma zīmi pirms darbību izpildes. Lasa skaitliskas izteiksmes, kas satur pozitīvu un negatīvu skaitļu reizināšanu un dalīšanu, nosaka rezultāta zīmi. Reizina un dala veselus dažādu zīmju skaitļus. Pēta, spriež un formulē vispārīgus secinājumus par to, kā noteikt zīmi skaitliskai izteiksmei, kas satur ļoti daudz zīmju “.” un “:”. Nosaka nezināmo vienādībā un nevienādībā, spriežot galvā un pierakstot rezultātu vai pierakstot darbību nezināmā aprēķināšanai. Lieto apgūtās zināšanas, lai noteiktu pakāpju skaitliskās vērtības, ja bāze ir vesels skaitlis, piemēram, $(-3)^4$, mēģina formulēt vispārīgumu. Vingrinās doto skaitli izteikt kā vienādu skaitļu reizinājumu un pierakstīt kā pakāpi. Aplūko darbību piemērus, kuros vienu un to pašu skaitli reizina ar arvien mazāku skaitli (piemēram, $4 \cdot 3 = 12$; $4 \cdot 2 = 8$; $4 \cdot 1 = 4$; $4 \cdot 0 = 0$; $4 \cdot (-1) = -4$; $4 \cdot (-2) = -8$) un raksturo pamanītās sakarības starp skaitļiem; pats veido un raksturo līdzīgus piemērus, izmantojot dalīšanu.
---	--

Pozitīvu un negatīvu daļskaitļu reizināšana un dalīšana	Lasa un vārdiski raksturo doto izteiksmi, kas satur pozitīvus, negatīvus daļskaitļus (pierakstīti kā parastās daļas un/vai decimāldaļas). Pirms risināšanas stāsta, kā risinās, ko darīs vispirms, ko pēc tam, kā veidos pierakstu, kā domās, lai mazinātu iespēju kļūdīties. Reizina un dala pozitīvus un negatīvus daļskaitļus. Darbojas pāri vai mazās grupās – savstarpēji apmainās darbiem, izvērtē otra risināto, komentē kļūdas. Lieto apgūtās zināšanas, lai noteiktu pakāpju skaitliskās vērtības, ja bāze ir daļskaitlis, piemēram, $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$. Vingrinās dotu daļskaitli izteikt kā vienādu skaitļu reizinājumu un pierakstīt kā pakāpi, piemēram, $\frac{1}{25}$; -0,0001. Salīdzina izteiksmes, kas satur pozitīvus un negatīvus daļskaitļus, spriežot, nevis aprēķinot to precīzās vērtības, piemēram, $\frac{2}{3} \cdot \left(-2\frac{1}{2}\right) \dots \frac{1}{3} \cdot \left(-2\frac{1}{2}\right)$. Veido skaitliskas izteiksmes, ievērojot nosacījumus, piemēram, "uzrakstīt divu skaitļu reizinājumu, lai rezultāts būtu - negatīvs; - negatīvs un lielāks nekā -1; - lielāks nekā -3 un mazāks nekā -2".
Skaitliskas izteiksmes (visu veidu skaitļi, visas darbības)	Grupā apspriežas un veido strukturētu apkopojumu par visa veida skaitļiem. Grupas salīdzina apkopojumus savā starpā, kā arī ar mācību literatūrā dotiem apkopojumiem par skaitļu kopām un to savstarpējo saistību. Vingrinās noteikt skaitļu piederību noteiktai skaitļu kopai, lietot atbilstošu terminoloģiju. Vingrinās dotu skaitli vai skaitlisku izteiksmi uzrakstīt pēc iespējas dažādos veidos, skaidro, kad tas var būt noderīgi, piemēram, 0,25 raksta kā $\frac{25}{100}$; $\frac{1}{4}$; $0,5^2$; $0,2 + 0,05$ u. tml. Aplūko konkrētus risinājuma piemērus un raksturo tos no dažādiem skatpunktiem (vispirms par katru atsevišķi, tad mēģina likt kopā), veido saistītu tekstu paplašinātos teikumos. Nosaka un stāsta par: darbību secību; piemērotāko pierakstu (pa darbībām vai ar izteiksmi); pāreju uz viena veida daļskaitļiem; izvēlētajiem paņēmieniem darbību veikšanai; zīmes noteikšanu; iespējām lietot darbību īpašības; nepieciešamību un iespējām skaitli pierakstīt citādi. Plāno un raksturo vērtības aprēķināšanu skaitliskai izteiksmei (visu veidu skaitļi un darbības). Veic aprēķinus, pārbaudei izmanto kalkulatoru. Lasa citu veidotus risinājumus skaitlisko izteiksmju vērtības noteikšanai, izvērtē to pareizību, raksturo iespējamās kļūdu cēloņus.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes, kalkulatori.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības	Ar ekonomisko darbību saistītu kontekstu izmantošana, interpretējot darbības ar skaitļiem.
-------------------------	--

Metodiskais komentārs

Plānošanas prasmes	Tematā ir būtiski sabalansēt skaitļošanas un plānošanas prasmju pilnveidi. Skolēni gūst pieredzi izvērtēt doto skaitlisko izteiksmi no dažādiem skatpunktiem (sk. ziņas), vispirms izvērtējot atsevišķus skatpunktus, tad pakāpeniski tos sintezējot. Jātiecas uz to, ka skolēni veido “matemātisku stāstu” paplašinātos teikumos.
Par spriešanu, lai atklātu sakarības dažādu zīmju skaitļu reizināšanai, dalīšanai	Spriest var dažādi, piemēram, 1) no tā, ka “pozitīvs” · “negatīvs” = “negatīvs”, skolēni var secināt, ka “negatīvs” : “negatīvs” = “pozitīvs” un “negatīvs” : “pozitīvs” = “negatīvs”; 2) “negatīvs” · “negatīvs” = “pozitīvs”. Ja būtu “negatīvs” · “negatīvs” = “negatīvs”, tad neizpildītos zināmā sakarība “negatīvs” : “negatīvs” = “pozitīvs”.

Mācību satura apguves secība 7.–9. klasei

7. klase

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 15–19 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: sistematizēt izpratni par kopu un ar to saistītiem jēdzieniem, varbūtības jēdzienu, pilnveidot informācijas attēlošanas un spriešanas prasmes.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Dzīves situāciju matemātiskai raksturošanai izmanto elementu kopas, dažus no elementiem atlasot, veidojas izlase. (M.Li.2.) - Lai risinot nekļūdītos, no apraksta secina – izlases elementu secībai ir nozīme vai nav nozīmes. (M.Li.2.) - Kopu var aprakstīt divos veidos: 1) sastādot visu elementu sarakstu; 2) norādot īpašības, kādas piemīt tikai šīs kopas visiem elementiem. (M.Li.2.) - Ja vienu objektu var izvēlēties a veidos, otru – b veidos, bet trešo – c veidos, tad šo trīs objektu komplektu (no katra pa vienam) var izvēlēties $a \cdot b \cdot c$ veidos. (M.Li.2.) - Pilnā pārlase ir visu objektu uzskaitījums; to var dažādi organizēt un attēlot. (M.Li.2.) - Varbūtība ir skaitlis, kurš raksturo kāda notikuma iespēju realizēties, kas ļauj prognozēt notikumus. - Ir notikumi, kuri vienmēr īstenosies, – droši notikumi; to varbūtība ir 1. - Ir notikumi, kuri nekad neīstenosies, – neiespējami notikumi; to varbūtība ir 0. - Ir notikumi, kuriem ir lielāka vai mazāka iespējamība īstenoties; to varbūtība ir skaitlis starp 0 un 1. (M.Li.5.) - Notikuma varbūtību var noteikt eksperimentāli, to var aprēķināt teorētiski. (M.Li.5)	- Nosaka dotas kopas elementus, apakškopas, divu galīgu kopu apvienojumu un šķēlumu. - Spriež un veic nepieciešamos aprēķinus, lai noteiktu, vai eksistē objekti un to kopas (t. sk. sakārtotas un nesakārtotas izlases) ar noteiktām īpašībām, cik objektu ir kopā. - Aprēķina notikuma varbūtību.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Sistematizē un strukturē informāciju par kopām (izlasēm), izvēloties un izmantojot atbilstošus grafiskos organizatorus (piemēram, tabulu, grafu). (M.9.1.2.1.) - Formulē likumsakarības skaitļu sakārtojumos. (M.9.4.1.2.) - Skaidro, kas ir varbūtība, izmantojot matemātiskus terminus un ilustrējot ar sadzīves situācijām; ar piemēriem ilustrē, ko nozīmē varbūtību noteikt eksperimentāli vai aprēķināt teorētiski, ilustrēšanai izmanto arī atbilstošas lietotnes. (M.9.5.2.1.) - Pazīstamās un jaunās situācijās nosaka un pamato objektu skaitu, eksistenci, aprēķina notikuma varbūtību, izmantojot pilno pārlasi, darbības ar kopām (apvienojums, šķēlums), lietojot pieņemtos simbolus. (M.9.2.1.3., M.9.2.3.4., M.9.1.1.1., M.9.5.2.2.) - Formulē pieredzē balstītu pieņēmumu par notikuma varbūtības skaitlisko vērtību, izvērtē jēdziena varbūtība lietošanu sadzīvē, plašsaziņas līdzekļos. (M.9.5.2.3.)	- Prognozē konkrētu notikumu realizēšanās varbūtību, attīstot ieradumu zināšanas saistīt ar savu pieredzi. - Veido dažāda veida vizualizācijas un grafiskos attēlojumus, attīstot ieradumu strukturēti un uzskatāmi attēlot informāciju.
Jēdzieni: kopa, apakškopa, kopu apvienojums, kopu šķēlums, izlase, varbūtība.	

Temata apguves norise

Kopas, darbības ar tām	Izsaka savas domas par to, kā saprot jēdzienu “kopa”; skaidrojumu ilustrē ar piemēriem. Praktiskos un matemātiskos kontekstos vingrinās noteikt/definēt kopu, izveidojot visu kopas elementu sarakstu. Praktiskos un matemātiskos kontekstos nosaka kopas elementus pēc īpašības, kas tos raksturo. Veido un raksturo dotas kopas apakškopas sadzīves un pazīstamos matemātiskos kontekstos, piemēram, veido un vizuāli attēlo četrstūru klasifikāciju. Vingrinās noteikt un lietot kopu apvienojumu un šķēlumu pazīstamos matemātiskos kontekstos, piemēram, “apspriežoties grupā, izpētīt un noteikt saistību starp kopām $A = \{\text{skaitļi, kuri dalās ar } 2\}$, $B = \{\text{skaitļi, kuri dalās ar } 3\}$, $C = \{\text{skaitļi, kuri dalās ar } 6\}$; vizuāli attēlot saistību starp kopām”. Sadzīves kontekstos nosaka objektu skaitu spriežot; ja nepieciešams, lieto kopu apvienojumu, šķēlumu, to vizuālos attēlojumus, piemēram, “Andrim ir 7 draugi, bet Kārlim ir 9 draugi; 4 no šiem draugiem ir abiem kopīgi; noteikt, cik kopā ir cilvēku, kuri ir draugi Kārlim vai Andrim; paskaidrot, kā rezultāts iegūts un pamatot, ka citādi nevar būt”. Nosaka un strukturēti pieraksta (piemēram, {1 centa monēta, 2 centu monēta, 5 centu monēta, 10 centu monēta}) pēc iespējas dažādas un visas iespējamās dotas kopas apakškopas.
-------------------------------	---

Informācijas strukturēšana, pilnā pārlase	Nolasa un raksturo informāciju, kas attēlota tabulā, izmantojot grafu, Venna diagrammas, cita veida vizualizācijas vai grafiskos attēlojumus. Sadarbojas, pēta un formulē likumsakarības skaitļu sakārtojumos. Lasa un analizē mācību materiālu, kurā dažādā veidā sistematizēta/strukturēta viena un tā pati informācija; salīdzina piedāvātos veidus, raksturo to iespējas, priekšrocības un trūkumus. Sistematizē informāciju, veidojot grafus, tabulas un cita veida vizualizāciju, uzskatāmi parādot uzdevuma risinājuma gaitu/spriešanu. Veidošanai izmanto arī digitālos rīkus. Lieto pilno pārlasi/uzskaita visus gadījumus, nosakot objektu īpašības un skaitu; apkopo datus tabulās, veido grafus), lai pārliecinātos, vai aplūkoti visi gadījumi.
Izlašu veidošana, raksturošana, izlašu skaita noteikšana	Sadarbojas un izmanto konkrētus piemērus, lai skaidrotu atšķirību starp jēdzieniem “apakškopa (kopa)” un “izlase”, ilustrē ar piemēriem. No neliela skaita elementu izveido dažādas izlases ar noteiktām īpašībām zīmējot, modelējot vai spriežot. Skaidro, argumentē, ievērojot dotās problēmas kontekstu, vai izlases elementu secībai ir nozīme/nav nozīme. Veido skaitliskas (skaitļu) izlases atbilstoši dotajiem nosacījumiem (piemēram, izveido visus iespējamus trīsciparu skaitļus, izmantojot tikai ciparus 1 un 2). Izmanto dažādus ģeometriskus objektus/figūras, to elementus kā piemērus izlašu veidošanai (piemēram, plaknē atzīmēti punkti A, B, C, D, cik nogriežņu ar galapunktiem šajos punktos var būt). Spriež, aprēķina objektu/iespēju skaitu, veidojot divu kopu elementu savienojumus. Grupā apspriežas, analizē vairākus piemērus, nosaka tajos kopīgo un formulē vispārinājumus – saskaitīšanas un reizināšanas likumus. Nosaka iespēju skaitu, samazinot aplūkojamo objektu skaitu – lieto paņēmieni “pāreju uz līdzīgu, vienkāršāku problēmu”. Lieto kombinatoriskus spriedumus reālos kontekstos: drošības kodu veidošana un to skaits, automašīnu numuru veidošana atbilstoši dažādiem nosacījumiem u. tml.
Varbūtība un tās lietojumi	Min piemērus par varbūtības jēdziena lietojumu sadzīvē un plašsaziņas līdzekļos, informāciju par lietojumu atrod arī tīmeklī. Eksperimentē praktiski un izmanto datora simulācijas, lai noteiktu notikuma rezultātus, to īstenošanas biežumu/varbūtību. Spriež un vispārina par notikuma īstenošanos, modelējot notikumus ar digitāliem rīkiem. Spriež par dažādu notikumu varbūtību un/vai aprēķina to, pierakstam lieto arī procentus. Analizē spēles, loterijas, apdrošināšanu u. c., diskutē par iespējām novērtēt reālu notikumu varbūtību.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lietotnes notikumu modelēšanai, digitālie rīki informācijas strukturēšanai.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības	Konteksti, kuru raksturošanai izmanto varbūtību.
-------------------------	--

Metodiskais komentārs

Kopas, darbības ar tām	Skolēni šajā tematā sistematizē intuitīvos priekšstatus par to, kas ir kopa (šo terminu skolēni ir lietojuši dažādos kontekstos, piemēram, raksturojot skaitļu kopas). Kopu apvienojumu un šķēlumu skolēni lieto turpmākajā matemātikas apgūvē dažādos kontekstos.
Par elementu secību	Lai veidotos ieradums domāt par elementu secību, temata apgūvē jāiekļauj uzdevumi, kuros jāsecina, vai eksistē objekti ar noteiktu īpašību, jāveido konkrēti izlašu piemēri. Nevajadzētu aprobežoties tikai ar objektu skaita noteikšanu.
Varbūtības jēdziens	Lai neveidotos maldīgi priekšstatī, būtiski uzsvērt, ka varbūtība ir skaitlis.

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par to, ko nozīmē definēt, ko nozīmē pierādīt, sistematizēt jau apgūtās zināšanas par ģeometriskām figūrām; mācīties matemātiski raksturot divu taisņu novietojumu plaknē.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ģeometriskā figūra ir punktu kopa. (M.Li.6.) - Lai saziņā saprastos, ģeometriskās figūras nepieciešams definēt. (M.Li.2., M.Li.6.) - Figūru definē, 1) izmantojot iepriekš definēto; 2) aprakstot īpašības, kuras piemīt tikai šai figūrai; 3) aprakstot figūras iegūšanas/konstruēšanas gaitu. (M.Li.2., M.Li.6.) - Punktu, taisni un plakni nevar definēt, jo nav par tām vienkāršāku figūru. Punktu, taisni un plakni var raksturot, izmantojot reālus objektus un to attēlojumus. (M.Li.2., M.Li.6.) - Trīs punkti uz vienas taisnes veido trīs nogriežņus – katra nogriežņa garumu var izteikt kā divu citu nogriežņu garumu summu vai starpību. (M.Li.6.) - Apgalvojuma patiesumu pamato/pierāda, veidojot loģisku spriedumu kopumu – pierādījumu. (M.Li.2.) - Teorēma ir apgalvojums, kura patiesumu pierāda; teorēmas formulējumā svarīgi saprast, kas dots un kas jāpierāda. (M.Li.2.) - Divas krustiskas taisnes veido vairākus leņķus; zinot viena leņķa lielumu, var noteikt pārējo leņķu lielumus. (M.Li.6.)	- Veido un izvērtē pazīstamu ģeometrisku figūru definīcijas. - Aprēķina nogriežņa garumu kā citu nogriežņu garumu summu, starpību, izmantojot viduspunkta īpašību. - No situācijas apraksta nosaka, vārdiski raksturo un pieraksta, kas ir zināms/dots un kas jāpierāda. - Aprēķina leņķa lielumu, lietojot blakusleņķu, krustleņķu īpašības.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Definē jaunas/nepazīstamas plaknes figūras, izvēloties kādu no definēšanas veidiem. (M.9.6.1.2.) • Pierāda plaknes figūru vienādību, figūras īpašības, pierādījumā izmanto arī spriedumus “ja pie vienādiem lielumiem pieskaita vai no tiem atņem vienu un to pašu lielumu, iegūst vienādus lielumus”, “ja par diviem lielumiem zināms, ka tie vienādi ar kādu trešo lielumu, tad tie ir vienādi arī savā starpā”, kā arī veidojot loģiski saistītu spriedumu (vismaz divu) kopumu un atbilstoši lietojot pieņemtos apzīmējumus (piemēram, vienādu nogriežņu apzīmēšanai), burtu simbolus. (M.9.6.1.5., M.9.1.1.5.) • Spriež, secina par punktu ar noteiktu īpašību novietojumu plaknē; formulē apgalvojumus, kuri raksturo punktu novietojumu plaknē, un sadarbojas, lai šos apgalvojumus izvērtētu. (M.9.6.1.4.) • Konkrētos piemēros, t. sk. raksturojot punktu ģeometrisku vietu, atšķir vispārīgo apgalvojumu un atsevišķus apgalvojumus par plaknes figūru savstarpējo novietojumu vai īpašībām. (M.9.2.3.1., M.9.6.1.4.)	• Mācās definēt ģeometriskas figūras, attīstot ieradumu apgalvojumus formulēt precīzi, viennozīmīgi. • Mācās veidot deduktīvu pierādījumu, attīstot ieradumus pamatot risinājumu, vārdisko tekstu veidot saistītu un citiem saprotamu.
Jēdzieni: definīcija, taisne, plakne, nogriežņa viduspunkts, krustlīnīši, blakuslīnīši, teorēma, pierādījums.	

Temata apguves norise

Ģeometrisko figūru definēšana un attēlošana

Izsaka savas domas, uzklauša citu domas par to, kas ir ģeometriskā figūra; jautā, skaidro, veido piemērus.

Skolēni nosauc priekšmetus, tēlus, kuri atbilst viņu priekšstatam par to, kas ir punkts, līnija, virsma; vārdiski, izmantojot reālus modeļus, raksturo dažāda veida līnijas un virsmas; secina par svarīgākajiem/biežāk sastopamajiem līniju un virsmu veidiem.

Izmanto pieredzi atzīmēt skaitļus kā punktus uz skaitļu taisnes, lai skaidrotu, ka nogrieznis sastāv no bezgalīgi daudziem punktiem.

Veido definīciju pazīstamām figūrām, piemēram, staram, nogrieznim, rādiusam, diametram, trijstūrim, izmantojot jēdzienus “punkts”, “taisne” un/vai jau definētas figūras; salīdzina ar citu veidotajām definīcijām, izvērtē un, ja nepieciešams, ar piemēru ilustrē definīcijas neatbilstību.

Veido definīcijas pazīstamām figūrām, piemēram, riņķa līnijai, aprakstot īpašības, kādas piemīt figūrai vai punktiem, kuri to veido.

Vingrinās noteikt punktu ar noteiktu īpašību novietojumu plaknē, piemēram, nosaka visus punktus, kuri atrodas vienādā (dotā) attālumā no nogriežņa; darbojoties pāri (viens veido nosacījumus, otrs nosaka punktu novietojumu), mēģina patstāvīgi formulēt apgalvojumu, kas raksturotu punktu novietojumu plaknē.

Veido definīciju jaunām figūrām, piemēram, pretējiem stariem.

Vēro zīmējumu un vārdiski apraksta punktu, taisni, staru, nogriežņu savstarpējo novietojumu un šo novietojumu raksturo vārdiski; lieto jau apgūtos jēdzienus, piemēram, “krustiski”, “paralēli”, “perpendikulāri”, mācās lietot jaunus jēdzienus, piemēram, “pieder”/“nepieder”, “iet caur punktu”, un pierakstīt ar simboliem, t. sk. $\in$, $\parallel$, $\perp$, (AB) , $[AB]$, $[AB]$.

Spriež, veido skici vai zīmējumu atbilstoši nosacījumiem par pazīstamu figūru, t. sk. daudzstūru īpašībām, skaitu un savstarpējo novietojumu, ja nosacījumi doti teksta veidā un pierakstīti ar pieņemtajiem simboliem, piemēram, “atzīmēt 4 punktus tā, lai veidotos a) tieši 4; b) tieši 3 dažādi trijstūri (ar virsotnēm šajos punktos)”.

Lasa zīmējumu, nosaka pēc iespējas vairāk pazīstamo figūru zīmējumā, tās pierakstot; vingrinās lietot pieņemtos apzīmējumus un simbolus.

Pēta vārdiski vai simboliski raksturotu figūru savstarpējo novietojumu; veido un saviem vārdiem pamato spriedumus, piemēram, 1) zināms, ka $A \in (BC)$; pamatot, vai noteikti $A \in [BC]$; 2) noteikt patiesumu apgalvojumam “Ja taisnes AB un CD krustojas, tad krustojas arī nogriežņi AB un CD ”.

Min piemērus atsevišķiem un vispārīgiem apgalvojumiem, kuri raksturo punktu un taisni savstarpējo novietojumu.

Spriež no konkrētā uz vispārīgo, nosakot nogriežņu skaitu, kurus veido uz taisnes vai riņķa līnijas atzīmēti 2; 3; 4; ... punkti.

Vienādas figūras	Starp dotām figūrām, piemēram, diviem punktiem, divām taisnēm, diviem stariem, diviem nogriežņiem, diviem trijstūriem, divām pusplaknēm, diviem kvadrātiem, divām viena kuba skaldnēm, nosaka vienādas un skaidro, pamato vienādību, izmantojot modeļus, definīciju. Zīmē vienādas figūras, kuras sastāv no punktiem galīgā skaitā, piemēram, no 3 vai 4 punktiem. Nosaka un aprakstoši vai ar locīšanu pamato vienādību 1) figūrām starp laužtām līnijām, kuru virsotnes ir rītiņu līniju krustpunktos; 2) plaknes figūrām, kuras sastāv no rītiņām; 3) kvadrātā un taisnstūrī, ja novilkta abas diagonāles, u. tml. Pārbauda figūru vienādību, izmantojot to attēlojumus uz caurspīdīga papīra. Spriež, pamato, vai iespējams sadalīt dažāda veida plaknes figūras (piemēram, laužtas līnijas un daudzstūrus, kuru virsotnes ir rītiņu līniju krustpunktus) noteiktā skaitā vienādu daļu, sadala tās. Raksturo taisnstūra paralēlskaldni, citus telpiskus ķermeņus, izmantojot jēdzienus “vienādas figūras”, “dažādas figūras”. Spriež, skicē, zīmē vienādus daudzstūrus rītiņu lapā atbilstoši dotiem nosacījumiem, piemēram, attēlo divus vienādus trijstūrus, ja rītiņu lapā attēlots trijstūris un otra trijstūra viena mala.
Nogriežņa garums un tā aprēķināšana	Plaknes figūru zīmējumos vingrinās noteikt nogriežņu vienādību un to pārbauda, izmantojot cirkuli. Definē nogriežņa viduspunktu. Nosaka, pamato visus nogriežņu viduspunktus, ja uz nogriežņa atlikti vairāki punkti un attālumi starp blakus esošajiem ir vienādi. Vingrinās veidot strukturētu risinājuma pierakstu, izvērtē citu veidotus risinājuma pierakstus, aprēķinot garumu nogriežnim kā citu nogriežņu garumu summu, starpību, un/vai izmanto viduspunkta definīciju. Spriež, nosaka visus vienādos nogriežņus, piemēram, ja uz taisnes atzīmēti vairāki punkti un attālumi starp katriem blakus esošajiem ir vienādi. Pēc dotām norādēm plāno risinājumu, aprēķina nogriežņu garumu situācijās, kurās ir vismaz 2 atrisinājumi (nosaka punktu savstarpējais novietojums uz taisnes). Veido pamatojumus, kuri satur vienu vai divus spriedumus par nogriežņa garuma veidošanos un/vai vienādību, piemēram, ja $AB = CD$ un $CD = KL$, tad $AB = KL$; ja $AB = CD$, tad arī $AB + XL = CD + XL$. Vingrinās veidot strukturētu pamatojuma pierakstu. Figūrās, kuras veido divas riņķa līnijas ar vienādu vai dažādiem rādiusiem, aprēķina garumu tam nogriežnim, kura galapunkti atrodas uz kādas no divām riņķa līnijām vai to centrā. Situācijās ar praktisku, sadzīvisku kontekstu lieto zināšanas par plaknes figūrām (piemēram, taisne, nogrieznis, riņķa līnija, paralēli, perpendikulāri nogriežņi) un to īpašībām.

Divu taisņu novietojums plaknē

Veido strukturētu pārskatu par visiem leņķu veidiem (tie skolēnam ir zināmi) un to lielumu.

Secina, cik kopīgu punktu var būt divām taisnēm plaknē. Izsaka pieņēmumu par to, kas atšķirīgs divu krustisku taisņu dažādiem novietojumiem.

Spriež, formulē sakarības starp leņķu lielumiem, pētot leņķus, kuri veidojas, krustojoties divām taisnēm.

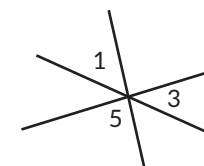
Min piemērus atsevišķiem un vispārīgiem apgalvojumiem, saviem vārdiem skaidro atšķirību starp tiem.

Definē blakusleņķus un krustleņķus.

Pierāda krustleņķu īpašību, izmantojot blakusleņķu īpašību (par tās patiesumu secina no zīmējuma); mācās veidot pierakstu.

Lieto blakusleņķu, krustleņķu īpašības, zināšanas par perpendikulārām taisnēm, aprēķinot nezināmo leņķi, divu vai triju leņķu summu; veido risinājuma pierakstu.

Lieto blakusleņķu, krustleņķu īpašības, zināšanas par perpendikulārām taisnēm, pierādot apgalvojumus, kuru patiesums nav acīmredzams; vingrinās veidot strukturētu pamatojuma (satur vienu vai divus spriedumus) pierakstu, piemēram, "trīs taisnes krustojas vienā punktā; pierādīt, ka leņķu 1, 3 un 5 summa ir 180° (sk. attēlu)".



Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Cirkuļi, lineāli.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējās zināšanas	1.–6. klasē skolēns ir ieguvis nozīmīgu pieredzi darbā ar ģeometriskām figūrām (sk. 1.–6. klasē sasniedzamos rezultātus). Skolēni jau zina, kas ir nogrieznis, stars, leņķis, paralēlas un perpendikulāras taisnes līnijas/daudzstūra malas u. tml., zina, ko nozīmē raksturot figūru īpašības, aprēķināt nezināmos lielumus. Vēlams iespēju robežās izvairīties no satura dublēšanas.
Tematā būtiskais	Šajā tematā galvenais uzsvars saturā ir uz: 1) figūru definēšanu; 2) izpratnes veidošanu par pierādīšanu un jēdzienu "teorēma". Šajā tematā un turpmāk ieteicams īstenot tā saukto lokālās aksiomātiskas principu (skolēni jēdzienu nelieto) – kāda no tematā plānotajām teorēmām tiek pieņemta par patiesu bez pierādījuma, bet cita vai dažas citas tiek pierādītas, to izmantojot. Šajā gadījumā blakusleņķu īpašības patiesums skolēniem drīzāk nerada šaubas, bet krustleņķu īpašību skolēni pierāda, mācās veidot pierakstu.

Figūru definēšana, punktu ģeometriskā vieta	Apgūstot figūru definēšanu, iespēju robežās jātiecas izmantot visus trīs definēšanas veidus: 1) izmantojot jau definēto; 2) aprakstot unikālās īpašības; 3) konstruējot (parādot, kā veidojas). Ieteikums veidot pārnese uz citām dzīves jomām (kā izmanto definēšanu). Definēšana konstruējot cieši saistīta ar punktu ģeometriskās vietas (skolēni nelieto šo jēdzienu) noteikšanu, kas ir nozīmīga pieredze izpratnes par ģeometriskajiem modeļiem, "telpas un formu izjūtas" veidošanai. Skolēni vingrinās situācijās ar pieaugošu sarežģītību, ieteikums veidot skolēnu pieredzi pašiem formulēt nosacījumus, kuri raksturo punktu novietojumu plaknē.
Matemātikas valoda	Taišņu, staru, nogriežņu simboliskais apzīmējums palīdz veidot komunikāciju. Šo simbolu lietojums skolēniem turpmāk var palīdzēt veidot izpratni par reālu skaitļu intervāliem.
Ko ģeometrijā nozīmē "cik veidos", "visi iespējamie gadījumi" u. tml.?	Ja uzdevuma formulējums ir "Cik veidos divas taisnes savstarpēji var novietot plaknē?", tad daļai skolēnu pašsaprotama šķiet atbilde "Ļoti daudz". Nav objektīvu priekšnoteikumu, lai uzreiz pieņemtu/saprastu, ka visi divu krustisku taisņu pāri reprezentē vienu gadījumu. Svarīgi uzdevumu formulēt tā, lai skolēnam būtu skaidra pazīme, piemēram, cik krustpunktu var būt divām taisnēm.
Nogriežņa garuma īpašība	Šo īpašību skolēns intuitīvi saprot un lieto jau 1.–6. klasē, piemēram, plānojot un nosakot kombinētu plaknes figūru laukuma aprēķināšanu. Šajā tematā nogriežņu garuma īpašība tiek lietota, lai pilnveidotu spriešanas prasmes – nogriežņu garuma īpašība ir konteksts loģisko spriedumu (ja $a = b$, tad $a + c = b + c$; ja $a = b$ un $b = c$, tad $a = c$) veidošanai.

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10–12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par jēdzieniem “neatkarīgais mainīgais” un “atkarīgais mainīgais”, par sakarības pierakstu ar formulu, padziļinot izpratni par tieši proporcionāliem un apgriezti proporcionāliem lielumiem, to grafisko attēlojumu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Konkrētu dzīves situāciju raksturo gan mainīgi lielumi, gan nemainīgi lielumi. (M.Li.4.) - Starp mainīgiem lielumiem ir sakarība: mainot vienu (to sauc par “neatkarīgo mainīgo”), var zināt vai prognozēt, kā mainīsies otrs (to sauc par “atkarīgo mainīgo”). (M.Li.4.) - Matemātikā mainīgu lielumu pierakstam lieto burtus. (M.Li.1.) - Lai spriedumos nekļūdītos, svarīgi noteikt tos skaitļus, kuri var būt mainīgo vērtības. (M.Li.4.) - Izmantojot sakarības grafisku attēlojumu, var saprast, raksturot sakarību, kā arī noteikt atsevišķas mainīgo skaitliskās vērtības. (M.Li.1., M.Li.4.) - Izmantojot sakarības pierakstu ar formulu, iespējams noteikt visas lielumu skaitliskās vērtības, pamatot spriedumus par sakarību. (M.Li.1., M.Li.4.)	- Nosaka mainīgo lielumu vērtības atbilstoši dotiem nosacījumiem, ja sakarība attēlota ar tabulu, grafiski, ar formulu. - Vārdiski raksturo sakarību starp neatkarīgo un atkarīgo mainīgo, ja tā attēlota grafiski. - Sakarību, kura dota tabulas vai formulas veidā, attēlo grafiski, ievērojot kontekstu, – kā atsevišķus punktus, kā līnijas.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Attēlo sakarību grafiski vai pieraksta formulas veidā, pārveidojot mērvienības atbilstoši situācijas kontekstam. (M.9.4.2.1., M.9.4.2.2., M.9.5.3.2.) - Dotā situācijā nosaka nemainīgos lielumus, neatkarīgo un atkarīgo mainīgo, pieraksta ar formulu sakarību starp tieši proporcionāliem vai apgriezti proporcionāliem lielumiem, lielumu apzīmēšanai izvēloties un lietojot burtu simbolus. (M.9.4.2.1., M.9.1.1.2.) - Ar piemēriem skaidro, kā vienu un to pašu sakarību var attēlot tabulā, grafiski un ar formulu, pāriet no viena attēlojuma veida uz citu. (M.9.1.2.3.)	Saskata un raksturo sakarības starp lielumiem dzīves situācijās, attīstot ieradumus zināšanas saistīt ar savu pieredzi, meklēt dažādus risinājumus.
Jēdzieni: nemainīgs lielums, mainīgs lielums, neatkarīgais mainīgais, atkarīgais mainīgais, sakarības pieraksts ar formulu.	

Temata apguves norise

Sakarība starp tieši proporcionāliem lielumiem	Stāsta, kā matemātiski varētu raksturot konkrēto situāciju, piemēram, elektronisko sakaru pakalpojumu tarifs, valūtas pirkšana. Lieto jēdzienus “mainīgs lielums”, “nemainīgs lielums”. Veido lielumu skaitlisko vērtību apkopojumu tabulā, attēlo grafiski, raksturo katra attēlojuma veida priekšrocības un ierobežojumus, izsaka savas domas – vai ir citi, ērtāki veidi, piemēram, kā rīkoties, ja jānosaka lielumi, kuri “neietilpst” tabulā, koordinātu plaknē. Vingrinās veidot formulas (sakarībai starp tieši proporcionāliem lielumiem) situācijās ar pazīstamu kontekstu vai saistītu ar pieredzi, raksturo burtu izvēli. Skaidro, kā lieto formulu lielumu aprēķināšanai, kuru no lielumiem ievieto formulā, kura skaitlisko vērtību aprēķina. Uzzina jēdzienus “neatkarīgais mainīgais”, “atkarīgais mainīgais” un izsaka savas domas par vārdu izvēli – vai tam ir saistība ar nozīmi. Spriež, vai iespējama situācija, ka lielumi “mainīsies lomām”; sadarbojas, meklē piemērus. Lasa situācijas aprakstu (sakarība starp tieši proporcionāliem lielumiem), sadarbojas, raksturo lielumus, formulē sakarību starp tiem, attēlo grafiski, pieraksta ar formulu, salīdzina ar citu grupu izveidotajiem grafikiem, pieņemto apzīmējumu, vienību izvēli, formulu pierakstiem. Skaidro, argumentē, vai sakarības grafiks ir nepārtraukta līnija vai sastāv no atsevišķiem punktiem. Raksturo, kā laikā mainās nobrauktā ceļa garums vienmērīgā kustībā (vidējais ātrums ir nemainīgs/dots), attēlo sakarību grafiski, pieraksta ar formulu. Spriež, kā mainītos grafiks, ja ātrums būtu lielāks, mazāks. Skaidro, kā salīdzināt divu/triju objektu vidējos ātrumus pēc grafikiem, kuros attēlots noteiktā laikā veiktais ceļš. Vingrinās raksturot situāciju pēc tās grafiskā attēla, lieto jēdzienus “neatkarīgais mainīgais”, “atkarīgais mainīgais”.
---	--

Sakarība starp apgriezti proporcionāliem lielumiem	Apdomā, min piemēru apgriezti proporcionāliem lielumiem, uzklausa klasesbiedru piemērus, spriež par iespējām pierakstīt aplūkotos piemērus ar formulu. Apkopo tabulā pēc iespējas vairāk konkrētas taisnstūra malu garumu vērtības, ja dots taisnstūra laukums. Iekārto koordinātu plakni, izvēlas burtus mainīgo apzīmēšanai, sakarību attēlo grafiski, pieraksta ar formulu. Vingrinās nolasīt informāciju no grafika, izsaka domas par lielumu iespējamām vērtībām, kā saprast grafika “tuvošanos” asīm, u. tml.
Cita veida sakarības starp mainīgiem lielumiem	Izvērtē informāciju par situāciju, kuru raksturo divi lielumi/divas datu kopas, un skaidro, vai starp lielumiem ir sakarība, ko var raksturot matemātiski, piemēram, tabulās apkopota informācija par biļešu cenām atkarībā no rindas numura dažādās koncertzālēs; sakarību attēlo grafiski, spiež par iespējām pierakstīt ar formulu. Vārdiski raksturo sakarību starp lielumiem pēc tās grafiskā attēla, piemēram, sakarība ir cikliska, nemainīga.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Koordinātu plaknes, digitālie rīki grafisko attēlu veidošanai.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, dabaszinātnes	Ieteicams iespēju robežās konsultēties ar kolēģiem, lai uzdevumu veidošanā izmantotu kontekstus, kuri nozīmīgi sociālajās zinībās un dabaszinātņu priekšmetos.
--	--

Metodiskais komentārs

Pārticība (par tieši un apgriezti proporcionāliem lielumiem)	Jau 3.–4. klases posmā skolēni risina situāciju uzdevumus, kuros pa soļiem aprēķina nezināmo lielumu, lietojot dalīšanu, reizināšanu. 4.8. tematā “Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?” skolēni sāk veidot izpratni par kopīgo dažādās situācijās, kuras raksturotas ar proporcionāliem lielumiem. 5.8. tematā “Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?” skolēni mācās sakarību starp tieši proporcionāliem lielumiem (jēdzienu vēl arvien nelieto) attēlot grafiski, mācās nolasīt informāciju no grafika. 6.1. tematā “Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?” skolēni iepazīst jēdzienus “tieši proporcionāli” un “apgriezti proporcionāli”, mācās aprēķināt nezināmo lielumu, lietojot dažādus paņēmienus, pieraksta veidus (bet ne proporciju). Proporciju skolēni iepazīs nākamajā tematā.
---	---

Matemātikas valoda	Šajā tematā vēl netiek ieviesti ar funkciju saistītie jēdzieni, vienīgais izņēmums – skolēni lieto, veido izpratni par jēdzieniem “neatkarīgais mainīgais” un “atkarīgais mainīgais”. Asu nosaukšanai var izmantot jēdzienus “abscisu ass”/“ordinātu ass” vai “x ass”/“y ass”. Pētot tieši vai apgriezti proporcionālus lielumus un sakarības starp tiem, svarīgi, lai skolēni vispirms raksturotu šīs sakarības vārdiski, parādot izpratni par to saturu. Tiek veidotas konkrētas prasmes, iemaņas darbā ar koordinātu plakni – asu nosaukumi var būt dažādi, vienības nogriežņa izvēli nosaka konteksts. Ieteicams aplūkot situācijas, kurās vienības nogriežņi uz horizontālās un vertikālās ass atšķiras.
---------------------------	--

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par lineāru funkciju un tās attēlošanas veidiem, pilnveidot prasmi nolasīt informāciju no grafiskā attēla, mācīties spriedumos izmantot saikni starp funkcijas formulu un grafisko attēlojumu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Neatkarīgais mainīgais un arguments ir sinonīmi, tāpat kā atkarīgais mainīgais un funkcijas vērtība ir sinonīmi. (M.Li.4.) - Sakarību sauc par funkciju, ja katram argumentam atbilst tieši viena funkcijas vērtība. Taisnes $x = 3$, $x = -5$ u. tml. attēlo sakarības, kuras nav funkcijas. (M.Li.4.) - Saka, ka funkcija ir uzdots, ja zināms, kā katram argumentam tiek noteikta funkcijas vērtība. Skaitļu pāris (arguments; funkcijas vērtība) koordinātu plaknē attēlojas kā punkts; visu šādu punktu kopums veido funkcijas grafiku. (M.Li.1, M.Li.4.) - Funkcijas pieraksts ar formulu rāda, kā aprēķināt funkcijas vērtību (parasti apzīmē ar y), ja zināma argumenta vērtība (parasti apzīmē ar x). (M.Li.1., M.Li.4.) - Lineāras funkcijas vērtība palielinās vai samazinās vienmērīgi – tās grafiks ir taisne vai punktu kopums, kas atrodas uz vienas taisnes. (M.Li.4.) - Lineāras funkcijas formula ir $y = kx + b$; katru konkrēto funkciju raksturo koeficienti k un b. (M.Li.1., M.Li.4.) - Sakarība starp tieši proporcionāliem lielumiem ir lineāras funkcijas piemērs. (M.Li.4.)	- Uzzīmē lineāras funkcijas grafiku pēc dotas formulas. - No grafika un analītiski nosaka funkcijas vērtību noteiktam argumentam. No grafika nosaka argumentu, kas atbilst noteiktai funkcijas vērtībai, t. sk. krustpunktu ar abscisu asi. - No grafika nosaka argumenta vērtības, ar kurām funkcijas vērtība ir pozitīva/negatīva, funkcija ir augoša/dilstoša. - Analītiski nosaka funkcijas vērtības zīmi noteiktai argumenta vērtībai, punkta piederību grafikam, krustpunktu ar ordinātu asi.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Veido un lasa dažādus lineāras funkcijas attēlojumus, pāriet no vienas attēlojuma formas uz citu, šīm darbībām izmantojot arī digitālos rīkus, situācijās ar matemātisku un citu jomu kontekstu. (M.9.4.2.2.) • Aplūko konkrētus piemērus, t. sk. ar digitāliem rīkiem izveidotus, pēta un raksturo lineāras funkcijas grafika novietojumu koordinātu plaknē atkarībā no koeficientu vērtībām. (M.9.2.1.2.) • Raksturo reālu procesu, izmantojot iegūtos datus, lietojot gan matemātikas valodu, gan kontekstu; raksturo lineāru funkciju kā situācijas matemātisko modeli, tās lietojumu konkrētās problēmas raksturošanai. (M.9.4.2.3., M.9.2.2.2.)	Zīmē funkciju grafiku precīzi, izmanto visu koordinātu plakni, attīstot ieradumu darbības veikt rūpīgi, apzinoties, ka neprecizitātes var būt pamats aplamiem secinājumiem.
Jēdzieni: funkcija, arguments, funkcijas vērtība, koeficients, abscisu ass, ordinātu ass, lineāra funkcija, augoša/dilstoša funkcija, situācijas matemātiskais modelis.	

Temata apguves norise

Funkcija, ar to saistītie jēdzieni	Grupā apspriežas, meklē piemēru sakarībai starp lielumiem reālos kontekstos, kas nav funkcija (definīcija pirms tam dota); izsaka savas domas, secina, ka funkcijas ir sakarības, kuras (drīzāk) modelē reālas situācijas. Lieto funkcijas definīciju, lai noteiktu, kuras sakarības (tās, piemēram, uzdotas ar tabulu) ir funkcijas. Skaidro, kā grafiskais attēlojums palīdz saprast, vai sakarība ir/nav funkcija. Vingrinās noteikt, vai sakarība ir funkcija, funkcijas definīcijas kopu un vērtību kopu, piemēram, aplūko sakarību starp blakusleņķiem, sakarību starp taisnstūra malu garumiem, ja dots perimetrs. Aplūkojot konkrētas vārdiski vai ar formulu uzdotas funkcijas, piemēram, “katram skaitlim tiek piekārtots tā kvadrāts”, skaidro, kas ir funkcijas grafiks (netiek ieviesti jēdzieni “parabola”, “kvadrātfunkcija”); skolēns veido atsevišķus skaitļu pārus, atzīmē tos koordinātu plaknē (būtiski veidot priekšstatu par funkciju daudzveidību). Vingrinās lietot jēdzienus “arguments”, “funkcijas vērtība” un nolasīt informāciju no kādas funkcijas grafika.
---	--

Lineāras funkcijas dažādi attēlojumi	Nosaka pietiekamā skaitā funkcijas vērtības un argumenta skaitliskās vērtības un atzīmē koordinātu plaknē (arī starprezultātus) vai veido funkcijas pierakstu ar formulu, ja tā aprakstīta algoritma veidā vai vizualizēta, piemēram, 1) izvēlies argumentu/“ieejošo vērtību”; 2) sareizini ar 3; 3) atņem 1; 4) pieraksti funkcijas vērtību/“izejošo vērtību”. Grupā sadala pienākumus (katram cits piemērs), apspriežas un veido vispārinājumu – ja argumentu reizina/dala ar skaitli un iegūtajam lielumam pieskaita/atņem citu skaitli, tad funkcijas grafiskais attēlojums ir punkti, kas atrodas uz vienas taisnes. Tabulā apkopotās mainīgo skaitliskās vērtības atzīmē koordinātu plaknē, lai pamatotu, vai mainīgos saista lineāra funkcija (skolēni jau saprot, ka lineāras funkcijas grafiks ir taisne; formulu vispārīgā veidā vēl nelieto). Grupā apspriežas, vārdiski formulē sakarību starp dotu punktu koordinātām, kuras koordinātu plaknē atrodas uz vienas taisnes (iet caur sākumpunktu vai paralēla taisnei $y = x$ vai $y = -x$), piemēram, x koordināta/abscisa ir par 3 lielāka nekā y koordināta/ordināta. Pēc tam vārdisko formulējumu cenšas pierakstīt formulas veidā, piemēram, $x - y = 3$. Spriež, kā pierakstīt formā $y = \dots$, saglabājot to pašu nozīmi. Vingrinās zīmēt lineāras funkcijas grafiku, ja dota formula; apzināti izvēlas, cik punktu (2 vai 3) izmantos, lai uzzīmētu funkcijas grafiku, skaidro savu izvēli. Spriež, zīmē funkciju $y = 2$; $y = 0$; $y = -6$ u. tml. grafikus; formulē vispārinājumus. Skaidro sev piemērotāko lineāras funkcijas grafika uzzīmēšanas algoritmu, arī vienību izvēli atkarībā no koeficientu skaitliskajām vērtībām. Nosaka atbilstošus vienību nogriežņus, lai grafiski attēlotu dotas funkcijas, piemēram, $y = 50x + 30$. Vienkāršu (lietotas darbības ar veseliem skaitļiem) lineāru sakarību starp lielumiem, kuri uzdoti tabulā (4 vai 5 skaitļu pāri), vingrinās uzrakstīt formulas veidā.
Lineāras funkcijas īpašības	No lineāras funkcijas grafika (formula nav dota; vienības uz asīm ir dotas) vingrinās nolasīt pēc iespējas vairāk dažādu veidu informāciju par funkciju (norādes par noteiktām īpašībām, kuras ierobežotu sagaidāmās atbildes, vēl nav). Vārdiski raksturo lineāras funkcijas īpašības pēc tās grafika, piemēram, nosaka, kā mainās funkcijas vērtība, ja argumentu palielina/samazina par noteiktu skaitli; tās argumenta vērtības, kurām funkcijas vērtība ir pozitīva/negatīva. Uzzīmē lineāras funkcijas grafiku, ievērojot un saistot dotos nosacījumus, piemēram, uzzīmē grafiku lineārai funkcijai, kura ir dilstoša un krusto x asi/abscisu asi punktā 2, demonstrējot izpratni par šādiem jēdzieniem: lineāra funkcija, arguments, funkcijas vērtība, definīcijas kopa, vērtību kopa, augoša/dilstoša u. tml. Pēta lineāras funkcijas novietojumu koordinātu plaknē, lietojot digitālos rīkus; formulē vispārinājumus par lineāras funkcijas $y = kx + b$ grafika novietojumu koordinātu plaknē atkarībā no k un b vērtībām.

Lineāra funkcija kā reālu procesu matemātiskais modelis

Lieto dažādus lineāras funkcijas uzdošanas veidus (vārdiski, ar tabulu, grafiski, ar formulu), pārejot no viena veida uz citu; izvērtē to priekšrocības konkrētās situācijās ar matemātisku vai sadzīvisku kontekstu, piemēram, pakalpojumu samaksas algoritmi, maksājumu tarifi.

Interpretē uzdotu lineāru funkciju, vārdiski raksturojot atbilstošu dzīves situāciju, matemātikas vai citas jomas kontekstu.

Veicot reālu vai virtuālu pētījumu, iegūst, organizē, grafiski attēlo datus par lielumiem, kuri raksturo reālu procesu (piemēram, svecas garums atkarībā no degšanas laika), kura matemātiskais modelis ir lineāra funkcija; izmantojot reāla procesa grafisko attēlu, to raksturo, analizē (nosaka robežas, kurās procesam ir jēga, procesu raksturojošo vērtību amplitūdu u. tml.). Izsaka pieņēmumu par cēloņiem, kāpēc grafiskais attēls nav ideāla taisne.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Digitālie rīki grafiku uzzīmēšanai un novietojuma koordinātu plaknē pētīšanai.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinātnes	Ar dabaszinātņu jomu saistīts process, kurš tiek matemātiski raksturots.
----------------------	--

Metodiskais komentārs

Par jēdzienu lietošanu	Skolēniem jāsaprot, ka jēdzieni “neatkarīgais mainīgais” un “arguments”, “atkarīgais mainīgais” un “funkcijas vērtība” ir sinonīmi. Jēdzieni “neatkarīgais mainīgais”, “atkarīgais mainīgais” būtiskāki ir dabaszinātņu vai citu jomu kontekstos, kur ar šo jēdzienu starpniecību tiek uzsvērtā cēloņsakarība. Matemātiska konteksta problēmām ir raksturīgi, ka lielumi atkarībā no mērķa/jautājuma var “mainīties lomām”, tāpēc ilgtermiņā, domājot par turpmāko matemātikas apguvi, ieteicams izmantot jēdzienus “arguments”, “funkcijas vērtība”.
Par funkcijām formā $y = b$	Svarīgi veidot pieredzi “nemainīgu” funkciju grafiskajā attēlošanā – tā turpmāk palīdzēs veidot izpratni par vienādojumu risināšanas grafisko paņēmieni.
Par saistību un pēctecību	Lineārs vienādojums, lineāra nevienādība tiks apgūti turpmākajos tematos, bet vienkāršos gadījumos, meklējot atbildes uz jautājumiem par funkciju un/vai tās grafiku, šajā tematā skolēns lieto prasmi atrast nezināmo darbības locekli vienādībā vai nevienādībā.
Matemātiskā modelēšana	Šī temata saturs piemērots jēdzienu “matemātiskais modelis”, “matemātiskā modelēšana” ieviešanai skolēnu komunikācijā. Šajā tematā un turpmāk skolēni pakāpeniski veidos izpratni par visiem matemātiskās modelēšanas soļiem, to mērķi un savstarpējo saistību.

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par jēdzieniem, kuri saistīti ar trijstūri, tā eksistences nosacījumu un veidiem; pilnveidot plaknes figūru konstruēšanas, kā arī spriešanas un pierādīšanas prasmes.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Lauztas līnijas garums ir lielāks nekā attālums starp tās galapunktiem. (M.Li.6.) - Trijstūra jebkuras malas garums ir mazāks nekā abu pārējo malu garumu summa; šo apgalvojumu sauc par trijstūra nevienādību. (M.Li.6.) - Lai trijstūri būtu vienādi, attiecīgi vienādiem jābūt vismaz 3 elementiem (mmm, mlm vai lml), bet jebkuru triju elementu vienādība nenodrošina trijstūru vienādību. (M.Li.2., M.Li.6.) - Trijstūru vienādību izmanto, lai pierādītu citu figūru vienādību. (M.Li.6.) - Savienojot divus punktus uz dotā trijstūra malām, veidojas jaunas figūras – jebkurš attēlots nogrieznis vai leņķis vienlaikus var piederēt dažādām figūrām, un katrā no tām tā nozīme/nosaukums var būt cits. (M.Li.1., M.Li.6.) - Figūru konstruēšanai lieto cirkuli un lineālu bez skalas (precizitāti neietekmē mērījumu kļūda). (M.Li.5., M.Li.6.) - Pēc vienādo malu skaita izšķir vienādmalu, vienādsānu un dažādmalu trijstūrus. (M.Li.2., M.Li.6.) - Trijstūra bisektrise ir nogrieznis, kas savieno virsotni ar pretējo malu un daļa trijstūra leņķi uz pusēm. (M.Li.6.) - Trijstūra mediāna ir nogrieznis, kas savieno virsotni ar pretējās malas viduspunktu. (M.Li.6.) - Trijstūra augstums ir perpendikuls, kas novilkts no virsotnes pret taisni, kas satur pretējo malu. (M.Li.6.)	- Nosaka trijstūra eksistenci, lietojot trijstūra nevienādību. - Ar cirkuli un lineālu (bez skalas) konstruē leņķi, kas vienāds ar doto leņķi, trijstūri, ja doti tā elementi. - Pierāda figūru īpašības, lietojot trijstūru vienādības pazīmes (līdz 2 spriedumiem). - Aprēķina figūru lielumus, lietojot vienādsānu trijstūra īpašības. - Aprēķina figūru lielumus, lietojot trijstūra augstuma, mediānas, bisektrises definīcijas.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Pēta un secina, kādiem jābūt nogriežņu garumiem, lai nogriežņi veidotu trijstūri; lieto trijstūra nevienādību situācijās ar praktisku un matemātisku kontekstu. (M.9.6.2.1., M.9.6.4.3.) - Ar cirkuli un lineālu konstruē leņķa bisektrisi, attālumu no punkta līdz taisnei, skaidrojot, pamatojot veiktās darbības un lietojot pieņemtos apzīmējumus (vienādi leņķi, taisns leņķis u. tml.). (M.9.6.1.6., M.9.1.1.5.) - Veido pierādījumu, lietojot gan trijstūra vienādības pazīmes, gan citas iepriekš pierādītas/zināmas figūru īpašības, definīcijas. (M.9.6.3.2., M.9.6.1.5.)	- Pierāda plaknes figūru īpašības, veidojot ieradumus pamatot apgalvojumu patiesumu, vārdisko tekstu veidot saistītu un citiem saprotamu. - Mācās izmantot skici, attīstot ieradumus vadīt savu domāšanas procesu, meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās.
Jēdzieni: leņķa pretmala un piemalas, malas pielenķis un pretleņķis, dažādmalu trijstūris, vienādsānu trijstūris, vienādmalu trijstūris, (vienādsānu trijstūra) sānu mala, pamats, virsotnes leņķis, nogriežņa vidusperpendikuls, trijstūra augstums, trijstūra mediāna, trijstūra bisektrise, trijstūra nevienādība.	

Temata apguves norise

Triju punktu novietojums plaknē, trijstūris	Pēta triju punktu, piemēram, A, B, C, novietojumu plaknē, formulē sakarību starp nogriežņu AB, AC un BC garumiem (ja nepieciešams, aktualizē triju punktu novietojumu uz vienas taisnes). Nosaka, pamato, vai rūtiņu tīklā attēloti nogriežņi var būt trijstūra malas. Nosaka, pamato, vai nogriežņi, kuru malu garumu skaitliskās vērtības dotas, var būt trijstūra malas. Vingrinās izmantot skici kā atbalstu situācijas izpratnei un rezultāta/secinājuma skaidrošanai, piemēram, secina par nezināmās trijstūra malas iespējamo garumu, ja pārējo divu malu garumi ir zināmi. Lieto trijstūra nevienādību reālos kontekstos, piemēram, lai salīdzinātu maršrutu garumus. Kombinētā plaknes figūrā (piemēram, trijstūrī no divām virsotnēm novilkti perpendikuli pret pretējo malu) saskata, pēc iespējas daudzveidīgi raksturo trijstūrus, to elementus un elementu savstarpējo saistību, lietojot jaunus un jau pazīstamus jēdzienus: malas pretleņķis/pielenķis, leņķa piemala/pretmala, krustleņķi, blakusleņķi, šaurs/plats/taisns leņķis, nogriežņu garumu summa/starpība u. tml. Grupā apspriežas, pēta, skaidro, kā ar cirkuli un lineālu konstruēt leņķi, kas vienāds ar doto leņķi. Vingrinās ar cirkuli un lineālu konstruēt trijstūri, ievērojot dotos lielumus (vienu vai divus, piemēram, viena mala un viens leņķis, divi leņķi); uzzīmē citu trijstūri atbilstoši dotajiem lielumiem; mācās lietot vienādu nogriežņu, vienādu leņķu pieņemtos apzīmējumus.
--	--

Vienādi trijstūri, vienādības pazīmes	Ar locīšanu iegūst vienādus trijstūrus un pamato to vienādību, piemēram, salokot kvadrātu. Nosaka un saviem vārdiem pamato trijstūru vienādību, ja tie attēloti rūtiņu tīklā (virsošnes rūtiņu līniju krustpunktos). Uzzīmē trijstūri, kas vienāds ar dotu trijstūri, trijstūri, kuram viens no leņķiem taisns, trijstūri, kurš par 90° vai par 180° pagriezts ap taisnā leņķa virsotni. Izmanto simetriju pret taisni, lai uzzīmētu trijstūri, kas vienāds ar dotu trijstūri (baltā lapā, lietojot uztūri un cirkuli). Ar digitāliem rīkiem veido plaknes figūras atbilstoši nosacījumiem, savietojot un/vai pārvietojot plaknē vienādus trijstūrus. Zīmē trijstūri, ja doti 2 malu garumi, salīdzina iegūto trijstūri ar klasesbiedru uzzīmētajiem, formulē secinājumus. Spriež par nosacījumu, kas nodrošinātu trijstūru vienādību, un formulē pazīmi mlm. Ar cirkuli un lineālu konstruē trijstūri, ja doti tā triju malu garumi; spriež, izmantojot punktu ģeometrisku vietu; formulē secinājumus, trijstūru vienādības pazīmi mmm. Ar cirkuli un lineālu konstruē trijstūri, ja dota tā viena mala un tās pieleņķi; formulē secinājumus, trijstūru vienādības pazīmi lml.
Trijstūru vienādības pazīmju lietošana	Pakāpeniski pilnveido prasmi lietot trijstūru vienādības pazīmes divu trijstūru, to elementu vienādības pierādīšanā šādās situācijās: 1) zīmējums dots, jāpierāda trijstūru vienādība (piemēram, nogriežņu AB un KL krustpunkts O ir arī to viduspunkts; jāpierāda, ka $\triangle AOK = \triangle BOL$); 2) zīmējums dots, jāpierāda trijstūru elementu vienādība, (piemēram, ja CD un MN ir vienas riņķa līnijas diametri, tad $CM = ND$); 3) zīmējums jāveido skolēnam, jāpierāda trijstūru elementu vienādība (piemēram, divām riņķa līnijām ir kopīgs centrs punktā O, AB ir lielākās riņķa līnijas diametrs, CD ir mazākās riņķa līnijas diametrs; jāpierāda, ka $AC = BD$); 4) zīmējums dots, trijstūru vienādība jāizmanto divas reizes; 5) zīmējums dots un trijstūri tajā "pārklājas"; 6) zīmējums jāveido skolēnam, jāizmanto iepriekš apgūtais, piemēram, nogriežņu garuma īpašības; 7) zīmējums jāveido skolēnam un jāplāno pierādījums, jo spriedumu "ķēdīte" ir garāka, ieteicams izmantot "spriešanu no beigām"; u. tml. Plāno pierādījuma gaitu, pirms uzdevuma veikšanas vārdiski vai rakstiski formulējot, aprakstot, kas ir zināms, kas ir jāpierāda, secīgi uzskaitot veicamos spriedumus (vispirms pierādīšu, ka vienādi ir trijstūri ..., no tā secināšu, ka vienādi ir nogriežņi ..., utt.).
Trijstūri ar vienādām malām	Konstruē trijstūrus, kuriem divas malas vienāda garuma, trīs malas vienāda garuma; definē vienādsānu, vienādmalu trijstūrus, klasificē trijstūrus pēc to veida (vienādsānu, vienādmalu) un attēlo tos vizuāli ar Venna diagrammu, nosaka un pamato vispārīgu apgalvojumu patiesumu, piemēram, "katrs vienādmalu trijstūris ir arī vienādsānu trijstūris". Lieto punktu ģeometrisku vietu, piemēram, "dota vienādsānu trijstūra mala un jānosaka visi punkti, kuros varētu būt trijstūra trešā virsotne". Lietojot digitālos rīkus, veido plaknes pārklājumu ar vienādiem vienādsānu, vienādmalu trijstūriem. Pierāda, ka vienādsānu trijstūra leņķi pie pamata ir vienādi (sadala divos trijstūros, savienojot virsotni ar pamata viduspunktu). Aprēķina figūru lielumus, pierāda figūru īpašības (līdz 2 spriedumiem), lietojot vienādsānu, vienādmalu trijstūru definīcijas un vienādsānu trijstūra īpašību (leņķi pie pamata ir vienādi).

Nogriežņa vidusperpendikuls un raksturīgie nogriežņi trijstūrī

Lieto cirkuli un lineālu, pēta un nosaka to punktu ģeometrisku vietu, kuri atrodas vienādā attālumā no dotā nogriežņa galapunktiem; definē nogriežņa vidusperpendikulu; pierāda tā īpašību.

Ar cirkuli un lineālu baltā lapā konstruē nogriežņa viduspunktu, dala nogriežni 4 vienādās daļās, konstruē trijstūra malu viduspunktus; uzzīmē, definē trijstūra mediānu.

Ar cirkuli un lineālu (līnijas novilkšanai) baltā lapā konstruē perpendikulu no dota punkta pret taisni.

Dažādos trijstūros (visi leņķi šauri, viens leņķis plats, viens leņķis taisns) konstruē perpendikulus no virsotnes pret pretējo malu/taisni, kura satur pretējo malu; definē trijstūra augstumu.

Grupā apspriež, pēta, skaidro, kā ar cirkuli un lineālu sadalīt leņķi divos vienādos leņķos, pamato konstruēšanas gaitu, sadala leņķi 4 vienādās daļās; definē trijstūra bisektrisi.

Saskata attēlos, raksturo trijstūra mediānas, augstuma, bisektrises reālus modeļus, piemēram, arhitektūrā.

Pierāda, ka vienādmalu trijstūra mediāna ir arī tā augstums un bisektrise.

Aprēķina figūru lielumus, pierāda figūru īpašības (līdz 2 spriedumiem), viena uzdevuma ietvaros lietojot trijstūru vienādības pazīmes un vienādsānu trijstūra īpašības vai bisektrises, mediānas, augstuma definīcijas.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Cirkuļi, lineāli.

Metodiskais komentārs

Trijstūra nevienādība	Pētīt trijstūra eksistenci, abstrakcijas līmeni ieteicams palielināt pakāpeniski – vispirms piedāvāt skolēniem praktiski modelēt situāciju, tad analizēt zīmējumā attēlotus nogriežņus un tikai pēc tam analizēt situāciju skaitliski.
Par prasmi konstruēt	Temats plānots tā, ka visas jaunās figūras, t. sk. raksturīgos trijstūra nogriežņus (mediāna, bisektrise), skolēni vispirms konstruē, veidojot darbībā un spriedumos balstītu izpratni, un tikai tad tās definē. Temata pirmajā sadaļā skolēni apgūst ar doto leņķi vienāda leņķa konstruēšanu.
Par prasmi pierādīt	Skolēni klausās, kā skolotājs loģiski saista 2 apgalvojumus, pēc tam vingrinās, izvēloties un saistot dotus apgalvojumus (sprieduma daļas), balsi izlasa iegūtos spriedumus. Pierādīšanas prasmju apguvē būtiska ir pieredze pirms pierakstīšanas izrunāt to “lielos vilcienos”, tā izvairoties no tā, ka skolēni fokusējas uz to, kā pierakstīt, nevis uz saturu. Vispirms plāns sastāvēs no 1 punkta, pēc tam – no 2, vēl vēlāk – no 3 punktiem. Ne visos gadījumos pierādījums, kura gaitu skolēni izrunā, ir arī jāpieraksta.

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par jēdzieniem “īpašība” un “pazīme”, pilnveidot spriešanas un pierādīšanas prasmes, formulējot, pierādot un lietojot sakarības starp leņķiem, kuri veidojas, divām taisnēm krustojoties ar trešo, kā arī sakarības starp malām un leņķiem trijstūrī.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Figūras pazīme ir īpašība, kas ļauj šo figūru atšķirt no citām figūrām. (M.Li.2.) - Trijstūrī pret vienādām malām atrodas vienādi leņķi; pret garāko malu atrodas lielākais leņķis. (M.Li.6.) - Divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni, veidojas vairāki leņķi; starp šo leņķu lielumiem pastāv sakarības, kuras var pierakstīt ar vienādībām/formulām. (M.Li.6.) - Jebkura trijstūra visu leņķu summa ir 180°. (M.Li.6.) - Pēc leņķu (lielākā leņķa) lieluma izšķir šaurleņķa, taisnleņķa un platleņķa trijstūrus. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Ar cirkuli un lineālu (bez skalas) konstruē trijstūrus atbilstoši dotajiem lielumiem un nosacījumiem. - Lieto sakarības, kuras pastāv starp malām un leņķiem trijstūros, lai pamatotu figūru īpašības un savstarpējo novietojumu, aprēķinātu nezināmo lielumu. - Lieto leņķu, kuri veidojas, ja divas paralēlas taisnes krustojas ar trešo taisni, īpašības, lai aprēķinātu nezināmos lielumus, formulētu apgalvojumus par figūru īpašībām. - Lieto trijstūra leņķu summu, lai aprēķinātu nezināmos lielumus, formulētu apgalvojumus par figūru īpašībām.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Izvērtē apgalvojumus par vienādsānu vai vienādmalu trijstūri un nosaka, kuri no tiem ir īpašības, kuri – pazīmes. (M.9.2.3.2., M.9.6.1.1.) - Pierāda iekšējo šķērslenķu, iekšējo vienpuslenķu pie paralēlām taisnēm īpašības, izmantojot jau zināmo par krustlenķiem, blakuslenķiem un kāpšļu lenķu īpašību. (M.9.2.3.6.) - Aplūko konkrētus piemērus, spriež, formulē sakarības starp trijstūra malām un lenķiem, pēc dota pierādījuma plāna pamato tās. (M.9.2.1.2.) - Spriež, lieto paņēmieni “apskatu kaut kādā ziņā “īpašu” lielumu”, pamatojot apgalvojumus par sakarībām starp trijstūra lenķiem/malām, piemēram, nosaka un pamato, vai eksistē trijstūris, kura lielākais lenķis ir 60°. (M.9.2.2.6.)	- Pierāda plaknes figūru īpašības, veidojot ieradumus pamatot apgalvojumu patiesumu, vārdisko tekstu veidot saistītu un citiem saprotamu. - Mācās izmantot skici, attīstot ieradumus vadīt savu domāšanas procesu, meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās. - Pēta sakarības starp trijstūra elementiem, figūru savstarpējo novietojumu, attīstot ieradumus meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās, meklēt dažādus risinājumus un formulēt dažādus secinājumus.
Jēdzieni: pazīme, kāpšļu lenķi, iekšējie šķērslenķi, iekšējie vienpuslenķi, šaurlenķa/platlenķa/taisnlenķa trijstūris.	

Temata apguves norise

Īpašības un pazīmes	Izsaka savas domas par vārdu “īpašība”, “pazīme” lietojumu sarunvalodā, par šo vārdu nozīmi. Skaidro figūras/objekta pazīmi kā īpašību, pēc kuras to var atšķirt no citām figūrām/objektiem, ilustrē ar konkrētām figūrām, priekšmetiem. Veido vienādsānu trijstūra īpašību sarakstu un spriež, vai tā ir arī pazīme, piemēram, vienādsānu trijstūrim ir 3 malas, vienādsānu trijstūra 2 lenķi ir vienādi, vienādsānu trijstūra bisektrise ir arī tā mediāna. Grupā apspriež, pierāda apgalvojumu (vienādsānu trijstūra pazīme) “ja trijstūra divi lenķi ir vienādi, tad trijstūris ir vienādsānu”; prezentē savu, uzklusa citu veidotos pierādījumus. Grupā apspriežas, veido zīmējumu, pamato, vai apgalvojums “ja trijstūra bisektrise ir arī tā mediāna, tad trijstūris ir vienādsānu” ir patiess; secina, ka ne katra īpašība ir arī pazīme.
Sakarības starp trijstūra malām un lenķiem	Spriež, skicē dažādu veidu trijstūrus, izsaka pieņēmumus par sakarībām starp malu garumiem un lenķu lielumiem dažādmalu trijstūrī. Skolotājs virza skolēnu izpēti, piemēram, mudinot uzskicēt īpašus trijstūrus (viena mala daudzkārt īsāka nekā pārējās), spriest par to, kā mainās citi lielumi, ja vienu malu vai vienu lenķi samazina/palielina. Izmantojot dotu pierādījuma plānu, pierāda, ka apgalvojums “ja trijstūrī ABC $BC > AC$, tad $\sphericalangle BAC > \sphericalangle ABC$” ir patiess (lieto vienādsānu trijstūra īpašības). Vingrinās daudzveidīgi lietot sakarības starp trijstūra malām un lenķiem – nosaka garāko malu/lielāko lenķi, ja doti trijstūra lenķi/malu garumi, lenķus pēc to lieluma vai malas pēc to garuma sarindot augošā/dilstošā secībā, nosaka plata lenķa pretmalu, salīdzina malas, kuru pretlenķi ir taisns un šaurs lenķis, plats un šaurs lenķis u. tml. Salīdzina vienādsānu trijstūra lenķus, ja dots tā perimetrs un pamata/sānu malas garums; analizē gadījumus, kuros dots perimetrs un vienas malas garums. Risina praktiskas problēmas, lietojot sakarības starp trijstūra malām un lenķiem.

Trīs taisņu novietojums plaknē	Nosaka, cik krustpunktu var veidot trīs taisnes plaknē, katru gadījumu ilustrē ar skici, pamato, kāpēc citu gadījumu nav, loģiski spriežot (trīs krustpunkti, ja katra krustojas ar katru). Izsaka domas par vārdu “iekšējs”, “kāpšļi”, vārda daļu “šķērs-”, “vienpus-” nozīmi sarunvalodā, skaidro, kā tas palīdz saprast nosaukumus leņķiem, kas veidojas, ja divas taisnes krusto trešā taisne. Kombinētā plaknes figūrā (piemēram, trijstūrī/četrstūrī, kurā novilkts kāds nogrieznis) vingrinās noteikt taisņu pārus, kurus krusto dotā taisne, un nosaukt, pierakstīt iekšējos vienpusleņķus/šķērsleņķus, kuri rodas. Vingrinās lietot blakusleņķu un krustleņķu īpašības, apgūtos leņķu nosaukumus un aprēķina lielumu kādam leņķim, kas veidojas, ja divas taisnes (nav paralēlas) krusto trešā taisne. Pēta, spriež no konkrētā uz vispārīgo un formulē pieņēmumus par sakarībām starp leņķiem, ja divas paralēlas taisnes krusto trešā taisne; salīdzina ar citu iegūtajiem rezultātiem, veido apkopojumu. Pamato, ka kāpšļu leņķi pie paralēlām taisnēm ir vienādi, izmantojot priekšstatu par pārbīdi un viena leņķa uzlikšanu uz otra. To izmantojot, pierāda iekšējo vienpusleņķu īpašību, iekšējo šķērsleņķu īpašību. Veido strukturētu vārdisku tekstu un/vai pierakstu. Lieto leņķu pie paralēlām taisnēm īpašības, lai dažādās plaknes figūrās aprēķinātu nezināmos leņķus, pierādītu sakarības starp lielumiem. Grupā apspriežas, meklē atbildi uz jautājumiem “kāda ir paralēlu taisņu pazīme?”, “kā konstruēt divas paralēlas taisnes?” (baltā lapā ar cirkuli un lineālu līnijas novilkšanai). Ja nepieciešams, skolotājs virza skolēnu darbību, iesakot izmantot kādu konkrētu figūru/jau zināmu konstrukciju.
Trijstūra leņķu summa	Risinot konkrētu uzdevumu, secina par trijstūra leņķu summu, izmantojot zināšanas par leņķiem, kuri rodas, krustojoties 2 un 3 taisnēm. Izmantojot dotu pierādījuma plānu, pierāda teorēmu par trijstūra leņķu summu, izmantojot zināšanas par leņķiem, kuri veidojas, divas paralēlas taisnes krustojot ar trešo taisni. Vingrinās noteikt trijstūra eksistenci pēc dotiem leņķu lielumiem, noteikt nezināmo leņķi, izmantojot doto informāciju, kas izteikta ar simboliem, attēlota zīmējumā, t. sk. ievērojot pieņemtos taisna leņķa, vienādu malu un leņķu apzīmējumus. Spriež, formulē vispārīgus secinājumus par vienādmalu trijstūra leņķa lielumu, par trijstūra leņķiem, ja viens no leņķiem ir taisns vai plats, par vienādsānu trijstūra leņķiem pie pamata. Definē šaurleņķa, platleņķa, taisnleņķa trijstūri, vingrinās šos trijstūrus zīmēt un konstruēt atbilstoši dotiem nosacījumiem. Lieto teorēmu par trijstūra leņķu summu, lai aprēķinātu nezināmo leņķu lielumu dažādās plaknes figūrās (ne tikai trijstūros), t. sk. situācijās, kad jāapskata vismaz divi gadījumi vai viena uzdevumā ietvaros jālieto 2 vai 3 figūru (piemēram, bisektrises, augstuma, vidusperpendikula) definīcijas vai īpašības. Pierādot plaknes figūru īpašības, lieto teorēmu par trijstūra leņķu summu.

Figūru īpašību lietojums	Lieto vienādsānu trijstūra perimetra formulu praktiskos kontekstos. Situācijās ar sadzīves kontekstu nosaka punktu ģeometrisku vietu, lietojot apgūtās zināšanas. Skaidro, kas jāievēro, kā praktiski rīkoties, lai pārliecinātos par nogriežņu paralelītāti, perpendikularitāti, garumu vienādību praktiskos kontekstos, piemēram, būvējot sētu, jumta konstrukciju.
---------------------------------	--

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Cirkuļi, lineāli.

Starppriekšmetu saikne

Inženierzinības	Paralelītātes un perpendikularitātes izmantošana būvkonstrukcijās.
------------------------	--

Metodiskais komentārs

Īpašība un pazīme	Skolēni skaidro īpašības un pazīmes jēdzienu lietojumu matemātikā, vēlāk šī izpratne tiek pilnveidota 8.5. tematā “Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?”.
Tekstpratība	Skolēni komentē leņķu (pie divām taisnēm, kuras krusto trešā taisne) nosaukumu nozīmi, raksturo asociācijas un skaidro, kā nosaukumi palīdz saprast matemātisko saturu.
Par pierādīšanu	Šajā tematā par patiesu apgalvojumu bez pierādījuma ieteicams pieņemt kāpšļu leņķu pie paralēlām taisnēm vienādību – tā patiesums vairumam skolēnu nerada šaubas, šo īpašību ir iespēja uzskatāmi vizualizēt; iekšējo šķērslēķu un vienpuslēķu īpašības skolēni pierāda.

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–18 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: sistematizēt, padziļināt izpratni par izteiksmēm ar mainīgo, to pārveidojumus modelējot ģeometriski un skaidrojot, saistot ar jau zināmo – darbību īpašībām.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Dzīves situācijas var aprakstīt ar matemātiskiem simboliem, ar burtiem apzīmējot nezināmus vai mainīgus lielumus jeb nezināmos vai mainīgos. (M.Li.1.) - Pierakstot darbības ar mainīgiem lielumiem, veidojas izteiksme ar mainīgo jeb algebriska izteiksme. (M.Li.1., M.Li.4.) - Algebriskai izteiksmei var būt dažādas skaitliskās vērtības, jo mainīgā vietā var likt dažādus skaitļus. (M.Li.4.) - Piemēram, ja raksta $4a$, domā – skaitļu 4 un a reizinājums, modelēt var ģeometriski. (M.Li.1., M.Li.4.) - Vienādmalu trijstūra perimetru pieraksta gan ar izteiksmi $a + a + a$, gan ar izteiksmi $3a$ – tās ir dažādi pierakstītas izteiksmes ar vienādu nozīmi; šo vienādību pieraksta, lietojot zīmi “=” ($a + a + a = 3a$). (M.Li.1., M.Li.4.) - Vienādības var būt gan patiesas, gan aplamas. (M.Li.2.) - Raksta $3a + 7a$, domā – reizinājumu $3 \cdot a$ un $7 \cdot a$ summa; izmanto darbību īpašību $3a + 7a = 10a$. (M.Li.2., M.Li.4.)	- Aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību, ja dota mainīgā skaitliskā vērtība. - Apraksta ar algebrisku izteiksmi situācijas, kuras raksturotas ar sakarībām “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”, “tik procentu no”, “par tik procentiem vairāk/mazāk/palielinot/samazinot”. - Ar algebrisku izteiksmi apraksta lielumus, kuri doti kā 2 vai 3 skaitļu attiecība. - Pārveido algebriskas izteiksmes, raksturojot izmantoto darbību īpašību (savelk līdzīgus saskaitāmos, t. sk. tādas, kuri pierakstīti kā daļas ar mainīgo tikai skaitītājā; reizina un dala summu ar skaitli; pieskaita un atņem summu un starpību).

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Lieto daļas, procentus, procentuālo palielinājumu, samazinājumu, salīdzinājumu situācijās ar matemātisku, citu mācību jomu un praktisku kontekstu. Analizē un izvērtē procentu lietojumu ikdienā, plašsaziņas līdzekļu materiālos, apzināti seko aprēķinu gaitai kopumā un pārbauda iegūtos rezultātus (to skaitā starprezultātus). (M.9.3.2.4., M.9.3.2.5., M.9.3.2.7.) - Formulē un pamato algoritmus algebrisku izteiksmju pārveidošanai, lietojot darbību īpašības, t. sk. reizināšanas sadalāmību, modelējot ģeometriski. (M.9.1.2.2., M.9.4.3.2.) - Ar piemēriem skaidro, ka algebriskas izteiksmes var attēlot dažādos veidos, saglabājot to pašu nozīmi. (M.9.1.2.3.) - Pamato, ka izteiksmes ir identiski vienādas, veicot vispārīgus spriedumus vai modelējot ģeometriski. (M.9.2.3.6., M.9.1.2.2.)	Jautā, skaidro algebrisku izteiksmju lietojumu, attīstot ieradumus noskaidrot veicamo darbību nozīmi/jēgu, vadīt savu domāšanas procesu, iegūto informāciju saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas.
Jēdzieni: algebriska izteiksme, identiski vienādas izteiksmes, identitātes, līdzīgi saskaitāmie.	

Temata apguves norise

Skaitliskas un algebriskas izteiksmes	Veido racionālu skaitļu izteiksmes, aprakstot lielumus sadzīves situācijās, aprēķina to vērtību. Daudzveidīgos citu mācību jomu un praktiskos kontekstos skaitļus, lielumus palielina/samazina par noteiktu procentu skaitu. Procentuāli salīdzina, skaidrojot, kas konkrētajā gadījumā ir lielums, attiecībā pret kuru salīdzina (100 %). Skaidro, izvērtē pārdošanas akciju reklāmu tekstus, lietojot apgūtās prasmes. Ar skaitlisku izteiksmi apraksta situāciju, kas raksturota ar konkrētiem skaitļiem. Pēc tam vingrinās ar algebrisku izteiksmi aprakstīt līdzīgu situāciju, kas raksturota ar liumiem vispārīgā formā. Veido skaitliskas izteiksmes un aprēķina plaknes figūru un telpisku ķermeņu lielumus. Pēc tam ar algebriskām izteiksmēm pieraksta figūru lielumus, ja kāds/kādi no liumiem doti vispārīgā veidā, piemēram, riņķa līnijas garumu, ja rādiuss ir r, riņķa diametru, ja riņķa līnijas garums ir C, taisnstūra malu, ja perimetrs ir P un otra mala ir b. Dotu skaitlisko vai algebrisko izteiksmi raksturo vārdiski, lietojot aritmētisko darbību nosaukumus. Dotu skaitlisko vai algebrisko izteiksmi interpretē ģeometriski un ar situāciju, kuras matemātiskais modelis tā varētu būt. Vārdisku tekstu, kas satur sakarības “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”, “tik procentu no”, “par tik procentiem vairāk/mazāk/palielinot/samazinot”, pieraksta algebriskas izteiksmes veidā.
--	---

Algebriskas izteiksmes vērtība	Balsī lasa (veido spriedumu “ja ..., tad ...”) un vingrinās galvā aprēķināt vienkāršu algebrisku izteiksmju skaitlisko vērtību, ja dota mainīgā skaitliskā vērtība. Veido pilnu pierakstu, aprēķinot algebrisku izteiksmju skaitlisko vērtību, piemēram, ja $a = 3$, tad $2a + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = \dots$. Skaidro, vai un kā šāds pieraksts palīdz. Veido izteiksmes kāda lieluma aprēķināšanai izklājlappās un aprēķina to vērtību dažādām mainīgā vērtībām situācijās, kurās jāveic apjomīgi aprēķini, jāiegūst dati pieņēmuma formulēšanai u. tml. Izsaka savas domas, skaidro, kas kopīgs, kas atšķirīgs burtu lietojumā mēru/nosaukto skaitļu un algebrisku izteiksmju pierakstā.
Algebrisku izteiksmju pārveidojumi	Lasa algebriskas izteiksmes, t. sk. daļveida algebriskas izteiksmes ar mainīgo tikai skaitītājā, skaidro to saturu, vingrinās tās izlasīt pēc iespējas dažādos veidos. Vingrinās izteikt un pierakstīt algebrisku izteiksmi vairākos veidos, ekvivalenti to pārveido atbilstoši dotajiem nosacījumiem (piemēram, izsaka $3x$ kā divu saskaitāmo summu pēc iespējas dažādos veidos: $3x = x + 2x = -2x + 5x = 0,5x + 2,5x$ utt.). Vingrinās savilkt līdzīgos saskaitāmos, pakāpeniski palielinot saskaitāmo skaitu, arī gadījumos, ja koeficienti ir abu veidu daļskaitļi, negatīvi skaitļi. Ievieto atbilstošas darbību zīmes, lai iegūtu pēc iespējas dažādus rezultātus. Spriež induktīvi, izmanto zināšanas par darbību īpašībām, formulē vārdiski un pieraksta vispārinājumus par skaitļa reizinājumu ar summu/starpību, par summas/starpības dalījumu ar skaitli, summas/starpības pieskaitīšanu, atņemšanu (iekavu atvēršanu), piemēram, $a - (b + c) = a - b - c$. Vingrinās pārveidot izteiksmes, izmantojot dažādus izteiksmju identiskos pārveidojumus. Vārdiski raksturo citu vai paša veiktos izteiksmju pārveidojumus. Patstāvīgi pārbauda veiktos izteiksmju pārveidojumus, izmantojot piemērotus digitālos rīkus. Plāno, skaidro, argumentē, kā rīkosies, lai aprēķinātu izteiksmes vērtību pie noteiktas mainīgā skaitliskās vērtības, – vispirms pārveidos izteiksmi vai uzreiz mainīgo aizstās ar skaitlisko vērtību.
Identiski vienādas izteiksmes	Veido, uzraksta algebrisku izteiksmi, identitāti atbilstoši dotiem nosacījumiem, demonstrējot izpratni par šādiem jēdzieniem: vienādi, līdzīgi un pretēji saskaitāmie, koeficients, identiski vienādas izteiksmes, identitāte. Nosaka, pamato, vai vienādība ir patiesa, piemēram, $2a - 5a + 4a = 4a + 5a - 2a$; skaidro, kā labot (ja iespējams, dažādi), lai iegūtu patiesu vienādību. Patstāvīgi vai sadarbojoties veido apkopojumu par aritmētisko darbību īpašībām, kuras tiek pierakstītas kā identitātes, piemēram, $a + b = b + a$; $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ u. tml., skaidro, ko tās izsaka. Pamato identitātes, spriežot un/vai identiski pārveidojot vienu vai abas identitātes puses, piemēram, $a - b = -(b - a)$; $a - (a - b) = c - (c - b)$. Ievieto atbilstošas darbību zīmes, lai iegūtu identitātes, piemēram, $2a \dots 1 \dots a = a - 1$.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Dators ar izklājlapu apstrādes lietotni, digitālie rīki izteiksmju pārveidojumu pārbaudīšanai.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, sports un veselība, dabaszinātnes	Procentu lietojums situācijās ar citu mācību priekšmetu aktuālo kontekstu, piemēram, pulsa raksturošana pēc noteiktas slodzes, izmantojot procentus.
--	--

Metodiskais komentārs

Matemātikas valoda	Jāvairās no vienkāršotām rekomendācijām, piemēram, ieteikums par “$2a$ un $3a$” domāt kā par “diviem un trim āboliem” nav atbalstāms, jo šī interpretācija veido maldīgu priekšstatu par burtu lietojumu matemātikā (mainīgi vai nezināmi lielumi), neraksturo matemātisko saturu – neliek domāt par saistību ar reizināšanu, nav izmantojama turpmāk (a^2, ab u. tml.), mulsinoši liek izvērtēt pieredzi (līdz šim priekšmetu skaitu noteica, nelietojot pierakstā burtus). Vēlāk skolēnam šāds priekšstats var traucēt situācijās, kurās “ābols” jeb mainīgais skaitliski raksturots ar kādu lielumu – cenu vai masu. Drošāk un no turpmākās matemātikas apguves viedokļa vērtīgāk burtu lielumus modelēt ģeometriski, šajā tematā – kā nogriežņu garumus. Situācija $6(x + 2)$ tradicionāli tiek saistīta ar uzdevuma formulējumu “atver iekavas”. Ieteikums lietot arī uzdevuma formulējumu “sareizini skaitli ar summu”, kas drīzāk palīdz saprast apgūstamās darbības jēgu. Jātiecas uz to, ka skolēns katrā brīdī var pāriet no algebras simboliskās valodas uz sarunvalodu, un otrādi. Ieteikums apzinātā līmenī veidot saikni ar agrāk apgūto – reizināšanas īpašību izmantošanu skaitliskos aprēķinos, piemēram, $17 \cdot 5 = (10 + 7) \cdot 5 = \dots$ Skolēni aktualizē un raksturo savu pieredzi burtu lietojumam dažādās nozīmēs. Šajā tematā skolotājs pēc saviem ieskatiem var ieviest jēdzienu “vispārīgā veidā pierakstīts skaitlis”, kas precīzāk raksturo burtu lietojuma nozīmi algebrisku izteiksmju pierakstā situācijās bez praktiska konteksta. Daļai skolēnu šī jēdziena lietošana nozīmīgi palīdz spriest un saistīt jauno saturu ar jau zināmo par skaitļiem.
Par izteiksmes vērtības aprēķināšanu	Pilna pieraksta (piemēram, ja $a = 3$, tad $2a + 5 = 2 \cdot 3 + 5 = \dots$) lietošana palīdz skolēnam veidot izpratni par izteiksmes vērtību un tās aprēķināšanu, bet kopumā veido ieradumu spriedumus formulēt arī algebras tematos.
Dažādi attēlojumi	Svarīgi veidot izpratni par daļas ar mainīgo skaitītājā, piemēram, $\frac{a}{6}$, pierakstīšanu un izlasīšanu vēl vismaz divos dažādos veidos ($\frac{1}{6} \cdot a$; $a : 6$), piemēram, lai turpmāk skolēni veikli noteiktu skaitlisko koeficientu, veicot izteiksmju pārveidojumus. Ir pieredze summas dalījumu ar skaitli pierakstīt abējādi – gan $(4x + 6) : 2$, gan $\frac{4x + 6}{2}$. Daļai skolēnu šī pieredze ļauj būt efektīvākiem darbā ar formulām, algebrisko pārveidojumu veikšanā.

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par lineāru vienādojumu un proporciju, to atrisināšanu ar dažādiem paņēmieniem, jauno saistot ar jau zināmo, skaidrojot grafiku izmantošanu un ekvivalentos pārveidojumus.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Vienādojums ir vienādība, kas satur nezināmo. (M.Li.4.) - Vienādojuma sakne ir skaitlis, kuru ievietojot nezināmā vietā iegūst patiesu skaitlisku vienādību. (M.Li.4.) - Atrisināt vienādojumu nozīmē noteikt visas tā saknes un pamatot, ka citu nav. (M.Li.4.) - Vienādojumi ir ekvivalenti, ja tiem ir vienas un tās pašas saknes. (M.Li.4.) - Vienādojumu var risināt ar dažādiem paņēmieniem: 1) spriežot, izmantojot sakarības starp lielumiem vienādībā; 2) izmantojot grafiku; 3) vienādojumu pārveidojot par ekvivalentu – vienkāršāku vienādojumu. (M.Li.4.) - Ja vienādojuma abām pusēm pieskaita vai no vienādojuma abām pusēm atņem vienu un to pašu lielumu, iegūst ekvivalentu vienādojumu. (M.Li.1., M.Li.4.) - Ja vienādojuma abas puses reizina/dala ar vienu un to pašu skaitli, iegūst ekvivalentu vienādojumu. (M.Li.1., M.Li.4.) - Lai atrisinātu vienādojumu grafiski, abas vienādojuma puses pieņem par funkcijām un uzzīmē to grafikus – krustpunkta abscisa (x koordināta) ir vienādojuma sakne (ar šo x vērtību abas vienādojuma puses ir vienādas). (M.Li.4.) - Proporcija ir divu attiecību (divu dalījumu) vienādība. (M.Li.4.)	- Atrisina lineāru vienādojumu, to ekvivalenti pārveidojot, izmantojot grafiku, spriežot. - Aprēķina nezināmo lielumu proporcijā. - Atrisina situāciju uzdevumus, kuru aprakstā lietotas sakarības – “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”, “tik procentu no”, “par tik procentiem vairāk/mazāk/palielinot/samazinot” –, lietojot lineāru vienādojumu, proporciju. - Nosaka matemātiskā atrisinājuma atbilstību dzīves situācijai. - Izvērtē vienādojuma risinājumu, izvērtēšanai lieto arī atbilstošus digitālos rīkus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Ar lineāru vienādojumu apraksta sakarības starp ģeometrisku figūru lielumiem, aprakstam lietojot arī ģeometrisku figūru īpašības. (M.9.6.4.2., M.9.6.1.1.) - Konkrētos piemēros skaidro sakarības starp lielumiem proporcijā, dažādus pieraksta veidus. (M.9.4.2.4.) - Jaunā situācijā izvēlas un atbilstoši lieto proporciju, aprēķina proporcijas nezināmo locekli. Izsaka lielumu no formulas (3 vai 4 lielumi), izvēloties sev piemērotu paņēmieni, skaidro savu darbību. (M.9.4.3.5., M.9.4.3.6.) - Jaunā situācijā sadarbojas, veido problēmas matemātisko modeli (lineārs vienādojums, lineāra funkcija), patstāvīgi formulē jautājumus situācijas precizēšanai, raksturo 3 soļus (raksturošana matemātiski, matemātiskais risinājums, problēmas atrisinājums). (M.9.2.2.3., M.9.2.2.4.)	Saista vienādojuma atrisināšanu ar nezināmā darbības locekļa noteikšanu, attīstot ieradumus jaunu informāciju saistīt ar jau zināmo, noskaidrot matemātisko modeļu un darbību nozīmi/jēgu.
Jēdzieni: vienādojums, vienādojuma sakne, ekvivalenti vienādojumi, lineārs vienādojums, proporcija, matemātiskās modelēšanas soļi (problēmas raksturošana matemātiski, matemātiskais risinājums, problēmas atrisinājums).	

Temata apguves norise

Lineārs vienādojums un tā atrisināšana	Izmantojot sakarību (lineāra funkcija) starp lielumiem reālā kontekstā, spriež, kā noteikt neatkarīgā mainīgā lieluma vērtību pie noteiktas atkarīgā mainīgā vērtības, neizmējot grafiku; uzraksta vienādību un nosaka x kā nezināmo darbības locekli. Spriež, kā noteikt lineāras funkcijas, piemēram, $y = -2,5x - 20$, grafika krustpunktu ar abscisu asi/x asi, neizmējot grafiku; uzraksta vienādību un nosaka x kā nezināmo darbības locekli. Skaidro, lietojot matemātikas valodu, kas ir vienādojums, ko nozīmē atrisināt vienādojumu, kas ir vienādojuma sakne u. tml. Vingrinās galvā noteikt sakni vienkāršiem lineāriem vienādojumiem, piemēram, $10 = 24 - x$; $2a + 8 = 20$; skaidro, kā risināja, kā var pārbaudīt, vai sakne noteikta pareizi. Izmantojot doto lineāras funkcijas grafiku, nolasa saknes vairākiem vienādojumiem; spriež par to, cik vienādojumu var iegūt no dotās funkcijas formulas. Vingrinās risināt lineāru vienādojumu, izmantojot prasmi noteikt darbības nezināmo locekli. Raksturo algebrisku izteiksmi (viena darbība, piemēram, $2x$ vai $x + 3$) kā nezināmo lielumu, un atrisina vienādojumu, piemēram, $3(x + 4) = 18$, izmantojot prasmi noteikt darbības nezināmo locekli. Nosaka vienādojuma $f(x) = g(x)$ sakni no grafiskā attēla, ja koordinātu plaknē doti funkciju f un g grafiki. Risina vienādojumu grafiski, uzzīmējot vienādojuma abu pušu grafiskos attēlojumus, skaidro un pamato savu darbību spriedumus, lietojot matemātikas valodu.
--	---

Vienādojuma ekvivalenti pārveidojumi	Modelē vienādojuma ekvivalentos pārveidojumus, izmantojot sviru svarus vai kādu citu praktisku modeli. Patstāvīgi spriež, vārdiski apraksta secinājumu/atrisinājumu situācijās, kad lineāram vienādojumam nav sakņu vai sakne var būt jebkurš skaitlis. Pēta, spriež induktīvi, formulē secinājumus par vienādojuma ekvivalentiem pārveidojumiem, pamato, izmantojot modelēšanu. Analītiski risina vienādojumu, skaidro ekvivalento pārveidojumu lietojumu, veido ieradumu ar simboliem pierakstīt pārveidojumu, kas tiks veikts. Vārdiski raksturo dotus risinājumus, izvērtē to pareizību, iesaka labojumus. Veido lineāru vienādojumu, demonstrējot izpratni par jēdzienu “sakne”, piemēram, ievieto atbilstošas darbību zīmes starp lielumiem $5 \dots 3x \dots x \dots 1$, lai iegūtu vienādojumu, kura sakne ir 2. Spriež “no beigām”, ievērojot dotos nosacījumus, piemēram, uzraksta vienādojumu, ja zināma sakne un veiktie ekvivalentie pārveidojumi.
Lineāra vienādojuma izmantošana	Situācijas aprakstu īsi raksturo saviem vārdiem, skaidro sakarības starp lielumiem; veido ieradumu saviem vārdiem raksturot situācijas aprakstu. Lieto lineāru vienādojumu, modelējot situāciju, kuras aprakstā lietoti jēdzieni “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”, mācās formulēt jautājumus situācijas izpratnei, precizēšanai. Lieto lineāru vienādojumu, modelējot situāciju ar ģeometrisku saturu. Lieto lineāru vienādojumu, modelējot pazīstamas un jaunas situācijas, kuras raksturotas ar daļām, procentiem, procentuālajām izmaiņām u. tml. Raksturo atšķirību starp reālās situācijas atrisinājumu un atbilstošā vienādojuma atrisinājumu. Veido situācijas aprakstu atbilstoši tās modelim – lineāram vienādojumam.
Proporcija, lieluma izteikšana no formulas	Nosaka un skaidro, vai lielumi ir tieši proporcionāli. Spriežot, lietojot agrāk apgūtos risināšanas paņēmienus un pieraksta veidus, aprēķina nezināmo lielumu sadzīves situācijā, ko raksturo proporcionāli lielumi. Izmantojot strukturētu informāciju, piemēram, tabulu (2 kolonnas) ar proporcionālu lielumu skaitliskajām vērtībām, spriež par iespējām izveidot vienādojumu nezināmā lieluma aprēķināšanai. Skaidro proporciju kā divu dalījumu vai attiecību vienādību. Pamato, kā no $a : b = c : d$ vai $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ var secināt, ka $a \cdot d = b \cdot c$. Vingrinās pāriet no viena proporcijas pieraksta veida uz citu, un otrādi. Lieto proporciju, modelējot situāciju ar reālu, matemātisku kontekstu, starp lielumiem pastāvošo sakarību raksturošanai izmantojot arī procentus, aprēķina proporcijas nezināmo locekli, izvēloties sev piemērotāko paņēmieni – pārveidojot proporciju par lineāru vienādojumu, atrodot skaitliskās attiecības vērtību u. tml. Vingrinās no dotas skaitļu kopas izvēlēties skaitļus un veidot proporcijas. Vingrinās doto formulu, piemēram, $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$, pierakstīt citādi, arī izmantojot ekvivalentos pārveidojumus, sakarības starp lielumiem proporcijā. Vingrinās izteikt lielumu no dotās formulas, skaidro, kā domāja, kāpēc tā drīkst rīkoties.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Informatīvi materiāli ekvivalento pārveidojumu attēlošanai/vizualizēšanai.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, dabaszinātnes	Konteksti problēmām, kuru atrisināšanai lieto proporciju.
--	---

Metodiskais komentārs

Sasaiste ar zināmo	Lineāru vienādojumu risināšana jāsaista ar skolēnu iepriekšējām prasmēm – nezināmā darbības locekļa aprēķināšanu vienādībās. Piemēram, vienādojumus $13 - 2x = 5$ un $3(x + 4) = 12$ skolēni var atrisināt, balstoties uz iepriekšējām zināšanām. Lai tas notiktu, svarīgi veidot izpratni, ka $2x$ un $(x + 4)$ ir nezināmi lielumi (ne tikai x, a u. tml.). Tas ir vērtīgi turpmākai matemātikas apguvei, piemēram, substitūcijas metodes (jauna nezināmā ieviešana) izpratnei. Ieviešot jēdzienu “proporcija”, nosakot proporcijas nezināmo locekli, jāveido sasaiste ar skolēnu iepriekšējām prasmēm pa darbībām noteikt nezināmo lielumu. Pie proporcijas jēdziena skolēni var nonākt dažādi, viens no ceļiem – izmantot secinājumu no funkcijas $y = kx$ īpašībām: visu skaitļu pāru $(x; y)$ dalījumi $\frac{y}{x}$ ir vienādi.
Ekvivalento pārveidojumu modelēšana	Pirms ekvivalento pārveidojumu apguves ieteicams kopā ar skolēniem vienoties par kādu veidu vienādojuma praktiskai modelēšanai, piemēram, līdzsvarā esoši sviras svāri. Skolēniem, kuriem abstraktā domāšana vēl ir nepietiekami attīstīta, šāda pieeja ir būtisks atbalsts izpratnes veidošanai.
Vienādojuma sakne	Līdztekus vienādojuma atrisināšanas algoritma apguvei būtiski iekļaut uzdevumus ar mērķi veidot/diagnosticēt izpratni par jēdzienu “vienādojuma sakne”, piemēram, jānosaka skaitlis, kuru ievietojot daudzpunktes vietā $(... \cdot x - 2 = 6)$ iegūst vienādojumu, kura sakne ir 4.
Par grafisko paņēmieni vienādojuma atrisināšanai	Grafiskā paņēmiena pamatā ir spriešana par divām funkcijām. Ja grafiski jārisina vienādojums $-4 = 2x - 8$, tad daļa skolēnu kreisajā pusē “neredz funkciju”. Šī iemesla dēļ šajā tematā ieteicams pievērst uzmanību funkcijām ar veidu $y = k$.
Matemātiskā modelēšana	7.3. tematā skolēni iepazīna matemātiskās modelēšanas jēdzienu, modelēja reālu procesu, izmantojot lineāru funkciju. Šajā tematā ieteikums runāt ar skolēniem par matemātisko modelēšanu kā 3 soļu procesu – risinot problēmas, skolēni mācās tos izšķirt, domā par to mērķi un saistību. Nosacīti katru situācijas uzdevumu var saistīt ar matemātisko modelēšanu, bet nereti to risināšana ir atdarināšana pēc parauga, tāpēc par prasmī izveidot un atrisināt situācijas matemātisko modeli var secināt tad, ja situācija skolēnam ir jauna (protams, apgūto zināšanu ietvaros).

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē ģeometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–18 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par nevienādību, tās atrisinājumu, atrisināšanas paņēmieniem un lietojumu, pilnveidojot spriešanas un modelēšanas prasmes.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Nevienādības izmanto, lai 1) pierakstītu izteiksmju salīdzināšanu; 2) matemātiski aprakstītu dzīves situācijas, kurās jāveic novērtējums – “vairāk nekā”, “izdevīgāk nekā” u. tml. (M.Li.1., M.Li.4.) - Ir nevienādības, kas ir patiesas visām nezināmā vērtībām, un ir nevienādības, kas ir patiesas dažām nezināmā vērtībām. (M.Li.4.) - Nevienādības atrisinājums ir skaitlis, kuru ievietojot nezināmā vietā iegūst patiesu skaitlisku nevienādību. (M.Li.4.) - Atrisināt nevienādību nozīmē noteikt visus atrisinājumus – nevienādības atrisinājumu kopu. (M.Li.4.) - Skaitļu intervāls ir skaitļu taisnes daļa. (M.Li.1., M.Li.3.) - Nevienādību var atrisināt dažādi: 1) spriežot un izmantojot lielumu salīdzināšanu; 2) ekvivalenti pārveidojot; 3) grafiski. (M.Li.4.) - Nevienādības ir ekvivalentas, ja to atrisinājumu kopas sakrīt. (M.Li.4.) - Vienā no nevienādības pusēm ir lielāks lielums nekā otrā; veicot vienu un to pašu darbību ar lielumiem nevienādības abās pusēs, jāspriež par to, kurā pusē pēc darbības izpildes ir lielāks lielums. (M.Li.4.) - Lai atrisinātu nevienādību grafiski, abas nevienādības puses “pieraksta kā funkcijas” un uzzīmē grafikus – pēc grafiku savstarpējā novietojuma (kurš virs/zem kura) var noteikt atrisinājumu. (M.Li.4.) - Divkāršu nevienādību var pierakstīt kā nevienādību sistēmu. (M.Li.1., M.Li.4.) - Nevienādību sistēmas atrisinājums ir nevienādību atrisinājumu kopu šķēlums (kopīgā daļa). (M.Li.2., M.Li.4.)	- Situāciju ar praktisku un matemātisku kontekstu apraksta ar lineāru nevienādību, divkāršu nevienādību vai lineāru nevienādību sistēmu. - Nosaka, vai nevienādība ir patiesa/aplama visām nezināmā vērtībām. - Atrisina lineāru nevienādību, to ekvivalenti pārveidojot, attēlojot grafiski. - Pārveido skaitļu intervāla attēlojumu no viena veida citā. - Atrisina lineāru nevienādību sistēmu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Salīdzina algebriskas izteiksmes (piemēram, $x < x + 3$; $2x > 3x$), spriežot un pamatojot savus spriedumus, izmantojot lielumu novietojumu uz skaitļu taisnes, darbību īpašības, arī šķiro gadījumus, skaidro, ka atsevišķa apgalvojuma patiesums nenodrošina vispārīga apgalvojuma patiesumu. (M.9.2.1.2., M.9.2.3.1., M.9.2.3.6., M.9.4.3.4.) - Aplūko konkrētus piemērus, formulē un pamato skaitlisku nevienādību īpašības, izmantojot skaitļu taisni, darbību īpašības; izveido pretpiemēru, kas parāda, ka vispārīgs apgalvojums par skaitlisku nevienādību īpašībām nav patiess. (M.9.2.1.2., M.9.2.3.3.) - Nosaka un skaidro divkāršas nevienādības atrisinājumu, izmantojot izpratni par kopu šķēlumu. (M.9.2.1.3., M.9.4.3.1.) - Jaunā situācijā sadarbojas un atrisina problēmu, lietojot matemātisko modelēšanu (lineārs vienādojums, lineāra nevienādība, lineāru nevienādību sistēma). (M.9.2.2.3.)	- Saista izteiksmju salīdzināšanu un nevienādību atrisināšanu, attīstot ieradumu jauno informāciju saistīt ar jau zināmo. - Nevienādības atrisinājumu pieraksta dažādi, attīstot ieradumus strukturēti attēlot informāciju, jauno saistīt ar jau zināmo.
Jēdzieni: patiesa/aplama nevienādība, nevienādības atrisinājums, nevienādības atrisinājumu kopa, skaitļu intervāls, ekvivalentas nevienādības, divkārša nevienādība, stingra/nestingra nevienādība, nevienādību sistēma.	

Temata apguves norise

Izteiksmju salīdzināšana	Nosaka, vai skaitliska nevienādība ir patiesa/aplama, vingrinās lietot atbilstošos jēdzienus, nevienādības lasīt no abām pusēm; skaidro stingro un nestingro nevienādības zīmju lietojumu. Konkrētos piemēros skaidro, ko nozīmē salīdzināt izteiksmes, ja tās satur vienu un to pašu nezināmo lielumu, piemēram, $a + 4$ un $a + 7$. Izmanto pieredzi, salīdzina summas/starpības, kas satur nezināmu lielumu; skaidro risinājumu, izmantojot skaitļu taisni. Spriež, salīdzina izteiksmes $2a$ un $4a$; secina, ka jāizšķir 3 gadījumi; pastāsta, kā sprieda un secināja. Spriež, vai nevienādības, kuras satur nezināmo lielumu, piemēram, $x < x + 5$; $2x + 2 > 2x + 3$, ir patiesas vai aplamas, skaidro, kā sprieda un secināja. Spriež, vai nevienādība $5x > 8x$ ir patiesa vai aplama, formulē secinājumus. Izsaka savas domas par to, kā izvērtēt patiesumu nevienādībai, piemēram, $2x > x + 5$, formulē secinājumus, piemēram, dažām x vērtībām būs patiesa, bet dažām – aplama.
---------------------------------	---

Nevienādība un tās atrisinājums	Meklē atbildes uz jautājumu “ko var pateikt par doto nevienādību un skaitli x?” un saviem vārdiem raksturo vienkāršu nevienādību, piemēram, $3 + x > 7$; skolēni cits citu papildina. Skaidro, ilustrē ar piemēriem, ko nozīmē atrisināt nevienādību, lieto jēdzienus nevienādības atrisinājums, nevienādības atrisinājumu kopa. Nevienādības, kuras pierakstītas kā $x > a$; $x \geq a$; $a > x$ un nevienādības pēc to vārdiska apraksta attēlo uz skaitļu taisnes, un otrādi – ar nevienādību pieraksta vai vārdiski raksturo attēlojumu uz taisnes; skaidro, kā domāja, lasa nevienādības no abām pusēm. Skaidro skaitļu intervālu kā skaitļu taisnes daļu, lasa, pierasta pēc dzirdētā dažādu veidu skaitļu intervālus.
Lineāru nevienādību atrisināšana	Pēta skaitlisku nevienādību īpašības, formulē vispārinājumus un tos pamato, piemēram, izmantojot skaitļu taisni. Skaidro, kas ir ekvivalentas nevienādības, ko nozīmē atrisināt lineāru nevienādību, to ekvivalenti pārveidojot. Vingrinās atrisināt lineāru nevienādību, to ekvivalenti pārveidojot. Raksturo dotus lineāru nevienādību risinājumus, analizē to pareizību, skaidro pārveidojumus, kuri veikti ar nevienādības abām pusēm, lieto matemātikas valodu. No lineāras funkcijas, piemēram, $y = 2x - 6$, grafika vingrinās nolasīt dažādu nevienādību atrisinājumus, piemēram, $2x - 6 > 4$; $-3 \geq 2x - 6$. No grafika nosaka argumenta vērtības, ar kurām funkcijas vērtības ir pozitīvas/negatīvas. Nolasa lineāras nevienādības formā $f(x) < g(x)$ atrisinājumu no grafika; skaidro, kā domāja, lieto matemātikas valodu. Vingrinās noteikt galīgu kopu šķēlumu un apvienojumu, veido vizualizāciju. Spriež, nosaka divu lineāru nevienādību atrisinājumu kopu “kopīgo daļu”; attēlo uz skaitļu taisnes, pieraksta intervāla veidā; vingrinās noteikt, pierakstīt ar simboliem divu intervālu šķēlumu un apvienojumu. Pieraksta pēc dzirdētā divkāršu nevienādību, vingrinās lasīt divkāršu nevienādību, aprakstu veidojot kā nezināmā raksturojumu, piemēram, x ir lielāks nekā 2 un (vienlaikus) mazāks nekā 6; vingrinās abus nosacījumus pierakstīt kā nevienādību sistēmu. Skaidro simbola “$\cap$” nozīmi, izmanto sev piemērotu terminoloģiju – kopīgā daļa, kopu šķēlums. Atrīsina lineāru nevienādību sistēmu, skaidro savu darbību, veido sev piemērotu pierakstu – atrīsina katru lineāro nevienādību atsevišķi un nosaka sistēmas atrisinājumu vai pieraksta ekvivalentos pārveidojumus ar sistēmu; raksturo izvēlētos attēlošanas paņēmienus vai savas darbības paškontroles stratēģijas, piemēram, drošāk/uzskatāmāk vienas nevienādības atrisinājumu attēlot virs skaitļu taisnes, bet otras – zem skaitļu taisnes, lieto divas skaitļu taisnes. Vingrinās atrisināt divkāršu nevienādību, lineāru nevienādību sistēmu, skaidro savu darbību, simbolu lietojumu.

Nevienādību lietošana	Ar lineāru nevienādību apraksta dzīves situācijas, kurās tiek salīdzināti dažādi piedāvājumi; atrisina nevienādību; izvērtē nevienādības matemātiskā atrisinājuma atbilstību kontekstam. Pēta dažādu lauztu līniju (ar vieniem un tiem pašiem galapunktiem) garumus un attālumu starp galapunktiem, formulē, pamato secinājumus; pieraksta veidošanai lieto nevienādības. Novērtē leņķa skaitlisko vērtību intervālu, kādās robežās var mainīties leņķu lielums, atbilstoši dotajai situācijai, piemēram, novērtē, kāds var būt taisn-leņķa trijstūra šaurais leņķis, kāds var būt vienādsānu trijstūra leņķis pie pamata, ja virsotnes leņķis ir lielāks nekā 40°; atbildi pieraksta intervāla veidā. Lieto lineāru nevienādību sistēmu, lai matemātiski modelētu un atrisinātu praktiska konteksta problēmu jaunā situācijā.
------------------------------	--

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Skaitļu taisnes.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, dabaszinātnes	Konteksti problēmām, kuru atrisināšanai lieto algebrisku izteiksmju salīdzināšanu, nevienādību risināšanu.
--	--

Metodiskais komentārs

Iepriekšējās zināšanas	Šim tematam ir tieša saistība ar izteiksmju, t. sk. tādu, kuras satur nezināmos lielumus, salīdzināšanu. Šāda pieredze skolēnam ir jau no 3. klases. Nākamais solis izpratnes veidošanai ir tādu izteiksmju salīdzināšana, kuras ir vai nu vienmēr patiesas, vai vienmēr aplamas, piemēram, $x > x + 2$. Kad tas izprasts, pieraksts apgūts, var rosināt skolēnu domāt par to, ko nozīmē atrisināt nevienādību $2x > x + 3$. Skolēni var secināt, ka šī nevienādība būs pareiza tikai dažām x vērtībām.
Matemātikas valoda	Nevienādības vingrinās lasīt un lasa no abām pusēm. Lai veidotos izpratne, lai varētu komunicēt par matemātisko saturu, skolēni lieto, nošķir jēdzienus “nevienādības atrisinājums” un “nevienādības atrisinājumu kopa”.
Skaitļu intervāls	Jāpievērš uzmanība izpratnes veidošanai par skaitļu intervālu, kas skolēniem ir jauna veida matemātisks objekts. Simboliskā pieraksta ieviešana ir sekundārs jautājums, primārais ir skolēna vārdiskais skaidrojums, kā viņš saprot skaitļu intervālu, vai viņam ir atbildes uz jautājumiem: kuri skaitļi konkrētajā intervālā ietilpst, vai var noteikt to skaitu, kāpēc nevar pateikt lielāko no skaitļiem, kas mazāki nekā 3 u. tml.

8. klase

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–16 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: apgūt vienkāršākos statistiskos rādītājus, pilnveidot datu apstrādes, attēlošanas, analizēšanas prasmes un izmantot šīs prasmes patstāvīgi plānotā un īstenotā vienkāršā pētījumā.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Digitālie rīki atvieglo datu apstrādi, sakārtošanu, attēlošanu. (M.Li.5.) - Lai strādātu ar liela apjoma datiem, tie vispirms jāsakārto. (M.Li.5.) - Ja dati ir pierakstīti augošā secībā, tad datu kopa ir sakārtota. (M.Li.5.) - Uzskatāms datu attēlojums palīdz saprast, par ko tie liecina, ko var secināt. (M.Li.5.) - Dažkārt datu analīze ļauj prognozēt kāda lieluma izmaiņas raksturu vai tā aptuveno skaitlisko vērtību, bet jāatceras, ka prognozes īstenošanos ietekmē arī citi lielumi, kas konkrētajā pētījumā netiek apskatīti. (M.Li.5.) - Mediāna ir skaitlis, kas sadala sakārtotas datu kopas elementus divās pēc skaita vienādās daļās. (M.Li.5.) - Moda ir datu kopas elements, kas sastopams visbiežāk. (M.Li.5.) - Datu kopas aritmētiskais vidējais ne vienmēr atbilstoši to raksturo kopumā; secinājumus precizēt ļauj mediānas, modas un amplitūdas noteikšana. (M.Li.5.) - Amplitūda ir starpība starp datu kopas lielāko un mazāko vērtību. (M.Li.5.)	- Uzskatāmi attēlo datus un iegūtos rezultātus. - Nosaka datu kopas statistiskos rādītājus – amplitūdu, mediānu, modu, aritmētisko vidējo, absolūto un relatīvo biežumu, izmantojot aprēķinus un digitālos rīkus. - Analizē datus, izmantojot statistiskos rādītājus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Plāno pētījuma mērķi un gaitu, veic pētījumu – iegūst, apstrādā, attēlo, analizē datus un formulē pamatotus secinājumus. (M.9.5.1.1., M.9.5.1.2., M.9.5.1.3., M.9.5.1.6.) - Salīdzina datus par divām objektu kopām, lietojot datu kopas vidējos lielumus, amplitūdu, absolūto un relatīvo biežumu. (M.9.5.1.4., M.9.5.1.5.)	Veic pētījumu, attīstot ieradumus strukturēti un uzskatāmi attēlot informāciju, meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās, zināšanas saistīt ar savu pieredzi.
Jēdzieni: moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums, relatīvais biežums.	

Temata apguves norise

Datu ieguve, apkopošana un attēlošana	Apskatot konkrētus piemērus, skolēni izsaka idejas un argumentē, kādi dati nepieciešami problēmas izpētei. Raksturo pētījuma mērķi un izvērtē datu izvēli. Iegūst datus, izmantojot aptauju, novērojumus. Apkopo datus tabulās un attēlo tos dažāda veida diagrammās gan papīra lapā, gan izmantojot digitālos rīkus; izvēlas piemērotāko datu attēlošanas veidu un pamato savu izvēli. Formulē secinājumus, pamatojoties uz apkopotajiem datiem un/vai izvērtē secinājumu atbilstību, pamatojoties uz zināšanām par datu apkopošanu stabiņu un sektoru diagrammās.
Statistiskie rādītāji	Aprēķina aritmētisko vidējo dažādām datu kopām un secina, kuros gadījumos aritmētiskais vidējais labi raksturo datu kopu kopumā un kuros – ne, skaidro iemeslus. Analizējot konkrētas datu kopas, izsaka savas domas, secina, kuri rādītāji precīzāk raksturo datu kopu kopumā; iepazīst citus datu kopas vidējos rādītājus – mediānu un modu. Vingrinās noteikt modu un mediānu dotajiem datiem, nosaka modu un mediānu liela apjoma datu kopām, lietojot digitālos rīkus. Analizējot konkrētas datu kopas, nosaka amplitūdu, absolūto biežumu, aprēķina un skaidro relatīvo biežumu. Izmantojot pieejamos resursus, iegūst un apkopo reālus liela apjoma datus; nosaka to vidējos rādītājus, amplitūdu, absolūto un relatīvo biežumu un formulē secinājumus. Lasa, analizē un izvērtē tekstus, t. sk. tekstus plašsaziņas līdzekļos, kuros izmantoti statistiskie rādītāji. Vingrinās analizēt, salīdzināt divu kopu datus, izmantojot statistiskos rādītājus.

Datu izmantošana pētījumos

Lasa, komentē, saviem vārdiem raksturo atsevišķus secinājumus no citu veiktiem pētījumiem, formulē pieņēmumu par pētījuma mērķi un to, vai secinājumi saistīti ar mērķi.

Grupas ietvaros izvēlas, formulē pētījuma mērķi, plāno pētījumu un katra grupas dalībnieka pienākumus un darbību, nepieciešamos datus un to ieguves veidu; izvēlas piemērotākos digitālos rīkus, lai apkopotu un attēlotu datus, formulē secinājumus atbilstoši izvirzītajam mērķim; prezentē savu pētījumu, izvērtē savu un klasesbiedru darbus.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lietotnes statistisko rādītāju noteikšanai.

Starppriekšmetu saikne

Tematu iespējams pilnībā integrēt ar ģeogrāfiju un datoriku (sk. tematu "Datu apstrāde")

vai, konsultējoties ar citu priekšmetu, piemēram, ģeogrāfijas, fizikas vai bioloģijas,

skolotājiem, plānot kontekstu, lielumus, par kuriem tiks ievākti dati, veikts pētījums.

Metodiskais komentārs

Pēctecība	Uzsākot šī temata apguvi, skolēni jau zina aritmētisko vidējo, prot zīmēt diagrammas, šajā tematā uzsvars uz lielāka apjoma datu apstrādi – tāpat ar digitālajiem rīkiem, atbilstošu diagrammu veida izvēli. Uzmanība jāpievērš datu atbilstoši atspoguļošanai, izvēloties piemērotāko veidu, un idejai, ka dažkārt vienlaikus jāapskata vairāki statistiskie rādītāji, lai raksturotu datu kopu (piemēram, tikai aritmētiskā vidējā noteikšana var maldināt). Ieteicams lietot dažādos informācijas avotos atrastus rakstus, kuros analizēti statistiskie rādītāji, lai diskutētu par informācijas adekvātu izmantošanu.
Konteksts	Temata secību var plānot dažādi, viena no iespējām – jau temata ievada stundās aicināt skolēnus un/vai skolēnu grupas izvēlēties pētījuma mērķi kādā sev interesējošā jomā. Temata izklāsta laikā skolēni uzkrāj nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kvalitatīvi veiktu savu pētījumu. Skolēni varētu patstāvīgi plānot arī mācību vielas apguves secību savai grupai, veicot izvēlēto pētījumu, sekot līdzi laika plānojumam, grupas dinamikai.
Par summātīvo vērtēšanu tematā	Vērtējums par veikto pētījumu vienlaikus varētu veidot summātīvo vērtējumu šajā tematā. Vērtēšanas kritēriji ir skolēniem pieejami, tematu uzsākot.

Datu apstrāde (kopīgs/integrēts temats (ģeogrāfija, matemātika, datorika))

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 stundas.

Temata apguves mērķis: sniegt iespēju patstāvīgi pētnieciskā ceļā attīstīt prasmes darbā ar autentiskiem datiem par klimata pārmaiņu norisi uz Zemes, izmantojot matemātiskās statistikas un digitālās prasmes un rīkus.

Ziņas	Prasmes
Matemātika - Datus par kādu objektu, situāciju, procesu iegūst, organizē, prezentē, analizē, lai iegūtu pamatotus secinājumus un prognozētu. (M.Li.5.) - Lai strādātu ar liela apjoma datiem, tie vispirms jāsakārto. (M.Li.5.) - Datu kopas aritmētiskais vidējais ne vienmēr datu kopu atbilstoši raksturo kopumā; secinājumus precizēt ļauj mediānas, modas un amplitūdas noteikšana. (M.Li.5.) - Tehnoloģijas atvieglo datu apstrādes, analīzes, prezentēšanas iespējas. (M.Li.1., M.Li.5.) Datorika - Iebūvēto funkciju lietošana ir racionāls veids aprēķinu veikšanai. - Noformējot darblapu drukāšanai, iespējams izdrukāt visu darblapu, tās daļu vai tajā esošu objektu. Ģeogrāfija - Zemei raksturīgas cikliskas klimata pārmaiņas, kuras ietekmē arī cilvēki un viņu darbība. (D.Li.5., D.Li.12.) - Klimata pārmaiņu ietekme uz gada vidējo temperatūru un nokrišņu daudzumu dažādās teritorijās var būt atšķirīga. (D.Li.5., D.Li.12.)	Matemātika - Nosaka datu kopas statistiskos rādītājus – amplitūdu, mediānu, modu, aritmētisko vidējo, absolūto un relatīvo biežumu, izmantojot aprēķinus un digitālos rīkus. - Iegūst, apstrādā, analizē un interpretē datus, veido secinājumus, prognozē un sniedz ieteikumus. - Uzskatāmi attēlo datus un iegūtos rezultātus. Datorika - Lieto standartfunkcijas vidējās vērtības, modas un mediānas atrašanai. - Veic aprēķinus, lietojot loģiskās standartfunkcijas (IF, NOT, AND, OR). - Lieto lappuses izkārtojuma skatu. Izvēlas piemērotu lappuses izmēru. - Veic darblapas mērogošanu tā, lai tās saturs pēc izdrukāšanas ietilptu noteiktā lappušu skaitā. - Pievieno darblapas galvenē un kājenē tekstu un datuma, laika, darbgrāmatas un darblapas nosaukuma lauku. - Veic režģlīniju drukāšanas ieslēgšanu un izslēgšanu. - Veic virsraksta rindas un kolonnas automātiskās drukāšanas katrā lappusē ieslēgšanu un izslēgšanu. - Veic šūnu apgabala, darblapas, darbgrāmatas un izvēlētā objekta izdrukāšanu. Ģeogrāfija - Iegūst datus par klimatiskajiem apstākļiem klimata joslās, izmantojot elektroniskas datubāzes. - Salīdzina klimatisko apstākļu izmaiņas vairākās klimata joslās. - Argumentēti atbild uz jautājumiem par klimata pārmaiņām.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
Sadarbojoties plāno un veic pētījumu, lai formulētu pamatotu viedokli par klimata pārmaiņu norisi uz Zemes, formulējot pētījuma jautājumu, iegūstot, apstrādājot un analizējot datus (arī digitālā veidā), izvērtējot darba gaitu un iegūto datu ticamību, komunicējot par pētījuma rezultātiem. (M.9.5.1.1., M.9.5.1.6., D.9.5.3.1., D.9.11.1.1., D.9.11.3.3., D.9.11.9.1., D.9.11.10.1., D.9.11.11.1., D.9.11.12.1.)	Veic pētījumu, attīstot ieradumus strukturēti un uzskatāmi attēlot informāciju, meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās, zināšanas saistīt ar savu pieredzi.
Jēdzieni: aritmētiskais vidējais, moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums, relatīvais biežums.	

Temata apguves norise

Mācību priekšmets	Izpratne par tematu	Pētījuma plānošana	Datu ieguve un apstrāde	Datu analīze un secināšana	Pētījuma rezultātu komunikācija
Matemātika	Apskatot konkrētu situāciju, piemēram, brīvā laika pavadīšana, skolēni izsaka idejas, kādi dati nepieciešami konkrētas problēmas izpētei, piemēram, mobilo ierīču pārāk bieža izmantošana. Atkarībā no mērķa datus var apkopot dažādi. Skolēni apkopo datus tabulās un diagrammās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sektoru diagrammas izmantošanas iespējām konkrētajā situācijā. Nosaka datu kopas rādītājus – aprēķina aritmētisko vidējo, nosaka modu, mediānu, amplitūdu un absolūto biežumu, aprēķina relatīvo biežumu.		Nosaka modu, mediānu, amplitūdu, absolūto biežumu, aprēķina aritmētisko vidējo un relatīvo biežumu.	Lieto prasmi salīdzināt skaitļus un saskatīt funkcionālas sakarības starp lielumiem, skaidro, kā tie raksturo datu kopu.	

Mācību priekšmets	Izpratne par tematu	Pētījuma plānošana	Datu ieguve un apstrāde	Datu analīze un secināšana	Pētījuma rezultātu komunikācija
Ģeogrāfija	Gatavošanās diskusijai Darbojoties pāri vai individuāli, izmantojot skolotāja dotus tekstus (plašsaziņas līdzekļi, fenoloģiskie pētījumi) par klimata pārmaiņām, atrod tekstā un pieraksta 1) klimata pārmaiņu cēloņus; 2) klimata pārmaiņu liecības. Diskusija Izmantojot sagatavoto materiālu, diskutē grupās, lai atbildētu uz šādiem jautājumiem: “kas ir klimats?”, “kas ir klimata pārmaiņas?”, “kāpēc klimats mainās?”, “kādas ir klimata pārmaiņu izraisītās sekas?”, “kā klimata pārmaiņas skar mani?”, “kā iespējams pārliecināties par klimata pārmaiņām?”. Diskutē klasē, spriežot par grupās sagatavotajām atbildēm uz dotajiem jautājumiem un faktiem, kuri tās pamato. Ikviens grupa veido īsu kopsavilkumu par katru diskusijas jautājumu.	Plāno pētījuma gaitu: 1) izveido pētījuma jautājumu; 2) izstrādā pētījuma plānu; 3) izvērtē, kurus datus (gada nokrišņu daudzums, gada vidējā temperatūra) nepieciešams iegūt un apkopot, lai pārliecinātos par klimata pārmaiņu patiesumu; 4) nosaka vietu skaitu, par kuru klimatiskajiem apstākļiem tiks iegūti dati; 5) sadala darba pienākumus grupā.	Skolotāja vadībā mācās lietot tiešsaistes vietni climatecharts.net: 1) meklē vietas, par kurām iespējams iegūt klimatiskos datus; 2) atlasa informāciju par vidējo nokrišņu daudzumu un temperatūru mēnesī un gadā; 3) iegūst nepieciešamos datus no datu tabulām.	Salīdzina visu pētījumā iekļauto vietu klimatu aprakstošās diagrammas un saskata sakarības par klimata izmaiņām katrā no vietām. Secina, izmantojot pētījuma laikā iegūto faktisko materiālu, 1) vai visās pētījumā iekļautajās vietās ir novērojamas klimata pārmaiņas pēdējo 30 gadu laikā; 2) vai visās pētījumā iekļautajās vietās novērotās klimata pārmaiņas norisinās līdzīgi (nokrišņu izmaiņas, temperatūras izmaiņas); 3) vai uz Zemes ir notikušas klimata pārmaiņas pēdējos 30 gados.	
Datorika	Formulu (summa, vidējais, temperatūras amplitūda) lietošana izklājlapu lietotnē. Datu attēlošana tabulās un diagrammās izklājlapu lietotnē.		Ievieto izklājlapu lietotnē no vietnes climatechart.net iegūtos datus. Veido vietas klimatu raksturojošu diagrammu (gada vidējā temperatūra, nokrišņu daudzums).		Veido prezentāciju un komunicē par pētījuma rezultātiem.

Kopīgā temata koncepts

Problēmsituācija

Pēdējos gados zinātnieki no dažādām pasaules valstīm diskutē par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un iespējamām sekām. Lielākā daļa zinātnieku kā klimata pārmaiņu piemēru min vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanos. Pētījumi par temperatūras izmaiņām uz Zemes pēdējos 100 gados liecina, ka tā pieaugusi vidēji par $0,7\text{ }^{\circ}\text{C}$, sasniedzot $14,7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Straujākais temperatūras pieaugums reģistrēts tieši pēdējos 30 gados. Par klimata pārmaiņām liecina arī pieaugošais nokrišņu daudzums vai ilgstoši sausuma periodi teritorijās, kur iepriekš šādas parādības nav novērotas. Tas liecina, ka klimata pārmaiņu sekas dažādās teritorijās var atšķirties. Tomēr daudzi zinātnieki un politiķi joprojām klimata pārmaiņām netic, uzskatot, ka tās ir izdomājums, un cenšoties pierādīt, ka vidējās temperatūras pieaugums uz Zemes ir nebūtisks. Lai noskaidrotu, kuram ir taisnība un kāds ir klimata pārmaiņu temps dažādās teritorijās, nepieciešams iegūt datus par klimatu vairākās vietās uz Zemes un veikt aprēķinus.

Pētījuma mērķis

Analizēt klimata pārmaiņas dažādās vietās uz Zemes.

Pētījuma uzdevumi

- Sagatavoties pētījumam: apkopot informāciju par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām, apgūt nepieciešamos matemātiskos aprēķinus, datu apstrādes un analīzes digitālos rīkus (lietotne *Excel*).
- Plānot pētījumu: sadalīt pienākumus grupā, sagatavot pētījuma jautājumus, sagatavot pētījuma metodoloģiju (kādi dati vajadzīgi un cik daudz datu nepieciešams, cik punktu katrā klimata joslā, kādas metodes tiks izmantotas datu apstrādē).
- Iegūt datus par izvēlēto vietu klimatu.
- Veikt datu apstrādi, izmantojot manuālus matemātiskos aprēķinus ar iegūtajiem datiem.
- Veikt datu apstrādi, izmantojot digitālus rīkus.
- Analizēt un izvērtēt pētījuma rezultātus.
- Interpretēt iegūtos rezultātus, skaidrojot kopīgo un atšķirīgo par klimata pārmaiņu dinamiku dažādās vietās.
- Salīdzināt iegūtos datus ar zinātnieku pieņēmumiem.
- Izveidot pārskatu par pētījuma rezultātiem.
- Komunicēt par iegūtajiem pētījuma rezultātiem.

Resursi

ClimateCharts.net [tiešsaiste]. Technische Universität Dresden, 2019 [skatīts 2019. g. 4. novembrī]. Pieejams: <https://climatecharts.net>, lietotne *Excel*.

Komentārs

Ģeogrāfijas daļa sākas ar informāciju par to, kas ir klimata pārmaiņas, to cēloņi.

Spriežot par jautājumu “kā iespējams pārliecināties par klimata pārmaiņām?”, var secināt: lai pārliecinātos par klimata pārmaiņām, nepieciešams analizēt datus ilgā laika posmā (minimāli 30 gadi).

Iespējamie pētījuma virzieni.

1. Vai klimata pārmaiņas ir reāls, zinātniski apstiprināts fakts vai tikai izdomājums?
2. Vai klimata pārmaiņas novērojamas visās teritorijās uz Zemes?

Matemātikā skolēni jau zina aritmētisko vidējo. Lai raksturotu datu kopu, ir svarīgi noteikt un izmantot arī citus statistiskos rādītājus – modu, mediānu, absolūto un relatīvo biežumu. Uzmanība jāpievērš arī datu atbilstoši atspoguļošanai, izvēloties piemērotāko veidu.

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: paplašināt, sistematizēt izpratni par pakāpi, apgūt un lietot darbības ar pakāpēm matemātikā un citās mācību jomās.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Izteiksme ir pakāpe, ja pēdējā darbība tās pierakstā ir kāpināšana. (M.Li.3., M.Li.4.) - Darbību izpildei ar pakāpēm piemīt īpašības, kas pierakstītas ar formulām. (M.Li.3., M.Li.4.) - Lai saprastu darbību izpildi, dažkārt pakāpes pieraksta kā reizinājumus. (M.Li.1., M.Li.3.) - Pakāpju dalījuma pierakstīšanai lieto gan dalīšanas zīmi ($a^5 : a^2$), gan daļsvītru ($\frac{a^5}{a^2}$). (M.Li.1.) - Pakāpes a^{-n} un a^n ir savstarpēji apgriezti skaitļi; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ un $a^{-n} \cdot a^n = 1$. (M.Li.3., M.Li.4.) $a^0 = 1$ visiem a (izņemot $a = 0$, jo 0^0 nedefinē). (M.Li.3.) - Skaitļa normālforma ir tā pieraksts reizinājuma veidā $a \cdot 10^n$, kur $1 \leq a < 10$. (M.Li.3.) - Funkcijas $y = x^2$ grafiks ir simetrisks y asij. (M.Li.4.) - Katrs pozitīvs skaitlis un arī skaitlis 0 ir kāda cita skaitļa kvadrāts. (M.Li.3., M.Li.4.)	- Aprēķina pakāpes skaitlisko vērtību, ja kāpinātājs ir vesels skaitlis. - Izteiksmju pārveidojumos lieto pakāpju ar vienādām bāzēm īpašības. - Kāpina pakāpi, reizinājumu un daļu. - Skaitļa un pakāpes reizinājumu pieraksta kā pakāpi (ja iespējams). - Pakāpi ar negatīvu kāpinātāju pārveido par pakāpi ar pozitīvu kāpinātāju. - Pieraksta skaitli normālformā, un otrādi – normālformā pierakstītu skaitli pārveido decimālajā pierakstā.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Lieto paņēmienu “pāreju uz līdzīgu, vienkāršāku problēmu”, lai noteiktu likumsakarības pakāpju ar vienu un to pašu bāzi pierakstā. (M.9.4.1.1., M.9.2.2.6.) - Formulē pieņēmumu par vērtību pakāpei ar kāpinātāju 0, ar negatīvu kāpinātāju, pētot, raksturojot likumsakarību dilstošā vienas un tās pašas bāzes pakāpju virknē, piemēram, 2^4; 2^3; 2^2; 2^1; ..., papildina virkni. (M.9.4.1.1., M.9.2.1.2.) - Pēta, formulē un pamato pakāpju īpašības (reizinājums, dalījums, pakāpe), izmantojot pakāpes definīciju; skaidro un pamato, kā citādi var pierakstīt pakāpju summu, piemēram, $a^2 + a^3$, izmantojot reizinājuma sadalāmības īpašību. (M.9.4.3.2., M.9.4.3.1., M.9.2.1.2.) - Lasa, pieraksta reālu skaitli dažādos veidos atbilstoši situācijas kontekstam, arī izmantojot skaitļa normālformu un lietojot pakāpju īpašības. (M.9.3.1.2., M.9.4.3.3.)	- Pēta, formulē algoritmus, attīstot ieradumus meklēt risinājumu jaunās situācijās, jauno saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas, vadīt savu domāšanas procesu. - Meklē informāciju par normālformas lietojumu dažādās nozarēs, raksturo to, attīstot ieradumu iegūtās zināšanas saistīt ar savu pieredzi un to lietojumu citās jomās.
Jēdzieni: bāze, kāpinātājs, pakāpe, skaitļa normālforma.	

Temata apguves norise

Pakāpe ar naturālu kāpinātāju un tās īpašības	Lasa, veido matemātiskas izteiksmes, kas satur pakāpes, ievērojot dotos nosacījumus, korekti lieto jēdzienus “pakāpe”, “bāze”, “kāpinātājs”, piemēram, “uzrakstīt skaitli 64 kā trīs dažādu bāzu pakāpes”. Mēģina spriežot noteikt pakāpes, piemēram, 2^{60}, pēdējo ciparu; ja nepieciešams, skolotājs rosina aplūkot pakāpes ar to pašu bāzi, bet ar mazākiem kāpinātājiem; skolēni sadarbojoties vai patstāvīgi secina, ka pēdējo ciparu veidotā virkne ir periodiska, skaidro, kā to varētu izmantot; formulē vispārinājumu, kāpinātāju pieraksta ar lineāru izteiksmi. Spriež vispārīgi vai aplūko konkrētas skaitliskas izteiksmes, piemēram, $2^4 \cdot 2^2$ un 2^6, salīdzina to skaitliskās vērtības, formulē, pārbauda un pamato pieņēmumus par pakāpju īpašībām (divu pakāpju ar vienādu bāzi reizināšana, dalīšana un pakāpes kāpināšana); pieraksta īpašības ar formulām. Skaidro formulās (pakāpju īpašības) ietilpstošos lielumus, vienādu un dažādu burtu lietojumu, kā tās lasīt un lietot “abos virzienos”. Vingrinās lietot pakāpju ar vienādām bāzēm īpašības, aprēķinot izteiksmju skaitlisko vērtību. Vingrinās pakāpju dalīšanu veikt gan rakstot rindiņā, gan lietojot daļsvītru dalīšanas pierakstam; argumentēti skaidro, kurš pieraksta veids labāk palīdz saprast. Saviem vārdiem skaidro, ilustrē ar piemēriem, kādas izteiksmes ir pakāpes; veido piemēru izteiksmei, kas satur pakāpi, bet nav pakāpe. Aplūko konkrētus piemērus, spriež vispārīgi un secina par reizinājuma kāpināšanu, daļas kāpināšanu. Vingrinās lietot pakāpju ar vienādām bāzēm īpašības un reizinājuma, daļas kāpināšanu, pārveidojot izteiksmes atbilstoši dotajiem nosacījumiem, piemēram, “pieraksti a^6 kā divu pakāpju reizinājumu pēc iespējas dažādos veidos”, “pieraksti x^8 kā kāda skaitļa kvadrātu”, “pārveido izteiksmes $a^3 \cdot a^6$; $16x^4$ par pakāpi”.
--	--

Kāpinātājs 0 vai negatīvs skaitlis	Spriež, formulē īpašības konkrētai pakāpju (ar vienu un to pašu bāzi) virknei, piemēram, 2^1; 2^2; 2^3; 2^4; ..., saskata, formulē likumsakarību un pieraksta nākamajos locekļus. Skaidro, ka pakāpe ar negatīvu kāpinātāju ir vienāda ar pakāpi, kuras bāze ir dotās bāzes apgrieztais skaitlis, bet kāpinātājs – dotā kāpinātāja pretējais skaitlis. Skaidrojumā izmanto arī pierakstu formulas $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$ veidā, piemēram, $\left(\frac{7}{10}\right)^{-5} = \left(\frac{10}{7}\right)^5$. Vingrinās noteikt skaitlisko vērtību pakāpei ar negatīvu kāpinātāju; nosaka arī tad, ja bāze ir daļa. Vingrinās skaitļus, piemēram, $\frac{1}{25}$, pierakstīt kā pakāpes gan ar pozitīvu, gan negatīvu kāpinātāju, t. sk. 1 un -1. Daļu, piemēram, $\frac{5}{7}$, pieraksta kā divu pakāpju reizinājumu, demonstrējot izpratni par kāpinātāju 1 un -1 lietošanu. Spriež vispārīgi vai veido pretpiemērus, pamatojot, ka apgalvojums par pakāpju īpašībām ir patiess vai aplams, piemēram, vai tiesa, ka $a^2 < a^3$ visiem a; vai tiesa, ka $a^{-2} < a^{-1}$ visiem a. Nosauc konkrētas nezināmā skaitliskās vērtības, lai vienādība vai nevienādība būtu patiesa, piemēram, $a^{-1} = a^1$; $a^{-2} > a^{-3}$. Vingrinās lasīt, veidot pakāpes ar pozitīvu un negatīvu kāpinātāju, ja bāze ir 10; formulē vispārinājumus.
Pakāpe ar veselu kāpinātāju un tās īpašības	Spriež vispārīgi vai aplūko konkrētas skaitliskas izteiksmes un secina, ka pakāpēm ar veselu negatīvu kāpinātāju piemīt tās pašas īpašības, kā pakāpēm ar naturālu kāpinātāju. Lieto pakāpju ar veselu kāpinātāju īpašības, lai aprēķinātu izteiksmes skaitlisko vērtību. Salīdzina divas pakāpes (bāze vienāda) ar veselu kāpinātāju; salīdzina pakāpi ar skaitļiem 0 vai 1. Plāno identisku pārveidojumu veikšanu, pirms tam nosaucot veicamās darbības, to secību, izmantojamās pakāpju īpašības; pēc pārveidojumu veikšanas izvērtē, vai ir citi, varbūt racionālāki risinājumi. Vingrinās pārveidot izteiksmes, kas satur pakāpes ar negatīvu kāpinātāju, izmantojot dažādus paņēmienus: vispirms pārejot uz pakāpēm ar pozitīviem kāpinātājiem vai vispirms lietojot pakāpju īpašības. Veido, papildina izteiksmes, ievērojot nosacījumus, piemēram, ieraksta reizinātāju, lai vienādība būtu patiesa: $a^{-4} = a^3 \cdot \dots$.

Skaitļa pieraksts normālformā	Tīmeklī vai citos uzzīņu avotos atrod piemērus skaitļu lietojumam normālformā mikropasaules vai makropasaules raksturošanai; izsaka savas domas par šāda pieraksta priekšrocībām. Grupā apspriežas, mēģina saskatīt kopīgo visu normālformā doto skaitļu pierakstā, formulē savu pieņēmumu, uzklausa citu grupu veidotos, ar skolotāja atbalstu vienojas par definīciju. Vingrinās dotu skaitli, piemēram, 1200, uzrakstīt kā divu skaitļu reizinājumu pēc iespējas dažādos veidos, pēc tam – ievērojot papildu nosacījumu, ka viens no reizinātājiem ir skaitļa 10 pakāpe. Grupā apspriežas, pēta sakarību starp reizinātāja 10 mainīgu kāpinātāju un komata atrašanās vietu skaitļa pierakstā, formulē secinājumus. Vingrinās normālformā uzrakstītu skaitli pārveidot decimālajā pierakstā, un otrādi – pierakstīt skaitli normālformā. Lieto skaitļu pierakstu normālformā, risinot uzdevumus ar citu mācību jomu, piemēram, fizikas, ekonomikas kontekstu (1 vai 2 darbības). Vingrinās sareizināt, izdalīt skaitļus, ja tie pierakstīti normālformā.
Funkcijas $y = x^2$; $y = x^3$	Nosauc, kādas funkcijas pazīst, kāds ir to grafiks, ko nepieciešams zināt, lai uzzīmētu grafiku. Atzīmē koordinātu plaknē (vienība – 2 rūtiņas) punktus, kuru abscisa ir vesels skaitlis (piemēram, 3; 2; 1; 0; –1; –2; –3), bet ordināta – tā kvadrāts; izsaka savas domas par grafika veidu, nosaka papildu punktus grafika precizēšanai, secina, ka grafiks nav lauza līnija, bet liekta līnija, ko precizē, izmantojot digitālos rīkus; līdzīgi izveido funkcijas $y = x^3$ grafiku, saviem vārdiem raksturo, salīdzina abu grafiku/funkciju īpašības. Grupā apspriežas, nosaka un pamato, vai patiesi ir apgalvojumi: “katram skaitlim eksistē tā kvadrāts”; “katrs skaitlis ir kāda cita skaitļa kvadrāts”; “katrs pozitīvs skaitlis ir kāda cita skaitļa kvadrāts”.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Kalkulatori.

Starppriekšmetu saikne

Fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, sociālās zinības	Normālformas lietojums “ļoti lielu” un “ļoti mazu” skaitļu pierakstam.
--	--

Metodiskais komentārs

Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju	Domāt par nepieciešamību ieviest pakāpi ar negatīvu kāpinātāju skolēnus var rosināt dažādi, piemēram, skolēni saskata likumsakarību virknē 2^4 ; 2^3 ; 2^2 ; 2^1 ; ..., spriež par iespējām papildināt to; cita iespēja – izpildot pārveidojumus ar pakāpēm, skolēni izvirza jautājumu “kas būs vai kā pierakstīt rezultātu, ja a^3 dala ar a^5 ?”.
Problēmrisināšanas paņēmieni	Likumsakarību noteikšana skaitļu virknēs, ko veido pakāpes ar vienu un to pašu bāzi, ir piemērots konteksts paņēmiena “pāreju uz līdzīgu, vienkāršāku problēmu” lietošanai.
Jaunu zināšanu konstruēšana	Temats kopumā noder patstāvīgai jaunu zināšanu konstruēšanai – skolēni var paši “atklāt” pakāpju īpašības ar naturāliem kāpinātājiem, pētīt, vai pakāpju īpašības saglabājas, ja kāpinātāji ir veseli skaitļi, u. tml.
Par pēctecību un saistību	Funkcija $y = x^2$ un tās grafiks šajā tematā tiek aplūkots ar mērķi veidot dziļāku izpratni par jēdzieniem un idejām, kas nepieciešamas nākamā – 8.3. temata – apguvei, piemēram, lai veidotos pilnīga izpratne par jēdzienu “kvadrātsakne”, svarīgi saprast, ka katrs pozitīvs skaitlis ir kāda cita skaitļa kvadrāts.

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 24–28 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par lielumu precīzo vērtību un tās tuvinājumu lietojumu praktiskos un matemātiskos kontekstos; veidot izpratni par aritmētisko kvadrātsakni, tās pierakstu un nozīmi, izmantojot jau zināmo – darbību īpašības, skaitļu taisni.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Mērījumos parasti iegūst tuvinājumus. (M.Li.5.) - Mērinstrumenta vienas iedaļas vērtību pieņem par mērījuma kļūdu. (M.Li.5.) - Ja skaitli var pierakstīt kā $\frac{m}{n}$ (m – vesels, n – naturāls), tas ir racionāls skaitlis, ja nevar – iracionāls skaitlis. (M.Li.3.) - Pārveidojot parasto daļu par decimāldaļu, iegūst vai nu galīgu decimāldaļu, vai bezgalīgu periodisku decimāldaļu; ir arī neperiodiskas decimāldaļas. (M.Li.3.) - Jebkuras riņķa līnijas garuma un diametra dalījuma precīzā vērtība ir skaitlis π. (M.Li.3., M.Li.6.) - Skaitļa a aritmētiskā kvadrātsakne ir pozitīvs skaitlis (vai nulle), kura kvadrāts vienāds ar skaitli a. (M.Li.3.) - Ir skaitļi (piemēram, 2; 3; 5 utt.), kuru aritmētiskā kvadrātsakne nav racionāls skaitlis; aritmētisko kvadrātsakņu pierakstam lieto pieņemtu simbolu $\sqrt{}$, un raksta $\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$; $\sqrt{5}$. (M.Li.1., M.Li.3.) - Darbību izpildi ar kvadrātsaknēm nosaka īpašības, kuras pierakstītas ar formulām. (M.Li.3., M.Li.4.) - Reizinātāja iznešana pirms saknes un ienešana zem saknes ir tā paša skaitļa cits pieraksts, kas dažkārt ļauj labāk izpildīt darbības ar to. (M.Li.1., M.Li.3., M.Li.4.) - Raksta $3\sqrt{5}$; domā – skaitļu 3 un $\sqrt{5}$ reizinājums. (M.Li.1., M.Li.3.) - Dažkārt, lietojot darbību īpašības, kvadrātsakņu summu var pierakstīt citādi vai īsāk, piemēram, $2\sqrt{5} + 7\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$, bet dažkārt – nevar, piemēram, $2\sqrt{5} + 7\sqrt{3}$. (M.Li.3., M.Li.4.)	- Pieraksta mērījuma rezultātu, ievērojot mērījuma kļūdu. - Noapaļo bezgalīgu decimāldaļu ar norādīto vai izvēlēto precizitāti. - Nosaka aritmētiskās kvadrātsaknes precīzo vai aptuveno vērtību, spriežot un veicot aprēķinus, izmantojot funkcijas $y = \sqrt{x}$ grafiku, lietojot kalkulatoru. - Atliek uz skaitļu taisnes skaitli (ar norādīto precizitāti), kas pierakstīts kā aritmētiskā kvadrātsakne. - Lieto aritmētiskās kvadrātsaknes īpašības un darbību īpašības, lai aprēķinātu izteiksmes vērtību, veiktu izteiksmju pārveidojumus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Skaidro reālu skaitļu precīzu vai aptuvenu vērtību izmantošanu konkrētos piemēros, t. sk. mērījumos; raksturo, ar kādu precizitāti veicami mērījumi konkrētā situācijā. (M.9.3.3.1., M.9.5.3.1.) • Apzināti seko aprēķinu gaitai kopumā un pārbauda iegūtos rezultātus (to skaitā starprezultātus), lietojot digitālos rīkus vai galvā nosakot aptuveno vērtību, veicot darbības ar reāliem skaitļiem. (M.9.3.2.7.) • Nosaka, pamato skaitļu piederību noteiktai reālo skaitļu apakškopai. (M.9.3.1.4.) • Lieto pieņemtos apzīmējumus un konkrētos piemēros skaidro, kas ir iracionāla skaitļa, kurš pierakstīts kā kvadrātsakne no racionāla skaitļa, skaitliskā vērtība un kā to iegūt, lietojot arī digitālos rīkus. (M.9.3.1.1., M.9.3.2.3., M.9.3.2.8.) • Veido, formulē, pieraksta algoritmus darbību izpildei ar kvadrātsaknēm, lietojot pieņemtos simbolus un burtus; skaidro iespējas kvadrātsakņu summu vai starpību pierakstīt citādi, lietojot darbību īpašības. (M.9.3.2.2., M.9.1.1.1., M.9.1.1.2., M.9.2.1.2.) • Salīdzina dažādā veidā pierakstītus reālus skaitļus, sakārto tos augošā vai dilstošā secībā; salīdzina reālu skaitļu izteiksmju (1 vai 2 darbības) vērtības spriežot, pamatojot spriedumus. (M.9.3.1.3., M.9.3.2.1., M.9.3.2.6.)	Raksturo aritmētiskās kvadrātsaknes un darbības ar tām, attīstot ieradumus noskaidrot matemātisko modeļu un veicamo darbību nozīmi/jēgu, simbolisko pierakstu veidot precīzi, apzinoties, ka neprecizitātes var būt pamats aplamiem secinājumiem, jauno saistīt ar jau zināmo.
Jēdzieni: precīzās vērtības tuvinājums, mērījuma kļūda, skaitlis π , racionāls skaitlis, iracionāls skaitlis, aritmētiskā kvadrātsakne, līdzīgas kvadrātsaknes.	

Temata apguves norise

Skaitļu precīzās vērtības tuvinājumi	Grupā apspriežas, aktualizē savu pieredzi un formulē atbildi uz jautājumu “ko raksturo ar skaitli?”. Salīdzina, izvērtē citu grupu paveikto, secina, ka visus piemērus var sagrupēt divās grupās – ar skaitli apraksta daudzumu vai skaitu un lielumu mērus. Grupā apspriežas, aktualizē savu pieredzi un ilustrē ar piemēriem tādas situācijas, kurās tiek lietotas skaitļu aptuvenās vērtības (piemēram, Rīgas iedzīvotāju skaits), un tādas, kurās tiek lietotas skaitļu precīzās vērtības (piemēram, skolēnu skaits klasē šobrīd). Veic objektu garuma mērījumus ar lineālu vai mērlenti; skolēni mēra vienus un tos pašus 3 vai 4 priekšmetus, kurus pārvieto no sola uz solu, pieraksta mērījuma rezultātu; salīdzina rezultātus, izsaka savas domas par iemesliem, kāpēc rezultāti atšķiras, secina par mērinstrumenta ietekmi; izsaka savas domas par intervālu (lielāks par un mazāks par), kurā ir precīzā vērtība. Skaidro mērījuma rezultāta pierakstu, ievērojot mērījuma (absolūto) kļūdu, piemēram, $14,8 \pm 0,1$ (cm). Skaidro savu pieredzi, kā noteikt riņķa līnijas garumu (aptuveni 3 diametri); ar skolotāja atbalstu secina, ka visu riņķa līniju garuma un diametra dalījums ir viens un tas pats skaitlis, kura aptuvenā vērtība ir 3, un izvirza jautājumu “kāda ir riņķa līnijas garuma un diametra dalījuma precīzā vērtība?”. Plāno, veic mērījumus, lai iegūtu riņķa līnijas garuma un diametra attiecības tuvināto vērtību ar precizitāti 0,1. Skaidro skaitli π kā jebkuras riņķa līnijas un tās diametra dalījuma/attiecības precīzo vērtību.
---	---

Racionāli un iracionāli skaitļi	Skaidro, kas ir bezgalīgas decimāldaļas, ilustrē ar piemēriem; ja nepieciešams, lieto digitālos rīkus. Vingrinās noapaļot bezgalīgas decimāldaļas ar norādīto precizitāti. Sadarbojoties grupā un lietojot digitālos rīkus, pēta īstas daļas pēc to pieraksta decimāldaļas veidā, nosaka kopīgo un atšķirīgo, klasificē; secina par iedalījumu galīgās un bezgalīgās decimāldaļās; ja nepieciešams, ar skolotāja atbalstu secina par periodiskumu. Nosaka, vai skaitlis ir racionāls, lietojot definīciju un zināšanas par galīgu vai bezgalīgu periodisku decimāldaļu. Izmantojot uzziņu avotus un digitālos rīkus, pēta skaitļa π pierakstu decimāldaļas veidā ar pietiekamu ciparu skaitu aiz komatu, ar iespēju to pēc patikas palielināt; secina, ka skaitlis π ir iracionāls skaitlis (nav periodisks), nosaka un pārbauda parastās daļas (piemēram, $\frac{22}{7}$; $\frac{333}{106}$ un $\frac{355}{113}$), kuras var izmantot kā skaitļa π tuvinājumus. Veido iracionālu skaitļu piemērus – bezgalīgas neperiodiskas decimāldaļas, vārdiski raksturo principu, pēc kāda tie veidoti, piemēram, 1,121122111222... Vingrinās noteikt skaitļu piederību skaitļu kopām $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
Aritmētiskā kvadrātsakne	Spriežot nosaka kvadrāta malas garumu, ja zināms kvadrāta laukums, piemēram, $S = 16 \text{ cm}^2$; vingrinās līdzīgās situācijās. Spriež, izsaka savas domas, kā noteikt kvadrāta malas garumu, ja kvadrāta laukums ir 10 cm^2; vārdiski raksturo meklēto skaitlisko vērtību – skaitlis, kuru kāpinot kvadrātā iegūst 10, nosaka tā aptuveno vērtību, pārbauda pieņēmumu, precizē, atkal pārbauda (simboliskais pieraksts netiek vēl lietots). Mēģinot un pārbaudot vingrinās noteikt naturālu skaitļu, piemēram, 36; 50, aritmētiskās kvadrātsaknes precīzo vai aptuveno vērtību (nelietojot aritmētiskās kvadrātsaknes simbolisko pierakstu). Iepazīst aritmētiskās kvadrātsaknes simbolisko pierakstu, vingrinās balsī lasīt, veidot pierakstu pēc dzirdētā, noteikt ar kalkulatoru aritmētiskās kvadrātsaknes precīzu vai aptuvenu vērtību un to pierakstīt ar norunāto precizitāti. Vingrinās prognozēt, noteikt aptuveni aritmētiskās kvadrātsaknes vērtību, un pārbauda savu pieņēmumu, pārbaudei izmanto arī digitālos rīkus. Nosaka, starp kādiem diviem blakus esošiem veseliem skaitļiem ir kvadrātsaknes aptuvenā vērtība; korekti lasa, veido simbolisko pierakstu. Vingrinās korekti pierakstīt un noteikt aritmētiskās kvadrātsaknes precīzo vērtību parastām daļām, jauktiem skaitļiem, naturāliem skaitļiem, kuri dalās ar 10 pāra pakāpēm, piemēram, $\sqrt{160000}$, decimāldaļām ar pāra ciparu aiz komata, piemēram, $\sqrt{0,0004}$. Spriež, skaidro, vai un kā var izmantot funkcijas $y = x^2$ grafiku, lai konkrētiem skaitļiem noteiktu aritmētisko kvadrātsakņu vērtības. Veido funkcijas $y = \sqrt{x}$ grafiku, nosakot un atliekot atsevišķus grafika punktus, izmantojot funkcijas $y = x^2$ īpašības vai secinājumus no tās grafika, piemēram, “katrs pozitīvs skaitlis ir kāda cita skaitļa kvadrāts”. Nosaka aritmētiskās kvadrātsaknes precīzās vai aptuvenās vērtības, izmantojot funkcijas $y = \sqrt{x}$ grafiku; izvērtē precizitāti. Izmantojot digitālos rīkus, veido funkcijas $y = \sqrt{x}$ grafiku, izvēlas lielāku vienību, nosaka aritmētiskās kvadrātsaknes aptuvenās vērtības vairākiem skaitļiem intervālā (0; 1). Vingrinās uz skaitļu taisnes atlikt iracionālu skaitli, kas pierakstīts kā aritmētiskā kvadrātsakne.

Aritmētiskās kvadrātsaknes īpašības

Spriež vispārīgi vai skaidro, izmantojot konkrētus piemērus un secina, ka $(\sqrt{a})^2 = a$ (ja $a > 0$); vingrinās lietot iegūto sakarību, piemēram, uzraksta skaitli 5 kā divu vienādu skaitļu reizinājumu, nosaka izteiksmes $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ vērtību u. tml.

Aplūko konkrētus piemērus, salīdzina izteiksmju vērtības, formulē pieņēmumus par divu kvadrātsakņu reizinājumu; pieraksta formulas veidā, lasa un skaidro, kā lietot formulu abos virzienos.

Vingrinās aprēķināt kvadrātsakni no reizinājuma un reizināt kvadrātsaknes, skaidro veiktās darbības.

Spriež, kā noteikt, cik reižu skaitlis $\sqrt{20}$ ir lielāks nekā skaitlis $\sqrt{5}$; secina, izmantojot vienādību $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Vingrinās iznest skaitli (reizinātāju) pirms kvadrātsaknes, ienest reizinātāju zem kvadrātsaknes, skaidro veiktās darbības.

Raksturo kopīgo, atšķirīgo dažādu matemātisku izteiksmju pierakstā, kā šīs izteiksmes var izlasīt un/vai pierakstīt citādi, piemēram, $6a$; $4\sqrt{2}$; $2\frac{1}{3}$.

Pēta, spriež, skaidro, pamato iespējas saskaitīt (atņemt) skaitļus, kuru pierakstā kā reizinātājs ir kvadrātsakne, piemēram, $\sqrt{6} + \sqrt{6}$; $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$; $\sqrt{5} + \sqrt{3}$; $4\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$; grupā apspriežas un formulē vispārinājumu, skaidro darbību īpašību lietojumu.

Skaidro, kā reizināšanas (sadalāmības) īpašība pamato līdzīgu kvadrātsakņu saskaitīšanu.

Vingrinās savilkt līdzīgos saskaitāmos izteiksmēs ar kvadrātsaknēm, skaidro veiktās darbības.

Aprēķina kvadrātsakni no dalījuma un dala kvadrātsaknes, skaidro veiktās darbības.

Skaitli, kas satur kvadrātsakni, piemēram, $3\sqrt{5}$, izsaka kā divu vai triju skaitļu summu pēc iespējas dažādos veidos.

Aprēķina kvadrātsakni no pakāpes un kāpina kvadrātsakni.

Lieto vienkopus kvadrātsaknes visas īpašības izteiksmju pārveidojumos; pirms darbību veikšanas plāno, vārdiski apraksta darbību secību, izmantojamās īpašības.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Kalkulatori, skaitļu taisnes, informatīvi materiāli skaitļu kopu attēlošanai/vizualizēšanai.

Starppriekšmetu saikne

Fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, sociālās zinības, sports un veselība	Lielumu precīzo un tuvināto skaitlisko vērtību lietojums.
--	---

Metodiskais komentārs

Par skaitļu izjūtu	Svarīgi, lai simboliskais pieraksts pārlietu “nesteigtos pa priekšu”, tādējādi daļai skolēnu traucējot izpratnes veidošanos par aritmētiskās kvadrātsaknes nozīmi. Primāra ir pieredze noteikt, lietot, raksturot aritmētisko kvadrātsakni vārdiski, bez simboliskā pieraksta ieviešanas, piemēram, skaitļa 10 aritmētiskā kvadrātsakne ir skaitlis starp 3,1 un 3,2, un to var pārbaudīt, izmantojot kāpināšanu kvadrātā. Ieviešot jauna veida skaitļus (aritmētiskās kvadrātsaknes), svarīgi uzsvērt ideju, ka jebkuram reālam skaitlim ir vieta uz skaitļu taisnes, vingrināties to atlikšanā.
Matemātikas valoda	Būtiski, ka mācīšanās procesa laikā skolēni skaļi lasa matemātiskās izteiksmes, kas satur kvadrātsaknes (piemēram, pie divām kvadrātsaknēm no trīs tiek pieskaitītas četras kvadrātsaknes no trīs), cenšas matemātiski korekti komentēt darbību izpildi ar kvadrātsaknēm. Precīza valoda palīdz veidot izpratni par nozīmi/jēgu.
Sasaiste ar jau zināmo	5. klasē skolēni lieto darbību īpašības $(a \cdot c + b \cdot c) = (a + b) \cdot c$; $a \cdot c - b \cdot c = (a - b) \cdot c$, lai aprēķinātu, piemēram, izteiksmes $6 \cdot 17 + 4 \cdot 17$ vērtību; 7. klasē šīs īpašības lieto, lai skaidrotu, piemēram, pārveidojumu $3a + 7a = 3 \cdot a + 7 \cdot a = 10a$, šajā tematā skolēni izmanto darbību īpašības, lai skaidrotu kvadrātsakņu saskaitīšanu atņemšanu, piemēram, $3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 3 \cdot \sqrt{5} + 4 \cdot \sqrt{5} = 7\sqrt{5}$; tas nenozīmē, ka no skolēniem tiek noteikti gaidīts šāds pieraksts (skolēni domā par darbību nozīmi un to var paskaidrot).
Darbības ar tuvinātām vērtībām	Darbības ar tuvinātām vērtībām netiek aplūkotas (standarts nenosaka šādu sasniedzamo rezultātu).
Domājot par turpmāko	Viens no formulas $(\sqrt{a})^2 = a$ lietojumiem (aktualizēsies 9.3. tematā “Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?”) ir daļu, kas satur iracionālus skaitļus, saīsināšana un paplašināšana, piemēram, $\frac{3}{\sqrt{3}}$. Šeit jāakcentē izpratnes veidošana par šo darbību, raksturošana saviem vārdiem, dažādu risinājumu aplūkošana.

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: paplašināt un sistematizēt zināšanas par laukumu, lietot jau zināmas laukuma aprēķināšanas formulas un paņēmienus laukuma noteikšanai, padziļinot izpratni.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Trijstūra laukuma formulu var iegūt spriežot, izmantojot taisnstūra laukuma formulu. (M.Li.2., M.Li.6.) - Trijstūrim ir trīs malas un trīs augstumi; aprēķinot laukumu ar formulu $S = \frac{a \cdot h}{2}$, svarīgi ievērot – augstums h ir vilkts pret malu a. (M.Li.6.) - Ar formulu $S = \pi R^2$ aprēķina riņķa laukuma precīzo vērtību; ja skaitli π aizvieto ar tā aptuveno vērtību, iegūst laukuma aptuveno vērtību. (M.Li.6.) - Ja telpiskus ķermeņus attēlo plaknē, saglabājas paralelītāte, taisnes nogriežņu garumu attiecība, paralēlu nogriežņu garumu attiecība; citi lielumi vai figūru savstarpējais novietojums var mainīties. (M.Li.6.) - Taisnas prizmas pamati ir vienādi daudzstūri, bet visas sānu skaldnes ir taisnstūri. (M.Li.6.) - Taisnas prizmas (arī taisnstūra paralēlskaldņa) un cilindra tilpuma aprēķināšanai izmanto vienu un to pašu sakarību – tilpuma skaitliskā vērtība ir pamata laukuma un augstuma skaitlisko vērtību reizinājums. (M.Li.6.)	- Lieto trijstūra laukuma un riņķa laukuma aprēķināšanas formulas nezināmo lielumu, t. sk. riņķa sektora laukuma aprēķināšanai. - Sadala figūru citās figūrās, kuru laukumu var aprēķināt, izmantojot dotos lielumus. - Uzzīmē cilindru, taisnu prizmu, zīmēšanai lieto arī digitālos rīkus. - Aprēķina taisnas prizmas un cilindra virsmas laukumu un tilpumu, lieto sakarības starp lielumiem nezināmo lielumu aprēķināšanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Spriež, lieto laukuma īpašības un jau zināmo par plaknes figūru laukuma aprēķināšanu, lai pamatotu trijstūra laukuma formulu. (M.9.6.4.1.) • Ar algebriskām izteiksmēm apraksta plaknes figūru un telpisku ķermeņu lielumus, sakarības starp tiem. (M.9.6.4.2.) • Skaidro, kuru lielumu garumu attiecība un kuru nogriežņu savstarpējais novietojums saglabājas, kuru – nesaglabājas taisnstūra paralēlskaldņa attēlojumā; izmantojot atbilstošus digitālos rīkus, zīmē taisnu prizmu, regulāru piramīdu, cilindru, konusu, to izklājumus, pēta to skatus dažādās plaknēs, īpašības. (M.9.6.1.7., M.9.6.1.9.) • Nosaka, raksturo iespējamo telpisko ķermeni pēc dažiem tā skatiem. (M.9.6.1.10.)	• Spriež un secina par plaknes figūru laukuma aprēķināšanu, attīstot ieradumus jauno informāciju saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas, paskaidrot un pamatot savus apgalvojumus. • Izmanto digitālos rīkus, lai pētītu un raksturotu plaknes un telpas figūras, attīstot ieradumu plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdziens: taisna prizma.	

Temata apguves norise

Laukums (atkārtojums)	Ar piemēriem ilustrē laukuma lietojumu dažādās dzīves jomās. Skaidro, ko izsaka laukums; pastāsta, kādās situācijās prot noteikt laukumu. Izmanto iepriekšējās zināšanas un pieredzi, lai skaidrotu laukuma mērvienības, t. sk. hektāru, sakarības starp tām, paņēmienu kādas laukuma mērvienības izteikšanai citā. Rūtiņu lapā nosaka figūras laukumu, izvēloties kādu no paņēmieniem – sadalot figūru daļās, kuru laukums zināms, papildinot līdz zināmai figūrai, sadalot un savietojot citādi. Nosaka patiesumu apgalvojumiem par vienlielām un vienādām figūrām, veido pretpiemērus.
------------------------------	--

Trijstūra laukums	Sadarbojas, skicē, spriež, pamato, kā dotu taisnstūri sadalīt divos vienlielos 1) taisnstūros; 2) četrstūros, kas nav taisnstūri; 3) trijstūros. Spriež, zīmē taisnstūri, kura laukums ir divas reizes lielāks nekā dotā 1) taisnleņķa trijstūra laukums; 2) šaurleņķa trijstūra laukums (virsotnes rūtiņu līniju krustpunktos); pamato, izmantojot laukuma īpašības. Sadarbojas, izmanto zināšanas par taisnstūra laukuma aprēķināšanas formulu un pēta, kā aprēķināt laukumu taisnleņķa trijstūrim (kāda ir laukuma aprēķināšanas formula), pamato savus spriedumus; pēc tam aplūko vispārīgo gadījumu un pēta, kā aprēķināt trijstūra laukumu. Vingrinās aprēķināt nezināmo lielumu, lietojot trijstūra laukuma formulu; skaidro nezināmā lieluma izteikšanu, mācās veidot strukturētu atrisinājuma pierakstu. Baltā lapā konstruē visus trijstūra augstumus, veido laukuma aprēķināšanas izteiksmes, secina par sakarībām starp malu un augstumu garumiem. Lieto trijstūra laukuma formulu, lai aprēķinātu nezināmo augstumu, piemēram, "trijstūra malu garumi ir 5 cm, 5 cm, 6 cm, bet īsākā augstuma garums ir 4 cm; aprēķināt pārējo trijstūra augstumu garumu". Lieto trijstūra laukuma formulu aprēķina un pierādījuma uzdevumos, piemēram, aprēķina kvadrāta laukumu, ja dots kvadrāta diagonāles garums; pierāda, ka mediāna sadala trijstūri vienlielās daļās; pierāda, ka taisnstūra diagonāles krustojoties to sadala 4 vienlielos trijstūros. Nosaka, pamato sakarības starp trijstūra lielumiem, izmantojot laukuma formulu, piemēram, nosaka un pamato, kā mainīsies trijstūra laukums, ja malas garumu nemainīs, bet pret to vilktā augstuma garumu palielinās 2 reizes. Vingrinās veidot daudzstūru laukuma aprēķināšanas izteiksmes, ja lielumi doti vispārīgā veidā.
Riņķa laukums, kombinētu figūru laukums	Lasa tekstu vai vēro animāciju par riņķa laukuma formulas iegūšanu (sadališana vienādos sektoros, trijstūra laukums kā sektora laukuma tuvinājums), formulē jautājumus, lai saprastu vai precizētu, skaidro saviem vārdiem. Vingrinās lietot riņķa laukuma formulu, lai noteiktu tuvināto un precīzo riņķa laukuma vērtību, riņķa rādiusa precīzo vērtību. Aprēķina riņķa sektora laukumu, ja dots, cik vienādās daļās sadalīts riņķis vai leņķis (30°; 45°; 60°; 90°; 120°) starp sektora malām. Izmanto iepriekšējās zināšanas un pieredzi un skaidro, kā aprēķināt kombinētas figūras laukumu; veido un pieraksta plānu laukuma aprēķināšanai, uzklaua citu stāstījumu par viņu veidotiem plāniem, izvērtē, kurš no plāniem ir racionālāks. Lieto taisnstūra, trijstūra, riņķa laukuma formulas, lai aprēķinātu kombinētas figūras laukumu sadzīves un matemātiskā kontekstā. Nosaka, pamato sakarības starp riņķa līnijas lielumiem, izmantojot laukuma formulu, piemēram, nosaka un pamato, kā mainīsies riņķa laukums, ja riņķa rādiusu palielinās 3 reizes. Veido dizaina projekta, piemēram, somas, matemātisko modeli.

Taisna prizma, tās virsmas laukums un tilpums

Spriež, nosaka kopīgo un atšķirīgo daudzskaldņos (doti modeļi), starp kuriem ir gan skolēnam pazīstami (taisnstūra paralēlskaldnis, piramīda), gan nepazīstami daudzskaldņi (taisnas prizmas, kas nav taisnstūra paralēlskaldņi); grupē, klasificē tos.

Veido taisnas prizmas izklājumu atbilstoši dotajiem izmēriem.

Veido taisnas prizmas definīciju, izvērtē citu veidotas definīcijas, veido piemērus, kuri parāda definīciju nepilnību.

Vēro taisnas trijstūra prizmas modeli un vārdiski raksturo plaknes figūras, kuras veido tās virsmu, mēģina iztēloties izklājumu un vingrinās ar brīvu roku veidot izklājuma skici, salīdzina ar precīzu izklājuma zīmējumu; spriež, pamato, kuri nogriežņi ir vienāda garuma, kuri daudzstūri ir vienādi; lieto jēdzienus “šķautne”, “skaldne”.

Vingrinās papīra lapā ar brīvu roku zīmēt taisnu trijstūra prizmu.

Zīmē taisnstūra paralēlskaldni un taisnu četrstūra prizmu, kuras pamatā ir paralelograms (skolēni nelieto šo jēdzienu), izmantojot lietotni *GeoGebra* (ar skolotāja atbalstu), salīdzina abus ķermeņus, raksturo kopīgo, atšķirīgo, izmanto iespēju “grozīt” ķermeņus un iegūt dažādus skatus.

Raksturo dotu taisnu prizmu pēc tās attēla, nosaucot vienāda garuma nogriežņus (šķautnes) un vienādās plaknes figūras (skaldnes).

Vingrinās galvā plānot un aprēķināt taisnas prizmas virsmas laukumu, ja doti skaldņu laukumi.

Plāno, aprēķina taisnas prizmas virsmas laukumu, ja doti šķautņu garumi un/vai skaldņu laukumi; veido strukturētu risinājuma pierakstu.

Spriež par tilpumu trijstūra prizmai, kas veidojas, ja taisnstūra paralēlskaldni sadala divās vienādās trijstūra prizmās.

Vingrinās galvā veidot spriedumus, izmantojot kuba, taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma formulas, piemēram, risina galvā un nosaka kuba tilpumu, ja kuba skaldnes laukums ir 16 cm^2 .

Lieto taisnas prizmas tilpuma aprēķināšanas formulu, plāno risinājuma gaitu, veido strukturētu risinājuma pierakstu.

Cilindrs, tā virsmas laukums un tilpums

Ar piemēriem ilustrē cilindru kā reālu objektu, t. sk. sadzīves priekšmetu matemātisko modeli.

Izmanto iepriekšējās zināšanas, pieredzi un raksturo cilindra izklājumu, virsmas daļas, lielumus; spriež, kādi lielumi nosaka cilindru.

Veido cilindra izklājumu atbilstoši dotajiem izmēriem.

Veido cilindra definīciju, izvērtē citu veidotas definīcijas, veido piemērus, kuri parāda definīciju nepilnību.

Vingrinās papīra lapā ar brīvu roku zīmēt cilindru, iezīmē cilindra aksiālšķēlumu (skolēns nelieto šo jēdzienu), pēc tam izmanto digitālos rīkus un skaidro cilindra veidošanos, rotējot taisnstūrim.

Plāno, aprēķina cilindra virsmas laukumu sadzīves (nosaka tuvināto vērtību) un matemātiskā (nosaka precīzo vērtību) kontekstā.

Vingrinās aptuveni novērtēt telpiska ķermeņa tilpumu (dots modelis vai zīmējums ar lielumiem), veic aprēķinus un salīdzina prognozēto un patieso lielumu.

Spriež, salīdzina divu cilindru tilpumus (dots attēls, kurā ievērota lielumu attiecība): abu pamata laukumi ir vienādi, viena cilindra augstums ir 1 cm, bet otra augstums ir 4 cm, viena cilindra augstums ir 1 cm bet otra augstums ir h cm.

Lieto cilindra tilpuma aprēķināšanas formulu sadzīves, citu mācību jomu (piemēram, fizikas, ķīmijas) un matemātiskos kontekstos, piemēram, lai izteiktu rādiusu vai augstumu.

Nosaka, pamato sakarības starp cilindra liumiem, izmantojot tilpuma formulu, piemēram, nosaka un pamato, kā jāmaina pamata rādiuss (augstums nemainās), lai cilindra tilpums palielinātos 4 reizes.

Veido trīsdimensionāla maketa matemātisko modeli, veidošanai izmanto arī digitālos rīkus.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lietotne GeoGebra.

Starppriekšmetu saikne

Fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija	Tilpuma aprēķināšana.
Tehnoloģijas un dizains	Priekšmeta matemātiskā modeļa izveide.

Metodiskais komentārs

Iepriekšējo zināšanu aktualizēšana un pārticība	Būtiski, ka skolēni raksturo savu pieredzi ne tikai taisnstūra laukuma formulas lietošanā, bet arī laukuma noteikšanai raksturīgo paņēmienu lietošanā – sadalot figūrās, kuru laukums zināms, papildinot līdz figūrai, kuras laukums zināms, sadalot daļās, lai savietotu citādi. Tieša sasaiste ar šajā tematā plānoto ir 4. klasē apgūtai un 5. klasē nostiprinātai prasmei rūtiņu lapā noteikt laukumu taisnleņķa trijstūrim, to papildinot līdz taisnstūrim. Šeit skolēni mācās to pierakstīt ar formulu, domā par jebkuru trijstūri, dažādi novietotu lapā. Līdz 6. klasei skolēni ieguvuši pietiekamu pieredzi kombinētu figūru laukumu noteikšanā; šeit pārticīgi jāpazīt apgūtais – no skaitliskiem aprēķiniem uz algebrisku izteiksmju (izsaka figūru laukumus) veidošanu. Riņķa sektora laukuma aprēķināšanā skolēni izmanto izpratni par daļu no veselā (pilna leņķa), formula netiek dota.
Par telpiskiem ķermeņiem (digitālo rīku lietojums)	Skolēni detalizēti iepazīst taisnas prizmas un cilindra īpašības, to raksturīgo lielumu aprēķināšanu. Skolēni izmanto digitālos rīkus, lai pētītu regulāru piramīdu un konusu, to zīmējuma un izklājuma veidošanu, skatus dažādās plaknēs un īpašības.
Dažādi pieraksta veidi	Skolēni iegūst pieredzi trijstūra laukuma formulu pierakstīt dažādi – $S = \frac{a \cdot h}{2}$; $S = \frac{1}{2} a \cdot h$; $S = (a \cdot h) : 2$; tas nepieciešams, lai skolēni izvēlētos sev piemērotāko pieraksta veidu.

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: sistematizēt zināšanas par četrstūriem, pilnveidot spriešanas un pierādīšanas prasmes.

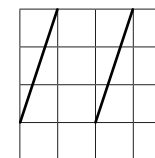
Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Lai secinātu par divu taisņu paralelītāti, jāizpildās noteiktām sakarībām starp leņķiem, kuri rodas, šīs taisnes krustojot ar trešo taisni. (M.Li.6.) - Ja katra no divām taisnēm ir perpendikulāra citai taisnei, tad tās ir paralēlas savā starpā. (M.Li.6.) - Četrstūra (daudzstūra) iekšējo leņķu summas noteikšanai var izmantot trijstūra leņķu summu. (M.Li.6.) - Četrstūrus var klasificēt dažādi; pēc paralēlo malu pāru skaita tos iedala paralelogramos (pretējās malas ir pa pāriem paralēlas), trapecēs (tieši divas malas paralēlas) un citos (nesatur paralēlas malas). (M.Li.2., M.Li.6.) - Daži no paralelogramiem ir rombi, daži – taisnstūri, daži no rombiem un taisnstūriem ir kvadrāti. (M.Li.2., M.Li.6.) - Ne visas paralelograma (romba, taisnstūra, kvadrāta) īpašības ir arī tā pazīmes. (M.Li.2., M.Li.6.) - Dažādu četrstūru laukuma formulas var iegūt spriežot, izmantojot jau zināmo par laukumu un tā aprēķināšanu. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Nosaka divu taisņu savstarpējo novietojumu, lietojot taisņu paralelītātes pazīmes. - Lieto sakarību par četrstūra leņķu summu, lai aprēķinātu nezināmos lielumus, formulētu apgalvojumus par figūru īpašībām. - Četrstūrī saskata un pamato divu trijstūru vienādību, secina par četrstūra elementu vienādību, loģiski saistot divus spriedumus. - Lieto paralelograma (t. sk. romba, taisnstūra, kvadrāta) īpašības, lai aprēķinātu nezināmos lielumus, formulētu apgalvojumus par figūru īpašībām. - Lieto paralelograma un romba laukuma formulas nezināmo lielumu aprēķināšanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Klasificē četrstūrus, paralelogramus pēc dažādām, t. sk. paša noteiktām, pazīmēm. (M.9.6.1.3.) - Izmanto jau zināmo par taisņu savstarpējo novietojumu plaknē un ar cirkuli un lineālu (līnijas novilkšanai) baltā lapā konstruē paralēlas taisnes, paralelogramu. (M.9.6.1.6.) - Pierāda, lieto paralelograma (t. sk. romba, taisnstūra, kvadrāta) īpašības, pazīmes. (M.9.2.3.6., M.9.6.3.1., M.9.6.1.1.) - Spriež, lieto laukuma īpašības, jau zināmo par plaknes figūru laukuma aprēķināšanu, lai pamatotu paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas. (M.9.6.4.1.)	- Pēta, klasificē četrstūrus un to īpašības, attīstot ieradumus saistīt jauno ar jau zināmo, lai radītu jaunas zināšanas, pamatot apgalvojumu patiesumu. - Veido un izmanto skici, attīstot ieradumus vadīt savu domāšanas procesu, meklēt risinājumu nepazīstamās situācijās.
Jēdzieni: attālums starp paralēlām taisnēm, izliekts četrstūris, ieliekts četrstūris, diagonāle, paralelograms, trapece, rombs, paralelograma augstums.	

Temata apguves norise

Taišņu paralelītātes pazīmes	Grupā apspriežas, meklē atbildi uz jautājumu “kā ar cirkuli un lineālu līnijas novilkšanai baltā lapā konstruēt divas paralēlas taisnes?”. Viena no iespējām – konstruēt divas taisnes, kas perpendikulāras trešajai. Ar skolotāja atbalstu (spriežot no pretējā – “iedomāsimies, ka tā nav”) pierāda taisņu paralelītātes pazīmi “ja divas taisnes ir perpendikulāras vienai un tai pašai trešajai taisnei, tad tās ir savstarpēji paralēlas”; izmantojot iegūto rezultātu un trijstūru vienādības pazīmes, pierāda otru taisņu paralelītātes pazīmi. Skaidro, kas ir attālums starp paralēlām taisnēm; ilustrē ar reāliem objektiem, kuros tas saskatāms. Lieto pazīmes, lai noteiktu taisņu paralelītāti; veido pierādījumu, izmantojot trijstūru vienādības pazīmes. Pierāda, ka dotie nogriežņi (sk. attēlu) ir paralēli, izmantojot trijstūru vienādības pazīmes; formulē vispārīgus secinājumus, kā uzzīmēt paralēlus nogriežņus rūtiņu lapā. Vingrinās ar brīvu roku rūtiņu lapā veidot daudzstūrus ar paralēlām malām.
-------------------------------------	--



Četrstūri	Sistematizē iepriekšējās zināšanas, pieredzi un matemātiski raksturo, klasificē četrstūrus, veido vispārīgus apgalvojumus, izmanto jēdzienus “kopa”, “apakškopa”, attēlošanai lieto Venna diagrammu. Definē četrstūra (daudzstūra) diagonāli; izmanto jēdzienu “diagonāle”, lai definētu izliektu un ieliektu četrstūri. Pēta, pamato četrstūru savstarpējo novietojumu, piemēram, nosaka, cik malu var būt divu izliektu četrstūru šķēlumam vai apvienojumam, kāds lielākais krustpunktu skaits var būt divu četrstūru kontūriem (malām). Sadarbojas, lai veidotu un apkopotu piemērus par biežāk sastopamajiem četrstūriem – reālu objektu modeļiem; uzzīmē un raksturo šos četrstūrus; uzklaua citu grupu apkopojumus, veido apkopojuma galīgo redakciju. Sadarbojas, lai klasificētu četrstūrus; izsaka priekšlikumus un grupā vienojas par pazīmi, pēc kuras klasificēt; veido klasifikācijas vizualizāciju un skaidrojumu, skaidro citiem un uzklaua citu veidotās klasifikācijas; iepazīst jēdzienus “paralelograms”, “trapece”. Ievērojot nosacījumus, ar 1 vai 2 taisnēm daļa trijstūri, kvadrātu plaknes figūrās un pēta, skaidro, kādas figūras var iegūt, cik dažādu gadījumu iespējams. Sadarbojas, spriež, veido zīmējumu, skaidro kā taisnstūri sadalīt 2 daļās, no kurām var izveidot paralelogramu, trapeci; kā taisnstūri sagriezt 2; 4 vienādās trapecēs; kā trijstūri sagriezt trijās trapecēs. Pēta, spriež, pierāda sakarību par četrstūra iekšējo leņķu summu; vingrinās to lietot, aprēķinot nezināmā leņķa lielumu (arī tad, ja risinājumā jāpastāda lineārs vienādojums).
Paralelograms	Definē paralelogramu (četrstūris, kura pretējās malas pa pāriem paralēlas), nosauc, pieraksta tā elementus. Sadarbojas, pēta, formulē paralelograma malu, leņķu, diagonāļu īpašības, apkopo un salīdzina ar citu grupu apkopojumiem. Grupā apspriežas, veido pierādījumu vienai no paralelograma īpašībām (katrai grupai cita īpašība); skolotāja vadībā apmainās ar rezultātiem. Lieto paralelograma definīciju un īpašības, lai aprēķinātu malu garumu, perimetru, leņķu lielumu (arī tad, ja risinājumā jāpastāda lineārs vienādojums). Pēta, pamato, vai četrstūris ar dotajām īpašībām ir paralelograms, piemēram, “zināms, ka leņķi A un D ir vienādi; vai četrstūris $ABCD$ ir paralelograms?”; skolēni izveido pretpiemēru. Skaidro, kas ir pazīmes, kas ir paralelograma pazīmes, kādos gadījumos tās palīdz, kāds ir to mērķis, saista ar pieredzi lietot trijstūru vienādības pazīmes. Spriež, veido piemēru, kas parāda, ka dažas no paralelograma īpašībām (piemēram, “paralelograma diagonāle sadala to divos vienādos trijstūros”) vienlaikus nav tā pazīme – skolēni uzzīmē četrstūri, kura diagonāle to sadala divos vienādos trijstūros, bet tas nav paralelograms. Grupā apspriežas, veido pierādījumu vienai no 3 paralelograma pazīmēm; skolotāja vadībā apmainās ar rezultātiem. Lieto paralelograma pazīmes, lai pierādītu, ka četrstūris ir paralelograms; loģiski saista 2 vai 3 spriedumus, veido strukturētu pierādījumu pierakstu. Vēro zīmējumu vai video, lai pētītu vienkāršus mehānismus, kuru uzbūvē izmantotas paralelograma īpašības.

Paralelogramu veidi	Baltā lapā konstruē paralelogramu, kura visas malas ir vienāda garuma; definē rombu; skaidro, kā izmantot rūtiņas, lai uzzīmētu rombu. Izmantojot romba attēlu, formulē pieņēmumus par romba īpašībām, kuras nepiemīt katram paralelogramam; pierāda romba īpašības. Lieto romba definīciju un īpašības, lai aprēķinātu malu garumu, perimetru, leņķu lielumu (arī tad, ja risinājumā jā sastāda lineārs vienādojums). Pierāda, ka četrstūris ar dotajām īpašībām vai lielumiem ir rombs; loģiski saista 2 vai 3 spriedumus, veido strukturētu pierādījumu pierakstu. Pēta, pamato, vai var apgalvot, ka četrstūris $ABCD$, kuram $AB = BC$ un $DA = DC$, ir rombs. Baltā lapā konstruē paralelogramu, kura visi leņķi ir vienādi; definē taisnstūri. Izmantojot taisnstūra attēlu, formulē pieņēmumus par taisnstūra īpašībām, kuras katram paralelogramam nepiemīt; pierāda, ka taisnstūra diagonāles ir vienāda garuma. Lieto taisnstūra definīciju un īpašības, lai aprēķinātu malu garumu, perimetru, leņķu lielumu (arī tad, ja risinājumā jā sastāda lineārs vienādojums). Pierāda, ka četrstūris ar dotajām īpašībām vai lielumiem ir taisnstūris; loģiski saista 2 vai 3 spriedumus, veido strukturētu pierādījumu pierakstu. Pierāda, ka attālums starp paralēlām taisnēm visās vietās ir viens un tas pats. Definē kvadrātu divējādi: 1) kā rombu ar noteiktu īpašību, 2) kā taisnstūri ar noteiktu īpašību. Sadarbojas un veido vizualizāciju "Paralelogramu klasifikācija"; formulē jautājumus par četrstūru klasifikāciju, lietojot vārdus "katrs", "visi", "daži", atbild uz klases biedru formulētajiem (piemēram, divas grupas savstarpēji izjautā viena otru).
Paralelograma laukums	Definē paralelograma augstumu, raksturo to, izmantojot jēdzienu "attālums starp paralēlām taisnēm". Spriež, zīmē paralelogramu, ievērojot dotos nosacījumus, piemēram, "paralelograma augstums ir arī diagonāle". Izmanto pieredzi četrstūru veidošanā, sadalīšanā daļās, zināšanas par taisnstūra un trijstūra laukuma aprēķināšanas formulām un pēta, kā aprēķināt laukumu paralelogramam (kāda ir laukuma aprēķināšanas formula), pamato savus spriedumus. Vingrinās aprēķināt nezināmo lielumu, lietojot paralelograma laukuma formulu; aprēķina nezināmo augstumu, ja dots cits augstums un malas. Sadarbojas, spriež, izmanto laukuma īpašības, pamato, kā aprēķināt romba laukumu, ja doti abu diagonāļu garumi (skolēni nezina formulu); vispārina iegūto rezultātu, pieraksta kā formulu. Lieto romba laukuma formulu, lai aprēķinātu romba lielumus; mēcās izmantot abas laukuma formulas nezināma lieluma, piemēram, augstuma, aprēķināšanai.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lineāli, cirkuļi.

Metodiskais komentārs

Taišņu paralelītātes pazīmes	7.6. tematā “Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?” tika aplūkotas īpašības leņķiem, kuri rodas, ja divas paralēlas taisnes krusto trešā taisne. Šajā tematā tiek apgūtas taišņu paralelītātes pazīmes. Ieteikums akcentēt un kā pirmo aplūkot pazīmi, kurā tiek izmantota perpendikularitāte (pret trešo taisni), jo tās saturs skolēniem drīzāk saistās ar pieredzi, ar redzēto – nozīmīga būvniecības procesa daļa ir šīs pazīmes lietošana.
Par plaknes figūru konstruēšanu	Pēctecīgi un konsekventi turpināma plaknes figūru konstruēšana – šajā tematā skolēni ar cirkuli un lineālu bez skalas konstruē paralēlas taisnes, paralelogramu atbilstoši dotajiem lielumiem.
Par rūtiņu lapas izmantošanu	Skolēni patstāvīgi var secināt, kā noteikt paralēlas taisnes, izmantojot rūtiņu vienādību; būtu nozīmīgi to saistīt ar lineāras funkcijas grafika uzzīmēšanu, to savstarpējā novietojuma pētīšanu.
Laukuma noteikšanas paņēmieni lietojums	Visa temata laikā aktualizējama prakse figūru attēlos saskatīt un raksturot gan katru figūru atsevišķi, gan figūras, kuras no tām veidojas; tādējādi skolēni varēs iegūt paralelograma un romba laukuma formulas, lietojot jau zināmos laukuma noteikšanas paņēmienus (sk. 8.4. tematu). Skolēni var spriest dažādi – piemēram, paralelograma laukuma formulu skolēni var iegūt, izmantojot vai nu taisnstūra laukuma formulu, vai trijstūra laukuma formulu.
Par īpašību un pazīmju apguvi, pierādīšanu	Dažādu paralelogramu apguve plānota, ievērojot šādu secību: vispirms “definīcija” un “īpašības”, pēc tam “pazīmes”. Ieteikums kā kompleksu sasniegamo rezultātu izvirzīt vismaz vienas katra četrstūra īpašības un vismaz vienas pazīmes pierādīšanu. Šī temata saturs piemērots, lai skolēni padziļinātu izpratni par jēdzienu “īpašība” un “pazīme” lietojumu.
Četrstūru klasificēšana	Sarunu par četrstūriem var sākt ar to klasificēšanu pēc dažādām pazīmēm, nonākot arī pie tās, kas būtiska temata saturam, – pēc paralēlo malu skaita; savukārt temata noslēgumā pie četrstūru klasificēšanas vēlreiz ir vērts atgriezties, lai sistematizētu iegūtās zināšanas.

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par izteiksmju ar mainīgo lietošanu matemātikā un prasmes darbā ar tām, veidojot saikni ar iepriekš apgūto – darbību īpašībām un pakāpju īpašībām.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Dažkārt situāciju matemātiskam aprakstam jāveido izteiksme ar 2 vai vairāk mainīgajiem. (M.Li.1., M.Li.4.) - Lai raksturotu matemātiskās izteiksmes ar mainīgajiem, ir ieviesti nosaukumi – “monomi”, “polinomi”. (M.Li.1.) - Jebkurš skaitļu, mainīgo (2 un vairāk) reizinājums ir monoms. (M.Li.4.) - Raksta “$2ab$”, domā “skaitļu 2, a un b reizinājums”; modelē (ja iespējams) ģeometriski. (M.Li.1.) - Ar monomiem var izpildīt darbības (saskaitīt, atņemt, reizināt, kāpināt un dalīt); par tiem var domāt kā par skaitļiem. (M.Li.2., M.Li.4.) - Dažkārt monomu summu (starpību) var pierakstīt kā monomu, izmantojot darbību īpašību, piemēram, $2x^2 + 3x^2 = 5x^2$; dažkārt nevar, piemēram, $2x^2 + 3x$. (M.Li.2., M.Li.4.) - Monomu summu sauc par polinomu; ir ieviesti īpaši polinomu nosaukumi, ja saskaitāmo skaits ir 2 (“binoms”) un 3 (“trinoms”). (M.Li.1., M.Li.4.) - Izmantojot darbību un pakāpju īpašības, var saprast, kā izpildīt darbības ar monomiem un polinomiem. (M.Li.2., M.Li.4.)	- Saskaita, atņem monomus, reizina un dala monomu ar monomu, kāpina monomu, saskaita, atņem polinomus, reizina monomu ar binomu vai trinomu, reizina binomu ar binomu, reizina binomu ar trinomu. - Ar algebrisku izteiksmi apraksta plaknes figūru, telpisku ķermeņu lielumus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Dotu algebrisku izteiksmi interpretē kā figūru lielumus (garums, laukums, tilpums). (M.9.1.2.2.) • Skaidro, kā saskaitīt, reizināt un dalīt monomus, kā saskaitīt un atņemt polinomus, kā monomu sareizināt ar polinomu, jauno saistot ar jau zināmo – izmantojot darbību īpašības un pakāpju īpašības, modelējot ģeometriski, izvērtējot iespējas spriest pēc analogijas. (M.9.4.3.1., M.9.4.3.3., M.9.1.2.2., M.9.2.1.1.) • Spriež, izmanto saistību starp darbībām, lai noteiktu nezināmo lielumu vienādības (monomu summa, reizinājums, dalījums, polinomu summa, monoma un binoma reizinājums) pierakstā (nezināmais jebkurā pozīcijā). (M.9.2.1.2., M.9.4.3.3.)	Monomus un polinomus modelē ģeometriski un interpretē kā vispārīgā veidā pierakstītus skaitļus, lai pētītu un skaidrotu darbības ar tiem, attīstot ieradumus vadīt savu domāšanas procesu, paskaidrot un pamatot savus spriedumus, jauno saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas.
Jēdzieni: koeficients, monoms, monoma/polinoma pakāpe, polinoms, binoms, trinoms, polinoma normālforma.	

Temata apguves norise

Monomi, to saskaitīšana un atņemšana	Skaidro, kā pierakstīt skaitļu reizinājumu, ja tie doti vispārīgā veidā, piemēram, kā pierakstīt x un a^2 reizinājumu. Ar algebriskām izteiksmēm apraksta plaknes figūru un telpisku ķermeņu lielumus, piemēram, četrstūra prizmas tilpumu, ja tās pamatā ir kvadrāts ar malu a un prizmas augstums ir b. Dotu algebrisku izteiksmi, piemēram, $2x^2$; $ab + ac$; $2ab + 2ac + 2bc$; a^3; $k \cdot a^3$, interpretē ģeometriski, raksturo vārdiski vai veido skici. Atpazīst monomus, binomus, trinomus; skaidro šo svešvārdu lietojumu, vārdu daļu “mono-”, “bi-”, “tri-” saistību ar matemātisko nozīmi. Vingrinās noteikt dota monoma pakāpi un koeficientu, t. sk. 1 un -1. Veido monomus atbilstoši nosacījumiem, lietojot matemātiskos jēdzienus, piemēram, “uzrakstīt dotajam monomam pretēju monomu”, “uzrakstīt trešās pakāpes monomu ar vienu mainīgo un negatīvu koeficientu”. Aprēķina monoma skaitlisko vērtību, ja dotas mainīgo vērtības; veido pilnu pierakstu, piemēram, “ja $a = 2$ un $b = -1$, tad $ba^2 = \dots$”. Spriež, izmanto jau apgūto par līdzīgiem saskaitāmajiem (skolotājs rosina izmantot pieredzi savilkt līdzīgas kvadrātsaknes, līdzīgos saskaitāmos lineārā izteiksmē) un skaidro, kā pārveidot izteiksmi, kas satur monomu summu vai starpību, kā to pamatot ar darbību īpašībām, piemēram, $2x^2 + 4x + 4x^2 - x$; vingrinās saskaitīt, atņemt līdzīgos monomus un saviem vārdiem formulē algoritmu. Saviem vārdiem skaidro, kas ir līdzīgi saskaitāmie. Veido saliktas plaknes figūras (to var sagriezt taisnstūros) laukuma aprēķināšanas izteiksmi, ja lielumi doti vispārīgā veidā (kā burtu izteiksmes); iegūto izteiksmi pārveido, savelkot līdzīgos monomus.
---	--

Monomu reizināšana, dalīšana, kāpināšana	Lieto pakāpju īpašības, spriež un dotu monomu, piemēram, $6x^3$, pieraksta pēc iespējas dažādos veidos: $2x \cdot 3x^2$; $2x \cdot 3x \cdot x$ utt.; izvērtē citu izveidotos piemērus; raksturo iegūtās izteiksmes kā monomu reizinājumus. Vingrinās reizināt monomu ar monomu, aplūkojot piemērus ar pakāpeniski pieaugošu sarežģītības pakāpi; skaidro pakāpju īpašību lietojumu, reizināšanas komutatīvās (skolēni nelieto šo jēdzienu) īpašības lietojumu. Spriež “no beigām” un nosaka darbības nezināmo lielumu, piemēram, $3a^2 \cdot \dots = 18 a^6$; skaidro, kā risināja. Kāpina monomu, piemēram, $(2xy^2)^3$, pārveidojot to kā vienādu monomu reizinājumu; skaidro pārveidojumus, pakāpju un reizināšanas īpašību lietojumu; vingrinās kāpināt monomus, pārejot uz reizināšanu. Spriež, skaidro, kā kāpināt monomu, nepārejot uz pierakstu reizinājuma veidā; aplūko konkrētus piemērus un tos risina abējādi; formulē algoritmu monoma kāpināšanai un vingrinās kāpināt monomus. Izmanto iepriekš iegūtos (un fiksētos) rezultātus, piemēram, pieraksta monomu $6x^3$ kā divu monomu reizinājumu, un veido iespējamus dalījumu pierakstus vienādību veidā gan ar dalīšanas zīmi, gan ar daļsvītru. Vingrinās monomu izdalīt ar monomu, lietojot abu veidu pierakstu (ar dalīšanas zīmi un daļsvītru). Spriež “no beigām” vai izmanto pretējo darbību un nosaka darbības nezināmo lielumu, piemēram, $12x^4 : \dots = 3x$; skaidro, kā domāja. Skaidro risinājuma plānu katram piemēram, aplūkojot visas darbības ar monomiem vienkopus.
Polinomi, to saskaitīšana un atņemšana	Ar algebriskām izteiksmēm (binomu, trinomu) apraksta plaknes figūru un telpisku ķermeņu lielumus, ja dotie lielumi pierakstīti vispārīgā veidā (kā burtu izteiksmes), piemēram, uzraksta taisnstūra perimetra izteiksmi, ja malas ir x un $x + 3$; apraksta kombinētas figūras laukuma izteiksmi. Skaidro polinomu kā monomu summu, nosaka polinoma pakāpi, pieraksta normālformā. Aprēķina polinoma skaitlisko vērtību, ja dotas mainīgo vērtības; veido pierakstu, lietojot saikļus “ja”, “tad”. Veido izteiksmes atbilstoši aprakstam, piemēram, “no skaitļu $4a$ un $3b$ summas atņemt skaitļu a un b summu”. Sadarbojas, izmanto iepriekš apgūto par algebriskām izteiksmēm un formulē algoritmu, kā atņemt polinomu vai kā atvērt iekavas. Vingrinās saskaitīt, atņemt polinomus; skaidro darbības, veido atsauces uz atbilstošu algoritmu. Spriež “no beigām” un nosaka darbības nezināmo lielumu, skaidro, kā risināja piemēram, $2a^2 + 4a - (\dots) = a^2 + 6a$. Aprēķina izteiksmes skaitlisko vērtību dotai mainīgā vērtībai, vispirms izteiksmi vienkāršojot.

Monoma un polinoma reizinājums

Konkrētā piemērā skaidro, kā reizināšanas (sadālāmības) īpašība palīdz veikt skaitliskus aprēķinus galvā, piemēram, $83 \cdot 5$, pieraksta darbību rindiņā, lietojot iekavas.

Konkrētos piemēros skaidro, kā reizināšanas (sadālāmības) īpašība pamato līdzīgu saskaitāmo savilkšanu, piemēram, $4x + 2x$, līdzīgu kvadrātsakņu saskaitīšanu, piemēram, $4\sqrt{10} + 2\sqrt{10}$; pieraksta darbības rindiņā, lietojot iekavas.

Spriež, izmantojot analogiju ar skaitļu reizināšanu, un izsaka pieņēmumu, kā reizināt monomu ar binomu, piemēram, $3x(4x + 2)$, kā veidot pierakstu, kāda veida izteiksme tiek iegūta rezultātā; aplūko līdzīgus piemērus, monomu reizina ar trinomu, formulē algoritmu.

Skaidro un pamato, kā rīkoties, ja reizinājums pierakstīts otrādi – polinoms reizināts ar monomu.

Vingrinās reizināt monomu un polinomu; skaidro, lietojot matemātisko valodu, veido pierakstu ar sev nepieciešamo detalizācijas pakāpi.

Spriež “no beigām” un nosaka darbības nezināmo lielumu, skaidro, kā risināja, kā pārbaudīt, piemēram, $(... + ...)6 = 12x + 6$; $2c(...) = 4c^2 + 6c$.

Vingrinās binomu (1.–3. pakāpe), piemēram, $8x + 12$; $x^2 + 6x$; $a^3 + a^2$, pierakstīt kā reizinājumu, skaidro, kā domāja, kā veikt pārbaudi, pārbauda.

Izmantojot monoma un binoma reizinājuma pierakstu konkrētā piemērā, veido iespējamās dalījuma izteiksmes; skaidro, ko nozīmē dalīt summu; binomu pieraksta kā reizinājumu, lai skaidrotu viena binoma dalījumu ar citu binomu.

Vingrinās binomu dalīt ar monomu, ja dalījums pierakstīts abējādi.

Sadarbojas grupā un veido kopsavilkumu “Kādas darbības ar monomiem, polinomiem es protu izpildīt?”.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Metodiskais komentārs

Matemātikas valoda	Jau 7.7. tematā “Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?” skolēni sāka veidot ieradumu burtu lielumus vārdiski raksturot ne tikai kā “mainīgs lielums”, bet arī kā “skaitlis” (skolotājs pēc saviem ieskatiem var mudināt lietot terminu “vispārīgi uzdots skaitlis”), lai varētu skaidrot darbību īpašību lietojumu izteiksmju pārveidojumos. Turpmāk attīstāma vēl viena iemaņa – lietot saikļus “ja”, “tad”, pierakstot izteiksmes vērtības aprēķināšanu noteiktai mainīgā skaitliskai vērtībai.
Saistība ar jau zināmo	Darbības ar monomiem un polinomiem ir iepriekš apgūto zināšanu un prasmju komplekss lietojums; svarīgākās no tām – izpratne par darbību īpašībām, prasme tās lietot un pakāpju īpašības. Skolēniem ir nepieciešamās zināšanas (monoms ir reizinājums, reizinātājus var mainīt vietām, vienas bāzes pakāpju reizinājums ir pakāpe), lai patstāvīgi formulētu algoritmu divu monomu reizināšanai; to nevajadzētu raksturot kā jaunu prasmī vai iedot kā gatavu algoritmu. Līdzīgi arī ar citiem šajā tematā plānotajiem algoritmiem – skolēni tos formulē, izmantojot jau iepriekš apgūto.

Dažādi pieraksta veidi	Izteiksmes pierakstīšana citādi, piemēram, $2x(x + 7)$ pierakstīšana kā $(x + 7)2x$, pilnveido izpratni par algebriskajiem pārveidojumiem.
Par izteiksmju sadalīšanu reizinātājos	No vienas puses, šis nav šajā tematā sasniedzamais rezultāts, no otras puses, risinot uzdevumus, kuros par katru darbību “jādomā no beigām” (piemēram, monomu $6x^4$ pierakstīt kā divu monomu reizinājumu, ievietot trūkstošo lielumu reizinājumā $2c \cdot \dots = 4c^2 + 6c$), skolēni arvien labāk izpratīs šo darbību nozīmi.

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 19–23 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: paplašināt un padziļināt izpratni par funkciju izmantošanu matemātiskai modelēšanai, veidot izpratni par kvadrātfunkcijas $y = ax^2 + bx + c$ un funkcijas $y = \frac{k}{x}$ īpašībām un grafiku.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Dažas sakarības starp diviem lielumiem (fizikā, ekonomikā, ģeometrijā u. tml.) apraksta kvadrātfunkcija, dažas – funkcija $y = \frac{k}{x}$; ir arī citas funkcijas. (M.Li.4.) - Atsevišķus dabas objektus, celtnes, lēcien trajektorijas u. tml. matemātiski var raksturot ar kvadrātfunkciju (tās grafiku – parabolu), citus – ar funkciju $y = \frac{k}{x}$ (tās grafiku – hiperbolu). (M.Li.4.) - Parabola un hiperbola ir liektas, simetriskas līnijas; ne katra liekta, simetriska līnija ir parabola vai hiperbola. (M.Li.4.) - Konkrētu punktu atlikšanu var izmantot funkcijas grafika uzzīmēšanai, ja zināma grafika forma vai īpašības. (M.Li.4.) - No grafika var spriest par funkcijas īpašībām. (M.Li.2., M.Li.4.) - Funkcijas grafiks ļauj atrisināt konkrētus vienādojumus, nevienādības. (M.Li.2., M.Li.4.) - Sakarību starp apgriezti proporcionāliem lielumiem raksturo funkcija $y = \frac{k}{x}$. (M.Li.4.)	- Uzzīmē funkciju $y = ax^2$; $y = ax^2 + c$; $y = ax^2 + bx + c$ (vienkāršās situācijās); $y = \frac{k}{x}$ grafiku, nosakot konkrētas vērtības, izmantojot zināšanas par grafiku formu, simetriskumu. - No kvadrātfunkcijas grafika nosaka parabolas virsotni, funkcijas vērtību apgabalu un lielāko (mazāko) vērtību, intervālus, kuros funkcija ir augoša (dilstoša), krustpunktus ar asīm, intervālus, kuros funkcijas vērtības ir pozitīvas (negatīvas). - No funkcijas $y = \frac{k}{x}$ grafika nosaka funkcijas vērtību apgabalu; intervālus, kuros funkcija ir augoša (dilstoša); intervālus, kuros funkcijas vērtības ir pozitīvas (negatīvas). - No dota funkcijas grafika nosaka dota vienādojuma saknes, dotas nevienādības atrisinājumu. - Atrisina kvadrātvienādojumus, kas pārveidojami formā $x^2 = t$, vienādojumu $\frac{a}{x} = b$.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- No sakarības grafika nosaka lielumu skaitliskās vērtības, raksturo sakarību starp lielumiem, izmantojot kontekstu un matemātikas valodu. (M.9.4.2.3.) - Secina un skaidro, kā no funkcijas grafika nolasīt vienādojuma un nevienādības atrisinājumu, izmantojot zināšanas par to, kas ir vienādojuma sakne, ko nozīmē atrisināt vienādojumu un nevienādību. (M.9.2.1.2., M.9.4.3.1.) - Pēta, izmantojot arī digitālos rīkus, un raksturo funkciju $y = ax^2 + c$; $y = \frac{k}{x}$ grafiku īpašības un novietojumu koordinātu plaknē dažādām a, c un k vērtībām. (M.9.2.1.2.)	- Zīmē funkciju grafiku, attīstot ieradumu darbu veikt rūpīgi, apzinoties, ka neprecizitātes var būt pamats aplamiem secinājumiem. - Iegūst un raksturo informāciju par objektu, sakarību matemātiskajiem modeļiem, attīstot ieradumu iegūtās zināšanas saistīt ar savu pieredzi, to lietojumu citās jomās.
Jēdzieni: kvadrātfunkcija, parabola, hiperbola, funkcijas vērtību apgabals, augoša/dilstoša funkcija, funkcijas lielākā/mazākā vērtība.	

Temata apguves norise

Kvadrātfunkcija, funkcija $y = \frac{k}{x}$ kā sakarību, procesu vai objektu matemātiskais modelis	Vizuālos informācijas apkopojumos vēro dažādu objektu (basketbola bumba, golfa bumbiņa, šķēps, ar loku izšauta bulta u. tml.) lidojuma trajektorijas; ar brīvu roku uzskicē trajektoriju, saviem vārdiem raksturo tās īpašības, piemēram, simetriskumu. Meklē informāciju par parabolu un hiperbolu izmantošanu arhitektūrā, būvniecībā; apkopo un prezentē piemērus, izmanto digitālos rīkus, lai izceltu parabolas vai hiperbolas grafisko attēlojumu, pierakstītu formulas; līdzīgi meklē, apkopo, attēlo piemērus par dabas objektiem, kuru formas apraksta parabola vai hiperbola; spriež par kopīgo un atšķirīgo grafiskajos attēlos. Ar digitāliem rīkiem, izmantojot reāla objekta, piemēram, tilta, fotogrāfiju, nosaka formulu funkcijai, kas ir tilta arkas matemātiskais modelis; aplūko citus piemērus, pieraksta funkciju formulas, skaidro, kas formulās kopīgs, kas – atšķirīgs; secina, ka dažkārt reālos objektos vizuāli grūti atšķirt grafika veidu (parabola, hiperbola, cita veida grafiks) un noteikt funkciju, kas to apraksta, bet pēc formulas var secināt funkcijas veidu. Vienlaikus vēro animāciju un aplūko grafiku kvadrātfunkcijai, kura apraksta vertikāli uz augšu izmestas bumbiņas augstuma h atkarību no lidojumā pavadītā laika t (uz asīm atliktas vienības); nolasā informāciju, saviem vārdiem raksturo procesu un sakarību, piemēram, secina, ka pirmās sekundes laikā bumbiņa nolido lielāku attālumu nekā otrās sekundes laikā; nosaka, cik sekundes bumbiņa atradās gaisā, cik metru augstu tā uzlidoja, intervālu, kurā augstums pieaug/samazinās, pārsniedz kādu konkrētu augstumu u. tml.; secina, kuri grafika punkti būtiski palīdz raksturot procesu.
--	--

Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana un īpašību noteikšana	Izmanto koordinātu plakni, kurā attēlots funkcijas $y = x^2$ grafiks; tajā pašā koordinātu plaknē zīmē funkciju $y = 2x^2$ un $y = -0,5x^2$ grafikus, nosakot atsevišķu punktu koordinātas; cenšas no grafikiem nolasīt visu iespējamo informāciju, formulē secinājumus. Sadarbojas, veido apkopojumu par funkcijas $y = ax^2$ grafiku, raksturojot tā novietojumu un īpašības. Katrs skolēns zīmē funkciju $y = ax^2 + c$ grafiku konkrētam skaitļam a, c pārim (to vērtības gan pozitīvas, gan negatīvas), kurš ir atšķirīgs no citiem; grupu veido tie skolēni, kuriem ir viena un tā pati a vērtība; grupas ietvaros savstarpēji dalās ar paveikto un saprasto; apspriežas un veido vispārīgu funkciju $y = ax^2 + c$ grafiku novietojuma raksturojumu dažādām c vērtībām. Pēc funkcijas $y = ax^2 + c$ grafika nosaka funkcijas īpašības (visu iespējamo informāciju). Ar digitāliem rīkiem vienā koordinātu plaknē uzzīmē grafikus vairākām (3 vai 4) kvadrātfunkcijām formā $y = ax^2 + bx + c$, salīdzina ar jau zināmo par kvadrātfunkciju grafiku novietojumu koordinātu plaknē, formulē secinājumus. Pēc dotiem 2–4 punktiem koordinātu plaknē spriež, skicē iespējamās parabolas; skaidro savu risinājumu un apspriež citu veidotos risinājumus, formulē secinājumus. Izsaka savas domas, kāpēc svarīgi iemācīties uzzīmēt funkcijas grafiku, neizmantojot digitālos rīkus. Mēģina uzzīmēt kvadrātfunkcijas grafiku vienkāršākos gadījumos (piemēram, $y = x^2 - 2x + 3$), atliekot konkrētus skaitļus pietiekamā skaitā, izmantojot zināšanas par formu un simetriskumu; turpina vingrināties. Mācās nolasīt visu iespējamo informāciju no kvadrātfunkcijas grafika, formulēt vārdiski, pierakstīt, lietojot simbolisko pierakstu.
Funkcijas $y = \frac{k}{x}$ grafika konstruēšana un īpašību noteikšana	Grafiski attēlo sakarību starp apgrieztī proporcionāliem lielumiem praktiskā kontekstā; raksturo definīcijas kopu un funkcijas vērtību kopu (raksturo – grafiku veido punkti vai līnija). Zīmē grafikus konkrētām daļveida funkcijām, izvēloties piemērotu vienību, piemēram, $y = -\frac{4}{x}$; $y = \frac{80}{x}$; $y = \frac{0,5}{x}$. Raksturo kopīgo un atšķirīgo, formulē vispārinājumu par grafiku novietojumu koordinātu plaknē, raksturo daļveida funkcijas īpašības atkarībā no koeficienta zīmes. Atrisina vienādojumus formā $\frac{a}{x} = b$; izmanto grafiku, lai skaidrotu sakņu skaitu, aptuveni novērtētu saknes skaitlisko vērtību, piemēram, $\frac{-4}{x} = 0,3$. Izsaka savas domas, diskutē par patiesumu apgalvojumam, kas raksturo bezgalīgu samazināšanos, piemēram, “vai tiesa, ka arvien samazināt nogriežņa garumu var pēc patikas ilgi?”. Vingrinās vārdiski raksturot funkcijas vērtības maiņu, mainoties argumentam.

**Vienādojumu,
nevienādību
atrisināšana**

Jaunā situācijā spriež, kā atrisināt vienādojumu, piemēram, $x^2 = 16$; izsaka pieņēmumu par sakni(-ēm); tad domā par to, kā var pārlicināties, ka citu sakņu nav; secina (ja nepieciešams, ar skolotāja atbalstu), ka funkcijas grafiku var izmantot sakņu eksistences pamatošanai un skaita noteikšanai.

Vingrinās no funkcijas $y = x^2$ grafika nolasīt atrisinājumu vienādojumiem $x^2 = 1$; $x^2 = 3$; $x^2 = 0$; $x^2 = -4$ u. tml., formulē secinājumus.

Atrisina (vienkāršās situācijās) kvadrātvienādojumus, veic ekvivalentus pārveidojumus, skaidro tos, piemēram, $3x^2 - 7 = 0$; vingrinās.

Spriež, kā atrisināt pilno kvadrātvienādojumu, piemēram, $x^2 + 2x - 3 = 0$; mēģina lietot jau zināmus paņēmienus, t. sk. grafika izmantošanu; zīmē grafiku un nolasa saknes.

Dotu funkcijas grafiku, piemēram, $y = x^2 - 4x + 3$, izmanto, lai nolasītu saknes un to aptuvenās vērtības ne tikai vienādojumam $x^2 - 4x + 3 = 0$, bet arī citiem, piemēram, $x^2 - 4x + 3 = -1$.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Informatīvi un interaktīvi materiāli par parabolas, hiperbolas lietojumu; lietotnes funkciju grafiku zīmēšanai, novietojuma koordinātu plaknē pētīšanai.

Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības, dabaszinātnes	Kvadrātfunkcija un funkcija $y = \frac{k}{x}$ kā dažādu objektu un sakarību matemātiskais modelis, piemēram, pieprasījuma/piedāvājuma līkne.
--	--

Metodiskais komentārs

Pēctecība (par matemātisko modelēšanu)	Temata pirmajā sadaļā svarīgi neaprobežoties ar ideju, ka parabola un hiperbola ir noteikta veida formu, trajektoriju matemātiskais modelis, būtiski veidot izpratni par kvadrātfunkciju un funkciju $y = \frac{k}{x}$ kā sakarību starp lielumiem matemātisko modeli. Skolēni secina, ka sakarības starp lielumiem citu jomu kontekstos grafiski raksturo ne tikai taisnes, bet arī cita veida līnijas. Šajā tematā skolēni mācās raksturot situāciju, sakarības starp lielumiem, analizējot dotu matemātisko modeli – funkcijas grafiku (parabola vai hiperbola).
Pēctecība (par kvadrātfunkcijas grafika konstruēšanu)	Šajā tematā skolēni mācās uzzīmēt kvadrātfunkcijas grafiku, izmantojot zināšanas par grafiku formu un simetriskumu, nosakot pietiekami daudz konkrētu punktu, veidojot izpratni un pieredzi lietot paņēmieni, kas noder darbā ar jebkuru jaunu funkciju. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšanu ar virsotnes formulu skolēni apgūs 9. klasē, kad skolēniem būs pietiekamas zināšanas, lai pamatotu virsotnes formulu.

Pēctecība (par kvadrātvienādojumu atrisināšanu)	Šajā tematā skolēni apgūst vienādojuma $x^2 = a$ atrisināšanu, ko lieto 8.8. tematā “Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?”. Savukārt 9.4. tematā “Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?” skolēni apgūs cita veida nepilno kvadrātvienādojumu risināšanu, bet 9.5. tematā “Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?” apgūs un mācīsies lietot kvadrātvienādojuma sakņu formulu. Divi būtiskākie argumenti šādai pieejai: 1) jaunā situācijā skolēni izmanto jau apgūtās zināšanas; 2) ir iespēja veidot saikni starp agrāk apgūtajām zināšanām un kvadrātvienādojuma sakņu aprēķināšanas formulu – plānots, ka skolēni ar skolotāja atbalstu nonāk pie vispārīga secinājuma par kvadrātvienādojuma sakņu iegūšanu, izmantojot binoma kvadrāta atdalīšanu. Šāda pieeja skolēnos veido adekvātu priekšstatu par matemātiku kā izziņas veidu.
Digitālo rīku lietojums	Digitālo rīku lietojums ir efektīvs, lai pētītu funkciju grafika novietojumu atkarībā no koeficientu skaitliskajām vērtībām. Svarīgi, ka skolēni novērtē digitālo rīku lietojumu un savu prasmju, t. sk. problēmrisināšanas prasmes pilnveidi; jātiecas uz to, ka katrā konkrētajā gadījumā tā ir skolēnu apzināta izvēle.

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14–18 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot plānošanas, spriešanas un pierādīšanas prasmes, apgūstot Pitagora teorēmu un tās lietojumu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Taisnleņķa trijstūra malām ir īpaši nosaukumi – taisnā leņķa pretmalu (garāko malu) sauc par hipotenūzu, šauro leņķu pretmalas ir katetes. (M.Li.6.) - Jebkurā taisnleņķa trijstūrī katešu garumu kvadrātu summa vienāda ar hipotenūzas garuma kvadrātu. (M.Li.6.) - Ja taisnleņķa trijstūrī zināmi divu malu garumi, tad trešās malas garumu var aprēķināt. (M.Li.6.) - Pitagora teorēmu var izmantot arī citu figūru nezināmo lielumu aprēķināšanai – figūru cenšas sadalīt daļās, lai veidotos taisnleņķa trijstūris ar nezināmo lielumu kā malu. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Ar cirkuli un lineālu (bez skalas) konstruē taisnleņķa trijstūri atbilstoši dotajiem lielumiem un/vai nosacījumiem. - Pierāda divu taisnleņķa trijstūru vienādību, izmantojot trijstūru vienādības pazīmes. - Apraksta risinājuma gaitu, raksturojot gan katru figūru atsevišķi, gan figūras, kuras no tām veidojas, skaidrojot nogriežņu un leņķu nozīmi katrā no tām. - Lieto Pitagora teorēmu, lai aprēķinātu taisnleņķa trijstūra nezināmo malu, nezināmo lielumu plaknes figūrā.
Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Skaidro kādu no Pitagora teorēmas vizuālajiem pierādījumiem, izmantojot laukuma īpašības, figūru lielumu pierakstu ar algebriskām izteiksmēm. (M.9.6.4.2., M.9.6.1.5., M.9.1.2.1.) - Lieto Pitagora teorēmu, lai praktiski atliktu vai pārbaudītu taisnu leņķi. (M.9.6.4.1.) - Lieto Pitagora teorēmu, lai konstruētu iracionālu skaitli, kas pierakstīts kā aritmētiskā kvadrātsakne. (M.9.1.2.2.)	- Risina ģeometriskā satura uzdevumus, attīstot ieradumus meklēt risinājumu jaunās situācijās, neveiksmes gadījumā turpināt meklēt risinājumu vai dažādus risinājumus, paskaidrot un pamatot veiktās darbības. - Doto situāciju raksturo saviem vārdiem, veido zīmējumu un skicē palīglinijas, attīstot ieradumu vispirms saprast situāciju kopumā un tikai sākt risinājumu.
Jēdzieni: katete, hipotenūza.	

Temata apguves norise

Taisnleņķa trijstūris	Definē (izmanto iepriekšējās zināšanas) taisnleņķa trijstūri; nosauc, parāda, pieraksta taisnleņķa trijstūra elementus zīmējumos. Plāno konstrukcijas gaitu, ar cirkuli un lineālu (bez skalas) konstruē taisnleņķa trijstūri atbilstoši dotajiem lielumiem un/vai nosacījumiem, piemēram, ja dotas abas katetes, hipotenūza un viens no šaurajiem leņķiem. Zīmē, skicē vienādsānu taisnleņķa trijstūri, nosaka un pamato tā šauro leņķu lielumu, pamato sakarību starp garumu augstumam pret hipotenūzu un hipotenūzas garumu. Veido plaknes figūru atbilstoši nosacījumiem, lieto jēdzienus “katete”, “hipotenūza”, piemēram, “uzzīmēt četrstūri $ABCD$, kurā nogrieznis BD būtu trijstūra ABD katete un trijstūra BCD hipotenūza”. Spriež, izmantojot dotos lielumus (zīmējumā nav ievērotas sakarības starp malām un leņķiem), un nosauc taisnleņķa trijstūra elementus; skaidro, kā domāja. Nosaka pēc iespējas visus taisnleņķa trijstūrus kombinētos plaknes figūru attēlos, raksturo to elementus, piemēram, vienādsānu trijstūrī, kurā novilkta divi augstumi; paralelogramā, kurā novilkta abi augstumi; kvadrātā, taisnstūrī, kuros novilkta abas diagonāles; izsaka pieņēmumu par trijstūru vienādību.
Taisnleņķa trijstūru vienādība	Pierāda divu taisnleņķa trijstūru vienādību, izmantojot zināšanas par trijstūru vienādības pazīmēm, piemēram, trijstūru ABD un DCA vienādību taisnstūrī $ABCD$. Sadarbojas, aplūko konkrētus piemērus un formulē pieņēmumus par taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmēm, lietojot jēdzienus “hipotenūza”, “katete”, “šaurais leņķis”, “pretleņķis”, “pielenķis”, “pretmala”, “piemala”. Pierāda taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes, izmantojot trijstūru vienādības pazīmes. Lieto taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes, lai pamatotu trijstūru un to elementu vienādību; pirms pierādīšanas plāno pierādījuma gaitu; dažos piemēros vingrinās pierādījumu veikt vārdiski, dažos – veido strukturētu pierādījuma pierakstu. Izsaka idejas, ko var secināt par taisnleņķa trijstūra malu garumiem, izmantojot pazīmes “katete–katete” un “hipotenūza–katete”; izvirza pieņēmumu (ja nepieciešams, ar skolotāja atbalstu), ka divu zināmo malu garumi viennozīmīgi nosaka nezināmās – trešās malas garumu.

Pitagora teorēma	Pētnieciskā ceļā, veicot mērījumus, aprēķinus un spriedumus, izvirza pieņēmumu par sakarībām starp malu garumiem taisnleņķa trijstūrī (skolotājs izvēlas atvērtības pakāpi – 1) skolēni secina, analizējot sakarības starp konkrētiem malu garumiem “trijniekiem”, 2) skolēni pēta konkrētus trijstūrus, kuros malu garumi ir tikai naturāli skaitļi, 3) skolēni pēta patvaļīgus taisnleņķa trijstūrus). Formulē Pitagora teorēmu; sadarbojas un veido skaidrojumu (lieto laukumu īpašības) kādam dotam vizuālam Pitagora teorēmas pierādījumam (grupas var strādāt ar dažādiem pierādījumiem, apmainīties ar rezultātiem). Vingrinās daudzveidīgās situācijās (piemēram, malu garumi nav/ir doti) un dažādi pierakstīt (gan ar mazajiem burtiem nogriežņa garuma apzīmēšanai, gan ar lielajiem burtiem nogriežņa pierakstīšanai) Pitagora teorēmu, skaidro savu darbību. Lieto Pitagora teorēmu, lai noteiktu taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu, vingrinās veidot pierakstu, skaidro kvadrātviensējuma $x^2 = a$ atrisināšanu, ja nezināmais ir garums. Izmanto zināšanas par darbībām ar kvadrātsaknēm, lai skaidrotu savu darbību un veidotu dažādus taisnleņķa trijstūrus ar vienu un to pašu hipotenūzas garumu, piemēram, uzraksta katešu garumus vismaz diviem dažādiem trijstūriem, kuru hipotenūza ir 5 cm. Sadarbojas, pēta, formulē sakarību starp kateti un hipotenūzu vienādsānu taisnleņķa trijstūrī. Lieto apgriezto teorēmu, nosakot, vai dots trijstūris ir taisnleņķa. Sadarbojas, spriež, secina, kā noteikt, vai trijstūris ir šaurleņķa vai platleņķa.
Pitagora teorēmas lietojums	Raksturo dotu kombinētu plaknes figūru, pamato tās atsevišķas īpašības, t. sk. trijstūru vienādību, trijstūra veidu. Plānojot nezināmo lielumu aprēķināšanu plaknes daudzstūros, vingrinās plānot un vilkt palīglīnijas, skaidro mērķi, ieguvumus risinājuma atrašanai. Lieto Pitagora teorēmu, lai aprēķinātu nogriežņu garumu plaknes figūrās (vienādmalu, vienādsānu, dažādmalu trijstūris, kvadrāts, taisnstūris, paralelograms, rombs, četrstūris). Sastāda un atrisina kvadrātviensējumu, lietojot Pitagora teorēmu (arī tad, ja dota lielumu attiecība); skaidro matemātiskā atrisinājuma atbilstību kontekstam. Sadarbojas un plāno (ja nepieciešams, ar skolotāja atbalstu), kā izmantot Pitagora teorēmu, lai praktiskā darbībā ar pieejamiem resursiem (piemēram, virvi) nosprautu taisnu leņķi dabā. Atrisina praktiska satura uzdevumus, kuros jāizmanto Pitagora teorēma, piemēram, nosaka datora/televizora ekrāna nezināmos lielumus, ja dots ekrāna diagonāles garums un malu garumu attiecība. Sadarbojas, spriež, kā izmantot Pitagora teorēmu, lai konstruētu nogriezni, kura garums ir iracionāls skaitlis, piemēram, $\sqrt{17}$, atliktu to uz skaitļu taisnes; vingrinās.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Informatīvais materiāls par Pitagora teorēmas daudzveidīgiem pierādījumiem, materiāli, piemēram, virves, praktiskai taisna leņķa noteikšanai (dažādos veidos).

Metodiskais komentārs

Matemātikas valoda	Jāraugās, lai skolēni veidojot nezināmās malas aprēķināšanas pierakstu, atbilstoši lietotu vienādības zīmi. Jātiecas uz to, ka skolēni apzināti veido noteiktus pašvadītas mācīšanās paņēmienus, piemēram, “ik pa laikam izlasu, ko esmu uzrakstījis”.
Saikne ar iepriekš apgūto	Skaidro kvadrātvienādojuma $x^2 = a$ lietojumu ģeometriskā kontekstā. Šeit skolēni Pitagora teorēmu var lietot tikai tādās situācijās, kuru matemātiskais modelis ir vienādojums, kas ar algebriskiem pārveidojumiem reducējams par $x^2 = a$, piemēram, situācijās, kurās viens no dotajiem ir nezināmo lielumu attiecība.

9. klase

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	---	---	--	---

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par trijstūru līdzību un ar to saistītiem jēdzieniem; pilnveidot spriešanas, pierādīšanas prasmes, pierādot trijstūru līdzību, pētot un formulējot sakarības starp lielumiem līdzīgos trijstūros; lieto trijstūru līdzību (arī praktiskos, citu mācību jomu kontekstos).

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Ja divu nogriežņu garumu dalījums ir vienāds ar divu citu nogriežņu dalījumu, tad šo nogriežņu pāri ir proporcionāli. (M.Li.6.) - Trijstūra viduslīnija ir nogrieznis, kas savieno tā divu malu viduspunktus. (M.Li.6.) - Līdzīgu trijstūru atbilstošie leņķi ir vienādi un atbilstošās malas ir proporcionālas. (M.Li.6.) - Līdzības koeficients ir līdzīgo trijstūru atbilstošo malu dalījums; vienu un to pašu trijstūru līdzību var raksturot ar diviem līdzības koeficientiem – to nosaka dalāmā un dalītāja izvēle. (M.Li.6.) - Ja zināms līdzības koeficients, var secināt par sakarībām starp līdzīgo trijstūru perimetriem, augstumu garumiem, laukumiem un citiem lielumiem. (M.Li.6.)	- Ar cirkuli un lineālu sadala nogriezni vienādās daļās, lietojot Talesa teorēmu. - Nosaka proporcionālus nogriežņus, ja leņķi krusto paralēlas taisnes; lieto teorēmu par proporcionāliem nogriežņiem, lai aprēķinātu nezināmo lielumu. - Lieto trijstūra viduslīnijas īpašību nezināmo lielumu noteikšanai. - Saskata līdzīgus trijstūrus, pamato līdzību ar definīciju vai kādu no pazīmēm. - Lieto līdzīgu trijstūru elementu, perimetru un laukumu attiecību nezināmo lielumu noteikšanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Veido skaitliskas proporcijas ģeometrisko attēlojumu, izmantojot pieredzi un prasmi veidot ģeometriskos modeļus, izvēloties kādu no tiem. (M.9.1.2.2., M.9.6.3.3.) • Lasa 2 vai 3 trijstūra viduslīnijas īpašību pierādījumus, atrod un skaidro kļūdas tajos. (M.9.2.3.5.) • Aplūko konkrētus piemērus, nosaka un pamato līdzīgu trijstūru atbilstošo nogriežņu, perimetru un laukumu attiecību. (M.9.6.4.2., M.9.6.3.3., M.9.6.3.4.)	• Skaidro ar līdzību saistītos jēdzienus, attīstot ieradumu jauno saistīt ar jau zināmo, lietot dažādus attēlojumus, lai skaidrotu jēdzienus nozīmi. • Lieto trijstūru līdzību sadzīves situācijās, attīstot ieradumu zināšanas saistīt ar savu pieredzi. • Veido pierādījumus, attīstot ieradumus pamatot apgalvojumu patiesumu, veidot saistītu un citiem saprotamu tekstu.
Jēdzieni: trijstūra viduslīnija, proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients.	

Temata apguves norise

Talesa teorēma, trijstūra viduslīnija	Izmanto iepriekš apgūto un ar cirkuli un lineālu bez skalas sadala nogriezni 2; 4; 8 vienādās daļās. Grupā apspriežas, formulē idejas, kā ar cirkuli un lineālu bez skalas doto nogriezni sadalīt 3 vai 5 vienādās daļās; ja nepieciešams, skolotājs piedāvā papildu idejas. Grupā apspriežas un ar skolotāja atbalstu veido Talesa teorēmas pierādījumu, izmantojot trijstūru vienādību, paralelograma īpašības; formulē Talesa teorēmai apgriezto teorēmu. Lieto Talesa teorēmu, lai ar cirkuli un lineālu bez skalas sadalītu nogriezni vienādās daļās. Lieto Talesa teorēmu, lai nogriezni sadalītu divos nogriežņos, kuru garumu attiecība, piemēram, 3 : 2, ir dota. Definē trijstūra viduslīniju, formulē pieņēmumu par tās īpašībām un to pierāda, izmantojot trijstūru vienādību, paralelograma īpašības vai Talesa teorēmai apgriezto teorēmu. Lieto trijstūra viduslīnijas īpašības, lai aprēķinātu plaknes figūru nezināmos lielumus, pamatotu to īpašības.
Proportionāli nogriežņi	Skaidro, ilustrējot ar piemēriem, kas ir proporcija; grupā apspriežas un formulē idejas par skaitliskas proporcijas ģeometriskiem attēlojumiem. Veido un skaidro skaitliskas proporcijas ģeometrisko attēlojumu, izmantojot nogriežņus un to garumu. Definē proporcionālus nogriežņus; pirms tam secina: lai spriestu par nogriežņu proporcionalitāti, nepieciešami vismaz 4 nogriežņi. Analizē sakarības starp nogriežņu garumiem plaknes figūru attēlojumos un saskata, pamato proporcionālus nogriežņus. Grupā apspriežas, raksturo lielumus un īpašības plaknes figūrām, kuras veidojas, ja leņķi krusto paralēlas taisnes; veido apkopojumu un pastāsta citiem; formulē pieņēmumus par sakarībām starp nogriežņu garumiem. Formulē teorēmu par proporcionāliem nogriežņiem, kas veidojas, ja leņķi krusto paralēlas taisnes; lieto teorēmu, lai aprēķinātu nezināmā nogriežņa garumu – vārdiski skaidro savu darbību, pierakstu, lieto jēdzienus “proportionāli nogriežņi”, “nogriežņu attiecība”.

Līdzība, līdzīgi trijstūri	Izsaka savas domas par vārda “līdzīgs” lietojumu sarunvalodā un matemātikā līdz šim. Saskata, raksturo kopīgo un atšķirīgo dažādu plaknes figūru attēlos, secina, kā dažādi iespējams interpretēt jēdzienu “līdzīgas figūras”, kāda ir nepieciešamība definēt šo jēdzienu. Lieto digitālos rīkus, lai veidotu dotai plaknes figūrai līdzīgu figūru; spriež par figūru lielumiem. Analizē 3 vai 4 savstarpēji līdzīgu trijstūru lielumus, izsaka savas domas, kā atšķirt un matemātiski raksturot ik divu trijstūru līdzību; skaidro, kā saprot jēdzienu “līdzības koeficients”. Definē līdzīgus trijstūrus (atbilstošie leņķi ir vienādi un atbilstošo malu attiecības ir vienādas); vingrinās noteikt līdzīgus trijstūrus figūru attēlos, piemēram, trijstūrī novēlot viduslīniju, mācās veidot simbolisko pierakstu. Izmantojot rūtiņas un ar brīvu roku vingrinās zīmēt līdzīgus taisnleņķa trijstūrus, ievērojot doto līdzības koeficientu.
Trijstūru līdzības pazīmes	Grupā apspriežas, plāno, kā ar cirkuli un lineālu bez skalas konstruēt dotajam trijstūrim līdzīgu (bet ne ar doto vienādu) trijstūri; skaidro konstrukciju, secina, ka izmantoti divi leņķi; formulē trijstūru līdzības pazīmi pēc divu leņķu vienādības. Formulē trijstūru līdzības pazīmes, vienu no tām pierāda, izmantojot teorēmu par proporcionāliem nogriežņiem. Plaknes figūru attēlos, (piemēram, trijstūrī novilkts nogrieznis paralēli malai, trapecē novilkta diagonāle, paralelogramā novilkta abi augstumi, taisnleņķa trijstūrī novilkts augstums pret hipotenūzu) saskata līdzīgus trijstūrus, līdzību pamato, izmantojot līdzības pazīmes; vingrinās veidot pierakstu. Pirms risinājuma plāno, vārdiski apraksta uzdevuma risinājuma gaitu, lai aprēķinātu nezināmos lielumus, izmantojot trijstūru līdzību. Skaidro savu pieeju atbilstošo malu proporcionalitātes izmantošanā un pieraksta veidošanā aprēķina uzdevumos, piemēram, kā nekļūdīties nogriežņu pierakstā, vai un kad pietiek ar divu atbilstošo malu proporcionalitāti. Analizē, izvērtē citu veiktus risinājumus, raksturo aplamos spriedumus.
Trijstūru līdzības lietojums	Aplūko konkrētus piemērus, spriež, secina, pamato atbilstošo nogriežņu, piemēram, augstumu, garumu attiecību līdzīgos trijstūros, līdzīgu trijstūru perimetru attiecību. Spriež par sakarībām starp līdzīgu trijstūru laukumiem, nosakot nepieciešamos lielumus rūtiņu tīklā dotiem līdzīgiem taisnleņķa trijstūriem. Formulē pieņēmumu par līdzīgu trijstūru laukumu attiecību un to pierāda, izmantojot trijstūra laukuma formulu. Lieto līdzīgu trijstūru malu, atbilstošo nogriežņu, perimetru un laukumu attiecību, lai noteiktu plaknes figūru nezināmos lielumus. Izmanto zināšanas par trijstūru līdzību spriežot vai praktiski darbojoties, nosaka koka augstumu, attālumu līdz nepieejamam punktam, ēnas garumu u. tml.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lietotnes figūru zīmēšanai, transformēšanai, materiāli praktiskai attālumu noteikšanai dabā.

Starppriekšmetu saikne

Ģeogrāfija	Mērogs.
Fizika	Gaismas atstarošanās leņķis.
Vizuālā māksla	Līdzības izmantošana tēlotājmākslā.
Datorika	Attēlu pārveidošana, izmantojot zīmēšanas rīkus vai atbilstošas lietotnes.

Metodiskais komentārs

Par jēdziena "attiecība" izpratni	Uzsākot tematu, jāpārliecinās, vai skolēni saprot, kas ir attiecība, kā šo jēdzienu lieto ģeometrijā, piemēram, saka – nogriežņu attiecība, bet domā – nogriežņu garumu attiecība. Ja skolēni neizprot jēdzienu "attiecība", tad viņiem varētu rasties grūtības veidot izpratni par to, kas ir proporcionāli nogriežņi, saprast šaurā leņķa trigonometrisku sakarību nozīmi un lietojumu.
Līdzīgu trijstūru definēšana	Ieteikums trijstūru līdzības definīcijā ietvert gan nosacījumu par leņķu vienādību, gan nosacījumu par atbilstošo malu attiecību (pietiktu arī ar vienu nosacījumu). Pamatojums: lai mazinātu risku, ka skolēniem veidojas maldīgs vispārinājums par līdzīgu daudzstūru definēšanu (piemēram, ne katri divi taisnstūri ir līdzīgi).
Pašatklājuma elementi	Konstruējot līdzīgus trijstūrus ar cirkuli un lineālu, skolēni praktiskā darbībā iegūst līdzīgu trijstūru pazīmi par divu leņķu vienādību vai kādu citu trijstūru līdzības pazīmi.

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	---	---	--	---

9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: sistematizēt, paplašināt izpratni par četrstūriem, definējot trapeci un tās veidus; pilnveidot spriešanas un pierādīšanas prasmes, iegūstot trapeces laukuma formulu, pierādot un lietojot trapeces īpašības.

Sasniedzamie rezultāti

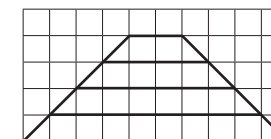
Ziņas	Prasmes
- Trapece ir četrstūris, kura divas malas ir paralēlas, bet divas citas malas nav paralēlas. (M.Li.6.) - Vienādsānu trapeces sānu malas ir vienāda garuma. (M.Li.6.) - Trapeces viduslīnija ir nogrieznis, kas savieno sānu malu viduspunktus. (M.Li.6.) - Trapeces sadalīšana jau pazīstamās figūrās dažādos veidos var palīdzēt saskatīt sakarības starp malām un leņķiem, noteikt nezināmo lielumu. (M.Li.2., M.Li.6.) - Trapeces laukuma formulu var iegūt spriežot, izmantojot jau zināmo par laukumu un tā aprēķināšanu. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Ar cirkuli un lineālu (līnijas novilkšanai) konstruē trapeci, vienādsānu trapeci un taisnleņķa trapeci, ievērojot dotos lielumus. - Lieto trapeces un vienādsānu trapeces īpašības, trapeces viduslīnijas īpašību, lai aprēķinātu figūru nezināmos lielumus, formulētu apgalvojumus par figūru īpašībām. - Lieto trapeces laukuma formulu nezināmo lielumu aprēķināšanai. - Aprēķina virsmas laukumu un tilpumu taisnai prizmai, kuras pamatā ir trapece.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Lieto trijstūru līdzību, Pitagora teorēmu, trijstūra viduslīnijas īpašību, lai aprēķinātu trapeces vai vienādsānu trapeces nezināmos lielumus. (M.9.6.1.1., M.9.6.4.1., M.9.6.3.4.) - Aplūko konkrētus piemērus, formulē pieņēmumu par sakarību starp trapeces viduslīnijas un pamatu garumiem un pierāda to. (M.9.2.1.2., M.9.2.3.6.) - Pierāda kādu no trapeces, vienādsānu trapeces īpašībām vai pazīmēm. (M.9.2.3.6., M.9.6.3.1., M.9.6.1.1.) - Spriež, lieto laukuma īpašības un jau zināmo par plaknes figūru laukuma aprēķināšanu, lai pamatotu trapeces laukuma aprēķināšanas formulas. (M.9.6.4.1., M.9.2.3.6.) - Sadarbojas mazās grupās (2 vai 3 skolēni) – plāno un veido kopsavilkumu par izvēlēto telpisko ķermeni, raksturojot attēlošanu, izklājumu un tā veidošanu, elementus, lielumus un to aprēķināšanu, lietošanu sadzīves situācijās. (M.9.1.1.4., M.9.6.1.8., M.9.6.1.9.)	Izmanto palīglinijas ģeometriskā satura uzdevumu risināšanā un skaidro, kā tās palīdzēja atrisināt problēmu, attīstot ieradumus plānot un vadīt savu darbību, paskaidrot un pamatot savus spriedumus.
Jēdzieni: trapece, trapeces pamati, sānu mala, augstums, vienādsānu trapece, taisnleņķa trapece, trapeces viduslīnija.	

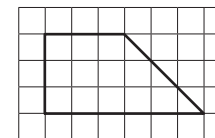
Temata apguves norise

Trapece, taisnleņķa trapece	Sistematizē, prezentē informāciju par četrstūriem kā reālu objektu modeļiem, piemēram, sportā, būvniecībā, dārzniecībā. Plaknes figūrā (piemēram, leņķi krusto vairākas paralēlas taisnes) saskata un pieraksta visus četrstūrus, raksturo to kopīgās un atšķirīgās īpašības. Definē trapeci; skaidro jēdzienus “sānu mala”, “pamats”, “augstums”; saskata tos plaknes figūru zīmējumos, t. sk. zīmējumos, kuros trapece ir dažādi novietota. Zīmē, skicē trapeci, atbilstoši dotajiem nosacījumiem, piemēram, uzzīmē trapeci, kuras garākā pamata viens pielenķis ir šaurs, bet otrs – plats. Grupā apspriežas, plāno konstrukcijas gaitu un konstruē trapeci ar cirkuli un lineālu, ievērojot dotos nosacījumus, piemēram, konstruē trapeci, ja dots trapeces augstums, garākais pamats un tā pielenķis. Spriež, pamato figūras eksistenci, piemēram, vai eksistē trapece, kurai tieši viens leņķis ir taisns, vai eksistē trapece, kuras pamati ir vienāda garuma. Formulē trapeces īpašības, vienu no tām pierāda. Ja kāds no skolēnu pieņēmumiem par trapeces īpašībām ir aplams, skolotājs rosina arī to pamatot, skolēni veido pretpiemēru. Vingrinās noteikt trapeces nezināmos leņķus, lietojot trapeces sānu malu pielenķu īpašību. Lieto trapeces pazīmi, pēc doto leņķu lielumiem secina, kāds ir četrstūra veids – trapece, paralelograms vai četrstūris, kura pretējās malas nav paralēlas. Vingrinās izmantot palīglinijas (piemēram, sānu malu pagarināšana līdz krustpunktam, taisnes vilkšana caur virsotni paralēli sānu malai), lai pamatotu plaknes figūras īpašības (1 vai 2 saistīti spriedumi), noteiktu nezināmos lielumus. Spriež par sakarībām starp lielumiem taisnleņķa trapecē, lieto trijstūru līdzību un Pitagora teorēmu, lai noteiktu nezināmos lielumus.
------------------------------------	--

Vienādsānu trapece	Raksturo trapeci kā reālu objektu ģeometrisko modeli. Definē vienādsānu trapeci, formulē tās īpašības, pamato dažas no tām. Konstruē vienādsānu trapeci ar cirkuli un lineālu, ievērojot dotos nosacījumus, piemēram, konstruē vienādsānu trapeci, ja dota sānu mala, diagonāle un šaurais leņķis. Lieto vienādsānu trapeces īpašības, lai pamatotu plaknes figūras īpašības, noteiktu nezināmos lielumus. Formulē vienādsānu trapeces pazīmes, vienu no tām pierāda. Lieto vienādsānu trapeces pazīmes, lai noteiktu un pamatotu četrstūra veidu. Spriež par sakarībām starp lielumiem vienādsānu trapecē, lieto Pitagora teorēmu, lai noteiktu nezināmos lielumus. Spriež par sakarībām starp lielumiem vienādsānu trapecē, kuras šaurais leņķis ir 60° vai 45°, lieto vienādsānu un vienādmalu trijstūru īpašības, lai noteiktu nezināmos lielumus; raksturo palīglinijas, kas palīdz veidot spriedumus. Lieto trijstūru līdzību, nosakot vienādsānu trapeces nezināmos lielumus. Veido vizuālu materiālu – četrstūru klasifikāciju, izvēloties pazīmi, pēc kuras klasificēt, piemēram, diagonāļu garums, vienādie trijstūri, kādos diagonāles sadala četrstūri, vienāda garuma malu skaits u. c.; prezentē materiālu.
Trapeces viduslīnija, tās īpašība	Definē trapeces viduslīniju. Aplūko konkrētus piemērus, lieto dažādus paņēmienus, piemēram, locīšanu vai rūtiņu izmantošanu, lai pētītu sakarības starp nogriežņu garumiem vienādsānu trapecē, kuras šaurais leņķis 45°, ja nogriežņi vilkti paralēli pamatiem (sk. attēlu); formulē pieņēmumu par trapeces viduslīnijas garumu. Pierāda trapeces viduslīnijas īpašību. Veidojot pierakstu vai spriežot galvā, nosaka trapeces nezināmos lielumus, lietojot trapeces viduslīnijas īpašību (arī situācijās ar praktisku kontekstu). Lieto trijstūra viduslīnijas īpašību, nosakot trapeces nezināmos lielumus, piemēram, aprēķina garumu nogriežņiem, kuros viena vai abas diagonāles sadala viduslīniju (ja doti pamatu garumi).



Trapeces laukums	Izveido figūru no dotajām plaknes figūrām vai sadala doto figūru atbilstoši uzdevuma nosacījumiem, piemēram, vienādsānu trapeci ar vienu taisni sadala divās daļās tā, lai, daļas savietojot, var izveidot taisnstūri; doto trapeci (sk. attēlu) sadala divās daļās, kuru laukumi attiecas kā 1 : 2 vai 1 : 3. Aprēķina trapeces laukumu, lietojot laukuma īpašības, iepriekš apgūtās laukuma aprēķināšanas formulas. Grupā apspriežas, veido pieņēmumu par formulu trapeces laukuma aprēķināšanai, izmantojot pieredzi plaknes figūru sadalīšanā vairākās figūrās, laukuma īpašības, zināšanas par taisnstūra, paralelograma un trijstūra laukuma aprēķināšanas formulām. Pamato trapeces aprēķināšanas formulu, skaidro lielumus formulā, iespēju veidot dažādus tās pierakstus, piemēram, $S = (a + b) \cdot \frac{h}{2} = 0,5h(a + b)$. Vingrinās lietot trapeces laukuma aprēķināšanas formulu nezināmo lielumu aprēķināšanai, aprēķinos veidojot arī vienādojumus. Aprēķina dažādu plaknes figūru laukumus (arī sadzīves kontekstos), lietojot laukuma īpašības, trijstūra un četrstūra laukuma formulas.
Taisna četrstūra prizma, telpiski ķermeņi	Zīmē taisnu prizmu, kuras pamatā ir trapece; skaidro, kuri lielumi attēlojot plaknē saglabāsies, kuri – nesaglabāsies. Plāno tilpuma un virsmas laukuma aprēķināšanu taisnai prizmai, kuras pamatā ir trapece; raksturo risinājuma gaitu un tad veic aprēķinus. Vingrinās aprēķināt nezināmo lielumu, lietojot prizmas tilpuma formulu. Plāno kopsavilkuma veidošanu par telpiskiem ķermeņiem. Sadarbojas, veido, prezentē kopsavilkumu par kādu no telpiskiem ķermeņiem; uzklausa citu veidotos kopsavilkumus, nofotografē vai citādi apmainās ar informāciju.



Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Lineāli, cirkuļi, digitālie rīki telpisku ķermeņu zīmēšanai un īpašību pētīšanai.

Metodiskais komentārs

Par kompleksumu	Noslēdzot četrstūru apguvi, ieteikums šajā tematā vairāk akcentēt mācību darbības, kuras paredz iepriekš apgūto zināšanu un prasmju kompleksu lietojumu, piemēram, ja viena uzdevuma atrisināšanai jāizmanto gan Pitagora teorēma, gan trijstūra līdzība vai gan četrstūra īpašības, gan laukuma īpašības.
Par dažādiem paņēmieniem nezināmo lielumu noteikšanai	Trapece ir noderīgs konteksts, lai veidotu pieredzi dažādu paņēmieni lietošanā, nosakot nezināmos lielumus, – skolēni jārosina domāt par dažādām iespējām trapeci ar palīglinijām dalīt citās figūrās (piemēram, to sadalot paralelogramā un trijstūrī), papildināt līdz trijstūrim, pagarinot sānu malas, papildināt līdz paralelogramam, savietojot ar sānu malām divas vienādas trapeces, sadalot divās trapecēs u. tml.
Spriešana	Induktīvu spriedumu veidošanai, piemēram, pētot sakarību starp trapeces pamatiem un viduslīniju, ieteicams izmantot attēlojumu rūtiņu lapā.
Par telpiskiem ķermeņiem	Tematā noslēdzošajā sadaļā skolēni paplašina izpratni par taisnu prizmu un veido kopsavilkumu par telpiskiem ķermeņiem (1.–9. klasē apgūtais).

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	---	---	--	---

9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16–20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par malu attiecības izmantošanu aprēķinos, jēdzieniem “sinuss”, “kosinuss”, “tangenss” un to simbolisko pierakstu; pilnveidot plānošanas prasmes, matemātikas simboliskās valodas lietošanas prasmes.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Visi taisnleņķa trijstūri ar vienādu šauru leņķi ir savā starpā līdzīgi trijstūri. (M.Li.6.) - Visiem taisnleņķa trijstūriem ar vienādu šauru leņķi atbilstošo malu garumu dalījums (attiecība) ir viens un tas pats skaitlis. (M.Li.6.) - Šaurā leņķa sinuss ir pretkatetes un hipotenūzas attiecības skaitliskā vērtība, šaurā leņķa kosinuss ir piekatetes un hipotenūzas attiecības skaitliskā vērtība, šaurā leņķa tangenss ir pretkatetes un piekatetes attiecības skaitliskā vērtība. (M.Li.6.) - Šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss ir skaitļi. (M.Li.1.) - No vienādmalu trijstūra īpašībām var secināt, ka katetes pret 30° garums ir puse no hipotenūzas garuma. (M.Li.6.) - Biežāk lietotie ir taisnleņķa trijstūri ar šaurajiem leņķiem 30° (otrs leņķis ir 60°) un 45° (otrs leņķis ir 45°), tāpēc šo leņķu sinusu, kosinusu, tangensu precīzo vērtību iegaumēšana ļauj efektīvi veikt aprēķinus. (M.Li.2., M.Li.6.) - Lai uzdevuma risināšanā izmantotu sinusu (kosinusu, tangensu), jāaskata taisnleņķa trijstūri vai tie jāveido, savienojot figūras divus punktus ar nogriezni. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Lieto tabulas, digitālos rīkus, lai noteiktu dažādu šauru leņķu sinusa, kosinusa, tangensa vērtības. - Lasa un pieraksta pēc dzirdētā šaurā leņķa trigonometriskās sakarības, demonstrējot izpratni par simbolu lietojumu. - Aprēķina taisnleņķa trijstūra nezināmos lielumus, ja dots viena šaurā leņķa lielums un vienas malas garums vai divu malu garumi. - Apraksta risinājuma gaitu, raksturojot gan katru figūru atsevišķi, gan figūras, kas no tām veidojas, skaidrojot nogriežņu un leņķu nozīmi katrā no figūrām. - Lieto trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī, lai aprēķinātu plaknes figūru lielumus.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Spriež konkrēti vai vispārīgi, formulē secinājumus par malu attiecību līdzīgos taisnleņķa trijstūros. (M.9.6.3.3., M.9.6.4.2.) • Spriež konkrēti vai vispārīgi, izmanto vienādmalu, vienādsānu trijstūra īpašības, Pitagora teorēmu un secina par malu attiecību, ja taisnleņķa trijstūra šaurais leņķis ir 30°; 45°. (M.9.6.4.1., M.9.6.4.2.)	• Saviem vārdiem pastāsta, kā saprot šauro leņķu sinusu, kosinusu, tangensu un to lietojumu, attīstot ieradumu noskaidrot jēdzienu un veikto darbību nozīmi/jēgu. • Pirms risinājuma pastāsta, kā rīkosies, kādi būs soļi, attīstot ieradumu plānot un vadīt savu darbību.
Jēdzieni: šaurā leņķa piekatete, šaurā leņķa pretkatete, šaurā leņķa sinuss, šaurā leņķa kosinuss, šaurā leņķa tangenss.	

Temata apguves norise

Līdzīgi taisnleņķa trijstūri, malu attiecības izmantošana aprēķinos	Spriež gan konkrēti, gan vispārīgi un secina, ka visi taisnleņķa trijstūri ar vienādu šauro leņķi ir līdzīgi trijstūri – to atbilstošo malu attiecības ir vienādas. Vingrinās saskatīt, pierakstīt šaurā leņķa piekateti, šaurā leņķa pretkateti. Veido izpratni par malu attiecības izmantošanu aprēķinos, vingrinoties noteikt taisnleņķa trijstūra nezināmos lielumus (jēdzieni “sinuss”, “kosinuss”, “tangenss” vēl netiek ieviesti), piemēram, “zināms, ka trijstūra ABC hipotenūza ir 18 cm, bet šaurā leņķa C pretkates un hipotenūzas attiecība ir $\frac{2}{3}$; jāaprēķina abu katešu garumi”. Grupā analizē sakarības starp lielumiem vienādmalu trijstūrī, kurā novilkts augstums; katrs grupas dalībnieks aplūko konkrētu piemēru, apspriež iegūtos rezultātus un secina, ka garums katetei pret 30° ir puse no hipotenūzas garuma. Lieto formulēto secinājumu, aprēķinot nezināmos lielumus taisnleņķa trijstūrī, kura šaurais leņķis ir 30°, piemēram, “taisnleņķa trijstūra šaurais leņķis ir 60°, un tā piekatete ir 8 cm; jāaprēķina hipotenūzas garums” (jēdzieni “sinuss”, “kosinuss”, “tangenss” vēl arvien nav ieviesti). Grupā analizē sakarības starp lielumiem kvadrātā, kurā novilkta diagonāle; katrs grupas dalībnieks aplūko konkrētu piemēru, lieto Pitagora teorēmu; apspriež iegūtos rezultātus un secina – ja šaurais leņķis ir 45°, tad katetes un hipotenūzas attiecība ir skaitlis $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Skaidro daļas pamatīpašības lietošanu, skaitli $\frac{1}{\sqrt{2}}$ pierakstot kā $\frac{\sqrt{2}}{2}$, un otrādi. Analizē dažādus veidus, kā aprēķināt vienādsānu taisnleņķa trijstūra kateti, ja zināma hipotenūza, vai otrādi; plāno un veido līdzīga uzdevuma risinājumu, izvēloties sev piemērotāko paņēmieni, skaidro risinājuma gaitu.
--	--

Sinusa (kosinusa, tangensa) definēšana, nezināmo lielumu aprēķināšana taisnleņķa trijstūrī	Definē šaurā leņķa sinusu, kosinusu, tangensu. Rūtiņu tīklā uzzīmē divus dažādus taisnleņķa trijstūrus, ja dots to šaurā leņķa tangenss, piemēram, $\frac{3}{4}$ (simboliskais pieraksts vēl netiek lietots). Vingrinās noteikt taisnleņķa trijstūra nezināmos lielumus, ja dota sinusa, kosinusa vai tangensa skaitliskā vērtība (simboliskais pieraksts vēl netiek lietots), piemēram, “hipotenūzas garums ir 10 cm, bet viena šaurā leņķa sinuss ir $\frac{3}{5}$; jāaprēķina katešu garumi”. Iepazīst un vingrinās lietot sinusa, kosinusa, tangensa simbolisko pierakstu, piemēram, ar digitāliem rīkiem nosaka un pieraksta sinusa, kosinusa, tangensa precīzās vai aptuvenās vērtības dažādiem leņķiem. Veic aprēķinus, lietojot digitālos rīkus, un formulē secinājumus par sinusa vai kosinusa vērtības izmaiņu, mainoties leņķim. Vingrinās aprēķināt taisnleņķa trijstūra elementus, ja dots viena šaurā leņķa lielums (ne tikai 30° vai 45°) un vienas malas garums vai divu malu garumi. Grupā apspriežas, veido vispārīgu algoritmu taisnleņķa trijstūra nezināmo lielumu aprēķināšanai, pastāsta par izveidoto algoritmu citiem, argumentē matemātisko instrumentu (Pitagora teorēma vai malu attiecības) izvēli katrā no soļiem.
Sakarību taisnleņķa trijstūrī lietojums matemātiskos un reālos kontekstos	Daudzstūra attēlā vingrinās noteikt taisnleņķa trijstūrus, raksturot to elementus daudzstūros, t. sk. vienu un to pašu elementu dažādos trijstūros. Vingrinās sadalīt doto plaknes figūru taisnleņķa trijstūros, spriež par nepieciešamajām palīglinijām. Veido plaknes figūru, kas satur taisnleņķa trijstūrus, ievērojot dotos nosacījumus, piemēram, “uzzīmēt četrstūri ABCD, lai AC būtu trijstūra ABC katete un trijstūra ADC hipotenūza”. Lieto trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī un Pitagora teorēmu, lai aprēķinātu nezināmos lielumus daudzstūros (piemēram, trijstūrī, vienādsānu trijstūrī, taisnstūrī, paralelogramā, rombā, vienādsānu trapecē, taisnleņķa trapecē). Saskata iespējas izmantot sakarības taisnleņķa trijstūrī situācijās ar sadzīvisku kontekstu. Izmanto algebriskos modeļus (izteiksmes un vienādojumus), lai noteiktu daudzstūru nezināmos lielumus.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Kalkulatori, lietotnes šaurā leņķa sinusa, kosinusa, tangensa noteikšanai.

Metodiskais komentārs

No izpratnes par nozīmi uz simbolisko pierakstu	Saturs skolēniem kļūst pieejamāks, ja temata apguvi uzreiz nesāk ar jaunajiem jēdzieniem un to simboliskajiem apzīmējumiem. Jāizmanto jau zināmais (jēdziens “malu attiecība”), var piedāvāt uzdevumu, kurā dots hipotenūzas garums un katetes un hipotenūzas attiecība (piemēram, $\frac{1}{3}$) un jāaprēķina abu katešu garums. Turpmāk triju veidu malu attiecībām tiek piešķirti nosaukumi (saturs gan tāpēc nekļūst sarežģītāks); skolēni risina uzdevumu, kurā dots, ka katetes AB garums ir 6 un leņķa A sinuss ir $\frac{2}{3}$ utt. Tikai pēc tam tiek ieviesti attiecību simboliskie apzīmējumi un tiem atbilstoši mainās uzdevumu formulējumi.
Matemātikas valoda	Jātiecas uz to, ka skolēni ar simboliem pierakstīto arī izlasa, lietojot jēdzienu pilnus nosaukumus (sinuss), raksturojot saiknes (leņķa B sinuss) ne tikai epizodiski, bet iespēju robežās visu laiku.
Saikne ar jau zināmo	Nezināmo lielumu aprēķināšanā izmantojot šauro leņķu trigonometriskās sakarības, veidojot pierakstu, skolēni atpazīst zināmu matemātisko modeli – proporciju. Skolēni lieto apgūtās zināšanas un prasmes jaunā situācijā. Arī vienādības $\frac{2}{\sqrt{2}}$ pārveidošanai jāizmanto jau iepriekš apgūtais – daļas pamatīpašība.

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātviendabojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	--	---	--	---

9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot, sistematizēt prasmes darbā ar algebriskajām izteiksmēm, padziļināt izpratni par vienas un tās pašas izteiksmes dažāda veida pierakstu priekšrocībām un nozīmi.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Algebriska izteiksme ir reizinājums (izteiksme ir sadalīta reizinātājos), ja pēdējā darbība tās pierakstā ir reizināšana. (M.Li.4.) - Lai summu pierakstītu kā reizinājumu, lieto reizināšanas sadalāmības īpašību: $ab + ac = a(b + c)$ (iznes kopīgo reizinātāja pirms iekavām). (M.Li.2., M.Li.4.) - Izteiksmes sadalīšana reizinātājos ļauj saskatīt un lietot jaunas īpašības, kas piemīt šai izteiksmi. (M.Li.2., M.Li.4.) - Ir situācijas, kurās izteiksmes sadalīšanai reizinātājos lieto saīsinātās reizināšanas formulas (turpmāk – SRF): $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$; $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$; $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. (M.Li.4.) - SRF var lietot divējādi – kreisās puses izteiksmi aizstāt ar labās puses izteiksmi, vai labās puses izteiksmi aizstāt ar kreisās puses izteiksmi. (M.Li.1., M.Li.4.) - Dažkārt SRF ļauj būt efektīvam skaitliskajos aprēķinos. (M.Li.2., M.Li.3., M.Li.4.) - Ir dažādi paņēmieni, kā atcerēties/pierakstīt SRF, viens no tām – sareizināt binomu ar binomu, cits – modelēt ģeometriski (kā laukumu). (M.Li.1., M.Li.2., M.Li.4.) - Ja divu nezināmu lielumu reizinājums ir 0, var secināt: vai nu kāds no nezināmajiem lielumiem ir 0, vai abi ir vienādi ar 0. (M.Li.2., M.Li.3.)	- Sadala polinomu reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām, skaidrojot savu darbību. - Sadala polinomu reizinātājos, izmantojot SRF un skaidrojot savu darbību. - Izteiksmju pārveidojumos lieto sadalīšanu reizinātājos, binoma kvadrāta formulu un kvadrātu starpības formulu. - Atrisina nepilnos kvadrātviendabojumus, lietojot sadalīšanu reizinātājos.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Lieto sadalīšanu reizinātājos jaunās situācijās, piemēram, lai pamatotu dalāmību, raksturotu izteiksmju īpašības, sadalītu reizinātājos trinomu (vienkāršos gadījumos). (M.9.4.3.3., M.9.4.4.1., M.9.2.3.6.) - Spriež, izmanto skaitļa 0 un darbību īpašības, nosakot nepilnā kvadrātvienādojuma saknes. (M.9.4.3.4., M.9.2.3.6.) - Skaidro SRF, izmantojot laukumu un tā īpašības. (M.9.1.2.2., M.9.4.3.2.) - Skaidro, argumentē SRF priekšrocības, veicot skaitliskus aprēķinus konkrētos piemēros. (M.9.3.2.3., M.9.2.2.5.)	Pastāsta, kā atceras formulas vai kā rīkojas, ja tās ir aizmirstas un nav iespēju noskaidrot avotos, attīstot ieradumu plānot un vadīt savu domāšanas procesu.
Jēdziens: saīsinātās reizināšanas formulas.	

Temata apguves norise

Polinoma sadalīšana reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām	Vingrinās skaitlisku un algebrisku izteiksmju pārveidojumos lietot reizināšanas sadalāmības īpašību, piemēram, $5 \cdot 13 + 5 \cdot 17$; $4 \cdot a + 3 \cdot 4 \cdot a$; $2 \cdot a \cdot a + a \cdot b$, skaidrot to lietošanu. Monomu sareizina ar binomu; izmanto iegūto rezultātu, lai skaidrotu, kā binomu pierakstīt kā reizinājumu. Skaidro, ko nozīmē algebrisku izteiksmi sadalīt reizinātājos un kā noteikt, vai izteiksme ir reizinājums. Vingrinās noteikt un pamatot, vai dotās izteiksmes ir sadalītas reizinātājos. Pakāpes pieraksta kā reizinājumus vai spriež, skaidrojot kopīgā reizinātāja izvēli; aplūko pietiekami daudz konkrētu piemēru un domā par vispārinājumu, to formulē un pamato. Vingrinās sadalīt binomu un trinomu reizinātājos, skaidro savu darbību, lietojot matemātikas valodu. Saskata binomu kā kopīgo reizinātāju, skaidro risinājumu, piemēram, $2(x - 4) + (x - 4)x$; skaidro, kā pārbaudīt vai pārveidojums veikts pareizi. Lieto sadalīšanu reizinātājos jaunās vai kompleksās situācijās, lai binomu izdalītu ar monomu; lai pamatotu dalāmību un paritāti; lai atrisinātu nepilno kvadrātvienādojumu.
---	--

Binoma kvadrāts	Lieto matemātikas valodu un izlasa izteiksmes $a^2 + b^2$; $(a + b)^2$, raksturo darbību secību, ja mainīgos aizstātu ar skaitļiem, spriež par iespējām izteiksmes salīdzināt dažādām a un b vērtībām. Ģeometriski modelē binoma kvadrātu, izmantojot taisnstūra un tā daļu laukumu, formulē un skaidro secinājumus, izmanto arī laukuma īpašības. Lieto matemātikas valodu, lai skaidrotu summas (starpības) kvadrāta formulas nozīmi. Lieto binoma kvadrāta formulu izteiksmju pārveidošanai un vienādojumu, nevienādību atrisināšanai; pirms uzdevuma risinājuma plāno veicamās darbības, to secību; skaidro, kā rīkoties, ja neatceras formulu. Skaitliskās izteiksmēs saskata iespēju triju lielumu summu izteikt kā summas kvadrātu; skaidro ieguvumus dažādās situācijās, piemēram, $2,7^2 + 2 \cdot 2,7 \cdot 7,3 + 7,3^2$; vingrinās aprēķinu veikšanā. Daudzveidīgi vingrinās trinomu pierakstīt kā binoma kvadrātu (ja tas iespējams). Izmantojot iegūto pieredzi, formulē un skaidro citiem savu paņēmieni, kā saskatīt un izvērtēt binoma kvadrāta formulas lietošanu, lai izteiksmi sadalītu reizinātājos. Lieto binoma kvadrāta formulu un spriešanu kvadrātvienādojumu risināšanā, piemēram, $x^2 + 4x + 4 = 0$; $x^2 + 4x + 3 = 0$.
Kvadrātu starpība	Pēta problēmu – “kuram taisnstūrim, ja zināms tā perimetrs, piemēram, 16 cm, ir lielākais laukums?”; ja nepieciešams, skolotāja virzīti, veido pamatojumu, izmantojot algebriskās izteiksmes. Aplūko konkrētus piemērus – izteiksmju reizinājumus formā $(x - a)(x + a)$ – un vārdiski formulē vispārinājumus. Skaidro kvadrātu starpības formulas izmantošanas iespējas skaitliskās vērtības aprēķināšanai, piemēram, $34^2 - 33^2$ un $1002 \cdot 998$; vingrinās aprēķinu veikšanā. Lieto kvadrātu starpības formulu izteiksmju pārveidošanai un vienādojumu, nevienādību atrisināšanai; pirms uzdevuma risinājuma plāno veicamās darbības, to secību. Lieto kvadrātu starpības formulu jaunās situācijās, lai sadalītu reizinātājos, piemēram, $(x + 2)^2 - 9$, lai pamatotu izteiksmes īpašības, dalāmību.
Visu darbību ar monomiem, polinomiem lietojums	Apspiežas grupā un meklē risinājumu problēmai – kā sadalīt reizinātājos konkrētu trinomu, piemēram, $x^2 - 6x + 8$, mēģina formulēt vispārinājumu vai metodi; uzklaua citu grupu rezultātus, formulē secinājumus. Vingrinās sadalīt reizinātājos vienkāršus trinomus (koeficients pie x^2 ir 1), skaidro izvēlēto paņēmieni (vairākkārtīga izņemšana pirms iekavām, SRF izmantošana). Polinomus sadala reizinātājos, izmantojot dažādus paņēmienus, skaidro paņēmiena izvēli. Veido situācijas ģeometrisku vai sadzīvisku kontekstu algebrisko modeli, to risina, lietojot iegūtās zināšanas. Lieto visas darbības ar monomiem un polinomiem izteiksmju pārveidošanai un vienādojumu, nevienādību atrisināšanai. Vingrinās izpildīt darbības ar iracionāliem skaitļiem, kuri pierakstīti kā summa vai starpība. Skaidro kvadrātu starpības formulas izmantošanu, aprēķinot katetes skaitlisko vērtību (Pitagora teorēma). Lieto binoma kvadrātu, lai pierādītu vai atrisinātu nevienādības.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Metodiskais komentārs

Jau apgūto prasmju aktualizēšana	Būtiski veidot jauno prasmju saikni ar reizināšanas sadalāmības īpašību $ab + ac = a(b + c)$. 8.6. tematā “Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?” skolēni apguva darbības ar monomiem un polinomiem un risināja uzdevumus, kuros jāizmanto “spriešana no beigām”, piemēram, $2c(\dots) = 4c^2 + 6c$. Būtiski, ka skolēni secina, ka polinoma sadalīšana reizinātājos ir pretējā darbība jau zināmai – monoma un polinoma reizināšanai.
Matemātikas valoda	leviešot un lietojot matemātikā pieņemtus formulējumus, piemēram, “sadalīt reizinātājos”, skolēniem jāsaprot arī to jēga, jāizveido saikne ar sarunvalodu, piemēram, “pierakstīt kā reizinājumu”. Nozīmīgai daļai skolēnu šī saikne neveidojas pati no sevis.
Viena un tā paša lieluma dažādi pieraksta veidi	Ideja par iespēju vienu un to pašu lielumu (izteiksmi) attēlot (pierakstīt) dažādi daļai skolēnu var palīdzēt veidot izpratni par veicamajām darbībām, piemēram, $x - 2x^2 = x - 2 \cdot x \cdot x = \dots$
Par vienu no atcerēšanās stratēģijām	Jāpārlicinās, vai skolēni saprot un pārveidojumus lieto vienādību $(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$. Tas ir nepieciešams, lai veidotos izpratne par vienādību $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Ja šīs saiknes ir stabilas, tās var izmantot, lai skolēniem palīdzētu veidot vienu no stratēģijām, kā atcerēties/atjaunot vai pārbaudīt savas zināšanas par kādu no SRF, – “vienmēr var sareizināt binomus”.
Par pēctecību (prasme atrisināt kvadrātvienādojumu)	No domāšanas prasmju pilnveides viedokļa ir vērtīgi, ja jaunā situācijā problēmas atrisināšanas paņēmieni skolēni izveido paši, izmantojot jau zināmo. Šis ir viens no argumentiem šajā programmā piedāvātajai kvadrātvienādojumu apguves secībai. 8.7. tematā skolēni apguva vienādojuma $x^2 = a$ atrisināšanu (skaidroja ar kvadrātfunkcijas grafiku). Šajā tematā skolēni apgūst nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšanu (skaidro, izmantojot sadalīšanu reizinātājos un skaitļa 0 īpašības). Nākamajā tematā skolēni apgūs kvadrātvienādojuma atrisināšanu, izmantojot sakņu formulas.
Saikne ar turpmāko	Pieredze izmantot binoma kvadrātu kvadrātvienādojuma risināšanā turpmāk palīdzēs veidot izpratni par kvadrātvienādojuma sakņu formulas izcelsmi.

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	---	---	--	---

9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20–24 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot algoritmu formulēšanas un spriešanas prasmes, iegūt un lietot kvadrātvienādojuma sakņu formulas, kvadrātfunkcijas virsotnes formulu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Katru kvadrātrinomu var pierakstīt kā binoma kvadrāta un skaitļa summu (starpību); šo sakarību var izmantot, lai pamatotu sakņu formulu. (M.Li.2., M.Li.4.) - Kvadrātvienādojuma sakņu eksistenci un skaitu var noteikt, izmantojot atbilstošās funkcijas grafiku vai aprēķinot diskriminanta skaitlisko vērtību. (M.Li.4.) - Kvadrātvienādojumu var atrisināt dažādi – spriežot, izmantojot grafiku, ar sakņu formulām. (M.Li.2., M.Li.4.) - Dažkārt ar kvadrātvienādojumiem ir jāveic ekvivalenti pārveidojumi, lai iegūtu vienādojumus, kuru atrisināšana ir zināma. (M.Li.4.) - Kvadrātfunkcijas virsotnes abscisa (x_0) ir aritmētiskais vidējais no funkcijas nullēm x_1 un x_2: $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$; to aprēķina arī pēc formulas $x_0 = \frac{-b}{2a}$. (M.Li.4.) - Lai uzzīmētu kvadrātfunkcijas grafiku, jāņem vērā vairāki lielumi – funkcijas nulles, parabolas virsotne, zaru vēsums un platums. (M.Li.2., M.Li.4.) - Kvadrātnevienādības atrisinājumu var nolasīt no atbilstošās funkcijas grafika skices. (M.Li.4.)	- Nosaka kvadrātvienādojuma sakņu skaitu, izmantojot diskriminanta skaitlisko vērtību. - Lieto sakņu formulu, lai atrisinātu kvadrātvienādojumu. - Veic ekvivalentus pārveidojumus, lai kvadrātvienādojumu pārveidotu pamatformā. - Uzzīmē kvadrātfunkcijas grafiku, izmantojot virsotnes formulu, funkcijas nulles. - Atrisinā kvadrātnevienādību, nevienādību sistēmu (lineāra nevienādība un kvadrātnevienādība). - Atrisinā situāciju uzdevumus, izmantojot kvadrātvienādojumu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Veido, formulē kvadrātnevienādību atrisināšanas algoritmu, izmantojot kvadrātfunkcijas grafiku. (M.9.4.3.1., M.9.1.2.3.) • Sadarbojas, pēta, izmantojot digitālos rīkus, sakarības starp funkciju grafiku novietojumu koordinātu plaknē un koeficientiem formulu pierakstā. (M.9.2.1.2.) • Raksturo, argumentē kvadrātfunkcijas dažādu pieraksta veidu (piemēram, $y = x^2 - 2x - 8$; $y = (x - 4)(x + 2)$; $y = (x - 1)^2 - 9$) priekšrocības grafika uzzīmēšanai, funkcijas īpašību noteikšanai un lietošanai. (M.9.1.2.3., M.9.4.2.2., M.9.2.2.5.) • Veido praktiskas problēmas matemātisko modeli – kvadrātfunkciju vai kvadrātviendojumu – un lieto zināšanas par kvadrātfunkciju un kvadrātviendojumu, lai atrisinātu problēmu. (M.9.2.2.6., M.9.4.2.3.)	• Skaidro algoritmus, attīstot ieradumus plānot un vadīt savu domāšanu, precīzi lietot simbolisko pierakstu, paskaidrot un pamatot savus spriedumus. • Meklē kvadrātfunkcijas lielāko vai mazāko vērtību praktiskos kontekstos, attīstot ieradumus zināšanas saistīt ar savu pieredzi un to lietojumu, paskaidrot un pamatot savus spriedumus.
Jēdzieni: kvadrātviendojums, kvadrātnevienādība, diskriminants, funkcijas nulles.	

Temata apguves norise

Kvadrātviendojuma atrisināšana, izmantojot sakņu formulu	Sadarbojas, analizē dotos kvadrātviendojumu piemērus, atlasa tos, par kuriem ir droši, ka jau prot atrisināt, stāsta par atrisināšanas paņēmieni vai vairākiem paņēmieniem, grupē viendojumus un skaidro izvēlēto pazīmi. Mēģina vienkāršos gadījumos, piemēram, $x^2 + 4x - 5 = 0$ izmantot binoma kvadrāta formulu pilno kvadrātviendojumu atrisināšanai. Sadarbojas, dotos trinomus cenšas pierakstīt kā binoma kvadrāta un skaitļa summu (starpību); apmainās ar informāciju, formulē secinājumus (kādās situācijās ir vieglāk, kādās – grūtāk pierakstīt, vai pierakstīt šādā formā var katru trinomu u. tml.). Klausās skolotāja spriedumus, veicot pārveidojumus ar vispārīgā veidā pierakstītu trinomu, skolotāja stāstījuma laikā meklē atbildes uz konkrētiem jautājumiem, piemēram, “kā pierakstīt lielumu $\frac{b}{a}$ citādi, lai tas saturētu reizinātāju 2?”, pieraksta starprezultātus, diskriminanta izteiksmes un sakņu formulas. Izsaka savas domas par jēdziena/svešvārda “diskriminants” nozīmi un tā saistību ar matemātisko saturu. Vingrinās ar sakņu formulu atrisināt kvadrātviendojumu, iegūst veiklību risināšanā. Salīdzina jauno paņēmieni kvadrātviendojuma atrisināšanai, izmantojot sakņu formulu, ar jau zināmo paņēmieni, izmantojot kvadrātfunkcijas grafiku. Izvēlas paņēmieni, lai atrisinātu nepilno kvadrātviendojumu, uzklaua citu veidotos risinājumus, argumentus paņēmiena izvēlei. Lieto un skaidro ekvivalentos pārveidojumus, lai kvadrātviendojumu pārveidotu pamatformā. Sastāda kvadrātviendojumu, modelējot ģeometriskā satura problēmu, atrisina kvadrātviendojumu, nosaka atrisinājuma atbilstību kontekstam. Risina situāciju uzdevumus ar praktisku, citu mācību jomu kontekstu, izveidojot un atrisinot kvadrātviendojumu.
---	--

Kvadrātfunkcijas grafika uzzīmēšana, izmantojot virsotnes formulu

Sadarbojas, spriež, kā iegūtās zināšanas par kvadrātvienādojuma sakņu atrašanu var palīdzēt kvadrātfunkcijas grafika uzzīmēšanai; secina, kā aprēķina krustpunktu ar abscisu asi, un raksturo iegūtās informācijas izmantošanu, lai uzzīmētu/uzskicētu kvadrātfunkcijas grafiku; saprot informācijas par funkcijas krustpunktu ar abscisu asi saistību ar koeficientu pie x^2 ; secina, ka vēl precīzākai grafika uzzīmēšanai nozīmīgi zināt arī virsotnes koordinātas.

Spriež un pēta, vai starp funkcijas grafika krustpunktiem ar abscisu asi (ja tādi ir) un parabolas virsotni ir sakarība; secina, ka virsotnes abscisa ir abu sakņu aritmētiskais vidējais.

Ar skolotāja atbalstu pamato formulu parabolas virsotnes abscisas aprēķināšanai, izmantojot sakņu formulas un sakarību starp funkcijas nullēm un virsotnes abscisu.

Vingrinās uzzīmēt kvadrātfunkcijas grafiku, izmantojot virsotnes formulu, funkcijas nulles, grafika simetriskumu, atsevišķus punktus grafika precizēšanai; izmanto grafiku, lai raksturotu funkcijas īpašības.

Sadarbojas un, izmantojot digitālos rīkus, pēta sakarības starp funkciju grafiku novietojumu un koeficientiem formulu pierakstā, to izmantošanu grafiku uzzīmēšanai, piemēram, secina par kopīgo funkciju $y = ax^2$ un $y = ax^2 + bx + c$ grafikos.

Sadarbojas, pamato doto izteiksmju identiskumu, piemēram, $(x - 1)(x - 3); x^2 - 4x + 3; (x - 2)^2 - 1$; uzzīmē funkcijas $y = x^2 - 4x + 3$ grafiku, formulē pamanītās sakarības; izsaka domas, kā sakarības varētu izmantot.

Sadarbojas, analizē dotas dažādos veidos pierakstītas kvadrātfunkcijas, raksturo to īpašības, veido grafiku skices, salīdzina dažādos kvadrātfunkcijas pieraksta veidus.

Pēc dota kvadrātfunkcijas grafika attēla raksturo lielumus, kas raksturo reālo procesu un sakarības starp tiem, izmantojot zināšanas par kvadrātfunkcijas īpašībām.

Izmanto kvadrātfunkciju kā matemātisko modeli, piemēram, nosaka dārza lielāko iespējamo laukumu, ievērojot nosacījumus par žoga novietojumu un izmēriem.

Kvadrātnevienādību risināšana

Spriežot nosaka nevienādību $x^2 > -4$ un $x^2 < -2$ atrisinājumu; atbilde formulē arī vārdiski, piemēram, “tādu x nav, jo kvadrāts ir pozitīvs un pozitīvi skaitļi nevar būt mazāki nekā -2 ”.

Veido spriedumus, nosakot, vai izteiksmes, t. sk. reizinājuma (dalījuma), vērtība ir pozitīva vai negatīva, piemēram, $\frac{-2}{1+x^2}$; $-2x^2 - 1$.

Izmantojot dotu konkrētas kvadrātfunkcijas, piemēram, $y = x^2 - 4$ grafiku, nosaka un pieraksta atrisinājumu dažām kvadrātnevienādībām, piemēram, $x^2 - 4 < 0$; $x^2 - 4 \geq 0$; $x^2 - 4 > 5$, skaidro, kā domāja, kā grafiks palīdz saprast, cik daudz informācijas no grafika nepieciešams; pieraksta vēl dažas nevienādības, kuru atrisinājumu var nolasīt no dotā grafika.

Sadarbojas grupā ar mērķi veidot, formulēt kvadrātnevienādības atrisināšanas algoritmu (skolotāja virzīti, nonāk pie algoritma, vienojoties par pirmo un būtiskāko algoritma soli – atbilstošās funkcijas grafika uzskicēšana).

Vingrinās atrisināt kvadrātnevienādības, lieto un skaidro nevienādību ekvivalentos pārveidojumus.

Izvērtē kvadrātnevienādību atrisinājumus, komentē tipiskas kļūdas spriedumos, pamato to aplamību, piemēram, $x^2 > 16 \Rightarrow x > 4$.

Aplūko un skaidro kvadrātnevienādības, piemēram, $x^2 < 9$ atrisināšanu, izmantojot spriešanu, lineāru nevienādību sistēmu; mēģina šo paņēmieni lietot, salīdzina ar jau zināmu paņēmieni

Konkrētos piemēros, piemēram, ar fizikālu kontekstu, skaidro matemātisko modeli – kvadrātnevienādības un lineāras nevienādības sistēmu.

Atrisinā sistēmu, ko veido lineāra nevienādība un kvadrātnevienādība, skaidro savu darbību, veido sev piemērotu pierakstu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Digitālie rīki funkciju grafiku zīmēšanai, salīdzināšanai.

Metodiskais komentārs

Par kvadrātnevienādību sakņu formulu

Jātiecas uz to, lai skolēniem veidotos pareizs priekšstats par matemātiku kā vienu no izziņas veidiem – matemātikas formulas un teorēmas tiek iegūtas, secinātas; katram faktam, apgalvojumam, formulai ir pamatojums vai vismaz saskatāma saistība ar jau zināmo. Šī iemesla dēļ ir svarīgi skolēniem veidot izpratni par kvadrātnevienādību sakņu formulas iegūšanu un saistību ar jau līdz tam apgūto algebrā. Protams, ne visi skolēni ir gatavi izprast tik abstraktus spriedumus, bet arī šiem skolēniem svarīga atziņa, ka visam ir pamatojums.

Svarīgi, ka temata noslēgumā skolēni ir ieguvuši noturīgu prasmi atrisināt kvadrātnevienādību ar sakņu formulu.

Par kvadrātfunkciju	Būtiski, ka skolēni parabolas virsotnes koordinātu formulu iegūst, izmantojot sakarību starp funkcijas nullēm un virsotnes abscisu; grafiskais attēlojums palīdz skolēniem saprast šo sakarību. Mācību uzdevumos iekļauj dažādus kvadrātfunkcijas attēlošanas veidus (piemēram, $y = (x - 1)(x - 3)$; $y = x^2 - 4x + 3$; $y = (x - 2)^2 - 1$) ar mērķi veidot kopsakarības par līdz šim algebras tematos apgūto; šajā mācību aktivitātē ieteicams aplūkot tikai funkcijas, kurām koeficients pie x^2 ir 1.
Par kvadrātnevienādību atrisināšanu	Ieteikums vispirms aplūkot nevienādības, kuru atrisinājums nosakāms spriežot, piemēram, $x^2 < -2$. Šajos piemēros nevajadzētu kā primāro izcelt atbildes formu – daļa skolēnu saprot šī uzdevuma saturu un var pateikt saviem vārdiem, kāpēc tā ir/tā nav, bet apgalvojumu “patiess visiem reāliem skaitļiem” viņi nesaprot. Kvadrātnevienādības atrisināšanas algoritma pirmais un būtiskākais solis ir atbilstošās funkcijas grafika uzskicēšana, savukārt funkcijas nulļu un zaru vērsuma noteikšana ir tam pakārtotas darbības. Raksturojot vārdiski, simbolu “$\cup$” skolēni lasa kā “(intervālu) apvienojums”.

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	---	---	--	---

9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot izpratni par vienādojumu ar diviem mainīgajiem un tā grafisko attēlojumu, formulēt un lietot algoritmus vienādojumu sistēmu atrisināšanai, izvērtēt apgūto metožu lietojumu, padziļināt izpratni par situāciju ar sadzīves un citu mācību jomu kontekstu matemātisko modelēšanu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Situāciju matemātiskam aprakstam var izmantot divus un vairāk nezināmos. (M.Li.1., M.Li.4.) - Vienādojuma ar diviem nezināmajiem atrisinājumi ir skaitļu pāri (svarīga secība), piemēram, vienādojuma $x + 2y = 8$ atrisinājumi ir $(2; 3)$; $(0; 4)$; $(7; \frac{1}{2})$; $(10; -1)$ utt. (M.Li.4.) - Katru vienādojuma ar diviem nezināmajiem atrisinājumu (skaitļu pāri) var attēlot kā punktu koordinātu plaknē; visi vienādojuma atrisinājumi attēlojas kā punktu kopa, dažkārt punkti veido līniju. (M.Li.4.) - Vienādojumu ar diviem nezināmajiem sistēmas atrisinājums ir abu vienādojumu kopīgie (sakrītošie) atrisinājumi. (M.Li.4.) - Lai vienādojumu sistēmu atrisinātu grafiski, abus vienādojumus "pieraksta kā funkcijas" un uzzīmē to grafikus; abu grafiku kopīgo punktu koordinātas ir sistēmas atrisinājumi. (M.Li.4.) - Lai vienādojumu sistēmu atrisinātu analītiski, ar matemātiski korektiem pārveidojumiem izveido vienādojumu ar vienu nezināmo. (M.Li.4.)	- Nosaka skaitļu pārus – vienādojuma ar diviem mainīgajiem konkrētus atrisinājumus. - Atrīsina lineāru vienādojumu sistēmu ar grafisko paņēmieni. - Atrīsina lineāru vienādojumu sistēmu analītiski, izvēloties sev piemērotu paņēmieni. - Atrīsina situāciju uzdevumus, lietojot lineāru vienādojumu sistēmu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
• Veido un atrisina praktiskas situācijas matemātisko modeli – sastāda vienādojumu ar diviem mainīgajiem, vienādojumu sistēmu; spriedumos izmanto kontekstam atbilstošu skaitļu kopu. (M.9.2.2.3.) • Lieto izpratni par vienādojumu sistēmas atrisināšanas paņēmieniem, algebrisko pārveidojumu prasmes un atrisina divu vienādojumu sistēmu, kas satur vismaz vienu kvadrātvienādojumu, izvēloties sev piemērotu paņēmieni. (M.9.4.3.4.) • Lieto pilno pārlasi, lai noteiktu vienādojuma ar diviem nezināmajiem naturālos atrisinājumus. (M.9.2.3.4.)	Apdomā, argumentē, kas ir piemērotākais paņēmiens problēmas atrisināšanai, pārbauda iegūto atrisinājumu, attīstot ieradumus plānot un vadīt savu darbību, meklēt dažādus risinājumus vai efektīvāko risinājumu, pieeju.
Jēdzieni: vienādojums ar diviem nezināmajiem, vienādojumu sistēma, vienādojumu sistēmas atrisinājums.	

Temata apguves norise

Vienādojums ar diviem nezināmajiem un tā grafiskais attēlojums	Matemātiski modelē komplektu veidošanu, izmantojot divus objektus (piemēram, pērk krēslus un galdus), iegūst vienādojumu ar diviem nezināmajiem; risina spriežot, ievērojot, ka atrisinājums ir naturālos skaitļos. Sastāda vienādojumu ar diviem nezināmajiem, modelējot praktisku situāciju, kuras raksturojošie lielumi ir racionāli skaitļi; formulē secinājumus par iespējām noteikt atrisinājumu. Vienkāršās situācijās vingrinās noteikt 3 vai 4 vienādojuma atrisinājumus (skaitļu pārus) galvā vai veicot skaitliskus aprēķinus; raksturo savu paņēmieni atsevišķu atrisinājumu ieguvei. Vingrinās izteikt vienu no nezināmajiem, skaidro, vai un kā tas palīdz noteikt dažus vienādojuma atrisinājumus. Pārbauda, vai dotais skaitļu pāris ir vienādojuma ar diviem nezināmajiem atrisinājums. Veido vienādojumu, kura viens no atrisinājumiem ir dotais skaitļu pāris. Grupā apspriežas, risina vienādojumu ar diviem nezināmajiem, piemēram, $x^2 + (y - 1)^2 = 0$; $x(y - 3) = 0$. Risinot cenšas noteikt visus atrisinājumus un pastāsta citiem sprieduma gaitu un atrisinājumus. Grupā apspriežas, risina vienādojumu ar diviem nezināmajiem, piemēram, $2x - y = 3$. Risinot cenšas noteikt visus atrisinājumus un pastāsta citiem sprieduma gaitu un atrisinājumus; secina, kāda ir saikne starp vienādojumu ar diviem nezināmajiem un lineāru funkciju, tās grafisko attēlojumu.
---	---

Vienādojumu sistēmas atrisināšana grafiski	Situācijas aprakstā raksturo lielumus un saiknes starp tiem, situāciju pieraksta matemātiski, izveidojot divus vienādojumus ar diviem nezināmajiem; spriež par iespējām ar līdzšinējām zināšanām noteikt atrisinājumu (skaitļu pārus); grupā apspriežas un secina, ka 1) dažkārt atrisinājumu var noteikt spriežot, mēģinot un pārbaudot; 2) ar esošajām zināšanām nav iespējams pārliecināties, ka nav vēl citu atrisinājumu. Grupā apspriežas, meklē risinājumu jautājumam – vai un kā grafiskais attēlojums palīdz atrisināt vienādojumu sistēmu un pamatot, ka citu atrisinājumu nav; pastāsta par secināto citiem. Vingrinās atrisināt divu lineāru vienādojumu sistēmu grafiski; piemēru vidū ir arī tādi, kuros grafiki ir paralēli vai sakrīt; vārdiski paskaidro grafiskā attēlojuma saistību ar atrisinājumu. Mēģina patstāvīgi atrisināt vienādojumu sistēmu, kas satur vienu lineāru vienādojumu un vienu kvadrātvienādojumu; pirms risinājuma stāsta, kā izmantos iepriekš apgūto. Vingrinās nolasīt sistēmas atrisinājumu, ja grafiskais attēls jau dots, lieto matemātikas valodu un skaidro, ko nozīmē grafiski risināt vienādojumu sistēmu ar diviem nezināmajiem; izvērtē, vai iegūtas precīzas vai aptuvenās nezināmo skaitliskās vērtības; ja nepieciešams, ar skolotāja atbalstu formulē jautājumu – vai ir metodes, kas ļauj atrast atrisinājuma precīzas vērtības.
Vienādojumu sistēmas atrisināšanas analītiskie paņēmieni	Vingrinās vienkāršās situācijās divu lineāru vienādojumu sistēmas atrisinājumu noteikt galvā vai pierakstot atsevišķus starprezultātus, apspriežas grupā par to, kā sprieda, formulē vispārinājumus par lietoto metodi (metodes var būt dažādas). Pēta, formulē vispārinājumus, pārbauda, ko nozīmē “saskaitīt” divas skaitliskas vienādības. Aplūko konkrētus piemērus, apspriežas grupā un formulē algoritmus – saskaitīšanas un izteikšanas/ievietošanas paņēmieni. Vingrinās atrisināt divu lineāru vienādojumu sistēmu ar saskaitīšanas vai izteikšanas paņēmieni. Lieto vienādojumu ekvivalentos pārveidojumus, lai risinājumu veidotu pēc iespējas efektīvu, piemēram, vingrinās vienādojumu sistēmu pārveidot par tai ekvivalentu tā, lai koeficienti pie nezināmajiem būtu veseli skaitļi. Veido matemātisko modeli situācijai ar sadzīvisku kontekstu – sastāda vienādojumu ar diviem mainīgajiem, vienādojumu sistēmu. Risina situāciju uzdevumus. Konkrētos piemēros pamato vienādojumu sistēmas atrisināšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Sadarbojas, izsaka idejas, kā izmantot esošās zināšanas, lai meklētu atrisinājumu sistēmai, kas satur vismaz vienu kvadrātvienādojumu; skaidro iegūto risinājumu citiem, uzklaua citu risinājumus; kopīgi formulē algoritmu. Vingrinās atrisināt vienādojumu sistēmas, kuras satur vismaz vienu kvadrātvienādojumu; izvēlas sev piemērotu paņēmieni.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Metodiskais komentārs

Vienādojuma ar diviem nezināmajiem atrisinājums	Var piedāvāt skolēniem izmantot jau zināmo, lai komentētu un raksturotu “jauno objektu” – vienādojumu ar diviem nezināmajiem. Šādas pieejas vērtīgākais ieguvums – skolēni patstāvīgi saskata saikni starp vienādojumu ar diviem nezināmajiem un funkcijas formulas pierakstu. Nozīmīgi veidot saikni starp vienādojuma ar diviem nezināmajiem atrisinājumu un vienādojuma ģeometrisku attēlu koordinātu plaknē.
Par analītiskajiem paņēmieniem sistēmu risināšanā	Vienādojumu sistēmas atrisināšanas analītisko paņēmienu apgūvē svarīgi izcelt tajos kopīgo un, vienlaikus, būtiskāko – matemātiski korektu pāreju uz vienādojumu ar vienu nezināmo. Tas ilustrē matemātikai kopumā raksturīgu paņēmienu “domāju, kā no jaunas/nepazīstamas situācijas nokļūt pazīstamā”. Piedāvājot skolēniem vingrinājumu –, spriežot galvā, meklēt ļoti vienkāršu lineāru sistēmu atrisinājumu, pēc tam pastāstīt, kā domāja –, skolotājam ir iespēja uzzināt, kuru no paņēmieniem (tie, protams, vēl nav mācīti) skolēni uztvers kā sev piemērotāko. Vienlaikus vienādojumu sistēmas risināšana galvā ir vingrinājums izpratnes veidošanai par to, kas ir vienādojumu sistēma un tās atrisinājums. Līdztekus tam, skolēni iegūst prasmes, kuras nepieciešamas, lai pārbaudītu iegūto sistēmas atrisinājumu.

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	---	---	--	---

9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 17–21 mācību stunda.

Temata apguves mērķis: padziļināt un sistematizēt izpratni par skaitļu virkni, apgūstot aritmētiskās progresijas īpašības, pilnveidot matemātiskās modelēšanas un matemātikas simboliskās valodas lietošanas prasmes.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Skaitļu virkni var pierakstīt ar formulu divējādi: 1) aprakstot, kā katru nākamo virknes locekli iegūst no iepriekšējā vai iepriekšējiem; 2) aprakstot atkarību no kārtas numura. (M.Li.1., M.Li.4.) - Skaitļu virkne ir funkcija (argumenti ir naturāli skaitļi 1; 2; 3; ..., bet funkcijas vērtības ir virknes locekļi). (M.Li.4.) - Skaitļu virkni var attēlot grafiski. (M.Li.1., M.Li.4.) - Aritmētiskā progresija ir skaitļu virkne, kurā katrs nākamais loceklis tiek iegūts, iepriekšējam pieskaitot vienu un to pašu skaitli – diferenci d – jeb $a_{n+1} = a_n + d$, kur n ir 1; 2; 3; ... (M.Li.4.) - Lai raksturotu sakarību starp aritmētiskās progresijas locekļiem, ērti izmantot īpašību – katrs virknes loceklis a ir aritmētiskais vidējais no jebkuriem diviem no a vienādi tālu esošiem virknes locekļiem (ja tādi eksistē). (M.Li.4.) - Katru aritmētisko progresiju var pierakstīt ar formulu (vispārīgā locekļa formula), kas apraksta atkarību no kārtas numura. (M.Li.4.)	- Aprēķina konkrētus skaitļu virknes locekļus, ja virkne pierakstīta ar rekurentu sakarību (skolēni šo jēdzienu nelieto), skaidro simbolu lietojumu. - Lieto aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formulu nezināmu lielumu noteikšanai.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Meklē informāciju par Fibonači virkni, atlasa un apkopo būtiskāko, pastāsta citiem, lietojot pieņemto terminoloģiju un apzīmējumus. (M.9.1.1.1.) - Pēta, formulē likumsakarību aritmētiskajā progresijā un pieraksta likumsakarību formulas veidā. (M.9.4.1.1., M.9.1.1.2.) - Veido, salīdzina divas praktiska konteksta situācijas un to matemātiskos modeļus, t. sk. to grafiskos attēlus – lineāru funkciju un aritmētisko progresiju (lineāru funkciju, kuras definīcijas apgabalu veido naturāli skaitļi). (M.9.2.2.2., M.9.4.2.3.) - Veido praktiskas situācijas matemātisko modeli, lietojot aritmētisko progresiju, izmanto arī divus nezināmos lielumus un prasmī atrisināt lineāru vienādojumu sistēmu. (M.9.4.4.1., M.9.4.3.4.)	- Saskata un formulē likumsakarības skaitļu virknēs, attīstot ieradumus meklēt risinājumu jaunās situācijās, meklēt dažādus risinājumus, apgalvojumus formulēt precīzi un pamatot tos. - Pāriet no viena virknes uzdošanas veida uz citu, attīstot ieradumu plānot un vadīt savu domāšanas procesu. - Iegūst un raksturo informāciju par Fibonači un citām virknēm kā dabas objektu matemātiskajiem modeļiem, attīstot ieradumu matemātikas zināšanas saistīt ar to lietojumu.
Jēdzieni: aritmētiskā progresija, difference.	

Temata apguves norise

Skaitļu virknes, skaitļu sakārtojumi	Pastāsta, ko jau zina par skaitļu virknēm, kādus skaitļu virkņu piemērus, vai skaitļu sakārtojumu ("skaitļu trijstūru" u. tml.) piemērus var minēt; izsaka savas domas, kā precīzi aprakstīt skaitļu virkni, nenosaucot konkrētos skaitļus. Tīmeklī meklē informāciju par Fibonači virkni un tās dažādām izpausmēm dabas objektos; pastāsta citiem, uzklausa citus, cenšas lietot matemātikas valodu; ja nepieciešams, jautā vai meklē informāciju par simboliskā pieraksta lietojumu. Vingrinās izlasīt, paskaidrot, kā saprot, noteikt dažus nākamās virknes locekļus, ja virkne uzdota ar formulu, kas apraksta, kā katru nākamo iegūst no iepriekšējā vai diviem iepriekšējiem (piemēram, Fibonači virkne). Skaitļu virknes, t. sk. aritmētiskās progresijas (skolēni vēl nezina šo jēdzienu), kuru daži pirmie locekļi ir doti, cenšas pierakstīt ar formulu, kas parāda, kā katru nākamo locekli iegūst no iepriekšējā, spriež balsī, pareizi izrunā kārtas numuru u. tml. Radoši sevi izpauž, veidojot skaitļu virknes un cita veida skaitļu sakārtojumus, raksturo likumsakarību, mēģina izveidoto aprakstīt, lietojot burtu simbolus.
---	---

Aritmētiskā progresija, tās īpašības	Aplūko vairāku virkņu piemērus (uzdoti dažādi pirmie šo virkņu locekļi), starp tiem meklē virknes ar kopīgām īpašībām. Sadarbojas, veido aritmētiskās progresijas definīciju, spriež par pierakstu formulai, kas parāda, kā katru nākamo locekli iegūst no iepriekšējā. Raksturo aritmētisko progresiju vai nosaka dažus konkrētus locekļus, izmantojot doto informāciju. Vingrinās pierakstīt un izlasīt simbolisko pierakstu, piemēram, $x_1 = 3$; $x_{n+1} = x_n + 4$; mācās veidot un pierakstīt rekurento (šo jēdzienu skolēni nelieto) formulu. Grupā apspriežas, aplūko konkrētus piemērus un formulē īpašības, sakarības starp locekļiem, kas raksturo jebkuru aritmētisko progresiju; secina (ja nepieciešams, ar skolotāja atbalstu), ka katrs virknes loceklis ir aritmētiskais vidējais no jebkuriem diviem vienādi tālu esošiem virknes locekļiem (ja tādi eksistē). Lieto iegūto aritmētiskās progresijas īpašību nezināmo lielumu noteikšanai, arī dotas aritmētiskās progresijas visu locekļu summas noteikšanai.
Aritmētiskās progresijas pieraksts, ar formulu aprakstot atkarību no kārtas numura	Pēta, raksturo dažādas racionālu skaitļu virknes, piemēram, naturālu skaitļu kvadrātu virkni, pamatdaļu virkni dilstošā secībā, spriež par to grafisko attēlojumu, pierakstu ar formulu, kas parāda atkarību no kārtas numura. Sadarbojas, spriež par iespējām dotu aritmētisku progresiju pierakstīt ar formulu, kas parāda atkarību no kārtas numura. Lieto aritmētiskās progresijas formulu, kas parāda atkarību no kārtas numura, lai noteiktu nezināmo lielumu (aplūko situācijas ar nezināmo jebkurā no pozīcijām). Veido matemātisko modeli divām situācijām ar sadzīves kontekstu (piemēram, “tukšas kastes masa ir 2 kg, bet katra granātābola masa ir 300 g, jānosaka kastes masa atkarībā no tajā ievietoto granātābolu masas”; “trauka masa ir 2 kg, no katra granātābola var iegūt 300 g sulas, jānosaka trauka un sulas kopējā masa atkarībā no sulai izmantoto granātābolu skaita”); salīdzina sakarības, skaidro kopīgo un atšķirīgo, t. sk. grafikos (atsevišķi punkti, līnija). Skaidro katra simbola lietojumu vispārīgā locekļa formulas pierakstā, vingrinās to pareizi izlasīt; raksturo kopīgo un atšķirīgo virknes, piemēram, $a_n = 2n + 3$, un funkcijas, piemēram, $f(x) = 2x + 3$, pierakstā un pieraksta lietošanā. Stāsta, kā saprot apgalvojumu, ka virkne/aritmētiskā progresija ir funkcija, kuras argumenti ir 1; 2; 3; ... Sadarbojas, izmanto aritmētiskās progresijas formulu, kas parāda atkarību no kārtas numura un divus nezināmos lielumus, lai matemātiski modelētu situāciju ar praktisku kontekstu; izmanto prasmi atrisināt lineāru vienādojumu sistēmu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Informatīvais materiāls, tīmekļa saites, lai iegūtu informāciju par Fibonači virkni un citām virknēm kā dabas objektu un parādību matemātiskajiem modeļiem.

Starppriekšmetu saikne

Bioloģija	Fibonači virkne kā atsevišķu augu “matemātiskais modelis”.
------------------	--

Metodiskais komentārs

Matemātikas valoda	Skolotājs pēc saviem ieskatiem izvērtē – lietot pierasto jēdzienu “vispārīgā locekļa formula” vai ziņu formulējumos piedāvāto jēdzienu “formula, kas parāda atkarību no kārtas numura”, kas skaidrāk veido saikni ar nozīmi/jēgu. Skolēni nelieto jēdzienus “diskrēta funkcija”, “nepārtraukta funkcija”.
Tematā būtiskais	Viens no uzdevumiem šajā tematā – virkņu simboliskā pieraksta, t. sk. indeksu, lasīšana, skaidrošana, lietošana.
Konteksts	Ieteikums izmantot Fibonači virkni kā kontekstu, lai apgūtu tādas virknes pierakstu ar formulu, kurā katru nākamo locekli iegūst no iepriekšējā(-iem), tādējādi skolēnus motivējot, radot interesi par matemātiku.

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	---	---	---	---	--	---

9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18–22 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot spriešanas, pierādīšanas un sadarbības prasmes, izmantot pamatskolā apgūtās ģeometrijas zināšanas, lai pētītu un matemātiski raksturotu riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas	Prasmes
- Riņķa līnija ir apvilktā ap trijstūri (daudzstūri), ja tā iet caur visām trijstūra (daudzstūra) virsotnēm; šajā gadījumā saka arī, ka trijstūris (daudzstūris) ir ievilkts riņķī. (M.Li.6.) - Ap trijstūri apvilktās riņķa līnijas centrs atrodas vienādā attālumā no tā virsotnēm. (M.Li.6.) - Riņķa līniju var apvilkt ap katru trijstūri; ap dažiem četrstūriem riņķa līniju var apvilkt, ap dažiem – nevar. (M.Li.6.) - Riņķa līnijas pieskare ir taisne, kurai ar riņķa līniju ir tikai viens kopīgs punkts; katrai riņķa līnijai var novilkt pēc patikas daudz pieskaru; katrai pieskarei var novilkt riņķa līnijas rādiusu, kas ar to perpendikulārs. (M.Li.6.) - Riņķa līnija ir ievilkta trijstūri (daudzstūri), ja tā pieskaras visām trijstūra (daudzstūra) malām; šajā gadījumā saka arī, ka trijstūris (daudzstūris) ir apvilktas ap riņķa līniju. (M.Li.6.) - Trijstūri ievilkta riņķa līnijas centrs atrodas vienādā attālumā no tā malām. (M.Li.6.) - Riņķa līniju var ievilkt katrā trijstūrī; dažos četrstūros var ievilkt riņķa līniju, dažos – nevar. (M.Li.6.) - Regulāra daudzstūra visas malas ir vienāda garuma un visi leņķi ir vienādi. (M.Li.6.) - Daudzstūra visu leņķu summas noteikšanai var izmantot trijstūra leņķu summu. (M.Li.2., M.Li.6.) - Regulāra daudzstūra leņķis un visu leņķu summa ir saistīti lielumi – zinot vienu, var noteikt otru. (M.Li.2., M.Li.6.)	- Konstruē ap trijstūri apvilktu riņķa līniju. - Konstruē trijstūrī ievilkta riņķa līniju. - Lieto riņķa līnijas pieskares īpašību plaknes figūras īpašību pamatošanai, nezināmo lielumu noteikšanai. - Aprēķina daudzstūra leņķu summu, nosaka daudzstūra veidu, zinot leņķu summu. - Nosaka nezināmo lielumu, izmantojot sakarību starp regulāra daudzstūra leņķa lielumu un leņķu summu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts	Ieradumi
- Nosaka, pamato punktu ģeometrisku vietu jaunās situācijās (piemēram, punkti, kuri ir vienādā attālumā no trijstūra virsotnēm, vienādā attālumā no trijstūra malām). (M.9.6.1.4.) - Nosaka, pamato, vai ap četrstūri var apvilkt riņķa līniju, vai četrstūrī var ievilkt riņķa līniju, izmantojot iepriekš apgūto par četrstūru īpašībām. (M.9.6.2.2.) - Spriež, formulē un pamato sakarības starp regulārā četrstūrī (trijstūrī, sešstūrī) ievilkta riņķa līnijas un ap regulāru četrstūri (trijstūri, sešstūri) apvilkta riņķa līnijas lielumiem. (M.9.6.2.2.)	Pēta, raksturo, pamato sakarības starp plaknes figūru elementiem, attīstot ieradumus jauno saistīt ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas, meklēt risinājumu jaunās situācijās, paskaidrot un pamatot savus spriedumus.
Jēdzieni: ap daudzstūri apvilkta riņķa līnija, riņķa līnijā ievilkts daudzstūris, riņķa līnijas pieskare, daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap riņķa līniju apvilkts daudzstūris, regulārs daudzstūris.	

Temata apguves norise

Ap trijstūri apvilkta riņķa līnija	Risina sadzīviska konteksta problēmu un nonāk pie matemātiska satura problēmas – kā noteikt tā punkta ģeometrisku vietu, kurš atrodas vienādā attālumā no trim punktiem; grupā apspriežas, plāno un pamato problēmas risinājumu, izmantojot iepriekš apgūto. Plāno ap šaurleņķa trijstūri apvilkta riņķa līnijas konstruēšanu, veic konkrētus mēģinājumus un, ja nepieciešams, precizē konstrukcijas plānu. Ar cirkuli un lineālu konstruē ap platleņķa un taisnleņķa trijstūri apvilkta riņķa līniju; salīdzina savus rezultātus ar citu skolēnu iegūtajiem rezultātiem, formulē secinājumus. Pēta, pamato (piemēram, izmantojot trijstūra viduslīnijas īpašību) ap taisnleņķa trijstūri apvilkta riņķa līnijas centra ģeometrisku vietu; grupā apspriežas un formulē sakarības starp taisnleņķa trijstūra un ap to apvilkta riņķa līnijas elementiem un lielumiem, pamato tās; izmanto iegūtos rezultātus, lai pamatotu plaknes figūru īpašības, noteiktu nezināmos lielumus. Pēta trijstūrus, kuriem viena mala ir dotas riņķa līnijas diametrs, bet šīs malas pretējā virsotne ir patvaļīgs riņķa līnijas punkts; formulē secinājumu (trijstūris, kas balstās uz diametra, ir taisnleņķa), grupā apspriežas un veido pierādījumu; izmanto iegūtos rezultātus, lai pamatotu daudzstūru īpašības, noteiktu nezināmos lielumus.
---	---

Riņķa līnijas pieskare, trijstūrī ievilkta riņķa līnija	Spriež, nosaka iespējamo kopīgo punktu skaitu riņķa līnijai un taisnei, ja tās atrodas vienā plaknē; iespējams, veidojas diskusija ("kā var zināt, ka kopīgajā daļā ir tieši viens kopīgs punkts?"). Definē riņķa līnijas pieskari; izmanto riņķa līniju un tās pieskari, lai matemātiski raksturotu sadzīves objektus, situācijas, piemēram, tramvaja riteni un sliedi, slīpriņu un dzirksteļu trajektoriju. Spriež, formulē pieņēmumus par trūkstošo daļu apgalvojumā "ja taisne ..., tad taisne ir riņķa līnijas pieskare". Formulē, pierāda riņķa līnijas pieskares pazīmi, piemēram, izmantojot zināšanas par to, kas ir attālums no punkta līdz taisnei vai kādas ir sakarības starp taisnleņķa trijstūra malām (hipotenūza ir garāka nekā katete). Spriež, formulē pieņēmumu, cik pieskaru riņķa līnijai var novilkt caur punktu ārpus tās un kāda īpašība piemīt attiecīgajiem pieskaru nogriežņiem; pierāda apgalvojuma patiesumu, izmantojot trijstūru vienādību; izmanto iegūtos rezultātus, lai pamatotu daudzstūru īpašības, noteiktu nezināmos lielumus. Zīmē, konstruē plaknes figūru, ievērojot dotos nosacījumus, konstruēšanai izmanto arī pieskares īpašību un/vai no viena punkta vilkto pieskaru nogriežņu īpašību. Izmantojot dotu zīmējumu – ap riņķa līniju apvilkt trijstūris – spriež, pamato, kā noteikt riņķa līnijas centru; izmanto iegūtos rezultātus, lai izveidotu plānu trijstūrī ievilkta riņķa līnijas konstruēšanai; veic konstrukciju. Risina sadzīviska konteksta problēmas, kurās var izmantot ievilkta riņķa līnijas sakarības.
Četrstūris un riņķa līnija	Grupā apspriežas, formulē individuālus uzdevumus un pēta, ap kuriem četrstūriem var apvilkt riņķa līniju; izmanto iepriekš apgūto par četrstūru īpašībām un ap daudzstūri apvilktas riņķa līnijas definīciju. Formulē pieņēmumus, salīdzina ar citu grupu formulējumiem. Pierāda, ka ap taisnstūri, vienādsānu trapecī var apvilkt riņķa līniju; izmanto iegūtos rezultātus, lai pamatotu plaknes figūru īpašības, formulētu sakarības starp četrstūru un riņķa līnijas lielumiem; izmanto iegūtās sakarības, lai noteiktu plaknes figūru nezināmos lielumus. Konstruē ap vienādsānu trapecī apvilktu riņķa līniju. Grupā apspriežas, formulē individuālus uzdevumus un pēta, kuros četrstūros var ievilkt riņķa līniju, izmantojot iepriekš apgūto par četrstūru īpašībām un/vai daudzstūrī ievilkta riņķa līnijas definīciju; formulē pieņēmumus, salīdzina ar citu grupu formulējumiem. Pierāda, ka kvadrātā, rombā var ievilkt riņķa līniju; uzklasa, izvērtē citu veidotos pierādījumus; izmanto iegūtos rezultātus, lai pamatotu plaknes figūru īpašības, formulētu sakarības starp četrstūru un riņķa līnijas lielumiem, šīs sakarības izmanto, lai noteiktu plaknes figūru nezināmos lielumus. Izmantojot dotus zīmējumus, kuros attēloti ievilkta un apvilkti daudzstūri, kā arī daudzstūri un riņķa līnijas, kas nav ievilkta vai apvilkti, izvēlas pazīmi un veic atbilstošu klasifikāciju, veido matemātisku aprakstu.

Regulārs daudzstūris	Definē regulāru daudzstūri; vingrinās ar brīvu roku uzzīmēt trijstūri, četrstūri, sešstūri, piecstūri, kuru visas malas un visi leņķi ir vienādi; raksturo jau sev zināmo un nezināmo. Grupā apspriežas, pēta un formulē sakarības starp regulāra četrstūra (trijstūra) malām, tajā ievilkta riņķa līnijas rādiusu, ap to apvilktas riņķa līnijas rādiusu; izmanto iegūtos rezultātus, lai noteiktu plaknes figūru nezināmos lielumus. Meklē, apkopo, prezentē informatīvu materiālu par regulāru daudzstūru izmantošanu mākslā, arhitektūrā, tehnikā, dabaszinātnēs u. tml. Spriež, velk palīglinijas, formulē pieņēmumus par regulāru daudzstūru, t. sk. sešstūra, astoņstūra īpašībām, izmantojot dotu regulāra daudzstūra zīmējumu, piemēram, “garākās diagonāles krustojas vienā punktā”. Apspriežas grupā, pēta, kā konstruēt regulāru sešstūri vai regulāru astoņstūri (izvēlas vienu), mēģina un pārbauda savus pieņēmumus, formulē un pamato konstruēšanas algoritmu. Plāno, skicē un ar digitāliem rīkiem veido parketa zīmējumus, izmantojot dažādus regulārus daudzstūrus; pamato, ar kādiem regulāriem daudzstūriem var noklāt plakni. Spriež, nosaka piecstūra, sešstūra leņķu summu, formulē vispārinājumu; izmanto iegūtos rezultātus un spriež, kā noteikt regulāra daudzstūra leņķa lielumu; izmanto iegūtos rezultātus, lai noteiktu nezināmos lielumus daudzstūros.
------------------------------------	--

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Resursi

Cirkuļi, lineāli, digitāli rīki zīmējumu veidošanai.

Starppriekšmetu saikne

Vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas	Ievilkta, apvilktu regulāru daudzstūru lietojums arhitektūrā un mākslā.
---	--

Metodiskais komentārs

Sadarbības un individuāla darba mērķi	Šajā tematā iespējams plānot daudz izpēti jaunās un/vai kompleksās situācijās, tāpēc ieteicams organizēt skolēnu sadarbību grupā, protams, ievērojot konkrētās klases un skolēnu iepriekšējo pieredzi un vajadzības. Individuāls skolēnu darbs ieteicams situācijās, kurās konkrēti formulētas problēmas atrisināšanai skolēni lieto iepriekš apgūto, piemēram, Pitagora teorēmu, trigonometriskās sakarības, trijstūra viduslīnijas īpašību, četrstūra īpašības.
Pieskare un rādiuss	Būtiski veidot izpratni par ciešo saikni starp diviem lielumiem – pieskari un rādiusu –, piemēram, katrai pieskarei var novilkt rādiusu, kas ar pieskari perpendikulārs; ja uzdevumā ir dota vai tiek vilkta pieskare, tad vairumā gadījumu jānovelk arī rādiuss.
Par būtisko	Apvilkta/ievilkta riņķa līnijas centra atrašanās vieta kā fakts, kā gatavas zināšanas nav būtiskais, svarīga ir pieredze noteikt un pamatot punktu ģeometrisku vietu – nozīmīgs, ģeometrijai raksturīgs paņēmieni. Primāra ir regulāru daudzstūru konstruēšanas gaitas plānošana un sakarību starp lielumiem izpēti pirms konstruēšanas; ja jākonstruē pēc iedota, jau gatava plāna, tad skolēnu ieguvums nav tik nozīmīgs.

Pielikumi

1. pielikums

Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi

Atsaucei uz standartu* mācību priekšmetu programmās izmantoti šādi plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu (SR) un lielo ideju (Li) kodi. (Standarta pielikumi, kuros lietoti šie kodi, atrodami *Skola2030* tīmekļa vietnē.)

SR kodi

Piemērs:

VLM.3.2.1.9.		
VLM.	3.	2.1.9.
Mācību joma (visu mācību jomu apzīmējumus sk. tabulā)	Izglītības posma pēdējās klases numurs	Mācību jomas SR kārtas numurs standartā
		2.1.9. Saprot, ka tekstveide ir process, kura laikā tekstu vairākkārt var uzlabot. Pēc parauga un pedagoga ieteikumiem labo un pilnveido tekstu 2.1.9. Labo un pilnveido savu tekstu, sniedz un iegūst atgriezenisko saiti par teksta saturu un noformējumu. Prot strādāt individuāli un sadarboties teksta pilnveides laikā 2.1.9. Redīgē savu tekstu. Sniedz un saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti. Izmanto dažādus paņēmienus teksta uzlabošanai, piemēram, jautājumu formulēšanu, diskusijas, nepieciešamo avotu un resursu izmantošanu, laika plānojumu

Li kodi

Piemērs:

S.Li.8.		
S.	Li.	8.
Mācību joma	Lielā ideja	Mācību jomas Li kārtas numurs standartā
		8. Informācijas avoti, kas atspoguļo norises sabiedrībā pagātnē un mūsdienās, ir izvērtējami kritiski 8.1. Raksturo dažādu plašsaziņas līdzekļu sniegtās informācijas izmantošanas iespējas, atrod un atlasa faktus 8.1. Kritiski izvērtē un izmanto dažādu plašsaziņas līdzekļu un vēstures avotu sniegto informāciju. Salīdzina dažādos informācijas avotos atrodamos faktus, meklē līdzības un atšķirības 8.1. Analizē un skaidro plašsaziņas līdzekļu iespējas atspoguļot un ietekmēt cilvēku politiskos, sabiedriskos, estētiskos priekšstatus un uzskatus, manipulēt ar personisko un kultūras identitātes izpratni, priekšstatiem par kultūras mantojumu un vērtībām

Mācību jomu apzīmējumi

V	Valodu mācību joma	
	VL	Latviešu valoda
	VLM	Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas
	VS	Svešvaloda
	VM	Mazākumtautības valoda
K	Kultūras izpratnes un pašizpaušmes mākslā mācību joma	
S	Sociālā un pilsoniskā mācību joma	
D	Dabaszinātņu mācību joma	
M	Matemātikas mācību joma	
T	Tehnoloģiju mācību joma	
F	Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma	

* Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatzglītības standartu un pamatzglītības programmu paraugiem".

2. pielikums

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 9. klasi

Beidzot 3. klasi	Beidzot 6. klasi	Beidzot 9. klasi
1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana		
1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus ar personisko pieredzi saistītās situācijās. Vienkāršu informāciju salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un grupē pēc dotajiem kritērijiem. Meklē pārbaudītus faktus, pats tos pārbauda.	1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus situācijās ar dažādiem kontekstiem. Salīdzina, interpretē, novērtē, savieno informāciju, grupē to pēc dotajiem un paša radītajiem kritērijiem. Pārliecinās, vai iegūta pietiekami vispusīga un precīza informācija, pārbauda tās ticamību.	1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus problēmsituācijās un situācijās, kas ietver vairākas jomas. Izvērsti un plānveidīgi raksturo rezultātus, savu darbību. Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažādu veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. Tiecas iegūt vispusīgu un precīzu informāciju, nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē iegūt patiesu informāciju.
1.2. Veido savā pieredzē un viedoklī balstītu argumentāciju. Formulē savus secinājumus pēc norādījumiem.	1.2. Spriež no konkrētā uz vispārīgo. Atšķir svarīgo no mazāk svarīgā, situācijai atbilstošo no neatbilstošā. Veido dotajā kontekstā faktos balstītu argumentāciju. Formulē tiešus, vienkāršus secinājumus.	1.2. Veido loģiskus spriedumus, spriež no konkrētā uz vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto. Abstrahē, vispārina vienkāršās situācijās. Atšķir faktos balstītu apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa. Izvirza argumentus un vērtē to atbilstību. Secina, vai argumentācija ir pietiekama un korekta. Formulē pamatotus secinājumus.
1.3. Atpazīst un formulē problēmu saistošā, ar personisko pieredzi saistītā kontekstā. Ar pedagoga atbalstu izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko risinājumu.	1.3. Ar pedagoga atbalstu nosaka reālas vajadzības – atpazīst un formulē problēmu saistībā ar noteiktu lielumu (īpašībām, uzbūvi, darbību, izpausmēm u. tml.), parādību, procesu dotajā kontekstā, izsaka un skaidro idejas problēmsituācijās. Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko un nolemj to īstenot.	1.3. Nosaka reālas vajadzības un raksturo problēmas būtību – atpazīst un formulē problēmu kontekstā, kuru raksturo savstarpēji atkarīgi lielumi, aspekti, cēloņsakarības. Izsaka, skaidro un analizē idejas problēmsituācijās, formulē kontekstā balstītu un strukturētu pieņēmumu. Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko un nolemj to īstenot.
1.4. Raksturo savu pieredzi līdzīgās situācijās, izsaka idejas risinājumam. Ar pedagoga atbalstu veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno to, mācoties vairākas problēmrisināšanas stratēģijas, un izvērtē rezultātu.	1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno to, izmantojot situācijai piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas, – eksperimentē domās un praktiski, veidojot reālus modeļus un objektus, izpētot īpašības un pārbaudot pieņēmumu, veic pilno pārlasi, sadala problēmu daļās, pāriet uz vienkāršāku problēmu, izvērtē paveikto pēc paša radītiem kritērijiem un iesaka uzlabojumus.	1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno to un, ja nepieciešams, darba gaitā plānu pielāgo situācijai. Kompleksās situācijās lieto piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas – veic plānveida eksperimentu pieņēmuma pamatošanai. Spriež “atpakaļgaitā”, atrod pretpiemēru, veido situācijas abstrakto, vispārīgo modeli, pārbauda iegūtos rezultātus problēmas kontekstā. Meklē citu pieeju, paņēmienu, ja tas nepieciešams. Izvērtē paveikto un plāno uzlabojumus turpmākajam darbam.

Beidzot 3. klasi	Beidzot 6. klasi	Beidzot 9. klasi
2. Jaunrade un uzņēmējspēja		
2.1. Ir atvērts jaunai pieredzei. Ar prieku fantazē par iespējamiem neierastiem risinājumiem.	2.1. Nebijušas situācijas uztver ar ieinteresētību, izmanto iztēli un spontanitāti, lai veidotu neikdienišķas sakarības. Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko jaunu.	2.1. Uz pasauli raugās ar zinātkāri, iztēlojas nebijušus risinājumus. Ir gatavs pieņemt nenoteiktību un jaunus izaicinājumus.
2.2. Uzdod jautājumus par esošo situāciju un ar pieaugušā atbalstu izmanto vairākas radošās domāšanas stratēģijas. Lai radītu idejas, iedvesmojas no citu darbiem.	2.2. Izvērtē situāciju un izmanto radošās domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie idejām tās pilnveidei, iedvesmojas no citu idejām, tās papildina. Izzina pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras) un rod jaunus, lai īstenotu iecerī.	2.2. Izzina situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai atbilstošas radošās domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un noderīgām idejām, iedvesmojas no citu pieredzes. Elastīgi un izsvērti izmanto pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras) un rod jaunus, lai īstenotu savu iecerī.
2.3. Ar pedagoga atbalstu nonāk pie sev jaunas un noderīgas idejas un īsteno to, nepadodas, ja neizdodas to īstenot, bet mēģina vēlreiz.	2.3. Viens vai grupā spēj jau esošiem risinājumiem vai produktiem vairot pievienoto vērtību, plāno darbu un apzina resursus, lai īstenotu radīto ideju. Saskaņoties ar grūtībām, meklē atbalstu un izmanto to.	2.3. Viens vai grupā spēj radīt jaunu un sev vai citiem noderīgu produktu vai risinājumu, prot vadīt procesu no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai. Saskaņoties ar grūtībām, neatlaidīgi meklē un rod risinājumu.

Beidzot 3. klasi	Beidzot 6. klasi	Beidzot 9. klasi
3. Pašvadīta mācīšanās		
3.1. Ar pieaugušā atbalstu izvirza mērķi mācību uzdevumā un plāno savas darbības soļus, lai to izpildītu.	3.1. Patstāvīgi izvirza vairākus mācīšanās mērķus un plāno, kā tos īstenot gan vienatnē, gan grupā.	3.1. Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, plāno to īstenošanas soļus, uzņemas atbildību par to izpildi.
3.2. Pastāsta par savas mācīšanās progresu un prasmēm, kas padodas vislabāk, kā arī neizdošanos un kļūdām.	3.2. Nosauc savas darbības stiprās un vēl pilnveidojamās puses, analizē personiskās īpašības un uzvedību, kas ietekmē izvēli, panākumus vai neizdošanos. Prot pastāstīt par sava padarītā progresu, izmantojot vienotu kritēriju sistēmu.	3.2. Patstāvīgi analizē savas darbības saistību ar personiskajām īpašībām un uzvedību. Atpazīst savas darbības stiprās puses un ar pieaugušā atbalstu rod dažādus veidus, kā attīstīt savas domāšanas un uzvedības pilnveidojamās puses.
3.3. Nosauc un izmanto vairākas uzmanības noturēšanas, iegaumēšanas un atcerēšanās stratēģijas.	3.3. Lieto dažādas domāšanas stratēģijas atbilstoši mācību kontekstam.	3.3. Izmanto savas domāšanas stiprās puses un situācijai atbilstošas domāšanas stratēģijas, lai attīstītu savas spējas un uzlabotu sniegumu.
3.4. Skaidro dažādu emociju ietekmi uz savu domāšanu un uzvedību. Ikdienišķās situācijās emocijas pauž sociāli pieņemami.	3.4. Pauž savas emocijas sociāli pieņemami arī neikdienišķās situācijās. Skaidro faktorus, kas mācību situācijā rada dažādas emocijas, motivē sevi darbībai. Patstāvīgi lieto apgūtos stresa pārvaldīšanas paņēmienus.	3.4. Mācību procesa laikā vada emocijas un uzvedību sociāli pieņemami. Analizē domu un emociju ietekmi uz atbildīgu personisko lēmumu pieņemšanu.
3.5. Mācību procesā ar pedagoga atbalstu seko iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju izpildei un novērtē savu mācību darbu un mācīšanās pieredzi.	3.5. Patstāvīgi seko iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju izpildei un mācību procesā nosaka, vai un kā sniegumu uzlabot.	3.5. Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas liecina par mērķa sasniegšanu, izzina sava padarītā progresu un nosaka, vai un kā uzlabot sniegumu. Kļūdas izmanto, lai mērķtiecīgi mainītu savu darbību. Mācīšanās gaitā pārplāno dažus soļus, lai nonāktu pie labāka risinājuma.

Beidzot 3. klasi	Beidzot 6. klasi	Beidzot 9. klasi
4. Sadarbība		
4.1. Pauž vārdos savas vajadzības, domas un emocijas, kā arī skaidro, kā citu sejas izteiksme un ķermeņa valoda saistās ar konkrētu emociju un kā emocijas ietekmē attiecības ar citiem.	4.1. Ar pedagoga atbalstu aktualizējot savu rīcību, mācās patstāvīgi pārvaldīt savas emocijas un saglabā labvēlīgu attieksmi saskarsmē ar citiem.	4.1. Izvērtē citu cilvēku emocijas un rīcības iemeslus, izrāda empātiju un pielāgo savu uzvedību un komunikācijas veidu atbilstoši situācijai.
4.2. Pārlicinās, kā sarunas partneris ir sapratis teikto. Ar pedagoga atbalstu mērķtiecīgi virza sarunu, lai saprastos, un apzināti lieto savas sociālās prasmes, lai ar citiem nodibinātu un uzturētu pozitīvas attiecības un iesaistītos sociālās aktivitātēs.	4.2. Saziņā ar citiem atbilstoši situācijai lieto dažādus saziņas veidus un veido sarunu ar cilvēku, kuram ir atšķirīgs viedoklis. Atzīst un respektē viedokļu dažādību, pieņem kopējus lēmumus par piemērotāko rīcību un risina konfliktus pazīstamās situācijās.	4.2. Pauž savu un uzklausā otra viedokli, ievērojot cieņu pret sarunas partneri, rod vienojošu viedokli situācijā, kad pusēm ir atšķirīgi uzskati. Ja nepieciešams, uzņemas sarunas vadību. Sasniedz abpusēji pieņemamus kompromisus un tiecas pēc taisnīga risinājuma.
4.3. Sadarbojas ar citiem kopēju konstruktīvu uzdevumu veikšanai.	4.3. Strādā komandā, orientējas uz līdzvērtīgu ieguldījumu, pieņem un sadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, lai sasniegtu konkrētu mērķi.	4.3. Sadarbojas ar citiem atbilstoši situācijai, kā arī veido un vada komandu, ievērojot citu cilvēku vajadzības.

Beidzot 3. klasi	Beidzot 6. klasi	Beidzot 9. klasi
5. Pilsoniskā līdzdalība		
5.1. Saskata vienkāršas kopsakarības sabiedrībā (klasē, skolā, ģimenē un vietējā kopienā).	5.1. Saskata kopsakarības sabiedrībā, vidē un kopienā nacionālā mērogā, kā arī savu ietekmi, lomu un nepieciešamību iesaistīties savas kopienas dzīves uzlabošanā. Skaidro vienas rīcības dažādās sekas (to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām, vidi).	5.1. Skaidro savu skatījumu par kopsakarībām sabiedrībā, vidē, kopienā Eiropas mērogā un pamato to, saistot ar dažādos avotos gūtu informāciju un statistikas datiem. Analizē, kā atsevišķu indivīdu rīcība ietekmē sabiedrību un vidi.
5.2. Ievēro, ka dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi, nosauc savas vērtības. Ar pedagoga atbalstu rīkojas saskaņā ar savām vērtībām.	5.2. Meklē pamatojumu citu rīcībai un viedokļiem, nosauc un pamato savas, ģimenes locekļu, skolas vērtības. Rīkojas saskaņā ar savām vērtībām.	5.2. No pieredzes, kā arī analizējot dažādus avotus secina, kā vērtības laika gaitā var mainīties. Balstoties savās vērtībās, izvēlas pasākumus, kuros iesaistīties, un, ja nepieciešams, iesaista citus, paskaidro un pamato savu izvēli vai iemeslus neiesaistīties. Virza savu rīcību saskaņā ar savām vērtībām, pamato savas izvēles.
5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu pieņemšanā un ar pedagoga atbalstu rīkojas atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām. Veic uzticētos pienākumus, saskata, ka rīcībai ir sekas, un uzņemas atbildību par savu darbu.	5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu pieņemšanā, mācību procesa plānošanā, pamato ar to saistītās izvēles, meklē visiem iesaistītajiem labāko risinājumu un ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai uz viņu varētu paļauties. Uzņemas atbildību ģimenē un attiecībās ar draugiem, skaidro, kā rīkoties atbildīgi un veidot uzticēšanos.	5.3. Patstāvīgi ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai būtu uzticams un uz viņu varētu paļauties. Analizē savu iesaisti globālos procesos un rīkojas atbildīgi. Skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par to atbildību.
5.4. Ar pedagoga atbalstu iesaistās skolas dzīves uzlabošanā un nosaka, kas pēc tam ir mainījies.	5.4. Iesaistās vietējās kopienas dzīves uzlabošanā un analizē, vai un kā iesaiste mainījusi kopienas dzīvi.	5.4. Piedāvā īstenojamus un ilgtspējīgus risinājumus vietējās kopienas dzīves uzlabošanai. Sadarbībā ar citiem kādu no tiem īsteno un pamato savas iesaistes jēgu.

Beidzot 3. klasi	Beidzot 6. klasi	Beidzot 9. klasi
6. Digitālā pratība		
6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas mācību uzdevumu veikšanai pēc norādījumiem.	6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas zināšanu ieguvei, apstrādei, prezentēšanai, pārraidei un pamato digitālo tehnoloģiju lietojuma nepieciešamību.	6.1. Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, lieto tās pašrealizācijai un daudzveidīga satura radīšanai.
6.2. Nosaka digitālās komunikācijas veidus.	6.2. Nosaka digitālās komunikācijas veidus, to mērķus, formātus un ietekmi uz auditoriju. Izmanto digitālās tehnoloģijas komunikācijai un sadarbībai.	6.2. Atbildīgi izmanto digitālo komunikāciju konkrētiem mērķiem, izvērtējot tās piemērotību mērķgrupas vajadzībām.
6.3. Atpazīst mediju radītus un popularizētus tēlus un simbolus.	6.3. Analizē mediju lomu realitātes konstruēšanā un novērtē dažādu informācijas avotu, to skaitā digitālā formā pieejamo avotu ticamību.	6.3. Kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, rada savu mediju saturu.
6.4. Skaidro, kā digitālās tehnoloģijas ietekmē ikdienu, ar pedagoga atbalstu veido veselīgus un drošus paradumus digitālo tehnoloģiju lietošanā.	6.4. Skaidro savu izpratni par digitālo tehnoloģiju lomu sabiedrībā un pašrealizācijā. Ievēro veselīgus un drošus tehnoloģiju lietošanas paradumus.	6.4. Analizē un novērtē tehnoloģiju ietekmi uz garīgo un fizisko veselību, sabiedrību un vidi. Ievēro veselīgus un drošus tehnoloģiju lietošanas paradumus, pamato to nepieciešamību. Konstruē, kontrolē un pārvalda savu digitālo identitāti.

3. pielikums

Skolēnam attīstāmie ieradumi matemātikas mācību priekšmetā

1. Pārliecinās, ka sapratis jautājumu, situāciju kopumā vai veicamo darbību nozīmi, un tikai tad sāk veidot risinājumu.
2. Plāno un vada savu domāšanas procesu, ik pa laikam izvērtē paveikto, noskaidro kļūdas iemeslu un uztver kļūdu kā iespēju izaugsmei.
3. Darbu veic rūpīgi, apgalvojumus formulē precīzi, apzinoties, ka neprecizitātes var būt pamats aplamiem secinājumiem.
4. Strukturēti un uzskatāmi attēlo informāciju, vārdisko un rakstīto tekstu veido saistītu un citiem saprotamu.
5. Paskaidro un/vai pamato savus spriedumus, veiktās darbības vai uzdevuma risinājumu.
6. Meklē risinājumu nepazīstamās situācijās arī tad, ja ar pirmo reizi tas neizdodas, uzdrīkstas piedāvāt savas idejas.
7. Iegūto informāciju saista ar jau zināmo, lai konstruētu jaunas zināšanas, apzinoties, ka nekritiska saistības veidošana var būt pamats aplamiem secinājumiem.
8. Zināšanas saista ar savu pieredzi un lieto tās, lai sadzīves un citu jomu situācijas raksturotu matemātiski, izvērtējot rezultātu ticamību un atbilstību konkrētai situācijai.
9. Meklē dažādus risinājumus, formulē dažādus secinājumus un jautājumus no tālākas izpētes perspektīvas, attīstot radošumu.

4. pielikums

Tematu pārskats 1.–9. klasei matemātikā

1. klase

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?	1.2. Cik kopā, cik palika?	1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?	1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?	1.5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?	1.6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?	1.7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?	1.8. Kā apraksta un veido figūras?
---	----------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

2. klase

2.1. Kā grupē objektus?	2.2. Kā nosaka dažādus garumus?	2.3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?	2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?	2.5. Kā rodas izteiksme?	2.6. Kā veido un raksturo figūras?	2.7. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?	2.8. Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?
-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

3. klase

3.1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?	3.2. Kā izmanto visas darbības?	3.3. Kā veido vietas plānu?	3.4. Ko nozīmē daļa no veselā?	3.5. Kādi lielumi raksturo figūru?	3.6. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?	3.7. Kā veido telpiskus modeļus?
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

4. klase

4.1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?	4.2. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?	4.3. Kā mēra leņķi?	4.4. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?	4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?	4.6. Ko nozīmē daļa no veselā?	4.7. Kā nosaka dažādu figūru laukumu?	4.8. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?
---	---	---------------------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------	---

5. klase

5.1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?	5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?	5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?	5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?	5.5. Kā saskaita un atņem jauktus skaitļus?	5.6. Kā nosaka figūru nezināmos lielumus?	5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?	5.8. Kā vizuāli attēlo sakarību starp lielumiem?
--	--	--	--	---	---	--	--

6. klase

6.1. Kā kopumu sadala noteiktā attiecībā?	6.2. Kā reizina un dala parastās daļas?	6.3. Kā izpratne par komata lietojumu palīdz, ja reizina un dala decimāldaļas?	6.4. Kā attēlo un raksturo telpiskus ķermeņus?	6.5. Kā sadzīves situācijās izmanto procentus?	6.6. Kāpēc nepieciešami skaitļi, kuri ir mazāki nekā nulle?	6.7. Ko nozīmē skaitlim pieskaitīt negatīvu skaitli, no skaitļa atņemt negatīvu skaitli?	6.8. Kā plāno darbību izpildi ar visu veidu skaitļiem?
---	---	--	--	--	---	--	--

7. klase

7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?	7.2. Kā definē geometriskas figūras?	7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?	7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?	7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?	7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?	7.7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?	7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?	7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

8. klase

8.1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?	8.2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?	8.3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?	8.4. Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?	8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?	8.6. Kā skaidro un izpilda darbības ar izteiksmēm?	8.7. Kā dažādas funkcijas izmanto matemātiskai modelēšanai?	8.8. Kā nosaka taisnleņķa trijstūra nezināmās malas garumu?
--	---	---	---	--	--	---	---

9. klase

9.1. Kā definē un raksturo līdzīgus trijstūrus?	9.2. Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?	9.3. Kā aprēķina izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?	9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?	9.5. Kā skaidro un izmanto formulas darbā ar kvadrātvienādojumu, kvadrātfunkciju?	9.6. Kā apraksta situācijas ar diviem nezināmiem lielumiem?	9.7. Kā skaitļu virkni pieraksta ar formulu?	9.8. Kā raksturo riņķa līnijas un daudzstūra savstarpējo novietojumu?
---	---	--	---	---	---	--	---

5. pielikums

Mācību saturs īsumā katrai klasei

Mācību saturs īsumā 1.–3. klasei

	1. klase	2. klase	3. klase
1. Matemātikas valoda	Simboli un apzīmējumi pamata un kārtas skaitļu, saskaitīšanas, atņemšanas un salīdzināšanas ($=$, $>$, $<$), garuma (cm, dm, m), masas (kg) un tilpuma (l) mērvienību pierakstam.	Simboli un apzīmējumi darbību secības noteikšanai (iekavas), reizināšanas un dalīšanas, laika un garuma (mm) mērvienību, aplamas vienādības ($\neq$) pierakstam.	Simboli un apzīmējumi parastās daļas, decimāldaļas (jēdzienu vēl nelieto), tilpuma (ml) un masas (g) mērvienību pierakstam.
	Piktogrammu lietojums vienādības pierakstā, ja kāds no skaitļiem nav zināms.	Piktogrammu un burtu lietojums vienādības pierakstā, ja kāds no skaitļiem nav zināms.	Burtu lietojums vienādības pierakstā, ja kāds no skaitļiem nav zināms vai nav konkrēts, piemēram, izlasa, skaidro vienādību $b \cdot a = a \cdot b$.
	Modelēšana ar reāliem objektiem, ģeometriski, uz skaitļu taisnes, ar simta kvadrātu, piemēram, lai skaidrotu jēdzienus “tikpat”, “par 1 (vai 2) garāks/īsāks nekā”, “tikpat un vēl 1 (vai 2)”.	Modelēšana ar reāliem objektiem, ģeometriski, uz skaitļu taisnes, ar simta kvadrātu, piemēram, lai skaidrotu, ko nozīmē reizināt ar 2, dalīt ar 2.	Modelēšana ar reāliem objektiem, ģeometriski, uz skaitļu taisnes, ar simta kvadrātu, piemēram, lai skaidrotu daļskaitļu salīdzināšanu, daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšanu un atņemšanu.
	Skaitļu (līdz 10) sastāva pierakstīšana ar vienādību, summas vai starpības pierakstīšana citos iespējamajos veidos.	Skaitļa (līdz 20) pierakstīšana divu vai vairāku skaitļu (arī vienādu) summas veidā; divu secīgu darbību pierakstīšana izteiksmes veidā, pierakstā lietojot arī iekavas, un otrādi – izteiksmes pierakstīšana pa darbībām.	Divciparu skaitļa pierakstīšana divu vai vairāku skaitļu summas veidā, lai sareizinātu, izdalītu. Pieredze viena un tā paša skaitļa pierakstīšanai dažādi, lietojot daļas ($1 = \frac{4}{4}; \frac{1}{2} = \frac{2}{4}; \frac{3}{10} = 0,3$).

	1. klase	2. klase	3. klase
2. Matemātikai raksturīga spriešana	Apgalvojumu formulēšana pēc novērotā, veiktām darbībām vai spriedumiem galvā, piemēram, secina, kāds varētu būt nākamais virknes elementu, formulē likumsakarības daļēji aizpildītā skaitļu kvadrātā (no 1 līdz 100) un skaidro skaitļa vietu.	Spriešana pēc analogijas ar iepriekš apgūto, apgalvojumu formulēšana pēc novērotā, veiktām darbībām vai spriedumiem galvā, piemēram, izmantojot prasmi saskaitīt skaitļus 20 apjomā, iegūst divciparu skaitļu saskaitīšanas algoritmu; formulē novērotās likumsakarības pāra un nepāra skaitļus saskaitot, atņemot vai reizinot ar 2.	Spriešana pēc analogijas ar iepriekš apgūto, apgalvojumu formulēšana pēc novērotā, veiktām darbībām vai spriedumiem galvā, piemēram, saskata un vārdiski formulē sakarību laukuma aprēķināšanai (laukums kā noteiktu vienību skaits).
	Objektu ar noteiktām īpašībām veidošana, to skaita, kopīgo, atšķirīgo īpašību noteikšana, to grupēšana atbilstoši dotai pazīmei, piemēram, izmantojot vienu un to pašu skaitu kubu, veido dažādas telpiskas figūras, spriež par iespējamo dažādo figūru skaitu.	Objektu ar noteiktām īpašībām veidošana, to skaita, kopīgo, atšķirīgo īpašību noteikšana, grupēšana atbilstoši dotai pazīmei, piemēram, ievieto Venna diagrammā skaitļus, kuri ir skaitļa 2 reizinājumi; 3 reizinājumi; gan 2, gan 3 reizinājumi.	Objektu ar noteiktām īpašībām veidošana, to skaita, kopīgo, atšķirīgo īpašību noteikšana, grupēšana atbilstoši dotai pazīmei, piemēram, zīmē dažādas figūras (taisnstūrus), kuru apkārtmēri ir vienādi.
	Paņēmienu “mēģinu un pārbaudu” lietošana, piemēram, izsaka pieņēmumu par objekta garumu, pārbauda to izmērot.	Paņēmienu “mēģinu un pārbaudu” lietošana, piemēram, nosaka nezināmo skaitli – darbības locekli vienādībā.	Paņēmienu “mēģinu un pārbaudu” lietošana, piemēram, nosaka kuba, citu telpisku figūru izklājumus.
	Atsevišķa apgalvojuma patiesuma noteikšana, visu iespējamo gadījumu uzskaitīšana, piemēram, veidojot skaitļa iespējamās summas skaidro, kā var pārliecināties, ka ir izveidoti visi gadījumi.	Atsevišķa apgalvojuma patiesuma noteikšana, visu iespējamo gadījumu uzskaitīšana, piemēram, salīdzina summu/starpību 100 apjomā ar skaitli, lietojot simbolus “<”, “>”, “=”; skaidro, vai uzrakstītais ir patiess vai aplams (arī bez precīzu aprēķinu veikšanas).	Atsevišķa apgalvojuma patiesuma noteikšana, visu iespējamo gadījumu uzskaitīšana, piemēram, zīmē visus taisnstūrus (rūtiņu lapā), kuriem ir dotais perimetrs, skaidro, kā zina, ka uzzīmēti visi iespējamie.

1. klase		2. klase	3. klase
3. Skaitļi	Skaitļu līdz 100 decimālais sastāvs, skaitļu izlasīšana, pierakstīšana pēc dzirdētā, atlikšana uz skaitļu taisnes, salīdzināšana.	Skaitliskas izteiksmes (divas darbības), darbību secība skaitliskās izteiksmēs, iekavu lietojums. Vienādība, patiesa un aplama vienādība. Pāra un nepāra skaitļi.	Skaitļu līdz 1000 decimālais sastāvs, pieraksts ar cipariem, vārdiem, izvērstā formā (kā simtu, desmitu un vienu summa), skaitļu salīdzināšana. Parastā daļa, skaitītājs, saucējs, daļsvītņa, īsta daļa, daļu izlasīšana un pierakstīšana pēc dzirdētā (saucējs 10 apjomā), to atlikšana uz skaitļu taisnes, salīdzināšana. Decimāldaļu formā pierakstītu desmitdaļu un simtdaļu lasīšana.
	Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā. Pilnu desmitu pieskaitīšana/atņemšana 100 apjomā divciparu skaitlim un viencipara skaitlim. Saskaitīšanas pārvietojamības īpašība. Skaitļu ar mērvienībām (cm) saskaitīšana.	Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā arī tad, ja notiek pāreja jaunā desmitā. Viencipara skaitļa reizināšana ar 2; 3; 4; 5. Skaitļu līdz 50 dalīšana ar 2; 3; 4; 5 bez atlikuma. Reizināšanas pārvietojamības īpašība. Laika intervāla garuma aprēķināšana, ja zināms sākuma un beigu laiks.	Reizināšana un dalīšana ar 2–10 reizināšanas tabulas robežās. Sakarības $1 \cdot a = a$; $a : 1 = a$; $0 \cdot a = 0$. Viencipara un divciparu skaitļu reizināšana ar 100, divciparu un trīsciparu skaitļu reizināšana ar 10; trīsciparu un četrsciparu skaitļu dalīšana ar 10; 100 bez atlikuma. Izteiksmes (līdz divām darbībām) vērtības aprēķināšana, ievērojot darbību secību (visas darbības, iekavas). Līdz četru divciparu skaitļu saskaitīšana, divu trīsciparu skaitļu saskaitīšana, atņemšana. Lielumu (garums; masa gramos, kilogramos; tilpums litros) saskaitīšana un atņemšana. Daļas noteikšana (parāda, iezīmē, atdala) geometriskā figūrā. Daļas no veselā noteikšana zīmējumā, modelī. Veselā noteikšana (parāda modelī, uzzīmē), ja dota daļa no tā.
	Sadzīves situāciju, kuru apraksts satur vārdus “kopā”, “pienāk klāt/pieliek klāt”, “aiziet prom/paņem nost”, “par tik vairāk/mazāk”, matemātiska raksturošana, veidojot skaitlisku izteiksmi (viena darbība) vai vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo jebkurā pozīcijā (skaitļi 20 apjomā).	Sadzīves situāciju (viena vai divas darbības), kuru apraksts satur vārdus “kopā”, “pienāk klāt/pieliek klāt”, “aiziet prom/paņem nost”, “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”, matemātiska raksturošana, veidojot skaitliskas izteiksmes vai vienādības, ar simbolu aizstājot nezināmo (skaitļi 100 apjomā).	Sadzīves situāciju (divas vai trīs darbības), kuru apraksts satur vārdus “kopā”, “pienāk klāt/pieliek klāt”, “aiziet prom/paņem nost”, “par tik vairāk/mazāk”, “tik reižu vairāk/mazāk”, matemātiska raksturošana, veidojot skaitlisku izteiksmi vai risinājumu pierakstot pa darbībām. Sadzīves situāciju matemātiska raksturošana, nosakot daļu no kāda objekta, lieluma, skaita.

	1. klase	2. klase	3. klase
4. Sakarības, algebriskie modeļi	Ritmiskas objektu un ciparu virknes, ģeometrisku elementu ritmiski virknējumi.	Skaitļu (līdz 100) virknes, kuru aprakstā izmantotas skaitļu īpašības, decimālais sastāvs, darbības ar skaitļiem, piemēram, dažādas pāra un nepāra skaitļu virknes.	Skaitļu (līdz 1000) virknes, kuru aprakstā izmantotas skaitļu īpašības, decimālais sastāvs, darbības ar skaitļiem, piemēram, dažādas pilnu desmitu vai simtu virknes.
	Sakarību “par tik lielāks”, “par tik mazāks” lietojums, piemēram, raksturo divus skaitļus vai nosaka skaitli, kurš par tik mazāks nekā dotais. Rezultāta raksturošana (kā tas mainīsies), ja maina skaitli, kuru pieskaita vai atņem.	Sakarību “tik reižu lielāks”, “tik reižu mazāks” lietojums, piemēram, raksturo divus skaitļus vai nosaka skaitli, kurš tik reižu lielāks nekā dotais, veido skaitļu virknes, kurās katrs nākamais skaitlis ir 2 (vai 3) reizes lielāks vai mazāks nekā iepriekšējais.	Sakarību praktiskos un matemātiskos kontekstos pētīšana un formulēšana, piemēram, nosaka, kā mainās pirkuma summa (cena nemainās), ja maina preču daudzumu, kā mainās taisnstūra laukums, ja maina malas(-u) garumu.
	Nezināmā skaitļa noteikšana vienādībā vai nevienādībā (+, -, =, <, >, skaitļi 10 apjomā).	Nezināmā skaitļa noteikšana vienādībā vai nevienādībā (+, -, ·, :, =, <, >, skaitļi 100 apjomā).	Nezināmā skaitļa noteikšana vienādībā vai nevienādībā (+, -, ·, :, =, <, >, skaitļi 1000 apjomā).
5. Dati, varbūtība, mērīšana	Datu nolasīšana no strukturēta teksta, kurš satur skaitlisku informāciju, piemēram, cenas un iepirkumu saraksts. Datu par lielumiem (garums, masa, tilpums, laiks) nolasīšana no tabulas.	Informācijas nolasīšana kalendārā, informācijas apkopošana, ja tā satur norādes par laiku (piemēram, afiša, transporta saraksts, pasākuma plāns). Mērījumu rezultātu apkopošana tabulā Vienkāršas stabiņu diagrammas veidošana. Datu par objektiem, telpiskām figūrām praktiska ieguve, to apkopošana, grupēšana.	Praktisku mērījumu dabā, apkārtējās telpās plānošana un veikšana sadarbojoties, iegūto datu apkopošana tabulās. Stabiņu, joslu diagrammu lasīšana, ievērojot iedaļas vērtību.
	Pieredze praktiskā darbībā spriest par notikuma īstenošanās biežumu, piemēram, ar divkrāsu ripiņām modelējot skaitļa sastāvu.	Spriešana par notikuma, piemēram, “iegūst pāra (nepāra) skaitli, skaitļus saskaitot, reizinot vai dalot” īstenošanās biežumu.	Spriešana par notikuma īstenošanās biežumu.
	Nogriežņa garuma mērīšana centimetros un pilnos metros. Laika noteikšana ar precizitāti līdz 1 minūtei ar digitālo pulksteni, ar precizitāti līdz 5 minūtēm ar analogo pulksteni.	Nogriežņa garuma mērīšana (mm, cm, dm, m). Mērījumi daudzstūra perimetra aprēķināšanai. Laika noteikšana ar precizitāti līdz 1 minūtei ar analogo pulksteni, hronometru.	Pieredze nolasīt tilpumu, izmantojot mērtrauka/ mērcilindra skalu (litri, mililitri), nolasīt masu (kilogrami, grami), izmantojot mehāniskos vai digitālos svarus.
	Sakarības starp laika (gads, mēnesis, diennakts, stunda, minūte), naudas (eiro, centi), garuma (1 dm = 10 cm; 1 m = 10 dm; 1 m = 100 cm) mērvienībām.	Sakarība “1 minūte = 60 sekundes”. Lielāku laika un garuma mērvienību izteikšana mazākās.	Naudas summu eiro izteikšana centos un otrādi. Pieredze raksturot mazāku garuma un naudas mērvienību kā daļu ($\frac{1}{10}$; $\frac{1}{100}$) no lielākas mērvienības.

1. klase		2. klase	3. klase
6. Figūras	Trijstūru, četrstūru zīmēšana, izmantojot lineālu, ar brīvu roku pa rūtiņām. Praktiska plaknes figūru un telpisku ķermeņu veidošana no kociņiem un plastilīna atbilstoši norādēm. Simetrisku figūru noteikšana un veidošana, to zīmēšana rūtiņu lapā. Figūru kopīgās un atšķirīgās īpašības, figūru grupēšana.	Daudzstūru nosaukumi pēc malu skaita, īpašu četrstūru nosaukumi – “taisnstūris”, “kvadrāts”. Figūru zīmēšana, raksturošana pēc būtiskas pazīmes (malu/virsotņu skaits, kādas malas garums).	Leņķis daudzstūrī. Taisns, šaurs, plats leņķis. Leņķu, daudzstūru veidošana, zīmēšana, ievērojot dotos nosacījumus par malām vai leņķiem. Taisnstūra, kvadrāta īpašības. Jēdzieni “šķautne”, “skaldne”, “virsotne” īpašību raksturošanai. Kubs, taisnstūru skaldnis, piramīda, cilindrs, konuss.
	Jaunas plaknes figūras veidošana, savietojot vairākas vienādas dotas figūras. Plaknes figūras dalīšana jaunās figūrās pēc iespējas dažādos veidos. Pieredze veidot jaunus trīsdimensionālus objektus no telpiskām figūrām (kubiem, taisnām regulāram prizmām, piramīdām, cilindriem, konusiem – nosaukumi nav jālieto), telpiskus ornamentus, puzurus no vienāda vai dažāda garuma kociņiem.	Jaunas figūras veidošana no dotajām, tās savietojot vai pārklājot; sadalot doto figūru vairākās, spriežot par visiem iespējamiem gadījumiem. Spriešana par iespējamību iegūt konkrētu daudzstūri, doto daudzstūri sadalot 2 daļās, dotos daudzstūrus savietojot. Telpisku figūru veidošana no vienādiem kubiem, figūras skatu raksturošana dažādās plaknēs.	Taisnstūru skaldņu, piramīdu veidošana no kociņiem un plastilīna. Cilindra, konusa, citu telpisku ķermeņu veidošana no izklājumiem. Spriešana par izklājumu atbilstību. Taisnstūru skaldņu, citu figūru veidošana no vienādiem kubiem, to īpašību un lielumu raksturošana.
	Figūru vienādības skaidrošana, tās uzliekot vienu uz otras. Ar doto figūru vienādas figūras zīmēšana rūtiņu lapā. Kvadrāta, riņķa sadalīšana divās, četrās vienādās daļās. Taisnstūra dalīšana divās vienādās daļās pēc iespējas dažādos veidos.	Taisnstūra dalīšana vienādos kvadrātos, citās figūrās dažādos veidos. Figūras dalīšana divās vienādās daļās dažādos veidos.	Plāna (divdimensionāla) veidošana reālu objektu attēlošanai, ievērojot doto/norunāto izmēru samazinājumu.
	Figūru lieluma (garuma) salīdzināšana, uzliekot vienu uz otras. Nogriežņa zīmēšana, ja tā garums ir dots (cm). Lauzta līnijas garums.	Nogriežņa zīmēšana, ja tā garums ir dots (cm, mm). Nogriežņa puses, ceturtdaļas atzīmēšana. Daudzstūru, t. sk. kvadrāta, taisnstūra perimetra aprēķināšana. Plaknes figūru laukums kā figūras pārklāšanai nepieciešamo nosacīto vienību skaits. Taisnstūra laukums nosacītajās vienībās (rūtiņās, kvadrātos). Taisnstūru ar dotu perimetru vai laukumu zīmēšana rūtiņu lapā.	Taisnstūra perimetra aprēķināšanas izteiksmju/formulu veidošana. Dažādu figūru ar vienādu perimetru zīmēšana. Taisnstūra ar dotu laukumu zīmēšana rūtiņu lapā. Taisnstūru skaldņa tilpums nosacītajās vienībās (kubos).

Mācību saturs iedomā 4.–6. klasei

4. klase		5. klase	6. klase
1. Matemātikas valoda	Simboli un apzīmējumi, pierakstot leņķi ($\angle$) un tā lielumu grādos, paralēlas ($\parallel$), perpendikulāras ($\perp$) malas, laukuma (cm^2, dm^2, m^2) un ātruma (km/h, m/s) mērvienības. Burtu simboli leņķu un daudzstūru attēlojumos, lielumu apzīmēšanai formulās $S = a \cdot b$; $v = \frac{s}{t}$, reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašību pierakstīšanai, nezināmā lieluma apzīmēšanai vienādībā, nevienādībā.	Simboli un apzīmējumi, pierakstot skaitļa aptuveno vai noapaļoto vērtību ($\approx$), skaitli kā otra skaitļa daļu, jauktus skaitļus, decimāldaļas, procentus, pakāpi ar naturālu kāpinātāju. Naturālu skaitļu pieraksts ar romiešu cipariem. Burtu simboli lielumu apzīmēšanai formulā $C \approx 6 \cdot R$, sakarību starp lielumiem grafiskai attēlošanai, daļu īpašību pierakstīšanai (piemēram, $\frac{a}{a} = 1$; $\frac{a}{1} = a$).	Simboli un apzīmējumi, pierakstot skaitļu attiecību, tilpuma mērvienības (cm^3, dm^3, m^3), koordinātu asis, punkta koordinātas, pretējo skaitli, racionālus skaitļus. Simbolu "+", "-", ":" dažādās nozīmes. Burtu simboli lielumu apzīmēšanai formulā $V = a \cdot b \cdot c$, sakarību starp figūru lielumiem pierakstīšanai, darbību ar daļām pierakstīšanai vispārīgā veidā.
	Dažādi attēlojumi (zīmējums, skaitļu taisne, ģeometriskas figūras, simta kvadrāts u. tml.), lai skaidrotu vai raksturotu, piemēram, reizināšanu ar divciparu skaitli, daļu ar dažādiem saucējiem salīdzināšanu, sakarību starp lielumiem, kuri raksturo kustību.	Dažādi attēlojumi (zīmējums, skaitļu taisne, ģeometriskas figūras, simta kvadrāts u. tml.), lai skaidrotu vai raksturotu, piemēram, daļas pamatīpašību, vesela skaitļa dalījumu ar pamatdaļu/pamatdaļas dalījumu ar veselu skaitli, naturālu skaitļu dalāmos/dalītājus.	Dažādi attēlojumi (zīmējums, skaitļu taisne, ģeometriskas figūras, simta kvadrāts u. tml.), lai skaidrotu vai raksturotu, piemēram, lieluma sadalīšanu noteiktā attiecībā, tieši un apgriezti proporcionālus lielumus, darbības ar pozitīviem/negatīviem skaitļiem.
	Naturālu skaitļu un parasto daļu, kā arī to izteiksmju, vienādību un nevienādību pierakstīšana dažādos veidos, saglabājot vienu un to pašu vērtību/saturu.	Naturālu skaitļu, parasto daļu, jauktu skaitļu un decimāldaļu, kā arī to izteiksmju, vienādību un nevienādību pierakstīšana dažādos veidos, saglabājot vienu un to pašu vērtību/saturu.	Racionālu skaitļu, to izteiksmju, t. sk. skaitļu attiecības, vienādību un nevienādību pierakstīšana dažādos veidos, saglabājot vienu un to pašu vērtību/saturu.

4. klase		5. klase	6. klase
2. Matemātikai raksturīga spriešana	Jaunā saistīšana ar jau zināmo, vispārinājumu veidošana, spriešana vispārīgi, lai konstruētu jaunas zināšanas, veidotu un raksturotu objektus ar noteiktām īpašībām, piemēram, skaitļu, kuri beidzas ar vienu vai vairākām nullēm, reizināšana un dalīšana, paņēmienu laukuma noteikšanai lietošana.	Jaunā saistīšana ar jau zināmo, vispārinājumu veidošana, spriešana vispārīgi, lai konstruētu jaunas zināšanas, veidotu un raksturotu objektus ar noteiktām īpašībām, piemēram, viena skaitļa kā otra skaitļa daļas izteikšana, jauktu skaitļu saskaitīšana, atņemšana.	Jaunā saistīšana ar jau zināmo, vispārinājumu veidošana, spriešana vispārīgi, lai konstruētu jaunas zināšanas, veidotu un raksturotu objektus ar noteiktām īpašībām, piemēram, lielumu attiecības skaidrošana; reizināšana/dalīšana ar 10; 100; ... un 0,1; 0,01; ...
	Matemātiskā modeļa veidošana jaunā situācijā, iegūto rezultātu un citu risinājumu izvērtēšana, piemēram, ceļojumu maršruta un kopīgo izdevumu matemātisks raksturojums.	Matemātiskā modeļa veidošana jaunā situācijā, iegūto rezultātu un citu risinājumu izvērtēšana, piemēram, sakarības starp divām cikliskām darbībām modelēšana, izmantojot mazāko kopīgo dalāmo.	Matemātiskā modeļa veidošana jaunā situācijā, iegūto rezultātu un citu risinājumu izvērtēšana, piemēram, dārza, dzīvokļa, sporta laukuma iekārtojuma plānošana, ievērojot dotos nosacījumus.
	Paņēmienu "spriežu no beigām", "sadalu problēmu daļās", piemēram, nosakot trūkstošos ciparus naturālu skaitļu reizinājumā.	Paņēmienu "spriežu no beigām", "sadalu problēmu daļās", piemēram, nosakot sākotnējo daudzumu situācijā, kura raksturota ar daļām.	Paņēmienu "spriežu no beigām", "sadalu problēmu daļās", piemēram, atsevišķi aplūkojot pozitīvus, negatīvus skaitļus, un skaitli 0, lai salīdzinātu vienas darbības izteiksmes ar nezināmo.
	Skaidrojoša, strukturēta teksta veidošana ("jo", "tāpēc, ka"), pretpiemēra veidošana, pilnā pārlase, lai pamatotu veiktās darbības vai apgalvojuma patiesumu, piemēram, atliekot daļu uz skaitļu taisnes, nosakot saistību starp divu taisnstūru laukumu un perimetru, nosakot visus dotās figūras leņķus.	Skaidrojoša, strukturēta teksta veidošana ("jo", "tāpēc, ka"), pretpiemēra veidošana, pilnā pārlase, lai pamatotu veiktās darbības vai apgalvojuma patiesumu, piemēram, paplašinot vai saīsinot daļu, nosakot vienādības $a : b \cdot c = a : (b \cdot c)$ patiesumu, nosakot dota skaitļa visus dalītājus.	Skaidrojoša, strukturēta teksta veidošana ("jo", "tāpēc, ka"), pretpiemēra veidošana, pilnā pārlase, lai pamatotu veiktās darbības vai apgalvojuma patiesumu, piemēram, salīdzinot racionālu skaitļu izteiksmes spriežot, nevīdīgi aprēķinot precīzās vērtības, formulējot apgalvojumu par telpiska ķermeņa īpašību, nosakot visus iespējamus skaitļu novietojumus uz skaitļu taisnes, ievērojot dotos nosacījumus.

4. klase		5. klase	6. klase
3. Skaitļi	Naturālo skaitļu līdz 10 000 decimālais sastāvs, pieraksts šķiru summas veidā, atlikšana uz skaitļu taisnes, salīdzināšana. Īstas un neīstas daļas; skaitlis 1 kā daļa, kuras skaitītājs un saucējs ir vienādi; neīsta daļa (nepārsniedz 3) kā vesela skaitļa un īstas daļas summa. Daļu atlikšana uz skaitļu taisnes. Pamatdaļu salīdzināšana, daļu ar dažādiem saucējiem salīdzināšana.	Naturālo skaitļu decimālais sastāvs, pieraksts šķiru summas veidā, atlikšana uz skaitļu taisnes, salīdzināšana. Skaitļu pieraksts ar romiešu cipariem. Skaitļa sadalīšana reizinātajos, pirmreizinātāji, pirmskaitļi un salikti skaitļi, skaitļa dalāmie un dalītāji, divu skaitļu kopīgais dalāmais. Vienādu reizinātāju reizinājuma pieraksts pakāpes veidā. Daļas pamatīpašība. Neīsta daļa kā vesela skaitļa un īstas daļas summa. Jaukti skaitļi, to salīdzināšana un atlikšana uz skaitļu taisnes. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa, un otrādi. Racionāla skaitļa (pierakstīts kā decimāldaļa) decimālais sastāvs. Decimāldaļas pierakstīšana parastās daļas veidā, un otrādi (vienkāršākajos gadījumos). Decimāldaļu paplašināšana, salīdzināšana, to atlikšana uz skaitļu taisnes. Procenti, to pieraksts parastās daļas un decimāldaļas veidā.	Skaitļu attiecības pieraksts lietojot dalīšanu, daļsvītru, vārdu “pret”. Savstarpēji apgriezti skaitļi. Pretējais skaitlis, skaitļa modulis, pozitīvi un negatīvi skaitļi, to novietojums uz skaitļu taisnes, attālums starp racionāliem skaitļiem uz skaitļu taisnes, racionālu skaitļu salīdzināšana.
	Naturālo skaitļu saskaitīšana un atņemšana 10 000 apjomā, summas un starpības aptuvenā vērtība. Reizināšana, dalīšana ar viencipara un divciparu skaitli, reizinājuma, dalījuma aptuvenā vērtība. Reizināšanas pārvietojamības īpašība $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$. Dalīšana ar atlikumu. Daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana, atņemšana. Daļas reizinājums ar veselu skaitli. Daļas un veselā skaitliskās vērtības aprēķināšana (saucējs līdz 6), ja veselo veido atsevišķi elementi.	Naturālo skaitļu noapaļošana. Reizinājuma/dalījuma sadalāmības īpašības $b \cdot a \pm c \cdot a = (b \pm c) \cdot a$; $b : a \pm c : a = (b \pm c) : a$ lietojums. Pakāpes (rezultāts nepārsniedz 300) vērtības aprēķināšana. Daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana, atņemšana. Pamatdaļas (saucējs nepārsniedz 6) dalījums ar veselu skaitli, vesela skaitļa dalījums ar pamatdaļu. Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana. Daļas un veselā skaitliskās vērtības aprēķināšana. Procentu aprēķināšana no veselā, veselā skaitliskā vērtība, ja zināma procentu skaitliskā vērtība.	Parasto daļu reizināšana, dalīšana. Jauktu skaitļu reizināšana, dalīšana, rezultātu aptuvenā vērtība. Decimāldaļu reizināšana, dalīšana, rezultātu aptuvenā vērtība. Decimāldaļu noapaļošana. Viens skaitlis kā otra skaitļa procenti. Visu veidu darbības ar racionāliem skaitļiem. Racionālu skaitļu izteiksmes.
	Naturālu skaitļu izteiksmes (2 vai 3 darbības) un izteiksmes, kuras satur daļas (1 vai 2 darbības), situāciju matemātiskai raksturošanai.	Izteiksmes, kuras satur naturālus skaitļus, daļskaitļus un procentus (2 vai 3 darbības), situāciju matemātiskai raksturošanai.	Racionālu skaitļu izteiksmes (2 vai 3 darbības) situāciju matemātiskai raksturošanai.

4. klase		5. klase	6. klase
4. Sakarības, algebriskie modeļi	Likumsakarības skaitļu virknēs (sastāv no daudzciparu skaitļiem vai daļām). Likumsakarību plaknes figūru virknē skaitliska raksturošana.	Likumsakarības naturālo skaitļu izteiksmēs, daļskaitļu virknēs.	Likumsakarības racionālu skaitļu izteiksmēs un virknēs. Likumsakarību telpisku figūru virknē skaitliska raksturošana.
	Spriešana (konkrētos piemēros) par summas, starpības, reizinājuma, dalījuma vērtības maiņu, mainot kādu no darbības locekļiem.	Spriešana (konkrētos piemēros) par kāda lieluma vērtības maiņu, mainot citu lielumu aprēķinos ar daļām.	Spriešana par racionālu skaitļu izteiksmes vērtības maiņu, mainot kādu darbības locekli.
	Sakarības starp diviem lielumiem vārdiska raksturošana pazīstamā, sadzīves kontekstā (piemēram, iepirkšanās). Sakarības starp diviem lielumiem formulēšana (kā mainoties vienam, mainās otrs), ja trešais lielums ir nemainīgs (piemēram, kustība). Sakarība starp laiku, ceļu un ātrumu.	Koordinātu plakne sakarību ar reālu kontekstu attēlošanai (pozitīvām mainīgo vērtībām). Grafiski attēlotas sakarības raksturošana. Sakarības (piemēram, iepirkšanās, kustība) grafiskais attēlojums. Sakarību starp tieši proporcionālu vai apgriezti proporcionālu lielumu raksturošana konkrētos piemēros (jēdzieni netiek lietoti).	Ar vienkāršu formulu (taisnstūra laukums, vienmērīgas kustības ātrums) pierakstītas sakarības raksturošana. Tieši proporcionālu un apgriezti proporcionālu lielumu skaidrošana. Skaitļa, lieluma sadalīšana noteiktā attiecībā ($a : b$; $a : b : c$). Mērogs. Koordinātu plakne.
	Vienādību ar nezināmo veidošana sadzīves un matemātiskā kontekstā (vienādība satur naturālus skaitļus). Nezināmā noteikšana vienādībā, nevienādībā, kura satur naturālus skaitļus vai daļas (vienkāršos gadījumos).	Vienādību ar nezināmo veidošana sadzīves un matemātiskā kontekstā (vienādība satur visu veidu daļskaitļus). Nezināmā noteikšana vienādībā, nevienādībā, kura satur visu veidu daļskaitļus.	Nezināmā noteikšana vienādībā, nevienādībā, kura satur racionālus skaitļus.
5. Dati, varbūtība, mērīšana	Stabiņu diagrammu (dažādi organizētu) lasīšana un veidošana.	Sektoru diagrammu lasīšana un veidošana.	Situācijai atbilstoša datu attēlošanas veida izvēle. Aritmētiskais vidējais, tā lietojuma izvērtēšana.
		Varbūtības raksturošana, ja doti dati par notikumu biežumu.	Varbūtības raksturošana, ja dati par notikumu biežumu izteikti procentos.
	Leņķa mērīšana ar transportieri. Laukuma mērvienības (cm^2 , dm^2 , m^2), sakarības starp tām, lielākas mērvienības izteikšana mazākā. Ātruma mērvienības (km/h , m/s).	Mazāku laukuma mērvienību (cm^2 , dm^2 , m^2) izteikšana lielākās.	Tilpuma mērvienības (cm^3 , dm^3 , m^3), to saistība ar tilpuma mērīšanu litros (l). Lielāku tilpuma mērvienību izteikšana mazākās, un otrādi.

4. klase		5. klase	6. klase
6. Figūras	Paralēlas un perpendikulāras taisnas līnijas. Stars, leņķis, leņķa uzzīmēšana, zinot tā lielumu grādos (līdz 180°). Daudzstūra īpašību raksturošana un uzzīmēšana.	Izstiepts, atvērts, pilns leņķis. Riņķa diametrs, sakarība starp rādiusu un diametru. Cirkļa izmantošana, lai zīmētu nogriežni, kurš ir vienāda garuma ar doto nogriežni, kurš ir par doto nogriežni 2–4 reizes garāks.	Telpiska ķermeņa elementi (šķautnes, skaldnes, virsotnes) un īpašības. Telpiska ķermeņa skati dažādās plaknēs. Taisnstūra paralēlskaldņa izklājuma veidošana pēc dotajiem izmēriem.
	Vienlielu figūru uzzīmēšana. Laukuma noteikšana, figūru dalot daļās līdz iegūtas pazīstamas figūras, figūru sadalot daļās un daļas savietojot citādi, figūru papildinot līdz pazīstamai figūrai. Taisnstūra laukuma formulas lietošana (bez mērvienību pārveidošanas). Taisnstūra laukuma aptuvenās vērtības noteikšana un pārbaude.	Leņķa lielums kā citu leņķu (kopīga virsotne) lielumu summa, starpība. Riņķa līnijas garums (aptuveni 6 rādiusa garumi). Laukuma noteikšana, figūru dalot daļās (2 un vairāk) līdz iegūtas pazīstamas figūras, figūru sadalot daļās un daļas savietojot citādi, figūru papildinot līdz pazīstamai figūrai. Skaitliskas izteiksmes ģeometrisku figūru lielumu raksturošanai. Taisnstūra laukuma formulas lietošana (ar mērvienību pārveidošanu).	Taisnstūra paralēlskaldņa un daudzskaldņa, ko var sadalīt taisnstūra paralēlskaldņos, virsmas laukums, tilpums. Matemātiskas izteiksmes ģeometrisku figūru lielumu raksturošanai. Attālums no punkta līdz taisnei, simetriskas figūras (pret taisni). Punkta koordinātas, punkta atzīmēšana koordinātu plaknē. Plaknes figūru uzzīmēšana koordinātu plaknē, figūru īpašību raksturošana.

Mācību saturs iedomā 7.–9. klasei

7. klase		8. klase	9. klase
1. Matemātikas valoda	Simboli un apzīmējumi, pierakstot taisni (AB), staru [AB] un nogriezni [AB], elementa piederību kopai ($\in$), funkcijas vērtību $f(x)$, trijstūri (Δ), kopu šķēlumu ($\cap$), apvienojumu ($\cup$), reālu skaitļu intervālus, nevienādību sistēmu. Burtu simboli kopu un kopas elementu, mainīgu lielumu un to izteiksmju, argumenta un funkcijas vērtības apzīmēšanai, funkcijas formulas pierakstam.	Simboli un apzīmējumi, pierakstot aritmētisko kvadrātsakni ($\sqrt{}$), mērījuma/absolūto kļūdu ($\pm$), funkcijas definīcijas apgabalu $D(x)$ un vērtību apgabalu $E(x)$, Burtu simboli skaitļa π, skaitļu kopu $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, apzīmēšanai, algebrisku izteiksmju un sakarību pierakstam.	Simboli un apzīmējumi, pierakstot “var secināt/seko” ($\Rightarrow$), trijstūru līdzību, šaurā leņķa sinus, kosinusu un tangensu, vienādojumu sistēmu, rekurentas sakarības.
	Situācijai noderīgu attēlojumu veidošana, algebrisku un ģeometrisku modeļu saistīšana, piemēram, grafu izmantošana, lai veidotu un attēlotu kopas ar noteiktu īpašību, ģeometriskie modeļi lineāru izteiksmju pārveidojumu skaidrošanai.	Situācijai noderīgu attēlojumu veidošana, algebrisku un ģeometrisku modeļu saistīšana, piemēram, lai skaidrotu kvadrātviensādojuma sakņu noteikšanu no funkcijas grafika, lai skaidrotu algebrisku izteiksmju pārveidojumus, tos modelējot kā figūru lielumus (garums, laukums, tilpums).	Situācijai noderīgu attēlojumu veidošana, algebrisku un ģeometrisku modeļu saistīšana, piemēram, lai skaidrotu jēdzienu “proporcionāli nogriežņi”, lai skaidrotu saīsinātās reizināšanas formulas, izmantojot laukuma īpašības, lai precīzi atliktu iracionālu skaitli uz skaitļu taisnes.
	Lineāras izteiksmes, vienādojuma, nevienādības pierakstīšana dažādos veidos, saglabājot vienu un to pašu vērtību/saturu.	Reālu skaitļu un to izteiksmju, pakāpju ar veselu kāpinātāju, monomu un polinomu identiski pārveidojumi.	Kvadrātviensādojumu, kvadrātnevienādību ekvivalenti pārveidojumi.

7. klase		8. klase	9. klase
2. Matemātikai raksturīga spriešana	Vispārīga apgalvojuma formulēšana, pamatojoties uz konkrētiem un vispārīgiem spriedumiem, piemēram, lineāras funkcijas grafika novietojuma raksturošana atkarībā no koeficientu vērtības.	Vispārīga apgalvojuma formulēšana, pamatojoties uz konkrētiem un vispārīgiem spriedumiem, piemēram, pakāpju īpašību iegūšana un raksturošana.	Vispārīga apgalvojuma formulēšana, pamatojoties uz konkrētiem un vispārīgiem spriedumiem, piemēram, līdzīgu trijstūru laukumu attiecības iegūšana un raksturošana.
	Matemātiskā modeļa veidošana jaunā situācijā, piemēram, kombinatorisku spriedumu izmantošana drošības kodu veidošanai, to skaita noteikšanai.	Matemātiskā modeļa veidošana jaunā situācijā, piemēram, cilindra tilpuma izmantošana situācijā ar dabaszinātņu kontekstu.	Matemātiskā modeļa veidošana jaunā situācijā, piemēram, trijstūru līdzības izmantošana, lai noteiktu attālumu līdz nepieejamam punktam.
	Paņēmienu "pāreju uz līdzīgu, vienkāršāku problēmu", "apskatu kaut kādā ziņā "īpašu" lielumu", piemēram, matemātiski raksturojot situāciju, kurā tiek salīdzināti divi piedāvājumi, pamatojot trijstūra ar noteiktām īpašībām eksistenci.	Paņēmienu "pāreju uz līdzīgu, vienkāršāku problēmu", "apskatu kaut kādā ziņā "īpašu" lielumu", piemēram, lai noteiktu likumsakarības pakāpju ar vienu un to pašu bāzi pierakstā.	Paņēmienu "pāreju uz līdzīgu, vienkāršāku problēmu", "apskatu kaut kādā ziņā "īpašu" lielumu", piemēram, lai praktiskā kontekstā noteiktu lielāko/mazāko vērtību, izmantojot kvadrātfunkciju.
	Aksioma un teorēma. Pretpiemēra veidošana, pilnās pārslases lietošana, piemēram, lai pamatotu apgalvojumus par skaitlisku nevienādību īpašībām, lai noteiktu kombinatorisko objektu skaitu. Pierādīšana, loģiski saistot 2 vai 3 spriedumus, piemēram, plaknes figūru vienādības pierādīšana, algebrisku izteiksmju salīdzināšana.	Īpašība un pazīme. Pretpiemēra veidošana, pilnās pārslases lietošana, piemēram, četrstūra veida pamatošanai, monoma izteikšanai reizinājumā pēc iespējas dažādos veidos. Pierādīšana, loģiski saistot 2 vai 3 spriedumus, piemēram, trijstūra laukuma formulas pamatošana, izteiksmju, kuras satur iracionālus skaitļus, salīdzināšana.	Pretpiemēra veidošana, pilnās pārslases lietošana, piemēram, algebrisku vienādību patiesuma noteikšanai, vienādojuma ar diviem nezināmiem naturālo atrisinājumu noteikšanai. Pierādīšana, loģiski saistot 2 vai 3 spriedumus, piemēram, nepilnā kvadrātviensējuma sakņu noteikšana (nezinot sakņu formulu), trapeces laukuma formulas pamatošana.

7. klase		8. klase	9. klase
3. Skaitļi		Pakāpe ar veselu kāpinātāju, pakāpju salīdzināšana. Skaitļa pierakstīšana normālformā, un otrādi. Sakarība $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Racionāli un iracionāli skaitļi. Galīgas periodiskas, bezgalīgas periodiskas un bezgalīgas neperiodiskas decimāldaļas. Aritmētiskā kvadrātsakne un tās precīzā vai aptuvenā vērtība, vērtības atlikšana uz skaitļu taisnes, aritmētisko kvadrātsakņu vai izteiksmju, kas satur aritmētisko kvadrātsakni, salīdzināšana.	Šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss, to precīzās vai aptuvenās vērtības kā reālu skaitļu piemēri.
	Palielinājums, samazinājums procentos, divu lielumu procentuāla salīdzināšana.	Aritmētiskās kvadrātsaknes darbību īpašības (reizinājums, dalījums, pakāpe). Darbību īpašību, piemēram, reizināšanas sadalāmība, lietojums, pārveidojot izteiksmes, kuras satur aritmētiskās kvadrātsaknes.	
	Procentu lietojums un lietojuma izvērtēšana autentiskās situācijās.	Skaitļa π un aritmētisko kvadrātsakņu lietojums un lietojuma izvērtēšana praktiskos, dabaszinātņu un matemātiskos kontekstos	
4. Sakarības, algebriskie modeļi	Sakarības skaitļu sakārtojumos: divdimensionālās tabulās, "skaitļu trijstūros", simetriskās figūrās u. tml.	Likumsakarības virknē, kuru veido augošā secībā sakārtotas vienas un tās pašas bāzes pakāpes vai iracionāli skaitļi (pierakstīti kā aritmētiskās kvadrātsaknes).	Fibonači virkne. Skaitļu virknes pieraksts ar rekurentu sakarību. Aritmētiskā progresija, tās pieraksts ar vispārīgā locekļa formulu. Aritmētiskās progresijas īpašība – katrs virknes loceklis a ir aritmētiskais vidējais no jebkuriem diviem no a vienādi tālu esošiem virknes locekļiem (ja tādi eksistē).

7. klase		8. klase	9. klase
4. Sakarības, algebriskie modeļi	Neatkarīgais mainīgais un atkarīgais mainīgais. Sakarības pieraksts ar formulu (tieši proporcionāli un apgriezti proporcionāli lielumi). Sakarības dažādi attēlojumi, pāreja no viena attēlojuma veida uz citu. Sakarības raksturošana, lielumu noteikšana no grafika. Lineāra funkcija, tās dažādi attēlojumi. Arguments un funkcijas vērtība. Lineāras funkcijas īpašības (pozitīva/negatīva/vienāda ar 0, augoša/dilstoša/nemainīga). Lineāras funkcijas grafika novietojums koordinātu plaknē atkarībā no koeficientu vērtībām. Sakarības starp lielumiem proporcijā.	Funkcija $y = \frac{k}{x}$ un tās grafiks – hiperbola; kvadrātfunkcija un tās grafiks – parabola; funkciju grafiku zīmēšana, nosakot konkrētas vērtības un izmantojot zināšanas par formu un simetriskumu. Funkcijas definīcijas apgabals, funkcijas vērtību apgabals. Funkcijas $y = \frac{k}{x}$, kvadrātfunkcijas un to grafiku īpašību noteikšana pēc grafika (funkcijas vērtību apgabals; lielākā/mazākā vērtība; intervāli, kuros funkcija ir augoša/dilstoša; krustpunkti ar asīm; intervāli, kuros funkcijas vērtības ir pozitīvas/negatīvas). Funkcijas $y = \frac{k}{x}$ un funkcijas $y = ax^2 + c$ grafika novietojums koordinātu plaknē atkarībā no koeficientu vērtībām. Sakarību starp lielumiem raksturošana, izmantojot kontekstu un matemātikas valodu.	Parabolas virsotnes abscisa kā aritmētiskais vidējais no kvadrātfunkcijas nullēm (ja tādas eksistē). Kvadrātfunkcijas grafika zīmēšana, izmantojot virsotnes formulu un funkcijas nulles. Kvadrātfunkcijas formulas dažādi pieraksti.
	Izteiksme ar mainīgo jeb algebriska izteiksme (viens mainīgais, pirmā pakāpe). Algebriskas izteiksmes skaitliskā vērtība. Identiski pārveidojumi. Algebrisku izteiksmju salīdzināšana. Lineārs vienādojums, tā atrisināšana grafiski, analītiski. Ekvivalenti pārveidojumi. Proporcija, tās nezināmā lieluma aprēķināšana. Lieluma izteikšana no formulas (3 un vairāk lielumi). Lineāra nevienādība un tās atrisinājuma dažādi pieraksta veidi, pāreja no viena veida (uz skaitļu taisnes, ar skaitļu intervālu, ar nevienādību) uz citu. Divkārsa nevienādība, lineāru nevienādību sistēma.	Darbības ar pakāpēm (reizināšana, dalīšana, kāpināšana). Monomi, polinomi. Monomu saskaitīšana, reizināšana, dalīšana un kāpināšana, monoma reizinājums ar polinomu, polinomu reizinājums. Monoma pieraksts pakāpes veidā. Vienādojuma, nevienādības atrisinājuma noteikšana no funkcijas $y = \frac{k}{x}$ un kvadrātfunkcijas grafikiem. Kvadrātvienādojuma, kurš ir pārveidojams formā $x^2 = t$, un vienādojuma $\frac{a}{x} = b$ sakņu noteikšana vai to skaita pamatošana, izmantojot funkciju grafikus.	Saīsinātās reizināšanas formulas (SRF). Polinoma sadalīšana reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju, lietojot SRF. Izteiksmju pārveidošana, lietojot sadalīšanu reizinātājos, SRF. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, izmantojot sadalīšanu reizinātājos. Pilnā kvadrāta atdalīšana trinomā. Kvadrātvienādojuma sakņu formulas, diskriminants un sakņu skaits, sakņu aprēķināšana. Ekvivalenti pārveidojumi kvadrātvienādojumu pārveidošanai pamatformā. Vienādojums ar diviem nezināmajiem, tā atrisinājums, grafiks. Vienādojumu sistēmas (divi lineāri, lineārs un kvadrātvienādojums) atrisinājums grafiski, analītiski.

7. klase		8. klase	9. klase
5. Dati	Notikumu varbūtības aprēķināšana, nosakot visu notikumu un labvēlīgo notikumu skaitu.	Amplitūda, mediāna, moda, absolūtais un relatīvais biežums. Mērījuma rezultāta pieraksts, lietojot mērījuma/absolūto kļūdu.	
6. Figūras	Ģeometriskā figūra kā punktu kopa. Punkts, taisne, plakne. Divu taisņu novietojums plaknē. Blakusleņķi, krustleņķi, to īpašības. Trijstūra nevienādība, trijstūru vienādības pazīmes, vienādsānu un vienādmalu trijstūra īpašības, nogriežņa vidusperpendikuls, trijstūra augstums, mediāna, bisektrise, ap trijstūri apvilktā riņķa līnija. Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem, trijstūru veidi – šaurleņķa, taisnleņķa un platleņķa trijstūris. Triju taisņu novietojums plaknē; kāpšļu leņķi, iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi pie paralēlām taisnēm un to īpašības; trijstūra leņķu summa.	Trijstūra laukuma formula, riņķa laukuma formula. Riņķa sektora laukums. Taisnas prizmas un cilindra virsmas laukums un tilpums. Taisņu paralelītātes pazīmes. Četrstūru klasificēšana (arī izliekti, ieliekti četrstūri). Četrstūru leņķu summa. Paralelograms, rombs, taisnstūris, kvadrāts, šo četrstūru īpašības un pazīmes. Paralelograma un romba laukuma formulas. Katete un hipotenūza, Pitagora teorēma, nezināmo nogriežņu garumu noteikšana daudzstūros.	Trijstūra viduslīnija un tās īpašība, proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības pazīmes, līdzības koeficients. Trapece, vienādsānu trapece, trapeces un vienādsānu trapeces īpašības un pazīmes, trapeces viduslīnija un tās īpašība, trapeces laukuma formula, virsmas laukums un tilpums taisnai prizmai, kuras pamatā ir trapece. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, šaurā leņķa sinuss/kosinuss/tangenss, sakarību izmantošana nezināmo lielumu noteikšanai taisnleņķa trijstūrī un daudzstūros. Ap trijstūri apvilktā/trijstūrī ievilkta riņķa līnija, tās centrs, riņķa līnijas pieskares īpašība, daudzstūra leņķu summa, regulāri daudzstūri, regulāra daudzstūra leņķa lielums. Sakarības starp regulārā trijstūrī, četrstūrī, sešstūrī ievilkta/ap tiem apvilktas riņķa līnijas rādiusu un to lielumiem.

6. pielikums

Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi

Izmantošanas nolūks	Mācību līdzekļu veids	Mācību līdzekļi
Skolēniem darbam (individuālajam/ pāru/grupu darbam, pētījumam)	Mācību materiāli	Skola2030 mācību līdzekļi, ESF projektā “Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātie materiāli (DZM materiāli).
	Darba piederumi, modeļi	1.–3. klase <u>Darbam ar skaitļiem:</u> dažādi priekšmeti, t. sk. dažādas formas, lieluma, krāsas ģeometriskas figūras, un skaitāmais materiāls skaitīšanai, atņemšanai, salīdzināšanai un grupēšanai, skaitāmais materiāls reizināšanas un dalīšanas modelēšanai, ripiņas (katra puse citā krāsā) skaitļa sastāva modelēšanai, tabulas ar 2×5 šūnām skaitļu modelēšanai, skaitļu kartītes, sastiprināmi klucīši, skaitļu taisnes, kalkulatori, shematiski zīmējumi, tabulas ar 2×10 šūnām skaitļu sastāva modelēšanai 20 apjomā, skaitļu šķiru modeļi (simta kvadrāti, desmitu sloksnītes un vienu kvadrāti), daudzveidīgi ģeometriski modeļi daļu demonstrēšanai, lietotnes reizināšanas tabulas iegaumēšanai. <u>Mērīšanai, darbam ar datiem:</u> kociņi, saspraudes u. c. priekšmeti, kurus var izmantot par mērvienību, lineāli, mērlentes, pulksteņi (pulksteņa modeļi), hronometri, kalendāri, naudas vienību modeļi, vienāda platuma un dažāda garuma sloksnītes (sadalītas iedaļās pa 1 cm), aukliņas garumu salīdzināšanai, caurspīdīgi rūtiņu tīkli un vienādu kvadrātu komplekti laukuma noteikšanai, vienādu kubu komplekti tilpuma noteikšanai, mērtrauki (sadzīves vai no ķīmijas kabineta), tabulu, shēmu un Venna diagrammu sagataves, mērāmie objekti ar garumu skaitliskajām vērtībām veselos skaitļos līdz 10 cm, grupējamie objekti, ikdienā izmantotie materiāli, kuri satur informāciju par laiku, lietotne <i>GeoGebra</i>. <u>Darbam ar figūrām:</u> kociņi un plastilīns plaknes un telpisku figūru veidošanai, šķēres, cirkuļi, saspraužami klucīši, Tangrama figūras daudzstūru veidošanai, plaknes un telpisku figūru komplekti (arī transformējami), planšetdatori/datori, fotoaparāti/viedtālruni telpisku figūru fotografēšanai dažādos skatos, rūtiņu lapas spēles laukumiem ar pārvietošanos, telpu plānu paraugi, animācijas telpisku ķermeņu demonstrēšanai.

Izmantošanas nolūks	Mācību līdzekļu veids	Mācību līdzekļi
Skolēniem darbam (individuālajam/ pāru/grupu darbam, pētījumam)	Darba piederumi, modeļi	4.–6. klase Lineāli, transportieri, mērlentes, hronometri, šķēres, cirkuļi, spēļu kauliņi, kartoni, kalkulatori, planšetdatori/datori, fotoaparāti/viedtālruņi telpisku figūru fotografēšanai dažādos skatos. Skaitļu taisnes, koordinātu plaknes, koordinātu plaknes ar tajās dotām figūrām, sagataves ar daudzveidīgiem reālu procesu grafiskajiem attēliem, laika ass sagataves, skaitļu šķiru modeļi (simta kvadrāti, desmitu sloksnītes, vienu kvadrāti), sloksnītes un citi materiāli daļu modelēšanai, leņķa modeļi ar mainīgu atvērumu, laukuma un tilpuma vienību modeļi, piederumi, lai noteiktu sakarību starp riņķa līnijas rādiusu un garumu, plaknes figūru modeļi, telpisku ķermeņu modeļi, monētu modeļi, pulksteņi (pulksteņa modeļi), materiāli daļu reizinājuma modelēšanai, materiāli dažādu zīmju skaitļu modelēšanai, sagataves (tabulas, plāni, saraksti u. tml.) datu nolasīšanai. Tabulā apkopoti dati par temperatūras izmaiņām ziemas dienā, dažādi organizētu infogrammu piemēri, attēli, kuri ilustrē leņķu lietojumu, attēli ar grafiski attēlotu informāciju dažādu jomu kontekstos, kartes ar dažādu mērogu, informatīvi materiāli par dzīvnieku un transporta līdzekļu ātrumiem, informatīvi materiāli par naturālo skaitļu pierakstu ar romiešu cipariem un citām skaitļu pierakstīšanas sistēmām, informatīvi materiāli par pirmskaitļiem, informatīvi materiāli autentisku kontekstu veidošanai (receptes, lietošanas instrukcijas u. tml.). Lietotnes notikumu (monētas, spēļu kauliņa mešana) modelēšanai, lietotnes sektoru diagrammas zīmēšanai, lietotnes vienādi iespējamu notikumu modelēšanai. 7.–9. klase Lineāli, cirkuļi, kalkulatori, planšetes/datori. Skaitļu taisnes, koordinātu plaknes, plaknes figūru modeļi, telpisku ķermeņu modeļi, materiāli, piemēram, virves, praktiskai taisna leņķa noteikšanai (dažādos veidos), materiāli praktiskai attālumu noteikšanai dabā. Informatīvi materiāli ekvivalento pārveidojumu attēlošanai/vizualizēšanai, informatīvi materiāli skaitļu kopu attēlošanai/vizualizēšanai, informatīvi un interaktīvi materiāli par parabolām, hiperbolām lietojumu, informatīvi materiāli par Pitagora teorēmas daudzveidīgiem pierādījumiem, informatīvi materiāli, tīmekļa saites, lai iegūtu informāciju par Fibonači virkni un citām virknēm kā dabas objektu un parādību matemātiskajiem modeļiem. Lietotnes notikumu (monētas, spēļu kauliņa mešana u. tml.) modelēšanai, lietotnes statistisko rādītāju noteikšanai, lietotnes funkciju grafiku zīmēšanai un pētīšanai, lietotnes plaknes un telpisku figūru zīmēšanai un transformēšanai, lietotnes šaurā leņķa sinusa, kosinusa, tangensa noteikšanai, lietotne <i>GeoGebra</i>, izklājlapu apstrādes lietotne, digitālie rīki informācijas strukturēšanai, digitālie rīki izteiksmju pārveidojumu pārbaudīšanai.

DOMĀT. DARĪT. ZINĀT.

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T Ņ Ē